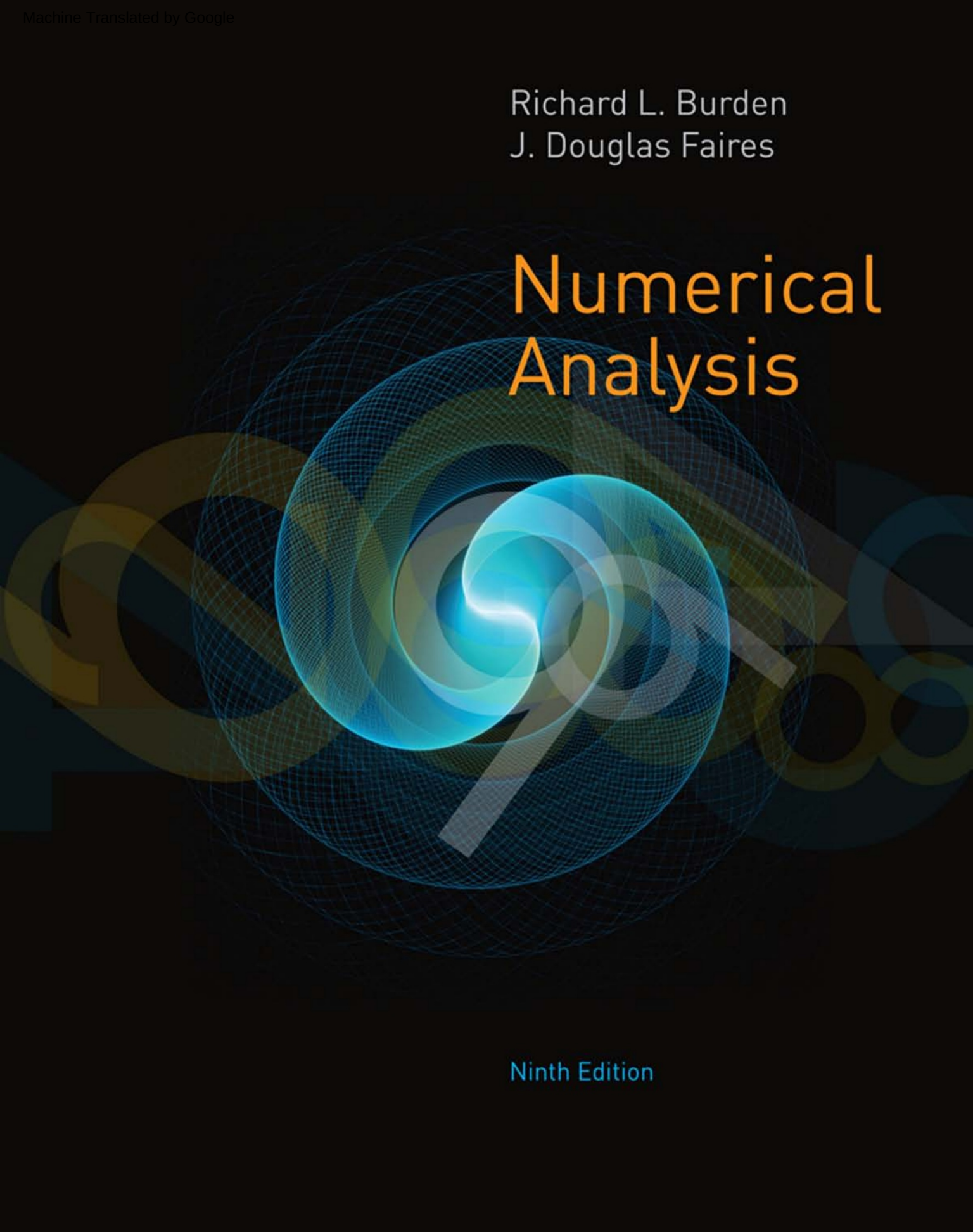


Richard L. Burden
J. Douglas Faires

Numerical Analysis



Ninth Edition

This page was intentionally left blank

Phân tích số

Phân tích số

ẤN BẢN THỨ CHÍN

Richard L. Burden

Đại học Tiểu bang Youngstown

J. Douglas Faires

Đại học Tiểu bang Youngstown



Úc • Brazil • Nhật Bản • Hàn Quốc • Mexico • Singapore • Tây Ban Nha • Vương quốc Anh • Hoa Kỳ

Đây là phiên bản điện tử của sách giáo khoa in. Do các hạn chế về bản quyền điện tử, một số nội dung của bên thứ ba có thể bị lược bỏ.

Sau khi xem xét biên tập, kết luận rằng bất kỳ nội dung nào bị lược bỏ đều không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập tổng thể.

Nhà xuất bản có quyền xóa bỏ nội dung khỏi ấn phẩm này bất cứ lúc nào nếu các hạn chế về bản quyền sau này yêu cầu.

Để biết thông tin hữu ích về giá cả, các phiên bản trước, những thay đổi trong các phiên bản hiện tại và các định dạng khác,

Vui lòng truy cập www.cengage.com/highered để tìm kiếm tài liệu trong lĩnh vực bạn quan tâm theo mã ISBN, tác giả, tiêu đề hoặc từ khóa.



Phân tích số, ấn bản thứ
chín, Richard L.

Burden và J. Douglas Faires

Tổng biên tập: Michelle Julet

Nhà xuất bản: Richard Stratton

Biên tập viên phụ trách tài trợ cấp cao: Molly Taylor

Biên tập viên phụ trách: Daniel Seibert

Trợ lý biên tập: Shaylin Walsh

Biên tập viên phụ trách mảng truyền thông: Andrew Coppola

Trưởng phòng Marketing cấp cao: Jennifer Pursley Jones

Điều phối viên Marketing: Erica O'Connell

Trưởng phòng Truyền thông Tiếp thị: Mary Anne
Payumo

Quản lý dự án nội dung: Jill Clark

Giám đốc nghệ thuật: Jill Ort

Trưởng bộ phận mua hàng sản xuất: Diane Gibbons

Chuyên viên cao cấp về mua bản quyền: Katie Huha

Đơn vị sản xuất: Cadmus Communications

Người thiết kế văn bản: Jay Purcell

Thiết kế bìa: Wìng Ngan

Ảnh bìa: Xoáy nước

Nhiếp ảnh gia: Akira Inoue

Bộ sưu tập ảnh: Amana images, Gettyimages.com. Người

biên tập ảnh: Cadmus Communications.

© 2011, 2005, 2001 Brooks/Cole, Cengage Learning

BẢN QUYỀN ĐƯỢC BẢO LƯU. Không một phần nào của tác phẩm này được phép sao chép, truyền tải, lưu trữ hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào, dù là đồ họa, điện tử hay cơ học, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc photocopy, ghi âm, quét, số hóa, ghi băng, phân phối trên Web, mạng thông tin hoặc hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin, trừ trường hợp được phép theo Điều 107 hoặc 108 của Đạo luật Bản quyền Hoa Kỳ năm 1976, mà không có sự cho phép bằng văn bản trước của nhà xuất bản.

Để biết thông tin sản phẩm và được hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:
Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng & Bán hàng của Cengage Learning,
1-800-354-9706

Để được phép sử dụng tài liệu từ văn bản hoặc sản phẩm này, vui lòng
gửi tất cả các yêu cầu trực tuyến
tại www.cengage.com/permissions.
Mọi thắc mắc khác về quyền sử dụng có thể được gửi qua email
đến permissionrequest@cengage.com.

Mã số kiểm soát của Thư viện Quốc hội: 2010922639

ISBN-13: 978-0-538-73351-9

ISBN-10: 0-538-73351-9

Brooks/Cole
20 Đường Channel Center
Boston, MA 02210
Hoa Kỳ

Cengage Learning là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp đào tạo tùy chỉnh với các văn phòng đặt tại nhiều địa điểm trên toàn cầu, bao gồm Singapore, Vương quốc Anh, Úc, Mexico, Brazil và Nhật Bản. Tìm văn phòng gần bạn tại international.cengage.com/region.

Các sản phẩm của Cengage Learning được phân phối tại Canada bởi Nelson Education, Ltd.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp khóa học và học tập,
hãy truy cập www.cengage.com.
Bạn có thể mua bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi tại cửa hàng trường đại học gần nhất hoặc tại cửa hàng trực tuyến mà chúng tôi ưu tiên www.cengagebrain.com.

In tại Canada

1 2 3 4 5 6 7 14 13 12 11 10

Nội dung

Lời tựa ix

1. Kiến thức toán học cơ bản và phân tích sai số 1

1.1 Ôn tập Giải tích 2

1.2 Sai số làm tròn và phép toán số học máy tính 17 1.3 Thuật toán

và sự hội tụ 32 1.4 Phần mềm số học 41

2. Giải phương trình một ẩn 47

2.1 Phương pháp chia đôi 48

2.2 Lập lại điểm cố định 56

2.3 Phương pháp Newton và các mở rộng của nó 67

2.4 Phân tích lỗi cho các phương pháp lặp 79 2.5 Tăng tốc

độ hội tụ 86 2.6 Nghiệm của đa thức và phương

pháp Müller 91 2.7 Tổng quan về các phương pháp và phần mềm 101

3 Nội suy và Xấp xỉ Đa thức 105

3.1 Nội suy và Đa thức Lagrange 106 3.2 Xấp xỉ dữ liệu và Phương

pháp Neville 117 3.3 Sai phân chia 124

3.4 Nội suy Hermite 136 3.5 Nội suy Spline

bậc ba 144 3.6 Đường cong tham số 164

3.7 Khảo sát các phương pháp và phần mềm 171

4. Vi phân và tích phân số học 173

4.1 Vi phân số học 174

4.2 Phương pháp ngoại suy Richardson 185 4.3 Các

yếu tố của tích phân số 193

4.4 Tích phân số phức hợp	203
4.5 Tích phân Romberg	213
4.6 Phương pháp tích phân số thích ứng	
220 4.7 Tích phân số Gauss	228
4.8 Tích phân bội	
235 4.9 Tích phân suy rộng	250
4.10 Tổng	
quan về các phương pháp và phần mềm	
256	

5 bài toán giá trị ban đầu cho phương trình vi phân thông thường Phương trình 259

5.1 Lý thuyết cơ bản về bài toán giá trị ban đầu	260
5.2 Phương pháp Euler	266
5.3 Phương pháp Taylor bậc cao	276
5.4 Phương pháp Runge-Kutta	282
5.5 Kiểm soát sai số và phương pháp Runge-Kutta-Fehlberg	293
5.6 Phương pháp đa bước	302
5.7 Phương pháp đa bước với kích thước bước thay đổi	
315 5.8 Phương pháp ngoại suy	321
5.9 Phương trình bậc cao và hệ phương trình vi phân	328
5.10 Tính ổn định	339
5.11 Phương trình vi phân cứng	348
5.12 Tổng quan về các phương pháp và phần mềm	355

6 Phương pháp trực tiếp để giải hệ phương trình tuyến tính 357

6.1 Hệ phương trình tuyến tính	358
6.2 Chiến lược xoay trục	372
6.3 Đại số tuyến tính và phép nghịch đảo ma trận	381
6.4 Định thức của ma trận	396
6.5 Phân tích ma trận	400
6.6 Các loại ma trận đặc biệt	411
6.7 Khảo sát các phương pháp và phần mềm	428

7 Kỹ thuật lặp trong Đại số ma trận 431

7.1 Chuẩn của Vectơ và Ma trận	432
7.2 Giá trị riêng và vectơ riêng	443
7.3 Các kỹ thuật lặp Jacobi và Gauss-Siedel	450
7.4 Các kỹ thuật thư giãn để giải hệ phương trình tuyến tính	462
7.5 Giới hạn sai số và cải tiến lặp	469
7.6 Phương pháp Gradient liên hợp	479
7.7 Tổng quan về các phương pháp và phần mềm	495

8 Lý thuyết xấp xỉ 497

8.1 Phương pháp bình phương tối thiểu rời rạc 498 8.2 Đa thức

trực giao và phương pháp bình phương tối thiểu 510 8.3 Đa thức Chebyshev và tiết kiệm

chuỗi lũy thừa 518 8.4 Phương pháp xấp xỉ hàm hữu tỷ 528 8.5 Phương pháp xấp xỉ đa thức

lượng giác 538 8.6 Biến đổi Fourier nhanh 547

8.7 Khảo sát về các phương pháp và phần mềm 558

9. Xấp xỉ giá trị riêng 561

9.1 Đại số tuyến tính và giá trị riêng 562 9.2 Ma trận

trực giao và phép biến đổi tương tự 570 9.3 Phương pháp lũy thừa 576

9.4 Phương pháp gia đình 593

9.5 Thuật toán QR 601 9.6 Phân tích

giá trị đơn 614 9.7 Khảo sát các phương pháp và phần

mềm 626

10 lời giải số cho hệ phương trình phi tuyến Phương trình 629

10.1 Điểm cố định cho hàm nhiều biến 630

10.2 Phương pháp Newton 638

10.3 Phương pháp Quasi-Newton 647 10.4 Kỹ

thuật giảm độ dốc tối ưu 654 10.5 Phương pháp đồng

luân và tiếp tục 660 10.6 Tổng quan về các phương pháp và

phần mềm 668

11 Bài toán giá trị biên cho phương trình vi phân thông thường Phương trình 671

11.1 Phương pháp bắn tuyến tính 672 11.2 Phương

pháp bắn cho các bài toán phi tuyến 678 11.3 Phương pháp sai phân hữu

hạn cho các bài toán tuyến tính 684

11.4 Phương pháp sai phân hữu hạn cho các bài toán phi tuyến 691

11.5 Phương pháp Rayleigh-Ritz 696 11.6 Khảo sát

các phương pháp và phần mềm 711

12 lời giải số cho phương trình vi phân riêng phần

Phương trình 713

12.1 Phương trình vi phân riêng phần elip 716 12.2 Phương

trình vi phân riêng phần parabol 725 12.3 Phương trình vi

phân riêng phần hyperbol 739 12.4 Giới thiệu về phương pháp

phần tử hữu hạn 746

12.5 Khảo sát về các phương pháp và phần mềm 760

Tài liệu tham khảo 763

Đáp án cho một số bài tập chọn lọc 773

Chỉ mục 863

Lời tựa

Về nội dung văn bản

Cuốn sách này được viết cho một chuỗi các khóa học về lý thuyết và ứng dụng của các kỹ thuật xấp xỉ số. Nó được thiết kế chủ yếu dành cho sinh viên năm ba chuyên ngành toán học, khoa học và kỹ thuật, những người đã hoàn thành ít nhất chuỗi các môn học giải tích tiêu chuẩn ở đại học.

Việc nắm vững các kiến thức cơ bản về đại số tuyến tính và phương trình vi phân là hữu ích, nhưng có đủ tài liệu giới thiệu về các chủ đề này nên các khóa học về chúng không phải là điều kiện tiên quyết.

Các phiên bản trước của sách Phân tích số đã được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Trong một số trường hợp, phân tích toán học làm nền tảng cho sự phát triển của các kỹ thuật xấp xỉ được nhấn mạnh hơn so với các phương pháp; trong những trường hợp khác, trọng tâm lại ngược lại. Cuốn sách đã được sử dụng như một tài liệu tham khảo cốt lõi cho các khóa học sau đại học cơ bản trong các chương trình kỹ thuật và khoa học máy tính và trong các khóa học phân tích nhập môn năm thứ nhất được cung cấp tại các trường đại học quốc tế. Chúng tôi đã điều chỉnh cuốn sách để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau mà không làm ảnh hưởng đến mục đích ban đầu của chúng tôi:

Mục đích của cuốn sách này là giới thiệu các kỹ thuật xấp xỉ hiện đại; giải thích cách thức, lý do và thời điểm chúng có thể hoạt động; và cung cấp nền tảng cho việc nghiên cứu sâu hơn về phân tích số và tính toán khoa học.

Cuốn sách này chứa đủ tài liệu cho ít nhất một năm học trọn vẹn, nhưng chúng tôi dự đoán nhiều người sẽ chỉ sử dụng nó cho một khóa học một học kỳ. Trong một khóa học một học kỳ như vậy, sinh viên sẽ học cách xác định các loại vấn đề cần sử dụng kỹ thuật số để giải quyết và xem các ví dụ về sự lan truyền lỗi có thể xảy ra khi áp dụng các phương pháp số.

Họ ước lượng chính xác lời giải cho những vấn đề không thể giải chính xác và học các kỹ thuật điển hình để ước tính sai số cho các phép xấp xỉ. Phần còn lại của văn bản sau đó đóng vai trò là tài liệu tham khảo cho các phương pháp không được đề cập trong khóa học. Cả hai cách tiếp cận, học cả năm hoặc chỉ một khóa học, đều phù hợp với triết lý của văn bản.

Hầu như mọi khái niệm trong sách đều được minh họa bằng ví dụ, và ấn bản này chứa hơn 2600 bài tập đã được kiểm nghiệm trong lớp học, từ các ứng dụng cơ bản của phương pháp và thuật toán đến các khái quát hóa và mở rộng lý thuyết. Ngoài ra, bộ bài tập bao gồm nhiều vấn đề ứng dụng từ nhiều lĩnh vực kỹ thuật khác nhau cũng như từ các ngành khoa học vật lý, máy tính, sinh học, kinh tế và xã hội. Các ứng dụng được chọn thể hiện rõ ràng và súc tích cách các kỹ thuật số có thể được, và thường phải được, áp dụng trong các tình huống thực tế.

Một số gói phần mềm, được gọi là Hệ thống Đại số Máy tính (CAS), đã được phát triển để thực hiện các phép tính toán học ký hiệu. Maple®, Mathematica® và MATLAB® là những phần mềm phổ biến nhất trong môi trường học thuật, và các phiên bản của những gói phần mềm này có sẵn cho hầu hết các hệ thống máy tính thông dụng. Ngoài ra, Sage, một hệ thống mã nguồn mở miễn phí, hiện cũng có sẵn. Hệ thống này được phát triển chủ yếu để...

Được William Stein tại Đại học Washington nghiên cứu và công bố lần đầu vào tháng 2 năm 2005.
Bạn có thể tìm thấy thông tin về Sage tại trang web này.

<http://www.sagemath.org> .

Mặc dù có sự khác biệt giữa các gói phần mềm, cả về hiệu năng và giá cả, nhưng tất cả đều có thể thực hiện các phép toán đại số và giải tích cơ bản.

Kết quả trong hầu hết các ví dụ và bài tập của chúng tôi được tạo ra bằng cách sử dụng các bài toán mà lời giải chính xác đã được biết, bởi vì điều này cho phép dễ dàng theo dõi hiệu suất của phương pháp xấp xỉ. Đối với nhiều kỹ thuật số, phân tích sai số yêu cầu việc xác định giới hạn của đạo hàm bậc cao hoặc đạo hàm riêng, đây có thể là một nhiệm vụ tốn nhiều công sức và không mấy hữu ích khi đã nắm vững các kỹ thuật giải tích. Việc có sẵn một gói phần mềm tính toán ký hiệu có thể rất hữu ích trong việc nghiên cứu các kỹ thuật xấp xỉ, bởi vì các giá trị chính xác của đạo hàm có thể dễ dàng được tìm thấy. Một chút hiểu biết thường cho phép tính toán ký hiệu hỗ trợ cả quá trình xác định giới hạn.

Chúng tôi đã chọn Maple làm phần mềm tiêu chuẩn vì sự phổ biến rộng rãi trong giới học thuật và vì hiện nay nó có gói NumericalAnalysis chứa các chương trình tương tự như các phương pháp và thuật toán trong sách giáo khoa của chúng tôi. Tuy nhiên, các phần mềm CAS khác có thể được thay thế chỉ với một vài sửa đổi nhỏ. Các ví dụ và bài tập đã được thêm vào bất cứ khi nào chúng tôi cảm thấy rằng việc sử dụng CAS sẽ mang lại lợi ích đáng kể, và chúng tôi đã thảo luận về các phương pháp xấp xỉ mà các phần mềm CAS sử dụng khi chúng không thể giải quyết vấn đề một cách chính xác.

Thuật toán và Chương trình

Trong ấn bản đầu tiên, chúng tôi đã giới thiệu một tính năng khá mới mẻ và gây tranh cãi. Thay vì trình bày các kỹ thuật xấp xỉ của chúng tôi bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể (FORTRAN đang chiếm ưu thế vào thời điểm đó), chúng tôi đã cung cấp các thuật toán dưới dạng mã giả, dẫn đến một chương trình có cấu trúc tốt trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các chương trình được mã hóa và có sẵn trực tuyến trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình phổ biến và định dạng bằng tính CAS.

Tất cả những thông tin này đều có trên trang web của cuốn sách:

<http://www.math.ysu.edu/faires/Numerical-Analysis/> .

Đối với mỗi thuật toán, chúng tôi đều có chương trình được viết bằng FORTRAN, Pascal, C và Java. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã lập trình các chương trình bằng Maple, Mathematica và MATLAB. Điều này đảm bảo rằng sẽ có sẵn bộ chương trình cho hầu hết các hệ thống máy tính phổ biến.

Mỗi chương trình đều được minh họa bằng một bài toán ví dụ có liên quan chặt chẽ đến nội dung văn bản. Điều này cho phép chương trình được chạy lần đầu tiên bằng ngôn ngữ lập trình bạn chọn để xem dạng đầu vào và đầu ra. Sau đó, chương trình có thể được sửa đổi cho các vấn đề khác bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ. Dạng đầu vào và đầu ra gần như giống nhau trong mỗi hệ thống lập trình. Điều này cho phép người hướng dẫn sử dụng chương trình thảo luận về chúng một cách tổng quát, mà không cần quan tâm đến hệ thống lập trình cụ thể mà từng sinh viên chọn sử dụng.

Các chương trình được thiết kế để chạy trên máy tính có cấu hình tối thiểu và được cung cấp ở định dạng ASCII để dễ sử dụng. Điều này cho phép chúng được chỉnh sửa bằng bất kỳ trình soạn thảo hoặc phần mềm xử lý văn bản nào tạo ra các tệp ASCII chuẩn (thường được gọi là tệp "Chỉ văn bản"). Các tệp README chi tiết được bao gồm cùng với các tệp chương trình để có thể giải quyết riêng các đặc điểm của các hệ thống lập trình khác nhau. Các tệp README được trình bày cả ở định dạng ASCII và dưới dạng tệp PDF. Khi phần mềm mới được phát triển, các chương trình sẽ được cập nhật và đưa lên trang web của cuốn sách.

Đối với hầu hết các hệ thống lập trình, cần có phần mềm phù hợp, chẳng hạn như trình biên dịch cho Pascal, FORTRAN và C, hoặc một trong các hệ thống đại số máy tính (Maple,

(Mathematica và MATLAB). Các phiên bản Java là một ngoại lệ. Bạn cần hệ thống này để chạy các chương trình, nhưng Java có thể được tải xuống miễn phí từ nhiều trang web khác nhau. Cách tốt nhất để có được Java là sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm kiếm theo tên, chọn một trang web tải xuống và làm theo hướng dẫn của trang web đó.



Mới trong ấn bản này

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản cách đây hơn 30 năm, vào thập kỷ sau khi các kỹ thuật số có những tiến bộ vượt bậc để phản ánh sự phổ biến rộng rãi của thiết bị máy tính. Trong các lần chỉnh sửa lại cuốn sách, chúng tôi đã bổ sung thêm các kỹ thuật mới để cập nhật nội dung. Để tiếp tục xu hướng này, chúng tôi đã thực hiện một số thay đổi đáng kể trong ấn bản thứ chín.

- Phần trình bày về Đại số tuyến tính số học đã được mở rộng đáng kể và là một trong những thay đổi lớn trong ấn bản này. Cụ thể, một phần về Phân tích giá trị kỳ dị đã được thêm vào cuối Chương 9. Điều này đòi hỏi phải viết lại hoàn toàn phần đầu của Chương 9 và mở rộng đáng kể Chương 6 để bao gồm các nội dung cần thiết liên quan đến ma trận đối xứng và ma trận trực giao. Chương 9 dài hơn khoảng 40% so với ấn bản thứ tám và chứa một số lượng đáng kể các ví dụ và bài tập mới. Mặc dù sinh viên chắc chắn sẽ được lợi từ một khóa học Đại số tuyến tính trước khi nghiên cứu tài liệu này, nhưng sách vẫn cung cấp đủ kiến thức nền tảng và mọi kết quả mà không đưa ra bằng chứng đều được tham chiếu đến ít nhất một nguồn tham khảo phổ biến.

nguồn.

- Tất cả các ví dụ trong sách đã được viết lại để nhấn mạnh hơn vấn đề cần giải quyết trước khi trình bày giải pháp cụ thể. Nhiều bước bổ sung đã được thêm vào các ví dụ để thể hiện rõ ràng các phép tính cần thiết cho các bước đầu tiên của quy trình lập. Điều này giúp người đọc có thể kiểm tra và gỡ lỗi các chương trình mà họ đã viết cho các vấn đề tương tự như các ví dụ.

- Một mục mới được chỉ định là Hình minh họa đã được thêm vào. Mục này được sử dụng khi thảo luận về một ứng dụng cụ thể của một phương pháp không phù hợp với định dạng trình bày vấn đề - giải pháp của phần Ví dụ.

- Đoạn mã Maple mà chúng tôi cung cấp ở đây, bất cứ khi nào có thể, đều tuân theo nội dung có trong gói NumericalAnalysis của họ. Các câu lệnh được đưa ra trong văn bản chính xác là những gì cần thiết cho các ứng dụng bảng tính Maple, và kết quả đầu ra được hiển thị với cùng định dạng phông chữ và màu sắc mà Maple tạo ra.

- Một số phần đã được mở rộng và một số phần được chia nhỏ hơn để giúp giảng viên dễ dàng giao bài tập ngay sau khi trình bày nội dung. Điều này đặc biệt đúng ở các Chương 3, 6, 7 và 9.

- Nhiều ghi chú lịch sử mới đã được thêm vào, chủ yếu ở phần lẻ, nơi chúng có thể được coi là độc lập với nội dung văn bản. Phần lớn tài liệu hiện đang được sử dụng trong Phân tích Số học được phát triển vào giữa thế kỷ 20, và sinh viên nên biết rằng các khám phá toán học vẫn đang tiếp diễn.

- Tài liệu tham khảo đã được cập nhật để phản ánh các ấn bản mới của những cuốn sách mà chúng tôi trích dẫn. Các nguồn tài liệu mới chưa có trước đây cũng đã được bổ sung.

Như thường lệ với các bản chỉnh sửa của chúng tôi, mỗi câu đều được xem xét kỹ lưỡng để xác định xem cách diễn đạt có truyền tải nội dung mô tả một cách tốt nhất hay không.

Thực phẩm bổ sung

Sách hướng dẫn giải bài tập và ôn tập dành cho sinh viên (ISBN-10: 0-538-73351-9; ISBN-13: 978-0-538-73351-9) được bán kèm với ấn bản này, và chứa các lời giải chi tiết cho nhiều bài toán. Các bài tập đã giải bao gồm tất cả các kỹ thuật được thảo luận trong sách, và bao gồm hướng dẫn từng bước để thực hiện các thuật toán. Hai chương đầu tiên của sách hướng dẫn này có thể được xem trước trên trang web của cuốn sách.

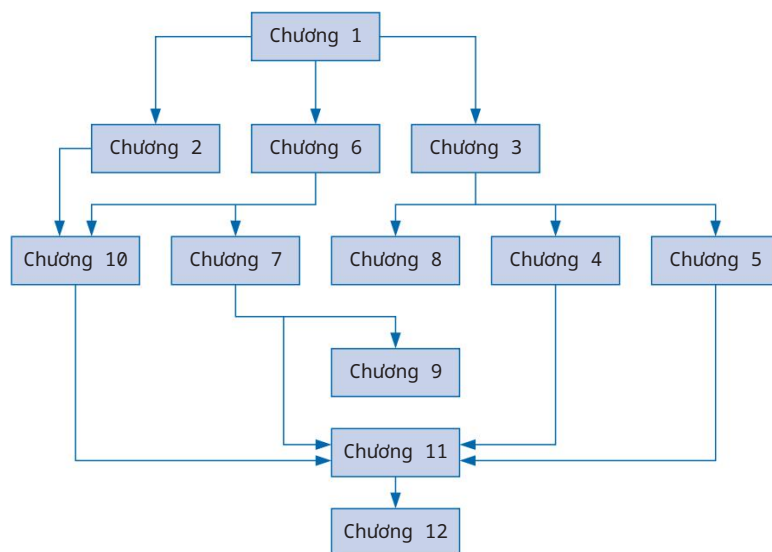
Đáp án đầy đủ cho tất cả các bài tập trong sách giáo khoa đều có sẵn cho giảng viên dưới dạng trực tuyến an toàn và có thể tùy chỉnh thông qua dịch vụ Cengage Solution Builder. Giảng viên sử dụng tài liệu này có thể đăng ký truy cập tại www.cengage.com/solutionbuilder. Kết quả tính toán trong các lời giải này đã được tạo lại cho phiên bản này bằng cách sử dụng các chương trình trên trang web để đảm bảo khả năng tương thích giữa các hệ thống lập trình khác nhau.

Bộ slide bài giảng trên lớp, do Giáo sư John Carroll của Đại học Thành phố Dublin biên soạn, có sẵn trên trang web dành cho giảng viên của cuốn sách tại địa chỉ www.cengage.com/math/burden. Các slide này, được tạo bằng gói Beamer của LaTeX, ở định dạng PDF. Chúng trình bày các ví dụ, gợi ý và hoạt ảnh từng bước về các kỹ thuật quan trọng trong Phân tích Số học.

Gợi ý các khóa học khả thi

Phân tích số được thiết kế để mang lại cho giảng viên sự linh hoạt trong việc lựa chọn chủ đề cũng như mức độ chặt chẽ về lý thuyết và sự nhấn mạnh vào các ứng dụng. Phù hợp với những mục tiêu này, chúng tôi cung cấp các tài liệu tham khảo chi tiết cho các kết quả không được trình bày trong văn bản và cho các ứng dụng được sử dụng để chỉ ra tầm quan trọng thực tiễn của các phương pháp. Các tài liệu tham khảo được trích dẫn trong văn bản là những tài liệu có nhiều khả năng có sẵn trong thư viện các trường đại học, và chúng đã được cập nhật để phản ánh các ấn bản gần đây. Chúng tôi cũng đưa vào các trích dẫn từ các bài báo nghiên cứu gốc khi chúng tôi cảm thấy tài liệu này để tiếp cận với đối tượng mục tiêu của chúng tôi. Tất cả các tài liệu tham khảo đều được lập chỉ mục đến các vị trí thích hợp trong văn bản, và thông tin của Thư viện Quốc hội về tài liệu tham khảo đã được đưa vào để cho phép dễ dàng tìm kiếm nếu cần tài liệu thư viện.

Sơ đồ dưới đây thể hiện các điều kiện tiên quyết của từng chương. Hầu hết các trình tự có thể được tạo ra từ sơ đồ này đều đã được các tác giả giảng dạy tại Đại học Youngstown State.



Tài liệu bổ sung trong ấn bản này sẽ cho phép các giảng viên chuẩn bị một khóa học đại học về Đại số tuyến tính số học cho sinh viên chưa từng học Giải tích số học trước đây. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giảng dạy các Chương 1, 6, 7 và 9, và sau đó, nếu thời gian cho phép, bổ sung thêm các tài liệu khác do giảng viên lựa chọn.

Lời cảm ơn

Chúng tôi rất may mắn nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ sinh viên và đồng nghiệp về các ấn bản trước của cuốn sách này. Chúng tôi đã cố gắng đưa vào tất cả các đề xuất bổ sung cho triết lý của cuốn sách, và chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã dành thời gian liên hệ với chúng tôi về những cách để cải thiện các phiên bản tiếp theo.

Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn những người sau đây, những người đã đóng góp ý kiến cho chúng tôi trong ấn bản này và các ấn bản trước đó.

John Carroll, Đại học Thành phố Dublin (Ireland)

Gustav Delius, Đại học York (Vương quốc Anh)

Pedro José Paúl Escolano, Đại học Sevilla (Tây Ban Nha)

Warren Hickman, Đại học Westminster

Jozsi Jalics, Đại học Bang Youngstown

Dan Kalman, Đại học Mỹ

Robert Lantos, Đại học Ottawa (Canada)

Eric Rawdon, Đại học Duquesne

Phillip Schmidt, Đại học Bắc Kentucky

Kathleen Shannon, Đại học Salisbury

Roy Simpson, Đại học Tiểu bang New York, Stony Brook

Dennis C. Smolarski, Đại học Santa Clara

Richard Varga, Đại học Kent State

James Verner, Đại học Simon Fraser (Canada)

André Weideman, Đại học Stellenbosch (Nam Phi)

Joan Weiss, Đại học Fairfield

Nathaniel Whitaker, Đại học Massachusetts tại Amherst

Dick Wood, Đại học Seattle Pacific

George Yates, Đại học Tiểu bang Youngstown

Theo thông lệ trong các ấn bản trước đây của cuốn sách, chúng tôi đã sử dụng sự trợ giúp của sinh viên đại học tại Đại học Youngstown State để chuẩn bị cho ấn bản thứ chín. Trợ lý của chúng tôi cho ấn bản này là Mario Sracic, người đã kiểm tra mã Maple mới trong sách và đóng vai trò là biên tập viên nội bộ của chúng tôi. Ngoài ra, Edward Burden đã kiểm tra tất cả các chương trình đi kèm với văn bản. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng nghiệp trong khoa và

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ban quản lý Đại học Youngstown State vì đã tạo cơ hội, cung cấp cơ sở vật chất và khuyến khích chúng tôi hoàn thành dự án này.

Chúng tôi cũng xin cảm ơn một số người đã có những đóng góp đáng kể cho lịch sử các phương pháp số. Herman H. Goldstine đã viết một cuốn sách xuất sắc có tựa đề Lịch sử phân tích số từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 19 [Golds].

Ngoài ra, cuốn sách "Những từ ngữ của toán học" [Schw] của Steven Schwartzman cũng đã giúp ích rất nhiều trong việc biên soạn tài liệu lịch sử của chúng tôi. Một nguồn kiến thức toán học lịch sử xuất sắc khác là kho lưu trữ Lịch sử Toán học MacTutor tại Đại học St. Andrews ở Scotland. Kho lưu trữ này được tạo ra bởi John J. O'Connor và Edmund F. Robertson và có địa chỉ internet là [địa chỉ web].

<http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/> .

Một lượng công việc khổng lồ đã được đầu tư vào việc tạo ra nội dung trên trang web này, và chúng tôi nhận thấy thông tin luôn chính xác. Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả những người đóng góp cho Wikipedia đã chia sẻ kiến thức chuyên môn của mình để những người khác có thể hưởng lợi từ đó.

Cuối cùng, một lần nữa xin cảm ơn những người đã dành thời gian và công sức liên hệ với chúng tôi trong những năm qua. Thật tuyệt vời khi nhận được phản hồi từ rất nhiều sinh viên và giảng viên đã sử dụng cuốn sách của chúng tôi như một bước khởi đầu trong việc nghiên cứu các phương pháp số. Chúng tôi hy vọng ấn bản này sẽ tiếp tục sự trao đổi này và làm tăng thêm niềm vui cho sinh viên khi học phân tích số. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào để cải thiện các ấn bản tương lai của cuốn sách, chúng tôi luôn luôn rất biết ơn những ý kiến đóng góp của bạn. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để dàng nhất qua thư điện tử theo địa chỉ được liệt kê bên dưới.

Richard L. Burden
burden@math.ysu.edu J.

Douglas Faires
fares@math.ysu.edu

CHƯƠNG

1

Kiến thức toán học cơ bản và phân tích sai số

Giới thiệu

Trong các khóa học hóa học nhập môn, chúng ta sẽ thấy định luật khí lý tưởng,

$$PV = NRT,$$

Phương trình này liên hệ áp suất P , thể tích V , nhiệt độ T và số mol N của một khí "lý tưởng". Trong phương trình này, R là một hằng số phụ thuộc vào hệ đo.

Giả sử có hai thí nghiệm được tiến hành để kiểm tra định luật này, mỗi thí nghiệm đều sử dụng cùng một loại khí. trường hợp. Trong thí nghiệm đầu tiên,

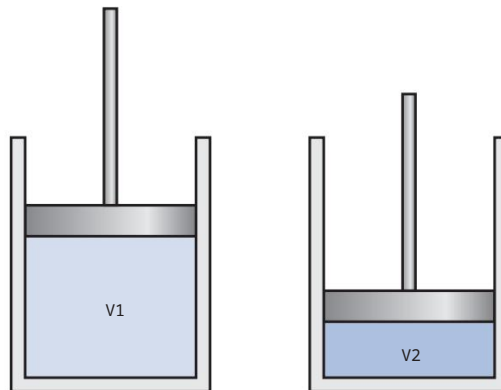
$$P = 1,00 \text{ atm}, \quad V = 0,100 \text{ m}^3,$$

$$N = 0,00420 \text{ mol}, \quad R = 0,08206.$$

Định luật khí lý tưởng dự đoán nhiệt độ của khí là

$$T = \frac{PV}{NR} = \frac{(1,00)(0,100)}{(0,00420)(0,08206)} = 290,15 \text{ K} = 17 \text{ }^{\circ}\text{C}.$$

Tuy nhiên, khi đo nhiệt độ của khí, ta thấy nhiệt độ thực tế là 15°C .



Sau đó, chúng ta lặp lại thí nghiệm với cùng các giá trị R và N , nhưng tăng áp suất lên gấp đôi và giảm thể tích đi cùng hệ số đó. Tích PV vẫn giữ nguyên, vì vậy nhiệt độ dự đoán vẫn là 17°C . Nhưng lúc này chúng ta thấy rằng nhiệt độ thực tế của khí là 19°C .

Rõ ràng, định luật khí lý tưởng có vấn đề, nhưng trước khi kết luận rằng định luật này không hợp lệ trong trường hợp này, chúng ta nên xem xét dữ liệu để xem liệu sai số có thể quy cho kết quả thí nghiệm hay không. Nếu vậy, chúng ta có thể xác định xem kết quả thí nghiệm của chúng ta cần chính xác hơn bao nhiêu để đảm bảo rằng sai số lớn như vậy không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

xảy ra.

Phân tích sai số trong các phép tính là một chủ đề quan trọng trong phân tích số và được giới thiệu trong Phần 1.2. Ứng dụng cụ thể này được xem xét trong Bài tập 28 của phần đó.

Chương này bao gồm phần ôn tập ngắn gọn các chủ đề từ giải tích hàm một biến sẽ cần thiết trong các chương sau. Kiến thức vững chắc về giải tích là điều cần thiết để hiểu được phân tích các kỹ thuật số, và có thể cần ôn tập kỹ lưỡng hơn nếu bạn đã lâu không tiếp xúc với chủ đề này. Ngoài ra, chương này còn giới thiệu về sự hội tụ, phân tích sai số, biểu diễn số bằng máy tính và một số kỹ thuật để phân loại và giảm thiểu sai số tính toán.

1.1 Ôn tập về Giải tích

Giới hạn và tính liên tục

Khái niệm về giới hạn và tính liên tục của hàm số là nền tảng trong nghiên cứu giải tích và là cơ sở cho việc phân tích các kỹ thuật số.

Định nghĩa 1.1 Một hàm f được định nghĩa trên một tập hợp X các số thực có giới hạn L tại x_0 , được viết là

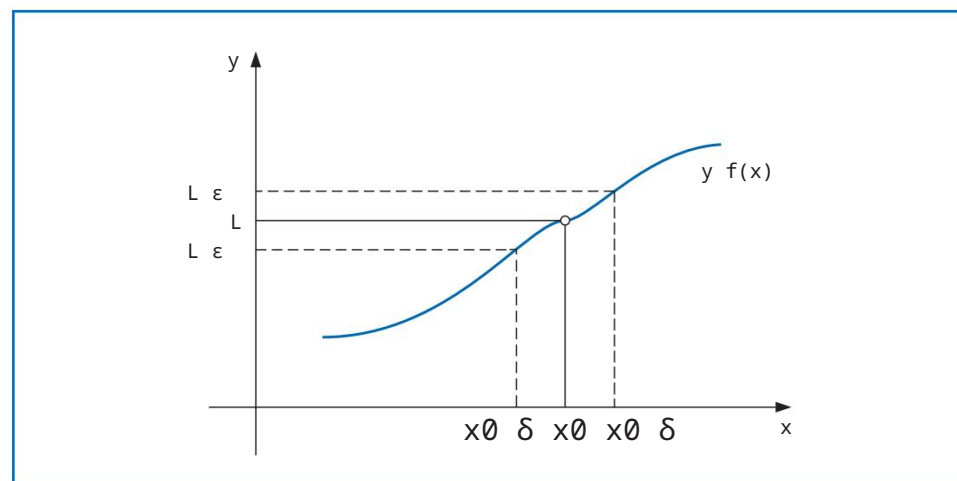
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

Nếu, cho bất kỳ số thực $\varepsilon > 0$ nào, tồn tại một số thực $\delta > 0$ sao cho

$$|f(x) - L| < \varepsilon, \text{ bất cứ khi nào } x \in X \text{ và } 0 < |x - x_0| < \delta.$$

(Xem Hình 1.1.)

Hình 1.1



Định nghĩa 1.2 Cho f là một hàm số được định nghĩa trên một tập hợp X các số thực và $x_0 \in X$. Khi đó f là hàm liên tục tại x_0 nếu

Các khái niệm cơ bản về phép tính vi phân và tích phân, cũng như các ứng dụng của nó, được phát triển vào cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18, nhưng các khái niệm chính xác về mặt toán học như giới hạn và tính liên tục chỉ được mô tả vào thời kỳ sau này.

Augustin Louis Cauchy (1789-1857), Heinrich Eduard Heine (1821-1881), và Karl Weierstrass (1815-1897) vào nửa cuối thế kỷ 19.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Hàm số f liên tục trên tập X nếu nó liên tục tại mọi số trong X .

Tập hợp tất cả các hàm số liên tục trên tập X được ký hiệu là $C(X)$. Khi X là một khoảng trên trục số thực, dấu ngoặc đơn trong ký hiệu này được bỏ qua. Ví dụ, tập hợp tất cả các hàm số liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ được ký hiệu là $C[a, b]$. Ký hiệu $\mathbb{R}$ biểu thị tập hợp tất cả các số thực, cũng có ký hiệu khoảng $(-\infty, \infty)$. Vì vậy, tập hợp tất cả các hàm số liên tục tại mọi số thực được ký hiệu là $C(\mathbb{R})$ hoặc $C(-\infty, \infty)$.

Giới hạn của một dãy số thực hoặc số phức được định nghĩa theo cách tương tự.

Định nghĩa 1.3 Cho $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ Cho một dãy vô hạn các số thực. Dãy này có giới hạn x (hội tụ về x) nếu, với bất kỳ $\varepsilon > 0$ nào, tồn tại một số nguyên dương $N(\varepsilon)$ sao cho $|x_n - x| < \varepsilon$, bất cứ khi nào $n > N(\varepsilon)$. Ký hiệu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \text{ hay } x_n \rightarrow x \text{ khi } n \rightarrow \infty,$$

có nghĩa là dãy $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ về x .

Định lý 1.4 Nếu f là một hàm số được định nghĩa trên một tập hợp X các số thực và $x_0 \in X$, thì những điều sau đây là tương đương nhau:

- a. f liên tục tại x_0 ; b. Nếu

$$\{x_n\}_{n=1}^\infty \text{ Nếu bất kỳ dãy nào trong } X \text{ hội tụ về } x_0, \text{ thì } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0).$$

Các hàm số mà chúng ta sẽ xem xét khi thảo luận về các phương pháp số sẽ được giả định là liên tục vì đây là yêu cầu tối thiểu để có hành vi dự đoán được. Các hàm số không liên tục có thể bỏ qua các điểm quan trọng, điều này có thể gây khó khăn khi cố gắng xấp xỉ lời giải cho một vấn đề.

Khả năng vi phân

Các giả định phức tạp hơn về một hàm số thường dẫn đến kết quả xấp xỉ tốt hơn. Ví dụ, một hàm số có đồ thị trơn tru thường sẽ có hành vi dễ dự đoán hơn so với một hàm số có nhiều điểm gồ ghề. Điều kiện về tính trơn tru dựa trên khái niệm đạo hàm.

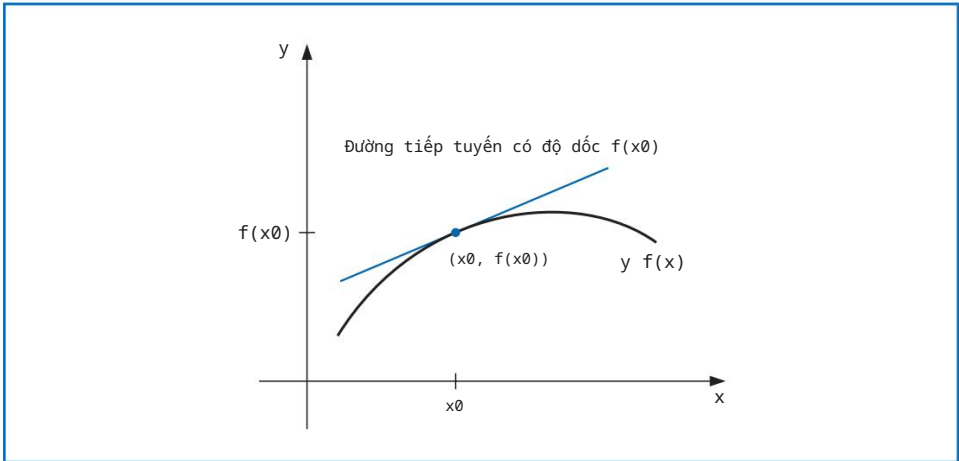
Định nghĩa 1.5 Cho f là một hàm số được định nghĩa trong một khoảng mở chứa x_0 . Hàm số f khả vi tại x_0 nếu

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

tồn tại. Số $f'(x_0)$ được gọi là đạo hàm của f tại x_0 . Một hàm có đạo hàm tại mỗi số trong tập X được gọi là khả vi trên X .

Đạo hàm của f tại x_0 là độ dốc của đường tiếp tuyến với đồ thị của f tại $(x_0, f(x_0))$, như thể hiện trong Hình 1.2.

Hình 1.2



Định lý 1.6 Nếu hàm f khả vi tại x_0 , thì f liên tục tại x_0 .

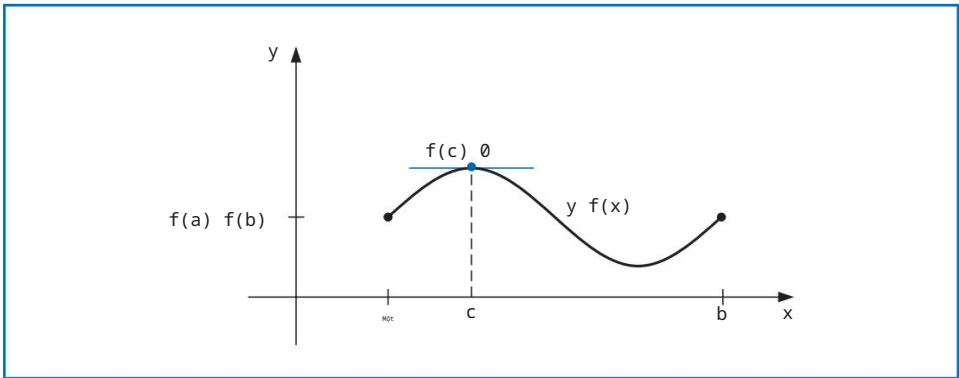
Định lý được cho là của Michel Rolle (1652-1719) xuất hiện vào năm 1691 trong một chuyên luận ít được biết đến. có tựa đề Phương pháp để résoudre les égalités. Rolle ban đầu chỉ trích phép tính được Isaac Newton và Gottfried Leibniz phát triển, nhưng sau này ông trở thành một trong những người ủng hộ của nó.

Các định lý tiếp theo có tầm quan trọng cơ bản trong việc xây dựng các phương pháp ước lượng sai số. Chứng minh các định lý này và các kết quả khác không được trích dẫn trong phần này có thể tìm thấy trong bất kỳ sách giáo khoa giải tích tiêu chuẩn nào. Tập hợp tất cả các hàm có n đạo hàm liên tục trên X được ký hiệu là $C^n(X)$, và tập hợp các hàm có đạo hàm ở mọi bậc trên X được ký hiệu là $C^\infty(X)$. Các hàm đa thức, hàm hữu tỷ, hàm lượng giác, hàm mũ và hàm logarit nằm trong $C^\infty(X)$, trong đó X bao gồm tất cả các số mà các hàm này được xác định. Khi X là một khoảng trên trục số thực, chúng ta sẽ bỏ dấu ngoặc đơn trong ký hiệu này.

Định lý 1.7 (Định lý Rolle)

Giả sử $f \in C[a, b]$ và f khả vi trên (a, b) . Nếu $f(a) = f(b)$, thì tồn tại một số c trong (a, b) sao cho $f'(c) = 0$. (Xem Hình 1.3.)

Hình 1.3

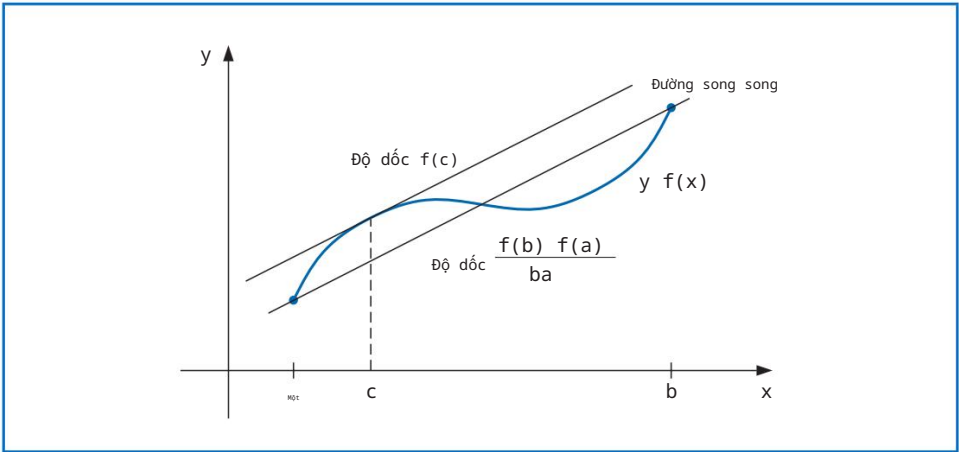


Định lý 1.8 (Định lý giá trị trung bình)

Nếu $f \in C[a, b]$ và f khả vi trên (a, b) , thì tồn tại một số c trong (a, b) sao cho (Xem Hình 1.4.)

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

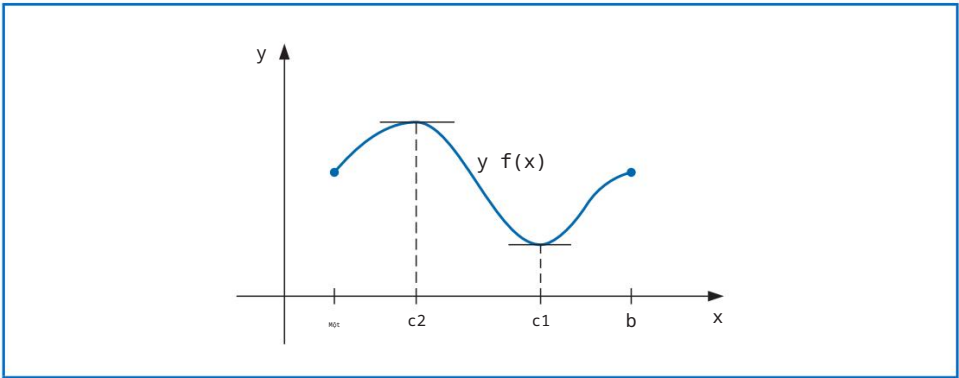
Hình 1.4



Định lý 1.9 (Định lý giá trị cực trị)

Nếu f liên tục trên $[a, b]$, thì f đạt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên $[a, b]$.
Ngoài ra, nếu f khả vi trên (a, b) , thì các số c_1 và c_2 xuất hiện tại hoặc tại điểm cuối của $[a, b]$ hoặc nơi f' bằng 0. (Xem Hình 1.5.)

Hình 1.5



Công trình nghiên cứu về thiết kế của
thuật toán và hệ thống cho
thực hiện mang tính biểu tượng
Toán học bắt đầu từ những năm 1960.
Hệ thống đầu tiên đi vào hoạt động,
Vào những năm 1970, nó là một hệ điều hành dựa trên LISP.
Hệ thống có tên là MACSYMA.

Như đã đề cập trong lời tựa, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống đại số máy tính Maple bất cứ khi nào cần thiết.
phù hợp. Hệ thống đại số máy tính đặc biệt hữu ích cho phép vi phân ký hiệu.
và vẽ đồ thị. Cả hai kỹ thuật này đều được minh họa trong Ví dụ 1.

Ví dụ 1: Sử dụng Maple để tìm giá trị nhỏ nhất tuyệt đối và giá trị lớn nhất tuyệt đối của

$$f(x) = 5 \cos 2x - 2x \sin 2x$$

trên các khoảng (a) $[1, 2]$ và (b) $[0, 5]$

Giải pháp: Có hai tùy chọn nhập liệu: Nhập văn bản hoặc Nhập công thức toán học trong mục Toán học 2D của Maple C.
Ô nhập văn bản được sử dụng để ghi chú vào bảng tính bằng cách thêm thông tin văn bản tiêu chuẩn.
tài liệu. Tùy chọn nhập liệu Toán học được sử dụng để thực thi các lệnh Maple. Nhập liệu Maple

Dự án phát triển Maple bắt đầu tại Đại học Waterloo vào cuối những năm 1980. Mục tiêu của dự án là... phải dễ tiếp cận với các nhà nghiên cứu toán học, không chỉ dành cho kỹ thuật và khoa học, mà còn cho sinh viên vì mục đích giáo dục. Để hiệu quả, nó cần phải có tính di động, cũng như tiết kiệm không gian và thời gian. Các cuộc trình diễn của... hệ thống được giới thiệu vào năm 1982, và bài báo chính nêu rõ các tiêu chí thiết kế cho hệ thống MAPLE được trình bày vào năm 1983 [CGGG].

Bạn có thể nhập lệnh hoặc chọn lệnh từ các ô lệnh ở bên trái màn hình Maple. Chúng tôi sẽ hiển thị lệnh nhập vì như vậy sẽ dễ mô tả chính xác hơn các lệnh. Để biết hướng dẫn nhập lệnh từ ô lệnh, bạn nên tham khảo các hướng dẫn của Maple. Trong bài trình bày này, các lệnh nhập của Maple được in nghiêng, và phản hồi của Maple được in màu **lục lam**. Để đảm bảo các biến chúng ta sử dụng chưa được gán giá trị trước đó, trước tiên chúng ta thực hiện lệnh.

khởi động lại

Để giải phóng bộ nhớ Maple. Trước tiên, chúng ta sẽ minh họa khả năng vẽ đồ thị của Maple. Để truy cập gói vẽ đồ thị, hãy nhập lệnh

với (đồ thị)

Để tải gói con plots. Maple trả về một danh sách các lệnh có sẵn trong gói. Danh sách này có thể bị ẩn đi bằng cách đặt dấu hai chấm sau lệnh with(plots) .

Lệnh sau định nghĩa $f(x) = 5 \cos 2x - 2x \sin 2x$ là một hàm của x .

$f := x \rightarrow 5 \cos(2x) - 2x \cdot \sin(2x)$

và Maple đáp lại bằng

$$x \rightarrow 5 \cos(2x) - 2x \sin(2x)$$

Chúng ta có thể vẽ đồ thị của hàm f trên khoảng $[0, 5]$ bằng lệnh sau:

vẽ đồ thị(f , $0, 5$.. 2)

Hình 1.6 hiển thị màn hình kết quả sau khi thực hiện lệnh này bằng cách nhấp chuột vào đồ thị. Thao tác nhấp chuột này báo cho Maple chuyển sang chế độ đồ thị, hiển thị các tùy chọn cho nhiều chế độ xem khác nhau của đồ thị. Chúng ta có thể xác định tọa độ của một điểm trên đồ thị bằng cách di chuyển con trỏ chuột đến điểm đó. Tọa độ xuất hiện trong ô phía trên bên trái của lệnh plot(f , $0, 5$.. 2). Tính năng này hữu ích để ước tính các điểm giao với trục tung và các điểm cực trị của hàm số.

Giá trị cực đại và cực tiểu tuyệt đối của $f(x)$ trên khoảng $[a, b]$ có thể xảy ra chỉ tại các điểm cuối hoặc tại một điểm quan trọng.

(a) Khi khoảng là $[1, 2]$ thì ta có

$f(1) = 5 \cos 2 - 2 \sin 2 = -3.899329036$ và $f(2) = 5 \cos 4 - 4 \sin 4 = -0.241008123$.

Một điểm tới hạn xảy ra khi $f'(x) = 0$. Để sử dụng Maple tìm điểm này, trước tiên chúng ta định nghĩa một hàm fp để biểu diễn f bằng lệnh

$fp := x \rightarrow \text{diff}(f(x), x)$

và Maple đáp lại bằng

$$x \rightarrow \frac{d}{dx} f(x)$$

Để tìm biểu diễn tường minh của $f(x)$, chúng ta nhập lệnh

fp(x)

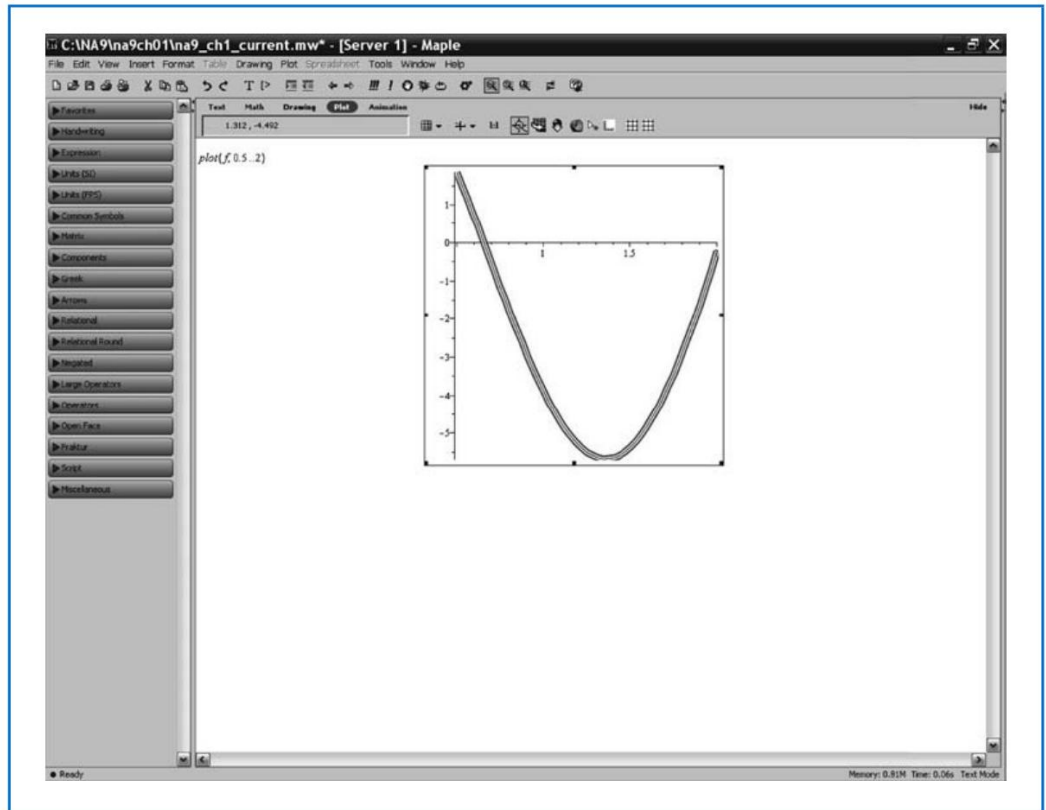
và Maple đưa ra đạo hàm như sau:

$$12 \sin(2x) - 4x \cos(2x)$$

Để xác định điểm tới hạn, chúng ta sử dụng lệnh

fsolve(fp(x), x, 1..2)

Hình 1.6



và Maple cho chúng ta biết rằng $f(x) = f_p(x) = 0$ đối với x trong $[1, 2]$ khi x là

1.358229874

Chúng ta đánh giá $f(x)$ tại điểm này bằng lệnh $f(\%)$

Phần trăm được hiểu là phản hồi Maple cuối cùng. Giá trị của f tại điểm tới hạn là

5,675301338

Do đó, giá trị cực đại tuyệt đối của $f(x)$ trong $[1, 2]$ là $f(2) = 0,241008123$ và giá trị cực tiểu tuyệt đối là $f(1,358229874) = 5,675301338$, chính xác ít nhất đến các vị trí được liệt kê.

(b) Khi khoảng là $[0,5, 1]$, ta có các giá trị tại các điểm cuối được cho bởi

$$f(0,5) = 5 \cos 1 - 1 \sin 1 = 1,860040545 \text{ và } f(1) = 5 \cos 2 - 2 \sin 2 = 3,899329036.$$

Tuy nhiên, khi chúng ta cố gắng xác định điểm tới hạn trong khoảng $[0,5, 1]$ bằng lệnh

```
fsolve(fp(x), x, 0.5 .. 1)
```

Maple đưa ra câu trả lời

```
f solve( 12 sin(2x) - 4x cos(2x), x, .5 .. 1)
```

Điều này cho thấy Maple không thể xác định được lời giải. Lý do rất rõ ràng khi xem xét đồ thị trong Hình 1.6. Hàm f luôn giảm trên khoảng này, vì vậy không tồn tại lời giải. Hãy cảnh giác khi Maple trả về cùng một phản hồi như đã được cung cấp; điều đó giống như thể nó đang đặt câu hỏi về yêu cầu của bạn.

Tóm lại, trên $[0, 5]$ giá trị cực đại tuyệt đối là $f(0, 5) = 1,86004545$ và giá trị cực tiểu tuyệt đối là $f(1) = -3,899329036$, chính xác ít nhất đến các vị trí được liệt kê.

Định lý sau đây thường không được trình bày trong một khóa học giải tích cơ bản, nhưng được $(n-1)$ suy ra bằng cách áp dụng Định lý Rolle lần lượt cho $f, f', \dots$, và cuối cùng là cho $f^{(n-1)}$. Kết quả này được xem xét trong Bài tập 23.

Định lý 1.10 (Định lý Rolle tổng quát)

Giả sử $f \in C[a, b]$ khả vi n lần trên (a, b) . Nếu $f(x) = 0$ tại $n+1$ số khác nhau $a \leq x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$, thì tồn tại một số c trong (x_0, x_n) , và do đó trong (a, b) , $(f^{(n)})(c) = 0$ với f .

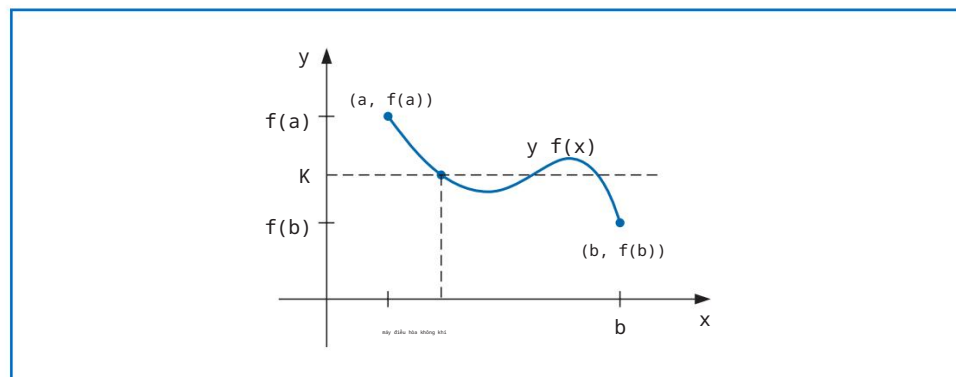
Chúng ta cũng sẽ thường xuyên sử dụng Định lý Giá trị Trung gian. Mặc dù phát biểu của nó có vẻ hợp lý, nhưng chứng minh của nó nằm ngoài phạm vi của một khóa học giải tích thông thường. Tuy nhiên, nó có thể được tìm thấy trong hầu hết các sách giáo khoa về giải tích.

Định lý 1.11 (Định lý giá trị trung gian)

Nếu $f \in C[a, b]$ và K là bất kỳ số nào nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$, thì tồn tại một số c trong (a, b) sao cho $f(c) = K$.

Hình 1.7 minh họa một lựa chọn cho con số được đảm bảo bởi Định lý Giá trị Trung gian. Trong ví dụ này, có hai khả năng khác.

Hình 1.7



Ví dụ 2: Chứng minh rằng phương trình $x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1 = 0$ có nghiệm trong khoảng $[0, 1]$.

Giải pháp: Xét hàm số được định nghĩa bởi $f(x) = x^5 - 2x^3 + 3x^2 - 1$. Hàm số f liên tục trên $[0, 1]$. Ngoài ra,

f(0) = 1 < 0 và 0 < 1 = f(1).

Định lý giá trị trung gian ngụ ý rằng tồn tại một số ξ , với $0 < \xi < 1$, sao cho $\xi^5 - 2\xi^3 + 3\xi^2 - 1 = 0$.

Như đã thấy trong Ví dụ 2, Định lý Giá trị Trung gian được sử dụng để xác định khi nào lời giải cho một số bài toán nhất định tồn tại. Tuy nhiên, nó không cung cấp một phương pháp hiệu quả để tìm ra các lời giải này. Chủ đề này sẽ được xem xét trong Chương 2.

Tích hợp

Khái niệm cơ bản khác của phép tính vi phân và tích phân sẽ được sử dụng rộng rãi là tích phân Riemann.

Định nghĩa 1.12 Tích phân Riemann của hàm f trên khoảng [a, b] là giới hạn sau, nếu nó tồn tại:

George Fredrich Bernhard Riemann (1826-1866) đã thực hiện nhiều khám phá quan trọng trong việc phân loại các hàm có tích phân. Ông cũng đã thực hiện những công trình nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực này. Ông chuyên về hình học và lý thuyết hàm phức, và được coi là một trong những nhà toán học lỗi lạc của thế kỷ XIX.

f(x) dx = lim_{n to infinity} sum_{i=1}^N f(z_i) (x_i - x_{i-1})

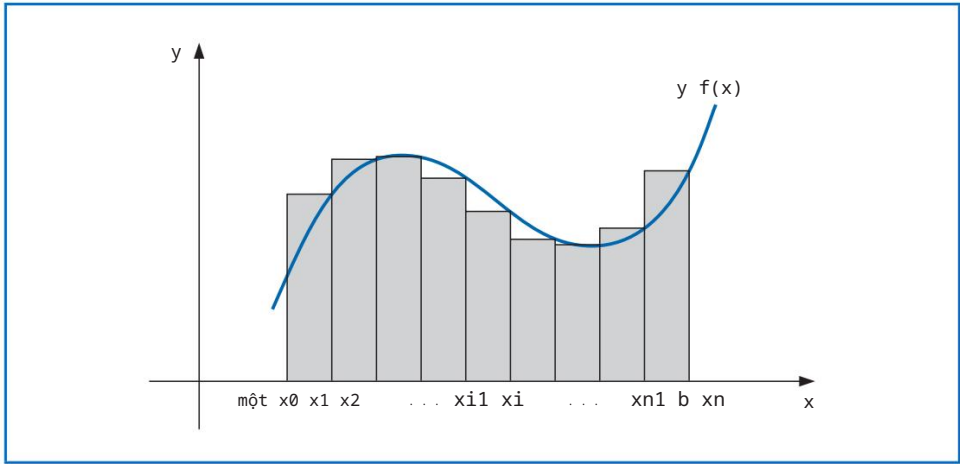
trong đó các số $x_0, x_1, \dots, x_n$ thỏa mãn $a = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n = b$, với $\xi_i = x_i - x_{i-1}$, cho mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, và z_i được chọn tùy ý trong khoảng $[x_{i-1}, x_i]$.

Một hàm f liên tục trên khoảng [a, b] cũng khả tích Riemann trên [a, b]. Điều này cho phép ta chọn, để thuận tiện cho việc tính toán, các điểm ξ_i cách đều nhau trong [a, b], và với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, chọn $z_i = \xi_i$. Trong trường hợp này,

f(x) dx = lim_{n to infinity} (b-a)/n * sum_{i=1}^N f(xi)

trong đó các số được hiển thị trong Hình 1.8 là ξ_i là $\xi_i = a + i(b-a)/n$.

Hình 1.8



Hai kết quả khác nữa sẽ cần thiết cho nghiên cứu phân tích số của chúng ta. Kết quả đầu tiên là sự khái quát hóa Định lý Giá trị Trung bình thông thường cho Tích phân.

Định lý 1.13 (Định lý giá trị trung bình có trọng số cho tích phân)

Giả sử $f \in C[a, b]$, tích phân Riemann của g tồn tại trên $[a, b]$, và $g(x)$ không đổi dấu trên $[a, b]$. Khi đó tồn tại một số c trong (a, b) với

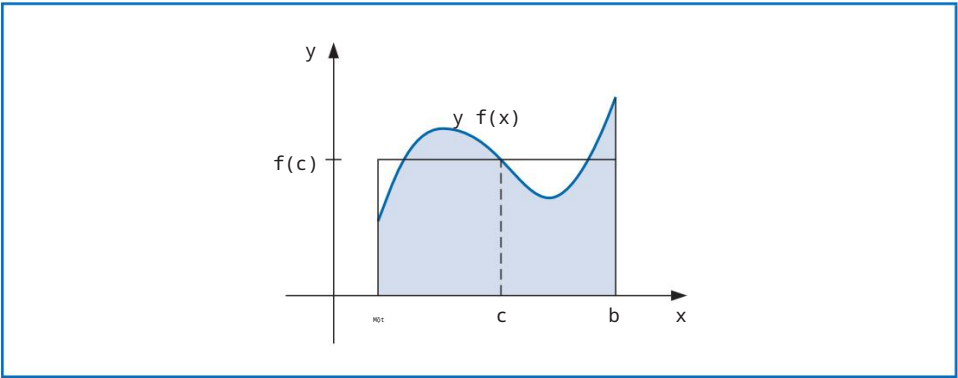
$$\int_a^b f(x)g(x) \, dx = f(c) \int_a^b g(x) \, dx.$$

■

Khi $g(x) \equiv 1$, Định lý 1.13 là Định lý Giá trị Trung bình thông thường cho Tích phân. Nó cho ta Giá trị trung bình của hàm f trên khoảng $[a, b]$ được tính như sau (Xem Hình 1.9.)

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

Hình 1.9



Chứng minh Định lý 1.13 thường không được trình bày trong các khóa học giải tích cơ bản nhưng có thể được... được tìm thấy trong hầu hết các văn bản phân tích (xem, ví dụ, [Fu], tr. 162).

Đa thức và chuỗi Taylor

Định lý cuối cùng trong phần ôn tập về giải tích này mô tả các đa thức Taylor. Các đa thức này được sử dụng rộng rãi trong phân tích số.

Định lý 1.14 (Định lý Taylor)

Brook Taylor (1685–1731) đã mô tả loạt tranh này vào năm 1715.

bài báo Phương pháp tăng trưởng trực tiếp và ngược lại.

Các trường hợp đặc biệt của kết quả này, và có lẽ cả chính kết quả đó, đã được Isaac Newton, James Gregory

và những người khác biết đến từ trước.

Giả sử $f \in C^{n+1}[a, b]$, sao cho $f^{(n+1)}$ tồn tại trên $[a, b]$, và $x_0 \in [a, b]$. Với mọi $x \in [a, b]$, tồn tại một số $\xi(x)$ giữa x_0 và x với

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x),$$

Ở đâu

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$$
$$= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

Và

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} x^{n+1}.$$



Colin Maclaurin (1698-1746) được biết đến nhiều nhất với vai trò là người bảo vệ của phép tính vi phân của Newton khi nó được thực hiện Bị chỉ trích gay gắt bởi nhà triết học người Ireland, Giám mục George Berkeley.

Maclaurin không phải là người phát hiện ra điều đó. Chuỗi số mang tên ông; nó đã được các nhà toán học thế kỷ 17 biết đến trước khi ông qua đời. sinh ra. Tuy nhiên, ông đã nghĩ ra một cách. phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính được gọi là Quy tắc của Cramer, mà Cramer đã áp dụng. Không được xuất bản cho đến năm 1750.

Ở đây, $P_n(x)$ được gọi là đa thức Taylor bậc n cho hàm f xung quanh x_0 , và $R_n(x)$ được gọi là số hạng dư (hoặc sai số cắt cụt) liên quan đến $P_n(x)$. Vì số $\xi(x)$ trong sai số cắt cụt $R_n(x)$ phụ thuộc vào giá trị của x mà tại đó đa thức $P_n(x)$ được đánh giá, nên nó là một hàm của biến x . Tuy nhiên, chúng ta không nên kỳ vọng có thể xác định rõ ràng hàm $\xi(x)$. Định lý Taylor chỉ đơn giản đảm bảo rằng hàm như vậy tồn tại và giá trị của nó nằm giữa x và x_0 . Trên thực tế, một trong những vấn đề phổ biến $(n+1) f^{(n+1)}(\xi(x))$ trong các phương cố gắng xác định một giới hạn thực tế cho giá trị của f khi x nằm trong một pháp số là khoảng xác định nào đó.

Chuỗi vô hạn thu được bằng cách lấy giới hạn của $P_n(x)$ khi $n \rightarrow \infty$ được gọi là chuỗi Taylor cho f xung quanh x_0 . Trong trường hợp $x_0 = 0$, đa thức Taylor thường được gọi là đa thức Maclaurin, và chuỗi Taylor thường được gọi là chuỗi Maclaurin. Thuật ngữ "sai số cắt cụt" trong đa thức Taylor đề cập đến sai số liên quan đến... Sử dụng phép tính tổng rút gọn, hay hữu hạn, để xấp xỉ tổng của một chuỗi vô hạn.

Ví dụ 3 Cho $f(x) = \cos x$ và $x_0 = 0$. Xác định

- (a) đa thức Taylor bậc hai của f quanh x_0 ; và (b) đa thức Taylor bậc ba của f quanh x_0 .

Lời giải: Vì $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, Định lý Taylor có thể được áp dụng cho bất kỳ $n \geq 0$ nào. Ngoài ra,

$$(4) \quad f(x) = \sin x, \quad f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad \text{và} \quad f'''(x) = -\cos x,$$

viết

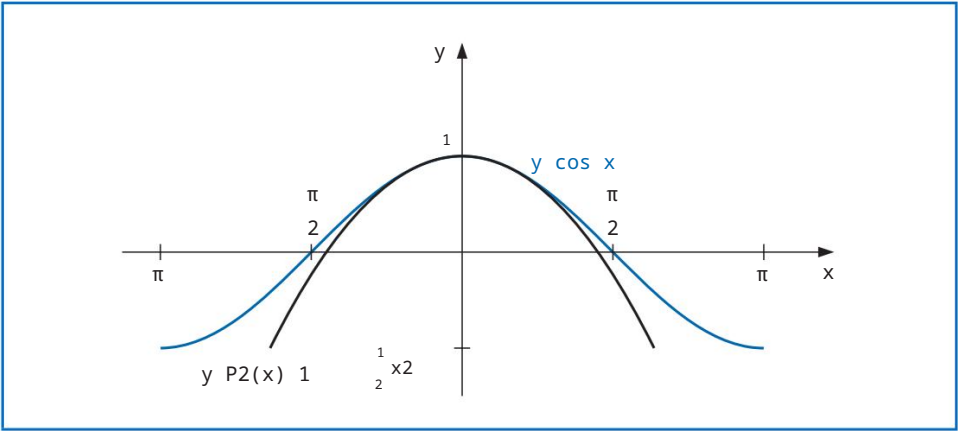
$$f(0) = 1, \quad f'(0) = 0, \quad f''(0) = 0 \quad \text{và} \quad f'''(0) = -1.$$

- (a) Với $n = 2$ và $x_0 = 0$, ta có

$$P_2(x) = \frac{f(0)}{0!} x^0 + \frac{f'(0)}{1!} x^1 + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} x^3 + \dots$$
$$= 1 - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{24} x^4 + \dots$$

trong đó $\xi(x)$ là một số nào đó (thường là chưa biết) nằm giữa 0 và x . (Xem Hình 1.10.)

Hình 1.10



Khi $x = 0,01$, điều này trở thành

$$1 - \cos 0,01 = 1 - \left(1 - \frac{(0,01)^2}{2} + \frac{1}{6} (0,01)^3 - \frac{1}{24} (0,01)^4 + \dots \right) \sin \xi(0,01) = 0,99995 + \sin \xi(0,01) \frac{10^{-6}}{6}.$$

Do đó, giá trị xấp xỉ của $\cos 0,01$ được đưa ra bởi đa thức Taylor là 0,99995. Sai số cắt cụt, hay số hạng dư, liên quan đến giá trị xấp xỉ này là

$$\frac{10^{-6}}{6} \sin \xi(0,01) = 0,16 \times 10^{-6} \sin \xi(0,01),$$

Trong đó, dấu gạch ngang trên số 6 trong 0,16 được dùng để chỉ ra rằng chữ số này lặp lại vô hạn. Mặc dù chúng ta không có cách nào xác định $\sin \xi(0,01)$, nhưng chúng ta biết rằng tất cả các giá trị của $\sin$ nằm trong khoảng $[-1, 1]$, do đó sai số xảy ra nếu chúng ta sử dụng giá trị xấp xỉ 0,99995 cho giá trị của $\cos 0,01$ được giới hạn bởi

$$|\cos(0,01) - 0,99995| = 0,16 \times 10^{-6} |\sin \xi(0,01)| \leq 0,16 \times 10^{-6}.$$

Do đó, giá trị xấp xỉ 0,99995 khớp với ít nhất năm chữ số đầu tiên của $\cos 0,01$, và

$$0,9999483 < 0,99995 - 1,6 \times 10^{-6} \leq \cos 0,01 \leq 0,99995 + 1,6 \times 10^{-6} < 0,9999517.$$

Sai số ước lượng lớn hơn nhiều so với sai số thực tế. Điều này một phần là do giới hạn không chính xác mà chúng ta đã sử dụng cho $|\sin \xi(x)|$. Bài tập 24 đã chỉ ra rằng với mọi giá trị của x , ta có $|\sin x| \leq |x|$. Vì $0 \leq \xi < 0,01$, chúng ta có thể đã sử dụng thực tế là $|\sin \xi(x)| \leq 0,01$ trong công thức tính sai số, tạo ra giới hạn $0,16 \times 10^{-8}$.

(b) Vì $f(0) = 0$, đa thức Taylor bậc ba với số hạng dư xung quanh $x0 = 0$ là

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{24x^4} \cos \xi(-x),$$

trong đó $0 < \xi(-x) < 0,01$. Đa thức xấp xỉ vẫn giữ nguyên và độ chính xác vẫn là 0,99995, nhưng giờ đây chúng ta có sự đảm bảo độ chính xác tốt hơn nhiều. Vì $|\cos \xi(-x)| \leq 1$ cho tất cả x , nên ta có

$$\frac{1}{24x^4} \cos \xi(-x) \leq \frac{1}{24(0,01)^4} (1) \approx 4,2 \times 10^{-10}.$$

Vì thế

$$|\cos 0,01 - 0,99995| \leq 4,2 \times 10^{-10},$$

Và

$$0,99994999958 = 0,99995 - 4,2 \times 10^{-10} \leq \cos 0,01 \leq 0,99995 + 4,2 \times 10^{-10} = 0,99995000042.$$



Ví dụ 3 minh họa hai mục tiêu của phân tích số:

- (i) Tìm một giá trị xấp xỉ cho lời giải của một bài toán đã cho.
- (ii) Xác định giới hạn cho độ chính xác của phép xấp xỉ.

Các đa thức Taylor ở cả hai phần đều cho cùng một đáp án cho (i), nhưng đa thức Taylor thứ ba cho đáp án tốt hơn nhiều cho (ii) so với đa thức Taylor thứ hai.

Chúng ta cũng có thể sử dụng đa thức Taylor để đưa ra các giá trị xấp xỉ cho tích phân.

Mình họa: Chúng ta có thể sử dụng đa thức Taylor bậc ba và số hạng dư của nó được tìm thấy trong Ví dụ 3 để xấp xỉ $\int_0^{0,1} \cos x \, dx$. Ta có

$$\begin{aligned} \int_0^{0,1} \cos x \, dx &= \int_0^{0,1} \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots \right) dx \\ &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots \\ &= 0,1 - \frac{(0,1)^3}{6} + \frac{(0,1)^5}{120} - \dots \end{aligned}$$

Vì thế

$$\int_0^{0,1} \cos x \, dx \approx 0,1 - \frac{(0,1)^3}{6} = 0,099833416647 \dots$$

Giới hạn sai số trong phép xấp xỉ này được xác định từ tích phân của số hạng dư Taylor và thực tế là $|\cos \xi - 1| \leq 1$ cho mọi x :

$$\begin{aligned} \left| \int_0^{0,1} \cos \xi \, dx - \left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \right) \right| &\leq \int_0^{0,1} |\cos \xi - 1| \, dx \\ &\leq \int_0^{0,1} \frac{x^4}{24} \, dx = \frac{(0,1)^5}{120} = 8,3314 \times 10^{-8} \end{aligned}$$

Giá trị thực của tích phân này là

$$\int_0^{0,1} \cos x \, dx = \sin x \Big|_0^{0,1} = \sin 0,1 \approx 0,099833416647,$$

Vì vậy, sai số thực tế của phép xấp xỉ này là $8,3314 \times 10^{-8}$, nằm trong phạm vi sai số cho phép. ràng buộc.

Chúng ta cũng có thể sử dụng Maple để thu được những kết quả này. Định nghĩa f bằng

```
f := cos(x)
```

Maple cho phép chúng ta đặt nhiều câu lệnh trên cùng một dòng, được phân tách bởi dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm. Dấu chấm phẩy sẽ tạo ra toàn bộ kết quả, còn dấu hai chấm sẽ loại bỏ tất cả kết quả ngoại trừ kết quả cuối cùng của Maple. Ví dụ, đa thức Taylor bậc ba được cho bởi

```
s3 := taylor(f, x = 0, 4) : p3 := convert(s3, polynomial)
```

$$\frac{1}{24}x^4$$

Câu lệnh đầu tiên `s3 := taylor(f, x = 0, 4)` xác định đa thức Taylor xung quanh $x_0 = 0$ với bốn hạng tử (bậc 3) và chỉ ra phần dư của nó. Câu lệnh thứ hai `p3 := convert(s3, polynomial)` chuyển đổi chuỗi `s3` thành đa thức `p3` bằng cách bỏ đi hạng tử dư.

Maple thường hiển thị 10 chữ số thập phân cho các giá trị xấp xỉ. Để thay vào đó nhận được Chúng tôi cần 11 chữ số cho hình minh họa này, hãy nhập

```
Chữ số := 11
```

và đánh giá `f(0,01)` và `P3(0,01)` với

```
y1 := evalf(subs(x = 0.01, f)); y2 := evalf(subs(x = 0.01, p3))
```

Điều này tạo ra

```
0.99995000042
```

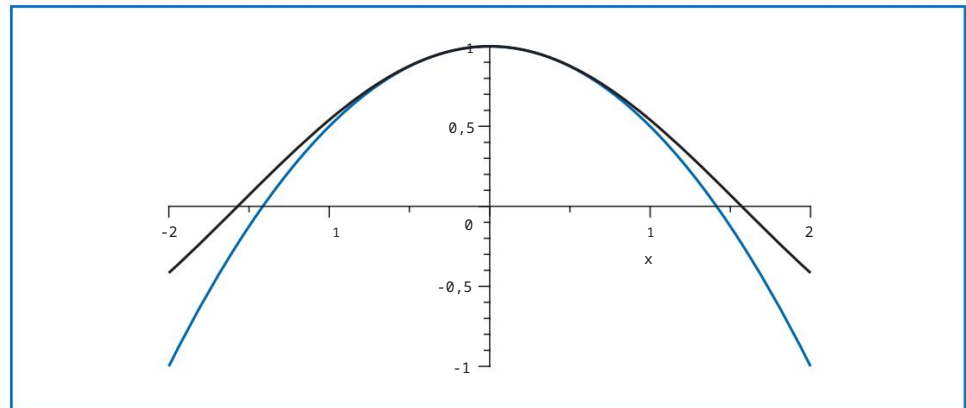
```
0.99995000000
```

Để hiển thị cả hàm số (màu đen) và đa thức (màu lục lam) gần $x_0 = 0$, ta nhập

```
plot((f, p3), x = -2..2)
```

và thu được đồ thị Maple như trong Hình 1.11.

Hình 1.11



Các tích phân của f và đa thức được cho bởi

```
q1 := int(f, x = 0 .. 0.1); q2 := int(p3, x = 0 .. 0.1)
```

```
0.099833416647
```

```
0.099833333333
```

Chúng tôi đã gán tên $q1$ và $q2$ cho các giá trị này để có thể dễ dàng xác định lỗi bằng lệnh.

```
err := |q1 - q2|
```

```
8.3314 10-8
```

Có một phương pháp khác để tạo ra các đa thức Taylor trong gói con `NumericalAnalysis` của gói `Student` của Maple. Gói con này sẽ được thảo luận trong Chương 2.

BỘ BÀI TẬP 1.1

1. Chứng minh rằng các phương trình sau có ít nhất một nghiệm trong các khoảng đã cho.

a. $x \cos x - 2x^2 + 3x - 1 = 0$, $[0, 2]$, $[0, 3]$ và $[1, 2]$, $[1, 3]$

4) b. $(x - 2)^2 \ln x = 0$, $[1, 2]$ và $[e, 2e]$

- c. $2x \cos(2x) - (x^2)^2 = 0$, $[2, 3]$ và $[3, 4]$ d. x
 $(\ln x)x = 0$, $[4, 5]$
2. Tìm các khoảng chứa nghiệm của các phương trình sau.
- a. $x^3 - x = 0$
b. $4x^2 - ex = 0$
c. $x^3 - 2x^2 - 4x + 2 = 0$ d. $x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101 = 0$ 3. Chứng minh rằng $f(x)$ bằng 0 ít nhất một lần trong các khoảng đã cho. a. $f(x) = 1 - e^x + (e - 1)\sin((\pi/2)x)$, $[0, 1]$ b. $f(x) = (x - 1)\tan x + x \sin \pi x$, $[0, 1]$ c. $f(x) = x \sin \pi x - (x^2 - 2)\ln x$, $[1, 2]$ d. $f(x) = (x - 2)\sin x \ln(x + 2)$, $[1, 3]$
4. Tìm giá trị lớn nhất của $|f(x)|$ trong khoảng $[0, 1]$ với $a \leq x \leq b$. a. $f(x) = (2 - e^x + 2x)/3$, $[0, 1]$ b. $f(x) = (4x - 3)/(x^2 - 2x)$, $[0, 5, 1]$ c. $f(x) = 2x \cos(2x) - (x^2)^2$, $[2, 4]$ d. $f(x) = 1 + e^x \cos(x - 1)$ $[1, 2]$
5. Sử dụng Định lý Giá trị Trung gian 1.11 và Định lý Rolle 1.7 để chứng minh rằng đồ thị của hàm $f(x) = x^3 + 2x + k$ cắt trục x đúng một lần, bất kể giá trị của hằng số k là bao nhiêu.
6. Giả sử $f \in C[a, b]$ và $f(x)$ tồn tại trên (a, b) . Chứng minh rằng nếu $f(x) = 0$ cho mọi x trong (a, b) , thì tồn tại có thể tồn tại nhiều nhất một số p trong $[a, b]$ với $f(p) = 0$.
7. Cho $f(x) = x^3$. a. Tìm đa thức Taylor bậc hai $P^2(x)$ xung quanh $x_0 = 0$. b. Tìm $R^2(0,5)$ và sai số thực tế khi sử dụng $P^2(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$. c. Lập lại phần (a) với $x_0 = 1$. d. Lập lại phần (b) với đa thức từ phần (c).
8. Tìm đa thức Taylor bậc ba $P_3(x)$ cho hàm số $f(x) = \sqrt{x} + 1$ xung quanh $x_0 = 0$. Xấp xỉ $\sqrt{0.5}$, $\sqrt{0.75}$, $\sqrt{1.25}$ và $\sqrt{1.5}$ bằng cách sử dụng $P_3(x)$ và tìm sai số thực tế.
9. Tìm đa thức Taylor bậc hai $P_2(x)$ cho hàm số $f(x) = e^x \cos x$ quanh $x_0 = 0$.
- a. Sử dụng $P_2(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$. Tìm giới hạn trên cho sai số $|f(0,5) - P_2(0,5)|$ bằng cách sử dụng $\int_0^1 |f(x) - P_2(x)| dx$ và so sánh nó với sai số thực tế.
- b. Tìm giới hạn cho sai số $|f(x) - P_2(x)|$ khi sử dụng $P_2(x)$ để xấp xỉ $f(x)$ trên khoảng $[0, 1]$.
- c. Xấp xỉ $\int_0^1 f(x) dx$ sử dụng $\int_0^1 P_2(x) dx$.
- d. Tìm giới hạn trên cho sai số trong (c) bằng cách sử dụng $\int_0^1 |R_2(x)| dx$ và so sánh giới hạn với giá trị thực tế.
10. Lập lại Bài tập 9 bằng cách sử dụng $x_0 = \pi/6$.
11. Tìm đa thức Taylor bậc ba $P_3(x)$ cho hàm số $f(x) = (x - 1)\ln x$ xung quanh $x_0 = 1$.
- a. Sử dụng $P_3(0,5)$ để xấp xỉ $f(0,5)$. Tìm giới hạn trên cho sai số $|f(0,5) - P_3(0,5)|$ bằng cách sử dụng $\int_0^1 |f(x) - P_3(x)| dx$ và so sánh nó với sai số thực tế.
- b. Tìm giới hạn cho sai số $|f(x) - P_3(x)|$ khi sử dụng $P_3(x)$ để xấp xỉ $f(x)$ trên khoảng $[0,5, 1,5]$.
- c. Xấp xỉ $\int_{0,5}^{1,5} f(x) dx$ sử dụng $\int_{0,5}^{1,5} P_3(x) dx$.
- d. Tìm giới hạn trên cho sai số trong (c) bằng cách sử dụng sai số $\int_{0,5}^{1,5} |R_3(x)| dx$ và so sánh giới hạn với sai số thực tế.
12. Cho $f(x) = 2x \cos(2x) - (x^2)^2$ và $x_0 = 0$. a. Tìm đa thức Taylor bậc ba $P_3(x)$ và sử dụng nó để xấp xỉ $f(0,4)$. b. Sử dụng công thức sai số trong Định lý Taylor để tìm cận trên cho sai số $|f(0,4) - P_3(0,4)|$. Tính toán sai số thực tế.

- c. Tìm đa thức Taylor bậc bốn $P_4(x)$ và sử dụng nó để xấp xỉ $f(0,4)$. d. Sử dụng công thức sai số trong Định lý Taylor để tìm giới hạn trên cho sai số $|f(0,4) - P_4(0,4)|$.
- Tính toán sai số thực tế.
13. Tìm đa thức Taylor bậc bốn $P_4(x)$ cho hàm số $f(x) = x e^{x^2}$ xung quanh $x_0 = 0$. a. Tìm cận trên cho $|f(x) - P_4(x)|$, với $0 \leq x \leq 0,4$. b. Xấp xỉ $\int_0^{0,4} f(x) dx$ sử dụng $\int_0^{0,4} P_4(x) dx$.
- c. Tìm giới hạn trên cho sai số trong (b) bằng cách sử dụng $\int_0^{0,4} P_4(x) dx$.
- d. Xấp xỉ $f(0,2)$ bằng cách sử dụng $P_4(0,2)$ và tìm sai số.
14. Sử dụng số hạng sai số của đa thức Taylor để ước tính sai số liên quan đến việc sử dụng $\sin x \approx x$ để xấp xỉ $\sin 1^\circ$.
15. Sử dụng đa thức Taylor xung quanh $\pi/4$ để xấp xỉ $\cos 42^\circ$ với độ chính xác 10^{-6} .
16. Cho $f(x) = e^{x/2} \sin(x/3)$. Sử dụng Maple để xác định những điều sau: a. Đa thức Maclaurin bậc ba $P_3(x)$. (4) (x) và một cận $\ln(2)$ trên cho sai số $|f(x) - P_3(x)|$ trên $[0, 1]$. b. f 17. Cho $f(x) = \ln(x)$.
- + 2). Sử dụng Maple để xác định những điều sau.
- a. Đa thức Taylor $P_3(x)$ cho f được khai triển xung quanh $x_0 = 1$. b. Sai số tối đa $|f(x) - P_3(x)|$, với $0 \leq x \leq 1$. c. Đa thức Maclaurin $P^{-3}(x)$ cho f . d. Sai số tối đa $|f(x) - P^{-3}(x)|$, với $0 \leq x \leq 1$. e. Liệu $P_3(0)$ xấp xỉ $f(0)$ tốt hơn $P^{-3}(1)$ xấp xỉ $f(1)$ không?
18. Cho $f(x) = (1-x)^{-1}$ và $x_0 = 0$. Tìm đa thức Taylor bậc n $P_n(x)$ cho $f(x)$ xung quanh x_0 . Tìm giá trị của n cần thiết để $P_n(x)$ xấp xỉ $f(x)$ với độ chính xác 10^{-6} trên $[0, 0,5]$.
19. Cho $f(x) = e^x$ và $x_0 = 0$. Tìm đa thức Taylor bậc n $P_n(x)$ của $f(x)$ xung quanh x_0 . Tìm giá trị của n cần thiết để $P_n(x)$ xấp xỉ $f(x)$ trong phạm vi 10^{-6} trên $[0, 0,5]$.
20. Tìm đa thức Maclaurin bậc n $P_n(x)$ cho $f(x) = \arctan x$.
21. Đa thức $P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2$ đối với sai số $\frac{1}{2}x^2$ được sử dụng để xấp xỉ $f(x) = \cos x$ trong $[-1, 1]$. Tìm giới hạn tối đa.
22. Đa thức Taylor bậc n của hàm f tại x_0 đôi khi được gọi là đa thức có bậc tối đa n xấp xỉ tốt nhất hàm f gần x_0 . a. Giải thích tại sao mô tả này là chính xác. b. Tìm đa thức bậc hai xấp xỉ tốt nhất hàm f gần $x_0 = 1$ nếu tiếp tuyến...
- Đường thẳng tại $x_0 = 1$ có phương trình $y = 4x - 1$, và nếu $f(1) = 6$.
23. Chứng minh Định lý Rolle tổng quát, Định lý 1.10, bằng cách kiểm chứng những điều sau đây.
- a. Sử dụng Định lý Rolle để chứng minh rằng $f(z_i) = 0$ cho $n+1$ số trong $[a, b]$ với $a < z_1 < z_2 < \dots < z_n < b$.
- b. Sử dụng Định lý Rolle để chứng minh rằng $f(w_i) = 0$ cho $n+2$ số trong $[a, b]$ với $z_1 < w_1 < z_2 < w_2 < \dots < w_n < z_{n+1} < b$.
- c. Tiếp tục lập luận trong phần a. và b. để chứng minh rằng với mỗi $j = 1, 2, \dots, n+1$ thì có $n+1$ các số khác nhau trong $[a, b]$ trong đó $f(j)$ bằng 0. d. Chứng minh rằng phần c. suy ra kết luận của định lý.
24. Trong Ví dụ 3, người ta nêu rằng với mọi x , ta có $|\sin x| \leq |x|$. Hãy sử dụng những điều sau để kiểm chứng phát biểu này. a. Chứng minh rằng với mọi $x \geq 0$, ta có $f(x) = x - \sin x$ là hàm không giảm, điều này ngụ ý rằng $\sin x \leq x$. Chỉ có sự bằng nhau khi $x = 0$. b. Sử dụng tính chất hàm sin là hàm lẻ để đi đến kết luận.
25. Đa thức Maclaurin cho e được sử dụng để đưa ra giá trị xấp xỉ 2,5 cho e . Giới hạn sai số trong phép xấp xỉ này được xác định là $E = \frac{1}{6}e$. Hãy tìm giới hạn cho sai số trong E .
26. Hàm lỗi được định nghĩa bởi

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Công thức này cho biết xác suất bất kỳ một trong một chuỗi các phép thử nằm trong phạm vi x đơn vị so với giá trị trung bình, giả sử các phép thử có phân phối chuẩn với giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là $\sqrt{2}/2$. Tích phân này không thể được tính toán bằng các hàm cơ bản, vì vậy phải sử dụng kỹ thuật xấp xỉ. a.

Tích phân chuỗi Maclaurin cho e^{-x^2} để chứng minh rằng

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)k!}.$$

b. Hàm lỗi cũng có thể được biểu diễn dưới dạng

$$e^{-x^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2k+1)}.$$

Kiểm tra xem hai dãy có trùng khớp nhau đối với $k = 1, 2, 3$ và 4 hay không. [Gợi ý: Sử dụng chuỗi Maclaurin cho e^{-x^2} .]

c. Sử dụng chuỗi trong phần (a) để xấp xỉ $\operatorname{erf}(1)$ trong phạm vi 10⁻⁷. d. Sử

dùng cùng số lượng số hạng như trong phần (c) để xấp xỉ $\operatorname{erf}(1)$ bằng chuỗi trong phần (b). e. Giải thích tại

sao gặp khó khăn khi sử dụng chuỗi trong phần (b) để xấp xỉ $\operatorname{erf}(x)$.

27. Một hàm $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ được gọi là thỏa mãn điều kiện Lipschitz với hằng số Lipschitz L trên $[a, b]$ nếu, với mọi $x, y \in [a, b]$, ta có $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. a. Chứng minh

rằng nếu f thỏa mãn điều kiện Lipschitz với hằng số Lipschitz L trên một khoảng $[a, b]$, thì $f \in C[a, b]$.

b. Chứng minh rằng nếu f có đạo hàm bị chặn trên $[a, b]$ bởi L , thì f thỏa mãn điều kiện Lipschitz với hằng số Lipschitz L trên $[a, b]$.

c. Cho một ví dụ về hàm số liên tục trên một khoảng đóng nhưng không thỏa mãn điều kiện nào đó. Điều kiện Lipschitz trên khoảng đó.

28. Giả sử $f \in C[a, b]$, trong đó x_1 và x_2 nằm trong $[a, b]$.

a. Chứng minh rằng tồn tại một số ξ nằm giữa x_1 và x_2 với

$$f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} = \frac{1}{2} \left(f(x_1) + f(x_2) \right).$$

b. Giả sử c_1 và c_2 là các hằng số dương. Hãy chứng minh rằng tồn tại một số ξ nằm giữa x_1 và x_2 với

$$f(\xi) = \frac{c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)}{c_1 + c_2}.$$

c. Hãy đưa ra một ví dụ để chứng minh rằng kết quả ở phần b. không nhất thiết đúng khi c_1 và c_2 có dấu ngược lại với $c_1 = c_2$.

29. Cho $f \in C[a, b]$, và p nằm trong khoảng mở (a, b) . a. Giả sử f

(p) = 0. Chứng minh rằng tồn tại $\delta > 0$ sao cho $f(x) = 0$, với mọi x trong $[p - \delta, p + \delta]$, với $[p - \delta, p + \delta]$ một tập con của $[a, b]$.

b. Giả sử $f(p) = 0$ và $k > 0$ được cho trước. Hãy chứng minh rằng tồn tại một $\delta > 0$ sao cho $|f(x)| \leq k$, với mọi x trong $[p - \delta, p + \delta]$, với $[p - \delta, p + \delta]$ là một tập con của $[a, b]$.

1.2 Sai số làm tròn và phép toán số học trên máy tính

Phép toán số học được thực hiện bởi máy tính khác với phép toán số học trong các khóa học đại số và giải tích. Bạn có thể mong đợi rằng chúng ta luôn có những phát biểu đúng như $2+2 = 4$, $4 \cdot 8 = 32$ và $(\sqrt{3})^2 = 3$. Tuy nhiên, với phép toán số học bằng máy tính, chúng ta mong đợi kết quả chính xác cho $2+2 = 4$ và $4 \cdot 8 = 32$, nhưng chúng ta sẽ không có kết quả chính xác như $(\sqrt{3})^2 = 3$.

Đề hiểu tại sao điều này đúng, chúng ta phải khám phá thế giới của phép toán số có số chữ số hữu hạn.

Sai số do làm tròn là điều khó tránh khỏi khi thực hiện các phép tính sử dụng các số không phải là lũy thừa của 2. Việc kiểm soát sai số này vô cùng quan trọng khi số lượng phép tính lớn.

Số máy nhị phân

Số thực được biểu diễn bằng hệ nhị phân 64 bit. Bit đầu tiên là bit chỉ dấu, ký hiệu là s . Tiếp theo là số mũ 11 bit, c , được gọi là phần đặc trưng, và phần thập phân nhị phân 52 bit, f , được gọi là phần định trị. Cơ số của số mũ là 2.

Vì 52 chữ số nhị phân tương ứng với từ 16 đến 17 chữ số thập phân, ta có thể giả định rằng một số được biểu diễn trong hệ thống này có độ chính xác ít nhất 16 chữ số thập phân. Số mũ của 11 chữ số nhị phân cho phạm vi từ 0 đến 211 $1 = 2047$. Tuy nhiên, chỉ sử dụng các số nguyên dương cho số mũ sẽ không cho phép biểu diễn đầy đủ các số có độ lớn nhỏ. Để đảm bảo rằng các số có độ lớn nhỏ cũng được biểu diễn như nhau, 1023 được trừ đi từ đặc trưng, do đó phạm vi của số mũ thực tế là từ 1023 đến 1024.

Để tiết kiệm dung lượng lưu trữ và cung cấp một định dạng duy nhất cho mỗi số thực dấu phẩy động, người ta sử dụng một phương pháp được gọi là... Việc chuẩn hóa được áp đặt. Sử dụng hệ thống này sẽ cho ra một số thực dấu phẩy động có dạng

f). (s 2q 1023(1 +

Ví dụ minh họa: Hãy xem xét số máy.

```
0 10000000011 101110010001000000000000000000000000000000000000.
```

Bit ngoài cùng bên trái là $s = 0$, cho biết số đó là số dương. 11 bit tiếp theo, 1000000011, cho biết đặc tính và tương đương với số thập phân.

$$c = 1 \cdot 2^{10} + 0 \cdot 2^9 + \dots + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1024 + 2 + 1 = 1027.$$

$$f = 1 \cdot \frac{1}{2}^1 + 1 \cdot \frac{1}{2}^3 + 1 \cdot \frac{1}{2}^4 + 1 \cdot \frac{1}{2}^5 + 1 \cdot \frac{1}{2}^8 + 1 \cdot \frac{1}{2}^{12}.$$
$$\begin{aligned} (1) \cdot 2c_{1023}(1+f) &= (1)^0 \cdot 2^{1027} \cdot 1023 \cdot 1 + \frac{1}{-} + \frac{1}{++2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{256} + \frac{1}{4096} + \frac{1}{-} \\ &= 27,56640625. \end{aligned}$$
[illegible]

[27.5664062499999982236431605997495353221893310546875,
27.5664062500000017763568394002504646778106689453125).

$$21023 \cdot (2 \quad 2 \quad 52) \approx 0,17977 \times 10309.$$
$$21023 \cdot (2 \quad 2 \quad 52)$$

Bản quyền © 2010 Cengage Learning. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, quét hoặc nhân bản toàn bộ hoặc một phần. Do các quy định về bản quyền điện tử, một số nội dung của bản thứ ba có thể bị lược bỏ khỏi sách điện tử và/hoặc chương điện tử. Sau khi xem xét biên tập, chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ nội dung nào bị lược bỏ đều không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập tổng thể. Cengage Learning có quyền xóa bỏ thêm nội dung bất cứ lúc nào nếu các hạn chế về bản quyền sau này yêu cầu.

Số máy thập phân

Việc sử dụng các chữ số nhị phân có xu hướng che giấu những khó khăn về tính toán phát sinh khi sử dụng một tập hợp hữu hạn các số máy để biểu diễn tất cả các số thực. Để xem xét những vấn đề này, chúng ta sẽ sử dụng các số thập phân quen thuộc hơn thay vì biểu diễn nhị phân. Cụ thể, chúng ta giả định rằng các số máy được biểu diễn dưới dạng số thực dấu phẩy động thập phân chuẩn hóa.

$$\pm 0.d_1d_2 \dots d_k \times 10^n \quad , \quad 1 \leq d_1 \leq 9, \text{ và } 0 \leq d_i \leq 9,$$

với mỗi $i = 2, \dots, k$. Các số có dạng này được gọi là số máy thập phân k chữ số. Bất kỳ số thực dương nào trong phạm vi số của máy đều có thể được chuẩn hóa về dạng

$$y = 0.d_1d_2 \dots d_kd_{k+1}d_{k+2} \dots \times 10^n.$$

Dạng dấu phẩy động của y , ký hiệu là $f_l(y)$, được thu được bằng cách kết thúc phần định trị của y ở k chữ số thập phân. Có hai cách phổ biến để thực hiện việc kết thúc này. Một phương pháp, được gọi là cắt bỏ, là chỉ đơn giản là cắt bỏ các chữ số $d_{k+1}d_{k+2} \dots$. Điều này tạo ra dạng số thực dấu phẩy động.

$$f_l(y) = 0.d_1d_2 \dots d_k \times 10^n.$$

Phương pháp khác, được gọi là làm tròn, cộng $5 \times 10^{n(k+1)}$ vào y rồi lấy phần dư của kết quả để thu được một số có dạng

$$f_l(y) = 0.\delta_1\delta_2 \dots \delta_k \times 10^n.$$

Đối với việc làm tròn, khi $d_{k+1} \geq 5$, ta cộng 1 vào d_k để được $f_l(y)$; tức là, ta làm tròn lên. Khi $d_{k+1} < 5$, ta chỉ cần bỏ đi tất cả các chữ số trừ k chữ số đầu tiên; vì vậy ta làm tròn xuống. Nếu ta làm tròn xuống, thì $\delta_i = d_i$, với mỗi $i = 1, 2, \dots, k$. Tuy nhiên, nếu ta làm tròn lên, các chữ số (và thậm chí cả số mũ) có thể thay đổi.

Ví dụ 1: Xác định giá trị (a) cắt và (b) làm tròn của số vô tỷ π có năm chữ số.

Lời giải: Số π có dạng khai triển thập phân vô hạn là $\pi = 3.14159265\dots$. Khi viết dưới dạng thập phân chuẩn hóa, ta có

$$\pi = 0,314159265 \dots \times 10^1.$$

(a) Dạng dấu phẩy động của π sử dụng phép chia năm chữ số là

$$f_l(\pi) = 0,31415 \times 10^1 = 3,1415.$$

(b) Chữ số thứ sáu trong phần thập phân của π là 9, do đó dạng dấu phẩy động của π khi làm tròn đến năm chữ số là

$$f_l(\pi) = (0,31415 + 0,00001) \times 10^1 = 3,1416.$$

Định nghĩa sau đây mô tả hai phương pháp đo lường sai số xấp xỉ.

Định nghĩa 1.15 Giả sử p là một giá trị xấp xỉ của p . Sai số tuyệt đối là $|p - p^*|$, và sai số tương đối $|p - p^*|/|p^*|$ là, với điều kiện $p \neq 0$.

Hãy xem xét sai số tuyệt đối và sai số tương đối khi biểu diễn p bằng p^* trong ví dụ sau.

Lỗi phát sinh từ việc thay thế một số bằng dạng số thập phân của nó được gọi là lỗi làm tròn, bất kể phương pháp làm tròn hay cắt bớt được sử dụng.

Sai số tương đối thường là thước đo độ chính xác tốt hơn sai số tuyệt đối vì nó tính đến... xem xét kích thước của Con số đang được ước tính.

Ví dụ 2: Xác định sai số tuyệt đối và sai số tương đối khi xấp xỉ p bằng p* khi

- (a) $p = 0,3000 \times 101$ và $\bar{p} = 0,3100 \times 101$;
- (b) $p = 0,3000 \times 10^{-3}$ và $\bar{p} = 0,3100 \times 10^{-3}$;
- (c) $p = 0,3000 \times 104$ và $\bar{p} = 0,3100 \times 104$.

Giải pháp

- (a) Với $p = 0,3000 \times 101$ và $\bar{p} = 0,3100 \times 101$, sai số tuyệt đối là 0,1, và Sai số tương đối là $0,3333 \times 10^{-1}$.
- (b) Với $p = 0,3000 \times 10^{-3}$ và $\bar{p} = 0,3100 \times 10^{-3}$, sai số tuyệt đối là $0,1 \times 10^{-4}$, và sai số tương đối là $0,3333 \times 10^{-1}$.
- (c) Với $p = 0,3000 \times 104$ và $\bar{p} = 0,3100 \times 104$, sai số tuyệt đối là $0,1 \times 103$, và Sai số tương đối lại là $0,3333 \times 10^{-1}$.

Chúng ta thường không thể tìm thấy một câu trả lời chính xác.
giá trị cho sai số thực trong một
một phép xấp xỉ. Thay vào đó, chúng ta tìm thấy một
giới hạn cho sai số, điều này mang lại
đối với chúng ta, đó là một lỗi "tệ nhất".

Ví dụ này cho thấy rằng cùng một sai số tương đối, $0,3333 \times 10^{-1}$, xảy ra đối với các giá trị rất khác nhau.
sai số tuyệt đối. Là một thước đo độ chính xác, sai số tuyệt đối có thể gây hiểu lầm và...
Sai số tương đối có ý nghĩa hơn, vì sai số tương đối tính đến kích thước
của giá trị.

Định nghĩa sau đây sử dụng sai số tương đối để đưa ra thước đo về số chữ số có nghĩa của
Độ chính xác cho một phép xấp xỉ.

Định nghĩa 1.16 Số p* được gọi là xấp xỉ p với t chữ số có nghĩa (hoặc chữ số) nếu t là số lớn nhất.
số nguyên không âm mà

Thuật ngữ chữ số có nghĩa là
thường được dùng để mô tả một cách không chính xác
số chữ số thập phân đó
Có vẻ như chính xác.
định nghĩa chính xác hơn, và
Cung cấp một khái niệm liên tục.

$$\frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 5 \times 10^{-t}.$$

Bảng 1.1 minh họa tính chất liên tục của các chữ số có nghĩa bằng cách liệt kê, đối với các trường hợp khác nhau
các giá trị của p, cận trên nhỏ nhất của $|p - p^*|$, được ký hiệu là $\max |p - p^*|$, khi p trùng với p
làm tròn đến bốn chữ số có nghĩa.

Bảng 1.1

p	0,1	0,5	100	1000	5000	9990	10000
tối đa $ p - p^* $	0,00005	0,00025	0,05	0,5	2,5	4,995	5.

Quay trở lại với cách biểu diễn số bằng máy tính, ta thấy rằng số thực dấu phẩy động
Biểu diễn f l(y) cho số y có sai số tương đối

$$\frac{y - f_l(y)}{y}.$$

Nếu sử dụng k chữ số thập phân và phép chia nhỏ để biểu diễn bằng máy tính của

$$y = 0.d_1d_2 \dots d_kd_{k+1} \dots \times 10^n,$$

sau đó

$$\begin{aligned} \frac{y}{y} \frac{f(l(y))}{y} &= \frac{0.d_1d_2 \dots d_kd_{k+1} \dots \times 10^n}{0.d_1d_2 \dots \times 10^n} = \frac{0.d_1d_2 \dots d_k \times 10^n}{0.d_1d_2 \dots \times 10^n} \\ &= \frac{0.d_{k+1}d_{k+2} \dots \times 10^{n-k}}{0.d_1d_2 \dots \times 10^n} = \frac{0.d_{k+1}d_{k+2} \dots}{0.d_1d_2 \dots} \times 10^{-k} . \end{aligned}$$

Vì $d_1 = 0$, giá trị nhỏ nhất của mẫu số là $0,1$. Tử số bị chặn trên bởi 1 . Do đó,

$$\frac{y}{y} \frac{f(l(y))}{y} \leq \frac{1}{0,1} \times 10^{-k} = 10^{-k+1} .$$

Tương tự như vậy, giới hạn của sai số tương đối khi sử dụng phép tính làm tròn k chữ số là $0,5 \times 10^{-k+1}$. (Xem Bài tập 24.)

Lưu ý rằng các giới hạn cho sai số tương đối khi sử dụng phép toán số học k chữ số không phụ thuộc vào số được biểu diễn. Kết quả này là do cách phân bố các số máy đọc theo trục số thực. Do dạng hàm mũ của đặc trưng, cùng một số lượng số máy thập phân được sử dụng để biểu diễn mỗi khoảng $[0,1, 1]$, $[1, 10]$ và $[10, 100]$. Trên thực tế, trong giới hạn của máy, số lượng số máy thập phân trong $[10^n, 10^{n+1}]$ là hằng số đối với mọi số nguyên n .

Số học có số hữu hạn

Ngoài việc biểu diễn số không chính xác, các phép toán được thực hiện trong máy tính cũng không hoàn toàn chính xác. Phép toán này liên quan đến việc thao tác các chữ số nhị phân bằng nhiều phép dịch chuyển, hay phép toán logic khác nhau. Vì cơ chế thực tế của các phép toán này không liên quan đến bài trình bày này, chúng ta sẽ xây dựng một phương pháp xấp xỉ riêng cho phép toán máy tính. Mặc dù phương pháp của chúng ta sẽ không cho kết quả chính xác tuyệt đối, nhưng nó đủ để giải thích các vấn đề phát sinh. (Để hiểu rõ hơn về các thao tác thực tế liên quan, người đọc nên tham khảo thêm các tài liệu khoa học máy tính chuyên sâu về kỹ thuật, chẳng hạn như [Ma], Kiến trúc Hệ thống Máy tính.)

Giả sử các biểu diễn dấu phẩy động $f_l(x)$ và $f_l(y)$ được cho trước đối với các số thực x và y , và các ký hiệu $+$, $-$, $\times$, $\div$ lần lượt biểu thị các phép toán cộng, trừ, nhân và chia trên máy tính. Chúng ta sẽ giả sử một phép toán số học hữu hạn chữ số được cho bởi

$$\begin{aligned} x + y &= f_l(f_l(x) + f_l(y)), \quad x - y = f_l(f_l(x) - f_l(y)), \\ xy &= f_l(f_l(x) \times f_l(y)), \quad x \div y = f_l(f_l(x) \div f_l(y)). \end{aligned}$$

Phép toán này tương ứng với việc thực hiện phép toán chính xác trên các biểu diễn số thực dấu phẩy động của x và y , sau đó chuyển đổi kết quả chính xác đó thành biểu diễn số thực dấu phẩy động có số chữ số hữu hạn.

Việc làm tròn số trong Maple rất dễ thực hiện. Ví dụ, lệnh sau:

Chữ số := 5

Điều này khiến tất cả các phép toán số học được làm tròn đến 5 chữ số. Để đảm bảo rằng Maple sử dụng phép toán xấp xỉ chữ không phải phép toán chính xác, chúng ta sử dụng hàm evalf. Ví dụ, nếu $x = \pi$ và $y = \sqrt{2}$ thì

evalf(x); evalf(y)

tạo ra kết quả lần lượt là 3,1416 và 1,4142. Sau đó, $f_l(f_l(x) + f_l(y))$ được thực hiện bằng phép toán làm tròn 5 chữ số với

evalf(evalf(x) + evalf(y))

kết quả là 4,5558. Việc triển khai phép toán bấm số có số chữ số hữu hạn khó khăn hơn và Nó đòi hỏi một chuỗi các bước hoặc một quy trình. Bài tập 27 sẽ khám phá vấn đề này.

Ví dụ 3: Giả sử $x = \frac{5}{7}$ và $y = \frac{1}{3}$. Sử dụng phương pháp chia lấy dư năm chữ số để tính $x + y$, $x - y$, $x \times y$,

Lưu ý giải pháp rằng

$$x = \frac{5}{7} = 0,714285 \text{ và } y = \frac{1}{3} = 0,333333$$

Điều này ngụ ý rằng các giá trị cắt năm chữ số của x và y là

$$f_l(x) = 0,71428 \times 10^0 \text{ và } f_l(y) = 0,33333 \times 10^0$$

Do đó

$$\begin{aligned} x + y &= f_l(f_l(x) + f_l(y)) = f_l(0,71428 \times 10^0 + 0,33333 \times 10^0) \\ &= f_l(1,04761 \times 10^0) = 0,10476 \times 10^1 \end{aligned}$$

Giá trị thực là $x + y = \frac{5}{7} + \frac{1}{3} = \frac{22}{21}$, vậy nên chúng ta có

$$\text{Sai số tuyệt đối} = \frac{22}{21} - 0,10476 \times 10^1 = 0,190 \times 10^{-4}$$

Và

$$\text{Sai số tương đối} = \frac{0,190 \times 10^{-4}}{22/21} = 0,182 \times 10^{-4}$$

Bảng 1.2 liệt kê các giá trị của phép tính này và các phép tính khác.

Bảng 1.2

Hoạt động	Kết quả	Giá trị thực tế	Sai số tuyệt đối	Sai số tương đối
$x + y$	$0,10476 \times 10^1$	$22/21$	$0,190 \times 10^{-4}$	$0,182 \times 10^{-4}$
xyx	$0,38095 \times 10^0$	$8/21$	$0,238 \times 10^{-5}$	$0,625 \times 10^{-5}$
y	$0,23809 \times 10^0$	$5/21$	$0,524 \times 10^{-5}$	$0,220 \times 10^{-4}$
$x \dots y$	$0,21428 \times 10^1$	$15/7$	$0,571 \times 10^{-4}$	$0,267 \times 10^{-4}$

Sai số tương đối tối đa cho các phép toán trong Ví dụ 3 là $0,267 \times 10^{-4}$, do đó Phép toán số học cho ra kết quả năm chữ số thỏa đáng. Tuy nhiên, điều này không đúng trong các trường hợp sau. ví dụ.

Ví dụ 4 Giả sử ngoài $x = \frac{5}{7}$ và $y = \frac{1}{3}$ chúng ta có

$$u = 0,714251, \quad v = 98765,9 \text{ và } w = 0,111111 \times 10^{-4}$$

để có thể

$$f_l(u) = 0,71425 \times 10^0, \quad f_l(v) = 0,98765 \times 10^5, \quad \text{và } f_l(w) = 0,11111 \times 10^{-4}$$

Xác định các giá trị cắt năm chữ số của xu , $(xu) \dots w$, $(xu) \dots v$ và $u \dots v$.

Giải pháp: Những con số này được chọn để minh họa một số vấn đề có thể phát sinh với phép toán số có hữu hạn chữ số. Vì x và u gần như giống nhau nên hiệu của chúng nhỏ. Giá trị tuyệt đối lỗi đối với xu là

$$\begin{aligned} |(x - u) - (xu)| &= |(x - u) - (f^{-1}(f^{-1}(x) - f^{-1}(u)))| \\ &= \frac{5}{7} \cdot 0,714251 \cdot f^{-1}(0,71428 \times 10^0 - 0,71425 \times 10^0) \\ &= 0,347143 \times 10^{-4} \cdot f^{-1}(0,00003 \times 10^0) = 0,47143 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

Phép xấp xỉ này có sai số tuyệt đối nhỏ, nhưng sai số tương đối lớn.

$$\frac{0,47143 \times 10^{-5}}{0,347143 \times 10^{-4}} \leq 0,136.$$

Việc chia tiếp theo cho số nhỏ w hoặc nhân với số lớn v làm tăng sai số tuyệt đối mà không làm thay đổi sai số tương đối. Việc cộng thêm giá trị lớn và các số nhỏ u và v tạo ra sai số tuyệt đối lớn nhưng không tạo ra sai số tương đối lớn. Những điều này Các phép tính được trình bày trong Bảng 1.3.

Bảng 1.3

Hoạt động	Kết quả	Giá trị thực tế	Sai số tuyệt đối	Sai số tương đối
xu	$0,30000 \times 10^{-4}$	$0,34714 \times 10^{-4}$	$0,471 \times 10^{-5}$	0.136
$(x - u) \dots w$	$0,27000 \times 10^1$	$0,31242 \times 10^1$	0,424	0.136
$(x - u) \dots v$	$0,29629 \times 10^1$	$0,34285 \times 10^1$	0,465	0.136
u v	$0,98765 \times 10^5$	$0,98766 \times 10^5$	$0,161 \times 10^1$	$0,163 \times 10^{-4}$

Một trong những phép tính thường gây ra lỗi nhất liên quan đến việc triệt tiêu... các chữ số có nghĩa do phép trừ hai số gần bằng nhau. Giả sử hai số gần bằng nhau Các số x và y, với $x > y$, có dạng biểu diễn k chữ số.

$$f^{-1}(x) = 0.d_1d_2 \dots d_{p+p+1}a_{p+2} \dots a_k \times 10^n,$$

Và

$$f^{-1}(y) = 0.d_1d_2 \dots d_{p+p+1}b_{p+2} \dots b_k \times 10^n.$$

Dạng số thực dấu phẩy động của $x - y$ là

$$f^{-1}(f^{-1}(x) - f^{-1}(y)) = 0.ap+1ap+2 \dots ak \times 10^{n-p},$$

Ở đâu

$$0.ap+1ap+2 \dots ak = 0.ap+1ap+2 \dots ak - 0.\beta p+1\beta p+2 \dots \beta k.$$

Số thực dấu phẩy động dùng để biểu diễn $x - y$ có tối đa $k - p$ chữ số có nghĩa. Tuy nhiên, trong hầu hết các thiết bị tính toán, $x - y$ sẽ được gán k chữ số, với chữ số cuối cùng là p. hoặc bằng 0 hoặc được gán ngẫu nhiên. Bất kỳ phép tính nào tiếp theo liên quan đến $x - y$ đều giữ nguyên vấn đề. chỉ có $k - p$ chữ số có nghĩa, vì một chuỗi các phép tính không còn chính xác nữa. hơn cả phần yếu nhất của nó.

Nếu biểu diễn hoặc phép tính có số chữ số hữu hạn gây ra lỗi, việc mở rộng thêm sẽ dẫn đến sai sót. Lỗi xảy ra khi chia cho một số có giá trị nhỏ (hoặc, tương đương, khi

(nhân với một số có độ lớn lớn). Ví dụ, giả sử số z có phép xấp xỉ số hữu hạn $z + \delta$, trong đó sai số δ được đưa vào do biểu diễn. hoặc bằng phép tính trước đó. Bây giờ chia cho $\epsilon = 10^{-n}$, trong đó $n > 0$. Sau đó

$$\frac{z}{\epsilon} \approx \frac{f(z)}{f(\epsilon)} = (z + \delta) \times 10^n.$$

Sai số tuyệt đối trong phép xấp xỉ này, $|\delta| \times 10^n$, là sai số tuyệt đối ban đầu, $|\delta|$, nhân với hệ số 10^n .

Ví dụ 5 : Cho $p = 0,54617$ và $q = 0,54601$. Sử dụng phép tính số học bốn chữ số để xấp xỉ $p - q$ và xác định sai số tuyệt đối và sai số tương đối bằng cách sử dụng (a) làm tròn và (b) cắt.

Lời giải: Giá trị chính xác của $r = p - q$ là $r = 0,00016$.

- (a) Giả sử phép trừ được thực hiện bằng phép tính làm tròn đến bốn chữ số. Làm tròn p và q đến bốn chữ số ta được $p = 0,5462$ và $q = 0,5460$, tương ứng, và $r = p - q = 0,0002$ là giá trị xấp xỉ bốn chữ số của r . Vì vậy,

$$\frac{|r - r|}{|r|} = \frac{|0.00016 - 0.0002|}{|0.00016|} = 0,25,$$

Kết quả chỉ có một chữ số có nghĩa, trong khi p^* và q^* có độ chính xác đến bốn chữ số. và năm chữ số có nghĩa, tương ứng.

- (b) Nếu sử dụng phép cắt để có được bốn chữ số, thì các giá trị xấp xỉ bốn chữ số của p , q , và r là $p = 0,5461$, $q = 0,5460$, và $r = p - q = 0,0001$. Điều này cho ta

$$\frac{|r - r|}{|r|} = \frac{|0.00016 - 0.0001|}{|0.00016|} = 0,375,$$

Điều này cũng dẫn đến độ chính xác chỉ còn một chữ số có nghĩa. ■

Việc mất độ chính xác do sai số làm tròn thường có thể tránh được bằng cách điều chỉnh lại công thức. các phép tính, như minh họa trong ví dụ tiếp theo.

Minh họa: Công thức nghiệm bậc hai cho biết rằng các nghiệm của phương trình $ax^2 + bx + c = 0$, khi $a \neq 0$, là...

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{và} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}. \tag{1.1}$$

Hãy xem xét công thức này được áp dụng cho phương trình $x^2 + 62,10x + 1 = 0$, có nghiệm là khoảng

$$x_1 = -0,01610723 \quad \text{và} \quad x_2 = -62,08390.$$

Các căn bậc hai x_1 và x_2 của một tổng quát Phương trình bậc hai có liên quan đến các hệ số do thực tế là

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

Và

$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Đây là một trường hợp đặc biệt của Viète. Công thức tính hệ số của

đa thức.

Chúng ta sẽ lại sử dụng phép tính làm tròn bốn chữ số để xác định căn bậc hai. Trong Trong phương trình này, b^2 lớn hơn nhiều so với $4ac$, do đó tử số trong phép tính cho x_1 liên quan đến Phép trừ các số gần bằng nhau. Bởi vì

$$\begin{aligned} \frac{b^2 - 4ac}{2a} &= \frac{(62.10)^2 - (4.000)(1.000)(1.000)}{2 \cdot 1.000} \\ &= \sqrt{3856.4000} = \sqrt{3852.} = 62.06, \end{aligned}$$

chúng ta có

$$f(x_1) = \frac{62,10 + 62,06}{2.000} = \frac{-0,04000}{2.000} = -0,02000,$$

một phép tính xấp xỉ kém cho $x_1 = 0,01611$, với sai số tương đối lớn

$$\frac{|0,01611 + 0,02000|}{|0,01611|} \approx 2,4 \times 10^{-1}.$$

Mặt khác, phép tính x_2 liên quan đến việc cộng các số gần bằng nhau.

b và $\sqrt{b^2 - 4ac}$. Điều này không gây ra vấn đề gì vì

$$f_1(x_2) = \frac{62,10 - 62,06}{2,000} = \frac{-124,2}{2,000} = -62,10$$

có sai số tương đối nhỏ

$$\frac{|62,08 + 62,10|}{|62,08|} \approx 3,2 \times 10^{-4}.$$

Để có được giá trị xấp xỉ làm tròn bốn chữ số chính xác hơn cho x_1 , chúng ta thay đổi dạng của Công thức nghiệm bậc hai bằng cách trục căn thức ở tử số:

$$x_1 = \frac{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{b}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}} \cdot \frac{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{2a(b - \sqrt{b^2 - 4ac})},$$

công thức này đơn giản hóa thành một công thức bậc hai khác.

$$x_1 = \frac{2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}. \quad (1.2)$$

Sử dụng (1.2) cho ta

$$f_1(x_1) = \frac{-2,000}{62,10 + 62,06} = \frac{-2,000}{124,2} = -0,01610,$$

có sai số tương đối nhỏ là $6,2 \times 10^{-4}$.

Kỹ thuật hợp lý hóa cũng có thể được áp dụng để đưa ra phương trình bậc hai thay thế sau đây: Công thức cho x_2 :

$$x_2 = \frac{2c}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}. \quad (1.3)$$

Đây là dạng cần sử dụng nếu b là số âm. Tuy nhiên, trong hình minh họa, cách sử dụng sai đã được thể hiện. Việc sử dụng công thức x_2 này không chỉ dẫn đến phép trừ các số gần bằng nhau, mà còn cũng như phép chia cho kết quả nhỏ của phép trừ này. Sự không chính xác của sự kết hợp này sản xuất,

$$f_1(x_2) = \frac{2c}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}} = \frac{-2,000}{62,10 - 62,06} = \frac{-2,000}{0,04000} = -50,00,$$

có sai số tương đối lớn là $1,9 \times 10^{-1}$.

- Bài học: Hãy suy nghĩ trước khi tính toán!

Phép toán lồng nhau

Việc giảm thiểu sai số do làm tròn cũng có thể được thực hiện bằng cách sắp xếp lại các phép tính, như sau: được minh họa trong ví dụ tiếp theo.

Ví dụ 6: Tính giá trị của $f(x) = x^3 - 6,1x^2 + 3,2x + 1,5$ tại $x = 4,71$ bằng phép tính số học ba chữ số.

Bảng **kết quả 1.4** trình bày các kết quả trung gian trong quá trình tính toán.

Bảng 1.4

	x	x2	x3	6.1x2	3,2 lần
Chính xác	4,71	22.1841	104.487111	135.32301	15.072
Ba chữ số (chặt)	4,71	22.1	104.	134.	15.0
Ba chữ số (làm tròn)	4,71	22.2	105.	135.	15.1

Để minh họa các phép tính, chúng ta hãy xem xét các phép tính liên quan đến việc tìm x3 bằng cách sử dụng ba-phép toán làm tròn chữ số. Đầu tiên, chúng ta tìm

$x2 = 4,712 = 22,1841$, làm tròn thành 22,2.

Sau đó, chúng ta sử dụng giá trị x2 này để tìm

$x3 = x2 \cdot x = 22,2 \cdot 4,71 = 104,562$, làm tròn thành 105.

Cũng,

$6.1 \times 2 = 6.1(22.2) = 135.42$, làm tròn thành 135.

Và

$3,2x = 3,2(4,71) = 15,072$, làm tròn thành 15,1.

Kết quả chính xác của quá trình đánh giá là

Chính xác: $f(4,71) = 104,487111 \quad 135,32301 + 15,072 + 1,5 = 14,263899$.

Khi sử dụng phép toán số có số chữ số hữu hạn, cách chúng ta cộng các kết quả có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Giá sử ta cộng từ trái sang phải. Khi đó, đối với phép toán bấm, ta có:

Ba chữ số (cắt): $f(4,71) = ((104. \quad 134.) + 15,0) + 1,5 = 13,5$,

và để làm tròn số học, chúng ta có

Ba chữ số (làm tròn): $f(4,71) = ((105. \quad 135.) + 15,1) + 1,5 = 13,4$.

(Bạn nên kiểm tra kỹ các kết quả này để chắc chắn rằng khái niệm về số có số hữu hạn của bạn là đúng) (Điều này là chính xác.) Lưu ý rằng các giá trị bấm ba chữ số chỉ giữ lại ba chữ số đầu tiên. không có phép làm tròn nào, và khác biệt đáng kể so với các giá trị làm tròn ba chữ số.

Sai số tương đối đối với các phương pháp ba chữ số là

Cắt nhỏ: $\frac{14,263899 + 13,5}{14,263899} \approx 0,05$, và Làm tròn: $\frac{14,263899 + 13,4}{14,263899} \approx 0,06$.



Minh họa: Như một cách tiếp cận khác, đa thức f (x) trong Ví dụ 6 có thể được viết dưới dạng lồng nhau. cách thức như

Hãy nhớ rằng việc chặt (hoặc (làm tròn) được thực hiện sau mỗi tính toán.

$f(x) = x3 \quad 6.1x2 + 3.2x + 1.5 = ((x \quad 6.1)x + 3.2)x + 1.5$.

Việc sử dụng phép tính chia ba chữ số giờ đây sẽ tạo ra

$f(4,71) = ((4,71 \quad 6,1)4,71 + 3,2)4,71 + 1,5 = ((\quad 1,39)(4,71) + 3,2)4,71 + 1,5$
 $= (\quad 6,54 + 3,2)4,71 + 1,5 = (\quad 3,34)4,71 + 1,5 = 15,7 + 1,5 = 14,2$.

Tương tự như vậy, ta thu được kết quả làm tròn ba chữ số là 14,3. Tỷ lệ tương đối mới
lỗi là

Ba chữ số (cắt):

$$\frac{14,263899 + 14,2}{14,263899} \approx 0,0045;$$

Ba chữ số (làm tròn):

$$\frac{14,263899 + 14,3}{14,263899} \approx 0,0025.$$

Việc lồng ghép đã giảm sai số tương đối của phép xấp xỉ cắt xuống dưới 10%.
so với kết quả thu được ban đầu. Đối với phép xấp xỉ làm tròn, sự cải thiện thậm chí còn lớn hơn.
Ấn tượng hơn; sai sót trong trường hợp này đã được giảm hơn 95%.

Các đa thức luôn phải được biểu diễn dưới dạng lồng nhau trước khi thực hiện phép tính, vì
dạng này giúp giảm thiểu số lượng phép tính số học. Sự giảm thiểu này giúp giảm số lượng phép tính.
Lỗi trong hình minh họa là do việc giảm số phép tính từ bốn phép nhân xuống còn một.
và ba phép cộng với hai phép nhân và ba phép cộng. Một cách để giảm thiểu sai số làm tròn.
Lỗi này nhằm mục đích giảm số lượng phép tính.

BỘ BÀI TẬP 1.2

1. Tính sai số tuyệt đối và sai số tương đối trong các phép xấp xỉ của p bằng p*.
- Một. $p = \pi, p = 22/7$

$c. p = e, p = 2,718$

$e. p = e^{10}, p = 22000$

$g. p = 8!, p = 39900$
- $b. p = \pi, p = 3,1416$

$d. p = \sqrt{2}, p = 1,414$

$f. p = 10\pi, p = 1400$

$h. p = 9!, p = \sqrt{18\pi} (9/e)^9$
2. Tìm khoảng lớn nhất mà p* phải nằm trong đó để xấp xỉ p với sai số tương đối tối đa là 10⁻⁴ .
mỗi giá trị của p.
- $a. \pi$

$c. \sqrt{2}$
- $b. e$

$d. \sqrt{3}$
3. Giả sử p* phải xấp xỉ p với sai số tương đối tối đa là 10⁻³ . Tìm khoảng lớn nhất mà trong đó
p* phải nằm trong khoảng giá trị của p.
- $a. 150$

$b. 900$
- $c. \text{khoảng năm } 1500$

$d. 90$
4. Thực hiện các phép tính sau (i) chính xác, (ii) sử dụng phép tính chia ba chữ số, và (iii)
sử dụng phép tính làm tròn ba chữ số. (iv) Tính sai số tương đối trong phần (ii) và (iii).
- Một. $\frac{4}{5} + \frac{1}{3}$

$c. \frac{1}{3} - \frac{3}{11} + \frac{3}{20}$
- $b. \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{3}$

$d. \frac{1}{3} + \frac{3}{11} - \frac{3}{20}$
5. Sử dụng phép tính làm tròn ba chữ số để thực hiện các phép tính sau. Tính sai số tuyệt đối.
và sai số tương đối với giá trị chính xác được xác định đến ít nhất năm chữ số thập phân.
- $a. 133 + 0,921$

$c. (121 - 0,327) \cdot 119$

$e. \frac{\frac{13}{14} - \frac{6}{7}}{2e} \cdot 5.4$

$g. \frac{2}{9} \cdot \frac{9}{7}$
- $b. 133 - 0,499$

$d. (121 - 119) - \frac{0,327}{62}$

$f. 10\pi + 6e - \frac{3}{17}$

$h. \frac{\pi - \frac{22}{7}}{\frac{1}{17}}$
6. Lập lại Bài tập 5 bằng cách sử dụng phép tính làm tròn số có bốn chữ số.
7. Lập lại Bài tập 5 bằng phép tính chia ba chữ số.
8. Lập lại Bài tập 5 bằng phép tính chia bốn chữ số.

- Bản quyền © 2010 Cengage Learning. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, quét hoặc nhân bản toàn bộ hoặc một phần. Do các quy định về bản quyền điện tử, một số nội dung của bên thứ ba có thể bị lược bỏ khỏi sách điện tử và/hoặc chương điện tử. Sau khi xem xét biên tập, chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ nội dung nào bị lược bỏ đều không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập tổng thể. Cengage Learning có quyền xóa bỏ thêm nội dung bất cứ lúc nào nếu các hạn chế về bản quyền sau này yêu cầu.

- a. Chứng minh rằng cả hai công thức đều đúng về mặt đại số.
- b. Sử dụng dữ liệu $(x_0, y_0) = (1, 31, 3, 24)$ và $(x_1, y_1) = (1, 93, 4, 76)$ và phép tính làm tròn đến ba chữ số để tính hệ số chặn trực x theo cả hai cách. Phương pháp nào tốt hơn và tại sao?
- Taylor bậc n cho $f(x) = e^x$ là chín và phép tính cắt ba chữ số để tìm $n = 0(x_i / i!)$. Sử dụng đa thức Taylor bậc 18. Đa thức giá trị xấp xỉ của e 5 bằng mỗi phương pháp sau.

a.
$$e^{-5} \approx \sum_{i=0}^9 \frac{(-5)^i}{i!} = \sum_{i=0}^9 \frac{(1)^i 5^i}{i!}$$

b.
$$e^{-5} = e^5 \frac{1}{e^{10}} \approx \frac{1}{\sum_{i=0}^9 \frac{5^i}{i!}}$$

- c. Giá trị xấp xỉ của e^{-5} chính xác đến ba chữ số là $6,74 \times 10^{-3}$. Công thức nào, (a) hay (b), Phương pháp nào cho độ chính xác cao nhất, và tại sao?

19. Hệ thống tuyến tính hai nhân hai

$$ax + by = e,$$

$$cx + dy = f,$$

Trong đó , với các biến a, b, c, d, e, f đã cho, có thể giải phương trình để tìm x và y như sau:

$$\text{đặt } m = \frac{c}{\text{MGT}}, \text{ với điều kiện } a = 0;$$

$$d1 = d - mb;$$

$$f1 = f - me;$$

$$y = \frac{f1}{d1};$$

$$x = \frac{(e - by)}{\text{MGT}}.$$

- Giải các hệ phương trình tuyến tính sau bằng phép tính làm tròn bốn chữ số.
- a. $1.130x + 6.990y = 8,110x + 12,20y = 0,1370$
- $14.20 + 1.013x + 6.099y = 18,11x + 112,2y = 0,1376$

14.22 20. Lặp lại Bài tập 19 bằng phép tính cắt bốn chữ số.

21. a. Chứng minh rằng kỹ thuật lồng đa thức được mô tả trong Ví dụ 6 cũng có thể được áp dụng cho đánh giá

$$f(x) = 1,01e4x^4 + 4,62e3x^3 + 3,11e2x^2 + 12,2ex - 1,99.$$

- b. Sử dụng phép tính làm tròn ba chữ số, giả sử rằng $e^{1.53} = 4.62$ và thực tế là $e^x = (e^x)$ để đánh giá $f(1.53)$ như đã cho trong phần (a). c. Thực hiện lại phép tính trong phần (b) bằng cách lồng các phép tính vào nhau trước.
- d. So sánh các giá trị xấp xỉ trong phần (b) và (c) với kết quả thực ba chữ số $f(1.53) = 7.61$.
22. Một hình hộp chữ nhật có các cạnh dài 3 cm, 4 cm và 5 cm, được đo đến centimet gần nhất. Giới hạn trên và giới hạn dưới tốt nhất cho thể tích của hình hộp này là bao nhiêu? Giới hạn trên và giới hạn dưới tốt nhất cho diện tích bề mặt là bao nhiêu?
23. Cho $P_n(x)$ là đa thức Maclaurin bậc n của hàm arctangent. Sử dụng Maple với 75 chữ số thập phân để tìm giá trị của n cần thiết để xấp xỉ π với độ chính xác 10⁻²⁵ bằng cách sử dụng các công thức sau.

a.
$$4 P_n = \frac{1}{2} + P_n \frac{1}{3}$$

b.
$$16 P_n = \frac{1}{5} + 4 P_n \frac{1}{239}$$

24. Giả sử $f_l(y)$ là phép xấp xỉ làm tròn k chữ số của y . Chứng minh rằng

$$\frac{y - f_l(y)}{y} \leq 0,5 \times 10^{-k+1}.$$

[Gợi ý: Nếu $dk+1 < 5$, thì $f_l(y) = 0.d_1d_2 \dots dk \times 10^n$. Nếu $dk+1 \geq 5$, thì $f_l(y) = 0.d_1d_2 \dots dk \times 10^{n+1}$.]

25. Hệ số nhị thức

$$\binom{m}{k} = \frac{m!}{k!(m-k)!}$$

Mô tả số cách chọn một tập con gồm k đối tượng từ một tập hợp gồm m phần tử. a. Giả sử các số thập phân của máy có dạng

$$\pm 0.d_1d_2d_3d_4 \times 10^n, \quad \text{với } 1 \leq d_1 \leq 9, \quad 0 \leq d_i \leq 9, \quad \text{nếu } i = 2, 3, 4 \text{ và } |n| \leq 15.$$

Giá trị lớn nhất của m là bao nhiêu để hệ số nhị thức theo định nghĩa không gây tràn số? Cũng có thể được

b. Chứng minh rằng $\binom{m}{k}$ tính bằng

$$\binom{m}{k} = \frac{m}{k} \cdot \frac{m-1}{k-1} \cdots \frac{m-k+1}{1}.$$

c. Giá trị lớn nhất của m là bao nhiêu để công thức hệ số nhị thức trong phần (b) không gây tràn số? d. Sử dụng

phương trình trong (b) và phép tính cộng trừ bốn chữ số để tính số lượng tay bài 5 lá có thể có trong bộ bài 52 lá. Tính sai số thực tế và sai số tương đối.

26. Cho $f \in C[a, b]$ là một hàm có đạo hàm tồn tại trên (a, b) . Giả sử f được đánh giá tại x_0 trong (a, b) , nhưng thay vì tính giá trị thực $f(x_0)$, giá trị xấp xỉ $f(\tilde{x}_0)$ là giá trị thực của f tại $x_0 +$ Trung bình 1.8 để $\tilde{x}_0$. Sử dụng Định lý Giá trị

ước tính sai số tuyệt đối $|f(\tilde{x}_0) - f(x_0)|$ và sai số tương đối $\frac{|f(\tilde{x}_0) - f(x_0)|}{|f(x_0)|}$, giả sử $f(x_0) = 0$.

b. Nếu $\tilde{x}_0 = 5 \times 10^{-6}$ và $x_0 = 1$, hãy tìm giới hạn cho sai số tuyệt đối và tương đối đối với i . $f(x) = e^x$. $f(x) = \sin x$.

Lặp lại phần (b) với $\tilde{x}_0 = (5 \times 10^{-6})x_0$ và $x_0 = 10$.

27. Thủ tục Maple sau đây cắt một số thực x thành t chữ số. (Sử dụng phím Shift và Enter) (Thêm các khóa ở cuối mỗi dòng khi tạo thủ tục.)

```
chop := proc(x, t);
local e,
x2; if x = 0
then 0 else
e := ceil(evalf(log10(abs(x)))); x2 :=
evalf(trunc(x · 10^(t - e)) · 10^(e - t)); kết
thúc
nếu kết thúc;
```

Kiểm tra xem quy trình có hoạt động với các giá trị

sau không: a. $x = 124,031$, $t = 5$ c. $x = 124,031$, $t = 5$ e. $x = 0,00653$, $t = 2$ g. $x = 0,00653$, $t = 2$ b. $x = 124,036$, $t = 5$ d. $x = 124,036$, $t = 5$ f. $x = 0,00656$, $t = 2$ h. $x = 0,00656$, $t = 2$

28. Ví dụ mở đầu chương này mô tả một thí nghiệm vật lý liên quan đến nhiệt độ của một vật thể. Khí dưới áp suất. Trong ứng dụng này, chúng ta được cho $P = 1,00 \text{ atm}$, $V = 0,100 \text{ m}^3$, $N = 0,00420 \text{ mol}$, và $R = 0,08206$. Giải phương trình tìm T trong định luật khí lý tưởng ta được

$$T = \frac{PV}{NR} = \frac{(1,00)(0,100)}{(0.00420)(0.08206)} = 290,15 \text{ K} = 17^\circ \text{ C}.$$

Trong phòng thí nghiệm, người ta thấy rằng T là 15° C trong điều kiện này, và khi áp suất là Khí thể tích tăng gấp đôi và giảm một nửa, nhiệt độ T là 19°C . Giả sử rằng các số liệu là các giá trị được làm tròn chính xác đến các vị trí đã cho và cho thấy cả hai số liệu thí nghiệm đều nằm trong giới hạn độ chính xác đối với điều kiện lý tưởng. Định luật khí.

1.3 Thuật toán và sự hội tụ

Việc sử dụng thuật toán đã có từ lâu đời. như toán học chính thức, nhưng tên gọi này bắt nguồn từ tiếng Ả Rập. nhà toán học Muhammad ibn-*Msā al-Khwarārizmī* (khoảng 780-850). Tiếng Latinh việc dịch các tác phẩm của ông bắt đầu với dòng chữ “*Dixit Algorismi*” có nghĩa là “*al-Khwarārizmī nói.*”

Trong suốt bài viết, chúng ta sẽ xem xét các quy trình xấp xỉ, được gọi là thuật toán. Liên quan đến chuỗi các phép tính. Thuật toán là một quy trình mô tả, trong một Một cách rõ ràng, một chuỗi các bước hữu hạn cần được thực hiện theo một thứ tự xác định. Mục tiêu của thuật toán là thực hiện một quy trình để giải quyết vấn đề hoặc ước lượng một vấn đề nào đó. Giải pháp cho vấn đề. Chúng tôi sử dụng mã giả để mô tả các thuật toán. Mã giả này chỉ định dạng bao gồm dữ liệu đầu vào cần cung cấp và dạng của dữ liệu đầu ra mong muốn. Không phải tất cả các quy trình số đều như vậy. đưa ra kết quả đầu ra đạt yêu cầu với đầu vào được chọn tùy ý. Do đó, một kỹ thuật dừng Phương pháp tính toán độc lập với kỹ thuật số được tích hợp vào mỗi thuật toán để tránh vô hạn. vòng lặp. Hai ký hiệu dấu câu được sử dụng trong các thuật toán: • Dấu chấm (.) biểu thị sự kết thúc của một bước. • Dấu chấm phẩy (;) dùng để phân tách các nhiệm vụ trong cùng một bước.

Việc thực tế được sử dụng để chỉ ra rằng các nhóm câu lệnh cần được xem như một thực thể duy nhất. Các kỹ thuật lặp trong thuật toán được điều khiển bằng bộ đếm, chẳng hạn như,

$$\text{Với } i = 1, 2, \dots, N$$
$$\text{Đặt } x_i = a + i \cdot h$$

hoặc được kiểm soát theo điều kiện, chẳng hạn như

Trong khi $i < N$, hãy thực hiện các bước 3-6.

Để cho phép thực thi có điều kiện, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn

$$\text{Nếu } x_i \dots \text{ sau đó } \quad \text{hoặc} \quad \text{Nếu } x_i \dots \text{ sau đó}$$
$$\text{khác}$$

các công trình xây dựng.

Các bước trong thuật toán tuân theo các quy tắc xây dựng chương trình có cấu trúc. Chúng đã được sắp xếp sao cho việc dịch mã giả sang ngôn ngữ khác sẽ gặp ít khó khăn nhất có thể. Bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào phù hợp cho các ứng dụng khoa học. Các thuật toán được chú thích rất nhiều. Những chú thích này được viết bằng chữ nghiêng và được đặt trong ngoặc đơn để phân biệt chúng với các câu lệnh thuật toán.

```

N
Minh họa Thuật toán sau tính toán x1 + x2 +...+ xN =
                                xi, với N và các số
                                i=1

x1, x2, ... , xN.

NHẬP N, x1, x2, ... , xn.

TỔNG KẾT QUẢ ĐẦU RA =
                                N
                                i=1 xi.

Bước 1: Đặt SUM = 0. ( Khởi tạo bộ tích lũy.)

Bước 2: Với i = 1, 2, ... , N , hãy đặt TỔNG =
                                TỔNG + xi. ( Thêm số hạng tiếp theo.)

Bước 3 ĐẦU RA (TỔNG); DỪNG LẠI.
```

Ví dụ 1 Đa thức Taylor bậc N của f (x) = ln x được khai triển xung quanh x₀ = 1 là

$$PN(x) = \sum_{i=1}^N \frac{(-1)^{i+1}}{i} (x-1)^i,$$

và giá trị của ln 1,5 làm tròn đến tám chữ số thập phân là 0,40546511. Hãy xây dựng thuật toán để xác định giá trị tối thiểu của N cần thiết cho

$$| \ln 1,5 - PN(1,5) | < 10^{-5},$$

mà không sử dụng số hạng dư của đa thức Taylor.

Lời giải: Từ phép tính vi phân và tích phân, ta biết rằng nếu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là một dãy luân phiên có giới hạn A mà các số hạng giảm dần về độ lớn, thì A và tổng riêng phần thứ N $AN = \sum_{n=1}^N a_n$ chênh lệch nhau ít hơn độ lớn của số hạng thứ (N + 1); tức là,

$$|A - AN| \leq |a_{N+1}|.$$

Thuật toán sau đây sử dụng giới hạn này.

Giá trị đầu vào x, dung sai TOL, số lần lặp tối đa M.

Đầu ra là bậc N của đa thức hoặc thông báo lỗi.

```

Bước 1: Đặt N = 1; y = x
                                1; TỔNG =
                                0; LŨY THỪA
                                = y; SỐ HẠNG =
                                y; ĐẦU = 1.
                                (Được sử dụng để thực hiện việc đổi dấu.)
```

Bước 2: Trong khi N ≤ M, hãy thực hiện các bước 3-5.

```

Bước 3: Đặt SIGN = -SIGN; (Đổi dấu xen kẽ.)
                                TỔNG = TỔNG + ĐẦU · SỐ HẠNG; (Cộng dồn các số hạng.)
                                CÔNG SUẤT = CÔNG SUẤT ·
                                y; SỐ HẠNG = CÔNG SUẤT/(N + 1). (Tính số hạng tiếp theo.)
```

```

Bước 4 Nếu |TERM| < TOL thì (Kiểm tra độ chính xác.)
                                ĐẦU RA (N); DỪNG
                                LẠI. (Thủ tục đã thành công.)
```

```

Bước 5: Đặt N = N + 1. (Chuẩn bị cho lần lặp tiếp theo.)
```

Bước 6 KẾT QUẢ ĐẦU RA ('Phương pháp thất bại'); (Thủ tục không thành công.)
DỪNG LẠI.

Đầu vào cho bài toán của chúng ta là $x = 1,5$, $TOL = 10^{-5}$ và có thể $M = 15$. Việc lựa chọn M này cung cấp một giới hạn trên cho số phép tính mà chúng ta sẵn sàng thực hiện, nhận thấy rằng thuật toán có khả năng thất bại nếu giới hạn này bị vượt quá. Việc đầu ra là giá trị của N hay thông báo lỗi phụ thuộc vào độ chính xác của thiết bị tính toán.

Đặc điểm của thuật toán

Trong suốt bài học này, chúng ta sẽ xem xét nhiều bài toán xấp xỉ khác nhau, và trong mỗi trường hợp, chúng ta cần xác định các phương pháp xấp xỉ tạo ra kết quả chính xác đáng tin cậy cho một lớp bài toán rộng. Do cách thức xây dựng các phương pháp xấp xỉ khác nhau, chúng ta cần nhiều điều kiện khác nhau để phân loại độ chính xác của chúng. Không phải tất cả các điều kiện này đều phù hợp với mọi bài toán cụ thể.

Một tiêu chí mà chúng ta sẽ áp đặt lên thuật toán bất cứ khi nào có thể là những thay đổi nhỏ trong dữ liệu ban đầu sẽ tạo ra những thay đổi tương ứng nhỏ trong kết quả cuối cùng. Thuật toán thỏa mãn tính chất này được gọi là ổn định; ngược lại, nó không ổn định. Một số thuật toán chỉ ổn định với một số lựa chọn dữ liệu ban đầu nhất định và được gọi là ổn định có điều kiện. Chúng ta sẽ mô tả các tính chất ổn định của thuật toán bất cứ khi nào có thể.

Để xem xét kỹ hơn vấn đề về sự gia tăng sai số làm tròn và mối liên hệ của nó với tính ổn định của thuật toán, giả sử một sai số có độ lớn $E_0 > 0$ được đưa vào ở một giai đoạn nào đó trong quá trình tính toán và độ lớn của sai số sau n phép toán tiếp theo được ký hiệu là E_n . Hai trường hợp thường gặp nhất trong thực tế được định nghĩa như sau.

Định nghĩa 1.17 Giả sử rằng $E_0 > 0$ biểu thị một lỗi được đưa vào ở một giai đoạn nào đó trong quá trình tính toán và E_n biểu thị độ lớn của sai số sau n thao tác liên tiếp.

- Nếu $E_n \approx CnE_0$, trong đó C là hằng số không phụ thuộc vào n , thì tốc độ tăng trưởng của sai số là được cho là tuyến tính.
- Nếu $E_n \approx Cn^pE_0$, với một số $C > 1$, thì sự gia tăng của sai số được gọi là theo cấp số mũ.

Sự gia tăng tuyến tính của sai số thường là không thể tránh khỏi, và khi C và E_0 nhỏ thì kết quả nhìn chung là chấp nhận được. Cần tránh sự gia tăng theo cấp số mũ của sai số, bởi vì số hạng Cn trở nên lớn ngay cả với các giá trị n tương đối nhỏ. Điều này dẫn đến sự không chính xác không thể chấp nhận được, bất kể kích thước của E_0 . Do đó, một thuật toán thể hiện sự gia tăng tuyến tính của sai số là ổn định, trong khi một thuật toán thể hiện sự gia tăng theo cấp số mũ của sai số là không ổn định. (Xem Hình 1.12.)

Minh họa: Đối với bất kỳ hằng số c_1 và c_2 nào,

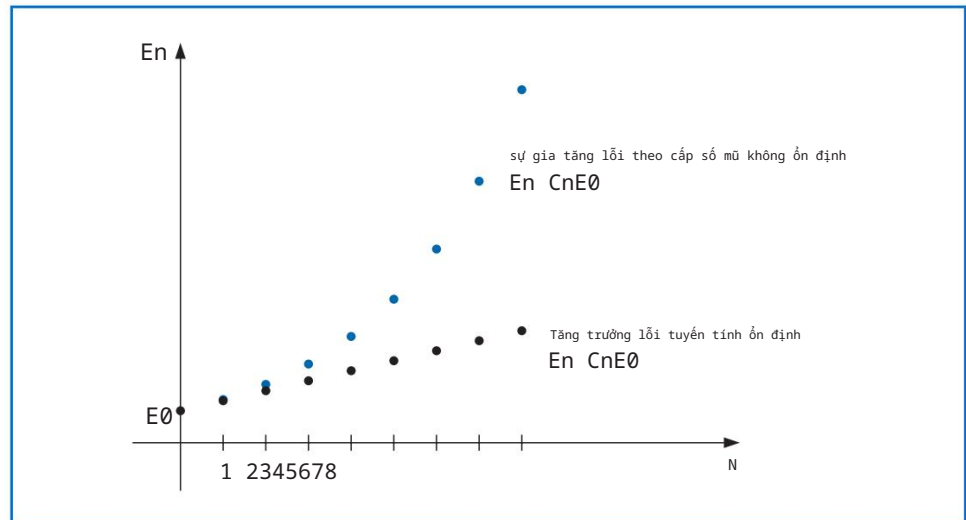
$$p_n = c_1 \frac{1}{3}^n + c_2 3^n,$$

là lời giải cho phương trình truy hồi

$$p_n = 3 \frac{1}{3} p_{n-1} + p_{n-2}, \text{ với } n = 2, 3, \dots$$

Từ "ổn định" cũng có nghĩa tương tự.
gốc rễ như những từ ngữ hiện tại và
tiêu chuẩn. Trong toán học, thuật ngữ
"ổn định" khi áp dụng cho một bài toán cho
thấy rằng một thay đổi nhỏ trong dữ liệu
hoặc điều kiện ban đầu không ảnh hưởng đến kết quả.
Điều này dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong
giải pháp cho vấn đề.

Hình 1.12



Điều này có thể được thấy rõ bằng cách lưu ý rằng

$$\begin{aligned} \frac{10}{3} p_n - 1 - p_n^2 &= \frac{10}{3} c_1 - \frac{1}{3} n^2 + c_2 3n - 1 - c_1 \frac{1}{3} n^2 + c_2 3n - 2 \\ &= c_1 \frac{1}{3} n^2 - \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{3} n^2 + c_2 3n - 2 - \frac{10}{3} \cdot \frac{1}{3} n^2 \\ &= c_1 \frac{1}{3} n^2 - \frac{1}{9} n^2 + c_2 3n - 2 = c_1 \frac{1}{3} n^2 + c_2 3n - 2 = p_n. \end{aligned}$$

Giá trị ta được cho $p_0 = 1$ và $p_1 = 3$, các hằng số $c_1 = 1$ và $c_2 = 0$. Vậy p_n với mọi n . Điều này xác định các giá trị duy nhất cho n .

Nếu sử dụng phép tính làm tròn năm chữ số để tính các số hạng của dãy số được cho bởi phương trình này, thì $p^0 = 1.0000$ và $p^1 = 0.33333$, điều này đòi hỏi phải sửa đổi các hằng số thành $c^1 = 1.0000$ và $c^2 = 0.12500 \times 10^{-5}$. Dãy số $\{p_n\}$ được tạo ra sau đó được cho bởi

$$p^n = 1.0000 - \frac{1}{3} n^2 + 0.12500 \times 10^{-5} (3n)^n,$$

có sai số làm tròn.

$$p_n - \hat{p}_n = 0.12500 \times 10^{-5} (3n)^n,$$

Quy trình này không ổn định vì sai số tăng theo cấp số mũ với n , điều này được phản ánh qua độ không chính xác cực lớn sau một vài số hạng đầu tiên, như thể hiện trong Bảng 1.5 trên trang 36.

Bây giờ hãy xem xét phương trình truy hồi này:

$$p_n = 2p_{n-1} - p_{n-2}, \text{ với } n = 2, 3, \dots$$

Nó có nghiệm $p_n = c_1 + c_2 n$ với bất kỳ hằng số c_1 và c_2 nào, bởi vì

$$\begin{aligned} 2p_{n-1} - p_{n-2} &= 2(c_1 + c_2(n-1)) - (c_1 + c_2(n-2)) \\ &= c_1(2-1) + c_2(2n-2-n+2) = c_1 + c_2 n = p_n. \end{aligned}$$

Bảng 1.5

N	p [∞] n đã tính toán	Đúng pn	Sai số tương đối
0	0,10000 × 10 ¹	0,10000 × 10 ¹	
1	0,33333 × 100	0,33333 × 100	
2	0,11110 × 100	0,11111 × 100	9 × 10 ⁻⁵
3	0,37000 × 10 ⁻¹	0,37037 × 10 ⁻¹	1 × 10 ⁻³
4	0,12230 × 10 ⁻¹	0,12346 × 10 ⁻¹	9 × 10 ⁻³
5	0,37660 × 10 ⁻²	0,41152 × 10 ⁻²	8 × 10 ⁻²
6	0,32300 × 10 ⁻³	0,13717 × 10 ⁻²	8 × 10 ⁻¹
7	0,26893 × 10 ⁻²	0,45725 × 10 ⁻³	7 × 100
8	0,92872 × 10 ⁻²	0,15242 × 10 ⁻³	6 × 10 ¹

Nếu ta được cho $p_0 = 1$ và $p_1 = \frac{1}{3}$, Khi đó, các hằng số trong phương trình này được xác định duy nhất.
để $c_1 = 1$ và $c_2 = 3$. Điều này ngụ ý rằng $p_n = 1 - \frac{2}{3}N$.

Nếu sử dụng phép tính làm tròn năm chữ số để tính các số hạng của dãy số được cho bởi điều này
phương trình, thì $p^*0 = 1.0000$ và $p^*1 = 0.33333$. Do đó, việc làm tròn đến năm chữ số
Các hằng số là $c^*1 = 1.0000$ và $c^*2 = 0.66667$. Như vậy

$$p^*n = 1.0000 - 0.66667n,$$

có sai số làm tròn

$$pn - \hat{pn} = 0,66667 \frac{2}{3} N.$$

Quy trình này ổn định vì sai số tăng tuyến tính theo n, điều này được phản ánh
trong các phép tính gần đúng được trình bày trong Bảng 1.6.

Bảng 1.6

N	p [∞] n đã tính toán	Đúng pn	Sai số tương đối
0	0,10000 × 10 ¹	0,10000 × 10 ¹	
1	0,33333 × 100	0,33333 × 100	
2	0,33330 × 100	0,33333 × 100	9 × 10 ⁻⁵
	0,10000 × 10 ¹	0,10000 × 10 ¹	0
3 4	0,16667 × 10 ¹	0,16667 × 10 ¹	0
5	0,23334 × 10 ¹	0,23333 × 10 ¹	4 × 10 ⁻⁵
6	0,30000 × 10 ¹	0,30000 × 10 ¹	0
7	0,36667 × 10 ¹	0,36667 × 10 ¹	0
8	0,43334 × 10 ¹	0,43333 × 10 ¹	2 × 10 ⁻⁵

Ảnh hưởng của sai số làm tròn có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng phép toán số học với số có bậc cao hơn, chẳng hạn như...
như tùy chọn độ chính xác kép hoặc đa độ chính xác có sẵn trên hầu hết các máy tính. Nhược điểm của
Việc sử dụng phép toán số học độ chính xác kép tốn nhiều thời gian tính toán hơn và làm tăng tốc độ tăng trưởng.
Sai số làm tròn không hoàn toàn được loại bỏ.

Một cách tiếp cận để ước tính sai số làm tròn là sử dụng phép toán khoảng (tức là, để
(giữ lại các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có thể ở mỗi bước), để cuối cùng ta thu được

một khoảng chứa giá trị thực. Tuy nhiên, đôi khi cần một khoảng rất nhỏ.
để thực hiện một cách hợp lý.

Tốc độ hội tụ

Vì các kỹ thuật lặp liên quan đến chuỗi thường được sử dụng, phần này kết thúc bằng một Thảo luận ngắn gọn về một số thuật ngữ được sử dụng để mô tả tốc độ hội tụ.
Nhìn chung, chúng ta mong muốn kỹ thuật này hội tụ càng nhanh càng tốt. Sau đây là các bước tiếp theo:
Định nghĩa này được sử dụng để so sánh tốc độ hội tụ của các dãy.

Định nghĩa 1.18 Giả sử $\{ \beta_n \}_{n=1}^\infty$ là một dãy số được biết là hội tụ về θ , và $\{ \alpha_n \}_{n=1}^\infty$ hội tụ về α . Nếu tồn tại một hằng số dương K với

$$| \alpha_n - \alpha | \leq K | \beta_n |, \text{ với } n \text{ lớn,}$$

sau đó chúng ta nói rằng $\{ \alpha_n \}_{n=1}^\infty$ hội tụ về α với tốc độ, hay bậc, hội tụ là $O(\beta_n)$. (Điều này Biểu thức được đọc là “big oh of β_n ”.) Nó được biểu thị bằng cách viết $\alpha_n = \alpha + O(\beta_n)$.

Mặc dù Định nghĩa 1.18 cho phép $\{ \alpha_n \}_{n=1}^\infty$ để so sánh với một chuỗi tùy ý $\{ \beta_n \}_{n=1}^\infty$, trong hầu hết mọi tình huống chúng ta sử dụng

$$\beta_n = \frac{1}{n^p},$$

với một số $p > 0$. Chúng ta thường quan tâm đến giá trị lớn nhất của p với $\alpha_n = \alpha + O(1/n^p)$.

Ví dụ 2 Giả sử rằng, với $n \geq 1$,

$$\alpha_n = \frac{n + 1}{n^2} \quad \text{và} \quad \alpha^*_n = \frac{n + 3}{n^3}.$$

Cả $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha^*_n = 0$ đều đúng, nhưng dãy $\{ \alpha^*_n \}$ hội tụ về giới hạn này.
nhanh hơn nhiều so với dãy $\{ \alpha_n \}$. Sử dụng phép toán làm tròn năm chữ số, ta có các giá trị
Như thể hiện trong Bảng 1.7. Hãy xác định tốc độ hội tụ của hai dãy số này.

Bảng 1.7

n	1	2	3	4	5	6	7
α_n	2.00000	0.75000	0.44444	0.31250	0.24000	0.19444	0.16327
α^*_n	4.00000	0.62500	0.22222	0.10938	0.064000	0.041667	0.029155

Còn rất nhiều cách khác nữa.
mô tả sự phát triển của
chuỗi và hàm, một số
điều này đòi hỏi các giới hạn ở trên.
và bên dưới chuỗi hoặc
Chức năng đang được xem xét.
Bắt kỳ cuốn sách hay nào phân tích
các thuật toán, ví dụ như [CLRS],
Sẽ bao gồm thông tin này.

Giải pháp : Định nghĩa các dãy số $\beta_n = 1/n$ và $\beta^*_n = 1/n^2$. Sau đó

$$| \alpha_n - \theta | = \frac{n + 1}{n^2} \leq \frac{n + n}{n^2} = 2 \cdot \frac{1}{n} = 2 \beta_n$$

Và

$$| \alpha^*_n - \theta | = \frac{n + 3}{n^3} \leq \frac{n + 3n}{n^3} = \frac{4}{n^2} = 4 \beta^*_n.$$

Do đó, tốc độ hội tụ của $\{a_n\}$ về 0 tương tự như tốc độ hội tụ của $\{1/n\}$ về 0, trong khi $\{a_n\}$ hội tụ về 0 với tốc độ tương tự như dãy $\{1/n^2\}$ hội tụ nhanh hơn. Chúng ta biểu diễn điều này bằng cách viết

$$a_n = 0 + O\left(\frac{1}{n}\right) \quad \text{và} \quad a_n = 0 + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

■

Chúng tôi cũng sử dụng ký hiệu O (ký hiệu chữ O lớn) để mô tả tốc độ hội tụ của các hàm.

Định nghĩa 1.19 Giả sử rằng $\lim_{h \rightarrow 0} G(h) = 0$ và $\lim_{h \rightarrow 0} F(h) = L$. Nếu tồn tại một hằng số dương K với

$$|F(h) - L| \leq K|G(h)|, \text{ với } h \text{ đủ nhỏ,}$$

sau đó chúng ta viết $F(h) = L + O(G(h))$. ■

Các hàm chúng ta sử dụng để so sánh thường có dạng $G(h) = h^p$, trong đó $p > 0$. Chúng tôi quan tâm đến giá trị lớn nhất của p sao cho $F(h) = L + O(h^p)$.

Ví dụ 3: Sử dụng đa thức Taylor bậc ba xung quanh $h = 0$ để chứng minh rằng $\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + O(h^4)$.

Giải pháp Trong Ví dụ 3(b) của Phần 1.1, chúng ta thấy rằng đa thức này là

$$\cos h = 1 - \frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{24}h^4 \cos \xi(-h),$$

với một số $\xi(-h)$ nằm giữa 0 và h . Điều này ngụ ý rằng

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + \frac{1}{24}h^4 \cos \xi(-h).$$

Kể từ đây

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 - 1 = \frac{1}{24} \cos \xi(-h) h^4 \leq \frac{1}{24} h^4,$$

Vì vậy, khi $h \rightarrow 0$, $\cos h + \frac{1}{2}h^2$ hội tụ về giới hạn của nó, 1, với tốc độ gần bằng tốc độ hội tụ về 0 của h^4 . Điều đó có nghĩa là... là,

$$\cos h + \frac{1}{2}h^2 = 1 + O(h^4).$$

■

Maple sử dụng ký hiệu O để chỉ ra dạng sai số trong đa thức Taylor và trong các trường hợp khác. Ví dụ, ở cuối Phần 1.1, đa thức Taylor thứ ba cho $f(x) = \cos(x)$ được tìm thấy bằng cách định nghĩa trước.

`f := cos(x)`

và sau đó gọi đa thức Taylor thứ ba với

`taylor(f, x = 0, 4)`

Maple đáp lại bằng

$$1 - \frac{1}{2}x^2 + O(x^4)$$

để chỉ ra rằng số hạng thấp nhất trong sai số cắt cụt là x^4 .

BỘ BÀI TẬP 1.3

1. a. Sử dụng phép tính chia ba chữ số để tính tổng và sau đó cộng thêm $\dots + \frac{1}{100} + \frac{1}{81} + \frac{1}{1} + \dots$ đầu tiên bằng $\frac{1}{100}$. Phương pháp nào chính xác hơn và tại sao?

b. Viết thuật toán để tính tổng chuỗi hữu hạn $\sum_{i=1}^N x_i$ theo thứ tự ngược lại.

Số e được định nghĩa bởi $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$, trong đó $n! = n(n-1) \cdots 2 \cdot 1$ với $n = 0$ và $0! = 1$.

Sử dụng phép tính chia bốn chữ số để tính toán các giá trị xấp xỉ sau cho e , và xác định sai số tuyệt đối và sai số tương đối.

Một.
$$e \approx \sum_{n=0}^5 \frac{1}{n!}$$

b.
$$e \approx \sum_{j=0}^5 \frac{1}{(5-j)!}$$

c.
$$e \approx \sum_{n=0}^{10} \frac{1}{n!}$$

d.
$$e \approx \sum_{j=0}^{10} \frac{1}{(10-j)!}$$

3. Chuỗi Maclaurin cho hàm arctangent hội tụ khi $-1 < x \leq 1$ và được cho bởi

$$\arctan x = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{(-1)^{i+1} x^{2i-1}}{2i-1}.$$

- a. Sử dụng công thức $\tan \pi/4 = 1$ để xác định số lượng n số hạng của dãy cần phải là tổng hợp để đảm bảo rằng $|P_n(1) - \pi| < 10^{-3}$.

- b. Ngôn ngữ lập trình C++ yêu cầu giá trị của π phải nằm trong khoảng 10^{-10} . Hỏi có bao nhiêu số hạng Chúng ta cần cộng bao nhiêu phần tử trong chuỗi để đạt được độ chính xác này?

4. Bài tập 3 trình bày chi tiết một phương pháp khá kém hiệu quả để thu được giá trị xấp xỉ của π . Phương pháp này có thể có thể được cải thiện đáng kể bằng cách quan sát rằng $\pi/4 = \arctan$ đối với $\frac{1}{2} + \arctan \frac{1}{3}$ và đánh giá loạt phim arctangent tại và xấp xỉ π trong phạm vi $\frac{1}{3}$. Xác định số lượng các số hạng cần cộng lại để đảm bảo một vi 10^{-3} .

5. Một công thức khác để tính π có thể được suy ra từ đẳng thức $\pi/4 = 4 \arctan \frac{1}{5} - \arctan \frac{1}{239}$. Xác định số lượng các số hạng cần được cộng lại để đảm bảo kết quả xấp xỉ π với độ chính xác đến 10^{-3} .

6. Tìm tốc độ hội tụ của các dãy số sau khi $n \rightarrow \infty$.

Một.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

b.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

c.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

d.
$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\ln(n+1) - \ln(n)] = 0$$

7. Tìm tốc độ hội tụ của các hàm số sau khi $h \rightarrow 0$.

a.
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1$$

b.
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0$$

c.
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h \sin h - h \cos h}{h} = 0$$

d.
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - e^h}{h} = 1$$

8. a. Cần thực hiện bao nhiêu phép nhân và phép cộng để xác định một tổng có dạng

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N a_{ij} b_j$$

- b. Sửa đổi phép tính trong phần (a) thành dạng tương đương sao cho giảm số phép tính.

9. Cho $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ là một đa thức, và cho x_0 đã cho. Hãy xây dựng một thuật toán để đánh giá $P(x_0)$ bằng phép nhân lồng nhau.

10. Các phương trình (1.2) và (1.3) trong Phần 1.2 đưa ra các công thức thay thế cho các nghiệm x_1 và x_2 của $ax^2 + bx + c = 0$. Hãy xây dựng một thuật toán với đầu vào a, b, c và đầu ra x_1, x_2 để tính toán Tìm nghiệm x_1 và x_2 (có thể bằng nhau hoặc là số phức liên hợp) bằng cách sử dụng công thức tốt nhất cho mỗi nghiệm gốc.

11. Hãy xây dựng một thuật toán nhận đầu vào là một số nguyên $n \geq 1$, các số $x_0, x_1, \dots, x_n$ và một số x và tạo ra sản phẩm đầu ra là tích $(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$.

12. Giả sử rằng

$$\frac{1}{1-x} = \frac{1+2x}{1+x+x^2} + \frac{2x}{x^2+x^4} + \frac{4x^3}{x^4+x^8} + \dots = \frac{1+2x}{1+x+x^2},$$

Với $x < 1$ và $x = 0,25$. Viết và thực thi thuật toán xác định số lượng các số hạng cần thêm vào vế trái của phương trình sao cho sự khác biệt giữa vế trái và vế phải nhỏ hơn 10^{-6} .

13. a. Giả sử rằng $0 < q < p$ và $a_n = \alpha + O(n^{-p})$. Chứng minh rằng $a_n = \alpha + O(n^{-q})$.
- b. Lập bảng liệt kê $1/n$, $1/n^2$, $1/n^3$ và $1/n^4$ cho $n = 5, 10, 100$ và 1000 , và thảo luận về các giá trị đó. Tốc độ hội tụ khác nhau của các dãy này khi n trở nên lớn.

14. a. Giả sử $0 < q < p$ và $F(h) = L + O(h^p)$. Chứng minh rằng $F(h) = L + O(h^q)$.
- b. Lập bảng liệt kê h_1, h_2, h_3 và h_4 cho $h = 0,5, 0,1, 0,01$ và $0,001$, và thảo luận về sự thay đổi của các giá trị này. Tốc độ hội tụ của các lũy thừa của h khi h tiến đến 0.

15. Giả sử khi x tiến đến 0,

$$F_1(x) = L_1 + O(x^\alpha) \text{ và } F_2(x) = L_2 + O(x^\beta).$$

Giả sử c_1 và c_2 là các hằng số khác 0, và định nghĩa

$$F(x) = c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x) \text{ và}$$

$$G(x) = F_1(c_1 x) + F_2(c_2 x).$$

Chứng minh rằng nếu γ là giá trị nhỏ nhất của $\{\alpha, \beta\}$, thì khi x tiến đến 0,

- a. $F(x) = c_1 L_1 + c_2 L_2 + O(x^\gamma)$
- b. $G(x) = L_1 + L_2 + O(x^\gamma)$.
16. Dãy $\{F_n\}$ được mô tả bởi $F_0 = 1, F_1 = 1$ và $F_{n+2} = F_n + F_{n+1}$, nếu $n \geq 0$, được gọi là dãy Fibonacci. Trình tự. Các thuật ngữ của nó xuất hiện tự nhiên trong nhiều loài thực vật, đặc biệt là những loài có cánh hoa hoặc vảy. Được sắp xếp theo dạng xoắn ốc logarit. Xét dãy $\{x_n\}$, trong đó $x_n = F_{n+1}/F_n$. Giả sử $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ tồn tại, hãy chứng minh rằng $x = (1 + \sqrt{5})/2$. Số này được gọi là số vàng tỷ lệ.

17. Dãy Fibonacci cũng thỏa mãn phương trình

$$F_n \equiv F_n^- = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n.$$

- a. Viết một thủ tục Maple để tính F_{100} .
- b. Sử dụng Maple với giá trị mặc định của Digits, sau đó dùng hàm evalf để tính F_{100} .
- c. Tại sao kết quả từ phần (a) chính xác hơn kết quả từ phần (b)?
- d. Tại sao kết quả từ phần (b) lại thu được nhanh hơn kết quả từ phần (a)?
- e. Kết quả là gì khi bạn sử dụng lệnh simplify thay vì evalf để tính F_{100} ?
18. Dãy điều hòa $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$ phân kỳ, nhưng dãy $y_n = 1 + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n} + \dots$ hội tụ, vì $\{y_n\}$ là một dãy bị chặn, không tăng. Giới hạn $y = 0,5772156649 \dots$ của dãy $\{y_n\}$ được gọi là hằng số Euler.
- a. Sử dụng giá trị mặc định của Digits trong Maple để xác định giá trị của y_n sao cho y_n nằm trong khoảng 10^{-2} của y .
- b. Sử dụng giá trị mặc định của Digits trong Maple để xác định giá trị của y_n sao cho y_n nằm trong khoảng 10^{-3} của y .
- c. Điều gì xảy ra nếu bạn sử dụng giá trị mặc định của Digits trong Maple để xác định giá trị của y_n cho y_n có nằm trong phạm vi 10^{-4} của y không?

1.4 Phần mềm số

Các gói phần mềm máy tính dùng để xấp xỉ nghiệm số của các bài toán hiện có sẵn dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên trang web của chúng tôi về cuốn sách này, bạn có thể tìm thấy chúng.

<http://www.math.ysu.edu/faires/Numerical-Analysis/Programs.html>

Chúng tôi đã cung cấp các chương trình được viết bằng C, FORTRAN, Maple, Mathematica, MATLAB và Pascal, cũng như các applet JAVA. Những chương trình này có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề được đưa ra trong các ví dụ và bài tập, và sẽ cho kết quả thỏa đáng đối với hầu hết các vấn đề mà bạn cần giải quyết. Tuy nhiên, chúng là những chương trình chuyên dụng. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để phân biệt các chương trình này với những chương trình có sẵn trong các thư viện chương trình con toán học tiêu chuẩn. Các chương trình trong các gói này sẽ được gọi là chương trình đa năng.

Các chương trình trong các gói phần mềm đa năng khác nhau về mục đích so với các thuật toán và chương trình được cung cấp trong cuốn sách này. Các gói phần mềm đa năng xem xét các cách để giảm thiểu lỗi do làm tròn số, tràn số và thiếu số trong máy tính. Chúng cũng mô tả phạm vi đầu vào sẽ dẫn đến kết quả có độ chính xác nhất định. Đây là những đặc điểm phụ thuộc vào máy tính, vì vậy các gói phần mềm đa năng sử dụng các tham số mô tả đặc tính dấu phẩy động của máy tính được sử dụng để tính toán.

Để minh họa một số điểm khác biệt giữa các chương trình có trong một gói phần mềm đa năng và một chương trình mà chúng tôi cung cấp để sử dụng trong cuốn sách này, hãy xem xét một thuật toán tính chuẩn Euclidean của một vectơ n chiều $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$. Tiêu chuẩn này thường được yêu cầu trong các chương trình lớn hơn và được định nghĩa bởi...

$$|x|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Chuẩn này dùng để đo khoảng cách từ vectơ x đến vectơ 0 . Ví dụ, vectơ $x = (2, 1, 3, 2, 1)^T$ có chuẩn này.

$$|x|^2 = [2^2 + 1^2 + 3^2 + (2)^2 + (1)^2]^{1/2} = \sqrt{19},$$

Vì vậy, khoảng cách của nó từ $0 = (0, 0, 0, 0, 0)^T$ là $\sqrt{19} \approx 4,36$.

Thuật toán mà chúng tôi sẽ trình bày cho vấn đề này được đưa ra ở đây. Nó không bao gồm các tham số phụ thuộc vào máy tính và không đảm bảo độ chính xác, nhưng nó sẽ cho kết quả chính xác "trong hầu hết các trường hợp".

NHẬP $n, x_1, x_2, \dots, x_n$.

ĐẦU RA CHUẨN HÓA.

Bước 1: Đặt $SUM = 0$.

Bước 2: Với $i = 1, 2, \dots$, Bước BƯỚC 1: Đặt $SUM = SUM + x_i^2$.

3: Đặt $NORM = SUM^{1/2}$.

BƯỚC 4 ĐẦU RA (BÌNH THƯỜNG); DỪNG LẠI.

Một chương trình dựa trên thuật toán của chúng tôi rất dễ viết và dễ hiểu. Tuy nhiên, chương trình có thể không đạt được độ chính xác cần thiết vì một số lý do. Ví dụ, độ lớn của một số số có thể quá lớn hoặc quá nhỏ để được biểu diễn chính xác trong

Hệ thống dấu phẩy động của máy tính. Ngoài ra, thứ tự thực hiện các phép tính này có thể không cho ra kết quả chính xác nhất, hoặc thuật toán tính căn bậc hai tiêu chuẩn của phần mềm có thể không phải là thuật toán tốt nhất hiện có cho vấn đề này. Các vấn đề thuộc loại này được các nhà thiết kế thuật toán xem xét khi viết chương trình cho phần mềm đa năng. Các chương trình này thường được sử dụng như các chương trình con để giải quyết các vấn đề lớn hơn, vì vậy chúng phải tích hợp các điều khiển mà chúng ta sẽ không cần đến.

Thuật toán đa năng

Bây giờ chúng ta hãy xem xét một thuật toán cho một chương trình phần mềm đa năng để tính chuẩn Euclidean. Đầu tiên, có thể xảy ra trường hợp mặc dù một thành phần xi của vectơ nằm trong phạm vi của máy tính, nhưng bình phương của thành phần đó lại không. Điều này có thể xảy ra khi một số $|x_i|$ quá nhỏ đến mức x^2 gây ra tràn số. - gây ra hiện tượng tràn số âm hoặc khi một số $|x_i|$ quá lớn đến mức x^2 . Cũng có thể tất cả các số hạng này nằm trong phạm vi của máy, nhưng hiện tượng tràn số xảy ra do việc cộng bình phương của một trong các số hạng vào tổng đã tính trước đó.

Tiêu chí độ chính xác phụ thuộc vào máy tính được sử dụng để thực hiện các phép tính, do đó các tham số phụ thuộc vào máy tính được tích hợp vào thuật toán. Giả sử chúng ta đang làm việc trên một máy tính giả định với hệ cơ số 10, có độ chính xác $t \geq 4$ chữ số, số mũ tối thiểu $e_{\min}$ và số mũ tối đa $e_{\max}$. Khi đó, tập hợp các số dấu phẩy động trong máy này bao gồm 0 và các số có dạng

$$x = f \cdot 10^e, \quad \text{trong đó } f = \pm(f_1 10^{-1} + f_2 10^{-2} + \dots + f_t 10^{-t}),$$

trong đó $1 \leq f_1 \leq 9$ và $0 \leq f_i \leq 9$, với mỗi $i = 2, \dots, t$, và trong đó $e_{\min} \leq e \leq e_{\max}$. Những ràng buộc này ngụ ý rằng số dương nhỏ nhất được biểu diễn trong máy là $\sigma = 10^{e_{\min}-1}$, vì vậy bất kỳ số x nào được tính toán với $|x| < \sigma$ đều gây ra hiện tượng tràn số âm và dẫn đến việc x được đặt bằng 0. Số dương lớn nhất là $\lambda = (1 - 10^{-t})10^{e_{\max}}$, và bất kỳ số x nào được tính toán với $|x| > \lambda$ đều gây ra hiện tượng tràn số dương. Khi xảy ra hiện tượng tràn số âm, chương trình sẽ tiếp tục, thường không làm giảm đáng kể độ chính xác. Nếu xảy ra hiện tượng tràn số dương, chương trình sẽ thất bại.

Thuật toán giả định rằng các đặc tính dấu phẩy động của máy được mô tả bằng các tham số N, s, S, y và Y. Số lượng tối đa các mục có thể được cộng với độ chính xác ít nhất t/2 chữ số được cho bởi N. Điều này ngụ ý rằng thuật toán sẽ chỉ tiến hành tìm chuẩn của một vectơ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$ nếu $n \leq N$. Để giải quyết vấn đề tràn dưới - tràn trên, các số dấu phẩy động khác 0 được chia thành ba nhóm:

- Các số có độ lớn nhỏ x, những số thỏa mãn $0 < |x| < y$;
- Các số có độ lớn trung bình x, trong đó $y \leq |x| < Y$;
- Các số có độ lớn lớn x, trong đó $Y \leq |x|$.

Các tham số y và Y được chọn sao cho không xảy ra vấn đề tràn/thiếu khi bình phương và cộng các số có giá trị trung bình. Bình phương các số có giá trị nhỏ có thể gây ra hiện tượng tràn/thiếu, vì vậy hệ số tỷ lệ S lớn hơn nhiều so với 1 được sử dụng, kết quả là $(Sx)^2$ tránh được hiện tượng tràn/thiếu ngay cả khi x^2 không tránh được. Cộng và bình phương các số có giá trị lớn có thể gây ra hiện tượng tràn. Vì vậy, trong trường hợp này, hệ số tỷ lệ dương s nhỏ hơn nhiều so với 1 được sử dụng để đảm bảo rằng $(sx)^2$ không gây ra hiện tượng tràn khi được tính toán hoặc kết hợp vào phép cộng, ngay cả khi x^2 gây ra hiện tượng tràn.

Để tránh việc điều chỉnh tỷ lệ không cần thiết, y và Y được chọn sao cho phạm vi của các số có độ lớn trung bình là lớn nhất có thể. Thuật toán sau đây là một sửa đổi của thuật toán được mô tả trong [Brow, W], trang 471. Nó kết hợp một quy trình để cộng các thành phần được điều chỉnh tỷ lệ của vectơ có độ lớn nhỏ cho đến khi có một thành phần có độ lớn trung bình.

Khi gặp một thành phần có giá trị lớn, thuật toán sẽ điều chỉnh lại tổng trước đó và tiếp tục bình phương và cộng các số nhỏ và trung bình cho đến khi gặp một thành phần có giá trị lớn. Khi thành phần có giá trị lớn xuất hiện, thuật toán sẽ điều chỉnh lại tổng trước đó và tiếp tục điều chỉnh, bình phương và cộng các số còn lại.

Thuật toán giả định rằng, trong quá trình chuyển đổi từ số nhỏ sang số trung bình, các số nhỏ chưa được hiệu chỉnh là không đáng kể khi so sánh với các số trung bình. Tương tự, trong quá trình chuyển đổi từ số trung bình sang số lớn, các số trung bình chưa được hiệu chỉnh là không đáng kể khi so sánh với các số lớn. Do đó, việc lựa chọn các tham số hiệu chỉnh phải được thực hiện sao cho các số chỉ được đặt bằng 0 khi chúng thực sự không đáng kể. Các mối quan hệ điển hình giữa các đặc tính của máy được mô tả bởi t, σ, λ, ε_{min}, ε_{max} và các tham số thuật toán N, s, S, y và Y được đưa ra sau thuật toán.

Thuật toán sử dụng ba cờ để chỉ ra các giai đoạn khác nhau trong quá trình tính tổng. Các cờ này được gán giá trị ban đầu ở Bước 3 của thuật toán. Cờ 1 có giá trị là 1 cho đến khi gặp thành phần trung bình hoặc lớn; sau đó nó được thay đổi thành 0. Cờ 2 có giá trị là 0 trong khi các số nhỏ đang được cộng, thay đổi thành 1 khi lần đầu tiên gặp số trung bình và thay đổi trở lại thành 0 khi tìm thấy số lớn. Cờ 3 ban đầu có giá trị là 0 và thay đổi thành 1 khi lần đầu tiên gặp số lớn. Bước 3 cũng giới thiệu cờ HOÀN THÀNH, có giá trị là 0 cho đến khi các phép tính hoàn tất, và sau đó thay đổi thành 1.

NHẬP N,s, S, y, Y, λ, n, x1, x2, ... , xn.

OUTPUT NORM hoặc một thông báo lỗi thích hợp.

Bước 1 Nếu $n \leq 0$ thì XUẤT RA ('Số nguyên n phải là số dương.');

DỪNG LẠI.

Bước 2 Nếu $n \geq N$ thì XUẤT RA ('Số nguyên n quá lớn.');

DỪNG LẠI.

Bước 3: Đặt SUM = 0;

FLAG1 = 1; (Các số nhỏ đang được cộng lại.)

FLAG2 = 0;

FLAG3 = 0;

DONE = 0; i = 1.

Bước 4 Trong khi (i ≤ n và FLAG1 = 1) thì thực hiện Bước 5.

Bước 5 Nếu $|x_i| < y$ thì đặt SUM = SUM + (Sx_i)²; i = i + 1

ngược lại

đặt FLAG1 = 0. (Gặp phải một số không nhỏ.)

Bước 6 Nếu i > n thì đặt NORM = (SUM)^{1/2}/S;

HOÀN THÀNH = 1

Ngược lại, đặt SUM = (SUM/S)/S; (Điều chỉnh tỷ lệ cho các số lớn hơn.)

FLAG2 = 1.

Bước 7 Trong khi (i ≤ n và FLAG2 = 1) thì thực hiện Bước 8. (Cộng các số có kích thước trung bình.)

Bước 8 Nếu $|x_i| < Y$ thì đặt TỔNG = TỔNG + x₂

i = i + 1

Ngược lại, đặt FLAG2 = 0. (Đã gặp phải một số lượng lớn.)

Bước 9 Nếu DONE = 0 thì nếu i > n

thì đặt NORM = (SUM)^{1/2}; DONE = 1 ngược lại

đặt SUM =

((SUM)^s)^s; (Điều chỉnh tỷ lệ các số lớn.)

FLAG3 = 1.

Bước 10 Trong khi ($i \leq n$ và $FLAG3 = 1$) thì thực hiện Bước 11.

Bước 11 Đặt $SUM = SUM + (s_{xi})^2$; (Cộng các số lớn.) $i = i + 1$.

Bước 12 Nếu $DONE = 0$ thì nếu $SUM/2 < \lambda s$ thì đặt $NORM = (SUM)^{1/2}/s$; $DONE = 1$ nếu không thì đặt $SUM = \lambda$. (Chuẩn quá lớn.)

Bước 13 Nếu $DONE = 1$ thì OUTPUT ('Norm is', NORM) ngược lại OUTPUT ('Norm $\geq$ ', NORM, 'đã xảy ra tràn').

Bước 14 DỪNG LẠI.

Mối quan hệ giữa các đặc tính của máy t, σ , λ , e_{min} , e_{max} và Các tham số thuật toán N, s, S, y và Y được chọn trong [Brow, W], trang 471, như sau:

$N = 10eN$, trong đó $eN = (t^2)/2$, là số nguyên lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng $(t^2)/2$;

$s = 10es$, trong đó $es = (e_{max} + eN)/2$;

$S = 10eS$, trong đó $eS = (1 - e_{min})/2$, là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng $(1 - e_{min})/2$;

$y = 10ey$, trong đó $ey = (e_{min} + t^2)/2$;

$Y = 10eY$, trong đó $eY = (e_{max} - eN)/2$.

Máy tính xách tay đầu tiên là Osborne I, được sản xuất năm 1981, mặc dù nó lớn hơn và nặng hơn nhiều so với những gì chúng ta hiện nay coi là máy tính xách tay.

Hệ thống FORTRAN (FORMula TRANslator) là Ngôn ngữ lập trình khoa học đa năng nguyên bản. Nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống. Những việc đòi hỏi các phép tính khoa học chuyên sâu.

Dự án EISPACK là gói phần mềm tính toán số quy mô lớn đầu tiên được cung cấp miễn phí cho công chúng và đã mở đường cho nhiều gói phần mềm khác ra đời sau này.

Độ tin cậy được tích hợp trong thuật toán này đã làm tăng đáng kể độ phức tạp so với thuật toán được trình bày trước đó trong phần này. Trong hầu hết các trường hợp, thuật toán chuyên dụng và thuật toán đa năng cho kết quả giống hệt nhau. Ưu điểm của thuật toán đa năng là nó đảm bảo tính bảo mật cho kết quả của mình.

Nhiều dạng phần mềm số học đa năng có sẵn trên thị trường và trong phạm vi công cộng. Hầu hết các phần mềm ban đầu được viết cho máy tính mainframe, và một tài liệu tham khảo tốt về vấn đề này là Sources and Development of Mathematical Software, do Wayne Cowell [Co] biên tập.

Hiện nay, máy tính cá nhân đã đủ mạnh, và phần mềm tính toán số tiêu chuẩn đã có sẵn cho chúng. Hầu hết các phần mềm tính toán số này được viết bằng ngôn ngữ FORTRAN, mặc dù một số gói phần mềm được viết bằng C, C++ và FORTRAN90.

Các thủ tục ALGOL được giới thiệu cho các phép tính ma trận vào năm 1971 trong [WR]. Một gói các chương trình con FORTRAN chủ yếu dựa trên các thủ tục ALGOL sau đó đã được phát triển thành các chương trình con EISPACK. Các chương trình con này được ghi lại trong các tài liệu hướng dẫn do Springer-Verlag xuất bản như một phần của loạt bài Giảng lý thuyết về Khoa học Máy tính [Sm,B] và [Gar]. Các chương trình con FORTRAN được sử dụng để tính toán giá trị riêng và vectơ riêng cho nhiều loại ma trận khác nhau.

LINPACK là một gói các chương trình con FORTRAN dùng để phân tích và giải hệ phương trình tuyến tính cũng như giải các bài toán bình phương tối thiểu tuyến tính. Tài liệu hướng dẫn cho gói này nằm trong [DBMS]. Phần giới thiệu từng bước về LINPACK, EISPACK và BLAS (Các chương trình con đại số tuyến tính cơ bản) được trình bày trong [CV].

Gói LAPACK, được giới thiệu lần đầu vào năm 1992, là một thư viện các chương trình con FORTRAN thay thế LINPACK và EISPACK bằng cách tích hợp hai bộ thuật toán này vào một gói thống nhất và được cập nhật. Phần mềm đã được tái cấu trúc để đạt được hiệu quả cao hơn trên các bộ xử lý vector và các bộ xử lý đa nhân hiệu năng cao hoặc có bộ nhớ dùng chung khác.

LAPACK được mở rộng cả về chiều sâu và phạm vi trong phiên bản 3.0, hiện có sẵn các ngôn ngữ FORTRAN, FORTRAN90, C, C++ và JAVA. C và JAVA chỉ có sẵn dưới dạng giao diện ngôn ngữ.

hoặc các bản dịch của thư viện FORTRAN của LAPACK. Gói BLAS không phải là một phần của LAPACK, nhưng mã nguồn của BLAS được phân phối cùng với LAPACK.

Ngoài ra, còn có các gói phần mềm khác để giải quyết các loại vấn đề cụ thể khác, hiện đang được cung cấp miễn phí. Thay vì sử dụng netlib, bạn có thể dùng Xnetlib để tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu và truy xuất phần mềm.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài viết Phân phối phần mềm sử dụng Netlib của Dongarra, Roman và Wade [DRW].

Kỹ thuật phần mềm được hình thành như một ngành học thực nghiệm trong phòng thí nghiệm vào những năm 1970 và 1980. Phần mềm EISPACK được phát triển tại Phòng thí nghiệm Argonne và LINPACK cũng được phát triển tại đó ngay sau đó. Đến đầu những năm 1980, Argonne đã được quốc tế công nhận là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về tính toán kỹ hiệu và số học.

Năm 1970, IMSL trở thành tổ chức đầu tiên thư viện khoa học quy mô lớn dành cho máy tính chủ. Kể từ thời điểm đó, các thư viện đã được tạo ra.

Có thể sử dụng cho các hệ thống máy tính từ siêu máy tính đến máy tính cá nhân.

Các thuật toán số

Nhóm (NAG) được thành lập tại Anh vào năm 1971 và đã phát triển phần mềm toán học đầu tiên.

Thư viện này hiện có hơn 10.000 người dùng trên toàn thế giới và chứa đựng... hơn 1000 toán học và

Các chức năng thống kê bao gồm từ phần mềm thống kê, ký hiệu, trực quan hóa và mô phỏng số, đến trình biên dịch và công cụ phát triển ứng dụng.

MATLAB ban đầu được viết ra để cung cấp khả năng truy cập dễ dàng vào phần mềm ma trận được phát triển trong LINPACK và EISPACK

các dự án. Phiên bản đầu tiên được viết vào cuối những năm 1970 để sử dụng trong các khóa học về lý thuyết ma trận, đại số tuyến tính và phân tích số.

Hiện có hơn 500.000 người sử dụng MATLAB trên thế giới.

Hơn 100 quốc gia.

Các gói phần mềm này rất hiệu quả, chính xác và đáng tin cậy. Chúng được kiểm tra kỹ lưỡng và tài liệu hướng dẫn luôn sẵn có. Mặc dù các gói phần mềm này có thể sử dụng trên nhiều hệ máy khác nhau, nhưng tốt hơn hết là nên tìm hiểu về sự phụ thuộc vào máy tính và đọc kỹ tài liệu hướng dẫn. Các chương trình kiểm tra hầu hết các trường hợp đặc biệt có thể dẫn đến lỗi và sự cố. Cuối mỗi chương, chúng ta sẽ thảo luận về một số gói phần mềm đa năng phù hợp.

Các gói phần mềm thương mại hiện có cũng đại diện cho công nghệ tiên tiến nhất trong các phương pháp tính toán số. Nội dung của chúng thường dựa trên các gói phần mềm mã nguồn mở nhưng bao gồm các phương pháp trong thư viện cho hầu hết mọi loại bài toán.

IMSL (International Mathematical and Statistical Libraries) bao gồm các thư viện MATH, STAT và SFUN, lần lượt dành cho toán học số, thống kê và các hàm đặc biệt. Các thư viện này chứa hơn 900 chương trình con ban đầu có sẵn trong FORTRAN 77 và hiện có sẵn trong C, FORTRAN 90 và JAVA. Các chương trình con này giải quyết các bài toán phân tích số phổ biến nhất. Các thư viện này được bán thương mại bởi Visual Numerics.

Các gói phần mềm được cung cấp dưới dạng đã biên dịch kèm theo tài liệu hướng dẫn chi tiết. Mỗi hàm đều có chương trình ví dụ cũng như thông tin tham khảo bổ sung. IMSL chứa các phương pháp cho hệ phương trình tuyến tính, phân tích hệ giá trị riêng, nội suy và xấp xỉ, tích phân và vi phân, phương trình vi phân, phép biến đổi, phương trình phi tuyến, tối ưu hóa và các phép toán ma trận/vectơ cơ bản. Thư viện này cũng chứa nhiều hàm thống kê.

Nhóm Thuật toán Số học (NAG) đã tồn tại ở Vương quốc Anh từ năm 1970. NAG cung cấp hơn 1000 chương trình con trong thư viện FORTRAN 77, khoảng 400 chương trình con trong thư viện C, hơn 200 chương trình con trong thư viện FORTRAN 90 và thư viện số học MPI FORTRAN dành cho máy tính song song và cụm máy trạm hoặc máy tính cá nhân. Một tài liệu giới thiệu hữu ích về các chương trình con của NAG là [Ph]. Thư viện NAG chứa các chương trình con để thực hiện hầu hết các tác vụ phân tích số học tiêu chuẩn theo cách tương tự như trong IMSL. Nó cũng bao gồm một số chương trình con thống kê và một tập hợp các chương trình con đồ họa.

Các gói IMSL và NAG được thiết kế dành cho các nhà toán học, nhà khoa học hoặc kỹ sư muốn gọi các chương trình con chất lượng cao bằng ngôn ngữ C, Java hoặc FORTRAN từ bên trong một chương trình.

Tài liệu đi kèm với các gói phần mềm thương mại minh họa chương trình điều khiển điển hình cần thiết để sử dụng các hàm thư viện. Ba gói phần mềm tiếp theo là các môi trường độc lập. Khi được kích hoạt, người dùng nhập các lệnh để gói phần mềm giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, mỗi gói đều cho phép lập trình bằng ngôn ngữ lệnh.

MATLAB là một phần mềm thực hành ma trận, ban đầu là một chương trình Fortran được Cleve Moler [Mo] xuất bản vào những năm 1980. Phần mềm này chủ yếu dựa trên các chương trình con EISPACK và LINPACK, mặc dù các chức năng như hệ phương trình phi tuyến, tích phân số, spline bậc ba, khớp đường cong, tối ưu hóa, phương trình vi phân thông thường và các công cụ đồ họa cũng đã được tích hợp. Hiện nay, MATLAB được viết bằng ngôn ngữ C và hợp ngữ, và phiên bản PC của gói phần mềm này yêu cầu một bộ xử lý phụ số. Cấu trúc cơ bản là thực hiện các phép toán ma trận, chẳng hạn như tìm các giá trị riêng của một ma trận được nhập từ dòng lệnh hoặc từ một tệp bên ngoài thông qua các lệnh gọi hàm. Đây là một hệ thống mạnh mẽ, khép kín, đặc biệt hữu ích cho việc giảng dạy trong một khóa học đại số tuyến tính ứng dụng.

Gói phần mềm thứ hai là GAUSS, một hệ thống toán học và thống kê do Lee E. Ediefson và Samuel D. Jones phát triển năm 1985. Nó được lập trình chủ yếu bằng ngôn ngữ assembly và chủ yếu dựa trên nền tảng lập trình hợp ngữ.

Trên EISPACK và LINPACK. Giống như MATLAB, GAUSS cung cấp các chức năng tích phân/vi phân, hệ phương trình phi tuyến, biến đổi Fourier nhanh và đồ họa. GAUSS ít tập trung vào việc hướng dẫn đại số tuyến tính hơn mà chú trọng hơn vào phân tích thống kê dữ liệu. Gói phần mềm này cũng sử dụng bộ xử lý phụ số nếu có sẵn.

Gói phần mềm thứ ba là Maple, một hệ thống đại số máy tính được phát triển vào năm 1980 bởi Nhóm Tính toán Biểu tượng tại Đại học Waterloo. Thiết kế cho hệ thống Maple ban đầu được trình bày trong bài báo của BW Char, KO Geddes, WM Gentlemen và GH Gonnet [CGGG].

Các thủ tục NAG tương thích với Maple bắt đầu từ phiên bản 9.0.

Maple, được viết bằng ngôn ngữ C, có khả năng thao tác thông tin theo cách tượng trưng. Thao tác tượng trưng này cho phép người dùng thu được câu trả lời chính xác thay vì các giá trị số. Maple có thể đưa ra câu trả lời chính xác cho các bài toán toán học như tích phân, phương trình vi phân và hệ phương trình tuyến tính. Nó chứa một cấu trúc lập trình và cho phép lưu trữ văn bản cũng như các lệnh trong các tệp bảng tính của nó. Sau đó, các bảng tính này có thể được tải vào Maple và các lệnh được thực thi. Do các đặc tính của tính toán tượng trưng, tính toán số và bảng tính, Maple là ngôn ngữ được lựa chọn cho cuốn sách này. Xuyên suốt cuốn sách, các lệnh của Maple, đặc biệt là từ gói NumericalAnalysis , sẽ được đề cập đến.

Mặc dù chúng tôi đã chọn Maple làm hệ thống đại số máy tính tiêu chuẩn, nhưng hệ thống phổ biến không kém là... Mathematica, được phát hành năm 1988, cũng có thể được sử dụng cho mục đích này.

Có rất nhiều gói phần mềm có thể được phân loại là gói phần mềm siêu máy tính dành cho PC. Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn chúng với phần mềm đa năng được liệt kê ở đây. Nếu bạn quan tâm đến một trong những gói phần mềm này, bạn nên đọc cuốn Supercalculators on the PC của B. Simon và RM Wilson [SW].

Bạn có thể tìm thêm thông tin về phần mềm và thư viện phần mềm trong các cuốn sách. bởi Cody và Waite [CW] và bởi Kockler [Ko], và trong bài báo năm 1995 của Dongarra và Walker [DW]. Thông tin thêm về tính toán dấu phẩy động có thể được tìm thấy trong cuốn sách của Chaitini-Chatelin và Frayse [CF] và bài báo của Goldberg [Go].

Các cuốn sách đề cập đến việc ứng dụng các kỹ thuật số trên máy tính song song bao gồm các cuốn của Schendell [Sche], Phillips và Freeman [PF], Ortega [Or1] và Golub và Ortega [GO].

CHƯƠNG

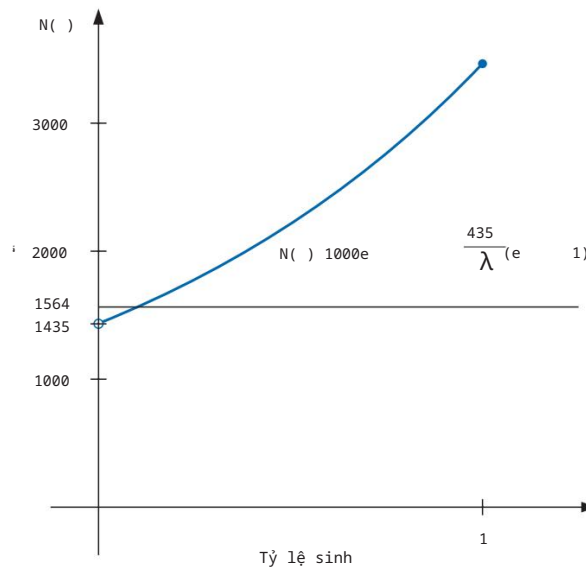
2. Giải phương trình một ẩn

Giới thiệu

Sự tăng trưởng của dân số thường có thể được mô hình hóa trong các khoảng thời gian ngắn bằng cách giả định rằng dân số tăng liên tục theo thời gian với tốc độ tỷ lệ thuận với số lượng hiện có tại thời điểm đó. Giả sử $N(t)$ biểu thị số lượng trong dân số tại thời điểm t và λ biểu thị tỷ lệ sinh không đổi của dân số. Khi đó, dân số thỏa mãn phương trình vi phân

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t),$$

có nghiệm là $N(t) = N_0 e^{\lambda t}$, trong đó N_0 biểu thị dân số ban đầu.



Mô hình hàm mũ này chỉ đúng khi quần thể bị cô lập, không có sự nhập cư. Nếu cho phép nhập cư với tốc độ không đổi v , thì phương trình vi phân trở thành

$$\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t) + v,$$

lời giải của nó là

$$N(t) = N_0 e^{\lambda t} + \frac{v}{\lambda} (e^{\lambda t} - 1).$$

Giả sử một quần thể nhất định ban đầu có $N(0) = 1.000.000$ cá thể, có 435.000 cá thể nhập cư vào cộng đồng trong năm đầu tiên và có $N(1) = 1.564.000$ cá thể hiện diện vào cuối năm thứ nhất. Để xác định tỷ lệ sinh của quần thể này, chúng ta cần tìm λ trong phương trình

$$1.564.000 = 1.000.000e^{\lambda} + (e^{\lambda} - 1) \frac{435.000}{\lambda}$$

Không thể giải trực tiếp λ trong phương trình này, nhưng các phương pháp số được thảo luận trong chương này có thể được sử dụng để xấp xỉ nghiệm của các phương trình loại này với độ chính xác cao tùy ý. Lời giải cho vấn đề cụ thể này được xem xét trong Bài tập 24 của Mục 2.3.

2.1 Phương pháp chia đôi

Trong chương này, chúng ta xem xét một trong những vấn đề cơ bản nhất của phép xấp xỉ số, đó là bài toán tìm nghiệm. Quá trình này bao gồm việc tìm một nghiệm, hay lời giải, của một phương trình có dạng $f(x) = 0$, với một hàm f cho trước. Nghiệm của phương trình này còn được gọi là điểm không của hàm số f .

Bài toán tìm giá trị xấp xỉ cho nghiệm của một phương trình có thể được truy ngược lại ít nhất đến năm 1700 trước Công nguyên. Một bảng chữ hình nẽm trong Bộ sưu tập Babylon của Đại học Yale có niên đại từ thời kỳ đó đưa ra một số hệ thập lục phân (cơ số 60) tương đương với 1,414222 như một giá trị xấp xỉ cho $\sqrt{2}$, một kết quả chính xác đến 10^{-5} . Giá trị xấp xỉ này có thể được tìm thấy bằng cách áp dụng kỹ thuật được mô tả trong Bài tập 19 của Mục 2.2.

Kỹ thuật chia đôi

Trong khoa học máy tính, quá trình chia một tập hợp liên tục thành... một nửa thời gian để tìm giải pháp cho một vấn đề tương tự như phương pháp chia đôi, được gọi là quy trình tìm kiếm nhị phân.

Kỹ thuật đầu tiên, dựa trên Định lý Giá trị Trung gian, được gọi là phương pháp Chia đôi, hay phương pháp tìm kiếm nhị phân.

Giả sử f là một hàm liên tục được xác định trên khoảng $[a, b]$, với $f(a)$ và $f(b)$ có dấu trái ngược nhau. Định lý Giá trị Trung gian cho thấy tồn tại một số p trong (a, b) sao cho $f(p) = 0$. Mặc dù phương pháp này vẫn hoạt động khi có nhiều hơn một nghiệm trong khoảng (a, b) , nhưng để đơn giản, chúng ta giả sử nghiệm trong khoảng này là duy nhất. Phương pháp này yêu cầu chia đôi (hoặc phân đôi) các khoảng con của $[a, b]$ một cách lặp đi lặp lại và ở mỗi bước, xác định nửa chứa p .

Trước tiên, hãy đặt $a_1 = a$ và $b_1 = b$, và gọi p_1 là trung điểm của $[a, b]$; tức là,

$$a_1 \leq p_1 = a_1 + \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{a_1 + b_1}{2}.$$

• Nếu $f(p_1) = 0$, thì $p = p_1$, và chúng ta đã hoàn thành.

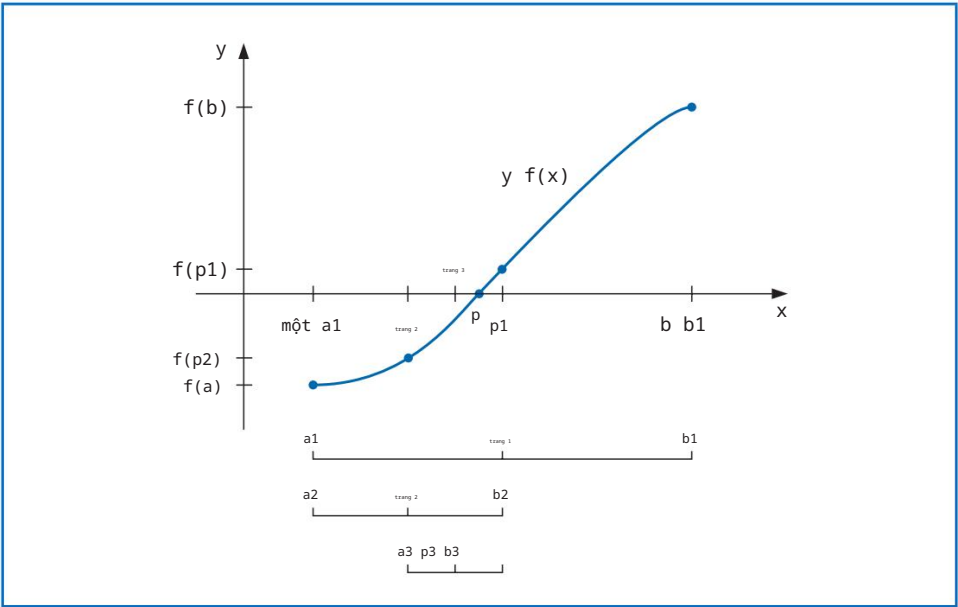
• Nếu $f(p_1) \neq 0$, thì $f(p_1)$ có cùng dấu với $f(a_1)$ hoặc $f(b_1)$.

• Nếu $f(p_1)$ và $f(a_1)$ có cùng dấu, thì $p \in (p_1, b_1)$. Đặt $a_2 = p_1$ và $b_2 = b_1$.

• Nếu $f(p_1)$ và $f(a_1)$ có dấu trái ngược nhau, thì $p \in (a_1, p_1)$. Đặt $a_2 = a_1$ và $b_2 = p_1$.

Sau đó, áp dụng lại quy trình cho khoảng $[a_2, b_2]$. Điều này tạo ra phương pháp được mô tả trong Thuật toán 2.1. (Xem Hình 2.1.)

Hình 2.1



Chia đôi

Tìm nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ khi biết hàm liên tục f trên khoảng $[a, b]$, trong đó $f(a)$ và $f(b)$ có dấu trái ngược nhau:

Đầu vào: các điểm cuối a, b ; dung sai TOL ; số lần lặp tối đa $N0$.

ĐẦU RA: Giải pháp gần đúng p hoặc thông báo lỗi.

Bước 1 Đặt $i = 1$; $FA = f(a)$.

Bước 2 Trong khi $i \leq N0$ thì thực hiện các bước 3-6.

Bước 3: Đặt $p = (a + b)/2$; (Tính pi .)
 $FP = f(p)$.

Bước 4 Nếu $FP = 0$ hoặc $(b - a)/2 < TOL$ thì ĐẦU RA (p); (Thủ tục hoàn tất thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $i = i + 1$.

Bước 6: Nếu $FA \cdot FP > 0$ thì đặt $a = p$; (Tính ai, bi .)
 $FA = FP$
Ngược lại, đặt $b = p$. (FA không thay đổi.)

Bước 7 ĐẦU RA ('Phương pháp thất bại sau $N0$ lần lặp, $N0 = \dots$);
(Thủ tục không thành công.)
DỪNG LẠI.

Các quy trình dừng khác có thể được áp dụng trong Bước 4 của Thuật toán 2.1 hoặc trong bất kỳ kỹ thuật lặp nào trong chương này. Ví dụ, ta có thể chọn một dung sai $\epsilon > 0$ và tạo ra $p_1, \dots, p_N$ cho đến khi một trong các điều kiện sau được đáp ứng:

$$|p_N - p_{N-1}| < \varepsilon,$$

(2.1)

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{\min\{|a_N|, |b_N|\}} < \varepsilon, \quad p_N = 0, \text{ hoặc } |p_N|$$

(2.2)

$$|f(p_N)| < \varepsilon.$$

(2.3)

Thật không may, khó khăn có thể phát sinh khi sử dụng bất kỳ tiêu chí dừng nào trong số này. Ví dụ, có những dãy $\{p_n\}$ có tính chất là hiệu số $p_n - p_{n-1}$ hội tụ về 0 trong khi bản thân dãy lại phân kỳ. (Xem Bài tập 17.) Cũng có thể xảy ra trường hợp $f(p_n)$ gần bằng 0 trong khi p_n khác biệt đáng kể so với p . (Xem Bài tập 16.) Nếu không có thêm thông tin về f hoặc p , Bất đẳng thức (2.2) là tiêu chí dừng tốt nhất để áp dụng vì nó gần nhất với việc kiểm tra sai số tương đối.

Khi sử dụng máy tính để tạo ra các giá trị xấp xỉ, nên đặt giới hạn trên cho số lần lặp. Điều này loại bỏ khả năng rơi vào vòng lặp vô hạn, một tình huống có thể xảy ra khi chuỗi phân kỳ (và cả khi chương trình được lập trình không chính xác). Điều này đã được thực hiện trong Bước 2 của Thuật toán 2.1, trong đó giới hạn N_0 được đặt và quy trình kết thúc nếu $i > N_0$.

Lưu ý rằng để bắt đầu Thuật toán Chia đôi, cần tìm một khoảng $[a, b]$ sao cho $f(a) \cdot f(b) < 0$. Ở mỗi bước, độ dài của khoảng được biết là chứa nghiệm của f sẽ giảm đi một nửa; do đó, việc chọn khoảng $[a, b]$ ban đầu càng nhỏ càng tốt là có lợi. Ví dụ, nếu $f(x) = 2x^3 - x^2 + x - 1$, ta có cả hai

$$f(-4) \cdot f(4) < 0 \text{ và } f(0) \cdot f(1) < 0,$$

Do đó, thuật toán chia đôi có thể được sử dụng trên $[-4, 4]$ hoặc trên $[0, 1]$. Bắt đầu thuật toán chia đôi trên $[0, 1]$ thay vì $[-4, 4]$ sẽ giảm đi 3 lần số lần lặp cần thiết để đạt được độ chính xác đã xác định.

Ví dụ sau minh họa Thuật toán Chia đôi. Quá trình lặp trong ví dụ này kết thúc khi giới hạn của sai số tương đối nhỏ hơn 0,0001. Điều này được đảm bảo bằng cách có

$$\frac{|p - p_{13}|}{\min\{|a_{14}|, |b_{14}|\}} < 10^{-4}.$$

Ví dụ 1: Chứng minh rằng hàm số $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ có một nghiệm trong $[1, 2]$, và sử dụng phương pháp chia đôi để xác định một giá trị xấp xỉ của nghiệm đó với độ chính xác ít nhất là trong phạm vi 10^{-4} .

Giải pháp Vì $f(1) = -5$ và $f(2) = 14$ nên Định lý Giá trị Trung gian 1.11 đảm bảo rằng hàm liên tục này có một nghiệm trong $[1, 2]$.

Đối với lần lặp đầu tiên của phương pháp Chia đôi, chúng ta sử dụng thực tế là tại điểm giữa của $[1, 2]$ ta có $f(1.5) = 2.375 > 0$. Điều này cho thấy chúng ta nên chọn khoảng $[1, 1.5]$ cho lần lặp thứ hai. Sau đó, ta thấy rằng $f(1.25) = -1.796875$ nên khoảng mới của chúng ta trở thành $[1.25, 1.5]$, có điểm giữa là 1.375. Tiếp tục theo cách này sẽ cho ra các giá trị trong Bảng 2.1. Sau 13 lần lặp, $p_{13} = 1.365112305$ xấp xỉ nghiệm p với một sai số

$$|p - p_{13}| < |b_{14} - a_{14}| = |1.365234375 - 1.365112305| = 0.000122070.$$

Vì $|a_{14}| < |p|$, nên ta có

$$\frac{|p - p_{13}|}{|p|} < \frac{|b_{14} - a_{14}|}{|a_{14}|} \leq 9,0 \times 10^{-5} \quad | \quad ,$$

Bảng 2.1

N	một	tỷ	pn	f (pn)
1	1.0	2.0		2,375
2			1.5	-1,79687
3	1.0		1.25	0.16211
4	1.25	1.5	1.375	-0,84839
5	1.25	1.5	1.3125	-0,35098
6	1.3125	1.375	1.34375	-0,09641
7	1.34375	1.375	1.359375	0.03236
8	1.359375	1.375 1.375 1.3671875	1.3671875 1.36328125	0,03215
	1.359375 1.36328125	1.3671875	1.365234375	0.000072
9 10	1.36328125	1.365234375	1.364257813	0,01605
11	1.364257813	1.365234375	1.364746094	-0,00799
12	1.364746094	1.365234375	1.364990235	-0,00396
13	1.364990235	1.365234375	1.365112305	0,00194

Vì vậy, phép xấp xỉ này chính xác đến ít nhất 10^{-4} . Giá trị chính xác của p đến chín chữ số thập phân . vị trí là $p = 1,365230013$. Lưu ý rằng p9 gần với p hơn so với giá trị xấp xỉ cuối cùng p13. Bạn có thể nghi ngờ điều này là đúng vì $|f (p9)| < |f (p13)|$, nhưng chúng ta không thể chắc chắn về điều này. trừ khi câu trả lời thực sự được biết đến.

Phương pháp chia đôi, mặc dù về mặt khái niệm khá rõ ràng, nhưng lại có những nhược điểm đáng kể. Nó hội tụ tương đối chậm (nghĩa là, N có thể trở nên khá lớn trước khi $| p - pN|$ đủ để hội tụ). nhỏ), và một phép xấp xỉ trung gian tốt có thể vô tình bị loại bỏ. Tuy nhiên, Phương pháp này có đặc tính quan trọng là nó luôn hội tụ về một nghiệm, và vì lý do đó Đó là lý do tại sao nó thường được sử dụng như một bước khởi đầu cho các phương pháp hiệu quả hơn mà chúng ta sẽ thấy sau này. chương.

Định lý 2.1 Giả sử $f \in C[a, b]$ và $f (a) \cdot f (b) < 0$. Phương pháp chia đôi tạo ra một dãy $\{ p_n\}_{n=1}^\infty$ xấp xỉ điểm p bằng 0 của f với

$$| p_n - p | \leq \frac{b - a}{2^n}, \quad \text{ khi } n \geq 1.$$

Chứng minh: Với mỗi $n \geq 1$, ta có

$$b_n - a_n = \left(\frac{b - a}{2^n} \right) \text{ và } p \in (a_n, b_n).$$

Vì $p_n = \frac{1}{2} (a_n + b_n)$ với mọi $n \geq 1$, ta có

$$| p_n - p | \leq \frac{1}{2} (b_n - a_n) = \frac{b - a}{2^n}.$$

Bởi vì

$$| p_n - p | \leq (b - a) \frac{1}{2^n},$$

dãy $\{ p_n\}_{n=1}^\infty$ hội tụ về p với tốc độ hội tụ 0 $\frac{1}{2^n}$; tức là,

$$p_n = p + O \left(\frac{1}{2^n} \right).$$

Điều quan trọng cần nhận ra là Định lý 2.1 chỉ đưa ra giới hạn cho sai số xấp xỉ. và giới hạn này có thể khá thận trọng. Ví dụ, giới hạn này áp dụng cho Vấn đề trong Ví dụ 1 chỉ đảm bảo rằng

$$1 \leq p \leq \sqrt[2]{p^9} \approx 2 \times 10^{-3},$$

nhưng sai số thực tế nhỏ hơn nhiều:

$$|p - p_9| = |1.365230013 - 1.365234375| \approx 4,4 \times 10^{-6}.$$

Ví dụ 2: Xác định số lần lặp cần thiết để giải phương trình $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ với độ chính xác 10^{-3} khi sử dụng $a_1 = 1$ và $b_1 = 2$.

Giải pháp : Chúng ta sẽ sử dụng logarit để tìm một số nguyên N thỏa mãn

$$|p_N - p| \leq 2^{-N(b-a)} = 2^{-N} < 10^{-3}.$$

Logarit ở bất kỳ cơ số nào cũng được, nhưng chúng ta sẽ sử dụng logarit cơ số 10 vì dung sai được cho dưới dạng lũy thừa của 10. Vì $2^{-N} < 10^{-3}$ có nghĩa là $\log_{10} 2^{-N} < \log_{10} 10^{-3} = -3$, chúng ta có

$$N \log_{10} 2 < -3 \text{ và } N > \frac{3}{\log_{10} 2} \approx 9,96.$$

Do đó, mười lần lặp sẽ đảm bảo độ chính xác của phép xấp xỉ trong phạm vi 10^{-3} .

Bảng 2.1 cho thấy giá trị $p_9 = 1,365234375$ chính xác đến 10^{-4} . Một lần nữa, điều quan trọng cần lưu ý là phân tích sai số chỉ đưa ra giới hạn cho số lần lặp. Trong nhiều trường hợp, giới hạn này lớn hơn nhiều so với số lần lặp thực tế cần thiết.

Maple có gói NumericalAnalysis triển khai nhiều kỹ thuật mà chúng ta sẽ thảo luận, và cách trình bày cũng như các ví dụ trong gói này rất phù hợp với văn bản này. Phương pháp chia đôi trong gói này có một số tùy chọn, một số trong đó chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ. Trong phần tiếp theo, mã Maple được in nghiêng màu đen và phản hồi của Maple được in [màu lục lam](#).

Tải gói NumericalAnalysis bằng lệnh sau:

with (Sinhvien [Phân tích số]);

Điều này cho phép truy cập vào các thủ tục trong gói. Định nghĩa hàm với $f := x^3 + 4x^2$

10

và sử dụng

Chia đôi (f, x = [1, 2], dung sai = 0,005)

Maple trả lại

1.363281250

Lưu ý rằng giá trị xuất ra giống với giá trị p_8 trong Bảng 2.1.

Chuỗi các khoảng chia đôi có thể được xuất ra bằng lệnh

Phân đôi (f, x = [1, 2], dung sai = 0,005, đầu ra = chuỗi)

và Maple trả về các khoảng chứa lời giải cùng với lời giải.

[1., 2.],[1., 1.500000000], [1.250000000, 1.500000000], [1.250000000, 1.375000000],
[1.312500000, 1.375000000], [1.343750000, 1.375000000], [1.359375000, 1.375000000],
[1.359375000, 1.367187500], 1.363281250

Tiêu chí dừng cũng có thể dựa trên sai số tương đối bằng cách chọn tùy chọn này.

Chia đôi (f, x = [1, 2], dung sai = 0,005, tiêu chí dừng = tương đối)

Giờ thì Maple đã trở lại

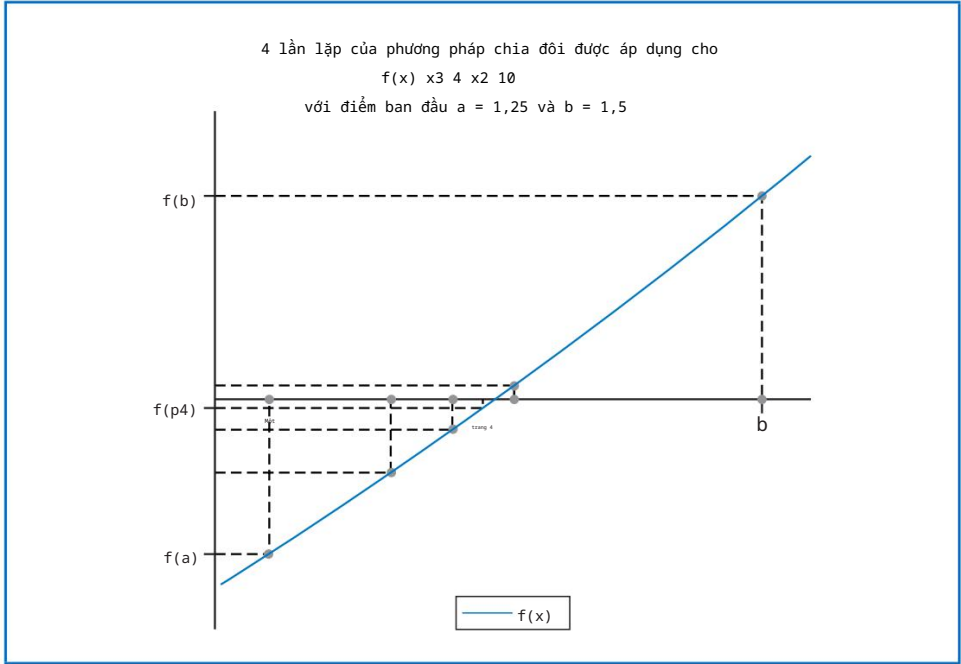
1.363281250

Tùy chọn output = plot được cung cấp trong

Chia đôi (f , $x = [1.25, 1.5]$, đầu ra = đồ thị, dung sai = 0.02)

tạo ra đồ thị được hiển thị trong Hình 2.2.

Hình 2.2



Chúng ta cũng có thể đặt số lần lặp tối đa bằng tùy chọn maxiterations = . Một thông báo lỗi sẽ được hiển thị nếu dung sai đã nêu không được đáp ứng trong khoảng thời gian được chỉ định số lần lặp.

Kết quả từ phương pháp chia đôi cũng có thể thu được bằng cách sử dụng lệnh Roots. Ví dụ, ví dụ,

Nghiệm f , $x = [1.0, 2.0]$, phương pháp = chia đôi, dung sai = $\frac{1}{100}$ đầu ra = thông tin

sử dụng phương pháp chia đôi để tạo ra thông tin.

N	một	tỷ	pn	f (pn)	sai số tương đối
1	1.0	2.0	1.500000000	2.37500000	0.333333333
2	1.0	1.500000000	1.250000000	1.796875000	0.200000000
3	1.250000000	1.500000000	1.375000000	0.16210938	0.090909091
4	1.250000000	1.375000000	1.312500000	0.848388672	0.047619047
5	1.312500000	1.375000000	1.343750000	0.350982668	0.023255814
6	1.343750000	1.375000000	1.359375000	0.096408842	0.011494253
7	1.359375000	1.375000000	1.367187500	0.03235578	0.005714286

Giới hạn về số lần lặp của phương pháp chia đôi giả định rằng các phép tính được thực hiện bằng số học vô hạn chữ số. Khi triển khai phương pháp này trên máy tính, chúng ta cần xem xét ảnh hưởng của sai số làm tròn. Ví dụ, phép tính điểm giữa của khoảng $[a_n, b_n]$ cần được tìm từ phương trình

$$p_n = a_n + \frac{b_n - a_n}{2} \quad \text{thay vì } p_n = \frac{a_n + b_n}{2}.$$

Phương trình đầu tiên thêm một hiệu chỉnh nhỏ, $(b_n - a_n)/2$, vào giá trị a_n đã biết. Khi $b_n - a_n$ ở gần độ chính xác tối đa của máy, việc hiệu chỉnh này có thể có sai sót, nhưng... Sai số sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giá trị p_n được tính toán. Tuy nhiên, khi $b_n - a_n$ gần với độ chính xác tối đa của máy, $(a_n + b_n)/2$ có thể trả về điểm giữa. Đó thậm chí không nằm trong khoảng $[a_n, b_n]$.

Cuối cùng, để xác định khoảng con nào của $[a_n, b_n]$ chứa nghiệm của f , ta cần làm như sau: Tốt hơn là nên sử dụng hàm `signum`, được định nghĩa như sau:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & \text{nếu } x < 0, \\ 0, & \text{nếu } x = 0, \\ -1, & \text{nếu } x > 0. \end{cases}$$

Bài kiểm tra

$$\text{sgn}(f(a_n)) \cdot \text{sgn}(f(p_n)) < 0 \quad \text{thay vì} \quad f(a_n) \cdot f(p_n) < 0$$

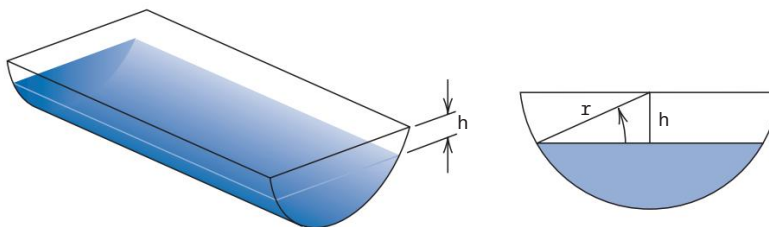
cho kết quả tương tự nhưng tránh được khả năng tràn hoặc thiếu số trong phép nhân của $f(a_n)$ và $f(p_n)$.

BỘ BÀI TẬP 2.1

1. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm p_3 cho $f(x) = \sqrt{x} - \cos x$ trên $[0, 1]$.
2. Cho $f(x) = 3(x + 1)(x - \frac{1}{2})(x - 1)$. Sử dụng phương pháp chia đôi trên các khoảng sau để tìm p_3 .
[2, 1,5] b. [1,25, 2,5]
3. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm nghiệm chính xác đến 10^{-2} cho hệ phương trình $x^3 - 7x^2 + 14x - 6 = 0$ trên mỗi khoảng thời gian.
Một. [0, 1] b. [1, 3,2] c. [3,2, 4]
4. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm nghiệm chính xác đến 10^{-2} cho hệ phương trình $x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 0$ ở mỗi khoảng thời gian.
a. [2, -1] b. [-0, 2] c. [2, 3] d. [-1, 0]
5. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm lời giải chính xác đến 10^{-5} cho các bài toán sau.
a. $x^2 - 2x = 0$ với $0 \leq x \leq 1$
b. $e^x - x^2 + 3x - 2 = 0$ với $0 \leq x \leq 1$
c. $2x \cos(2x) - (x + 1)^2 = 0$ với $-3 \leq x \leq -2$ và $-1 \leq x \leq 0$
d. $x \cos x - 2x^2 + 3x - 1 = 0$ với $0,2 \leq x \leq 0,3$ và $1,2 \leq x \leq 1,3$
6. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm lời giải chính xác đến 10^{-5} cho các bài toán sau.
a. $3x - e^x = 0$ với $1 \leq x \leq 2$
b. $2x + 3 \cos x - e^x = 0$ với $0 \leq x \leq 1$
c. $x^2 - 4x + 4 - \ln x = 0$ với $1 \leq x \leq 2$ và $2 \leq x \leq 4$
d. $x + 1 - 2 \sin \pi x = 0$ với $0 \leq x \leq 0,5$ và $0,5 \leq x \leq 1$

7. a. Vẽ đồ thị của hàm số $y = x$ và $y = 2 \sin x$.
b. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm giá trị xấp xỉ với độ chính xác 10^{-5} cho giá trị dương đầu tiên của x với $x = 2 \sin x$.
8. a. Vẽ đồ thị của $y = x$ và $y = \tan x$.
b. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm giá trị xấp xỉ với độ chính xác 10^{-5} cho giá trị dương đầu tiên của x với $x = \tan x$.
9. a. Vẽ đồ thị của $y = e^x - 2$ và $y = \cos(e^x - 2)$.
b. Sử dụng phương pháp chia đôi để tìm giá trị xấp xỉ trong khoảng $[0,5, 1,5]$ với độ chính xác đến 10^{-5} .
 $e^x - 2 = \cos(e^x - 2)$.
10. Cho $f(x) = (x+2)(x+1)2x(x-1)3(x-2)$. Phương pháp chia đôi hội tụ về nghiệm nào của f ?
Khi áp dụng theo các khoảng thời gian sau?
a. $[1,5, 2,5]$ b. $[0,5, 2,4]$ c. $[0,5, 3]$ d. $[3, 0,5]$
11. Cho $f(x) = (x+2)(x+1)x(x-1)3(x-2)$. Phương pháp chia đôi hội tụ về nghiệm nào của f ?
Khi áp dụng theo các khoảng thời gian sau?
a. $[3, 2,5]$ b. $[2,5, 3]$ c. $[1,75, 1,5]$ d. $[1,5, 1,75]$
12. Tìm giá trị xấp xỉ của $\sqrt{3}$ chính xác đến 10^{-4} bằng thuật toán chia đôi. [Gợi ý: Hãy xem xét]
 $f(x) = x^2 - 3$.
13. Tìm giá trị xấp xỉ của $\sqrt{3}$ chính xác đến 10^{-4} bằng thuật toán chia đôi.
14. Sử dụng Định lý 2.1 để tìm giới hạn cho số lần lặp cần thiết để đạt được giá trị xấp xỉ.
Với độ chính xác 10^{-3} , hãy tìm nghiệm của hệ phương trình $x^3 + x - 4 = 0$ nằm trong khoảng $[1, 4]$. Tìm giá trị xấp xỉ.
Đi đến tận gốc rễ với độ chính xác cao như vậy.
15. Sử dụng Định lý 2.1 để tìm giới hạn cho số lần lặp cần thiết để đạt được giá trị xấp xỉ.
Với độ chính xác 10^{-4} đối với nghiệm của hệ phương trình $x^3 - x^{-1} = 0$ nằm trong khoảng $[1, 2]$. Tìm một giá trị xấp xỉ.
Đi đến tận gốc rễ với độ chính xác cao như vậy.
16. Cho $f(x) = (x-1)10$, $p = 1$ và $p_n = 1 + 1/n$. Chứng minh rằng $|f(p_n)| < 10^{-3}$ khi $n > 1$ nhưng rằng
 $|p - p_n| < 10^{-3}$ đòi hỏi $n > 1000$.
17. Cho $\{p_n\}$ là dãy được định nghĩa bởi $p_n = p_{n-1} + \frac{1}{k}$. Chứng minh rằng $\{p_n\}$ phân kỳ ngay cả khi $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$.
18. Hàm số được định nghĩa bởi $f(x) = \sin \pi x$ có nghiệm tại mọi số nguyên. Chứng minh rằng khi $-1 < a < 0$ và
 $2 < b < 3$, phương pháp chia đôi hội tụ về
Một. 0 , nếu $a + b < 2$ b. 2 , nếu $a + b > 2$ c. 1 , nếu $a + b = 2$
19. Một máng có chiều dài L có mặt cắt ngang hình bán nguyệt bán kính r . (Xem hình kèm theo.) Khi đổ đầy nước đến cách miệng máng một khoảng h , thể tích V của nước là

$$V = L \left(0,5\pi r^2 - r^2 \arcsin(h/r) - h(r^2 - h^2) \right)^{1/2}.$$



Giả sử $L = 10$ ft, $r = 1$ ft và $V = 12,4$ ft³. Hãy tìm độ sâu của nước trong máng với độ chính xác đến $0,01$ ft.

20. Một hạt bắt đầu từ trạng thái nghỉ trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn có góc nghiêng θ đang thay đổi với tốc độ không đổi.

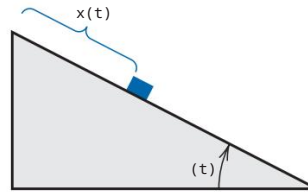
$$\frac{d\theta}{dt} = \omega < 0.$$

Sau t giây, vị trí của vật thể được xác định bởi công thức sau:

$$g \cdot x(t) = \frac{e^{\omega t} - e^{-\omega t}}{2} \sin \omega t.$$

Giả sử hạt đã di chuyển 1,7 ft trong 1 s. Hãy tìm, với độ chính xác đến 10^{-5} , tốc độ ω mà θ thay đổi.

Giả sử $g = 32,17 \text{ ft/s}^2$.



2.2 Lặp điểm cố định

Điểm cố định của một hàm số là một số mà tại đó giá trị của hàm số không thay đổi khi hàm số được áp dụng.

Định nghĩa 2.2 Số p là điểm cố định của một hàm g cho trước nếu $g(p) = p$.

Các kết quả về điểm cố định xuất hiện trong nhiều lĩnh vực toán học và là một ví dụ điển hình. Đây là công cụ chính của các nhà kinh tế học để chứng minh các kết quả liên quan đến trạng thái cân bằng. Mặc dù ý tưởng đằng sau kỹ thuật này đã có từ lâu, nhưng thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà toán học người Hà Lan. LEJ Brouwer (1882-1962) vào đầu những năm 1900.

Trong phần này, chúng ta xem xét vấn đề tìm lời giải cho các bài toán điểm cố định và mối liên hệ giữa các bài toán điểm cố định và các bài toán tìm nghiệm mà chúng ta muốn giải quyết. Các bài toán tìm nghiệm và các bài toán điểm cố định là các lớp tương đương theo nghĩa sau:

- Cho một bài toán tìm nghiệm $f(p) = 0$, ta có thể định nghĩa các hàm g có điểm cố định tại p theo nhiều cách, ví dụ như:

$$g(x) = x - f(x) \text{ hoặc } g(x) = x + 3f(x).$$

- Ngược lại, nếu hàm g có điểm cố định tại p , thì hàm được định nghĩa bởi

$$f(x) = x - g(x)$$

có điểm 0 tại p .

Mặc dù các vấn đề chúng ta muốn giải quyết thuộc dạng tìm nghiệm, nhưng dạng điểm cố định dễ phân tích hơn, và một số lựa chọn điểm cố định nhất định dẫn đến các kỹ thuật tìm nghiệm rất mạnh mẽ.

Trước tiên, chúng ta cần làm quen với loại bài toán mới này, và quyết định khi nào một hàm số có điểm cố định và làm thế nào để xấp xỉ các điểm cố định đó với độ chính xác xác định.

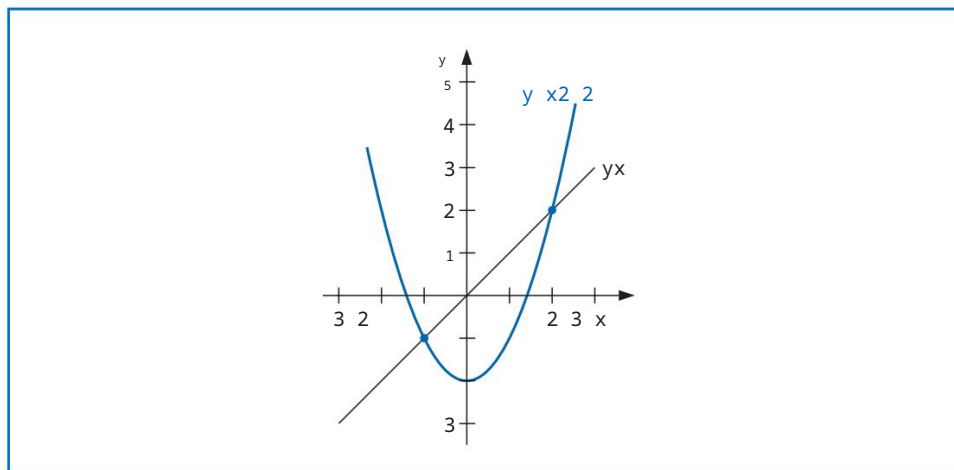
Ví dụ 1: Xác định các điểm cố định của hàm số $g(x) = x^2 - 2$.

Giải pháp Một điểm cố định p cho g có tính chất là

$$p = g(p) = p^2 - 2, \text{ điều này ngụ ý rằng } 0 = p^2 - p^2 - 2 = (p + 1)(p - 2).$$

Điểm cố định của hàm g xảy ra chính xác khi đồ thị của $y = g(x)$ cắt đồ thị của $y = x$, do đó g có hai điểm cố định, một tại $p = -1$ và một tại $p = 2$. Chúng được thể hiện trong Hình 2.3.

Hình 2.3



Định lý sau đây đưa ra các điều kiện đủ cho sự tồn tại và tính duy nhất của một điểm cố định.

Định lý 2.3

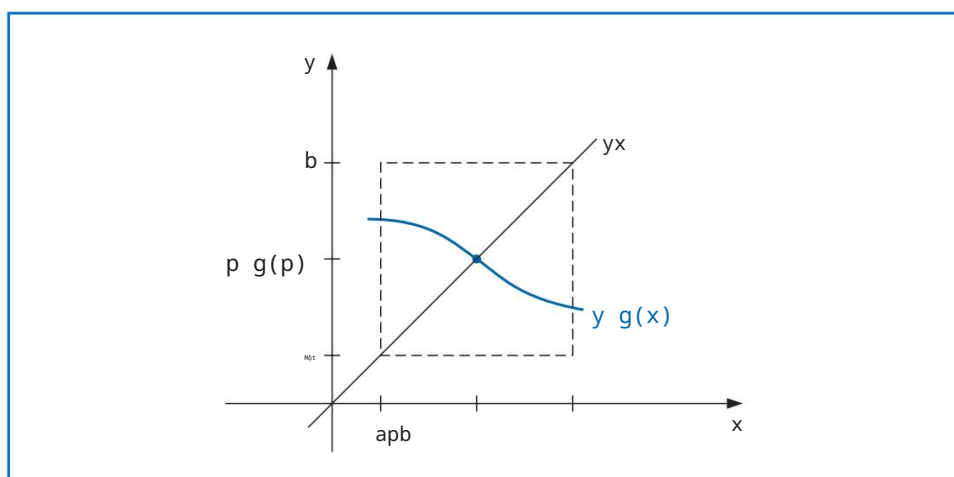
(i) Nếu $g \in C[a, b]$ và $g(x) \in [a, b]$ cho tất cả $x \in [a, b]$, thì g có ít nhất một điểm cố định trong $[a, b]$.

(ii) Nếu, ngoài ra, $g(x)$ tồn tại trên (a, b) và tồn tại hằng số dương $k < 1$ với

$$|g'(x)| \leq k, \text{ với mọi } x \in (a, b),$$

Khi đó, chỉ có duy nhất một điểm cố định trong khoảng $[a, b]$. (Xem Hình 2.4.)

Hình 2.4



Bằng chứng

(i) Nếu $g(a) = a$ hoặc $g(b) = b$, thì g có điểm cố định tại một đầu mút. Nếu không, thì $g(a) > a$ và $g(b) < b$. Hàm $h(x) = g(x) - x$ liên tục trên $[a, b]$, với

$$h(a) = g(a) - a > 0 \text{ và } h(b) = g(b) - b < 0.$$

Định lý giá trị trung gian ngụ ý rằng tồn tại $p \in (a, b)$ sao cho $h(p) = 0$. Số p này là một điểm cố định đối với g vì

$$0 = h(p) = g(p) \quad p \text{ ngụ ý rằng } g(p) = p.$$

(ii) Giả sử thêm rằng $|g'(x)| \leq k < 1$ và p và q đều là các điểm cố định trong $[a, b]$. Nếu $p \neq q$, thì Định lý Giá trị Trung bình ngụ ý rằng tồn tại một số ξ giữa p và q , và do đó trong $[a, b]$, với

$$\frac{g(p) - g(q)}{p - q} = g'(\xi).$$

Do đó

$$|p - q| = |g(p) - g(q)| = |g'(\xi)| |p - q| \leq k |p - q| < |p - q|,$$

Điều này dẫn đến mâu thuẫn. Mâu thuẫn này phải xuất phát từ giả thiết duy nhất, $p = q$. Do đó, $p = q$ và điểm cố định trong $[a, b]$ là duy nhất. ■ ■ ■

Ví dụ 2: Chứng minh rằng $g(x) = (x^2 - 1)/3$ có một điểm cố định duy nhất trên khoảng $[-1, 1]$.

Lời giải: Giá trị cực đại và cực tiểu của $g(x)$ đối với x trong khoảng $[-1, 1]$ phải xảy ra khi x là điểm cuối của khoảng hoặc khi đạo hàm bằng 0. Vì $g'(x) = 2x/3$, nên hàm g liên tục và $g(x)$ tồn tại trên $[-1, 1]$. Giá trị cực đại và cực tiểu của $g(x)$ xảy ra tại $x = -1$, $x = 0$ hoặc $x = 1$. Nhưng $g(-1) = 0$, $g(1) = 0$ và $g(0) = -1/3$, do đó giá trị cực đại tuyệt đối của $g(x)$ trên $[-1, 1]$ xảy ra tại $x = -1$ và $x = 1$, và giá trị cực tiểu tuyệt đối tại $x = 0$.

Hơn thế nữa

$$|g'(x)| = \frac{2}{3} |x| \leq \frac{2}{3} < 1, \quad \text{với mọi } x \in (-1, 1).$$

Như vậy, g thỏa mãn tất cả các giả thiết của Định lý 2.3 và có một điểm cố định duy nhất trong $[-1, 1]$. ■

Đối với hàm số trong Ví dụ 2, điểm cố định duy nhất p trong khoảng $[-1, 1]$ có thể là được xác định bằng phương pháp đại số. Nếu

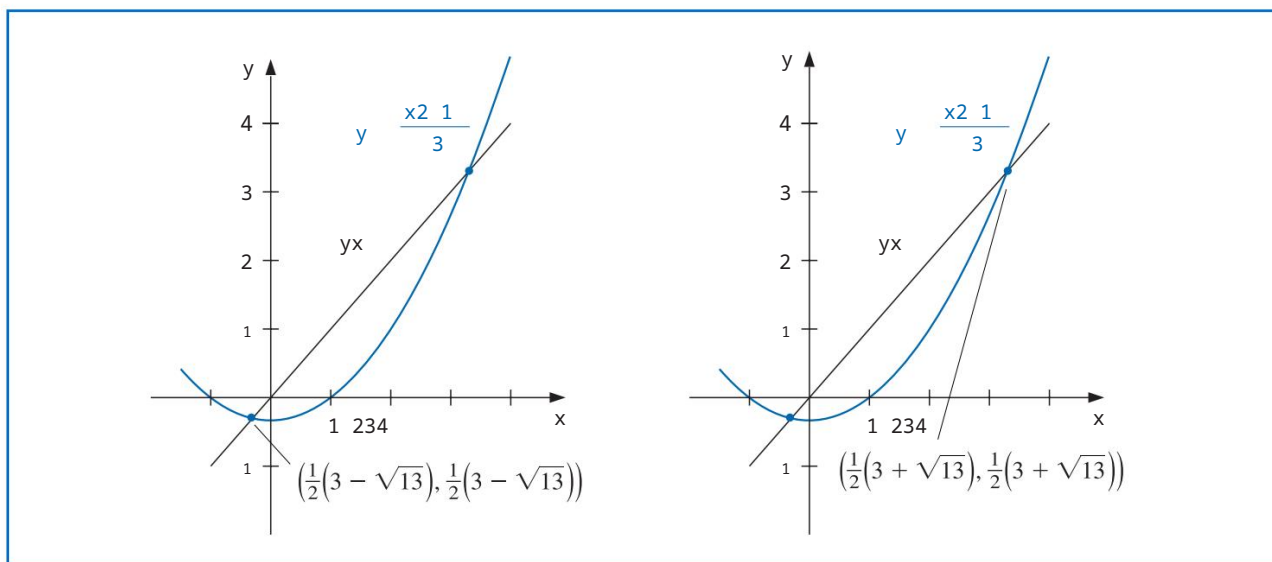
$$p = g(p) = \frac{p^2 - 1}{3}, \quad \text{khi đó } p^2 - 3p - 1 = 0,$$

Theo công thức nghiệm bậc hai, điều này ngụ ý, như được thể hiện trên đồ thị bên trái trong Hình 2.4, rằng

$$p = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}.$$

Lưu ý rằng g cũng có một điểm cố định duy nhất $p = \frac{3 - \sqrt{13}}{2}$ cho khoảng $[3, 4]$.
nhiên, $g(4) = 5$ và $g(3) = 2$, do đó g không thỏa mãn các giả thiết của Định lý 2.3 trên $[3, 4]$. Điều này chứng tỏ rằng các giả thiết của Định lý 2.3 là đủ để đảm bảo một điểm cố định duy nhất nhưng không phải là điều kiện cần thiết. (Xem đồ thị bên phải trong Hình 2.5.)

Hình 2.5



Ví dụ 3: Chứng minh rằng Định lý 2.3 không đảm bảo một điểm cố định duy nhất của $g(x) = \frac{1}{3}x$ trên khoảng $[0, 1]$, mặc dù có một điểm cố định duy nhất trên khoảng này.

Lời giải của $g(x) = \frac{1}{3}x$ trên $[0, 1]$, hàm g giảm nghiêm ngặt trên $[0, 1]$. Vì vậy

$$g(1) = \frac{1}{3} \leq g(x) \leq 1 = g(0), \text{ với } 0 \leq x \leq 1.$$

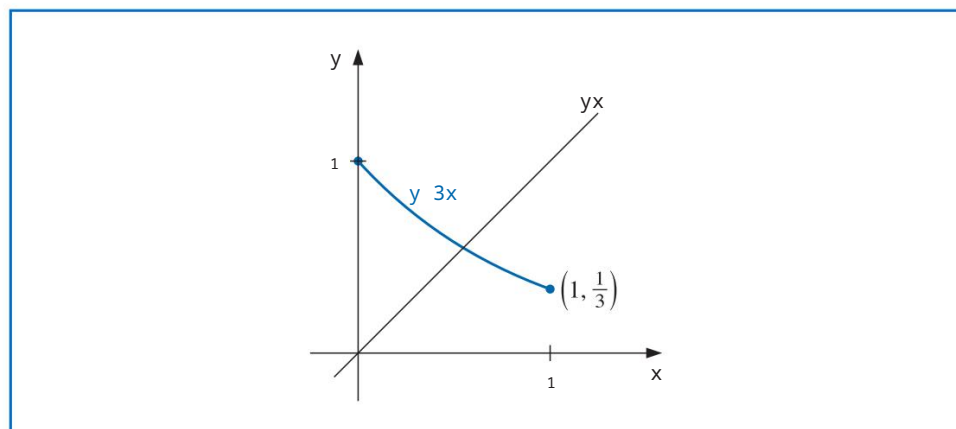
Do đó, với $x \in [0, 1]$, ta có $g(x) \in [0, 1]$. Phần đầu tiên của Định lý 2.3 đảm bảo rằng có ít nhất một điểm cố định trong $[0, 1]$.

Tuy nhiên,

$$g(0) = \frac{1}{3} \ln 3 = 1.098612289,$$

Vì vậy $|g(x)| \leq 1$ trên $(0, 1)$, và Định lý 2.3 không thể được sử dụng để xác định tính duy nhất. Nhưng g luôn giảm, và rõ ràng từ Hình 2.6 rằng điểm cố định phải là duy nhất. ■

Hình 2.6



Lập điểm cố định

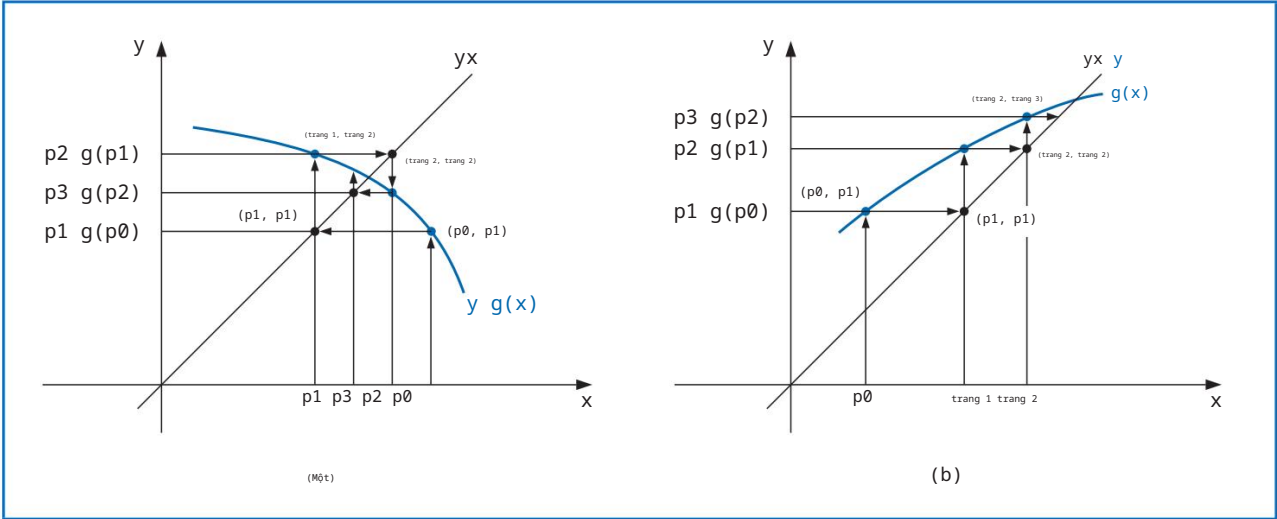
Chúng ta không thể xác định rõ điểm cố định trong Ví dụ 3 vì chúng ta không có cách nào giải được p trong phương trình $p = g(p) = 3 - p$. Tuy nhiên, chúng ta có thể xác định các giá trị xấp xỉ của điểm cố định này với bất kỳ độ chính xác nào được chỉ định. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cách thực hiện điều này.

Để xấp xỉ điểm cố định của một hàm g , ta chọn một giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 bằng cách và tạo ra dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ về p bằng cách đặt $p_n = g(p_{n-1})$, với mỗi $n \geq 1$. Nếu chuỗi và g liên tục thì

$$p = \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \lim_{n \rightarrow \infty} g(p_{n-1}) = g(\lim_{n \rightarrow \infty} p_{n-1}) = g(p),$$

và thu được nghiệm của $x = g(x)$. Kỹ thuật này được gọi là điểm cố định, hay lập hàm. Quy trình được minh họa trong Hình 2.7 và được mô tả chi tiết trong Thuật toán 2.2.

Hình 2.7



Lập điểm cố định

Để tìm lời giải cho $p = g(p)$ với giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 :

ĐẦU VÀO: giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 ; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N0.

ĐẦU RA: Giải pháp gần đúng p hoặc thông báo lỗi.

Bước 1: Đặt $i = 1$.

Bước 2 Trong khi $i \leq N_0$ thì thực hiện các bước 3-6.

Bước 3 Đặt $p = g(p_0)$. (Tính p_i .)

Bước 4 Nếu $|p - p_0| < \text{TOL}$ thì
OUTPUT (p); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $i = i + 1$.

Bước 6: Đặt $p_0 = p$. (Cập nhật p_0 .)



Bước 7 ĐÁU RA ('Phương pháp đã thất bại sau N0 lần lặp, N0 =', N0);
(Thủ tục không thành công.)
DỪNG LẠI.



Phần sau đây minh họa một số đặc điểm của quá trình lặp chức năng.

Minh họa Phương trình $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ có một nghiệm duy nhất trong khoảng $[1, 2]$. Có nhiều cách để thay đổi đưa phương trình về dạng điểm cố định $x = g(x)$ bằng cách sử dụng các phép biến đổi đại số đơn giản. Đối với Ví dụ, để có được hàm g được mô tả trong phần (c), chúng ta có thể biến đổi phương trình $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ như sau:

$$4x^2 = 10 - x^3, \quad \text{vậy } x^2 = \frac{1}{4}(10 - x^3), \text{ và } x = \pm \sqrt{\frac{1}{4}(10 - x^3)}^{1/2}.$$

Để có được nghiệm dương, $g_3(x)$ được chọn. Việc bạn tìm ra nghiệm này không quan trọng. Các hàm được hiển thị ở đây, nhưng bạn nên kiểm tra xem điểm cố định của mỗi hàm có thực sự là nghiệm hay không, so sánh với phương trình ban đầu, $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$.

(a) $x = g_1(x) = x - \frac{x^3 - 4x^2 + 10}{3x^2 + 8x}$

(c) $x = g_3(x) = 2 - \frac{1}{(10 - x^3)^{1/2}}$

(e) $x = g_5(x) = x - \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x}$

(b) $x = g_2(x) = \frac{10}{x} - 4x$

(d) $x = g_4(x) = \frac{10}{4 + x}^{1/2}$

Với $p_0 = 1,5$, Bảng 2.2 liệt kê kết quả của phép lặp điểm cố định cho cả năm lựa chọn của g .

Bảng 2.2

N	(MỘT)	(b)	(c)	(d)	(e)
0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1	-0,875	0.8165	1.286953768	1.348399725	1.373333333
2	6,732	2,9969	1.402540804	1.367376372	1.365262015
3	469,7	(8,65)1/2	1.345458374	1.364957015	1.365230014
4	1,03 × 108		1.375170253	1.365264748	1.365230013
5			1.360094193	1.365225594	
6			1.367846968	1.365230576	
7			1.363887004	1.365229942	
			1.365916734	1.365230022	
			1.364878217	1.365230012	
8 9 10			1.365410062	1.365230014	
15			1.365223680	1.365230013	
20			1.365230236		
25			1.365230006		
30			1.365230013		

Giá trị căn bậc hai thực tế là 1,365230013, như đã nêu trong Ví dụ 1 của Phần 2.1. So sánh Kết quả của thuật toán chia đôi được đưa ra trong ví dụ đó cho thấy kết quả xuất sắc. đã được thu được cho các lựa chọn (c), (d) và (e) (phương pháp chia đôi yêu cầu 27 lần lặp) (vì độ chính xác này). Điều thú vị là lựa chọn (a) đã phân kỳ và (b) đã trở thành Không xác định vì nó liên quan đến căn bậc hai của một số âm.

Mặc dù các hàm số khác nhau mà chúng ta đã đưa ra đều là các bài toán điểm cố định cho cùng một bài toán tìm nghiệm, nhưng chúng lại khác nhau rất nhiều về mặt kỹ thuật để xấp xỉ nghiệm của bài toán tìm nghiệm. Mục đích của chúng là để minh họa những gì cần được trả lời:

- Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể tìm được một bài toán điểm cố định tạo ra một dãy số có thể xác định một cách đáng tin cậy? và nhanh chóng hội tụ về lời giải cho một bài toán tìm nghiệm nhất định?

Định lý sau đây và hệ quả của nó cung cấp cho chúng ta một số manh mối về những con đường chúng ta nên theo đuổi và, có lẽ quan trọng hơn, một số con đường chúng ta nên loại bỏ.

Định lý 2.4 (Định lý điểm cố định)

Giả sử $g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ sao cho $g(x) \in [a, b]$, với mọi x thuộc $[a, b]$. Ngoài ra, giả sử g tồn tại trên (a, b) và tồn tại hằng số $0 < k < 1$ với

$$|g'(x)| \leq k, \text{ với mọi } x \in (a, b).$$

Khi đó, với bất kỳ số p_0 nào trong $[a, b]$, dãy số được xác định bởi

$$p_n = g(p_{n-1}), \quad n \geq 1,$$

hội tụ về điểm cố định duy nhất p trong $[a, b]$. ■

Chứng minh Định lý 2.3 ngụ ý rằng tồn tại một điểm p duy nhất trong $[a, b]$ với $g(p) = p$. Vì g ánh xạ $[a, b]$ vào chính nó, nên dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ được xác định cho tất cả $n \geq 0$, và $p_n \in [a, b]$ cho tất cả $n \geq 0$. Sử dụng thực tế rằng $|g'(x)| \leq k$ và Định lý Giá trị Trung bình 1.8, ta có, với mỗi n ,

$$|p_n - p| = |g(p_{n-1}) - g(p)| = |g'(\xi_n)| |p_{n-1} - p| \leq k |p_{n-1} - p|,$$

trong đó $\xi_n \in (a, b)$. Áp dụng bất đẳng thức này một cách quy nạp ta được

$$|p_n - p| \leq k |p_{n-1} - p| \leq k^2 |p_{n-2} - p| < \dots < k^n |p_0 - p|. \tag{2.4}$$

Vì $0 < k < 1$, ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} k^n = 0$ và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |p_n - p| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} k^n |p_0 - p| = 0.$$

Do đó $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ về p . ■ ■ ■

Hệ quả 2.5 Nếu g thỏa mãn các giả thiết của Định lý 2.4, thì các giới hạn cho sai số liên quan đến việc sử dụng p_n để xấp xỉ p được đưa ra bởi

$$|p_n - p| \leq k^n \max\{|p_0 - a|, |p_0 - b|\} \tag{2.5}$$

Và

$$|p_n - p| \leq \frac{k^n}{1 - k} |p_1 - p_0|, \text{ với mọi } n \geq 1. \tag{2.6}$$

Chứng minh Vì $p \in [a, b]$, nên giới hạn đầu tiên suy ra từ Bất đẳng thức (2.4):

$$|p_n - p| \leq k^n |p_0 - p| \leq k^n \max\{|p_0 - a|, |p_0 - b|\}.$$

Đối với $n \geq 1$, quy trình được sử dụng trong chứng minh Định lý 2.4 ngụ ý rằng

$$|p_{n+1} - p_n| = |g(p_n) - g(p_{n-1})| \leq k |p_n - p_{n-1}| < \dots < k^n |p_1 - p_0|.$$

Do đó, với $m > n \geq 1$,

$$\begin{aligned} | \text{chiều } p_n | &= | \text{chiều } p_{m-1} + p_{m-1} + \dots + p_{n+1} - p_n | \\ &\leq | \text{chiều } p_{m-1} | + | p_{m-1} - p_{m-2} | + \dots + | p_{n+1} - p_n | \\ &\leq k m^{-1} | p_1 - p_0 | + k m^{-2} | p_1 - p_0 | + \dots + k n^{-1} | p_1 - p_0 | = \\ &= k n^{-1} | p_1 - p_0 | (1 + k + k^2 + \dots + k^{m-n-1}) . \end{aligned}$$

Theo Định lý 2.3, $\lim_{m \rightarrow \infty} p_m = p$, do đó

$$| p - p_n | = \lim_{m \rightarrow \infty} | p_m - p_n | \leq \lim_{m \rightarrow \infty} k n^{-1} | p_1 - p_0 | \sum_{i=0}^{m-n-1} k^i \leq k n^{-1} | p_1 - p_0 | \sum_{i=0}^{\infty} k^i .$$

Nhưng $\sum_{i=0}^{\infty} k^i$ là một dãy số hình học với tỉ số k và $0 < k < 1$. Dãy số này hội tụ về $1/(1 - k)$, từ đó đưa ra giới hạn thứ hai:

$$| p - p_n | \leq \frac{k n}{1 - k} | p_1 - p_0 | . \quad \blacksquare \quad \blacksquare \quad \blacksquare$$

Cả hai bất đẳng thức trong hệ quả đều liên quan đến tốc độ hội tụ của p_n đến giới hạn k của đạo hàm bậc nhất. Tốc độ hội tụ phụ thuộc vào hệ số k . Giá trị của k càng nhỏ thì tốc độ hội tụ càng nhanh, có thể rất chậm nếu k gần bằng 1.

Ví dụ: Chúng ta hãy xem xét lại các lược đồ điểm cố định khác nhau được mô tả trong ví dụ trước đó. Dựa trên Định lý điểm cố định 2.4 và Hệ quả 2.5 của nó.

(a) Với $g_1(x) = x^3 - 4x^2 + 10$, ta có $g_1(1) = 6$ và $g_1(2) = 12$, nên g_1 không ánh xạ $[1, 2]$ vào chính nó. Hơn nữa, $g_1'(x) = 3x^2 - 8x$, nên $|g_1'(x)| > 1$ cho tất cả x trong $[1, 2]$. Mặc dù Định lý 2.4 không đảm bảo rằng phương pháp phải thất bại với lựa chọn g này, nhưng không có lý do gì để mong đợi

sự hội tụ. (b) Với $g_2(x) = [(10/x) - 4x]^{1/2}$, ta có thể thấy rằng g_2 không ánh xạ $[1, 2]$ dãy $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ vào $[1, 2]$, và không được xác định khi $p_0 = 1.5$. Hơn nữa, không có khoảng nào chứa $p \approx 1.365$ sao cho $|g_2(x)| < 1$, vì $|g_2'(p)| \approx 3,4$. Không có lý do gì để mong đợi phương pháp này sẽ hội tụ.

(c) Đối với hàm $g_3(x) = \frac{-1}{12}(10 - x^3)^{1/2}$, ta có $g_3(x) = \frac{3}{4}x^2(10 - x^3)^{-1/2} < 0$ trên $[1, 2]$,

Vì vậy, g_3 giảm nghiêm ngặt trên $[1, 2]$. Tuy nhiên, $|g_3(2)| \approx 2,12$, nên điều kiện $|g_3(x)| \leq k < 1$ không thỏa mãn trên $[1, 2]$. Xem xét kỹ hơn dãy $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ bắt đầu với $p_0 = 1,5$ cho thấy chỉ cần xem xét khoảng $[1, 1,5]$ thay vì $[1, 2]$. Trên khoảng này, vẫn đúng là $g_3(x) < 0$ và g_3 giảm nghiêm ngặt, nhưng ngoài ra,

$$1 < 1,28 \approx g_3(1,5) \leq g_3(x) \leq g_3(1) = 1,5,$$

với mọi $x \in [1, 1,5]$. Điều này cho thấy g_3 ánh xạ khoảng $[1, 1,5]$ vào chính nó. Cũng đúng là $|g_3(x)| \leq |g_3(1,5)| \approx 0.66$ trên khoảng này, do đó Định lý 2.4 xác nhận sự hội tụ mà chúng ta đã biết.

(d) Đối với $g_4(x) = (10/(4 + x))^{1/2}$, chúng ta có

$$|g_4'(x)| = \frac{-5}{\sqrt{10}(4 + x)^{3/2}} \leq \frac{5}{\sqrt{10}(5)^{3/2}} < 0,15, \text{ cho tất cả } x \in [1, 2].$$

Giới hạn về độ lớn của $g_4(x)$ nhỏ hơn nhiều so với giới hạn (tìm thấy trong (c)) về độ lớn của $g_3(x)$, điều này giải thích sự hội tụ nhanh hơn khi sử dụng g_4 .

(e) Trình tự được xác định bởi

$$g_5(x) = x \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x}$$

Phương án này hội tụ nhanh hơn nhiều so với các lựa chọn khác của chúng ta. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét nguồn gốc của lựa chọn này và lý do tại sao nó lại hiệu quả đến vậy.

Từ những gì chúng ta đã thấy,

- Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể tìm được một bài toán điểm cố định tạo ra một dãy số có thể xác định một cách đáng tin cậy? và nhanh chóng hội tụ về lời giải cho một bài toán tìm nghiệm nhất định?

có thể

- Câu trả lời: Chuyển đổi bài toán tìm nghiệm thành bài toán điểm cố định thỏa mãn các điều kiện của Định lý điểm cố định 2.4 và có đạo hàm nhỏ nhất có thể gần điểm cố định.

Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét vấn đề này chi tiết hơn.

Maple đã tích hợp thuật toán điểm cố định vào gói `NumericalAnalysis` của mình . Các tùy chọn cho phương pháp chia đôi cũng có sẵn cho phép lặp điểm cố định. Chúng ta sẽ chỉ trình bày một tùy chọn. Sau khi truy cập gói `usingwith(Student[NumericalAnalysis])`: chúng ta vào hàm

$$g := x \frac{(x^3 + 4x^2 - 10)}{3x^2 + 8x}$$

và Maple trở lại

$$x \frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x}$$

Nhập lệnh

```
FixedPointIteration(fixedpointiterator = g, x = 1.5, tolerance = 10-8, output = sequence, maxiterations = 20)
```

và Maple trở lại

1,5, 1,373333333, 1,365262015, 1,365230014, 1,365230013

BỘ BÀI TẬP 2.2

1. Sử dụng phép biến đổi đại số để chứng minh rằng mỗi hàm số sau đây có một điểm cố định tại chính xác p .
khi $f(p) = 0$, trong đó $f(x) = x^4 + 2x^2 - 3$.

a. $g_1(x) = 3 + x - \frac{1}{2x^2}$

b. $g_2(x) = \frac{x + 3}{2} - \frac{x^4}{2}$ ^{1/2}

$$c. g_3(x) = \frac{x+3}{x^2+2}^{1/2}$$

$$d. g_4(x) = \frac{3x^4 + 2x^2 + 3}{4x^3 + 4x - 1}$$

2. a. Thực hiện bốn lần lặp, nếu có thể, trên mỗi hàm g được định nghĩa trong Bài tập 1. Cho $p_0 = 1$ và $p_{n+1} = g(p_n)$, với $n = 0, 1, 2, 3$.

b. Bạn nghĩ hàm nào cho kết quả xấp xỉ tốt nhất cho lời giải?

3. Bốn phương pháp sau đây được đề xuất để tính $211/3$. Hãy xếp hạng chúng theo thứ tự dựa trên... Tốc độ hội tụ biểu kiến, giả sử $p_0 = 1$.

$$a. p_n = \frac{20p_{n-1} + 21/p_{n-1}}{21}$$

$$b. p_n = p_{n-1} - 3p_{n-1}^2 \frac{p_{n-1} - 21}{n-1}$$

$$c. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1} - 21}{p_{n-1} - 21} p_{n-1}$$

$$d. p_n = \frac{21}{p_{n-1}^{1/2}}$$

4. Bốn phương pháp sau đây được đề xuất để tính $71/5$. Hãy xếp hạng chúng theo thứ tự dựa trên tính chất biểu kiến của chúng. Tốc độ hội tụ, giả sử $p_0 = 1$.

$$a. p_n = p_{n-1} + \frac{7 - \frac{71}{p_{n-1}}}{n-1}$$

$$b. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1} - 71/5}{n-1}$$

$$c. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1} - 71/5}{5p_{n-1}^4 - 1}$$

$$d. p_n = p_{n-1} - \frac{p_{n-1} - 71/5}{n-1 \cdot 12}$$

5. Sử dụng phương pháp lặp điểm cố định để xác định nghiệm chính xác đến 10^{-2} cho $x^4 - 3x^2 - 3 = 0$ trên $[1, 2]$. Sử dụng $p_0 = 1$.

6. Sử dụng phương pháp lặp điểm cố định để xác định nghiệm chính xác đến 10^{-2} cho $x^3 - x - 1 = 0$ trên $[1, 2]$. Sử dụng $p_0 = 1$.

7. Sử dụng Định lý 2.3 để chứng minh rằng $g(x) = \pi + 0.5 \sin(x/2)$ có một điểm cố định duy nhất trên $[0, 2\pi]$. Phương pháp lặp điểm cố định để tìm giá trị xấp xỉ điểm cố định có độ chính xác trong khoảng 10^{-2} . Sử dụng Hệ quả 2.5 nhằm ước tính số lần lặp cần thiết để đạt độ chính xác 10^{-2} và so sánh. Đây là ước tính lý thuyết so với số lượng thực tế cần thiết.

8. Sử dụng Định lý 2.3 để chứng minh rằng $g(x) = 2 - x$ có một điểm cố định duy nhất trên $[-3, 1]$. Sử dụng phương pháp lặp điểm cố định để tìm giá trị xấp xỉ điểm cố định chính xác đến 10^{-4} . Sử dụng Hệ quả 2.5 để ước tính số lần lặp cần thiết để đạt độ chính xác 10^{-4} và so sánh ước tính lý thuyết này với... Số lượng thực sự cần thiết.

9. Sử dụng phương pháp lặp điểm cố định để tìm giá trị xấp xỉ của $\sqrt{3}$ có độ chính xác đến 10^{-4} . Hãy so sánh kết quả của bạn và số lần lặp cần thiết với kết quả thu được trong Bài tập 12 của Mục 2.1.

10. Sử dụng phương pháp lặp điểm cố định để tìm giá trị xấp xỉ của $\sqrt{3}$ sao cho chính xác đến 10^{-4} . Hãy so sánh kết quả của bạn và số lần lặp cần thiết với kết quả thu được trong Bài tập 13 của Mục 2.1.

11. Đối với mỗi phương trình sau, hãy xác định một khoảng $[a, b]$ mà trên đó phép lặp điểm cố định sẽ Hội tụ. Ước tính số lần lặp cần thiết để thu được các giá trị xấp xỉ chính xác đến mức độ nhất định. 10^{-5} , và thực hiện các phép tính.

$$a. x = \frac{2 - \sqrt{x^2 + x^2}}{3}$$

$$b. x = + 2 \frac{5}{x^2}$$

$$c. x = (\sqrt{x/3})^{1/2}$$

$$d. x = 5 - x$$

$$\text{ví dụ: } x = 6 - x$$

$$f. x = 0.5(\sin x + \cos x)$$

12. Với mỗi phương trình sau, hãy sử dụng khoảng đã cho hoặc xác định một khoảng $[a, b]$ mà trên đó Phương pháp lặp điểm cố định sẽ hội tụ. Ước tính số lần lặp cần thiết để thu được các giá trị xấp xỉ chính xác đến 10^{-5} và thực hiện các phép tính.

$$a. 2 + \sin x - x = 0 \text{ (sử dụng } [2,$$

$$b. x^3 - 2x - 5 = 0 \text{ sử dụng } [2, 3]$$

$$3]) c. 3x^2 - x = 0$$

$$d. x - \cos x = 0$$

13. Tìm tất cả các nghiệm của hàm $f(x) = x^2 + 10 \cos x$ bằng phương pháp lặp điểm cố định cho một giá trị thích hợp. Hàm lặp g . Tìm các nghiệm chính xác đến 10^{-4} .

14. Sử dụng phương pháp lặp điểm cố định để xác định nghiệm chính xác đến 10^{-4} đối với $x = \tan x$, cho x trong $[4, 5]$.
15. Sử dụng phương pháp lặp điểm cố định để xác định nghiệm chính xác đến 10^{-2} cho $2 \sin \pi x + x = 0$ trên $[1, 2]$. Sử dụng $p_0 = 1$.
16. Cho A là một hằng số dương cho trước và $g(x) = 2x - Ax^2$. a. Chứng minh rằng nếu phép lặp điểm cố định hội tụ đến một giới hạn khác 0, thì giới hạn đó là $p = 1/A$, do đó nghịch đảo của một số có thể được tìm thấy chỉ bằng phép nhân và phép trừ. b. Tìm một khoảng xung quanh $1/A$ mà phép lặp điểm cố định hội tụ, với điều kiện p_0 nằm trong khoảng đó.
khoảng thời gian.
17. Tìm một hàm g được định nghĩa trên $[0, 1]$ thỏa mãn không có giả thiết nào của Định lý 2.3 nhưng vẫn có một điểm cố định duy nhất trên $[0, 1]$. 18.
- a. Chứng minh rằng Định lý 2.2 đúng nếu bất đẳng thức $|g'(x)| \leq k$ được thay thế bằng $g(x) \leq k$, với mọi $x \leq k$.
 $x \in (a, b)$. [Gợi ý: Chỉ có tính duy nhất là vấn đề cần xem xét.]
- b. Chứng minh rằng Định lý 2.3 có thể không đúng nếu bất đẳng thức $|g'(x)| \leq k$ được thay thế bằng $g(x) \leq k$. [Gợi ý: Chứng minh rằng $g(x) = 1 - x^2$, với x thuộc $[0, 1]$, là một ví dụ phản chứng.]
19. a. Sử dụng Định lý 2.4 để chứng minh rằng dãy được định nghĩa bởi

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right), \quad \text{với } n \geq 1,$$

- a. Dãy hội tụ về $\sqrt{2}$ bất cứ khi nào $x_0 > 0$.
- $\sqrt{2}$. b. Sử dụng thực tế rằng $0 < (x_0 - \sqrt{2})/2$ bất cứ khi nào $x_0 = \sqrt{2}$ để chứng minh rằng nếu $0 < x_0 < \sqrt{2}$, thì $x_1 > \sqrt{2}$.
- c. Sử dụng kết quả của phần (a) và (b) để chứng minh rằng dãy trong (a) hội tụ về $\sqrt{2}$ bất cứ khi nào $x_0 > 0$.
20. a. Chứng minh rằng nếu A là một số dương bất kỳ, thì dãy số được định nghĩa bởi

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{A}{x_{n-1}} \right), \quad \text{với } n \geq 1,$$

- a. Hội tụ về $\sqrt{A}$ bất cứ khi nào $x_0 > 0$.
- b. Điều gì xảy ra nếu $x_0 < 0$?
21. Thay thế giả thiết trong Định lý 2.4 rằng "tồn tại một số dương $k < 1$ sao cho $|g'(x)| \leq k$ " bằng "g thỏa mãn điều kiện Lipschitz trên khoảng $[a, b]$ với hằng số Lipschitz $L < 1$." (Xem Bài tập 27, Phần 1.1.) Chứng minh rằng các kết luận của định lý này vẫn đúng.
22. Giả sử hàm g khả vi liên tục trên một khoảng (c, d) nào đó chứa điểm cố định p của g . Chứng minh rằng nếu $|g'(p)| < 1$, thì tồn tại một $\delta > 0$ sao cho nếu $|p_0 - p| \leq \delta$, thì phép lặp điểm cố định hội tụ.
23. Một vật rơi thẳng đứng trong không khí chịu tác dụng của lực cản nhớt cũng như lực hấp dẫn. Giả sử một vật có khối lượng m được thả rơi từ độ cao s_0 và độ cao của vật sau t giây là

$$s(t) = s_0 - \frac{mg}{k} \left(1 - e^{-kt/m} \right),$$

Trong đó $g = 32,17 \text{ ft/s}^2$ và k là hệ số cản không khí tính bằng lb-s/ft . Giả sử $s_0 = 300 \text{ ft}$, $m = 0,25 \text{ lb}$ và $k = 0,1 \text{ lb-s/ft}$. Hãy tìm, với độ chính xác đến $0,01 \text{ s}$, thời gian để quả bóng nặng $\frac{1}{4}$ pound này chạm đất.

24. Cho $g \in C^1[a, b]$ và p thuộc (a, b) với $g(p) = p$ và $|g'(p)| > 1$. Chứng minh rằng tồn tại $\delta > 0$ sao cho nếu $0 < |p_0 - p| < \delta$, thì $|p_0 - p| < |p_1 - p|$. Như vậy, cho dù giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 có gần p đến đâu, giá trị lặp tiếp theo p_1 vẫn xa hơn, do đó phép lặp điểm cố định không hội tụ nếu $p_0 = p$.

2.3 Phương pháp Newton và các mở rộng của nó

Isaac Newton (1641-1727) là một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất của mọi thời đại. Cuối thế kỷ 17 là một thời kỳ sôi động đối với khoa học và toán học, và Newton...
Công trình của ông đã tác động đến hầu hết mọi khía cạnh của toán học. Phương pháp của ông...
Phương pháp giải này được giới thiệu để tìm nghiệm của phương trình $y^3 - 2y - 5 = 0$. Mặc dù ông chỉ trình bày phương pháp này cho đa thức, nhưng rõ ràng là ông đã nhận ra những ứng dụng rộng rãi hơn của nó.

Phương pháp Newton (hay phương pháp Newton-Raphson) là một trong những phương pháp số mạnh mẽ và nổi tiếng nhất để giải quyết bài toán tìm nghiệm. Có nhiều cách để giới thiệu phương pháp Newton.

Phương pháp Newton

Nếu chỉ cần một thuật toán, ta có thể xem xét kỹ thuật này bằng đồ thị, như thường thấy trong giải tích. Một khả năng khác là suy ra phương pháp Newton như một kỹ thuật để đạt được sự hội tụ nhanh hơn so với các loại lặp hàm khác, như đã trình bày trong Phần 2.4. Phương pháp thứ ba để giới thiệu phương pháp Newton, sẽ được thảo luận tiếp theo, dựa trên đa thức Taylor. Ta sẽ thấy ở đó rằng cách suy dẫn cụ thể này không chỉ tạo ra phương pháp mà còn cả một cận trên cho sai số của phép xấp xỉ.

Giả sử $f \in C^2[a, b]$. Cho $p_0 \in [a, b]$ là một giá trị xấp xỉ của p sao cho $f(p_0) = 0$ và $|p - p_0|$ là “nhỏ”. Xét đa thức Taylor bậc nhất của $f(x)$ được khai triển xung quanh p_0 và được đánh giá tại $x = p$.

$$f(p) = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{f''(\xi)(p - p_0)^2}{2}$$

trong đó $\xi(p)$ nằm giữa p và p_0 . Vì $f(p) = 0$, phương trình này cho ta

$$0 = f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0) + \frac{f''(\xi)(p - p_0)^2}{2}$$

Phương pháp Newton được suy ra bằng cách giả định rằng vì $|p - p_0|$ nhỏ nên số hạng liên quan đến $(p - p_0)^2$ nhỏ hơn nhiều, vì vậy

$$0 \approx f(p_0) + (p - p_0)f'(p_0).$$

Giải phương trình để tìm p ta được

Joseph Raphson (1648-1715) đã mô tả phương pháp được cho là của Isaac Newton trong Năm 1690, người ta công nhận Newton là nguồn gốc của phát hiện này. Cả Newton lẫn Raphson đều không sử dụng đạo hàm một cách rõ ràng trong mô tả của họ vì cả hai đều chỉ xem xét các đa thức. Các nhà toán học khác, đặc biệt là James Gregory (1636-1675), đã nhận thức được quá trình cơ bản này vào hoặc trước thời điểm đó.

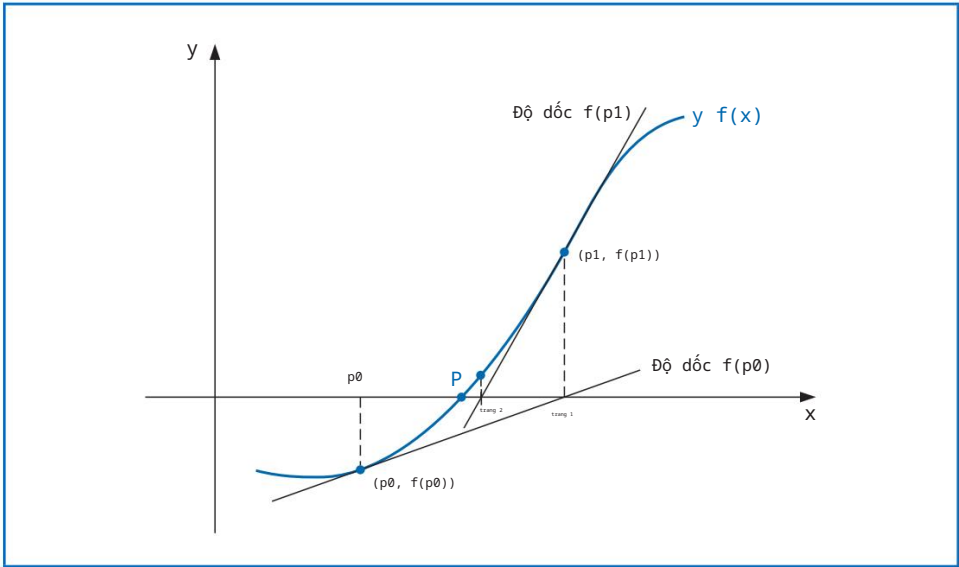
$$p \approx p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} \equiv p_1.$$

Điều này tạo tiền đề cho phương pháp Newton, bắt đầu với một giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 và tạo ra dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ qua

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{với } n \geq 1. \tag{2.7}$$

Hình 2.8 trên trang 68 minh họa cách thu được các giá trị xấp xỉ bằng cách sử dụng các tiếp tuyến liên tiếp. (Xem thêm Bài tập 15.) Bắt đầu với giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 , giá trị xấp xỉ p_1 là điểm giao với trục x của đường tiếp tuyến với đồ thị của hàm f tại $(p_0, f(p_0))$. Giá trị xấp xỉ p_2 là điểm giao với trục x của đường tiếp tuyến với đồ thị của hàm f tại $(p_1, f(p_1))$ và cứ thế tiếp tục. Thuật toán 2.3 tuân theo quy trình này.

Hình 2.8



Newton

Để tìm lời giải cho $f(x) = 0$ khi biết giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 :

ĐẦU VÀO: giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 ; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N_0 .

ĐẦU RA: Giải pháp gần đúng p hoặc thông báo lỗi.

Bước 1: Đặt $i = 1$.

Bước 2 Trong khi $i \leq N_0$ thì thực hiện các bước 3-6.

Bước 3 Đặt $p = p_0 - f(p_0)/f'(p_0)$. (Tính p_i .)

Bước 4 Nếu $|p - p_0| < \text{TOL}$ thì
OUTPUT (p); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $i = i + 1$.

Bước 6: Đặt $p_0 = p$. (Cập nhật p_0 .)

Bước 7 KẾT QUẢ ('Phương pháp đã thất bại sau N_0 lần lặp, $N_0 =$, N_0); (Thủ tục không thành công.)
DỪNG LẠI.

Các bất đẳng thức kỹ thuật dừng được đưa ra cùng với phương pháp chia đôi có thể áp dụng cho Phương pháp Newton. Tức là, chọn một dung sai $\epsilon > 0$, và xây dựng $p_1, \dots, p_N$ cho đến khi

$$|p_N - p_{N-1}| < \epsilon, \tag{2.8}$$

$$\frac{|p_N - p_{N-1}|}{p_N} < \epsilon, \quad p_N \neq 0, \tag{2.9}$$

hoặc

$$|f(p_N)| < \epsilon. \tag{2.10}$$

Một dạng của Bất đẳng thức (2.8) được sử dụng trong Bước 4 của Thuật toán 2.3. Lưu ý rằng không có bất đẳng thức nào trong số (2.8), (2.9) hoặc (2.10) cung cấp thông tin chính xác về sai số thực tế $|p_N - p|$. (Xem Bài tập 16 và 17 trong Mục 2.1.)

Phương pháp Newton là một kỹ thuật lặp hàm với $p_n = g(p_{n-1})$, trong đó

$$g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{với } n \geq 1. \tag{2.11}$$

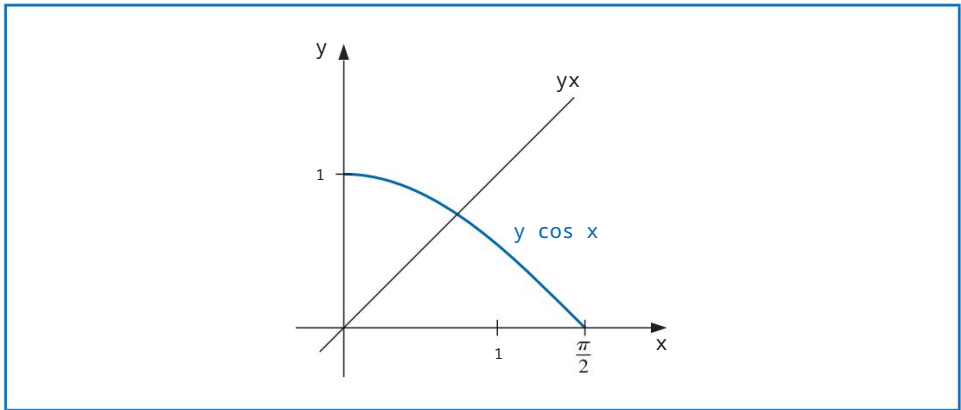
Thực tế, đây chính là kỹ thuật lặp chức năng được sử dụng để đạt được sự hội tụ nhanh chóng. chúng ta đã thấy ở cột (e) của Bảng 2.2 trong Phần 2.2.

Rõ ràng từ Phương trình (2.7) rằng phương pháp Newton không thể tiếp tục nếu $f'(p_{n-1}) = 0$ đối với một số n . Trên thực tế, chúng ta sẽ thấy rằng phương pháp này hiệu quả nhất khi f bị chặn. từ số 0 gần p .

Ví dụ 1: Xét hàm số $f(x) = \cos x - x$, $x = 0$. Xấp xỉ nghiệm của f bằng cách sử dụng (a) điểm cố định phương pháp, và (b) Phương pháp Newton

Giải pháp (a) Một lời giải cho bài toán tìm nghiệm này cũng là một lời giải cho điểm cố định bài toán $x = \cos x$, và đồ thị trong Hình 2.9 cho thấy có một điểm cố định duy nhất nằm trong $[0, \pi/2]$.

Hình 2.9



Lưu ý rằng biến số trong
Hàm lượng giác nằm trong
Đơn vị đo là radian, không phải độ.
Điều này sẽ luôn đúng trừ khi
trừ khi có quy định khác.

Bảng 2.3

N	p_n
0	0.7853981635
1	0.7071067810
2	0.7602445972
3	0.7246674808
4	0.7487198858
5	0.7325608446
6	0.7434642113
7	0.7361282565

Bảng 2.3 hiển thị kết quả của phép lặp điểm cố định với $p_0 = \pi/4$. Kết quả tốt nhất chúng ta có thể đạt được Từ những kết quả này, có thể kết luận rằng $p \approx 0.74$.

(b) Để áp dụng phương pháp Newton cho bài toán này, ta cần $f'(x) = -\sin x - 1$. Bắt đầu Một lần nữa với $p_0 = \pi/4$, chúng ta tạo ra dãy được định nghĩa, đối với $n \geq 1$, bởi

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})} = p_{n-1} - \frac{\cos p_{n-1} - p_{n-1}}{-\sin p_{n-1} - 1}.$$

Điều này cho ra các giá trị xấp xỉ trong Bảng 2.4. Một giá trị xấp xỉ tuyệt vời được thu được với $n = 3$. Do sự trùng khớp giữa p_3 và p_4 , chúng ta có thể dự đoán một cách hợp lý rằng kết quả này sẽ là Chính xác so với các địa điểm được liệt kê.

Bảng 2.4

Phương pháp Newton	
N	p_n
0	0.7853981635
1	0.7395361337
2	0.7390851781
3	0.7390851332
4	0.7390851332

Sự hội tụ sử dụng phương pháp Newton

Ví dụ 1 cho thấy phương pháp Newton có thể cung cấp các phép tính xấp xỉ cực kỳ chính xác. với rất ít lần lặp. Trong ví dụ đó, chỉ có một lần lặp của phương pháp Newton được thực hiện. Cần phải đạt được độ chính xác tốt hơn so với 7 lần lặp của phương pháp điểm cố định. Bây giờ là lúc để Hãy nghiên cứu kỹ hơn phương pháp của Newton để tìm hiểu lý do tại sao nó lại hiệu quả đến vậy.

Phần chứng minh chuỗi Taylor của phương pháp Newton ở đầu mục này chỉ ra tầm quan trọng của một phép xấp xỉ ban đầu chính xác. Giả định quan trọng là số hạng liên quan đến $(p - p_0)^2$, so với $|p - p_0|$, nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Điều này rõ ràng là sai trừ khi p_0 là một giá trị xấp xỉ tốt cho p . Nếu p_0 không đủ gần với nghiệm thực, thì khó có lý do để nghi ngờ rằng phương pháp Newton sẽ hội tụ về nghiệm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, ngay cả những giá trị xấp xỉ ban đầu kém cũng có thể dẫn đến sự hội tụ. (Bài tập 20 và 21 minh họa một số khả năng này.)

Định lý hội tụ sau đây dành cho phương pháp Newton minh họa cho lý thuyết tầm quan trọng của việc lựa chọn p_0 .

Định lý 2.6 Cho $f \in C^2[a, b]$. Nếu $p_0 \in (a, b)$ sao cho $f'(p_0) \neq 0$ và $f''(p_0) \neq 0$, thì tồn tại $\delta > 0$ sao cho phương pháp Newton tạo ra một dãy $\{p_n\}$ hội tụ về p với bất kỳ giá trị xấp xỉ ban đầu $p_0 \in [p_0 - \delta, p_0 + \delta]$.

Chứng minh: Chứng minh dựa trên việc phân tích phương pháp Newton như một lược đồ lặp hàm $p_n = g(p_{n-1})$, với $n \geq 1$, với

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Giả sử k thuộc $(0, 1)$. Trước tiên, ta tìm một khoảng $[p_0 - \delta, p_0 + \delta]$ sao cho g ánh xạ vào chính nó và $|g'(x)| \leq k$, với mọi $x \in [p_0 - \delta, p_0 + \delta]$.

Vì f liên tục và $f'(p_0) \neq 0$, phần (a) của Bài tập 29 trong Mục 1.1 ngụ ý rằng tồn tại một $\delta_1 > 0$, sao cho $f'(x) \neq 0$ đối với $x \in [p_0 - \delta_1, p_0 + \delta_1] \subset [a, b]$. Do đó, g được xác định và liên tục trên $[p_0 - \delta_1, p_0 + \delta_1]$. Cũng vậy

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)f'(x) - f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2},$$

với $x \in [p_0 - \delta_1, p_0 + \delta_1]$, và, vì $f \in C^2[a, b]$, nên ta có $g \in C^1[p_0 - \delta_1, p_0 + \delta_1]$.

Theo giả thiết, $f'(p_0) \neq 0$, do đó

$$g'(p_0) = \frac{f(p_0)f''(p_0)}{[f'(p_0)]^2} \neq 0.$$

Vì g liên tục và $0 < k < 1$, phần (b) của Bài tập 29 trong Mục 1.1 ngụ ý rằng tồn tại một δ , với $0 < \delta < \delta_1$, và

$$|g'(x)| \leq k, \quad \text{với mọi } x \in [p_0 - \delta, p_0 + \delta].$$

Vẫn cần chứng minh rằng g ánh xạ $[p_0 - \delta, p_0 + \delta]$ vào $[p_0 - \delta, p_0 + \delta]$. Nếu $x \in [p_0 - \delta, p_0 + \delta]$, Định lý Giá trị Trung bình cho thấy rằng với một số ξ nào đó nằm giữa x và p_0 , $|g(x) - g(p_0)| = |g'(\xi)||x - p_0|$. Vì vậy

$$|g(x) - p_0| = |g(x) - g(p_0)| = |g'(\xi)||x - p_0| \leq k|x - p_0| < |x - p_0|.$$

Vì $x \in [p_0 - \delta, p_0 + \delta]$, nên suy ra $|x - p_0| < \delta$ và $|g(x) - p_0| < \delta$. Do đó, g ánh xạ $[p_0 - \delta, p_0 + \delta]$ vào $[p_0 - \delta, p_0 + \delta]$.

Tất cả các giả thiết của Định lý Điểm cố định 2.4 hiện đã được thỏa mãn, do đó dãy $\{p_n\}_{n=1}^\infty$ được định nghĩa bởi

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad \text{với } n \geq 1,$$

hội tụ về p với mọi $p_0 \in [p_0 - \delta, p_0 + \delta]$.

Định lý 2.6 phát biểu rằng, dưới những giả thiết hợp lý, phương pháp Newton hội tụ nếu chọn được giá trị xấp xỉ ban đầu đủ chính xác. Nó cũng ngụ ý rằng hằng số k giới hạn đạo hàm của g , và do đó, cho biết tốc độ hội tụ của phương pháp, giảm xuống 0 khi quy trình tiếp tục. Kết quả này rất quan trọng đối với lý thuyết của phương pháp Newton, nhưng nó hiếm khi được áp dụng trong thực tế vì nó không cho chúng ta biết cách xác định δ .

Trong ứng dụng thực tế, một giá trị xấp xỉ ban đầu được chọn và các giá trị xấp xỉ kế tiếp được tạo ra bằng phương pháp Newton. Thông thường, các giá trị này sẽ hoặc hội tụ nhanh chóng về nghiệm, hoặc sẽ rõ ràng là khả năng hội tụ là không cao.

Phương pháp cát tuyến

Phương pháp Newton là một kỹ thuật cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó có một điểm yếu lớn: cần phải biết giá trị của đạo hàm của f tại mỗi phép xấp xỉ. Thông thường, $f'(x)$ khó hơn nhiều và cần nhiều phép toán số học hơn để tính toán so với $f(x)$.

Để khắc phục vấn đề tính toán đạo hàm trong phương pháp Newton, chúng tôi giới thiệu... tạo ra một biến thể nhỏ. Theo định nghĩa,

$$f'(p_{n-1}) = \lim_{x \rightarrow p_{n-1}} \frac{f(x) - f(p_{n-1})}{x - p_{n-1}}.$$

Nếu p_{n-2} gần với p_{n-1} thì

$$f'(p_{n-1}) \approx \frac{f(p_{n-2}) - f(p_{n-1})}{p_{n-2} - p_{n-1}} = \frac{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}{p_{n-1} - p_{n-2}}.$$

Sử dụng phép xấp xỉ này cho $f'(p_{n-1})$ trong công thức Newton ta có được

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1} - p_{n-2})}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}. \quad (2.12)$$

Từ secant có nguồn gốc từ

từ tiếng Latinh secan, nghĩa là

có nghĩa là cắt. Phương pháp cát tuyến

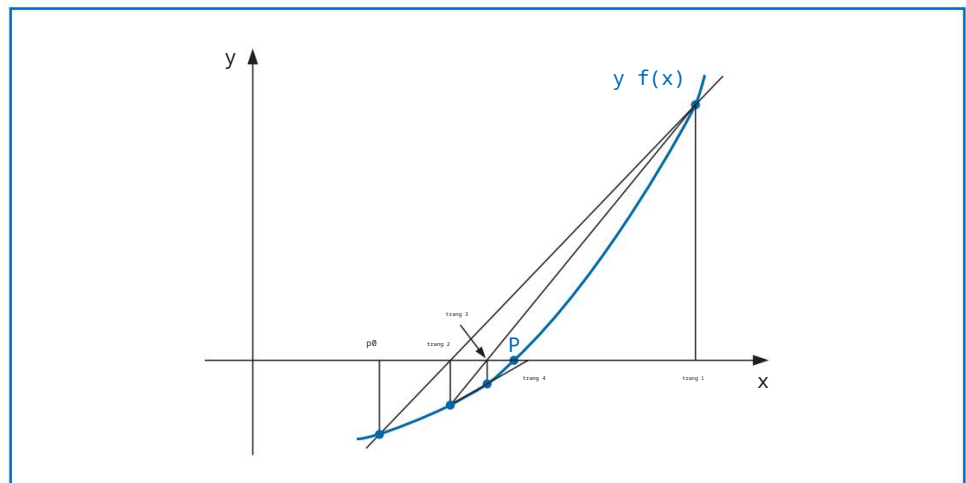
Sử dụng đường cát tuyến, một đường

thẳng nối hai điểm cắt đường cong, để

xấp xỉ nghiệm.

Kỹ thuật này được gọi là phương pháp Secant và được trình bày trong Thuật toán 2.4. (Xem Hình 2.10.) Bắt đầu với hai giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 và p_1 , giá trị xấp xỉ p_2 là điểm giao với trục x của đường thẳng nối $(p_0, f(p_0))$ và $(p_1, f(p_1))$. Giá trị xấp xỉ p_3 là điểm giao với trục x của đường thẳng nối $(p_1, f(p_1))$ và $(p_2, f(p_2))$, và cứ thế tiếp tục. Lưu ý rằng chỉ cần một lần đánh giá hàm cho mỗi bước đối với phương pháp Secant sau khi p_2 đã được xác định. Ngược lại, mỗi bước trong phương pháp Newton đều yêu cầu đánh giá cả hàm số và đạo hàm của nó.

Hình 2.10





Đường cát tuyến

Để tìm lời giải cho $f(x) = 0$ khi biết các giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 và p_1 :

ĐẦU VÀO: các giá trị xấp xỉ ban đầu p_0, p_1 ; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N_0 .

ĐẦU RA: Giải pháp gần đúng p hoặc thông báo lỗi.

Bước 1: Đặt $i = 2$;

$$q_0 = f(p_0);$$

$$q_1 = f(p_1).$$

Bước 2 Trong khi $i \leq N_0$ thì thực hiện các bước 3-6.

$$\text{Bước 3 Đặt } p = p_1 - \frac{q_1(p_1 - p_0)}{q_1 - q_0}. \text{ (Tính } p_i.)$$

$$\text{Bước 4 Nếu } |p - p_1| < \text{TOL thì}$$

$$\text{KẾT QUẢ ĐẦU RA } (p); \text{ (Thủ tục đã thành công.)}$$

$$\text{DỪNG LẠI.}$$

$$\text{Bước 5: Đặt } i = i + 1.$$

$$\text{Bước 6: Đặt } p_0 = p_1; \text{ (Cập nhật } p_0, q_0, p_1, q_1.)$$

$$q_0 = q_1;$$

$$p_1 = p;$$

$$q_1 = f(p).$$

$$\text{Bước 7 ĐẦU RA ('Phương pháp đã thất bại sau } N_0 \text{ lần lặp, } N_0 =', N_0);$$

$$\text{(Thủ tục không thành công.)}$$

$$\text{DỪNG LẠI.}$$

Ví dụ tiếp theo liên quan đến một vấn đề đã được xem xét trong Ví dụ 1, nơi chúng ta đã sử dụng Phương pháp của Ton với $p_0 = \pi/4$.

Ví dụ 2: Sử dụng phương pháp cát tuyến để tìm nghiệm của phương trình $x = \cos x$ và so sánh các giá trị xấp xỉ. so sánh với các kết quả được đưa ra trong Ví dụ 1, áp dụng phương pháp Newton.

Bảng 2.5

Đường cát tuyến	
N	p_n
0	0,5
1	0.7853981635
2	0.7363841388
3	0.7390851392
4	0.7390851493
5	0.7390851332

Newton	
N	p_n
0	0.7853981635
1	0.7395361337
2	0.7390851781
3	0.7390851332
4	0.7390851332

$$p_n = p_{n-1} - \frac{(p_{n-1} - p_{n-2})(\cos p_{n-1} - p_{n-1})}{(\cos p_{n-1} - p_{n-1}) - (\cos p_{n-2} - p_{n-2})}, \quad \text{với } n \geq 2.$$

Những điều này cho ra kết quả trong Bảng 2.5.

So sánh kết quả trong Bảng 2.5 từ phương pháp cát tuyến và phương pháp Newton, chúng ta thấy rằng phép xấp xỉ phương pháp Secant p_5 chính xác đến chữ số thập phân thứ mười, trong khi đó Phương pháp Newton đạt được độ chính xác này bằng p_3 . Trong ví dụ này, sự hội tụ của Phương pháp cát tuyến nhanh hơn nhiều so với phương pháp lặp hàm nhưng chậm hơn một chút so với phương pháp Newton. phương pháp. Điều này thường đúng. (Xem Bài tập 14 của Mục 2.4.)

Phương pháp Newton hay phương pháp cát tuyến thường được sử dụng để tính chính kết quả thu được bằng một kỹ thuật khác, chẳng hạn như phương pháp chia đôi, vì các phương pháp này yêu cầu kết quả tốt ban đầu. Các phép tính gần đúng thường cho kết quả hội tụ nhanh.

Phương pháp vị trí sai

Mỗi cặp xấp xỉ liên tiếp trong phương pháp Chia đôi bao gồm một nghiệm p của phương trình; nghĩa là, với mỗi số nguyên dương n, một nghiệm nằm giữa an và bn. Điều này ngụ ý rằng, với mỗi n, các bước lặp của phương pháp Chia đôi thỏa mãn

$$1 \leq p_n - p < \frac{1}{2^n} (b - a), \quad 2$$

Điều này giúp dễ dàng tính toán giới hạn sai số cho các phép xấp xỉ.

Việc tìm được căn bậc hai chính xác không được đảm bảo đối với cả phương pháp Newton lẫn phương pháp cát tuyến. Trong Ví dụ 1, phương pháp Newton được áp dụng cho hàm $f(x) = \cos x - x$, và một nghiệm xấp xỉ được tìm thấy là 0,7390851332. Bảng 2.5 cho thấy nghiệm này không nằm trong khoảng của p_0 và p_1 hoặc p_1 và p_2 . Các giá trị xấp xỉ của phương pháp cát tuyến cho bài toán này cũng được đưa ra trong Bảng 2.5. Trong trường hợp này, các giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 và p_1 bao quanh nghiệm, nhưng cặp giá trị xấp xỉ p_3 và p_4 thì không.

Thuật ngữ Regula Falsi, theo nghĩa đen là quy tắc sai hoặc vị trí sai, đề cập đến một kỹ thuật sử dụng các kết quả được biết là sai, nhưng theo một cách cụ thể nào đó, để đạt được sự hội tụ về một kết quả đúng. Các bài toán vị trí sai có thể được tìm thấy trên giấy cói Rhind, có niên đại khoảng năm 1650 trước Công nguyên.

Phương pháp Vị trí Sai (còn gọi là Regula Falsi) tạo ra các giá trị xấp xỉ theo cùng một cách như phương pháp Secant, nhưng nó bao gồm một phép thử để đảm bảo rằng nghiệm luôn được bao quanh giữa các lần lặp liên tiếp. Mặc dù đây không phải là phương pháp chúng tôi thường khuyến nghị, nhưng nó minh họa cách thức có thể kết hợp việc bao quanh nghiệm.

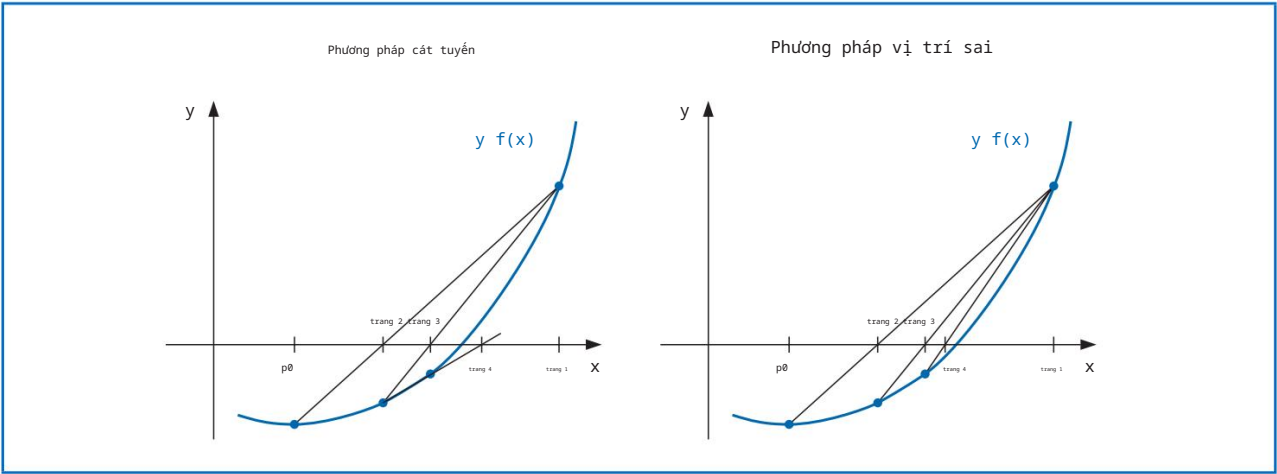
Trước tiên, hãy chọn các giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 và p_1 sao cho $f(p_0) \cdot f(p_1) < 0$. Giá trị xấp xỉ p_2 được chọn theo cùng cách như trong phương pháp cát tuyến, là điểm giao với trục x của đường thẳng nối $(p_0, f(p_0))$ và $(p_1, f(p_1))$. Để quyết định sử dụng đường cát tuyến nào để tính p_3 , hãy xem xét $f(p_2) \cdot f(p_1)$, hoặc chính xác hơn là $\text{sgn } f(p_2) \cdot \text{sgn } f(p_1)$.

- Nếu $\text{sgn } f(p_2) \cdot \text{sgn } f(p_1) < 0$, thì p_1 và p_2 bao quanh một nghiệm. Chọn p_3 làm điểm giao với trục x của đường nối $(p_1, f(p_1))$ và $(p_2, f(p_2))$.
- Nếu không, hãy chọn p_3 làm điểm giao với trục x của đường thẳng nối $(p_0, f(p_0))$ và $(p_2, f(p_2))$, sau đó hoán đổi các chỉ số trên p_0 và p_1 .

Tương tự như vậy, khi tìm được p_3 , dấu của $f(p_3) \cdot f(p_2)$ sẽ quyết định xem chúng ta sử dụng p_2 và p_3 hay p_1 để tính p_4 . Trong trường hợp sau, việc đổi tên p_2 và p_1 được thực hiện. Việc đổi tên này đảm bảo rằng nghiệm được đặt trong khoảng giữa các lần lặp liên tiếp.

Quy trình được mô tả trong Thuật toán 2.5, và Hình 2.11 cho thấy các bước lặp có thể khác với phương pháp Secant như thế nào. Trong hình minh họa này, ba phép xấp xỉ đầu tiên giống nhau, nhưng phép xấp xỉ thứ tư thì khác.

Hình 2.11





Vị trí sai

Tìm nghiệm của phương trình $f(x) = 0$ khi biết hàm f liên tục trên khoảng $[p_0, p_1]$.
trong đó $f(p_0)$ và $f(p_1)$ có dấu ngược nhau:

ĐẦU VÀO: các giá trị xấp xỉ ban đầu p_0, p_1 ; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N0.

ĐẦU RA: Giải pháp gần đúng p hoặc thông báo lỗi.

Bước 1: Đặt $i = 2$;
 $q_0 = f(p_0)$;
 $q_1 = f(p_1)$.

Bước 2 Trong khi $i \leq N_0$ thì thực hiện các bước 3-7.

Bước 3 Đặt $p = p_1 - q_1(p_1 - p_0)/(q_1 - q_0)$. (Tính p_i .)

Bước 4 Nếu $|p - p_1| < \text{TOL}$ thì
KẾT QUẢ ĐẦU RA (p); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $i = i + 1$;
 $q = f(p)$.

Bước 6 Nếu $q \cdot q_1 < 0$ thì đặt $p_0 = p$;
 $q_0 = q$.

Bước 7: Đặt $p_1 = p$;
 $q_1 = q$.

Bước 8 ĐẦU RA ('Phương pháp thất bại sau N0 lần lặp, N0 =', N0);
(Thủ tục không thành công.)
DỪNG LẠI.

Ví dụ 3: Sử dụng phương pháp vị trí sai để tìm nghiệm của phương trình $x = \cos x$, và so sánh các giá trị xấp xỉ với các giá trị được đưa ra trong Ví dụ 1, phương pháp này đã áp dụng phép lặp điểm cố định và phương pháp Newton. phương pháp, và đối với những kết quả tìm thấy trong Ví dụ 2, áp dụng phương pháp cắt tuyến.

Giải pháp Để có sự so sánh hợp lý, chúng ta sẽ sử dụng các phép xấp xỉ ban đầu giống như sau: trong phương pháp Secant, tức là $p_0 = 0,5$ và $p_1 = \pi/4$. Bảng 2.6 hiển thị kết quả của phương pháp Vị trí Sai được áp dụng cho $f(x) = \cos x - x$ cùng với những kết quả chúng tôi thu được bằng cách sử dụng Các phương pháp Secant và Newton. Lưu ý rằng các phép xấp xỉ Vị trí Sai và Secant. đồng ý thông qua p_3 và phương pháp Vị trí Sai yêu cầu thêm một lần lặp nữa. Đạt được độ chính xác tương đương với phương pháp Secant.

Bảng 2.6

	Vị trí sai	Cắt tuyến	Newton
N	p_n	p_n	p_n
0			0.7853981635
1	0,5	0,5	0.7395361337
2	0.7853981635	0.7363841785	0.7363841785
3	0.7390581392	0.7390581392	0.7390851332
4	0.7390848638	0.7390851493	0.7390851332
5	0.7390851305	0.7390851332	
6	0.7390851332		

Phương pháp vị trí sai thường đòi hỏi nhiều phép tính hơn so với phương pháp cát tuyến, cũng như sự đơn giản hóa mà phương pháp cát tuyến mang lại so với phương pháp Newton thường đi kèm với chi phí là số lần lặp lại nhiều hơn. Có thể thấy thêm các ví dụ về ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp này bằng cách làm Bài tập 17 và 18.

Maple tích hợp phương pháp Newton, phương pháp cát tuyến và phương pháp vị trí sai trong gói NumericalAnalysis của nó. Các tùy chọn có sẵn cho phương pháp chia đôi cũng có sẵn cho các kỹ thuật này. Ví dụ, để tạo ra các kết quả trong Bảng 2.4, 2.5 và 2.6, chúng ta có thể sử dụng các lệnh sau:

với (Sinh viên [Phân tích số])

$f := \cos(x) - x$

Newton f , $x = \frac{\pi}{4.0}$, dung sai = 10^{-8} , đầu ra = chuỗi, số lần lặp tối đa = 20

Secant f , $x = 0.5, \frac{\pi}{4.0}$, dung sai = 10^{-8} , đầu ra = chuỗi, số lần lặp tối đa = 20

Và

Vị trí sai f , $x = 0.5, 4.0 \frac{\pi}{4.0}$, dung sai = 10^{-8} , đầu ra = chuỗi, số lần lặp tối đa = 20

BỘ BÀI TẬP 2.3

- Cho $f(x) = x^2 - 6$ và $p_0 = 1$. Sử dụng phương pháp Newton để tìm p_2 .
- Cho $f(x) = x^3 - \cos x$ và $p_0 = 1$. Sử dụng phương pháp Newton để tìm p_2 . Có thể sử dụng $p_0 = 0$ được không?
- Cho $f(x) = x^2 - 6$. Với $p_0 = 3$ và $p_1 = 2$, hãy tìm p_3 .
 - Sử dụng phương pháp cát tuyến.
 - Sử dụng phương pháp vị trí giả.
 - Trong hai đáp án a. và b., đáp án nào gần $\sqrt{6}$ hơn?
- Cho $f(x) = x^3 - \cos x$. Với $p_0 = 1$ và $p_1 = 0$, hãy tìm p_3 .
 - Sử dụng phương pháp cát tuyến.
 - Sử dụng phương pháp vị trí giả.
- Sử dụng phương pháp Newton để tìm nghiệm chính xác đến 10^{-4} cho các bài toán sau.
 - $x^3 + 3x^2 - 1 = 0$, $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$, $[1, 4]$
 - $x^3 - 0.8 = 0$, $0.2 \sin x = 0$, $\cos x = 0$, $[0, \pi/2]$
- Sử dụng phương pháp Newton để tìm lời giải chính xác đến 10^{-5} cho các bài toán sau.
 - Một: $e^x + 2x + 2 \cos x - 6 = 0$ với $1 \leq x \leq 2$
 - $\ln(x - 1) + \cos(x - 1) = 0$ với $1, 3 \leq x \leq 2$
 - $2x \cos(x - 2) = 0$ với $2 \leq x \leq 3$ và $3 \leq x \leq 4$
 - $(x - 2)^2 \ln x = 0$ với $1 \leq x \leq 2$ và $e \leq x \leq 4$; $e - 3x^2 = 0$ với $0 \leq x \leq 1$ và $3 \leq x \leq 5$
 - $\sin x - e^x = 0$ với $0 \leq x \leq 1, 3 \leq x \leq 4$ và $6 \leq x \leq 7$
- Lặp lại Bài tập 5 bằng phương pháp cát tuyến.
- Lặp lại Bài tập 6 bằng phương pháp cát tuyến.
- Lặp lại Bài tập 5 bằng phương pháp tư thế giả.
- Lặp lại Bài tập 6 bằng phương pháp tư thế giả.
- Sử dụng cả ba phương pháp trong Phần này để tìm lời giải với độ chính xác đến 10^{-5} cho các bài toán sau.
 - $3xe^x = 0$ với $1 \leq x \leq 2$
 - $2x + 3 \cos x - e^x = 0$ với $0 \leq x \leq 1$

■ Giải phương trình một ẩn

12. Sử dụng cả ba phương pháp trong Phần này để tìm lời giải cho các bài toán sau với độ chính xác đến 10^{-7} .

a. $x^2 - 4x + 4 = \ln x = 0$ với $1 \leq x \leq 2$ và với $2 \leq x \leq 4$ b. $x + 1 - 2 \sin \pi x = 0$ với $0 \leq x \leq 1/2$ và với $1/2 \leq x \leq 1$

13. Sử dụng phương pháp Newton để xấp xỉ, với độ chính xác đến 10^{-4} , giá trị của x tạo ra điểm trên đồ thị của $y = x^2$ gần nhất với điểm $(1, 0)$. [Gợi ý: Tối thiểu hóa $[d(x)]^2$, trong đó $d(x)$ biểu thị khoảng cách từ (x, x^2) đến $(1, 0)$.]

14. Sử dụng phương pháp Newton để ước lượng, với độ chính xác đến 10^{-4} , giá trị của x tạo ra điểm trên đồ thị của $y = 1/x$ gần nhất với điểm $(2, 1)$.

15. Phần sau mô tả phương pháp Newton bằng đồ thị: Giả sử $f(x)$ tồn tại trên $[a, b]$ và $f(x) = 0$ trên $[a, b]$. Hơn nữa, giả sử tồn tại một $p \in [a, b]$ sao cho $f(p) = 0$, và cho $p_0 \in [a, b]$ là bất kỳ. Gọi p_1 là điểm mà đường tiếp tuyến của f tại $(p_0, f(p_0))$ cắt trục x . Với mỗi $n \geq 1$, gọi p_n là điểm cắt trục x của đường tiếp tuyến của f tại $(p_{n-1}, f(p_{n-1}))$. Hãy suy ra công thức mô tả phương pháp này.

16. Sử dụng phương pháp Newton để giải phương trình.

$$p_0 = -\frac{1}{2} = \frac{1}{4} = \frac{x^2 \sin x}{2} = \cos 2x, \text{ với } x = \frac{\pi}{2}.$$

Lập lại bằng phương pháp Newton cho đến khi đạt được độ chính xác 10^{-5} . Giải thích tại sao kết quả này có vẻ bất thường đối với phương pháp Newton. Đồng thời, giải phương trình với $p_0 = 5\pi$ và $p_0 = 10\pi$.

17. Đa thức bậc bốn

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

có hai nghiệm thực, một trong khoảng $[-1, 0]$ và nghiệm còn lại trong khoảng $[0, 1]$. Hãy thử xấp xỉ các nghiệm này với độ chính xác trong khoảng 10^{-6} bằng cách sử dụng

- a. Phương pháp vị trí sai
- b. Phương pháp cát tuyến
- c. Phương pháp Newton

Sử dụng các điểm đầu mút của mỗi khoảng làm giá trị xấp xỉ ban đầu trong (a) và (b) và các điểm giữa làm giá trị xấp xỉ ban đầu trong (c).

18. Hàm số $f(x) = \tan \pi x$ có một nghiệm tại $(1/\pi) \arctan 6 \approx 0,447431543$. Cho $p_0 = 0$ và $p_1 = 0,48$, và sử dụng mười lần lặp của mỗi phương pháp sau để xấp xỉ nghiệm này. Phương pháp nào thành công nhất và tại sao?

- a. Phương pháp chia đôi
- b. Phương pháp vị trí sai
- c. Phương pháp cát tuyến

19. Phương trình lặp cho phương pháp Secant có thể được viết dưới dạng đơn giản hơn.

$$p_n = \frac{f(p_{n-1})p_{n-2} - f(p_{n-2})p_{n-1}}{f(p_{n-1}) - f(p_{n-2})}.$$

Hãy giải thích tại sao, nhìn chung, phương trình lặp này có khả năng kém chính xác hơn phương trình được đưa ra trong Thuật toán 2.4.

20. Phương trình $x^2 - 10 \cos x = 0$ có hai nghiệm, $\pm 1,3793646$. Sử dụng phương pháp Newton để xấp xỉ nghiệm với độ chính xác đến 10^{-5} với các giá trị p_0 sau: a. $p_0 = -100$ b. $p_0 =$

-50 d. $p_0 = 25$ e. $p_0 = 50$ c. $p_0 = 25$ f. $p_0 = 100$ 21.

Phương trình $4x^2 - e^x - e^{-x} = 0$ có hai nghiệm dương x_1 và x_2 . Sử dụng phương pháp Newton để xấp xỉ nghiệm với độ chính xác đến 10^{-5} với các giá trị p_0 sau.

- Một. $p_0 = 10$
d. $p_0 = 1 \text{ g.}$
 $p_0 = 3$
- b. $p_0 = 5 \text{ e.}$
 $p_0 = 0h \cdot p_0$
 $= 5$
- c. $p_0 = 3 \text{ f.}$
 $p_0 = 1 \text{ i.}$ p_0
 $= 10$

22. Sử dụng Maple để xác định số lần lặp của phương pháp Newton với $p_0 = \pi/4$ cần thiết để tìm nghiệm của $f(x) = \cos x - x$ với độ chính xác từ 10^{-6} đến 10^{-10} .
23. Hàm số được mô tả bởi $f(x) = \ln(x^2 + 1) - e^{0.4x} \cos \pi x$ có vô số nghiệm.
- a. Xác định, trong phạm vi 10^{-6} , nghiệm âm duy nhất. b. Xác định, trong phạm vi 10^{-6} , bốn nghiệm dương nhỏ nhất. c. Xác định một giá trị xấp xỉ ban đầu hợp lý để tìm nghiệm dương nhỏ thứ n của hàm f. [Gợi ý: Vẽ đồ thị gần đúng của f.] d. Sử dụng phần (c) để xác định, trong phạm vi 10^{-6} , nghiệm dương nhỏ thứ 25 của f.
24. Tìm giá trị xấp xỉ của λ , chính xác đến 10^{-4} , cho phương trình dân số.

$$1.564.000 = 1.000.000e\lambda + (e\lambda)^{\frac{435.000}{\lambda}}$$

- đã được thảo luận trong phần giới thiệu của chương này. Sử dụng giá trị này để dự đoán dân số vào cuối năm thứ hai, giả sử tỷ lệ nhập cư trong năm này vẫn ở mức 435.000 người/năm.
25. Tổng của hai số là 20. Nếu cộng mỗi số với căn bậc hai của nó, tích của hai tổng đó là bao nhiêu? là 155,55. Xác định hai số đó chính xác đến 10^{-4} .
26. Giá trị tích lũy của tài khoản tiết kiệm dựa trên các khoản thanh toán định kỳ thường xuyên có thể được xác định như sau: từ phương trình niên kim trả trước,

$$A = \left[\frac{P}{(1+i)^N} - P \right]$$

Trong phương trình này, A là số tiền trong tài khoản, P là số tiền gửi định kỳ, và i là lãi suất mỗi kỳ trong n kỳ gửi tiền. Một kỹ sư muốn có một tài khoản tiết kiệm trị giá 750.000 đô la khi nghỉ hưu sau 20 năm và có khả năng gửi 1500 đô la mỗi tháng để đạt được mục tiêu này. Lãi suất tối thiểu mà số tiền này có thể được đầu tư là bao nhiêu, giả sử lãi được tính gộp hàng tháng?

27. Các vấn đề liên quan đến số tiền cần thiết để trả hết khoản vay thế chấp trong một khoảng thời gian cố định liên quan đến công thức

$$A = \left[\frac{P}{1 + (1+i)^n} - P \right]$$

Được gọi là phương trình niên kim thông thường. Trong phương trình này, A là số tiền thế chấp, P là số tiền mỗi lần thanh toán, và i là lãi suất mỗi kỳ cho n kỳ thanh toán. Giả sử cần một khoản thế chấp nhà ở 30 năm với số tiền 135.000 đô la và người vay có khả năng trả tối đa 1000 đô la mỗi tháng. Lãi suất tối đa mà người vay có khả năng chi trả là bao nhiêu?

28. Một loại thuốc được tiêm cho bệnh nhân tạo ra nồng độ trong máu được cho bởi $c(t) = Ate^{-t/3}$ miligam trên mililit, t giờ sau khi A đơn vị thuốc được tiêm. Nồng độ an toàn tối đa là 1 mg/mL. a. Cần tiêm bao nhiêu thuốc để đạt được nồng độ an toàn tối đa này, và khi nào thì đạt được nồng độ đó? mức tối đa xảy ra?

- b. Cần tiêm thêm một liều thuốc này cho bệnh nhân sau khi nồng độ thuốc giảm xuống còn 0,25 mg/mL. Xác định thời điểm tiêm liều thứ hai, chính xác đến phút gần nhất. c. Giả sử nồng độ thuốc từ các lần tiêm liên tiếp được cộng dồn và 75% lượng thuốc ban đầu được tiêm vào lần thứ hai. Hỏi khi nào cần tiêm liều thứ ba?

29. Cho $f(x) = 33x + 1 - 7 \cdot 52x$.

- a. Sử dụng các lệnh solve và fsolve của Maple để tìm tất cả các nghiệm của f. b. Vẽ đồ thị f(x) để tìm các giá trị xấp xỉ ban đầu cho các nghiệm của f.

c. Sử dụng phương pháp Newton để tìm nghiệm của f với độ chính xác

đến 10^{-16} . d. Tìm nghiệm chính xác của $f(x) = 0$ mà không sử dụng Maple.

30. Lập lại Bài tập 29 sử dụng $f(x) = 2x^2 - 3 \cdot 7x + 1$.

31. Mô hình tăng trưởng dân số logistic được mô tả bằng một phương trình có dạng

$$P(t) = \frac{PL}{1 + ce^{-kt}},$$

Trong đó PL , c và $k > 0$ là các hằng số, và $P(t)$ là dân số tại thời điểm t . PL biểu thị giá trị giới hạn của dân số vì $\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = PL$. Sử dụng dữ liệu điều tra dân số các năm 1950, 1960 và 1970 được liệt kê trong bảng ở trang 105 để xác định các hằng số PL , c và k cho mô hình tăng trưởng logistic.

Sử dụng mô hình logistic để dự đoán dân số Hoa Kỳ vào năm 1980 và năm 2010, giả sử $t = 0$ vào năm 1950.

So sánh dự đoán năm 1980 với giá trị thực tế.

32. Mô hình tăng trưởng dân số Gompertz được mô tả bởi

$$P(t) = PL e^{-ce^{-kt}},$$

trong đó PL , c và $k > 0$ là các hằng số, và $P(t)$ là dân số tại thời điểm t . Lập lại Bài tập 31 bằng cách sử dụng mô hình tăng trưởng Gompertz thay cho mô hình logistic.

33. Người chơi A sẽ thắng áp đảo (với tỷ số 21-0) người chơi B trong một trận đấu bóng vợt với xác suất

$$p = \frac{1 + p_1}{2} \cdot \frac{p_2}{1 + p_2},$$

trong đó p biểu thị xác suất A thắng bất kỳ pha bóng cụ thể nào (độc lập với người giao bóng). (Xem [Keller, J], trang 267.) Xác định, với độ chính xác đến 10^{-3} , giá trị tối thiểu của p để đảm bảo A sẽ thắng B trong ít nhất một nửa số trận đấu họ chơi.

34. Trong thiết kế xe địa hình, cần phải xem xét sự cố của xe khi cố gắng vượt qua hai loại chướng ngại vật. Một loại sự cố được gọi là sự cố kẹt gầm và xảy ra khi xe cố gắng vượt qua chướng ngại vật khiến gầm xe chạm đất. Loại sự cố khác được gọi là sự cố chúc mũi xuống và xảy ra khi xe rơi xuống mương và mũi xe chạm đất.

Hình kèm theo, được điều chỉnh từ [Bek], cho thấy các thành phần liên quan đến sự cố lật úp của xe. Trong tài liệu tham khảo đó, người ta chỉ ra rằng góc tối đa α mà một chiếc xe có thể vượt qua khi β là góc tối đa mà tại đó sự cố kẹt không xảy ra thỏa mãn phương trình

$$A \sin \alpha \cos \alpha + B \sin^2 \alpha - C \cos \alpha - E \sin \alpha = 0,$$

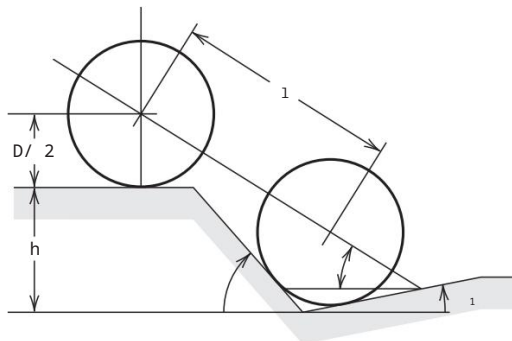
ở đâu

$$A = l \sin \beta_1, B = l \cos \beta_1, C = (h + 0,5D) \sin \beta_1 - 0,5D \tan \beta_1,$$

$$\text{và } E = (h + 0,5D) \cos \beta_1 - 0,5D.$$

Một. Đề bài nêu rằng khi $l = 89$ in., $h = 49$ in., $D = 55$ in., và $\beta_1 = 11.5^\circ$, góc α xấp xỉ 33° . Hãy kiểm chứng kết quả này. b.

Tìm α trong trường hợp l , h , và β_1 giống như ở phần (a) nhưng $D = 30$ in.



2.4 Phân tích lỗi đối với các phương pháp lặp

Trong phần này, chúng ta sẽ nghiên cứu bậc hội tụ của các lược đồ lặp hàm và, như một phương tiện để đạt được sự hội tụ nhanh chóng, tái khám phá phương pháp Newton. Chúng ta cũng xem xét các cách để tăng tốc độ hội tụ của phương pháp Newton trong những trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên, trước tiên, chúng ta cần một quy trình mới để đo lường tốc độ hội tụ của một dãy số.

Thứ tự hội tụ

Định nghĩa 2.7 Giả sử $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ là một dãy hội tụ về p , với $p_n \neq p$ cho mọi n . Nếu các hằng số dương λ và α tồn tại với

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^\alpha} = \lambda, \quad |$$

sau đó $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ về p bậc α , với hằng số sai số tiệm cận λ .

Một kỹ thuật lặp có dạng $p_n = g(p_{n-1})$ được gọi là có bậc α nếu dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ đến nghiệm $p = g(p)$ có bậc α .

Nhìn chung, một dãy có bậc hội tụ cao sẽ hội tụ nhanh hơn một dãy có bậc thấp hơn. Hằng số tiệm cận ảnh hưởng đến tốc độ hội tụ nhưng không ảnh hưởng đến mức độ của bậc. Hai trường hợp về bậc được đặc biệt chú trọng.

(i) Nếu $\alpha = 1$ (và $\lambda < 1$), dãy số hội tụ tuyến tính.

(ii) Nếu $\alpha = 2$, dãy hội tụ bậc hai.

Hình minh họa tiếp theo so sánh một dãy hội tụ tuyến tính với một dãy hội tụ bậc hai. Nó cho thấy lý do tại sao chúng ta cố gắng tìm các phương pháp tạo ra các dãy hội tụ bậc cao hơn.

Ví dụ: Giả sử rằng $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ tuyến tính về 0 với

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} = 0,5 \quad |$$

và rằng $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ có sự hội tụ bậc hai về 0 với cùng hằng số sai số tiệm cận.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1}|^2}{|p_n|^2} = 0,5.$$

Để đơn giản, chúng ta giả sử rằng với mỗi n , ta có

$$\frac{|p_{n+1}|}{|p_n|} \approx 0,5 \quad \text{và} \quad \frac{|p_{n+1}|^2}{|p_n|^2} \approx 0,5.$$

Đối với lược đồ hội tụ tuyến tính, điều này có nghĩa là

$$|p_n - 0| = |p_n| \approx 0,5 |p_{n-1}| \approx (0,5)^2 |p_{n-2}| \approx \dots \approx (0,5)^n |p_0|,$$

trong khi quy trình hội tụ bậc hai có

$$\begin{aligned} |p_n - 0| &= |p_n| \approx 0,5 |p_{n-1}|^2 \approx (0,5) [0,5 |p_{n-2}|^2]^2 \approx (0,5)^3 |p_{n-2}|^4 \\ &\approx (0,5)^3 [(0,5) |p_{n-3}|^2]^4 \approx (0,5)^7 |p_{n-3}|^8 \\ &\approx \dots \approx (0,5)^{2n-1} |p_0|^{2n}. \end{aligned}$$

Bảng 2.7 minh họa tốc độ hội tụ tương đối của các dãy về 0 nếu $|p_0| = |p_0| = 1$.

Bảng 2.7

N	Dãy hội tụ tuyến tính $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ (0,5) ⁿ	Hội tụ bậc hai Dãy $\{\tilde{p}_n\}_{n=0}^\infty$ (0,5) ^{2ⁿ}
1	$5,0000 \times 10^{-1}$	$5,0000 \times 10^{-1}$
2	$2,5000 \times 10^{-1}$	$1,2500 \times 10^{-1}$
3	$1,2500 \times 10^{-1}$	$7,8125 \times 10^{-3}$
4	$6,2500 \times 10^{-2}$	$3,0518 \times 10^{-5}$
5	$3,1250 \times 10^{-2}$	$4,6566 \times 10^{-10}$
6	$1,5625 \times 10^{-2}$	$1,0842 \times 10^{-19}$
7	$7,8125 \times 10^{-3}$	$5,8775 \times 10^{-39}$

Dãy hội tụ bậc hai nằm trong khoảng 10^{-38} so với 0 ở số hạng thứ bảy. Ít nhất Cần 126 số hạng để đảm bảo độ chính xác này cho dãy hội tụ tuyến tính.

Các dãy hội tụ bậc hai được kỳ vọng sẽ hội tụ nhanh hơn nhiều so với các dãy khác. những kết quả đó chỉ hội tụ tuyến tính, nhưng kết quả tiếp theo cho thấy một kỹ thuật tùy ý nào đó Việc tạo ra các dãy hội tụ chỉ diễn ra theo cách tuyến tính.

Định lý 2.8 Cho $g \in C[a, b]$ sao cho $g(x) \in [a, b]$, với mọi $x \in [a, b]$. Giả sử thêm rằng g là liên tục trên (a, b) và tồn tại hằng số dương $k < 1$ với

$$|g'(x)| \leq k, \text{ với mọi } x \in (a, b).$$

Nếu $g(p) = p$, thì với bất kỳ số $p_0 = p$ nào trong $[a, b]$, chuỗi

$$p_n = g(p_{n-1}), \text{ với } n \geq 1,$$

Chỉ hội tụ tuyến tính đến điểm cố định duy nhất p trong $[a, b]$. ■

Chứng minh Ta biết từ Định lý Điểm cố định 2.4 trong Mục 2.2 rằng dãy hội tụ về p . Vì g tồn tại trên (a, b) , ta có thể áp dụng Định lý Giá trị Trung bình cho g để chứng minh với mọi n ,

$$p_{n+1} - p = g(p_n) - g(p) = g'(\xi_n)(p_n - p),$$

trong đó ξ_n nằm giữa p_n và p . Vì $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ về p , ta cũng có $\{\xi_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ đến p . Vì g liên tục trên (a, b) , ta có

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g'(\xi_n) = g'(p).$$

Do đó

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} = \lim_{n \rightarrow \infty} g'(\xi_n) = g'(p) \text{ và } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|} = |g'(p)|.$$

Do đó, nếu $g'(p) = 0$, phép lặp điểm cố định thể hiện sự hội tụ tuyến tính với sai số tiệm cận hằng số $|g'(p)|$. ■ ■ ■

Định lý 2.8 ngụ ý rằng sự hội tụ bậc cao hơn đối với các phương pháp điểm cố định có dạng $g(p) = p$ chỉ có thể xảy ra khi $g'(p) = 0$. Kết quả tiếp theo mô tả các điều kiện bổ sung đảm bảo sự hội tụ bậc hai mà chúng ta đang tìm kiếm.

Định lý 2.9 Cho p là nghiệm của phương trình $x = g(x)$. Giả sử $g'(p) = 0$ và g liên tục với $|g(x)| < M$ trên một khoảng mở I chứa p . Khi đó tồn tại một $\delta > 0$ sao cho, với $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$, dãy được định nghĩa bởi $p_n = g(p_{n-1})$, khi $n \geq 1$, hội tụ ít nhất bậc hai về p . Hơn nữa, với các giá trị n đủ lớn,

$$|p_{n+1} - p| < \frac{M}{2n} |p_n - p|^2.$$

Chứng minh Chọn k trong $(0, 1)$ và $\delta > 0$ sao cho trên khoảng $[p - \delta, p + \delta]$, nằm trong I , ta có $|g'(x)| \leq k$ và g liên tục. Vì $|g'(x)| \leq k < 1$, lập luận được sử dụng trong chứng minh Định lý 2.6 ở Mục 2.3 cho thấy các số hạng của dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ trong $[p - \delta, p + \delta]$. Khai triển được chứa $n=0$ $g(x)$ thành đa thức Taylor tuyến tính cho $x \in [p - \delta, p + \delta]$ ta được

$$g(x) = g(p) + g'(p)(x - p) + \frac{g''(\xi)}{2}(x - p)^2,$$

trong đó ξ nằm giữa x và p . Các giả thuyết $g(p) = p$ và $g'(p) = 0$ ngụ ý rằng

$$g(x) = p + \frac{g''(\xi)}{2}(x - p)^2.$$

Cụ thể, khi $x = p_n$,

$$p_{n+1} = g(p_n) = p + \frac{g''(\xi_n)}{2}(p_n - p)^2,$$

với ξ_n nằm giữa p_n và p . Do đó,

$$|p_{n+1} - p| = \frac{|g''(\xi_n)|}{2} |p_n - p|^2.$$

Vì $|g'(x)| \leq k < 1$ trên $[p - \delta, p + \delta]$ và g ánh xạ $[p - \delta, p + \delta]$ vào chính nó, theo Định lý Điểm Cố định thì $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ về p . Nhưng ξ_n nằm giữa p và p_n với mỗi n , nên $\{\xi_n\}_{n=0}^\infty$ cũng hội tụ về p , và

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|p_{n+1} - p|}{|p_n - p|^2} = \frac{|g''(p)|}{2}.$$

Kết quả này ngụ ý rằng dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ bậc hai nếu $g'(p) = 0$ và sự hội tụ bậc cao hơn nếu $g'(p) \neq 0$.

Vì g liên tục và bị chặn nghiêm ngặt bởi M trên khoảng $[p - \delta, p + \delta]$, điều này cũng ngụ ý rằng, đối với các giá trị n đủ lớn,

$$|p_{n+1} - p| < \frac{M}{2n} |p_n - p|^2.$$

Định lý 2.8 và 2.9 cho chúng ta biết rằng việc tìm kiếm các phương pháp điểm cố định hội tụ bậc hai nên hướng đến các hàm có đạo hàm bằng 0 tại điểm cố định. Nghĩa là:

- Để phương pháp điểm cố định hội tụ bậc hai, chúng ta cần có cả $g(p) = p$ và $g'(p) = 0$.

Cách dễ nhất để xây dựng một bài toán điểm cố định liên quan đến bài toán tìm nghiệm là...
lấy $f(x) = 0$ nghĩa là cộng hoặc trừ một bội số của $f(x)$ vào x . Xét dãy số

$$p_n = g(p_{n-1}), \text{ với } n \geq 1,$$

đối với g ở dạng

$$g(x) = x - \varphi(x)f(x),$$

trong đó φ là một hàm khả vi sẽ được chọn sau.

Để quy trình lặp được suy ra từ hội tụ bậc hai, chúng ta cần
có $g'(p) = 0$ khi $f(p) = 0$. Bởi vì

$$g'(x) = 1 - \varphi'(x)f(x) - \varphi(x)f'(x),$$

và $f(p) = 0$, ta có

$$g'(p) = 1 - \varphi'(p)f(p) - \varphi(p)f'(p) = 1 - \varphi'(p) \cdot 0 - f(p)\varphi'(p) = 1 - f(p)\varphi'(p),$$

và $g'(p) = 0$ nếu và chỉ nếu $\varphi'(p) = 1/f'(p)$.

Nếu ta đặt $\varphi(x) = 1/f(x)$, thì ta sẽ đảm bảo rằng $\varphi'(p) = 1/f'(p)$ và tạo ra quy trình hội tụ bậc hai

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - f(p_{n-1}) \frac{f'(p_{n-1})}{f(p_{n-1})}.$$

Đây, dĩ nhiên, chỉ đơn giản là phương pháp của Newton. Do đó,

- Nếu $f'(p) = 0$ và $f(p) = 0$, thì với các giá trị khởi đầu đủ gần với p , phương pháp Newton sẽ hội tụ ít nhất là bậc hai.

Nhiều nghiệm

Trong phần thảo luận trước, điều kiện ràng buộc được đưa ra là $f'(p) \neq 0$, trong đó p là nghiệm của phương trình $f(x) = 0$. Cụ thể, phương pháp Newton và phương pháp cát tuyến nói chung sẽ gặp vấn đề nếu $f'(p) = 0$ khi $f(p) = 0$. Để xem xét những khó khăn này chi tiết hơn, chúng ta đưa ra định nghĩa sau.

Định nghĩa 2.10 Một nghiệm p của $f(x) = 0$ là một nghiệm bội m của f nếu với $x = p$, ta có thể viết $f(x) = (x - p)^m q(x)$, trong đó $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$.

Đối với đa thức, p là nghiệm bội m của f nếu $f(x) = (x - p)^m q(x)$, trong đó $q(p) \neq 0$.

Về bản chất, $q(x)$ biểu thị phần của $f(x)$ không đóng góp vào nghiệm của f .

Kết quả sau đây cung cấp một phương pháp để dễ dàng xác định các nghiệm đơn giản của một hàm số, tức là các nghiệm có bội số bằng một.

Định lý 2.11 Hàm $f \in C^1[a, b]$ có một nghiệm đơn tại p trong (a, b) nếu và chỉ nếu $f'(p) \neq 0$, nhưng $f(p) = 0$.

Chứng minh: Nếu f có một nghiệm đơn tại p , thì $f'(p) \neq 0$ và $f(x) = (x - p)q(x)$, trong đó $\lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0$. Vì $f \in C^1[a, b]$,

$$f'(p) = \lim_{x \rightarrow p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} \frac{(x - p)q(x) - 0}{x - p} = \lim_{x \rightarrow p} q(x) \neq 0.$$

Ngược lại, nếu $f'(p) = 0$, nhưng $f(p) = 0$, hãy khai triển f thành đa thức Taylor bậc không xung quanh p . Sau đó

$$f(x) = f(p) + f'(\xi)(x - p) = (x - p)f'(\xi),$$

trong đó $\xi(x)$ nằm giữa x và p . Vì $f \in C^1[a, b]$,

$$\lim_{x \rightarrow p} f(\xi(x)) = f \lim_{x \rightarrow p} \xi(x) = f(p) = 0.$$

Đặt $q = f(\xi)$ ta có $f(x) = (x - p)q(x)$, trong đó $\lim_{x \rightarrow p} q(x) = 0$. Do đó f có một dạng đơn giản bằng không tại p .

Bài tập 12 xem xét sự tổng quát hóa sau đây của Định lý 2.11.

Định lý 2.12 Hàm $f \in C^m[a, b]$ có nghiệm bội m tại p trong (a, b) nếu và chỉ nếu

$$0 = f(p) = f'(p) = f''(p) = \dots = f^{(m-1)}(p), \text{ nhưng } f^{(m)}(p) \neq 0.$$

Kết quả trong Định lý 2.12 ngụ ý rằng tồn tại một khoảng xung quanh p , trong đó... Phương pháp này hội tụ bậc hai đến p với bất kỳ giá trị xấp xỉ ban đầu $p_0 = p$ nào, miễn là p là một số không đơn giản. Ví dụ sau đây cho thấy sự hội tụ bậc hai có thể không xảy ra nếu số 0 không phải là số đơn giản.

Ví dụ 1 Cho $f(x) = e^x - x - 1$. (a) Chứng minh rằng f có một nghiệm bội 2 tại $x = 0$. (b) Chứng minh rằng Phương pháp Newton với $p_0 = 1$ hội tụ về điểm 0 này nhưng không phải theo bậc hai.

Bảng 2.8

N	p_n
0	1.0
1	0.58198
2	0.31906
3	0.16800
4	0.08635
5	0.04380
6	0.02206
7	0.01107
	0.005545
8	$2,7750 \times 10^{-3}$
9	$1,3881 \times 10^{-3}$
10	$6,9411 \times 10^{-4}$
11	$3,4703 \times 10^{-4}$
12	$1,7416 \times 10^{-4}$
13	$8,8041 \times 10^{-5}$
14	$4,2610 \times 10^{-5}$
15	$1,9142 \times 10^{-5}$
16	

Giải pháp (a) Chúng ta có

$$f(x) = e^x - x - 1, \quad f'(x) = e^x - 1 \quad \text{và} \quad f''(x) = e^x,$$

Viết

$$f(0) = e^0 - 0 - 1 = 0, \quad f'(0) = e^0 - 1 = 0 \quad \text{và} \quad f''(0) = e^0 = 1.$$

Định lý 2.12 ngụ ý rằng f có một nghiệm bội 2 tại $x = 0$.

(b) Hai số hạng đầu tiên được tạo ra bằng phương pháp Newton áp dụng cho f với $p_0 = 1$ là

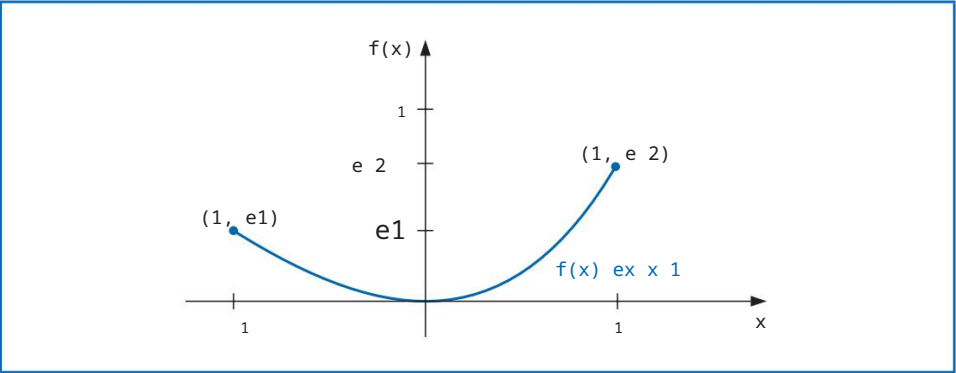
$$p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)}{f'(p_0)} = 1 - \frac{e - 2}{e - 1} \approx -0,58198,$$

Và

$$p_2 = p_1 - \frac{f(p_1)}{f'(p_1)} \approx 0,58198 - \frac{0,20760}{0,78957} \approx 0,31906.$$

Mười sáu số hạng đầu tiên của dãy số được tạo ra bằng phương pháp Newton được thể hiện trong Bảng 2.8. Dãy số rõ ràng đang hội tụ về 0, nhưng không phải theo hàm bậc hai. Đồ thị của f được hiển thị trong Hình 2.12.

Hình 2.12



Một phương pháp để giải quyết vấn đề hàm số f có nhiều nghiệm là định nghĩa như sau:

$$\mu(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Nếu p là một nghiệm của hàm f có bội số m với $f(x) = (x - p)m q(x)$, thì

$$\begin{aligned}\mu(x) &= \frac{(x - p)m q(x)}{m(x - p)m q'(x) + (x - p)m q''(x)} \\ &= (x - p) \frac{q(x)}{m q'(x) + (x - p) q''(x)}\end{aligned}$$

cũng có điểm 0 tại p . Tuy nhiên, $q'(p) = 0$, nên

$$\frac{q'(p)}{m q'(p) + (p - p) q''(p)} = \frac{1}{m} = 0,$$

và p là một nghiệm đơn giản của $\mu(x)$. Phương pháp Newton sau đó có thể được áp dụng cho $\mu(x)$ để thu được

$$g(x) = x - \frac{\mu(x)}{\mu'(x)} = x - \frac{f(x)/f'(x)}{\{[f'(x)]^2 - [f(x)]f''(x)\}/[f'(x)]^2}$$

có thể đơn giản hóa thành

$$g(x) = x - \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2 - f(x)f''(x)}. \tag{2.13}$$

Nếu g có các điều kiện liên tục cần thiết, phép lặp hàm áp dụng cho g sẽ là Hội tụ bậc hai bất kể bội số của nghiệm của f . Về mặt lý thuyết, Nhược điểm duy nhất của phương pháp này là việc phải tính toán thêm $f''(x)$ và tốn nhiều công sức hơn. quy trình tính toán các lần lặp. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nghiệm có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng. các vấn đề làm tròn vì mẫu số của (2.13) bao gồm hiệu của hai Những số đều gần bằng 0 .

Ví dụ 2 Trong Ví dụ 1 đã chỉ ra rằng $f(x) = e^x - x - 1$ có một nghiệm bội 2 tại $x = 0$ và Phương pháp Newton với $p_0 = 1$ hội tụ về điểm 0 này nhưng không hội tụ bậc hai. Hãy chứng minh rằng Việc sửa đổi phương pháp Newton như được đưa ra trong Eq. (2.13) cải thiện tốc độ hội tụ.

Giải pháp Phương pháp Newton cải tiến cho ta

$$p_1 = p_0 - \frac{f(p_0)f''(p_0)}{[f'(p_0)]^2 - f(p_0)f''(p_0)} = 1 - \frac{(e^2 - 2)(e - 1)}{(e - 1)^2(2 - e^2)e} \approx 2,3421061 \times 10^{-1}.$$

Kết quả này gần bằng 0 hơn đáng kể so với số hạng đầu tiên sử dụng phương pháp Newton, vốn là... $0,58918$. Bảng 2.9 liệt kê năm giá trị xấp xỉ đầu tiên cho điểm không kép tại $x = 0$. Kết quả được thu được bằng cách sử dụng một hệ thống có độ chính xác mười chữ số. Sự thiếu cải thiện tương đối Trong hai mục cuối cùng là do việc sử dụng hệ thống này, cả tử số và... mẫu số tiến gần đến 0 . Do đó, có sự mất mát về độ chính xác ở các chữ số có nghĩa. Các giá trị xấp xỉ tiến đến 0 .

Phần sau minh họa rằng phương pháp Newton cải tiến hội tụ bậc hai. ngay cả trong trường hợp số không đơn giản.

Minh họa Trong Phần 2.2, chúng ta thấy rằng một nghiệm của $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ là $p = 1,36523001$. Ở đây, chúng ta sẽ so sánh sự hội tụ để tìm một điểm không đơn giản bằng cả phương pháp Newton và phương pháp... phương pháp Newton đã được sửa đổi được liệt kê trong Eq. (2.13). Cho

Bảng 2.9

N	p_n
1	$2,3421061 \times 10^{-1}$
2	$8,4582788 \times 10^{-3}$
3	$1,1889524 \times 10^{-5}$
4	$6,8638230 \times 10^{-6}$
5	$2,8085217 \times 10^{-7}$

(i) $p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1}) + 4p_{n-1}^{-10}}{3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1}}$, từ phương pháp Newton

và, từ phương pháp Newton cải tiến được đưa ra bởi Eq. (2.13),

(ii) $p_n = p_{n-1} - \frac{(f(p_{n-1}) + 4p_{n-1}^{-10})(3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1})}{(3p_{n-1}^2 + 8p_{n-1})^2 - (f(p_{n-1}) + 4p_{n-1}^{-10})(6p_{n-1} + 8)}$.

Với $p_0 = 1,5$, ta có

Phương pháp Newton

$p_1 = 1,37333333, p_2 = 1,36526201$ và $p_3 = 1,36523001$.

Phương pháp Newton cải tiến

$p_1 = 1,35689898, p_2 = 1,36519585$ và $p_3 = 1,36523001$.

Cả hai phương pháp đều hội tụ nhanh chóng về điểm không thực sự, điểm không này được cả hai phương pháp xác định như sau: trang 3. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong trường hợp số 0 đơn giản, phương pháp Newton ban đầu yêu cầu tính toán ít hơn đáng kể.

Maple chứa phương pháp Newton cải tiến như được mô tả trong Eq. (2.13) trong gói Numerical-Analysis của nó. Các tùy chọn cho lệnh này giống như các tùy chọn cho phép chia đôi. phương pháp. Để thu được kết quả tương tự như trong Bảng 2.9, chúng ta có thể sử dụng

với (Sinh viên [Phân tích số])

$f := x - x^{-10}$

Newton sửa đổi f, $x = 1.0$, dung sai = 10^{-10} , đầu ra = chuỗi, số lần lặp tối đa = 20

Hãy nhớ rằng các phép tính này có thể bị ảnh hưởng bởi sai số làm tròn, vì vậy bạn có thể cần phải đặt lại các chữ số trong Maple để có được các giá trị chính xác trong Bảng 2.9.

BỘ BÀI TẬP 2.4

- 1. Sử dụng phương pháp Newton để tìm lời giải chính xác đến 10^{-5} cho các bài toán sau.
 - a. $x^2 - 2xe^{-x} + e^{-2x} = 0$, với $0 \leq x \leq 1$
 - b. $\cos(x + \sqrt{2}) + x(x/2 + \sqrt{2}) = 0$, với $-2 \leq x \leq 1$
 - c. $x^3 - 3x^2(2 - x) + 3x(4 - x) - 8x = 0$, với $0 \leq x \leq 1$
 - d. $e^{6x} + 3(\ln 2)2e^{2x} - (\ln 8)e^{4x} - (\ln 2)^3 = 0$, với $-1 \leq x \leq 0$
- 2. Sử dụng phương pháp Newton để tìm lời giải chính xác đến 10^{-5} cho các bài toán sau.
 - Một. $1 - 4x \cos x + 2x^2 + \cos 2x = 0$, với $0 \leq x \leq 1$
 - b. $x^2 + 6x^5 + 9x^4 - 2x^3 - 6x^2 + 1 = 0$, với $-3 \leq x \leq 2$
 - c. $\sin 3x + 3e^{-2x} \sin x - 3e^{-x} \sin 2x - e^{-3x} = 0$, với $3 \leq x \leq 4$
 - d. $e^{3x} - 27x^6 + 27x^4e^x - 9x^2e^{2x} = 0$, với $3 \leq x \leq 5$
- 3. Lặp lại Bài tập 1 bằng cách sử dụng phương pháp Newton đã được sửa đổi được mô tả trong Eq. (2.13). Tốc độ hoặc độ chính xác có được cải thiện so với Bài tập 1 không?

■ Giải phương trình một ẩn

4. Lập lại Bài tập 2 bằng cách sử dụng phương pháp Newton đã được sửa đổi được mô tả trong Eq. (2.13). Tốc độ hoặc độ chính xác có được cải thiện so với Bài tập 2 không?
5. Sử dụng phương pháp Newton và phương pháp Newton cải tiến được mô tả trong Eq. (2.13) để tìm lời giải chính xác đến 10^{-5} so với vấn đề

$$e6x + 1.441e2x - 2.079e4x - 0.3330 = 0, \text{ với } 1 \leq x \leq 0.$$

Đây là cùng một vấn đề như 1(d) với các hệ số được thay thế bằng các giá trị xấp xỉ bốn chữ số của chúng. So sánh các giải pháp với kết quả ở 1(d) và 2(d).

6. Chứng minh rằng các dãy sau hội tụ tuyến tính về $p = 0$. n phải lớn đến mức nào thì $|p_n - p| \leq 5 \times 10^{-2}$?

a. $p_n = \frac{1}{N}, \quad n \geq 1$

b. $p_n = n2^{-n}, \quad n \geq 1$

7. a. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương k , dãy được định nghĩa bởi $p_n = 1/nk$ hội tụ tuyến tính đến $p = 0$.

b. Với mỗi cặp số nguyên k và m , hãy xác định một số N sao cho $1/Nk < 10^{-m}$.

8. a. Chứng minh rằng dãy $p_n = 10^{-2n}$ hội tụ bậc hai về 0.

b. Chứng minh rằng dãy $p_n = 10^{-nk}$ không hội tụ về 0 theo phương pháp bình phương, bất kể kích thước của dãy là bao nhiêu, với số mũ $k > 1$.

9. a. Hãy xây dựng một dãy hội tụ về 0 có cấp là 3.

b. Giả sử $\alpha > 1$. Hãy xây dựng một dãy hội tụ về 0 với bậc α .

10. Giả sử p là một nghiệm bội m của f , trong đó $f'(p) \neq 0$. Chứng minh rằng phương pháp điểm cố định sau đây có $g'(p) = 0$:

$$g(x) = x - \frac{mf'(x)}{f(x)}.$$

11. Chứng minh rằng Thuật toán Chia đôi 2.1 cho ra một dãy có giới hạn sai số hội tụ tuyến tính đến 0.

12. Giả sử hàm f có m đạo hàm liên tục. Hãy sửa đổi chứng minh của Định lý 2.11 để chứng minh rằng f có một nghiệm bội m tại p nếu và chỉ nếu

$$0 = f(p) = f'(p) = \dots = f^{(m-1)}(p), \text{ nhưng } f^{(m)}(p) \neq 0.$$

13. Phương pháp lặp để giải $f(x) = 0$, được đưa ra bởi phương pháp điểm cố định $g(x) = x$, trong đó

$$p_n = g(p_{n-1}) = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})} - \frac{f(p_{n-1})}{2f'(p_{n-1})} - \frac{f(p_{n-1})^2}{f'(p_{n-1})^2}, \quad \text{với } n = 1, 2, 3, \dots,$$

có $g'(p) = g''(p) = 0$. Điều này thường sẽ dẫn đến sự hội tụ bậc ba ($\alpha = 3$). Mở rộng phân tích của Ví dụ 1 để so sánh sự hội tụ bậc hai và bậc ba.

14. Có thể chứng minh (xem, ví dụ, [DaB], trang 228-229) rằng nếu $\{p_n\}_{n=0}^{\infty}$ là đường cát tuyến hội tụ các phương pháp xấp xỉ p , nghiệm của $f(x) = 0$, thì tồn tại một hằng số C với $|p_{n+1} - p| \approx C |p_n - p| |p_{n-1} - p|$ đối với các giá trị n đủ lớn. Giả sử $\{p_n\}$ hội tụ về p bậc α , và Chứng minh rằng $\alpha = (1 + \sqrt{5})/2$. (Lưu ý: Điều này ngụ ý rằng bậc hội tụ của phương pháp Secant) (xấp xỉ 1,62).

2.5 Tăng tốc độ hội tụ

Định lý 2.8 chỉ ra rằng rất hiếm khi có được sự hội tụ bậc hai. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một kỹ thuật gọi là phương pháp Aitken², có thể được sử dụng để tăng tốc độ hội tụ của một dãy hội tụ tuyến tính, bất kể nguồn gốc hay ứng dụng của nó.

Alexander Aitken (1895-1967)

đã sử dụng kỹ thuật này vào năm 1926 để
đẩy nhanh tốc độ hội tụ
của một chuỗi trong một bài báo về đại số
phương trình [Ai]. Quá trình này là
Tương tự như một thiết bị đã được sử dụng từ rất lâu trước đây.
bởi nhà toán học người Nhật Bản
Takakazu Seki Kowa
(1642-1708).

của Aitken ² Phương pháp

Giả sử {pn}n=0 là một dãy hội tụ tuyến tính với giới hạn p. Để làm rõ cách xây dựng
của một dãy {pn}n=0 hội tụ về p nhanh hơn so với {pn}n=0, Trước tiên, chúng ta hãy giả định
rằng đầu của pn-1, pn và pn+1-p trùng nhau và n đủ lớn để

$$\frac{p_{n+1}-p}{p} \approx \frac{p_{n+2}-p}{p_{n+1}-p}.$$

Sau đó

$$(p_{n+1}-p)^2 \approx (p_{n+2}-p)(p_n-p),$$

viết

$$p_{n+1}^2 - 2p_{n+1}p + p^2 \approx p_{n+2}p_n - (p_n + p_{n+2})p + p^2$$

Và

$$(p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1})p \approx p_{n+2}p_n - p^2_{n+1}.$$

Giải phương trình để tìm p ta được

$$p \approx \frac{p_{n+2}p_n - p_{n+1}^2}{p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1}}.$$

Cộng và trừ các số hạng p2n và 2pnpn+1 trong tử số và các số hạng nhóm.
cung cấp một cách thích hợp

$$\begin{aligned} p &\approx \frac{p_{n+2}p_n - 2p_{n+1}^2 + p_{n+1}^2 + 2p_{n+1}p_n - p_{n+2}p_n}{p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1}} \\ &= \frac{p_n(p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n) - (p_{n+1}^2 - 2p_{n+1}p_n + p_{n+2}p_n)}{p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1}} \\ &= p_n \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1}}. \end{aligned}$$

Bảng 2.10

N	pn	p^n
1	0.54030	0.96178
2	0.87758	0.98213
3	0.94496	0.98979
4	0.96891	0.99342
5	0.98007	0.99541
6	0.98614	
7	0.98981	

của Aitken ² phương pháp này dựa trên giả định rằng dãy {pn}n=0, được định nghĩa bởi

$$p^n = p_n \frac{(p_{n+1} - p_n)^2}{p_{n+2} + p_n - 2p_{n+1}}, \tag{2.14}$$

hội tụ về p nhanh hơn so với dãy ban đầu {pn}n=0.

Ví dụ 1 Dãy {pn}n=1, trong đó pn = cos(1/n), hội tụ tuyến tính về p = 1. Xác định
năm số hạng đầu tiên của dãy số được đưa ra bởi Aitken ² Phương pháp .

Giải pháp Để xác định một số hạng pn của dãy phương pháp Aitken, ² chúng ta cần...
có các số hạng pn, pn+1 và pn+2 của dãy số ban đầu. Vì vậy, để xác định p^5, chúng ta cần
7 số hạng đầu tiên của {pn}. Chúng được đưa ra trong Bảng 2.10. Chắc chắn có vẻ như {pn}n=1
hội tụ về p = 1 nhanh hơn so với {pn}n=1. ■

Ký hiệu liên quan đến kỹ thuật này có nguồn gốc từ định nghĩa sau đây.

Định nghĩa 2.13 Đối với một dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ đã cho $p_n \neq 0$, Sự khác biệt thuận Δp_n (đọc là “delta p_n ”) được định nghĩa bởi

$$\Delta p_n = p_{n+1} - p_n, \text{ với } n \geq 0.$$

Lũy thừa bậc cao hơn của toán tử được định nghĩa đệ quy bởi

$$\Delta^k p_n = (\Delta^{k-1} p)_n, \text{ với } k \geq 2. \quad \blacksquare$$

Định nghĩa này ngụ ý rằng

$$\Delta^2 p_n = (\Delta p_{n+1} - p_n) = p_{n+2} - p_{n+1} - (p_{n+1} - p_n) = p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n.$$

Vì vậy, $\Delta^2 p_n = p_{n+2} - 2p_{n+1} + p_n$, và công thức cho $p^{(n)}$ được đưa ra trong Eq. (2.14) có thể được viết là

$$p^{(n)} = p_n \frac{(\Delta p_n)^2}{2p_n}, \quad \text{với } n \geq 0. \tag{2.15}$$

Đến thời điểm này trong cuộc thảo luận của chúng ta về $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ phương pháp, chúng tôi đã nêu rõ rằng trình tự của Aitken $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ về p nhanh hơn so với dãy ban đầu $\{p_n\}_{n=0}^\infty$, nhưng chúng ta có thể nói rõ thuật ngữ “hội tụ nhanh hơn” có nghĩa là gì. Định lý 2.14 giải thích và điều này chứng minh tính hợp lý của thuật ngữ này. Việc chứng minh định lý này được trình bày trong Bài tập 16.

Định lý 2.14 Giả sử rằng $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ là một dãy hội tụ tuyến tính đến giới hạn p và rằng

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p_{n+1} - p}{p_n - p} < 1.$$

Sau đó là gia đình Aitken. Δ^2 dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ hội tụ về p nhanh hơn $\{p_n\}_{n=0}^\infty$ theo nghĩa là

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{p^{(n)} - p}{p_n - p} = 0. \quad \blacksquare$$

Phương pháp của Steffensen

Johan Frederik Steffensen
(1873-1961) đã viết một tác phẩm có ảnh hưởng
cuốn sách có tựa đề Nội suy trong
1927.

Bằng cách áp dụng một biến thể của phương pháp Aitken cho một dãy hội tụ tuyến tính thu được từ phép lặp điểm cố định, chúng ta có thể tăng tốc độ hội tụ đến bậc hai. Điều này Quy trình này được gọi là phương pháp Steffensen và có một số điểm khác biệt so với việc áp dụng phương pháp Aitken. Phương pháp trực tiếp tới chuỗi lặp điểm cố định hội tụ tuyến tính. Của Aitken Δ^2 Phương pháp này xây dựng các thuật ngữ theo thứ tự:

$$\begin{aligned} p_0, p_1 &= g(p_0), p_2 = g(p_1), p^{(0)} = \{2\}(p_0), \\ p_3 &= g(p_2), p^{(1)} = \{2\}(p_1), \dots \end{aligned}$$

trong đó $\{2\}$ chỉ ra rằng phương trình (2.15) được sử dụng. Phương pháp của Steffensen xây dựng cùng một bốn số hạng đầu tiên là p_0, p_1, p_2 và $p^{(0)}$. Tuy nhiên, ở bước này, chúng ta giả định rằng $p^{(0)}$ là một số hạng tốt hơn. Giá trị xấp xỉ của p lớn hơn p_2 và áp dụng phép lặp điểm cố định cho $p^{(0)}$ thay vì p_2 . Sử dụng điều này ký hiệu, chuỗi là

$$p^{(0)}, p_{(0)1} = g(p^{(0)}), p^{(0)2} = g(p^{(0)1}), p^{(1)0} = \{2\}(p^{(0)0}), p^{(1)1} = g(p^{(1)0}), \dots$$

Mỗi số hạng thứ ba của dãy Steffensen được tạo ra bởi phương trình (2.15); các số hạng còn lại sử dụng Lặp lại điểm cố định trên số hạng trước đó. Quá trình này được mô tả trong Thuật toán 2.6.



Của Steffensen

Để tìm lời giải cho $p = g(p)$ với giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 :

ĐẦU VÀO: giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 ; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N_0 .

ĐẦU RA: Giải pháp gần đúng p hoặc thông báo lỗi.

Bước 1: Đặt $i = 1$.

Bước 2 Trong khi $i \leq N_0$ thì thực hiện các bước 3-6.

Bước 3 Đặt $p_1 = g(p_0)$; (Tính $p(i-1)$.)
 $p_2 = g(p_1)$; (Tính $p(i-1)$.)
 $p = p_0 - (p_1 - p_0)^2 / (p_2 - 2p_1 + p_0)$. (Tính $p(i)$.)

Bước 4 Nếu $|p - p_0| < \text{TOL}$ thì
KẾT QUẢ ĐẦU RA p ; (Thủ tục đã hoàn tất thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 5: Đặt $i = i + 1$.

Bước 6: Đặt $p_0 = p$. (Cập nhật p_0 .)

Bước 7 ĐẦU RA ('Phương pháp thất bại sau N_0 lần lặp, $N_0 =$, N_0);
(Thủ tục hoàn tất không thành công.)
DỪNG LẠI.

Lưu ý rằng $2p_n$ có thể bằng 0, điều này sẽ dẫn đến việc xuất hiện số 0 ở mẫu số của biểu thức tiếp theo. lặp lại. Nếu điều này xảy ra, chúng ta kết thúc chuỗi và chọn $p(n-1)$ như là phép xấp xỉ tốt nhất.

Minh họa Để giải phương trình $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ bằng phương pháp Steffensen, đặt $x^3 + 4x^2 = 10$, chia cho $x + 4$, và giải phương trình để tìm x . Quy trình này tạo ra phương pháp điểm cố định.

$$g(x) = \frac{10}{x + 4}^{1/2}$$

Chúng tôi đã xem xét phương pháp điểm cố định này trong Bảng 2.2 cột (d) của Phần 2.2.

Áp dụng quy trình của Steffensen với $p_0 = 1,5$ sẽ cho ra các giá trị trong Bảng 2.11. Quá trình lặp lại $p(2) = 1,365230013$ chính xác đến chín chữ số thập phân. Trong ví dụ này, công thức của Steffensen là... Phương pháp này cho độ chính xác gần bằng phương pháp Newton khi áp dụng cho đa thức này. Các kết quả này có thể được thấy trong Hình minh họa ở cuối Phần 2.4.

Bảng 2.11

k	p(k)	p(k)	p(k)
0	1,5	1.348399725	1.367376372
1	1.365265224	1.365225534	1.365230583
2	1.365230013		

Từ hình minh họa, có vẻ như phương pháp của Steffensen cho kết quả hội tụ bậc hai. mà không cần tính đạo hàm, và Định lý 2.14 khẳng định điều này. Bằng chứng của Định lý này có thể được tìm thấy trong [He2], trang 90-92, hoặc [IK], trang 103-107.

Định lý 2.15 Giả sử $x = g(x)$ có nghiệm p với $g'(p) = 1$. Nếu tồn tại $\delta > 0$ sao cho

Nếu $g \in C^3[p - \delta, p + \delta]$, thì phương pháp Steffensen cho sự hội tụ bậc hai đối với bất kỳ $p_0 \in [p - \delta, p + \delta]$.

Phương pháp của Steffensen có thể được triển khai trong Maple với gói NumericalAnalysis. Ví dụ, sau khi nhập hàm

$$g := \frac{10}{x + 4}$$

lệnh Maple

Steffensen(fixedpointiterator = g, x = 1.5, tolerance = 10⁻⁸, output = information, số lần lặp tối đa = 20)

tạo ra các kết quả trong Bảng 2.11, cũng như cho thấy rằng phép xấp xỉ cuối cùng đã sai số tương đối xấp xỉ $7,32 \times 10^{-10}$.

BỘ BÀI TẬP 2.5

1. Các dãy số sau hội tụ tuyến tính. Hãy tạo ra năm số hạng đầu tiên của dãy $\{p_n\}$ sử dụng công thức của Aitken.
a. $p_0 = 0,5, p_n = (2 - p_{n-1} + p_{n-1}^2)/3, n \geq 1$
b. $p_0 = 0,75, p_n = (p_{n-1}^3)/2, n \geq 1$
c. $p_0 = 0,5, p_n = 3 - p_{n-1}, n \geq 1$
d. $p_0 = 0,5, p_n = \cos p_{n-1}, n \geq 1$
2. Xét hàm số $f(x) = e^x + 3(\ln 2)^2 e^{2x} - (\ln 2)^3$. Sử dụng phương pháp Newton với $p_0 = 0$ để xấp xỉ một nghiệm của f . Tạo các số hạng cho đến khi $|p_{n+1} - p_n| < 0,0002$. Xây dựng dãy $\{p_n\}$. Liệu sự hội tụ đã được cải thiện?
3. Cho $g(x) = \cos(x - 1)$ và $p(0) = 2$. Sử dụng phương pháp Steffensen để tìm $p(1)$.
4. Cho $g(x) = 1 + (\sin x)^2$ và $p(0) = 1$. Sử dụng phương pháp Steffensen để tìm $p(1)$ và $p(2)$.
5. Phương pháp Steffensen được áp dụng cho hàm $g(x)$ bằng cách sử dụng $p(0)_0 = 1$ và $p(0)_2 = 3$ để có được $p(1)_0 = 0,75$.
 $p(0)$ là gì?
6. Phương pháp Steffensen được áp dụng cho hàm $g(x)$ bằng cách sử dụng $p(0)_0 = 1$ và $p(0)_1 = \sqrt{2}$ để có được $p(1)_0 = 2,7802$.
 $p(0)$ là gì?
7. Sử dụng phương pháp Steffensen để tìm, với độ chính xác 10^{-4} , nghiệm của phương trình $x^3 - x - 1 = 0$ nằm trong khoảng $[1, 2]$. và so sánh điều này với kết quả của Bài tập 6 thuộc Mục 2.2.
8. Sử dụng phương pháp Steffensen để tìm nghiệm của phương trình $x^2 - x = 0$ nằm trong khoảng $[0, 1]$ với độ chính xác 10^{-4} . và so sánh điều này với kết quả của Bài tập 8 thuộc Mục 2.2.
9. Sử dụng phương pháp Steffensen với $p_0 = 2$ để tính giá trị xấp xỉ của $\sqrt{3}$ với độ chính xác đến 10^{-4} .
Hãy so sánh kết quả này với các kết quả thu được trong Bài tập 9 của Mục 2.2 và Bài tập 12 của Mục 2.1.
10. Sử dụng phương pháp Steffensen với $p_0 = 3$ để tính giá trị xấp xỉ của $\sqrt{3 \cdot 25}$ với độ chính xác đến 10^{-4} .
Hãy so sánh kết quả này với các kết quả thu được trong Bài tập 10 của Mục 2.2 và Bài tập 13 của Mục 2.1.
11. Sử dụng phương pháp Steffensen để xấp xỉ nghiệm của các phương trình sau với độ chính xác đến 10^{-5} .
a. $x = (2 - ex + x^2)/3$, trong đó g là hàm số trong Bài tập 11(a) của Mục 2.2.
b. $x = 0,5(\sin x + \cos x)$, trong đó g là hàm số trong Bài tập 11(f) của Mục 2.2.
c. $x = (ex/3)^{1/2}$, trong đó g là hàm số trong Bài tập 11(c) của Mục 2.2.
d. $x = 5 - x^2$, trong đó g là hàm trong Bài tập 11(d) của Mục 2.2.
12. Sử dụng phương pháp Steffensen để xấp xỉ nghiệm của các phương trình sau với độ chính xác đến 10^{-5} .
a. $2 + \sin x - x = 0$, trong đó g là hàm số trong Bài tập 12(a) của Mục 2.2.
b. $x^3 - 2x - 5 = 0$, trong đó g là hàm số trong Bài tập 12(b) của Mục 2.2.

- c. 3×2

$ex = 0$, trong đó g là hàm số trong Bài tập 12(c) của Mục 2.2.
- d. x

$\cos x = 0$, trong đó g là hàm số trong Bài tập 12(d) của Mục 2.2.
13. Các dãy số sau hội tụ về 0. Sử dụng công thức Aitken.

$pn = \frac{1}{n}$

$n \geq 1$

$pn = n^2$

$n \geq 1$

$pn = n^2$

$n \geq 1$

14. Một dãy $\{pn\}$ được gọi là hội tụ siêu tuyến tính đến p nếu

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|pn+1 - p|}{|pn - p|} = 0.$

a. Chứng minh rằng nếu $pn - p$ có bậc α với $\alpha > 1$, thì $\{pn\}$ hội tụ siêu tuyến tính đến p .

b. Chứng minh rằng $pn = \frac{1}{nn}$ có sự hội tụ siêu tuyến tính về 0 nhưng không hội tụ về 0 bậc α đối với bất kỳ $\alpha > 1$.

15. Giả sử $\{pn\}$ hội tụ siêu tuyến tính đến p . Chứng minh rằng

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|pn+1 - pn|}{|pn - p|} = 1.$

16. Chứng minh Định lý 2.14. [Gợi ý: Đặt $\delta_n = (pn+1 - p)/(pn - p)$ và chứng minh rằng $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = 0$. Sau đó [Biểu diễn $(pn+1 - p)/(pn - p)$ theo δ_n , δ_{n+1} và λ .]

17. Cho $Pn(x)$ là đa thức Taylor bậc n của $f(x) = ex$ được khai triển xung quanh $x0 = 0$.

a. Với x cố định, hãy chứng minh rằng $pn = Pn(x)$ thỏa mãn các giả thiết của Định lý 2.14.

b. Cho $x = 1$ và sử dụng công thức của Aitken.

c. Phương pháp của Aitken có giúp tăng tốc độ hội tụ trong trường hợp này không?

2.6 Nghiệm của đa thức và phương pháp Müller

Đa thức bậc n có dạng

$$P(x) = anxn + an-1xn-1 + \cdots + a1x + a0,$$

trong đó các ai , được gọi là hệ số của P , là các hằng số và $an = 0$. Hàm số không, $P(x) = 0$ cho mọi giá trị của x , được coi là một đa thức nhưng không được gán bậc.

Đa thức đại số

Định lý 2.16 (Định lý cơ bản của đại số)

Nếu $P(x)$ là một đa thức bậc $n \geq 1$ với hệ số thực hoặc phức, thì $P(x) = 0$ có ít nhất một gốc (có thể là phức tạp).

Mặc dù Định lý cơ bản của Đại số là kiến thức nền tảng cho bất kỳ nghiên cứu nào về đại số cơ bản. Đối với các hàm số, phương pháp chứng minh thông thường đòi hỏi các kỹ thuật từ lý thuyết hàm số phức. Người đọc có thể tham khảo [SaS], trang 155, để biết thêm chi tiết về quá trình phát triển có hệ thống của Các chủ đề cần thiết để chứng minh Định lý.

Ví dụ 1: Xác định tất cả các nghiệm của đa thức $P(x) = x^3 - 5x^2 + 17x - 13$.

Giải pháp Dễ dàng kiểm chứng rằng $P(1) = 1 - 5 + 17 - 13 = 0$. Vì vậy, $x = 1$ là một nghiệm của P và $(x - 1)$ là một thừa số của đa thức. Chia $P(x)$ cho $x - 1$ ta được

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - 4x + 13).$$

Bản quyền © 2010 Cengage Learning. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, quét hoặc nhân bản toàn bộ hoặc một phần. Do các quy định về bản quyền điện tử, một số nội dung của bên thứ ba có thể bị lược bỏ khỏi sách điện tử và/hoặc chương điện tử. Sau khi xem xét biên tập, chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ nội dung nào bị lược bỏ đều không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập tổng thể. Cengage Learning có quyền xóa bỏ thêm nội dung bất cứ lúc nào nếu các hạn chế về bản quyền sau này yêu cầu.

Carl Friedrich Gauss (1777-1855), một trong những nhà toán học vĩ đại nhất mọi thời đại, Ông đã chứng minh Định lý cơ bản của Đại số trong luận án tiến sĩ của mình và công bố nó vào năm 1799. Ông đã công bố nhiều bằng chứng khác nhau về kết quả này trong suốt cuộc đời mình, vào các năm 1815, 1816 và muộn nhất là năm 1848. Kết quả này đã được chứng minh

Albert Girard (1595-1632) đã nêu ra điều này mà không có bằng chứng, và Jean d'Alembert (1717-1783), Euler và Lagrange đã đưa ra một số bằng chứng một phần.

Để xác định các nghiệm của $x^2 - 4x + 13$, ta sử dụng công thức nghiệm bậc hai ở dạng chuẩn, công thức này cho ra các nghiệm phức.

$$\frac{(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(1)(13)}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{36}}{2} = 2 \pm 3i.$$

Do đó, đa thức bậc ba $P(x)$ có ba nghiệm, $x_1 = 1$, $x_2 = 2 - 3i$ và $x_3 = 2 + 3i$.

Trong ví dụ trước, chúng ta thấy rằng đa thức bậc ba có ba nghiệm khác nhau. Một hệ quả quan trọng của Định lý cơ bản của Đại số là hệ quả sau. Định lý này phát biểu rằng điều này luôn đúng, miễn là khi các nghiệm không khác nhau, ta đếm số nghiệm theo bội số của chúng.

Hệ quả 2.17 Nếu $P(x)$ là một đa thức bậc $n \geq 1$ với các hệ số thực hoặc phức, thì tồn tại các hằng số duy nhất $x_1, x_2, \dots, x_k$, có thể là phức, và các số nguyên dương duy nhất $m_1, m_2, \dots, m_k$ sao cho

$$P(x) = a_n(x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \cdots (x - x_k)^{m_k}.$$

Theo Hệ quả 2.17, tập hợp các nghiệm của một đa thức là duy nhất và, nếu mỗi nghiệm x_i được tính số lần bằng bội số m_i của nó, thì một đa thức bậc n có chính xác n nghiệm số không.

Hệ quả sau đây của Định lý cơ bản của Đại số thường được sử dụng trong lĩnh vực này. phần này và trong các chương sau.

Hệ quả 2.18 Cho $P(x)$ và $Q(x)$ là các đa thức có bậc tối đa là n . Nếu $x_1, x_2, \dots, x_k$, với $k > n$, là các số khác nhau sao cho $P(x_i) = Q(x_i)$ với $i = 1, 2, \dots, k$, thì $P(x) = Q(x)$ với mọi giá trị của x .

Kết quả này ngụ ý rằng để chứng minh hai đa thức có bậc nhỏ hơn hoặc bằng n là giống nhau, ta chỉ cần chứng minh chúng bằng nhau tại $n + 1$ giá trị. Điều này sẽ được sử dụng thường xuyên, đặc biệt là trong Chương 3 và Chương 8.

Phương pháp Horner

William Horner (1786-1837) là một thần đồng đã trở thành hiệu trưởng một trường học ở Bristol ở tuổi 18, phương pháp giải phương trình đại số của Horner đã được công bố vào năm 1819 trên tạp chí Philosophical Transactions of the Royal Society.

Định lý 2.19 (Phương pháp Horner)

Cho phép

$$P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0.$$

Định nghĩa $b_n = a_n$ và

$$b_k = a_k + b_{k+1}x_0, \text{ với } k = n - 1, n - 2, \dots, 1, 0.$$

Khi đó $b_0 = P(x_0)$. Hơn nữa, nếu

$$Q(x) = b_n x^{n-1} + b_{n-1} x^{n-2} + \dots + b_2 x + b_1,$$

sau đó

$$P(x) = (x - x_0)Q(x) + b_0.$$



Paolo Ruffini (1765-1822) đã có
đã mô tả một phương pháp tương tự,
đã giúp anh ấy giành được huy chương vàng từ...
Hội Toán học Ý
Khoa học. Cả Ruffini lẫn...
Horner là người đầu tiên phát hiện ra
Phương pháp này; nó đã được biết đến trong
Trung Quốc đã có lịch sử tương tự ít nhất 500 năm trước đó.

Chứng minh Theo định nghĩa của $Q(x)$,

$$\begin{aligned} (x - x_0)Q(x) + b_0 &= (x - x_0)(b_n x^{n-1} + \dots + b_2 x + b_1) + b_0 \\ &= (b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_2 x^2 + b_1 x) \\ &\quad + (b_n x_0 x^{n-1} + \dots + b_2 x_0 x + b_1 x_0) + b_0 \\ &= b_n x^n + (b_{n-1} - b_n x_0) x^{n-1} + \dots + (b_1 - b_2 x_0) x + (b_0 - b_1 x_0). \end{aligned}$$

Theo giả thuyết, $b_n = a_n$ và $b_k - b_{k+1}x_0 = a_k$, vi thể

$$(x - x_0)Q(x) + b_0 = P(x) \text{ và } b_0 = P(x_0).$$



Ví dụ 2: Sử dụng phương pháp Horner để tính giá trị của $P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 3x - 4$ tại $x_0 = -2$.

Giải pháp: Khi sử dụng phép tính tay trong phương pháp Horner, trước tiên chúng ta lập một bảng. Điều này gợi ý tên gọi phân chia tổng hợp thường được áp dụng cho kỹ thuật này. Vì lý do này Vấn đề là, bảng dữ liệu hiển thị như sau:

	Hệ số của x^3	Hệ số của x^2	Hệ số của x	Không thay đổi thuật ngữ
	$a_3 = 2$	$a_2 = -3$	$a_1 = 3$	$a_0 = -4$
$x_0 = -2$	$b_4 = 2$	$b_3 = -4$	$b_2 = 5$	$b_1 = 7$
	$b_3 = -4$	$b_2 = 5$	$b_1 = 7$	$b_0 = 10$

vi thể,

Từ "tổng hợp" có nguồn gốc từ...
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Theo tiêu chuẩn
Tiếng Anh thường cung cấp
cảm giác về điều gì đó "sai sự thật"
hoặc "được thay thế". Nhưng trong
Toán học có dạng như sau:
một thứ gì đó được "nhóm lại"
cùng nhau". Hình học tổng hợp
coi các hình dạng như một tổng thể, thay vì
hơn là các đối tượng riêng lẻ, mà
đó là phong cách trong hình học giải tích.
Trong quá trình phân chia tổng hợp của
đa thức, các lũy thừa khác nhau
các biến không được nêu rõ ràng
Đã được phát nhưng vẫn được giữ chung với nhau.

$$P(x) = (x + 2)(2x^3 - 4x^2 + 5x - 7) + 10.$$



Một ưu điểm khác của việc sử dụng phương pháp Horner (hoặc phương pháp phân chia tổng hợp) là: từ

$$P(x) = (x - x_0)Q(x) + b_0,$$

Ở đâu

$$Q(x) = b_n x^{n-1} + b_{n-1} x^{n-2} + \dots + b_2 x + b_1,$$

Việc đạo hàm theo x cho ta

$$P'(x) = Q(x) + (x - x_0)Q'(x) \text{ và } P'(x_0) = Q(x_0). \tag{2.16}$$

Khi phương pháp Newton-Raphson được sử dụng để tìm nghiệm gần đúng của một đa thức, $P(x)$ và $P'(x)$ có thể được đánh giá theo cùng một cách.

Ví dụ 3: Tìm giá trị xấp xỉ của một điểm không

$$P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 3x - 4,$$

sử dụng phương pháp Newton với $x_0 = 2$ và phép chia tổng hợp để đánh giá $P(x_n)$ và $P'(x_n)$ cho mỗi lần lặp x_n .

Giải pháp Với $x_0 = 2$ làm giá trị xấp xỉ ban đầu, chúng ta thu được $P'(2)$ trong Ví dụ 1 bằng cách

$x_0 = 2$	2	2					
			0	3	4	3	4
			8		10	14	
			2	4	5	7	$10 = P'(2)$

Sử dụng Định lý 2.19 và Phương trình (2.16),

$$Q(x) = 2x^3 - 4x^2 + 5x - 7 \text{ và } P'(2) = Q(2),$$

do đó $P'(2)$ có thể được tìm thấy bằng cách đánh giá $Q(2)$ theo cách tương tự:

$x_0 = 2$	2	2	4					
					5	4	16	42
			2	8	21	$49 = Q(2) = P'(2)$		

Và

$$x_1 = x_0 - \frac{P(x_0)}{P'(x_0)} = 2 - \frac{P(2)}{P'(2)} = 2 - \frac{10}{-49} \approx -1,796.$$

Lặp lại quy trình để tìm x_2 ta được

$-1,796$	2	2						
			0	$3,592$	6.451	3	$6,197$	5.742
			2	$3,592$	3.451	$3,197$	$1,742 = P(x_1)$	
				$3,592$	12.902	$29,368$		
			2	$7,184$	16.353	$32,565 = Q(x_1) = P'(x_1)$		

Vậy $P(-1,796) = 1,742$, $P'(-1,796) = Q(-1,796) = 32,565$, và

$$x_2 = -1,796 - \frac{1,742}{32,565} \approx -1,7425.$$

Tương tự như vậy, $x_3 = -1,73897$, và giá trị thực của số 0 đến năm chữ số thập phân là $-1,73896$.

Lưu ý rằng đa thức $Q(x)$ phụ thuộc vào phép xấp xỉ được sử dụng và thay đổi từ lần lặp này sang lần lặp khác.

Thuật toán 2.7 tính toán $P(x_0)$ và $P'(x_0)$ bằng phương pháp Horner.



Horner's

Để đánh giá đa thức

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = (x - x_0)Q(x) + b_0$$

và đạo hàm của nó tại x_0 :

Đầu vào bậc n ; hệ số $a_0, a_1, \dots, a_n; x_0$.

ĐẦU RA $y = P(x_0); z = P'(x_0)$.

Bước 1: Đặt $y = a_n$; (Tính b_n cho P .) $z = a_n$.
(Tính b_{n-1} cho Q .)

Bước 2 Đối với $j = n-1, n-2, \dots, 1$
Đặt $y = x_0 y + a_j$; (Tính b_j cho P .) $z = x_0 z + y$. (Tính b_{j-1} cho Q .)

Bước 3: Đặt $y = x_0 y + a_0$. (Tính b_0 cho P .)

Bước 4 ĐẦU RA (y, z) ; DỪNG LẠI.

Nếu phép lặp thứ N, x_N , trong phương pháp Newton xấp xỉ bằng 0 đối với P , thì

$$P(x) = (x - x_N)Q(x) + b_0 = (x - x_N)Q(x) + P(x_N) \approx (x - x_N)Q(x),$$

Vậy $x - x_N$ là một thừa số xấp xỉ của $P(x)$. Đặt $x^{*1} = x_N$ là nghiệm xấp xỉ của P và $Q_1(x) \equiv Q(x)$ là thừa số xấp xỉ ta có

$$P(x) \approx (x - x^{*1})Q_1(x).$$

Chúng ta có thể tìm được nghiệm xấp xỉ thứ hai của P bằng cách áp dụng phương pháp Newton cho $Q_1(x)$.

Nếu $P(x)$ là một đa thức bậc n có n nghiệm thực, thì việc áp dụng quy trình này lặp đi lặp lại cuối cùng sẽ dẫn đến $(n-2)$ nghiệm xấp xỉ của P và một thừa số bậc hai xấp xỉ $Q_n-2(x)$. Ở giai đoạn này, $Q_n-2(x) = 0$ có thể được giải bằng công thức nghiệm bậc hai để tìm hai nghiệm xấp xỉ cuối cùng của P . Mặc dù phương pháp này có thể được sử dụng để tìm tất cả các nghiệm xấp xỉ, nhưng nó phụ thuộc vào việc sử dụng lặp đi lặp lại các phép xấp xỉ và có thể dẫn đến kết quả không chính xác.

Quy trình vừa mô tả được gọi là giảm bậc. Khó khăn về độ chính xác của phương pháp giảm bậc là do khi ta thu được các nghiệm gần đúng của $P(x)$, phương pháp Newton được sử dụng trên đa thức rút gọn $Q_k(x)$, tức là đa thức có tính chất rằng

$$P(x) \approx (x - x^{*1})(x - x^{*2}) \dots (x - x^{*k})Q_k(x).$$

Một giá trị x^{*k+1} xấp xỉ bằng 0 của Q_k nói chung sẽ không xấp xỉ nghiệm của $P(x) = 0$ tốt bằng nghiệm của phương trình rút gọn $Q_k(x) = 0$, và độ không chính xác tăng lên khi k tăng. Một cách để loại bỏ khó khăn này là sử dụng các phương trình rút gọn để tìm các giá trị xấp xỉ $x^{*2}, x^{*3}, \dots, x^{*k}$ cho các nghiệm của P , và sau đó cải thiện các giá trị xấp xỉ này bằng cách áp dụng phương pháp Newton cho đa thức gốc $P(x)$.

Các nghiệm phức: Phương pháp Müller

Một vấn đề khi áp dụng phương pháp cát tuyến, phương pháp vị trí sai hoặc phương pháp Newton cho đa thức là khả năng đa thức có nghiệm phức ngay cả khi tất cả các hệ số đều bằng 0.

số thực. Nếu phép xấp xỉ ban đầu là một số thực, thì tất cả các phép xấp xỉ tiếp theo cũng sẽ là các số thực. Một cách để khắc phục khó khăn này là bắt đầu với một số phức. Ước tính ban đầu và thực hiện tất cả các phép tính bằng số phức. Một phương án khác Phương pháp này dựa trên định lý sau đây.

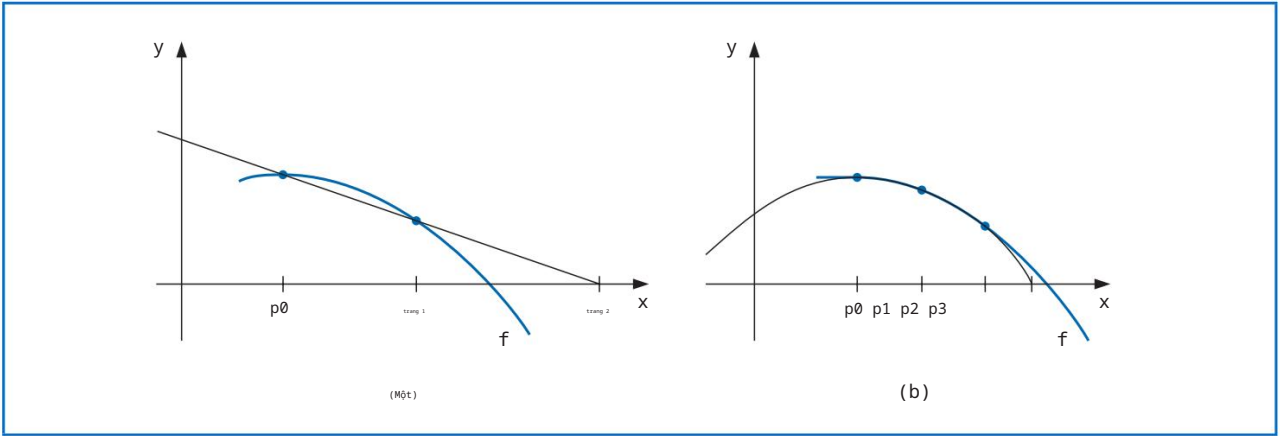
Định lý 2.20 Nếu $z = a+bi$ là một nghiệm phức bội m của đa thức $P(x)$ với hệ số thực, khi đó $\bar{z} = a - bi$ cũng là một nghiệm bội m của đa thức $P(x)$, và $(x^2 - 2ax + a^2 + b^2)^m$ là một thừa số của $P(x)$.

Có thể nghĩ ra một phép chia tổng hợp liên quan đến đa thức bậc hai để xấp xỉ Phân tích đa thức thành thừa số sao cho một hạng tử là đa thức bậc hai có nghiệm phức. là các giá trị xấp xỉ cho nghiệm của đa thức ban đầu. Kỹ thuật này đã được mô tả. sẽ được trình bày chi tiết hơn trong ấn bản thứ hai của chúng tôi [BFR]. Thay vì tiếp tục theo hướng này, chúng tôi Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một phương pháp được DE Müller [Mu] trình bày lần đầu. Kỹ thuật này có thể là được sử dụng cho bất kỳ bài toán tìm nghiệm nào, nhưng nó đặc biệt hữu ích để xấp xỉ nghiệm. của các đa thức.

Phương pháp Secant bắt đầu với hai giá trị xấp xỉ ban đầu p_0 và p_1 và xác định phép xấp xỉ tiếp theo p_2 là giao điểm của trục x với đường thẳng đi qua $(p_0, f(p_0))$ và $(p_1, f(p_1))$. (Xem Hình 2.13(a).) Phương pháp của Müller sử dụng ba phép xấp xỉ ban đầu, p_0, p_1 và p_2 , và xác định giá trị xấp xỉ tiếp theo p_3 bằng cách xem xét giao điểm của trục x với parabol đi qua $(p_0, f(p_0))$, $(p_1, f(p_1))$ và $(p_2, f(p_2))$. (Xem Hình 2.13(b).)

Phương pháp của Müller tương tự như...
Phương pháp cắt tuyến. Nhưng trong khi đó
Phương pháp cắt tuyến sử dụng một đường thẳng
thông qua hai điểm trên đường cong
để xấp xỉ căn bậc hai, phương pháp của Müller.
phương pháp này sử dụng một đường parabol đi qua
ba điểm trên đường cong cho
sự xấp xỉ.

Hình 2.13



Quá trình hình thành phương pháp Müller bắt đầu bằng việc xem xét đa thức bậc hai.

$$P(x) = a(x - p_2)^2 + b(x - p_2) + c$$

đi qua $(p_0, f(p_0))$, $(p_1, f(p_1))$, và $(p_2, f(p_2))$. Các hằng số a , b , và c có thể được xác định từ các điều kiện

$$f(p_0) = a(p_0 - p_2)^2 + b(p_0 - p_2) + c, \tag{2.17}$$

$$f(p_1) = a(p_1 - p_2)^2 + b(p_1 - p_2) + c, \tag{2.18}$$

Và

$$f(p_2) = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c = c \tag{2.19}$$

để được

c = f (p2) , (2.20)

b = (p0 p2)2[f (p1) f (p2)] (p1 p2)2[f (p0) f (p2)] , (2.21)

Và

a = (p1 p2)[f (p0) f (p2)] (p0 p2)[f (p1) f (p2)] . (2.22)

Để xác định p3, một nghiệm của P, chúng ta áp dụng công thức bậc hai cho P(x) = 0. Tuy nhiên, do các vấn đề về lỗi làm tròn gây ra bởi phép trừ các số gần bằng nhau, chúng ta áp dụng công thức theo cách được quy định trong Eq (1.2) và (1.3) của Phần 1.2:

p3 p2 = 2c / (b ± sqrt(b^2 - 4ac)) .

Công thức này đưa ra hai khả năng cho p3, tùy thuộc vào dấu đứng trước số hạng căn bậc hai. Trong phương pháp của Müller, dấu được chọn sao cho phù hợp với dấu của b. Được chọn theo cách này, mẫu số sẽ có độ lớn lớn nhất và sẽ dẫn đến việc p3 được chọn là nghiệm gần nhất của P với p2. Do đó,

p3 = p2 + 2c / (b + sgn(b) sqrt(b^2 - 4ac)) ,

trong đó a, b và c được đưa ra trong các phương trình (2.20) đến (2.22).

Sau khi xác định được p3, quy trình được khởi tạo lại bằng cách sử dụng p1, p2 và p3 thay cho p0, p1 và p2 để xác định giá trị xấp xỉ tiếp theo, p4. Phương pháp này tiếp tục cho đến khi thu được kết luận thỏa đáng. Ở mỗi bước, phương pháp này đều liên quan đến căn bậc hai sqrt(b^2 - 4ac), do đó phương pháp này đưa ra các nghiệm phức xấp xỉ khi b^2 - 4ac < 0. Thuật toán 2.8 thực hiện quy trình này.

của Müller

Để tìm lời giải cho f (x) = 0 khi biết ba giá trị xấp xỉ p0, p1 và p2:

ĐẦU VÀO p0, p1, p2; dung sai TOL; số lần lặp tối đa N0.

ĐẦU RA: Giải pháp gần đúng p hoặc thông báo lỗi.

Bước 1 Đặt h1 = p1 - p0; h2 = p2 - p1; δ1 = (f (p1) - f (p0))/h1; δ2 = (f (p2) - f (p1))/h2; d = (δ2 - δ1)/(h2 + h1); i = 3.

Bước 2 Trong khi i ≤ N0 thì thực hiện các bước 3-7.

Bước 3 b = δ2 + h2d; D = (b2 - 4f (p2)d)1/2. (Lưu ý: Có thể cần phép toán phức tạp.)

Bước 4: Nếu |b - D| < |b + D| thì đặt E = b + D, ngược lại đặt E = b - D.

Bước 5 Đặt h = -2f (p2)/E; p = p2 + h.





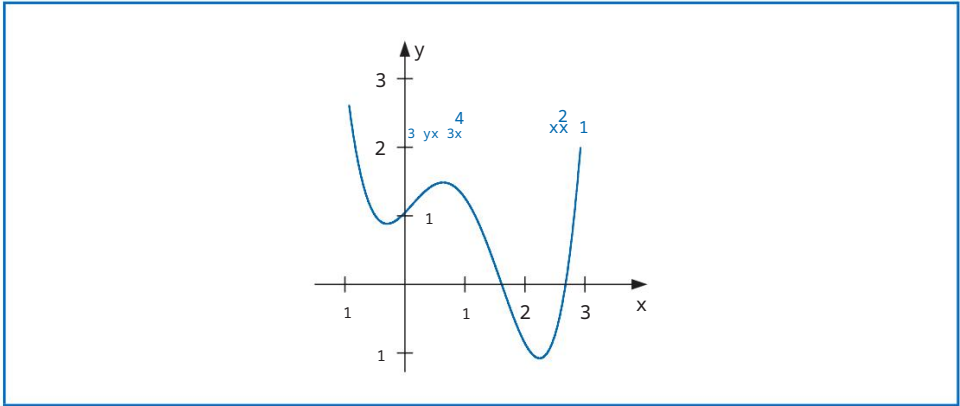
Bước 6 Nếu $|h| < \text{TOL}$ thì
KẾT QUẢ ĐẦU RA (p); (Thủ tục đã thành công.)
DỪNG LẠI.

Bước 7: Đặt $p0 = p1$; (Chuẩn bị cho lần lặp tiếp theo.)
 $p1 = p2$;
 $p2 = p$;
 $h1 = p1 - p0$;
 $h2 = p2 - p1$;
 $\delta1 = (f(p1) - f(p0))/h1$;
 $\delta2 = (f(p2) - f(p1))/h2$;
 $d = (\delta2 - \delta1)/(h2 - h1)$;
 $i = i + 1$.

Bước 8 ĐẦU RA ('Phương pháp thất bại sau N0 lần lặp, N0 =', N0);
(Thủ tục không thành công.)
DỪNG LẠI.

Mình họa: Xét đa thức $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1$, một phần đồ thị của nó được hiển thị trong Hình 2.14.

Hình 2.14



Ba bộ ba điểm khởi đầu sẽ được sử dụng với Thuật toán 2.8 và $\text{TOL} = 10^{-5}$.
Xấp xỉ các nghiệm của f. Bộ dữ liệu đầu tiên sẽ sử dụng $p0 = 0,5$, $p1 = 0,5$ và $p2 = 0$.
Parabol đi qua các điểm này có nghiệm phức vì nó không cắt các điểm đó.
Trục x. Bảng 2.12 đưa ra các giá trị xấp xỉ cho các nghiệm phức tương ứng của f.

Bảng 2.12

$p0 = 0,5, p1 = 0,5, p2 = 0$		
i	p_i	$f(p_i)$
3	$0.100000 + 0.888819i$	$0.01120000 + 3.014875548i$
4	$0.492146 + 0.447031i$	$0.1691201 - 0.7367331502i$
5	$0.352226 + 0.484132i$	$0.1786004 + 0.0181872213i$
6	$0.340229 + 0.443036i$	$0.01197670 - 0.0105562185i$
7	$0.339095 + 0.446656i$	$0.0010550 + 0.000387261i$
8	$0.339093 + 0.446630i$	$0.000000 + 0.000000i$
9	$0.339093 + 0.446630i$	$0.000000 + 0.000000i$

Bảng 2.13 đưa ra các giá trị xấp xỉ cho hai nghiệm thực của hàm f. Ứng dụng nhỏ nhất trong số này p0 = 0,5, p1 = 1,0 và p2 = 1,5, và giá trị nghiệm lớn nhất được xấp xỉ khi p0 = 1,5, p1 = 2,0 và p2 = 2,5.

Bảng 2.13

p0 = 0,5, p1 = 1,0, p2 = 1,5 i f			p0 = 1,5, p1 = 2,0, p2 = 2,5		
(pi)	pi		nếu (pi)	pi	
3	1.40637	-0,04851	3	2.24733	0,24507
4	1.38878	0,00174	4	2.28652	0,01446
5	1.38939	0.00000	5	2.28878	0.00012
6	1.38939	0.00000	6	2.28880	0.00000
			7	2.28879	0.00000

Các giá trị trong bảng là ước tính chính xác cho các địa điểm được liệt kê.

Chúng tôi đã sử dụng Maple để tạo ra các kết quả trong Bảng 2.12. Để tìm kết quả đầu tiên trong bảng, xác định f (x) với

f := x⁴ - 3x³ + x² + x + 1

Sau đó nhập các giá trị xấp xỉ ban đầu với

p0 := 0,5; p1 := 0,5; p2 := 0,0

và đánh giá hàm số tại các điểm này bằng

f 0 := f (p0); f 1 := f (p1); f 2 := f (p2)

Để xác định các hệ số a, b, c và nghiệm gần đúng, hãy nhập

c := f 2;

b :=
$$\frac{(p_0 - p_2)^2 \cdot (f_1 - f_2) - (p_1 - p_2)^2 \cdot (f_0 - f_2)}{(p_0 - p_2) \cdot (p_1 - p_2) \cdot (p_0 - p_1)}$$

một :=
$$\frac{((p_1 - p_2) \cdot (f_0 - f_2) - (p_0 - p_2) \cdot (f_1 - f_2))}{(p_0 - p_2) \cdot (p_1 - p_2) \cdot (p_0 - p_1)}$$

p3 := p2 -
$$\frac{b}{\frac{2c}{\sqrt{b^2 - 4a \cdot c}} + \frac{b}{\text{abs}(b)}}$$

Điều này tạo ra kết quả đầu ra cuối cùng của Maple.

0.1000000000 + 0.8888194418I

và đánh giá ở phép xấp xỉ này ta có f (p3) như sau

0.0112000001 + 3.014875548I

Đây là phép tính gần đúng đầu tiên của chúng tôi, như thể hiện trong Bảng 2.12.

Hình minh họa cho thấy phương pháp của Müller có thể xấp xỉ nghiệm của các đa thức. với nhiều giá trị khởi đầu khác nhau. Trên thực tế, phương pháp của Müller thường hội tụ về nghiệm của một đa thức cho bất kỳ lựa chọn xấp xỉ ban đầu nào, mặc dù các bài toán có thể được xây dựng cho

sự hội tụ sẽ không xảy ra. Ví dụ, giả sử với một số i nào đó ta có $f(\pi_i) = f(\pi_{i+1}) = f(\pi_{i+2}) = 0$. Phương trình bậc hai khi đó được rút gọn thành một hàm hằng khác 0 và không bao giờ cắt trục x . Tuy nhiên, điều này thường không xảy ra, và các gói phần mềm đa năng sử dụng phương pháp Müller chỉ yêu cầu một giá trị xấp xỉ ban đầu cho mỗi nghiệm và thậm chí sẽ cung cấp giá trị xấp xỉ này như một tùy chọn.

BỘ BÀI TẬP 2.6

1. Tìm giá trị xấp xỉ (trong phạm vi 10^{-4}) cho tất cả các nghiệm thực của các đa thức sau bằng cách sử dụng Phương pháp Newton.
- a. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$

b. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 1$

c. $f(x) = x^3 - x^4 + 2x^2 - x - 3$

d. $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$

e. $f(x) = x^5 - x^4 + 2x^3 + 3x^2 + x - 4$
2. Tìm các giá trị xấp xỉ trong phạm vi 10^{-5} cho tất cả các nghiệm của mỗi đa thức sau bằng cách trước tiên tìm các nghiệm thực bằng phương pháp Newton và sau đó rút gọn thành các đa thức bậc thấp hơn để xác định bất kỳ nghiệm phức nào.
- a. $f(x) = x^4 + 5x^3 - 9x^2 + 85x - 136$

b. $f(x) = x^4 - 2x^3 + 12x^2 + 16x - 40$

c. $f(x) = x^4 + x^3 + 3x^2 + 2x + 2$

d. $f(x) = x^5 + 11x^4 - 21x^3 - 10x^2 + 21x - 5$

e. $f(x) = 16x^4 + 88x^3 + 159x^2 + 76x - 240$

f. $f(x) = x^4 - 4x^2 - 3x + 5$
- g. $f(x) = x^4 - 2x^3 - 4x^2 + 4x + 4$
- h. $f(x) = x^3 - 7x^2 + 14x - 6$
3. Lập lại Bài tập 1 bằng phương pháp của Müller.
4. Lập lại Bài tập 2 bằng phương pháp của Müller.
5. Sử dụng phương pháp Newton để tìm, với độ chính xác 10^{-3} , các nghiệm và điểm cực trị của các hàm số sau. Sử dụng thông tin này để phác họa đồ thị của hàm f .
- a. $f(x) = x^3 - 9x^2 + 12$

b. $f(x) = x^4 - 2x^3 - 5x^2 + 12x - 5$
- $(x) = 10x^3 - 8.3x^2 + 2.295x - 0.21141 = 0$ có một nghiệm tại $x = 0.29$. Sử dụng phương pháp Newton với giá trị xấp xỉ ban đầu $x_0 = 0.28$ để tìm nghiệm này. Giải thích điều gì xảy ra.
7. Sử dụng Maple để tìm nghiệm thực của đa thức $f(x) = x^3 + 4x - 4$.
8. Sử dụng Maple để tìm nghiệm thực của đa thức $f(x) = x^3 - 2x - 5$.
9. Sử dụng mỗi phương pháp sau đây để tìm lời giải trong khoảng $[0,1]$ với độ chính xác đến 10^{-4} cho
- $600x^4 - 550x^3 + 200x^2 - 20x - 1 = 0$.

a. Phương pháp chia đôi

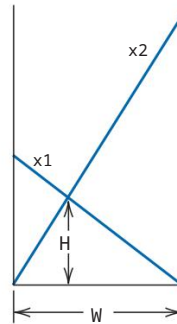
b. Phương pháp Newton

c. Phương pháp cát tuyến

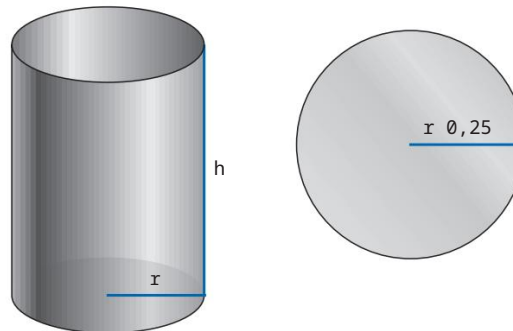
d. Phương pháp vị trí sai

e. Phương pháp của Müller

10. Hai cái thang bắt chéo nhau trong một con hẻm rộng W . Mỗi thang vươn từ chân một bức tường đến một điểm nào đó trên bức tường đối diện. Hai thang giao nhau ở độ cao H so với mặt đường. Tìm W biết rằng chiều dài của hai thang là $x_1 = 20$ ft và $x_2 = 30$ ft, và $H = 8$ ft.



11. Cần chế tạo một lon hình trụ tròn đều có thể tích 1000 cm^3 . Phần đáy và miệng lon hình tròn phải có bán kính lớn hơn bán kính của lon $0,25 \text{ cm}$ để phần thừa có thể được sử dụng để tạo thành lớp bịt kín với thành lon. Tấm vật liệu được tạo hình thành thành lon cũng phải dài hơn chu vi của lon $0,25 \text{ cm}$ để có thể tạo thành lớp bịt kín. Hãy tìm, với độ chính xác đến 10^{-4} , lượng vật liệu tối thiểu cần thiết để chế tạo chiếc lon.



12. Vào năm 1224, Leonardo xứ Pisa, được biết đến nhiều hơn với tên gọi Fibonacci, đã trả lời một thách thức toán học của John xứ Palermo trước sự chứng kiến của Hoàng đế Frederick II: tìm nghiệm của phương trình $x^3 + 2x^2 + 10x = 20$. Ông đã chứng minh rằng phương trình này không có nghiệm hữu tỉ và cũng không có nghiệm vô tỉ Euclid-ngĩa là, không có nghiệm nào thuộc bất kỳ dạng nào như $a \pm \sqrt{b}$, $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$, $a \pm \sqrt{b}$, hoặc $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$, trong đó a và b là các số hữu tỉ. Sau đó, ông đã ước lượng nghiệm thực duy nhất, có lẽ bằng cách sử dụng kỹ thuật đại số của Omar Khayyam liên quan đến giao điểm của một đường tròn và một parabol. Câu trả lời của ông được đưa ra trong hệ thống số cơ số 60 như sau:

$$1 + 22 \frac{1}{60} + 7 \frac{1}{602} + 42 \frac{1}{603} + 33 \frac{1}{604} + 4 \frac{1}{605} + 40 \frac{1}{606} \dots$$

Ước tính của ông ấy chính xác đến mức nào?

2.7 Tổng quan về các phương pháp và phần mềm

Trong chương này, chúng ta đã xem xét bài toán giải phương trình $f(x) = 0$, trong đó f là một hàm liên tục cho trước. Tất cả các phương pháp đều bắt đầu bằng các xấp xỉ ban đầu và tạo ra một dãy hội tụ đến nghiệm của phương trình, nếu phương pháp đó thành công.

Nếu $[a, b]$ là một khoảng mà trên đó $f(a)$ và $f(b)$ có dấu trái ngược nhau, thì phương pháp Chia đôi và phương pháp Vị trí sai sẽ hội tụ. Tuy nhiên, sự hội tụ của các phương pháp này có thể chậm. Sự hội tụ nhanh hơn thường đạt được bằng cách sử dụng phương pháp Dây cung hoặc phương pháp Newton. Các phương pháp này yêu cầu các xấp xỉ ban đầu tốt, hai cho phương pháp Dây cung và một cho phương pháp Newton, vì vậy các kỹ thuật khoanh vùng căn bậc hai như phương pháp Chia đôi hoặc phương pháp Vị trí sai có thể được sử dụng làm phương pháp khởi đầu cho phương pháp Dây cung hoặc phương pháp Newton.

Phương pháp Müller cho phép hội tụ nhanh mà không cần phép xấp xỉ ban đầu quá tốt. Nó không hiệu quả bằng phương pháp Newton; bậc hội tụ của nó gần nghiệm xấp xỉ $\alpha = 1,84$, so với bậc hội tụ bậc hai, $\alpha = 2$, của phương pháp Newton.

Tuy nhiên, phương pháp này tốt hơn phương pháp Secant, có bậc xấp xỉ $\alpha = 1,62$, và nó có thêm ưu điểm là có thể xấp xỉ các nghiệm phức.

Phương pháp giảm bậc thường được sử dụng với phương pháp Müller sau khi đã xác định được nghiệm gần đúng của một đa thức. Sau khi xác định được nghiệm gần đúng của phương trình đã được giảm bậc, hãy sử dụng phương pháp Müller hoặc phương pháp Newton trên đa thức ban đầu với nghiệm này làm nghiệm gần đúng ban đầu. Quy trình này sẽ đảm bảo rằng nghiệm được xấp xỉ là nghiệm của phương trình thực, chứ không phải của phương trình đã được giảm bậc. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng phương pháp Müller để tìm tất cả các nghiệm của đa thức, thực hoặc phức. Phương pháp Müller cũng có thể được sử dụng cho một hàm liên tục bất kỳ.

Có những phương pháp bậc cao khác để xác định nghiệm của đa thức. Nếu chủ đề này đặc biệt được quan tâm, chúng tôi khuyến bạn nên xem xét phương pháp Laguerre, phương pháp này cho sự hội tụ bậc ba và cũng xấp xỉ các nghiệm phức (xem [Ho], trang 176-179 để thảo luận đầy đủ), phương pháp Jenkins-Traub (xem [JT]) và phương pháp Brent (xem [Bre]).

Một phương pháp khác đáng quan tâm, phương pháp Cauchy, tương tự như phương pháp Müller nhưng tránh được vấn đề thất bại của phương pháp Müller khi $f(x_i) = f(x_{i+1}) = f(x_{i+2})$, đối với một số i . Để có một cuộc thảo luận thú vị về phương pháp này, cũng như chi tiết hơn về phương pháp Müller, chúng tôi khuyến nghị [YG], Phần 4.10, 4.11 và 5.4.

Với một hàm f đã cho và một dung sai, một chương trình hiệu quả cần tạo ra một giá trị xấp xỉ cho một hoặc nhiều nghiệm của $f(x) = 0$, mỗi giá trị có sai số tuyệt đối hoặc tương đối nằm trong phạm vi dung sai, và kết quả cần được tạo ra trong một khoảng thời gian hợp lý. Nếu chương trình không thể hoàn thành nhiệm vụ này, ít nhất nó cũng cần đưa ra lời giải thích có ý nghĩa về lý do tại sao không thành công và chỉ ra cách khắc phục nguyên nhân gây ra lỗi.

IMSL có các chương trình con thực hiện phương pháp Müller với phép giảm bậc. Gói phần mềm này cũng bao gồm một chương trình do RP Brent đề xuất, sử dụng sự kết hợp giữa phép nội suy tuyến tính, phép nội suy bậc hai nghịch đảo tương tự như phương pháp Müller và phương pháp chia đôi. Phương pháp Laguerre cũng được sử dụng để tìm nghiệm của đa thức thực. Một quy trình khác để tìm nghiệm của đa thức thực sử dụng phương pháp Jenkins-Traub, phương pháp này cũng được dùng để tìm nghiệm của đa thức phức.

Thư viện NAG có một chương trình con sử dụng sự kết hợp của phương pháp chia đôi, nội suy tuyến tính và ngoại suy để xấp xỉ nghiệm thực của một hàm số trên một khoảng cho trước. NAG cũng cung cấp các chương trình con để xấp xỉ tất cả các nghiệm của một đa thức thực hoặc đa thức phức. Cả hai chương trình con đều sử dụng phương pháp Laguerre được sửa đổi.

Thư viện netlib chứa một chương trình con sử dụng sự kết hợp giữa phương pháp chia đôi và phương pháp cát tuyến do TJ Dekker phát triển để xấp xỉ nghiệm thực của một hàm số trong khoảng. Chương trình này yêu cầu chỉ định một khoảng chứa nghiệm và trả về một khoảng có độ rộng nằm trong phạm vi dung sai đã cho. Một chương trình con khác sử dụng sự kết hợp giữa phương pháp chia đôi, nội suy và ngoại suy để tìm nghiệm thực của hàm số trên khoảng đó.

MATLAB có một hàm để tính tất cả các nghiệm, cả thực và phức, của một đa thức, và một hàm khác tính một nghiệm gần một giá trị xấp xỉ ban đầu được chỉ định với độ chính xác cho phép.

Lưu ý rằng, bất chấp sự đa dạng về phương pháp, các gói phần mềm được viết chuyên nghiệp chủ yếu dựa trên các phương pháp và nguyên tắc đã được thảo luận trong chương này. Bạn có thể sử dụng các gói phần mềm này bằng cách đọc hướng dẫn sử dụng đi kèm để hiểu rõ hơn về các thông số và đặc điểm kỹ thuật của kết quả thu được.

Có ba cuốn sách mà chúng tôi coi là kinh điển về giải phương trình phi tuyến: của Traub [Tr], của Ostrowski [Os] và của Householder [Ho]. Ngoài ra, cuốn sách của Brent [Bre] đã làm cơ sở cho nhiều phương pháp tìm nghiệm hiện đang được sử dụng.

CHƯƠNG

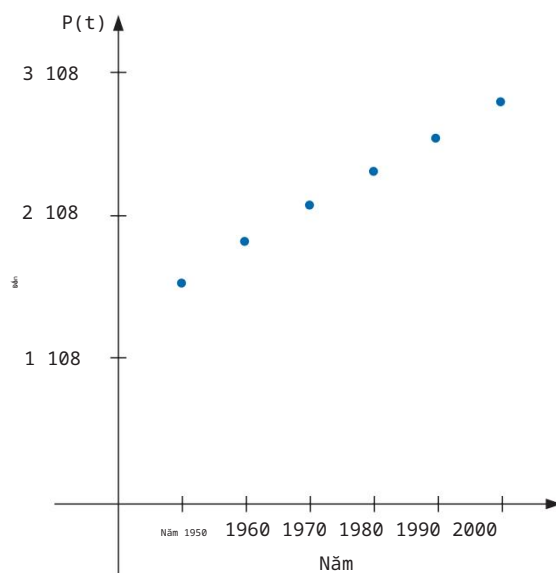
3

Nội suy và xấp xỉ đa thức

Giới thiệu

Một cuộc điều tra dân số của Hoa Kỳ được tiến hành 10 năm một lần. Sau đây là thông tin chi tiết: Bảng này liệt kê dân số, tính bằng nghìn người, từ năm 1950 đến năm 2000, và dữ liệu cũng được trình bày như sau: được thể hiện trong hình vẽ.

Năm	Năm 1950	Năm 1960	Năm 1970	Năm 1980	Năm 1990	2000
Dân số (ngàn người)	151.326	179.323	203.302	226.542	249.633	281.422



Khi xem xét những dữ liệu này, chúng ta có thể tự hỏi liệu chúng có thể được sử dụng để đưa ra ước tính hợp lý về dân số, chẳng hạn như vào năm 1975 hoặc thậm chí là năm 2020 hay không. Dự đoán về Loại này có thể thu được bằng cách sử dụng một hàm phù hợp với dữ liệu đã cho. Quá trình này được gọi là phép nội suy là chủ đề của chương này. Vấn đề dân số này được xem xét xuyên suốt chương và trong Bài tập 18 của Mục 3.1, 18 của Mục 3.3 và 28 của Mục 3.5.

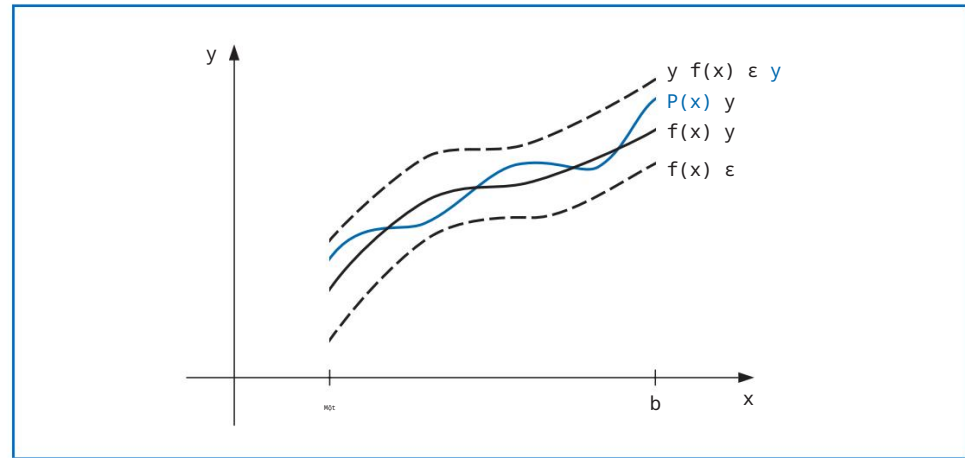
3.1 Nội suy và đa thức Lagrange

Một trong những lớp hàm hữu ích và nổi tiếng nhất ánh xạ tập hợp các số thực vào chính nó là các đa thức đại số, tập hợp các hàm có dạng

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

trong đó n là một số nguyên không âm và $a_0, \dots, a_n$ là các hằng số thực. Một lý do cho tầm quan trọng của chúng là chúng xấp xỉ đều các hàm liên tục. Điều này có nghĩa là, cho bất kỳ hàm nào, được định nghĩa và liên tục trên một khoảng đóng và bị chặn, đều tồn tại một đa thức "gần" với hàm đã cho như mong muốn. Kết quả này được thể hiện chính xác trong Định lý Xấp xỉ Weierstrass. (Xem Hình 3.1.)

Hình 3.1



Định lý 3.1 (Định lý xấp xỉ Weierstrass)

Giả sử hàm f được xác định và liên tục trên $[a, b]$. Với mỗi $\epsilon > 0$, tồn tại một đa thức $P(x)$ có tính chất là

$$|f(x) - P(x)| < \epsilon, \quad \text{với mọi } x \text{ trong } [a, b].$$

Bằng chứng của định lý này có thể được tìm thấy trong hầu hết các sách giáo khoa cơ bản về giải tích thực (xem, ví dụ, [Bart], trang 165-172).

Một lý do quan trọng khác để xem xét lớp đa thức trong việc xấp xỉ hàm số là đạo hàm và tích phân bất định của đa thức rất dễ xác định và cũng là đa thức. Vì những lý do này, đa thức thường được sử dụng để xấp xỉ các hàm liên tục.

Đa thức Taylor đã được giới thiệu trong Phần 1.1, nơi chúng được mô tả là một trong những khối xây dựng cơ bản của phân tích số. Với tầm quan trọng này, bạn có thể kỳ vọng rằng phép nội suy đa thức sẽ sử dụng rộng rãi các hàm này.

Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Đa thức Taylor khớp càng sát càng tốt với một hàm số cho trước tại một điểm cụ thể, nhưng độ chính xác của chúng tập trung gần điểm đó.

Một đa thức nội suy tốt cần cung cấp một phép xấp xỉ tương đối chính xác trên toàn bộ khoảng, và đa thức Taylor nói chung không làm được điều này. Ví dụ, giả sử chúng ta tính sáu đa thức Taylor đầu tiên xung quanh $x_0 = 0$ cho $f(x) = e^x$.

Vì đạo hàm của $f(x)$ đều là e^x , khi được đánh giá tại $x_0 = 0$ thì bằng 1, nên các đa thức Taylor là

Karl Weierstrass (1815-1897) thường được gọi là cha đẻ của

phân tích hiện đại vì ông kiên quyết đòi hỏi tính chặt chẽ trong

minh họa toán học

Kết quả. Ông ấy đóng vai trò quan trọng trong việc

Ông đã phát triển các bài kiểm tra sự hội tụ của chuỗi và xác định các cách để định

nghĩa một cách chặt chẽ các số vô tỷ.

Ông là người đầu tiên

chứng minh rằng một hàm có thể

có thể liên tục ở mọi nơi nhưng không

thể phân biệt được ở bất cứ đâu, một kết quả

điều đó đã làm một số người trong số họ ngạc nhiên.

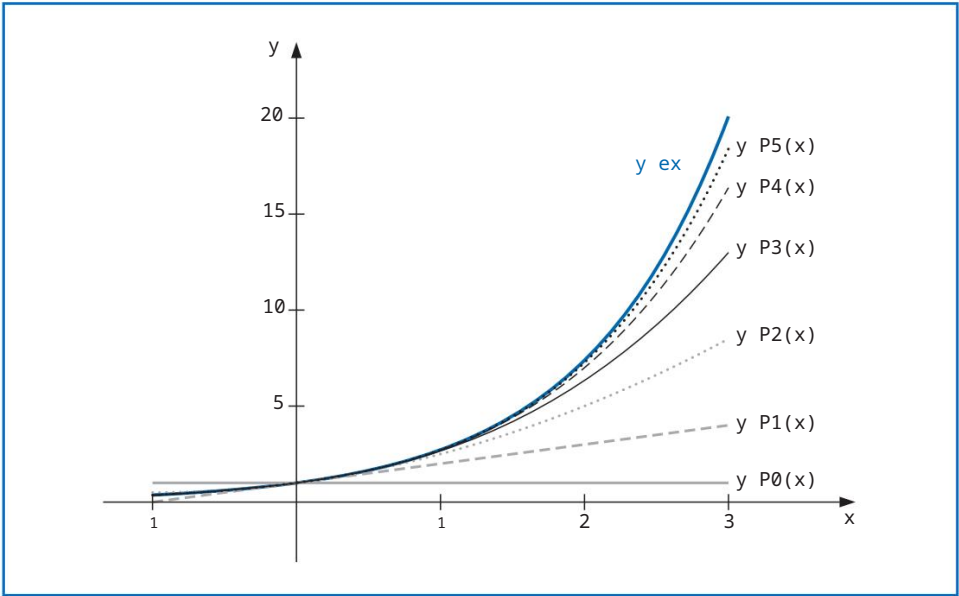
những người cùng thời.

Rất ít tác phẩm của Weierstrass được xuất bản trong suốt cuộc đời ông. những bài giảng của ông, đặc biệt là về lý thuyết hàm số đã ảnh hưởng đáng kể đến toàn bộ thế hệ sinh viên.

$$P_0(x) = 1, P_1(x) = 1 + x, P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2}, P_3(x) = 1 + x + 2 \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6},$$
$$P_4(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24}, \frac{x^3}{6} \frac{x^4}{24} \text{ và } P_5(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{x^5}{120}.$$

Đồ thị của các đa thức được thể hiện trong Hình 3.2. (Lưu ý rằng ngay cả đối với Với các đa thức bậc cao hơn, sai số ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn khi ta càng rời xa các đa thức bậc thấp hơn. số không.)

Hình 3.2



Mặc dù có được các phép xấp xỉ tốt hơn cho $f(x) = ex$ nếu sử dụng Taylor bậc cao hơn Mặc dù đa thức được sử dụng, điều này không đúng với tất cả các hàm số. Hãy xem xét, như một ví dụ cực đoan, sử dụng đa thức Taylor bậc khác nhau cho $f(x) = 1/x$ khai triển xung quanh $x_0 = 1$ thành xấp xỉ $f(3) = 1/3$. Vì

$$f(x) = x^{-1}, f'(x) = -x^{-2}, f''(x) = 2x^{-3},$$

và nói chung,

$$f^{(k)}(x) = (-1)^k k! x^{-k-1},$$

các đa thức Taylor là

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(1)}{k!} (x-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (x-1)^k.$$

Để xấp xỉ $f(3) = 1/3$ bằng $P_n(3)$ cho các giá trị n tăng dần, chúng ta thu được các giá trị trong Bảng 3.1—một thất bại khá thảm hại! Khi chúng ta xấp xỉ $f(3) = 1/3$ bằng $P_n(3)$ cho lớn hơn các giá trị của n càng lớn thì độ chính xác của các phép xấp xỉ càng tăng lên.

Bảng 3.1

N	0	1	2	3	4	5	6	7
$P_n(3)$	1	1	3	-5	11	21	43	-85

Đối với đa thức Taylor, tất cả thông tin được sử dụng trong phép xấp xỉ đều tập trung ở đó. tại một số duy nhất x_0 , do đó các đa thức này thường sẽ cho ra các giá trị xấp xỉ không chính xác. khi ta di chuyển ra xa x_0 . Điều này giới hạn phép xấp xỉ đa thức Taylor trong trường hợp này. Những phép xấp xỉ này chỉ cần thiết ở các số gần x_0 . Đối với tính toán thông thường Vì mục đích đó, việc sử dụng các phương pháp bao gồm thông tin ở nhiều thời điểm khác nhau sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta Hãy xem xét điều này trong phần còn lại của chương. Ứng dụng chính của đa thức Taylor trong Phân tích số không nhằm mục đích xấp xỉ, mà là để suy ra các kết quả số. các kỹ thuật và ước lượng sai số.

Đa thức nội suy Lagrange

Bài toán xác định một đa thức bậc một đi qua các đường khác nhau. Các điểm (x_0, y_0) và (x_1, y_1) tương đương với việc xấp xỉ một hàm f sao cho $f(x_0) = y_0$. và $f(x_1) = y_1$ bằng cách sử dụng đa thức bậc nhất nội suy, hoặc phù hợp với, giá trị của f tại các điểm đã cho. Sử dụng đa thức này để xấp xỉ trong khoảng Phép nội suy đa thức, được xác định bởi các điểm cuối . Xác định các hàm

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \quad \text{và} \quad L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Đa thức nội suy Lagrange tuyến tính đi qua (x_0, y_0) và (x_1, y_1) là

$$P(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1}f(x_0) + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}f(x_1).$$

Lưu ý rằng

$$L_0(x_0) = 1, \quad L_0(x_1) = 0, \quad L_1(x_0) = 0, \quad \text{và} \quad L_1(x_1) = 1,$$

điều này ngụ ý rằng

$$P(x_0) = 1 \cdot f(x_0) + 0 \cdot f(x_1) = f(x_0) = y_0$$

Và

$$P(x_1) = 0 \cdot f(x_0) + 1 \cdot f(x_1) = f(x_1) = y_1.$$

Vậy P là đa thức duy nhất có bậc tối đa là một đi qua điểm (x_0, y_0) và (x_1, y_1) .

Ví dụ 1: Xác định đa thức nội suy Lagrange tuyến tính đi qua các điểm $(2, 4)$ và $(5, 1)$.

Giải pháp Trong trường hợp này, chúng ta có

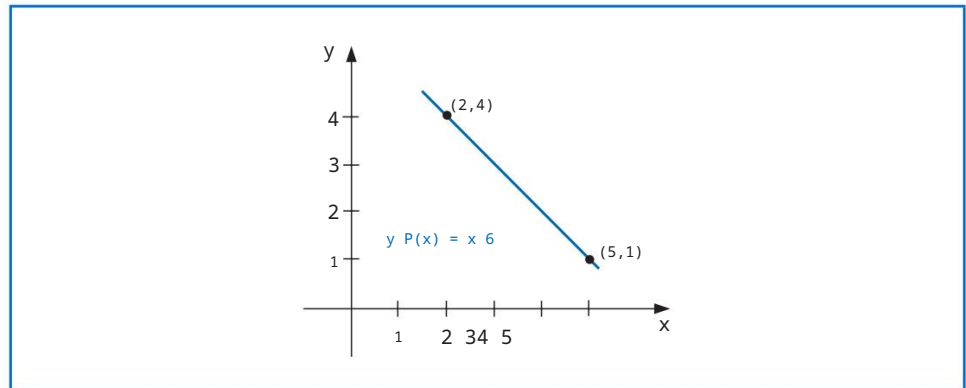
$$L_0(x) = \frac{x - 5}{2 - 5} = -\frac{1}{3}(x - 5) \quad \text{và} \quad L_1(x) = \frac{x - 2}{5 - 2} = \frac{1}{3}(x - 2),$$

Vì thế

$$P(x) = -\frac{1}{3}(x - 5) \cdot 4 + \frac{1}{3}(x - 2) \cdot 1 = -\frac{4}{3}x + \frac{20}{3} + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3} = -x + 6.$$

Đồ thị của $y = P(x)$ được thể hiện trong Hình 3.3.

Hình 3.3

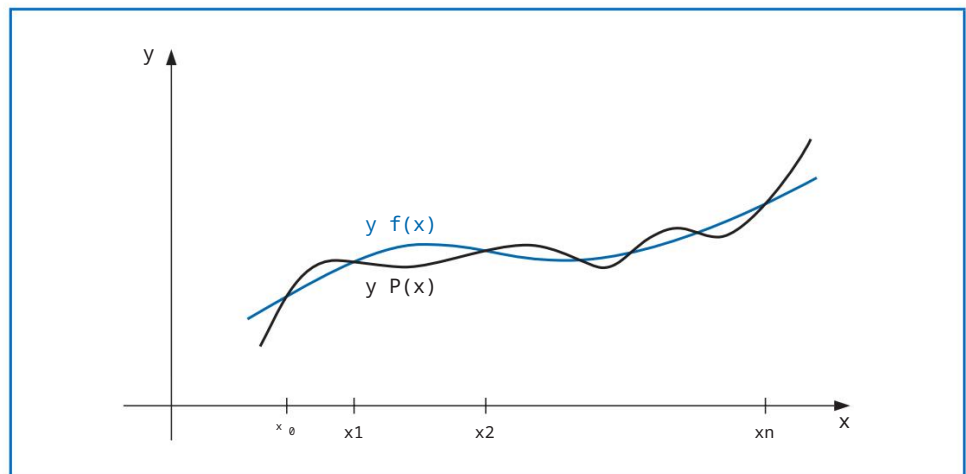


Để khái quát hóa khái niệm nội suy tuyến tính, hãy xem xét việc xây dựng một đa thức bậc tối đa n đi qua $n + 1$ điểm.

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n)).$$

(Xem Hình 3.4.)

Hình 3.4



Trong trường hợp này, trước tiên chúng ta xây dựng, cho mỗi $k = 0, 1, \dots, n$, một hàm $L_{n,k}(x)$ với tính chất là $L_{n,k}(x_i) = 0$ khi $i \neq k$ và $L_{n,k}(x_k) = 1$. Để thỏa mãn $L_{n,k}(x_i) = 0$ cho mỗi $i \neq k$ yêu cầu tử số của $L_{n,k}(x)$ phải chứa số hạng

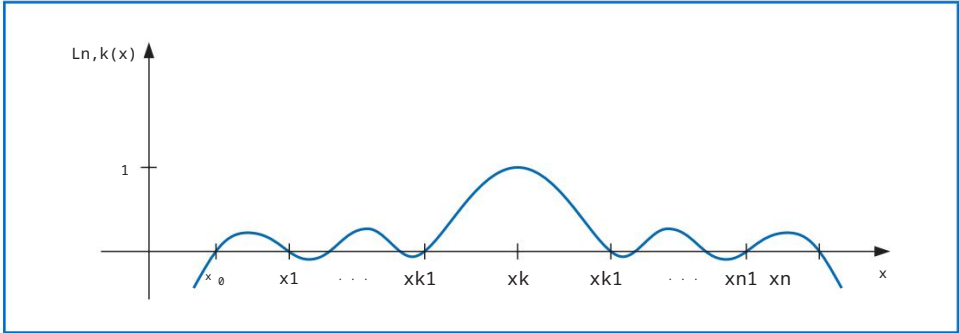
$$(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n).$$

Để thỏa mãn $L_{n,k}(x_k) = 1$, mẫu số của $L_{n,k}(x)$ phải là cùng một số hạng này nhưng được đánh giá tại $x = x_k$. Do đó

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_{k-1})(x - x_{k+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_k - x_0) \cdots (x_k - x_{k-1})(x_k - x_{k+1}) \cdots (x_k - x_n)}.$$

Hình 3.5 minh họa sơ đồ đồ thị của một $L_{n,k}$ điển hình (khi n là số chẵn).

Hình 3.5



Đa thức nội suy dễ dàng được mô tả một khi dạng của $L_{n,k}$ được biết. Điều này
Đa thức, được gọi là đa thức nội suy Lagrange bậc n , được định nghĩa như sau:
định lý.

Định lý 3.2 Nếu $x_0, x_1, \dots, x_n$ là $n + 1$ số khác nhau và f là một hàm số có giá trị được cho tại
với những số này, thì tồn tại một đa thức duy nhất $P(x)$ có bậc tối đa là n với

Công thức nội suy có tên là
dành cho Joseph Louis Lagrange
(1736-1813) có lẽ đã được biết đến
Được Isaac Newton đề xuất vào khoảng năm 1675.
nhưng có vẻ như ban đầu nó đã được
được xuất bản năm 1779 bởi Edward
Waring (1736-1798). Lagrange
đã viết rất nhiều về chủ đề này
về nội suy và công việc của ông ấy đã
ảnh hưởng đáng kể đến sau này
các nhà toán học. Ông đã xuất bản
Kết quả này đạt được vào năm 1795.

$$P(x_k) = f(x_k), \text{ với mỗi } k = 0, 1, \dots, n.$$

Đa thức này được cho bởi

$$P(x) = f(x_0)L_{n,0}(x) + \dots + f(x_n)L_{n,n}(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_{n,k}(x), \tag{3.1}$$

trong đó, với mỗi $k = 0, 1, \dots, n$,

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{k-1})(x-x_{k+1})\dots(x-x_n)}{(x_k-x_0)(x_k-x_1)\dots(x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1})\dots(x_k-x_n)} \tag{3.2}$$

$$= \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{(x-x_i)}{(x_k-x_i)}.$$

Ký hiệu này được dùng để viết
sản phẩm nhỏ gọn và song song
biểu tượng được sử dụng cho
viết phép tính công tử ...

Chúng ta sẽ viết $L_{n,k}(x)$ đơn giản là $L_k(x)$ khi không có sự nhầm lẫn về bậc của nó.

Ví dụ 2

- (a) Sử dụng các số (được gọi là các nút) $x_0 = 2, x_1 = 2,75$ và $x_2 = 4$ để tìm nút thứ hai.
Đa thức nội suy Lagrange cho $f(x) = 1/x$.
- (b) Sử dụng đa thức này để xấp xỉ $f(3) = 1/3$.

Giải pháp (a) Trước tiên, chúng ta xác định các đa thức hệ số $L_0(x)$, $L_1(x)$ và $L_2(x)$. Trong
chúng là dạng lỏng nhau

$$L_0(x) = \frac{(x-2,75)(x-4)}{(2-2,75)(2-4)} = \frac{2}{3}(x-2,75)(x-4),$$

$$L_1(x) = \frac{(x-2)(x-4)}{(2,75-2)(2,75-4)} = \frac{-16}{15}(x-2)(x-4),$$

Và

$$L_2(x) = \frac{(x-2)(x-2,75)}{(4-2)(4-2,5)} = \frac{2}{5}(x-2)(x-2,75).$$

Ngoài ra, $f(x_0) = f(2) = 1/2$, $f(x_1) = f(2,75) = 4/11$, và $f(x_2) = f(4) = 1/4$, nên

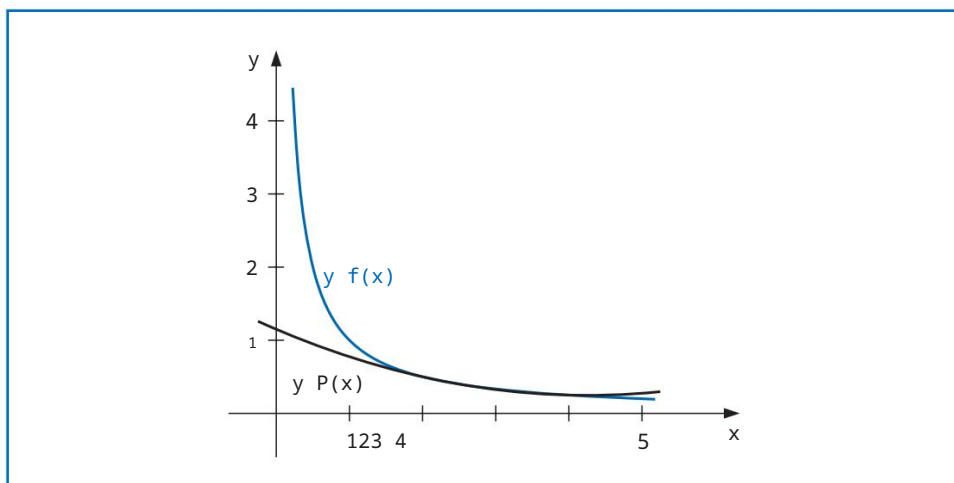
$$\begin{aligned} P(x) &= \sum_{k=0}^2 f(x_k) L_k(x) \\ &= \frac{1}{3} (x - 2,75)(x - 4) \frac{64}{165(x - 2)(x - 4)} + \frac{1}{10} (x - 2)(x - 2,75) \\ &= \frac{1}{22x^2} + \frac{35}{88x} + \frac{49}{44}. \end{aligned}$$

(b) Một phép xấp xỉ cho $f(3) = 1/3$ (xem Hình 3.6) là

$$f(3) \approx P(3) = \frac{9}{22} + \frac{105}{88} + \frac{49}{44} = \frac{29}{88} \approx 0,32955.$$

Hãy nhớ rằng trong phần mở đầu của chương này (xem Bảng 3.1), chúng ta đã thấy rằng không có Taylor nào Đa thức được khai triển xung quanh $x_0 = 1$ có thể được sử dụng để xấp xỉ hợp lý $f(x) = 1/x$ tại $x = 3$. ■

Hình 3.6



Đa thức nội suy P có bậc nhỏ hơn hoặc bằng 3 được định nghĩa trong Maple. với

`P := x    interp([2, 11/4, 4], [1/2, 4/11, 1/4], x)`

$$x \quad \text{interp2}, \quad \frac{11}{4}, 4, \quad \frac{1}{2}, \frac{4}{11}, \frac{1}{4}, x,$$

Để xem đa thức, hãy nhập

`P(x)`

$$\frac{1}{22x^2} + \frac{35}{88x} + \frac{49}{44}$$

Đánh giá $P(3)$ như một phép xấp xỉ cho $f(3) = 1/3$, được tìm thấy với

`evalf(P(3))`

$$0.3295454545$$

Đa thức nội suy cũng có thể được định nghĩa trong Maple bằng cách sử dụng gói CurveFitting và lệnh gọi PolynomialInterpolation.

Bước tiếp theo là tính toán số dư hoặc giới hạn cho sai số liên quan.
Xấp xỉ một hàm số bằng một đa thức nội suy.

Định lý 3.3 Giả sử $x_0, x_1, \dots, x_n$ là các số khác nhau trong khoảng $[a, b]$ và $f \in C^{n+1}[a, b]$. Khi đó, với mỗi x trong $[a, b]$, tồn tại một số $\xi(x)$ (thường chưa biết) nằm giữa $x_0, x_1, \dots, x_n$, và do đó nằm trong (a, b) , với

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} \cdot \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}{(n+1)!}$$

(3.3)

Có những cách khác để biểu diễn số
hạng sai số của đa thức Lagrange,
nhưng đây là dạng hữu ích nhất và

là phương trình phù hợp nhất với dạng
sai số đa thức Taylor chuẩn.

trong đó $P(x)$ là đa thức nội suy được đưa ra trong Eq. (3.1).

Chứng minh Lưu ý trước tiên rằng nếu $x = x_k$, với bất kỳ $k = 0, 1, \dots, n$ nào thì $f(x_k) = P(x_k)$, và chọn $\xi(x_k)$ tùy ý trong (a, b) sẽ cho ra phương trình (3.3).
Nếu $x = x_k$, với mọi $k = 0, 1, \dots, n$, hãy định nghĩa hàm g cho t trong $[a, b]$ như sau:

$$g(t) = f(t) - P(t) = [f(x) - P(x)] \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}$$

$$= f(t) - P(t) = [f(x) - P(x)] \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}$$

Vì $f \in C^{n+1}[a, b]$ và $P \in C^\infty[a, b]$, nên suy ra $g \in C^{n+1}[a, b]$. Với $t = x_k$, ta có

$$g(x_k) = f(x_k) - P(x_k) = [f(x) - P(x)] \frac{(x_k-x_0)(x_k-x_1)\cdots(x_k-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} = 0$$

$$[f(x) - P(x)] \cdot 0 = 0. \quad (x_k = x_i)$$

Hơn thế nữa,

$$g(x) = f(x) - P(x) = [f(x) - P(x)] \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} = f(x) - P(x) = 0. \quad (x = x_i)$$

$$[f(x) - P(x)] \cdot 0 = 0. \quad (x = x_i)$$

Do đó $g \in C^{n+1}[a, b]$, và g bằng 0 tại $n+2$ số khác nhau $x, x_0, x_1, \dots, x_n$. Theo Định lý Rolle tổng quát 1.10, tồn tại một số ξ trong (a, b) sao cho $g^{(n+1)}(\xi) = 0$.

Vì thế

$$0 = g^{(n+1)}(\xi) = f^{(n+1)}(\xi) - P^{(n+1)}(\xi) = [f(x) - P(x)] \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} \Big|_{t=\xi} \quad (3.4)$$

$$[f(x) - P(x)] \frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} \Big|_{t=\xi}$$

Tuy nhiên, $P(x)$ là một đa thức có bậc tối đa là n , do đó đạo hàm bậc $(n+1)$, $P^{(n+1)}(x)$, bằng 0.
Ngoài ra, $\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}$ là một đa thức bậc $(n+1)$, do đó

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} = \frac{1}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} t^{n+1} + (\text{các số hạng bậc thấp hơn trong } t),$$

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} = \frac{1}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} t^{n+1} + (\text{các số hạng bậc thấp hơn trong } t),$$

Và

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} = \frac{(n+1)!}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}.$$

$$\frac{d^{n+1}}{dt^{n+1}} \frac{(t-x_0)(t-x_1)\cdots(t-x_n)}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)} = \frac{(n+1)!}{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}.$$

Phương trình (3.4) bây giờ trở thành

$$0 = f^{(n+1)}(\xi) \cdot \frac{1}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i),$$

và, sau khi giải phương trình tìm $f(x)$, ta có

$$f(x) = P(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Công thức sai số trong Định lý 3.3 là một kết quả lý thuyết quan trọng vì Lagrange đa thức được sử dụng rộng rãi để tính toán phép vi phân và tích phân số học.

các phương pháp. Giới hạn sai số cho các kỹ thuật này được lấy từ công thức sai số Lagrange.

Lưu ý rằng dạng sai số của đa thức Lagrange khá giống với dạng sai số của đa thức Taylor. Đa thức Taylor bậc n xung quanh x_0 tập trung tất cả thông tin đã biết tại x_0 và có số hạng sai số dạng

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Đa thức Lagrange bậc n sử dụng thông tin tại các số khác nhau $x_0, x_1, \dots, x_n$ và, thay vì $(x - x_0)^n$, công thức sai số của nó sử dụng tích của $n + 1$ số hạng $(x - x_0), (x - x_1), \dots, (x - x_n)$:

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n).$$

Ví dụ 3 Trong Ví dụ 2, chúng ta đã tìm được đa thức Lagrange bậc hai cho $f(x) = 1/x$ trên $[2, 4]$ bằng cách sử dụng Các nút $x_0 = 2, x_1 = 2,75$ và $x_2 = 4$. Xác định dạng sai số của đa thức này, và sai số tối đa khi đa thức được sử dụng để xấp xỉ $f(x)$ cho $x \in [2, 4]$.

Giải pháp: Vì $f(x) = 1/x$, ta có

$$f(x) = 1/x^2, \quad f'(x) = -2/x^3, \quad \text{và} \quad f''(x) = 6/x^4.$$

Do đó, đa thức Lagrange thứ hai có dạng sai số như sau:

$$\frac{f''(\xi(x))}{2!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = \frac{f''(\xi(x))}{2} (x - 2)(x - 2.75)(x - 4), \text{ với } \xi(x) \text{ trong } (2, 4).$$

Giá trị lớn nhất của $f''(\xi(x))$ trên khoảng là $2^4 = 1/16$. Bây giờ chúng ta cần xác định giá trị lớn nhất trên khoảng này của giá trị tuyệt đối của đa thức

$$g(x) = (x - 2)(x - 2.75)(x - 4) = x^3 - \frac{35}{4}x^2 + \frac{49}{2}x - 22.$$

Bởi vì

$$D_x x^3 - \frac{35}{4}x^2 + \frac{49}{2}x - 22 = 3x^2 - \frac{35}{2}x + \frac{49}{2} = \frac{1}{2}(3x - 7)(2x - 7),$$

các điểm tới hạn xảy ra tại

$$x = \frac{7}{3}, \text{ với } g\left(\frac{7}{3}\right) = \frac{25}{108}, \quad \text{và} \quad x = \frac{7}{2}, \text{ với } g\left(\frac{7}{2}\right) = -\frac{9}{16}.$$

Do đó, sai số tối đa là

$$\frac{f''(\xi(x))}{2!} |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| \leq \frac{1}{16 \cdot 6} \cdot \frac{9}{16} = \frac{3}{512} \approx 0,00586.$$

Ví dụ tiếp theo minh họa cách sử dụng công thức sai số để lập bảng.
dữ liệu này sẽ đảm bảo sai số nội suy được chỉ định nằm trong phạm vi cho phép.

Ví dụ 4 Giả sử cần lập một bảng cho hàm $f(x) = e^x$, với x thuộc $[0, 1]$. Giả sử số chữ số thập phân cần cung cấp cho mỗi mục nhập là $d \geq 8$ và hiệu giữa các giá trị x liên kề, kích thước bước, là h . Kích thước bước h nào sẽ đảm bảo rằng phép nội suy tuyến tính cho sai số tuyệt đối tối đa là 10^{-6} đối với mọi x trong $[0, 1]$?

pháp Cho $x_0, x_1, \dots, x_j$ là các số mà tại đó f được đánh giá, x nằm trong $[0, 1]$, và giả sử **Giải** thỏa mãn $x_j \leq x \leq x_{j+1}$. Phương trình (3.3) ngụ ý rằng sai số trong phép nội suy tuyến tính là

$$|f(x) - P(x)| = \frac{|x(x_2 - x_1)| |(x_2 - x_1)|}{2!} \cdot |f''(\xi)| \cdot \frac{(x - x_j)(x - x_{j+1})}{2} =$$

Bước nhảy có kích thước là h , do đó $x_j = jh, x_{j+1} = (j + 1)h$, và

$$(\xi) |f''(\xi)| \leq \frac{(2)}{2!} |(x - jh)(x - (j + 1)h)|.$$

Kể từ đây

$$e \xi |f(x) - P(x)| \leq \frac{\max_{\xi \in [0, 1]} |f''(\xi)|}{2} \cdot \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |(x - jh)(x - (j + 1)h)|$$
$$\leq \frac{e}{2} \cdot \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |(x - jh)(x - (j + 1)h)| \leq \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} \frac{e}{2} \cdot |(x - jh)(x - (j + 1)h)|.$$

Xét hàm $g(x) = (x - jh)(x - (j + 1)h)$, với $jh \leq x \leq (j + 1)h$. Bởi vì

$$hg(x) = (x - (j + 1)h) + (x - jh) = 2x - jh - (j + 1)h = 2x - (2j + 1)h,$$

Điểm tối hạn duy nhất của g là tại $x = jh + h/2$, với $g(jh + h/2) = (h/2)^2 = h^2/4$.

Vì $g(jh) = 0$ và $g((j + 1)h) = 0$, giá trị cực đại của $|g(x)|$ trong $[jh, (j + 1)h]$ phải xảy ra tại điểm tối hạn, điều này ngụ ý rằng

$$|f(x) - P(x)| \leq \frac{e}{2} \cdot \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |g(x)| \leq \frac{e}{2} \cdot \frac{h^2}{4} = \frac{eh^2}{8}.$$

Do đó, để đảm bảo sai số trong phép nội suy tuyến tính được giới hạn bởi 10^{-6} , cần phải thực hiện các bước sau:
đủ để chọn h sao cho

$$\frac{eh^2}{8} \leq 10^{-6}. \quad \text{Điều này ngụ ý rằng } h < 1,72 \times 10^{-3}.$$

Vì $n = (1 - 0)/h$ phải là một số nguyên, nên lựa chọn hợp lý cho kích thước bước là $h = 0,001$.

BÀI TẬP 3.1

1. Với các hàm $f(x)$ đã cho, giả sử $x_0 = 0, x_1 = 0,6$ và $x_2 = 0,9$. Hãy xây dựng các đa thức nội suy có bậc tối đa là một và tối đa là hai để xấp xỉ $f(0,45)$ và tìm sai số tuyệt đối.

- a. $f(x) = \cos x$
- b. $f(x) = \sqrt{1 + x}$
- c. $f(x) = \ln(x + 1)$
- d. $f(x) = \tan x$

2. Với các hàm $f(x)$ đã cho, giả sử $x_0 = 1$, $x_1 = 1,25$ và $x_2 = 1,6$. Hãy xây dựng các đa thức nội suy có bậc tối đa là một và tối đa là hai để xấp xỉ $f(1,4)$, và tìm sai số tuyệt đối. a. $f(x) = \sin \pi x$ b. $f(x) = \sqrt{3}x$
 1 3. Sử dụng Định lý _____ c. $f(x) = \log_{10}(3x - 1)$ d.
 lý 3.3 để tìm giới hạn $f(x) = e^{2x} - x$

sai số cho các phép xấp xỉ trong Bài tập 1.

4. Sử dụng Định lý 3.3 để tìm giới hạn sai số cho các phép xấp xỉ trong Bài tập 2.

5. Sử dụng các đa thức nội suy Lagrange thích hợp bậc một, hai và ba để xấp xỉ từng giá trị sau: a. $f(8,4)$ nếu $f(8,1) = 16,94410$, $f(8,3) = 17,56492$, $f(8,6) = 18,50515$, $f(8,7) = 18,82091$ b. $f(1)$

$$\sqrt{3} \text{ nếu } f(0,75) = 0,07181250, f(0,5) = 0,02475000, f(0,25) = 0,33493750, f(0) = 1,10100000 \text{ c.}$$

$$f(0,25) \text{ nếu } f(0,1) = 0,62049958, f(0,2) = 0,28398668, f(0,3) = 0,00660095, f(0,4) = 0,24842440$$

$$\text{d. } f(0,9) \text{ nếu } f(0,6) = 0,17694460, f(0,7) = 0,01375227, f(0,8) = 0,22363362, f(1,0) = 0,65809197$$

6. Sử dụng các đa thức nội suy Lagrange thích hợp bậc một, hai và ba để xấp xỉ từng giá trị sau: a. $f(0,43)$ nếu $f(0) = 1$, $f(0,25) =$

$$1,64872, f(0,5) = 2,71828, f(0,75) = 4,48169 \text{ b. } f(0) \text{ nếu } f(0,5) = 1,93750, f(0,25) =$$

$$1,33203, f(0,25) = 0,800781, f(0,5) = 0,687500 \text{ c. } f(0,18) \text{ nếu } f(0,1) = 0,29004986, f(0,2) = 0,56079734, f(0,3) = 0,81401972, f(0,4) = 1,0526302$$

$$\text{d. } f(0,25) \text{ nếu } f(1) = 0,86199480, f(0,5) = 0,95802009, f(0) = 1,0986123, f(0,5) = 1,2943767$$

7. Dữ liệu cho Bài tập 5 được tạo ra bằng cách sử dụng các hàm sau. Sử dụng công thức sai số để tìm giới hạn cho sai số và so sánh giới hạn đó với sai số thực tế trong trường hợp $n = 1$ và $n = 2$. a. $f(x) = x \ln x$ b. $f(x) = x^3 + 4,001x^2$

$$+ 4,002x + 1,101 \text{ c. } f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x$$

$$1 \text{ d. } f(x) = \sin(x - 2)$$

8. Dữ liệu cho Bài tập 6 được tạo ra bằng cách sử dụng các hàm sau. Sử dụng công thức sai số để tìm giới hạn cho sai số và so sánh giới hạn đó với sai số thực tế trong trường hợp $n = 1$ và $n = 2$. a. $f(x) = e^{2x}$ b. $f(x) = x^4 - x^3 + x^2$

$$= x^4 - x^3 + x^2$$

$$x + 1 \text{ c. } f(x) = x^2 \cos x - 3x \text{ d.}$$

$$f(x) = \ln(x + 2)$$

9. Cho $P_3(x)$ là đa thức nội suy cho các dữ liệu $(0, 0)$, $(0,5, y)$, $(1, 3)$ và $(2, 2)$. Hệ số của x^3 trong $P_3(x)$ là 6. Tìm y . _____

10. Cho $f(x) = \sqrt{x - x^2}$ và $P_2(x)$ là đa thức nội suy trên $x_0 = 0$, x_1 và $x_2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của x_1 trong $(0, 1)$ sao cho $f(0,5) - P_2(0,5) = 0,25$.

11. Sử dụng các giá trị sau và phép tính làm tròn bốn chữ số để xây dựng phép xấp xỉ đa thức Lagrange thứ ba cho $f(1,09)$. Hàm được xấp xỉ là $f(x) = \log_{10}(\tan x)$. Sử dụng kiến thức này để tìm giới hạn cho sai số trong phép xấp xỉ.

$$f(1,00) = 0,1924 \quad f(1,05) = 0,2414 \quad f(1,10) = 0,2933 \quad f(1,15) = 0,3492$$

12. Sử dụng đa thức nội suy Lagrange bậc ba trở xuống và phép tính cộng trừ bốn chữ số để xấp xỉ $\cos 0,750$ bằng cách sử dụng các giá trị sau. Tìm giới hạn sai số cho phép xấp xỉ này.

$$\cos 0,698 = 0,7661 \quad \cos 0,733 = 0,7432 \quad \cos 0,768 = 0,7193 \quad \cos 0,803 = 0,6946$$

Giá trị thực của $\cos 0,750$ là 0,7317 (làm tròn đến bốn chữ số thập phân). Hãy giải thích sự khác biệt giữa sai số thực và giới hạn sai số.

13. Hãy xây dựng các đa thức nội suy Lagrange cho các hàm số sau và tìm cận trên cho chúng.
sai số tuyệt đối trên khoảng $[x_0, x_n]$.

Một. $f(x) = e^{2x} \cos 3x, x_0 = 0, x_1 = 0,3, x_2 = 0,6, n = 2$

b. $f(x) = \sin(\ln x), x_0 = 2,0, x_1 = 2,4, x_2 = 2,6, n = 2$

c. $f(x) = \ln x, x_0 = 1, x_1 = 1,1, x_2 = 1,3, x_3 = 1,4, n = 3$

d. $f(x) = \cos x + \sin x, x_0 = 0, x_1 = 0,25, x_2 = 0,5, x_3 = 1,0, n = 3$

14. Cho $f(x) = e^x$, với $0 \leq x \leq 2$.

a. Xấp xỉ $f(0,25)$ bằng cách sử dụng phép nội suy tuyến tính với $x_0 = 0$ và $x_1 = 0,5$.

b. Xấp xỉ $f(0,75)$ bằng cách sử dụng phép nội suy tuyến tính với $x_0 = 0,5$ và $x_1 = 1$.

c. Xấp xỉ $f(0,25)$ và $f(0,75)$ bằng cách sử dụng đa thức nội suy thứ hai với $x_0 = 0, x_1 = 1$ và $x_2 = 2$.

d. Phương pháp xấp xỉ nào tốt hơn và tại sao?

15. Lập lại Bài tập 11 bằng cách sử dụng Maple với số chữ số được đặt là 10.

16. Lập lại Bài tập 12 bằng cách sử dụng Maple với số chữ số được đặt là 10.

17. Giả sử bạn cần bảng logarit cơ số 10 với tám chữ số thập phân.

Hàm từ $x = 1$ đến $x = 10$ sao cho phép nội suy tuyến tính chính xác đến 10^{-6} .

Xác định giới hạn cho kích thước bước của bảng này. Bạn sẽ chọn kích thước bước nào để đảm bảo giá trị $x = 10$ có được bao gồm trong bảng không?

18. a. Phần giới thiệu của chương này bao gồm một bảng liệt kê dân số của Hoa Kỳ từ...

Từ năm 1950 đến năm 2000. Sử dụng phương pháp nội suy Lagrange để ước tính dân số vào các năm 1940, 1975, và năm 2020.

b. Dân số năm 1940 xấp xỉ 132.165.000 người. Bạn nghĩ con số năm 1975 của bạn chính xác đến mức nào?

Và số liệu năm 2020 là bao nhiêu?

19. Người ta nghi ngờ rằng hàm lượng tanin cao trong lá sồi trưởng thành ức chế sự phát triển của cây sồi mùa đông.

Ấu trùng bướm đêm (*Operophtera bromata* L., Geometridae) gây hại nghiêm trọng cho những cây này ở một số khu vực nhất định. năm. Bảng sau liệt kê trọng lượng trung bình của hai mẫu ấu trùng tại các thời điểm trong 28 năm đầu tiên. vài ngày sau khi sinh. Mẫu đầu tiên được nuôi bằng lá sồi non, trong khi mẫu thứ hai được nuôi bằng lá sồi non. Được nuôi dưỡng bằng lá trưởng thành từ cùng một cây.

a. Sử dụng phương pháp nội suy Lagrange để xấp xỉ đường cong trọng lượng trung bình cho mỗi mẫu.

b. Tìm trọng lượng trung bình tối đa gần đúng cho mỗi mẫu bằng cách xác định giá trị tối đa của đa thức nội suy.

Ngày	0	6	10	13	17	20	28
Khối lượng trung bình của mẫu 1 (mg)	6,67	17,33	42,67	37,33	30,10	29,31	28,74
Khối lượng trung bình của mẫu 2 (mg)	6,67	16,11	18,89	15,00	10,56	9,44	8,89

20. Trong Bài tập 26 của Phần 1.1, một chuỗi Maclaurin đã được tích phân để xấp xỉ $\operatorname{erf}(1)$, trong đó $\operatorname{erf}(x)$ là hàm lỗi phân phối chuẩn được định nghĩa bởi

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

a. Sử dụng chuỗi Maclaurin để xây dựng bảng cho $\operatorname{erf}(x)$ có độ chính xác đến 10^{-4} đối với $\operatorname{erf}(x_i)$, trong đó $x_i = 0,2i$, với $i = 0, 1, \dots, 5$.

b. Sử dụng cả phép nội suy tuyến tính và phép nội suy bậc hai để thu được giá trị xấp xỉ của $\operatorname{erf}(\frac{1}{3})$. Phương pháp nào có vẻ khả thi nhất?

21. Chứng minh Định lý Taylor 1.14 bằng cách làm theo quy trình chứng minh Định lý 3.3. [Gợi ý: Giả sử

$$g(t) = f(t) - P(t) = \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (t - x_0)^{n+1},$$

trong đó P là đa thức Taylor bậc n , và sử dụng Định lý Rolle tổng quát 1.10.]

22. Chứng minh rằng giá trị lớn nhất của $|g(x)| = h^2/4$, trong đó $g(x) = (x - jh)(x - (j + 1)h)$.

23. Đa thức Bernstein bậc n cho $f \in C[0, 1]$ được cho bởi

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f\left(\frac{k}{n}\right) x^k (1-x)^{n-k},$$

Ở đâu $\binom{n}{k}$ ký hiệu $n!/k!(n-k)!$. Các đa thức này có thể được sử dụng trong một chứng minh mang tính xây dựng của Định lý Xấp xỉ Weierstrass 3.1 (xem [Bart]) bởi vì $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(x) = f(x)$, với mỗi $x \in [0, 1]$.

- a. Tìm $B_3(x)$ cho các hàm i. $f(x) = x$ b. Chứng minh rằng với mỗi $k \leq n$,
- ii. $f\left(\frac{k}{n}\right) = \frac{k}{n}$

c. Sử dụng phần (b) và thực tế từ (ii) trong phần (a) rằng

$$1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad \text{với mỗi } n,$$

để chứng tỏ rằng, đối với $f(x) = x^2$,

$$B_n(x) = \frac{n-1}{n} x^2 + \frac{1}{n} x(1-x).$$

- d. Sử dụng phần (c) để ước tính giá trị của n cần thiết để $B_n(x) \approx x^2 \pm 10^{-6}$ đúng với mọi x trong $[0, 1]$.

3.2 Phương pháp xấp xỉ dữ liệu và phương pháp Neville

Trong phần trước, chúng ta đã tìm thấy cách biểu diễn tường minh cho đa thức Lagrange và sai số của chúng khi xấp xỉ một hàm trên một khoảng. Một ứng dụng thường gặp của các đa thức này là nội suy dữ liệu dạng bảng. Trong trường hợp này, có thể không cần biểu diễn tường minh của đa thức, mà chỉ cần giá trị của đa thức tại các điểm xác định. Trong tình huống này, hàm cơ sở của dữ liệu có thể không được biết đến, do đó dạng tường minh của sai số không thể được sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ minh họa một ứng dụng thực tế của phép nội suy trong tình huống như vậy.

Hình minh họa

Bảng 3.2 liệt kê các giá trị của hàm f tại các điểm khác nhau. Các giá trị xấp xỉ của $f(1.5)$ thu được bằng các đa thức Lagrange khác nhau sử dụng dữ liệu này sẽ được so sánh để cố gắng xác định độ chính xác của phép xấp xỉ.

Bảng 3.2

x	f(x)
1.0	0.7651977
1.3	0.6200860
1.6	0.4554022
1.9	0.2818186
2.2	0.1103623

Đa thức tuyến tính thích hợp nhất sử dụng $x_0 = 1.3$ và $x_1 = 1.6$ vì 1.5 nằm giữa 1.3 và 1.6. Giá trị của đa thức nội suy tại 1.5 là

$$\begin{aligned} P_1(1.5) &= f\left(\frac{1.5-1.6}{1.3-1.6}\right) f(1.3) + f\left(\frac{1.5-1.3}{1.6-1.3}\right) f(1.6) \\ &= \frac{(1.5-1.6)}{(1.3-1.6)} (0.6200860) + \frac{(1.5-1.3)}{(1.6-1.3)} (0.4554022) = 0.5102968. \end{aligned}$$

Có thể sử dụng hai đa thức bậc 2 một cách hợp lý, một đa thức có $x_0 = 1.3$, $x_1 = 1.6$ và $x_2 = 1.9$, điều này cho ta kết quả sau:

$$P_2(1.5) = \frac{(1.5-1.6)(1.5-1.9)}{(1.3-1.6)(1.3-1.9)}(1.3) + \frac{(1.5-1.3)(1.5-1.9)}{(1.6-1.3)(1.6-1.9)}(1.6) + \frac{(1.5-1.3)(1.5-1.6)}{(1.9-1.3)(1.9-1.6)}(1.9)$$

$$= \frac{(1.5-1.6)(1.5-1.9)}{(1.3-1.6)(1.3-1.9)}(1.3) + \frac{(1.5-1.3)(1.5-1.9)}{(1.6-1.3)(1.6-1.9)}(1.6) + \frac{(1.5-1.3)(1.5-1.6)}{(1.9-1.3)(1.9-1.6)}(1.9) = 0,5112857, +$$

và một với $x_0 = 1,0$, $x_1 = 1,3$ và $x_2 = 1,6$, cho $P^2(1,5) = 0,5124715$.

Trong trường hợp bậc ba, cũng có hai lựa chọn hợp lý cho đa thức. Một là với $x_0 = 1,3$, $x_1 = 1,6$, $x_2 = 1,9$ và $x_3 = 2,2$, ta có $P_3(1,5) = 0,5118302$.

Phép xấp xỉ bậc ba thứ hai được thu được với $x_0 = 1,0$, $x_1 = 1,3$, $x_2 = 1,6$ và $x_3 = 1,9$, cho $P^3(1,5) = 0,5118127$. Đa thức Lagrange bậc bốn sử dụng tất cả các mục trong bảng. Với $x_0 = 1,0$, $x_1 = 1,3$, $x_2 = 1,6$, $x_3 = 1,9$ và $x_4 = 2,2$, phép xấp xỉ là $P_4(1,5) = 0,5118200$.

Vì $P_3(1,5)$, $P^3(1,5)$ và $P_4(1,5)$ đều đồng ý với nhau trong phạm vi 2×10^{-5} đơn vị, chúng tôi kỳ vọng mức độ chính xác này cho các phép xấp xỉ này. Chúng tôi cũng kỳ vọng $P_4(1,5)$ là phép xấp xỉ chính xác nhất, vì nó sử dụng nhiều dữ liệu đã cho hơn.

Hàm mà chúng ta đang xấp xỉ thực chất là hàm Bessel loại một bậc không, có giá trị tại 1,5 được biết là 0,5118277. Do đó, độ chính xác thực sự của các phép xấp xỉ như sau:

$$|P_1(1.5) - f(1.5)| \approx 1,53 \times 10^{-3},$$

$$|P_2(1.5) - f(1.5)| \approx 5,42 \times 10^{-4},$$

$$|P^2(1.5) - f(1.5)| \approx 6,44 \times 10^{-4},$$

$$|P_3(1.5) - f(1.5)| \approx 2,5 \times 10^{-6},$$

$$|P^3(1.5) - f(1.5)| \approx 1,50 \times 10^{-5},$$

$$|P_4(1.5) - f(1.5)| \approx 7,7 \times 10^{-6}.$$

Mặc dù $P_3(1,5)$ là phép xấp xỉ chính xác nhất, nếu chúng ta không biết giá trị thực của $f(1,5)$, chúng ta sẽ chấp nhận $P_4(1,5)$ là phép xấp xỉ tốt nhất vì nó bao gồm nhiều dữ liệu nhất về hàm. Sai số Lagrange được suy ra trong Định lý 3.3 không thể áp dụng ở đây vì chúng ta không biết đạo hàm bậc bốn của f . Thật không may, đây thường là trường hợp này.

Phương pháp của Neville

Một khó khăn thực tế của phép nội suy Lagrange là việc áp dụng sai số rất khó khăn, do đó bậc của đa thức cần thiết để đạt được độ chính xác mong muốn thường không được biết cho đến khi các phép tính đã được thực hiện. Một cách làm phổ biến là tính toán các kết quả thu được từ các đa thức khác nhau cho đến khi đạt được sự phù hợp thích hợp, như đã được thực hiện trong ví dụ trước. Tuy nhiên, công việc thực hiện để tính toán phép xấp xỉ bằng đa thức thứ hai không làm giảm công việc cần thiết để tính toán phép xấp xỉ thứ ba; cũng như phép xấp xỉ thứ tư không dễ dàng hơn để có được một khi phép xấp xỉ thứ ba đã được biết, và cứ thế tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ suy ra các đa thức xấp xỉ này theo cách sử dụng các phép tính trước đó một cách hiệu quả hơn.

Định nghĩa 3.4 Cho f là một hàm số được định nghĩa tại $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$, và giả sử $m_1, m_2, \dots, m_k$ là k số nguyên khác nhau, với $0 \leq m_i \leq n$ cho mỗi i . Đa thức Lagrange trùng với $f(x)$ tại k điểm $x_{m_1}, x_{m_2}, \dots, x_{m_k}$ được ký hiệu là $P_{m_1, m_2, \dots, m_k}(x)$. ■

Ví dụ 1 Giả sử $x_0 = 1, x_1 = 2, x_2 = 3, x_3 = 4, x_4 = 6$ và $f(x) = e^x$. Xác định đa thức nội suy được ký hiệu là $P_{1,2,4}(x)$, và sử dụng đa thức này để xấp xỉ $f(5)$.

Giải pháp Đây là đa thức Lagrange phù hợp với $f(x)$ tại $x_1 = 2$, $x_2 = 3$ và $x_4 = 6$. Do đó

$$P_{1,2,4}(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(2-3)(2-6)}e_2 + e_3 + \frac{(x-2)(x-6)}{(3-2)(3-6)}e_6 = \frac{(x-2)(x-3)}{(6-2)(6-3)}$$

Vì thế

$$\begin{aligned} f(5) = P(5) &= \frac{(5-3)(5-6)}{(2-3)(2-6)}e_2 + e_3 + \frac{(5-2)(5-6)}{(3-2)(3-6)}e_6 = \frac{(5-2)(5-3)}{(6-2)(6-3)} \\ &= \frac{1}{2}e_2 + e_3 + \frac{1}{2}e_6 \approx 218,105. \end{aligned}$$

Kết quả tiếp theo mô tả một phương pháp tạo đa thức Lagrange một cách đệ quy. các phép xấp xỉ.

Định lý 3.5 Cho f được định nghĩa tại $x_0, x_1, \dots, x_k$, và x_j và x_i là hai số khác nhau trong tập hợp này. Khi đó

$$P(x) = \frac{(x-x_j)P_{0,1,\dots,j-1,j+1,\dots,k}(x) - (x-x_i)P_{0,1,\dots,i-1,i+1,\dots,k}(x)}{(x_i-x_j)}$$

là đa thức Lagrange bậc k nội suy hàm f tại $k+1$ điểm $x_0, x_1, \dots, x_k$.

Chứng minh Để đơn giản hóa ký hiệu, ta đặt $Q \equiv P_{0,1,\dots,i-1,i+1,\dots,k}$ và $Q^* \equiv P_{0,1,\dots,j-1,j+1,\dots,k}$. Vì $Q(x)$ và $Q^*(x)$ là các đa thức có bậc $k-1$ hoặc nhỏ hơn, $P(x)$ có bậc tối đa là k .

Trước tiên, lưu ý rằng $Q^*(x_i) = f(x_i)$, điều này ngụ ý rằng

$$P(x_i) = \frac{(x_i-x_j)Q^*(x_i) - (x_i-x_i)Q(x_i)}{x_i-x_j} = \frac{(x_i-x_j)}{(x_i-x_j)}f(x_i) = f(x_i).$$

Tương tự, vì $Q(x_j) = f(x_j)$, nên ta có $P(x_j) = f(x_j)$.

Ngoài ra, nếu $0 \leq r \leq k$ và r không phải là i cũng không phải là j , thì $Q(x_r) = Q^*(x_r) = f(x_r)$. Vì vậy

$$P(x_r) = \frac{(x_r-x_j)Q^*(x_r) - (x_r-x_i)Q(x_r)}{x_i-x_j} = \frac{(x_i-x_j)}{(x_i-x_j)}f(x_r) = f(x_r).$$

Nhưng, theo định nghĩa, $P_{0,1,\dots,k}(x)$ là đa thức duy nhất có bậc tối đa là k phù hợp với f tại $x_0, x_1, \dots, x_k$. Do đó, $P \equiv P_{0,1,\dots,k}$.

Định lý 3.5 ngụ ý rằng các đa thức nội suy có thể được tạo ra một cách đệ quy.

Ví dụ, chúng ta có

$$\begin{aligned} P_{0,1} &= \frac{1}{x_1-x_0}[(x-x_0)P_1 - (x-x_1)P_0], & P_{1,2} &= \frac{1}{x_2-x_1}[(x-x_1)P_2 - (x-x_2)P_1], \\ P_{0,1,2} &= \frac{1}{x_2-x_0}[(x-x_0)P_{1,2} - (x-x_2)P_{0,1}], \end{aligned}$$

và cứ thế tiếp tục. Chúng được tạo ra theo cách được hiển thị trong Bảng 3.3, trong đó mỗi hàng được hoàn thành trước khi bắt đầu các hàng tiếp theo.

Bảng 3.3

x0	P0				
x1	P1	P0,1			
x2	P2	P1,2	P0,1,2		
x3	P3	P2,3	P1,2,3	P0,1,2,3	
x4	P4	P3,4	P2,3,4	P1,2,3,4	P0,1,2,3,4

Quy trình sử dụng kết quả của Định lý 3.5 để tạo ra phép nội suy một cách đệ quy. Phương pháp xấp xỉ đa thức được gọi là phương pháp Neville. Ký hiệu P được sử dụng trong Bảng 3.3. Nó rõ ràng vì số lượng chỉ số dưới được sử dụng để biểu thị các mục nhập. Lưu ý, Tuy nhiên, khi xây dựng mảng, chỉ cần hai chỉ số. Tiếp tục Việc di chuyển xuống bảng tương ứng với việc sử dụng các điểm liên tiếp xi với i lớn hơn, và tiếp tục đến Phía bên phải tương ứng với việc tăng bậc của đa thức nội suy. Vì vậy, Các điểm xuất hiện liên tiếp trong mỗi mục, chúng ta chỉ cần mô tả điểm bắt đầu và... số điểm bổ sung được sử dụng trong quá trình xây dựng phép xấp xỉ.

Để tránh nhiều chỉ số phụ, chúng ta ký hiệu Qi,j(x), với 0 ≤ j ≤ i, là phép nội suy. đa thức bậc j trên tập hợp (j + 1) số xi j, xi j+1, ... , xi 1, xi; tức là,

Qi,j = Pi j,i j+1,...,i 1,i.

Việc sử dụng ký hiệu này cung cấp mảng ký hiệu Q trong Bảng 3.4.

Bảng 3.4

x0	P0 = Q0,0				
x1	P1 = Q1,0	P0,1 = Q1,1			
x2	P2 = Q2,0	P1,2 = Q2,1	P0,1,2 = Q2,2		
x3	P3 = Q3,0	P2,3 = Q3,1	P1,2,3 = Q3,2	P0,1,2,3 = Q3,3	
x4	P4 = Q4,0	P3,4 = Q4,1	P2,3,4 = Q4,2	P1,2,3,4 = Q4,3	P0,1,2,3,4 = Q4,4

Ví dụ 2: Giá trị của các đa thức nội suy khác nhau tại x = 1,5 được thu được trong Hình minh họa ở Bắt đầu phần này bằng cách sử dụng dữ liệu được hiển thị trong Bảng 3.5. Áp dụng phương pháp của Neville cho thu thập dữ liệu bằng cách xây dựng một bảng đệ quy có dạng như trong Bảng 3.4.

Bảng 3.5

x	f (x)
1.0	0.7651977
1.3	0.6200860
1.6	0.4554022
1.9	0.2818186
2.2	0.1103623

Giải pháp Giả sử x0 = 1,0, x1 = 1,3, x2 = 1,6, x3 = 1,9 và x4 = 2,2, thì Q0,0 = f (1,0), Q1,0 = f (1.3), Q2,0 = f (1.6), Q3,0 = f (1.9), và Q4,0 = f (2.2). Đây là năm các đa thức bậc không (hằng số) xấp xỉ f (1.5) và giống như dữ liệu

được trình bày trong Bảng 3.5.

Tính toán xấp xỉ bậc nhất Q1,1(1.5) cho ta

Q1,1(1.5) = ((x - x0)Q1,0 - (x - x1)Q0,0) / (x1 - x0)

= ((1,5 - 1,0)Q1,0 - (1,5 - 1,3)Q0,0) / (1,3 - 1,0)

= (0,5(0,6200860) - 0,2(0,7651977)) / 0,3 = 0,5233449.

Tương tự như vậy,

Q2,1(1.5) = ((1,5 - 1,3)(0,4554022) - (1,5 - 1,6)(0,6200860)) / (1,6 - 1,3)

Q3,1(1.5) = 0.5132634 và Q4,1(1.5) = 0.5104270.

Eric Harold Neville (1889-1961)
đã đưa ra sự sửa đổi này của
Công thức Lagrange trong một bài báo
xuất bản năm 1932.[N]

Giá trị xấp xỉ tuyến tính tốt nhất dự kiến là Q2,1 vì 1,5 nằm giữa x1 = 1,3 và x2 = 1,6. Tương tự như vậy, các phép xấp xỉ sử dụng đa thức bậc cao hơn được đưa ra bởi

$$Q2,2(1.5) = \frac{(1,5 \quad 1,0)(0,5102968) \quad (1,5 \quad 1,6)(0,5233449)}{1,6 \quad 1,0}$$
$$Q3,2(1.5) = 0.5112857 \text{ và } Q4,2(1.5) = 0.5137361.$$

Các phép xấp xỉ bậc cao hơn được tạo ra theo cách tương tự và được thể hiện trong Bảng 3.6.

Bảng 3.6

1.0	0.7651977				
1.3	0.6200860	0.5233449			
1.6	0.4554022	0.5102968	0.5124715		
1.9	0.2818186	0.5132634	0.5112857	0.5118127	
2.2	0.1103623	0.5104270	0.5137361	0.5118302	0.5118200

Nếu phép xấp xỉ mới nhất, Q4,4, không đủ chính xác, một nút khác, x5, có thể được sử dụng. được chọn và một hàng khác được thêm vào bảng:

x5 Q5,0 Q5,1 Q5,2 Q5,3 Q5,4 Q5,5.

Sau đó, có thể so sánh Q4,4, Q5,4 và Q5,5 để xác định độ chính xác cao hơn. Hàm trong Ví dụ 2 là hàm Bessel loại một bậc không, có giá trị tại 2,5 là 0,0483838 và hàng tiếp theo của các phép xấp xỉ cho f (1,5) là

2,5 0,0483838 0,4807699 0,5301984 0,5119070 0,5118430 0,5118277.

Giá trị mới cuối cùng, 0.5118277, chính xác đến cả bảy chữ số thập phân. Gói NumericalAnalysis trong Maple có thể được sử dụng để áp dụng phương pháp Neville cho các giá trị của x và f (x) = y trong Bảng 3.6. Sau khi tải gói, chúng ta định nghĩa dữ liệu với

```
xy := [[1.0, 0.7651977],[1.3, 0.6200860], [1.6, 0.4554022], [1.9, 0.2818186]]

Phương pháp của Neville sử dụng dữ liệu này cho phép đưa ra giá trị xấp xỉ tại x = 1,5 bằng lệnh sau:

p3 := PolynomialInterpolation(xy, method = neville, extrapolate = [1.5])

Kết quả đầu ra từ Maple cho lệnh này là
```

```
POLYINTERP([[1.0, 0.7651977],[1.3, 0.6200860], [1.6, 0.4554022], [1.9, 0.2818186]],
            phương pháp = neville, ngoại suy = [1.5], THÔNG TIN)
```

Điều này không cung cấp nhiều thông tin. Để hiển thị thông tin, chúng ta nhập lệnh.

Bảng Neville (trang 3, 1.5)

và Maple trả về một mảng có bốn hàng và bốn cột. Các mục khác 0 tương ứng với bốn hàng đầu tiên của Bảng 3.6 (với cột đầu tiên bị xóa), các mục bằng 0 Chúng chỉ đơn giản được sử dụng để điền vào mảng. Để thêm hàng bổ sung vào bảng bằng cách sử dụng dữ liệu bổ sung (2.2, 0.1103623) chúng ta sử dụng lệnh



$p_{3a} := \text{AddPoint}(p_3, [2.2, 0.1103623])$

và một mảng mới với tất cả các mục xấp xỉ trong Bảng 3.6 được thu được bằng

Bảng Neville (trang 3a, 1.5)

Ví dụ 3 Bảng 3.7 liệt kê các giá trị của $f(x) = \ln x$ chính xác đến số chữ số thập phân đã cho. Sử dụng phương pháp Neville và phép tính làm tròn bốn chữ số để xấp xỉ $f(2.1) = \ln 2.1$ bằng cách hoàn thành Neville bản.

Bảng 3.7

x_i	x_i	$\ln x_i$
0	2.0	0.6931
1	2.2	0.7885
2	2.3	0.8329

Lời giải: Vì $x_0 = 0,1$, $x_1 = 0,1$, $x_2 = 0,2$, và ta được cho
Với $Q_{0,0} = 0,6931$, $Q_{1,0} = 0,7885$ và $Q_{2,0} = 0,8329$, ta có

$$Q_{1,1} = \left[\frac{1}{0,2} 0,7885 - \left(\frac{1}{0,1} 0,6931 \right) \right] = 0,7410 \quad \frac{0.1482}{0,2}$$

Và

$$Q_{2,1} = \left[\frac{1}{0,1} 0,8329 - \left(\frac{1}{0,2} 0,7885 \right) \right] = 0,7441 \quad \frac{0.07441}{0,1}$$

Kết quả xấp xỉ cuối cùng mà chúng ta có thể thu được từ dữ liệu này là

$$Q_{2,1} = \left[\frac{1}{0,3} 0,7441 - \left(\frac{1}{0,2} 0,7410 \right) \right] = 0,7420 \quad \frac{0.2276}{0,3}$$

Các giá trị này được thể hiện trong Bảng 3.8.

Bảng 3.8

x_i	x_i	x_i	Q_{i0}	Q_{i1}	Q_{i2}
0	2.0	0,1	0.6931		
1	2.2	-0,1	0.7885	0.7410	
2	2.3	-0,2	0.8329	0.7441	0.7420

Trong ví dụ trước, ta có $f(2.1) = \ln 2.1 = 0.7419$ đến bốn chữ số thập phân, vậy sai số tuyệt đối là

$$|f(2.1) - P_2(2.1)| = |0.7419 - 0.7420| = 10^{-4}.$$

Tuy nhiên, $f(x) = 1/x$, $f'(x) = -1/x^2$ và $f''(x) = 2/x^3$, do đó công thức sai số Lagrange (3.3) trong Định lý 3.3 đưa ra giới hạn sai số

$$\begin{aligned} |f(2.1) - P_2(2.1)| &= \frac{f'''(\xi(2.1))}{3!} (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \\ &= \frac{1}{3} \frac{2}{(\xi(2.1))^3} (0,1)(-0,1)(-0,2) \leq \frac{0,002}{3(2)^3} = 8,3 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

Lưu ý rằng sai số thực tế, 10^{-4} , vượt quá giới hạn sai số, $8,3 \times 10^{-5}$. Điều này rõ ràng Mẫu thuẫn là hệ quả của các phép tính có số chữ số hữu hạn. Chúng tôi đã sử dụng phép làm tròn bốn chữ số học, và công thức lỗi Lagrange (3.3) giả định số học vô hạn chữ số. Điều này khiến sai số thực tế của chúng ta vượt quá sai số ước tính theo lý thuyết.

- **Hãy nhớ:** Bạn không thể mong đợi độ chính xác cao hơn mức mà phép tính số học cung cấp.

Thuật toán 3.1 xây dựng các mục trong phương pháp Neville theo hàng.



Phương pháp nội suy lặp của Neville

Để đánh giá đa thức nội suy P trên $n + 1$ số khác nhau $x_0, \dots, x_n$ tại số x cho hàm f :

Nhập các số $x, x_0, x_1, \dots, x_n$; các giá trị $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ làm cột đầu tiên $Q_{0,0}, Q_{1,0}, \dots, Q_{n,0}$ của Q .

Xuất bảng Q với $P(x) = Q_{n,n}$.

Bước 1: Với $i = 1, 2, \dots, N$

với $j = 1, 2, \dots, i$

$$Q_{i,j} = \frac{(x - x_{i-j})Q_{i,j-1} - (x - x_j)Q_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}}$$

Bước 2 ĐÁNH RA (Q); DỪNG LẠI.

Thuật toán có thể được điều chỉnh để cho phép bổ sung các nút nội suy mới.

Ví dụ, bất đẳng thức

$$|Q_{i,i} - Q_{i-1,i-1}| < \epsilon$$

có thể được sử dụng như một tiêu chí dừng, trong đó ϵ là dung sai lỗi được quy định. Nếu bất đẳng thức đúng, $Q_{i,i}$ là một xấp xỉ hợp lý cho $f(x)$. Nếu bất đẳng thức sai, một điểm nội suy mới, x_{i+1} , được thêm vào.

BỘ BÀI TẬP 3.2

- Sử dụng phương pháp Neville để tìm các giá trị xấp xỉ cho đa thức nội suy Lagrange bậc một, hai và ba để xấp xỉ từng giá trị sau: a. $f(8.4)$ nếu $f(8.1) = 16.94410$, $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, $f(8.7) = 18.82091$ b. $f(1/3)$ nếu $f(0,75) = 0,07181250$, $f(0,5) = 0,02475000$, $f(0,25) = 0,33493750$, $f(0) = 1.10100000$ c. $f(0,25)$ nếu $f(0,1) = 0.62049958$, $f(0,2) = 0.28398668$, $f(0,3) = 0.00660095$, $f(0,4) = 0.24842440$ d. $f(0,9)$ nếu $f(0,6) = 0,17694460$, $f(0,7) = 0,01375227$, $f(0,8) = 0,22363362$, $f(1,0) = 0.65809197$
- Sử dụng phương pháp Neville để tìm các giá trị xấp xỉ cho đa thức nội suy Lagrange bậc một, hai và ba để xấp xỉ từng giá trị sau: a. $f(0,43)$ nếu $f(0) = 1$, $f(0,25) = 1,64872$, $f(0,5) = 2,71828$, $f(0,75) = 4,48169$ b. $f(0)$ nếu $f(0,5) = 1,93750$, $f(0,25) = 1,33203$, $f(0,25) = 0,800781$, $f(0,5) = 0,687500$ c. $f(0,18)$ nếu $f(0,1) = 0,29004986$, $f(0,2) = 0,56079734$, $f(0,3) = 0,81401972$, $f(0,4) = 1,0526302$ d. $f(0,25)$ nếu $f(1) = 0,86199480$, $f(0,5) = 0,95802009$, $f(0) = 1,0986123$, $f(0,5) = 1.2943767$
- Sử dụng phương pháp Neville để xấp xỉ $\sqrt{3}$ với các hàm số và giá trị sau: a. $f(x) = 3x$ và các giá trị $x_0 = 2$, $x_1 = 1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$ và $x_4 = 2$. b. $f(x) = \sqrt{x}$ và các giá trị $x_0 = 0$, $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 4$ và $x_4 = 5$. c. So sánh độ chính xác của phép xấp xỉ trong phần (a) và (b).
- Cho $P_3(x)$ là đa thức nội suy cho các dữ liệu $(0, 0)$, $(0,5, y)$, $(1, 3)$ và $(2, 2)$. Sử dụng Neville's phương pháp tìm y nếu $P_3(1.5) = 0$.

5. Phương pháp của Neville được sử dụng để xấp xỉ $f(0,4)$, cho ra bảng sau.

$x_0 = 0$	$P_0 = 1$		
$x_1 = 0,25$	$P_1 = 2$	$P_{0,1} = 2,6$	
$x_2 = 0,5$	$P_{1,2} = 8$	$P_{2,3} = 20,75$	$P_{0,1,2}$
$x_3 = 2,4$	$P_{1,2,3} = 2,96$	$P_{0,1,2,3} = 3,016$	

Xác định $P_2 = f(0,5)$.

6. Phương pháp của Neville được sử dụng để xấp xỉ $f(0,5)$, cho ra bảng sau.

$x_0 = 0$	$P_0 = 0$	
$x_1 = 0,4$	$P_1 = 2,8$	$P_{0,1} = 3,5$
$x_2 = 0,7$	$P_{1,2}$	$P_{0,1,2} = \frac{27}{7}$

Xác định $P_2 = f(0,7)$.

7. Giả sử $x_j = j$, với $j = 0, 1, 2, 3$ và biết rằng

$P_{0,1}(x) = 2x + 1$, $P_{0,2}(x) = x + 1$, và $P_{1,2,3}(2,5) = 3$.

Tìm $P_{0,1,2,3}(2,5)$.

8. Giả sử $x_j = j$, với $j = 0, 1, 2, 3$ và biết rằng

$P_{0,1}(x) = x + 1$, $P_{1,2}(x) = 3x - 1$, và $P_{1,2,3}(1,5) = 4$.

Tìm $P_{0,1,2,3}(1,5)$.

9. Thuật toán Neville được sử dụng để xấp xỉ $f(0)$ bằng cách sử dụng $f(2)$, $f(1)$, $f(1)$ và $f(2)$. Giả sử $f(1)$ bị đánh giá thấp hơn 2 và $f(1)$ bị đánh giá cao hơn 3. Xác định sai số trong giá trị ban đầu. tính toán giá trị của đa thức nội suy để xấp xỉ $f(0)$.

10. Thuật toán Neville được sử dụng để xấp xỉ $f(0)$ bằng cách sử dụng $f(2)$, $f(1)$, $f(1)$ và $f(2)$. Giả sử $f(1)$ bị ghi quá cao 2 và $f(1)$ bị ghi quá thấp 3. Xác định sai số trong giá trị ban đầu. tính toán giá trị của đa thức nội suy để xấp xỉ $f(0)$.

11. Xây dựng một dãy các giá trị nội suy y_n thành $f(1 + \sqrt{10})$, trong đó $f(x) = (1 + x^2)^{-1}$ cho $5 \leq x \leq 5$, như sau: Với mỗi $n = 1, 2, \dots, 10$, đặt $h = 10/n$ và $y_n = P_n(1 + \sqrt{10})$, trong đó $P_n(x)$ là đa thức nội suy cho $f(x)$ tại các nút $x_0, \dots, x_n$ và $x_j = 5 + jh$, cho mỗi $j = 0, 1, \dots, n$. Dãy $\{y_n\}$ có vẻ hội tụ về $f(1 + \sqrt{10})$ không?

2, ... , Nội suy nghịch đảo Giả sử $C_1[a, b]$, $f(x) = 0$ trên $[a, b]$ và f có một điểm không p trong $[a, b]$. Cho $x_0, \dots, x_n$ là $n + 1$ số khác nhau trong $[a, b]$ với $f(x_k) = y_k$, cho mỗi $k = 0, 1, \dots, n$. Để ước tính p xây dựng đa thức nội suy bậc n trên các nút $y_0, \dots, y_n$ cho $f(1)$. Vì $y_k = f(x_k)$ và $0 = f(p)$, nên suy ra $f^{-1}(y_k) = x_k$ và $p = f^{-1}(0)$. Sử dụng phương pháp lặp phép nội suy để xấp xỉ $f^{-1}(0)$ được gọi là phép nội suy nghịch đảo lặp lại.

12. Sử dụng phương pháp nội suy nghịch đảo lặp để tìm giá trị xấp xỉ cho nghiệm của phương trình $x^2 - x = 0$, sử dụng dữ liệu

x	0,3	0,4	0,5	0,6
e^{-x}	0,740818	0,670320	0,606531	0,548812

13. Hãy xây dựng một thuật toán có thể được sử dụng cho phép nội suy ngược.

3.3 Hiệu số chia hết

Trong phần trước, phương pháp nội suy lặp đã được sử dụng để tạo ra các bậc cao hơn liên tiếp. Các phép xấp xỉ đa thức tại một điểm cụ thể. Các phương pháp sai phân chia được giới thiệu trong Phần này được sử dụng để lần lượt tạo ra các đa thức.

Giả sử $P_n(x)$ là đa thức Lagrange thứ n trùng khớp với hàm f tại các số $x_0, x_1, \dots, x_n$ khác nhau. Mặc dù đa thức này là duy nhất, nhưng vẫn có các biểu diễn đại số thay thế hữu ích trong một số trường hợp nhất định. Hiệu số chia của f đối với $x_0, x_1, \dots, x_n$ được sử dụng để biểu diễn $P_n(x)$ dưới dạng

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}), \tag{3.5}$$

với các hằng số thích hợp $a_0, a_1, \dots, a_n$. Để xác định hằng số đầu tiên trong số này, a_0 , lưu ý rằng nếu $P_n(x)$ được viết dưới dạng phương trình (3.5), thì việc đánh giá $P_n(x)$ tại x_0 chỉ còn lại hằng số a_0 ; tức là,

$$a_0 = P_n(x_0) = f(x_0).$$

Tương tự, khi $P(x)$ được đánh giá tại x_1 , các số hạng khác 0 duy nhất trong quá trình đánh giá của $P_n(x_1)$ là hằng số và các số hạng tuyến tính,

$$f(x_0) + a_1(x_1 - x_0) = P_n(x_1) = f(x_1);$$

Vì thế

$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}. \tag{3.6}$$

Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu ký hiệu hiệu chia, có liên quan đến ký hiệu của Aitken được sử dụng trong Phần 2.5. Hiệu chia bậc không của hàm f đối với x_i , được ký hiệu là $f[x_i]$, đơn giản là giá trị của f tại x_i :

$$f[x_i] = f(x_i). \tag{3.7}$$

Các hiệu số chia còn lại được định nghĩa đệ quy; hiệu số chia đầu tiên của f đối với x_i và x_{i+1} được ký hiệu là $f[x_i, x_{i+1}]$ và được định nghĩa như sau:

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i}. \tag{3.8}$$

Hiệu số chia bậc hai, $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$, được định nghĩa là

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}.$$

Tương tự, sau phép chia hiệu số thứ $(k - 1)$,

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k-1}] \text{ và } f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k-1}, x_{i+k}],$$

đã được xác định, hiệu số chia thứ k so với $x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}$ là

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}. \tag{3.9}$$

Quá trình kết thúc bằng hiệu số chia bậc n duy nhất.

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}.$$

Do phương trình (3.6), ta có thể viết $a_1 = f[x_0, x_1]$, cũng như a_0 có thể được biểu diễn là $a_0 = f(x_0) = f[x_0]$. Do đó, đa thức nội suy trong phương trình (3.5) là

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1}).$$

Cũng như trong nhiều lĩnh vực khác, Isaac Newton nổi bật trong nghiên cứu về phương trình sai phân. Ông đã phát triển các công thức nội suy từ năm 1675, sử dụng ký hiệu của mình trong các bảng sai phân. Ông đã áp dụng một cách tiếp cận rất tổng quát đối với các công thức sai phân, vì vậy các ví dụ cụ thể mà ông đưa ra, bao gồm cả các công thức của Lagrange, thường được biết đến với những tên gọi khác.

Như dự đoán từ việc đánh giá a_0 và a_1 , các hằng số cần thiết là

$$a_k = f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_k],$$

với mỗi $k = 0, 1, \dots, n$. Vì vậy, $P_n(x)$ có thể được viết lại dưới dạng gọi là hiệu số chia của Newton:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1}).$$

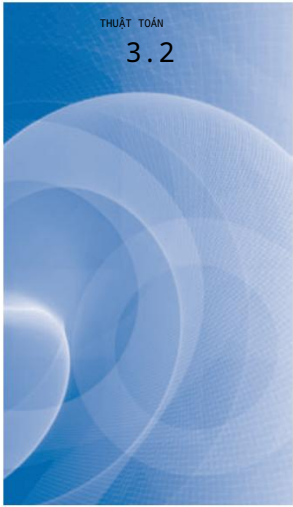
(3.10)

Giá trị của $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$ không phụ thuộc vào thứ tự của các số $x_0, x_1, \dots, x_k$, như được trình bày trong Bài tập 21.

Quá trình tạo ra các hiệu số chia được trình bày trong Bảng 3.9. Hai phần tư và một Sai số thứ năm cũng có thể được xác định từ những dữ liệu này.

Bảng 3.9

x	f(x)	Đầu tiên	Thứ hai	Thứ ba
		sự khác biệt chia rẽ	sự khác biệt chia rẽ	sự khác biệt chia rẽ
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$	
		$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_1, x_2, x_3] - f[x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0}$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$	
		$f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$		$f[x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{f[x_2, x_3, x_4] - f[x_1, x_2, x_3]}{x_4 - x_1}$
x_3	$f[x_3]$		$f[x_2, x_3, x_4] = \frac{f[x_3, x_4] - f[x_2, x_3]}{x_4 - x_2}$	
		$f[x_3, x_4] = \frac{f[x_4] - f[x_3]}{x_4 - x_3}$		$f[x_2, x_3, x_4, x_5] = \frac{f[x_3, x_4, x_5] - f[x_2, x_3, x_4]}{x_5 - x_2}$
x_4	$f[x_4]$		$f[x_3, x_4, x_5] = \frac{f[x_4, x_5] - f[x_3, x_4]}{x_5 - x_3}$	
		$f[x_4, x_5] = \frac{f[x_5] - f[x_4]}{x_5 - x_4}$		
x_5	$f[x_5]$			



Công thức sai phân chia của Newton

Để có được các hệ số sai phân chia của đa thức nội suy P trên $(n+1)$ các số khác nhau $x_0, x_1, \dots, x_n$ cho hàm f :

Nhập các số $x_0, x_1, \dots, x_n$; các giá trị $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$ dưới dạng $F_{0,0}, F_{1,0}, \dots, F_{n,0}$.

Xuất ra các số $F_{0,0}, F_{1,1}, \dots, F_{n,n}$ trong đó

$$P_n(x) = F_{0,0} + \sum_{i=1}^n F_{i,i} (x - x_j).$$

$(F_{i,i} \text{ là } f[x_0, x_1, \dots, x_i]).$

Bước 1: Với $i = 1, 2, \dots, N$

Với $j = 1, 2, \dots, i$

$$F_{i,j} = \frac{F_{i,j-1} - F_{i-1,j-1}}{x_i - x_{i-j}}.$$

$(F_{i,j} = f[x_{i-j}, \dots, x_i]).$

Bước 2 ĐÀU RA ($F_{0,0}, F_{1,1}, \dots, F_{n,n}$);

DỪNG LẠI.

Dạng đầu ra trong Thuật toán 3.2 có thể được sửa đổi để tạo ra tất cả các phần đã chia. sự khác biệt, như được minh họa trong Ví dụ 1.

Ví dụ 1: Hoàn thành bảng sai phân chia cho dữ liệu được sử dụng trong Ví dụ 1 của Phần 3.2, và Các dữ liệu được trình bày lại trong Bảng 3.10, và hãy xây dựng đa thức nội suy sử dụng tất cả các dữ liệu này.

Bảng 3.10

x	f (x)
1.0	0.7651977
1.3	0.6200860
1.6	0.4554022
1.9	0.2818186
2.2	0.1103623

Giải pháp: Hiệu số chia hết bậc nhất liên quan đến x0 và x1 là

$$f [x_0, x_1] = \frac{f [x_1] - f [x_0]}{x_1 - x_0} = \frac{0,6200860 - 0,7651977}{1,3 - 1,0} = 0,4837057.$$

Các hiệu số chia bậc nhất còn lại được tìm thấy theo cách tương tự và được thể hiện trong phần sau. Cột thứ tư trong Bảng 3.11.

Bảng 3.11

i	xi	f [xi]	f [xi 1, xi]	f [xi 2, xi 1, xi]	f [xi 3, ... , xi]	f [xi 4, ... , xi]
0	1.0	0.7651977				
			0,4837057			
1	1.3	0.6200860		0,1087339		
			-0,5489460		0.0658784	
2	1.6	0.4554022		0,0494433		0.0018251
			0,5786120		0.0680685	
3	1.9	0.2818186		0.0118183		
			0,5715210			
4	2.2	0.1103623				

Hiệu số chia bậc hai liên quan đến x0, x1 và x2 là

$$f [x_0, x_1, x_2] = \frac{f [x_1, x_2] - f [x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{0,5489460 - (0,4837057)}{1,6 - 1,0} = 0,1087339.$$

Các chênh lệch chia bậc hai còn lại được thể hiện ở cột thứ 5 của Bảng 3.11.

Hiệu số chia bậc ba liên quan đến x0, x1, x2 và x3 và hiệu số chia bậc bốn bao gồm tất cả các điểm dữ liệu, tương ứng là:

$$f [x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f [x_1, x_2, x_3] - f [x_0, x_1, x_2]}{x_3 - x_0} = \frac{0,0494433 - (0,1087339)}{1,9 - 1,0} = 0,0658784,$$

Và

$$f [x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{f [x_1, x_2, x_3, x_4] - f [x_0, x_1, x_2, x_3]}{x_4 - x_0} = \frac{0,0680685 - 0,0658784}{2,2 - 1,0} = 0,0018251.$$

Tất cả các mục đều được trình bày trong Bảng 3.11.

Các hệ số của dạng sai phân chia tiến Newton của phép nội suy Đa thức được sắp xếp dọc theo đường chéo trong bảng. Đa thức này là

$$P_4(x) = 0,7651977 + 0,4837057(x - 1,0) + 0,1087339(x - 1,0)(x - 1,3) + 0,0658784(x - 1,0)(x - 1,3)(x - 1,6) + 0,0018251(x - 1,0)(x - 1,3)(x - 1,6)(x - 1,9).$$

Lưu ý rằng giá trị P4(1.5) = 0.5118200 phù hợp với kết quả trong Bảng 3.6 cho Ví dụ Mục 2 của Phần 3.2, vì các đa thức giống nhau.



Chúng ta có thể sử dụng Maple với gói NumericalAnalysis để tạo bảng Newton Divided-Difference. Trước tiên, hãy tải gói và xác định các giá trị x và $f(x) = y$ sẽ được sử dụng để tạo ra bốn hàng đầu tiên của Bảng 3.11.

```
xy := [[1.0, 0.7651977],[1.3, 0.6200860], [1.6, 0.4554022], [1.9, 0.2818186]]
```

Lệnh để tạo bảng hiệu số chia hết là:

```
p3 := PolynomialInterpolation(xy, independentvar = 'x', method = newton)
```

Một ma trận chứa bảng sai phân chia làm các phần tử khác 0 được tạo ra bằng cách sử dụng

Bảng chia hiệu (trang 3)

Chúng ta có thể thêm một hàng khác vào bảng bằng lệnh sau:

```
p4 := AddPoint(p3, [2.2, 0.1103623])
```

Điều này tạo ra bảng sai phân chia với các mục tương ứng với các mục trong Bảng 3.11.

Dạng Newton của đa thức nội suy được tạo ra bằng cách

Nội suy (p4)

Điều này tạo ra đa thức có dạng $P_4(x)$ trong Ví dụ 1, ngoại trừ việc thay thế hai số hạng đầu tiên của $P_4(x)$:

$$0,7651977 \quad 0,4837057(x - 1,0)$$

Maple đưa ra kết quả là $1,248903367 \quad 0,483705667x$.

Định lý giá trị trung bình 1.8 được áp dụng cho phương trình (3.8) khi $i = 0$,

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0},$$

Điều này ngụ ý rằng khi f tồn tại, $f[x_0, x_1] = f(\xi)$ với một số ξ nằm giữa x_0 và x_1 . Định lý sau đây khái quát hóa kết quả này.

Định lý 3.6 Giả sử $f \in C^n[a, b]$ và $x_0, x_1, \dots, x_n$ là các số khác nhau trong $[a, b]$. Khi đó tồn tại một số ξ trong (a, b) với

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

Chứng minh

$$g(x) = f(x) - P_n(x).$$

Vì $f(x_i) = P_n(x_i)$ cho mỗi $i = 0, 1, \dots, n$, nên hàm g có $n+1$ nghiệm khác nhau trong $[a, b]$. Định lý Rolle tổng quát 1.10 ngụ ý rằng tồn tại một số ξ trong (a, b) sao cho $g^{(n)}(\xi) = 0$,

vì thế

$$0 = f^{(n)}(\xi) - P^{(n)}_n(\xi).$$

Vì $P_n(x)$ là một đa thức bậc n có hệ số bậc cao nhất là $f[x_0, x_1, \dots, x_n]$,

$$P^{(n)}_n(x) = n! f[x_0, x_1, \dots, x_n],$$

với mọi giá trị của x . Do đó,

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}.$$

Công thức sai phân chia của Newton có thể được biểu diễn dưới dạng đơn giản hóa khi các nút được sắp xếp liên tiếp với khoảng cách bằng nhau. Trong trường hợp này, chúng ta đưa ra ký hiệu $h = x_{i+1} - x_i$, với mỗi $i = 0, 1, \dots, n-1$ và đặt $x = x_0 + sh$. Khi đó, hiệu $x - x_i$ là $(s - i)h$. Vì vậy, phương trình (3.10) trở thành

$$\begin{aligned} P_n(x) &= P_n(x_0 + sh) = f[x_0] + shf[x_0, x_1] + s(s-1)h^2 f[x_0, x_1, x_2] \\ &\quad + \dots + s(s-1)\dots(s-n+1)h^n f[x_0, x_1, \dots, x_n] \\ &= f[x_0] + \sum_{k=1}^n \frac{s(s-1)\dots(s-k+1)}{k!} h^k f[x_0, x_1, \dots, x_k]. \end{aligned}$$

Sử dụng ký hiệu hệ số nhị thức,

$$\binom{s}{k} = \frac{s(s-1)\dots(s-k+1)}{k!},$$

chúng ta có thể biểu diễn $P_n(x)$ một cách gọn gàng như sau:

$$P_n(x) = P_n(x_0 + sh) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} h^k f[x_0, x_1, \dots, x_k]. \quad (3.11)$$

Chênh lệch tiến về phía trước

Công thức sai phân thuận Newton được xây dựng bằng cách sử dụng ký hiệu sai phân thuận được giới thiệu trong công thức của Aitken.

$$\begin{aligned} f[x_0, x_1] &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = \frac{1}{h} (f(x_1) - f(x_0)) = \frac{1}{h} \Delta f(x_0) \\ f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{1}{2h} \left(\frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} - \frac{f(x_2) - f(x_1)}{h} \right) = \frac{1}{2h^2} \Delta^2 f(x_0), \end{aligned}$$

và nói chung,

$$f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{1}{k! h^k} \Delta^k f(x_0).$$

Vì $f[x_0] = f(x_0)$, nên phương trình (3.11) có dạng sau.

Công thức sai phân tiến Newton

$$P_n(x) = f(x_0) + \sum_{k=1}^n \binom{s}{k} h^k f[x_0, x_1, \dots, x_k] \quad (3.12)$$

Sự khác biệt ngược

Nếu các nút nội suy được sắp xếp lại từ cuối đến đầu theo thứ tự $x_n, x_{n-1}, \dots, x_0$, ta có thể viết công thức nội suy như sau:

$$\begin{aligned} P_n(x) &= f[x_n] + f[x_n, x_{n-1}](x - x_n) + f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}](x - x_n)(x - x_{n-1}) \\ &\quad + \dots + f[x_n, \dots, x_0](x - x_n)(x - x_{n-1})\dots(x - x_1). \end{aligned}$$

Nếu, ngoài ra, các nút được phân bố đều với $x = x_n + sh$ và $x = x_i + (s+n-i)h$, thì

$$P_n(x) = P_n(x_n + sh)$$
$$= f[x_n] + sh f[x_n, x_{n-1}] + s(s+1)h^2 f[x_n, x_{n-1}, x_{n-2}] + \cdots$$
$$+ s(s+1) \cdots (s+n-1)h^n f[x_n, \dots, x_0].$$

Điều này được sử dụng để suy ra một công thức thường được áp dụng, được gọi là phương trình Newton ngược. Công thức hiệu. Để thảo luận về công thức này, chúng ta cần định nghĩa sau.

Định nghĩa 3.7 Cho dãy $\{p_n\}_{n=0}^\infty$, xác định sự khác biệt ngược ∇p_n (đọc là nabla p_n) bằng

$$\nabla p_n = p_n - p_{n-1}, \text{ với } n \geq 1.$$

Các thế lực cao hơn được định nghĩa một cách đệ quy bởi

$$\nabla^k p_n = (\nabla^{k-1} p_n), \text{ với } k \geq 2.$$

■

Định nghĩa 3.7 ngụ ý rằng

$$p_{n-2} = 2h^2 h^{-1} \nabla^2 f(x_n), \quad f[x_n, x_{n-1}] = \frac{1}{h} f(x_n),$$

và nói chung,

$$f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] = \frac{1}{k! h^k} \nabla^k f(x_n).$$

Do đó,

$$s^s f(x_n) + \nabla^n f(x_n) \cdot \frac{1}{n!} \frac{s(s+1) \cdots (s+n-1)}{P_n(x)} = f[x_n] + \frac{1}{2!} \nabla^2 f(x_n) + \cdots +$$

Nếu ta mở rộng ký hiệu hệ số nhị thức để bao gồm tất cả các giá trị thực của s bằng cách đặt

$$\binom{s}{k} = \frac{s(s-1) \cdots (s-k+1)}{k!} = \frac{1}{k!} \frac{s(s+1) \cdots (s+k-1)}{k!},$$

sau đó

$$P_n(x) = f[x_n] + \binom{-1}{1} \nabla f(x_n) + \binom{-1}{2} \nabla^2 f(x_n) + \cdots + \binom{-1}{N} \nabla^N f(x_n).$$

Điều này dẫn đến kết quả sau.

Công thức sai phân ngược Newton

$$P_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n \binom{-1}{k} \nabla^k f(x_n) \tag{3.13}$$

Hình minh họa Bảng 3.12, sử dụng phương pháp sai phân chia, tương ứng với dữ liệu trong Ví dụ 1.

Bảng 3.12

	Sự khác biệt đầu tiên được chia nhỏ	Thứ hai, sự khác biệt chia rẽ	Sự khác biệt thứ ba	Phần tư chia sự khác biệt
1.0	0.7651977			
	0.4837057			
1.3	0.6200860	0.1087339		
	-0.5489460		0.0658784	
1.6	0.4554022	0.0494433		0.0018251
	0.5786120		0.0680685	
1.9	0.2818186	0.0118183		
	0.5715210			
2.2	0.1103623			

Chỉ có một đa thức nội suy bậc tối đa là 4 sử dụng năm điểm dữ liệu này, nhưng chúng ta sẽ sắp xếp các điểm dữ liệu để thu được các phép nội suy xấp xỉ tốt nhất ở bậc 1, 2 và 3. Điều này sẽ cho chúng ta biết mức độ chính xác của phép xấp xỉ bậc bốn đối với Giá trị x đã cho.

Nếu cần một phép xấp xỉ cho f (1.1), thì lựa chọn hợp lý cho các nút sẽ là Chọn x0 = 1.0, x1 = 1.3, x2 = 1.6, x3 = 1.9 và x4 = 2.2 vì lựa chọn này làm cho... sử dụng sớm nhất có thể các điểm dữ liệu gần nhất với x = 1.1, và cũng sử dụng phương pháp thứ tư. hiệu số chia. Điều này ngụ ý rằng h = 0,3 và s = 3 , vì vậy công thức hiệu số chia Newton được sử dụng với các hiệu số chia có gạch chân liền nét () trong

Bảng 3.12:

$$P_4(1.1) = P_4(1.0 + \frac{1}{3}(0.3))$$
$$= 0.7651977 + \frac{1}{3}(0.3)(0.4837057) + \frac{1}{3} \cdot \frac{-2}{3}(0.3)^2(0.1087339)$$
$$+ \frac{1}{3} \cdot \frac{-2}{3} \cdot \frac{-5}{3}(0.3)^3(0.0658784)$$
$$+ \frac{1}{3} \cdot \frac{-2}{3} \cdot \frac{-5}{3} \cdot \frac{8}{3}(0.3)^4(0.0018251)$$
$$= 0.7196460.$$

Để ước lượng giá trị khi x gần với giá trị cuối cùng trong bảng, ví dụ x = 2.0, chúng ta Tôi muốn tận dụng tối đa các điểm dữ liệu gần x nhất có thể. Điều này đòi hỏi phải sử dụng... Công thức sai phân chia ngược Newton với s = và các sai phân-chia

3 trong Bảng 3.12 có gạch chân lượn sóng (). Lưu ý rằng sự khác biệt chia thứ tư được sử dụng trong cả hai công thức.

$$P_4(2.0) = P_4(2.2 - \frac{2}{3}(0.3))$$
$$= 0.1103623 - \frac{2}{3}(0.3)(0.5715210) + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}(0.3)^2(0.0118183)$$
$$- \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3}(0.3)^3(0.0680685) + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{7}{3}(0.3)^4(0.0018251)$$
$$= 0.2238754.$$

Sự khác biệt trung tâm

Các công thức sai phân tiến và lùi Newton không thích hợp để xấp xỉ $f(x)$ khi x nằm gần tâm của bảng vì cả hai đều không cho phép bậc cao nhất.

sự khác biệt để x_0 gần bằng x . Có một số công thức sai phân chia có sẵn cho

Trong trường hợp này, mỗi trường hợp đều có những tình huống mà nó có thể được sử dụng để đạt hiệu quả tối đa. Những điều này

Các phương pháp này được gọi là công thức sai phân tâm. Chúng ta sẽ chỉ xem xét một công thức sai phân tâm, đó là phương pháp Stirling.

Đối với các công thức sai phân trung tâm, chúng ta chọn x_0 gần điểm cần xấp xỉ.

và đặt tên cho các nút ngay bên dưới x_0 là $x_1, x_2, \dots$ và các nút ngay bên trên là $x_{-1}, x_{-2}, \dots$.

Theo quy ước này, công thức Stirling được đưa ra bởi

$$\begin{aligned} P_n(x) = P_{2m+1}(x) = f[x_0] &+ \frac{sh}{2} (f[x_{-1}, x_0] + f[x_0, x_1]) + \frac{s^2 h^2}{2} f[x_{-1}, x_0, x_1] \\ &+ \frac{s(s^2 - 1)h^3}{2} f[x_{-2}, x_{-1}, x_0, x_1] + f[x_{-1}, x_0, x_1, x_2]) \\ &+ \frac{s^2 (s^2 - 1)(s^2 - 4) \cdots (s^2 - (m - 1)^2) h^{2m}}{2^{2m}} f[x_{-m}, \dots, x_m] \\ &+ \frac{s(s^2 - 1) \cdots (s^2 - m^2) h^{2m+1}}{2^{2m+1}} (f[x_{-m-1}, \dots, x_m] + f[x_{-m}, \dots, x_{m+1}]), \end{aligned}$$

James Stirling (1692-1770)

đã xuất bản bài này và nhiều bài khác nữa.

các công thức khác trong Methodus

Differentialis vào năm 1720.

Các kỹ thuật để tăng tốc

sự hội tụ của các chuỗi khác nhau là

bao gồm trong tác phẩm này.

Nếu $n = 2m + 1$ là số lẻ. Nếu $n = 2m$ là số chẵn, ta dùng công thức tương tự nhưng bỏ dòng cuối cùng. Các mục được sử dụng cho công thức này được gạch chân trong Bảng 3.13.

Bảng 3.13

x	f (x)	Lần chia thứ nhất sự khác biệt	Lần chia thứ hai sự khác biệt	Phần ba chia sự khác biệt	Phần tư chia sự khác biệt
$x - 2$	$f[x - 2]$				
		$f[x - 2, x - 1]$			
$x - 1$	$f[x - 1]$		$f[x - 2, x - 1, x_0]$		
		$f[x - 1, x_0]$		$f[x - 2, x - 1, x_0, x_1]$	
x_0	<u>$f[x_0]$</u>	<u>$f[x_0, x_1]$</u>	<u>$f[x - 1, x_0, x_1]$</u>		<u>$f[x - 2, x - 1, x_0, x_1, x_2]$</u>
				<u>$f[x - 1, x_0, x_1, x_2]$</u>	
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$		
		$f[x_1, x_2]$			
x_2	$f[x_2]$				

Ví dụ 2: Hãy xem xét bảng dữ liệu được cung cấp trong các ví dụ trước. Sử dụng công thức Stirling để xấp xỉ... ước tính $f(1.5)$ với $x_0 = 1.6$.

Giải pháp: Để áp dụng công thức Stirling, chúng ta sử dụng các mục được gạch chân trong hiệu số. Bảng 3.14.

Bảng 3.14

x	f (x)	Sự khác biệt đầu tiên được chia nhỏ	Thứ hai, sự khác biệt chia rẽ	Sự khác biệt thứ ba	Phần tư chia sự khác biệt
1.0	0.7651977				
		0,4837057			
1.3	0.6200860		0,1087339		
		-0,5489460		0.0658784	
1.6	<u>0.4554022</u>	<u>0,5786120</u>	<u>0,0494433</u>		<u>0.0018251</u>
				<u>0.0680685</u>	
1.9	0.2818186		0.0118183		
		0,5715210			
2.2	0.1103623				

Công thức, với $h = 0,3$, $x_0 = 1,6$ và $s =$ trở thành 3 ,

1—

$$\begin{aligned} f(1.5) &\approx P_4 1.6 + \frac{1}{3} (0.3) \\ &= 0,4554022 + \frac{1}{3} \frac{0,3}{2} ((0,5489460) + (0,5786120)) \\ &\quad + \frac{1}{3} (0.3)^2 (0,0494433) \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{1}{3} \frac{1}{3} (0.3)^3 (0,0658784 + 0,0680685) \\ &\quad + \frac{1}{3} \frac{1}{3} (0.3)^4 (0,0018251) = 0,5118200. \end{aligned}$$

Hầu hết các tài liệu về phân tích số được viết trước khi máy tính được sử dụng rộng rãi đều có phần trình bày chi tiết về phương pháp sai phân chia. Nếu cần một tài liệu tham khảo toàn diện hơn về chủ đề này, cuốn sách của Hildebrand [Hild] là một tài liệu tham khảo đặc biệt tốt.

BỘ BÀI TẬP 3.3

- Sử dụng phương trình (3.10) hoặc thuật toán 3.2 để xây dựng các đa thức nội suy bậc một, hai và ba cho dữ liệu sau. Xấp xỉ giá trị được chỉ định bằng cách sử dụng mỗi đa thức. a. $f(8.4)$ nếu $f(8.1) = 16.94410$, $f(8.3) = 17.56492$, $f(8.6) = 18.50515$, $f(8.7) = 18.82091$ b. $f(0.9)$ nếu $f(0.6) = 0.17694460$, $f(0.7) = 0.01375227$, $f(0.8) = 0.22363362$, $f(1.0) = 0.65809197$
- Sử dụng phương trình (3.10) hoặc thuật toán 3.2 để xây dựng các đa thức nội suy bậc một, hai và ba cho dữ liệu sau. Xấp xỉ giá trị được chỉ định bằng cách sử dụng mỗi đa thức. a. $f(0,43)$ nếu $f(0) = 1$, $f(0,25) = 1,64872$, $f(0,5) = 2,71828$, $f(0,75) = 4,48169$ b. $f(0)$ nếu $f(0,5) = 1,93750$, $f(0,25) = 1,33203$, $f(0,25) = 0,800781$, $f(0,5) = 0,687500$ 3. Sử dụng phương pháp Newton, công thức sai phân tiến, để xây dựng các đa thức nội suy bậc một, hai và ba cho dữ liệu sau. Xấp xỉ giá trị được chỉ định bằng cách sử dụng từng đa thức. a. $f(1)$ nếu $f(0,75) = 0,07181250$, $f(0,5) = 0,02475000$, $f(0,25) = 0,33493750$, $f(0) = 1.10100000$ b. $f(0.25)$ nếu $f(0.1) = 0.62049958$, $f(0.2) = 0.28398668$, $f(0.3) = 0.00660095$, $f(0.4) = 0.24842440$
- Sử dụng công thức sai phân tiến Newton để xây dựng các đa thức nội suy bậc một, hai và ba cho các dữ liệu sau. Xấp xỉ giá trị được chỉ định bằng cách sử dụng mỗi đa thức. a. $f(0,43)$ nếu $f(0) = 1$, $f(0,25) = 1,64872$, $f(0,5) = 2,71828$, $f(0,75) = 4,48169$ b. $f(0,18)$ nếu $f(0,1) = 0,29004986$, $f(0,2) = 0,56079734$, $f(0,3) = 0,81401972$, $f(0,4) = 1,0526302$
- Sử dụng công thức sai phân ngược Newton để xây dựng các đa thức nội suy bậc một, hai và ba cho các dữ liệu sau. Xấp xỉ giá trị được chỉ định bằng cách sử dụng mỗi đa thức. a. $f(1/3)$ nếu $f(0.75) = 0.07181250$, $f(0.5) = 0.02475000$, $f(0.25) = 0.33493750$, $f(0) = 1.10100000$ b. $f(0.25)$ nếu $f(0.1) = 0.62049958$, $f(0.2) = 0.28398668$, $f(0.3) = 0.00660095$, $f(0.4) = 0.24842440$

■ Nội suy và xấp xỉ đa thức

6. Sử dụng công thức sai phân ngược Newton để xây dựng các đa thức nội suy bậc một.

Phương trình hai và ba được sử dụng cho các dữ liệu sau. Hãy ước lượng giá trị được chỉ định bằng cách sử dụng mỗi đa thức.

a. $f(0,43)$ nếu $f(0) = 1$, $f(0,25) = 1,64872$, $f(0,5) = 2,71828$, $f(0,75) = 4,48169$

b. $f(0,25)$ nếu $f(1) = 0,86199480$, $f(0,5) = 0,95802009$, $f(0) = 1,0986123$, $f(0,5) = 1,2943767$

7. a. Sử dụng Thuật toán 3.2 để xây dựng đa thức nội suy bậc ba cho các phần tử không đều.

Các điểm được phân bố đều được cho trong bảng sau:

x	f(x)
0,1	5,30000
0,0	2,00000
0,2	3,19000
0,3	1,00000

- b. Thêm $f(0,35) = 0,97260$ vào bảng và xây dựng đa thức nội suy bậc bốn.

8. a. Sử dụng Thuật toán 3.2 để xây dựng đa thức nội suy bậc bốn cho các phần tử không đều.

Các điểm được phân bố đều được cho trong bảng sau:

x	f(x)
0,0	6,00000
0,1	5,89483
0,3	5,65014
0,6	5,17788
1,0	4,28172

- b. Thêm $f(1,1) = 3,99583$ vào bảng và xây dựng đa thức nội suy bậc năm.

9. a. Xấp xỉ $f(0,05)$ bằng cách sử dụng dữ liệu sau và công thức sai phân tiến Newton:

x	0,0	0,2	0,4	0,6	0,8
f(x)	1,00000	1,22140	1,49182	1,82212	2,22554

- b. Sử dụng công thức sai phân ngược Newton để xấp xỉ $f(0,65)$.

- c. Sử dụng công thức Stirling để xấp xỉ $f(0,43)$.

10. Chứng minh rằng đa thức nội suy các dữ liệu sau có bậc 3.

x	2	1	0	1	2				3
f(x)		1	4	11	16	13	4		

11. a. Chứng minh rằng các đa thức bậc ba

$$P(x) = 3 - 2(x + 1) + 0(x + 1)(x) + (x + 1)(x)(x - 1)$$

Và

$$Q(x) = 1 + 4(x + 2) - 3(x + 2)(x + 1) + (x + 2)(x + 1)(x)$$

cả hai đều nội suy dữ liệu

x	2	1	0			1	2
f(x)	1		3	1	1	3	

- b. Tại sao phần (a) không vi phạm tính chất duy nhất của đa thức nội suy?

12. Đa thức bậc bốn $P(x)$ thỏa mãn $4P(0) = 24$, $3P(0) = 6$ và $2P(0) = 0$, trong đó

$$P(x) = P(x + 1) - P(x). \text{ Tính } 2P(10).$$

13. Dữ liệu sau đây được cung cấp cho một đa thức $P(x)$ có bậc chưa biết.

x	0	1	2
P(x)	2	1	4

Xác định hệ số của x^2 trong $P(x)$ nếu tất cả các sai phân tiến bậc ba đều bằng 1.

14. Dữ liệu sau đây được cung cấp cho một đa thức $P(x)$ có bậc chưa biết.

x	0	1	2	3
P(x)	4	9	15	18

Xác định hệ số của x^3 trong $P(x)$ nếu tất cả các sai phân tiến bậc bốn đều bằng 1.

15. Công thức sai phân tiến Newton được sử dụng để xấp xỉ $f(0,3)$ với dữ liệu sau.

x	0,0	0,2	0,4	0,6
f(x)	15,0	21,0	30,0	51,0

Giả sử người ta phát hiện ra rằng $f(0,4)$ bị đánh giá thấp hơn 10 và $f(0,6)$ bị đánh giá cao hơn 5. Sai số là bao nhiêu?
Cần thay đổi mức độ xấp xỉ cho $f(0,3)$ như thế nào?

16. Đối với một hàm f , công thức sai phân Newton cho ta đa thức nội suy.

$$P_3(x) = 1 + 4x + 4x(x - 0,25) + \frac{16}{3}x(x - 0,25)(x - 0,5),$$

trên các nút $x_0 = 0, x_1 = 0,25, x_2 = 0,5$ và $x_3 = 0,75$. Tìm $f(0,75)$.

17. Đối với một hàm f , các hiệu số chia tiến được cho bởi

$x_0 = 0,0$	$f[x_0]$		
		$f[x_0, x_1]$	
$x_1 = 0,4$	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{50}{7}$
		$f[x_1, x_2] = 10$	
$x_2 = 0,7$	$f[x_2] = 6$		

Xác định các mục còn thiếu trong bảng.

18. a. Phần giới thiệu của chương này bao gồm một bảng liệt kê dân số của Hoa Kỳ từ...
Từ năm 1950 đến năm 2000. Sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn thích hợp để ước tính dân số trong những năm này.
Năm 1940, 1975 và 2020.
- b. Dân số năm 1940 xấp xỉ 132.165.000 người. Bạn nghĩ con số năm 1975 của bạn chính xác đến mức nào?
Và số liệu năm 2020 là bao nhiêu?

19. Cho trước

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + a_3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}),$$

sử dụng $P_n(x_2)$ để chứng minh rằng $a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$.

20. Chứng minh rằng

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!},$$

với một số $\xi(x)$. [Gợi ý: Từ phương trình (3.3),

$$f(x) = P_n(x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!}(x - x_0) \dots (x - x_n).$$

Xét đa thức nội suy bậc $n + 1$ trên $x_0, x_1, \dots, x_n, x$, ta có

$$f(x) = P_{n+1}(x) = P_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x](x - x_0) \cdots (x - x_n).$$

21. Cho $x_0, x_1, \dots, x_n$ là một sự sắp xếp lại các số nguyên $0, 1, \dots, n$. Chứng minh rằng $f[x_0, x_1, \dots, x_n] = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$. [Gợi ý: Xét hệ số bậc cao nhất của đa thức Lagrange bậc n trên tập dữ liệu $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$.]

3.4 Nội suy Hermite

Từ Latinh osculum, nghĩa đen là "miệng nhỏ" hoặc "nụ hôn", khi áp dụng cho một đường cong có nghĩa là nó chỉ chạm vào và có cùng hình dạng. Phương pháp nội suy Hermite có đặc tính "tiếp xúc" này. Nó khớp với một đường cong cho trước, và đạo hàm của nó bước đường cong nội suy phải "tiếp xúc" với đường cong cho trước.

Đa thức tiếp xúc tổng quát hóa cả đa thức Taylor và đa thức Lagrange. Giả sử ta được cho $n + 1$ số khác nhau $x_0, x_1, \dots, x_n$ trong $[a, b]$ và các số nguyên không âm $m_0, m_1, \dots, m_n$, và $m = \max\{m_0, m_1, \dots, m_n\}$. Đa thức tiếp xúc xấp xỉ một hàm $f \in C^m[a, b]$ tại x_i , với mỗi $i = 0, \dots, n$, là đa thức có bậc nhỏ nhất có cùng giá trị với hàm f và tất cả các đạo hàm bậc nhỏ hơn hoặc bằng m_i của nó tại mỗi x_i . Bậc của đa thức tiếp xúc này tối đa là

$$M = \sum_{i=0}^n m_i + n$$

Vì số điều kiện cần thỏa mãn là bậc M nên có $M + 1$ hệ số có thể được sử dụng để thỏa mãn các điều kiện này.

Định nghĩa 3.8 Cho $x_0, x_1, \dots, x_n$ là $n + 1$ số khác nhau trong $[a, b]$ và với $i = 0, 1, \dots, n$, cho m_i là một số nguyên tố. Giả sử rằng $f \in C^m[a, b]$, trong đó $m = \max_{0 \leq i \leq n} m_i$. Đa thức tiếp xúc xấp xỉ f là đa thức $P(x)$ có bậc nhỏ nhất sao cho

$$\frac{d^k P(x_i)}{dx^k} = \frac{d^k f(x_i)}{dx^k}, \quad \text{với mỗi } i = 0, 1, \dots, n \text{ và } k = 0, 1, \dots, m_i.$$

Charles Hermite (1822-1901) đã có những khám phá toán học quan trọng trong suốt cuộc đời mình ở các lĩnh vực như giải tích phức và lý thuyết số, đặc biệt là lý thuyết phương trình.

Ông có lẽ được biết đến nhiều nhất vì đã chứng minh vào năm 1873 rằng e là số siêu việt, nghĩa là nó không phải là nghiệm của bất kỳ phương trình đại số nào có hệ số nguyên. Điều này dẫn đến việc vào năm 1882...

Chứng minh của Lindemann rằng π cũng là số siêu việt, điều này chứng tỏ rằng không thể sử dụng các công cụ hình học tiêu chuẩn của Euclid để xây dựng một hình vuông có diện tích bằng diện tích của một hình tròn đơn vị.

Lưu ý rằng khi $n = 0$, đa thức tiếp tuyến xấp xỉ f là đa thức Taylor bậc m_0 cho f tại x_0 . Khi $m_i = 0$ cho mỗi i , đa thức tiếp tuyến là đa thức Lagrange bậc n nội suy f trên $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Đa thức Hermite

Trường hợp khi $m_i = 1$, với mỗi $i = 0, 1, \dots, n$, ta thu được các đa thức Hermite. Đối với một hàm f cho trước, các đa thức này trùng với f tại $x_0, x_1, \dots, x_n$. Ngoài ra, vì đạo hàm bậc nhất của chúng trùng với đạo hàm bậc nhất của f , chúng có cùng "hình dạng" với hàm tại $(x_i, f(x_i))$ theo nghĩa là các đường tiếp tuyến của đa thức và hàm trùng nhau. Chúng ta sẽ giới hạn nghiên cứu về các đa thức tiếp xúc trong trường hợp này và trước tiên xem xét một định lý mô tả chính xác dạng của các đa thức Hermite.

Định lý 3.9 Nếu $f \in C^1[a, b]$ và $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ là khác nhau, thì đa thức duy nhất có bậc nhỏ nhất trùng với f và f' tại $x_0, \dots, x_n$ là đa thức Hermite có bậc tối đa là $2n + 1$ được cho bởi

$$H_{2n+1}(x) = \sum_{j=0}^n f(x_j) H_{n,j}(x) + \sum_{j=0}^n f'(x_j) \tilde{H}_{n,j}(x),$$

Hermite đã mô tả một đa thức tiếp xúc tổng quát trong một bức thư gửi cho Carl W. Borchardt vào năm...
Năm 1878, ông thường xuyên gửi thư cho người đó.
Kết quả mới của anh ấy. Của anh ấy
Ví dụ minh họa này là một ứng dụng thú vị của việc sử dụng các kỹ thuật tích phân phức tạp để giải quyết một bài toán giá trị thực.

trong đó, với $L_n, j(x)$ biểu thị đa thức hệ số Lagrange thứ j bậc n , ta có

$$H_{n, j}(x) = [1 - 2(x - x_j)L_{n, j}(x_j)]L_{n, j}(x) \text{ và } H_{n, j}(x) = (x - x_j)L_{n, j}(x).$$

Hơn nữa, nếu $f \in C^{2n+2}[a, b]$, thì

$$f(x) = H_{2n+1}(x) + \frac{(x - x_0)^2 \dots (x - x_n)^2}{(2n+2)!} f^{(2n+2)}(\xi(x))$$

với một số $\xi(x)$ (thường không xác định) trong khoảng (a, b) . ■

Trước tiên hãy nhớ rằng [bằng chứng](#) .

$$L_{n, j}(x_i) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } i \neq j, \\ 1 & \text{nếu } i = j. \end{cases}$$

Do đó, khi $i \neq j$,

$$H_{n, j}(x_i) = 0 \qquad \qquad \qquad \text{và} \qquad \qquad \qquad H_{n, j}(x_i) = 0,$$

trong khi đó, đối với mỗi i ,

$$H_{n, i}(x_i) = [1 - 2(x_i - x_i)L_{n, i}(x_i)] \cdot 1 = 1 \qquad \qquad \qquad \text{và} \qquad \qquad \qquad H_{n, i}(x_i) = (x_i - x_i) \cdot 12 = 0.$$

Do đó,

$$H_{2n+1}(x_i) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot 0 + f(x_i) \cdot 1 + \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot 0 = f(x_i),$$

Vì vậy, H_{2n+1} trùng với f tại $x_0, x_1, \dots, x_n$.
Để thể hiện sự đồng thuận của H_{2n+1} với f tại các nút, trước tiên lưu ý rằng $L_n, j(x)$ là một thừa số của $H_{n, j}(x)$, vậy $H_{n, j}(x_i) = 0$ khi $i \neq j$. Ngoài ra, khi $i = j$ ta có $L_{n, i}(x_i) = 1$, nên

$$\begin{aligned} H_{n, i}(x_i) &= 2L_{n, i}(x_i) \cdot L_{n, i}(x_i) + [1 - 2(x_i - x_i)L_{n, i}(x_i)]L_{n, i}(x_i) \\ &= 2L_{n, i}(x_i) + 2L_{n, i}(x_i) = 0. \end{aligned}$$

Do đó, $H_{n, j}(x_i) = 0$ cho tất cả i và j .

Cuối cùng,

$$\begin{aligned} H_{n, j}(x_i) &= 2L_{n, j}(x_i) + (x_i - x_j)2L_{n, j}(x_i)L_{n, j}(x_i) \\ &= L_{n, j}(x_i)[L_{n, j}(x_i) + 2(x_i - x_j)L_{n, j}(x_i)], \end{aligned}$$

vì thế $H_{n, j}(x_i) = 0$ nếu $i \neq j$ và $H_{n, i}(x_i) = 1$. Kết hợp các dữ kiện này, ta có

$$H_{2n+1}(x_i) = \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot 0 + \sum_{j=0}^n f(x_j) \cdot 0 + f(x_i) \cdot 1 = f(x_i).$$

Do đó, H_{2n+1} phù hợp với f và H_{2n+1} với f tại $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Tính duy nhất của đa thức này và công thức sai số được xem xét trong [Bài tập 11](#). ■ ■ ■

Ví dụ 1: Sử dụng đa thức Hermite phù hợp với dữ liệu được liệt kê trong Bảng 3.15 để tìm giá trị xấp xỉ... ước tính của $f(1.5)$.

Bảng 3.15

k	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$
0	1.3	0.6200860	0.5220232
	1.6	0.4554022	0.5698959
1 2	1.9	0.2818186	0.5811571

Giải pháp: Trước tiên, chúng ta tính toán các đa thức Lagrange và đạo hàm của chúng. Điều này cho ta:

$$L_{2,0}(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9}, \quad L_{2,0}(x) = \frac{100}{9}x - \frac{175}{9};$$
$$L_{2,1}(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{-100}{9}x^2 + \frac{320}{9}x - \frac{247}{9}, \quad L_{2,1}(x) = \frac{-200}{9}x + \frac{320}{9};$$

Và

$$L_{2,2} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9}, \quad L_{2,2}(x) = \frac{100}{9}x - \frac{145}{9}.$$

Các đa thức $H_{2,j}(x)$ và $H^*_{2,j}(x)$ sau đó là

$$H_{2,0}(x) = [1 - 2(x - 1.3)(-5)] \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9} \right)^2$$
$$= (10x - 12) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9} \right)^2,$$
$$H_{2,1}(x) = 1 \cdot \left(\frac{-100}{9}x^2 + \frac{320}{9}x - \frac{247}{9} \right)^2,$$
$$H_{2,2}(x) = 10(2 - x) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9} \right)^2,$$
$$H^*_{2,0}(x) = (x - 1.3) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{175}{9}x + \frac{152}{9} \right)^2,$$
$$H^*_{2,1}(x) = (x - 1.6) \left(\frac{-100}{9}x^2 + \frac{320}{9}x - \frac{247}{9} \right)^2,$$

Và

$$H^*_{2,2}(x) = (x - 1.9) \left(\frac{50}{9}x^2 - \frac{145}{9}x + \frac{104}{9} \right)^2.$$

Cuối cùng

$$H_5(x) = 0.6200860H_{2,0}(x) + 0.4554022H_{2,1}(x) + 0.2818186H_{2,2}(x)$$
$$+ 0.5220232H^*_{2,0}(x) + 0.5698959H^*_{2,1}(x) + 0.5811571H^*_{2,2}(x)$$

Và

$$\begin{aligned} H_5(1.5) &= 0.6200860 \frac{4}{27} + 0.4554022 \frac{64}{81} + 0.2818186 \frac{5}{81} \\ &\quad + 0.5220232 \frac{4}{405} + 0.5698959 \frac{32}{405} + 0.5811571 \frac{-2}{405} \\ &= 0.5118277, \end{aligned}$$

Kết quả chính xác đối với các địa điểm được liệt kê. ■

Mặc dù Định lý 3.9 cung cấp mô tả đầy đủ về các đa thức Hermite, nhưng rõ ràng từ Ví dụ 1 cho thấy việc cần phải xác định và đánh giá các đa thức Lagrange và đạo hàm của chúng khiến quy trình trở nên tốn thời gian ngay cả với các giá trị nhỏ của n .

Đa thức Hermite sử dụng phương pháp sai phân chia

Có một phương pháp thay thế để tạo ra các phép xấp xỉ Hermite dựa trên công thức sai phân chia nội suy Newton (3.10) tại $x_0, x_1, \dots, x_n$, tức là,

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k](x - x_0) \cdots (x - x_{k-1}).$$

Phương pháp thay thế sử dụng mối liên hệ giữa hiệu số chia bậc n và bậc n .
đạo hàm của f , như đã nêu trong Định lý 3.6 ở Mục 3.3.

Giả sử cho trước các số khác nhau $x_0, x_1, \dots, x_n$ cùng với các giá trị của f và f tại các số này. Hãy định nghĩa một dãy số mới $z_0, z_1, \dots, z_{2n+1}$ bằng cách...

$$z_{2i} = z_{2i+1} = x_i, \text{ với mỗi } i = 0, 1, \dots, n,$$

và lập bảng sai phân chia theo dạng Bảng 3.9 sử dụng $z_0, z_1, \dots, z_{2n+1}$.

Vì $z_{2i} = z_{2i+1} = x_i$ cho mỗi i , chúng ta không thể định nghĩa $f[z_{2i}, z_{2i+1}]$ bằng công thức hiệu số chia. Tuy nhiên, nếu ta giả sử, dựa trên Định lý 3.6, rằng phép thế hợp lý trong trường hợp này là $f[z_{2i}, z_{2i+1}] = f(z_{2i}) = f(x_i)$, ta có thể sử dụng các mục nhập

$$f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$$

thay thế cho sự khác biệt chia nhỏ đầu tiên không xác định

$$f[z_0, z_1], f[z_2, z_3], \dots, f[z_{2n}, z_{2n+1}].$$

Các sai phân chia còn lại được tạo ra như thường lệ, và các sai phân chia thích hợp được sử dụng trong công thức sai phân chia nội suy của Newton. Bảng 3.16 hiển thị các mục được sử dụng cho ba cột sai phân chia đầu tiên khi xác định đa thức Hermite $H_5(x)$ cho x_0, x_1 và x_2 . Các mục còn lại được tạo ra theo cùng một cách như trong Bảng 3.9. Đa thức Hermite sau đó được cho bởi

$$H_{2n+1}(x) = f[z_0] + \sum_{k=1}^{2n+1} f[z_0, \dots, z_k](x - z_0) \cdots (x - z_{k-1}).$$

Có thể tìm thấy bằng chứng cho sự thật này trong [Pow], trang 56.

Bảng 3.16

Đầu tiên chia		Phần thứ hai được chia	
z	f (z)	sự khác biệt	sự khác biệt
z0 = x0	f [z0] = f (x0)	f [z0,z1] = f (x0)	f [z0,z1,z2] = $\frac{f [z1,z2]}{z2 - z0}$
z1 = x0	f [z1] = f (x0)		
z2 = x1	f [z2] = f (x1)	f [z1,z2] = $\frac{f [z2]}{z2 - z1}$	f [z1,z2,z3] = $\frac{f [z2,z3]}{z3 - z1}$
		f [z2,z3] = f (x1)	
z3 = x1	f [z3] = f (x1)	f [z2,z3,z4] = $\frac{f [z3,z4]}{z4 - z2}$	
z4 = x2	f [z4] = f (x2)	f [z3,z4] = $\frac{f [z4]}{z4 - z3}$	f [z3,z4,z5] = $\frac{f [z4,z5]}{z5 - z3}$
		f [z4,z5] = f (x2)	
z5 = x2	f [z5] = f (x2)		

Ví dụ 2: Sử dụng dữ liệu được cung cấp trong Ví dụ 1 và phương pháp sai phân chia để xác định hệ số Hermite. Phép xấp xỉ đa thức tại x = 1,5.

Giải pháp: Các mục được gạch chân trong ba cột đầu tiên của Bảng 3.17 là dữ liệu đã cho. trong Ví dụ 1. Các mục còn lại trong bảng này được tạo ra bằng công thức hiệu số chia tiêu chuẩn (3.9).

Ví dụ, đối với mục thứ hai trong cột thứ ba, chúng ta sử dụng mục 1.3 thứ hai trong cột thứ hai và mục nhập 1.6 đầu tiên trong cột đó để có được

0,4554022

0,6200860

1,6

1,3

= 0,5489460.

Đối với mục đầu tiên trong cột thứ tư, chúng ta sử dụng mục 1.3 đầu tiên trong cột thứ ba và mục nhập đầu tiên 1.6 trong cột đó để có được

0,5489460

(0,5220232)

1,6

1,3

= 0,0897427.

Giá trị của đa thức Hermite tại 1,5 là

H5(1.5) = f [1.3] + f (1.3)(1.5 - 1.3) + f [1.3, 1.3, 1.6](1.5 - 1.3)²

+ f [1.3, 1.3, 1.6, 1.6](1.5 - 1.3)²(1.5 - 1.6)

+ f [1.3, 1.3, 1.6, 1.6, 1.9](1.5 - 1.3)²(1.5 - 1.6)²

+ f [1.3, 1.3, 1.6, 1.6, 1.9, 1.9](1.5 - 1.3)²(1.5 - 1.6)²(1.5 - 1.9)

= 0,6200860 + (0,5220232)(0,2) + (0,0897427)(0,2)²

+ 0,0663657(0,2)²(0,1) + 0,0026663(0,2)²(0,1)²

+ (0.0027738)(0.2)²(0,1)²(0,4)

= 0,5118277.

Bảng 3.17

1.3	0.6200860				
		0,5220232			
1.3	0.6200860		0,0897427		
		-0,5489460		0.0663657	
1.6	0.4554022		0,0698330		0.0026663
		0,5698959		0.0679655	0,0027738
1.6	0.4554022		0,0290537		0.0010020
		0,5786120		0.0685667	
1.9	0.2818186		0,0084837		
		0,5811571			
1.9	0.2818186				

Kỹ thuật được sử dụng trong Thuật toán 3.3 có thể được mở rộng để sử dụng trong việc xác định các yếu tố khác. đa thức tiếp xúc. Một cuộc thảo luận ngắn gọn về các thủ tục có thể được tìm thấy trong [Pow], trang 53-57.



Nội suy Hermite

Để có được các hệ số của đa thức nội suy Hermite H(x) trên (n + 1) các số khác nhau x0, ..., xn cho hàm f:

Nhập các số x0, x1, ... , xn; các giá trị f (x0), ... , f (xn) và f (x0), ... , f (xn).

Xuất ra các số Q0,0, Q1,1, ... , Q2n+1,2n+1 trong đó

$$H(x) = Q_{0,0} + Q_{1,1}(x - x_0) + Q_{2,2}(x - x_0)^2 + Q_{3,3}(x - x_0)^2(x - x_1) + Q_{4,4}(x - x_0)^2(x - x_1)^2 + \dots + Q_{2n+1,2n+1}(x - x_0)^2(x - x_1)^2 \dots (x - x_{n-1})^2(x - x_n).$$

Bước 1: Với i = 0, 1, ... , n , thực hiện Bước 2 và 3.

Bước 2: Đặt z2i = xi;
z2i+1 = xi;
Q2i,0 = f (xi);
Q2i+1,0 = f (xi);
Q2i+1,1 = f (xi).

Bước 3 Nếu i = 0 thì đặt

$$Q_{2i,1} = \frac{Q_{2i,0} - Q_{2i-1,0}}{z_{2i} - z_{2i-1}}.$$

Bước 4 Đối với i = 2, 3, ... , 2n + 1

$$\text{với } j = 2, 3, \dots, \text{ tôi đặt } Q_{i,j} = \frac{Q_{i,j-1} - Q_{i-1,j-1}}{z_i - z_{i-1}}.$$

Bước 5 ĐẤU RA (Q0,0, Q1,1, ... , Q2n+1,2n+1);
DỪNG LẠI

Gói NumericalAnalysis trong Maple có thể được sử dụng để xây dựng các hệ số Hermite. Trước tiên, chúng ta cần tải gói này và xác định dữ liệu đang được sử dụng, trong trường hợp này... trường hợp, xi, f (xi), và f (xi) cho i = 0, 1, ... , n. Điều này được thực hiện bằng cách trình bày dữ liệu dưới dạng [xi, f (xi), f (xi)]. Ví dụ, dữ liệu cho Ví dụ 2 được nhập như sau:
xy := [[1.3, 0.6200860, 0.5220232], [1.6, 0.4554022, 0.5698959],
[1,9, 0,2818186, 0,5811571]]

Sau đó là lệnh

```
h5 := PolynomialInterpolation(xy, method = hermite, independentvar = x )
```

tạo ra một mảng có các phần tử khác 0 tương ứng với các giá trị trong Bảng 3.17. Hermite Đa thức nội suy được tạo bằng lệnh

```
Nội suy(h5))
```

Điều này cho ta đa thức ở dạng (gần như) sai phân tiến Newton.

$$1.29871616 + 0.5220232x + 0.08974266667(x - 1.3)^2 + 0.0663655557(x - 1.3)^2(x - 1.6) + 0.00266666633(x - 1.3)^2(x - 1.6)^2 - 0.002774691277(x - 1.3)^2(x - 1.6)^2(x - 1.9)$$

Nếu cần một dạng biểu diễn chuẩn của đa thức, ta có thể tìm thấy nó bằng cách sử dụng

```
mở rộng(Nội suy(h5))
```

đưa ra câu trả lời của Maple

$$1.001944063 + 0.0082292208x + 0.2352161732x^2 + 0.01455607812x^3 + 0.02403178946x^4 + 0.002774691277x^5$$

BỘ BÀI TẬP 3.4

1. Sử dụng Định lý 3.9 hoặc Thuật toán 3.3 để xây dựng một đa thức xấp xỉ cho dữ liệu sau.

a. x

	f (x)	f (x)
8.3	17.56492	3.116256
8.6	18.50515	3.151762

b. x

	f (x)	f (x)
0,8	0,22363362	2,1691753
1.0	0,65809197	2.0466965

c. x

	f (x)	f (x)
-0,5	0,0247500	0,7510000
-0,25	0.3349375	2.1890000
0	1.1010000	4.0020000

d. x

	f (x)	f (x)
0,1	0,62049958	3,58502082
0,2	0,28398668	3,14033271
0,3	0.00660095	2.66668043
0,4	0.24842440	2.16529366

2. Sử dụng Định lý 3.9 hoặc Thuật toán 3.3 để xây dựng một đa thức xấp xỉ cho dữ liệu sau.

a. x

	f (x)	f (x)
0	1.00000	2.00000
0,5	2,71828	5,43656

b. x

	f (x)	f (x)
0,25	1,33203	0.437500
0,25	0,800781	0,625000

c. x

	f (x)	f (x)
0,1	0,29004996	2,8019975
0,2	0,56079734	2,6159201
0,3	0,81401972	2,9734038

d. x

	f (x)	f (x)
1	0.86199480	0.15536240
0,5	0,95802009	0,23269654
0	1.0986123	0.33333333
0,5	1,2943767	0.45186776

3. Dữ liệu trong Bài tập 1 được tạo ra bằng cách sử dụng các hàm sau. Hãy sử dụng các đa thức đã được xây dựng. Trong Bài tập 1, hãy sử dụng giá trị x đã cho để xấp xỉ f (x) và tính sai số tuyệt đối.

- a. f (x) = x ln x; xấp xỉ f (8.4).
- b. f (x) = sin(ex - 2); xấp xỉ f (0.9).
- c. f (x) = x³ + 4.001x² + 4.002x + 1.101; xấp xỉ f (- 1/3).
- d. f (x) = x cos x - 2x² + 3x - 1; xấp xỉ f (0,25).

4. Dữ liệu trong Bài tập 2 được tạo ra bằng cách sử dụng các hàm sau. Hãy sử dụng các đa thức đã được xây dựng. Trong Bài tập 2, hãy sử dụng giá trị x đã cho để xấp xỉ $f(x)$ và tính sai số tuyệt đối.
- a. $f(x) = e^{2x}$; xấp xỉ $f(0,43)$.
 - b. $f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$; xấp xỉ $f(0)$.
 - c. $f(x) = x^2 \cos x - 3x$; xấp xỉ $f(0,18)$.
 - d. $f(x) = \ln(ex + 2)$; xấp xỉ $f(0,25)$.
5. a. Sử dụng các giá trị sau và phép tính làm tròn năm chữ số để xây dựng phép nội suy Hermite. Đa thức để xấp xỉ $\sin 0,34$.

x	$\sin x$	$\cos x$
0,30	0,29552	0,95534
0,31457		0,94924
0,35	0,34290	0,93937

- b. Xác định giới hạn sai số cho phép tính xấp xỉ ở phần (a) và so sánh nó với sai số thực tế.
 - c. Thêm $\sin 0,33 = 0,32404$ và $\cos 0,33 = 0,94604$ vào dữ liệu và thực hiện lại các phép tính.
6. Cho $f(x) = 3xe^x - e^{2x}$.
- a. Xấp xỉ $f(1,03)$ bằng đa thức nội suy Hermite bậc tối đa là ba bằng cách sử dụng $x_0 = 1$ và $x_1 = 1,05$. So sánh sai số thực tế với giới hạn sai số.
 - b. Lập lại (a) với đa thức nội suy Hermite bậc tối đa là năm, sử dụng $x_0 = 1$, $x_1 = 1,05$ và $x_2 = 1,07$.
7. Sử dụng công thức sai số và phần mềm Maple để tìm giới hạn cho các sai số trong các phép xấp xỉ của $f(x)$ trong các phần tiếp theo. (a) và (c) của Bài tập 3.
8. Sử dụng công thức sai số và phần mềm Maple để tìm giới hạn cho các sai số trong các phép xấp xỉ của $f(x)$ trong các phần tiếp theo. (a) và (c) của Bài tập 4.
9. Bảng sau liệt kê dữ liệu cho hàm được mô tả bởi $f(x) = e^{0,1x^2}$. Xấp xỉ $f(1,25)$ bằng sử dụng $H_5(1,25)$ và $H_3(1,25)$, trong đó H_5 sử dụng các nút $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ và $x_2 = 3$; và H_3 sử dụng Các điểm nút $x^* = 1$ và $x^* = 1,5$. Tìm giới hạn sai số cho các phép xấp xỉ này.

x	$f(x) = e^{0,1x^2}$	$f'(x) = 0,2xe^{0,1x^2}$
$x_0 = 1$	1,105170918	0,2210341836
$x_1 = 2$	1,252322716	0,3756968148
$x_2 = 3$	1,491824698	0,5967298792
	2,459603111	1,475761867

10. Một chiếc xe đang di chuyển trên đường thẳng được đo tốc độ tại một số điểm. Dữ liệu thu được từ các quan sát này được ghi lại. Các số liệu được cho trong bảng sau, trong đó thời gian tính bằng giây, quãng đường tính bằng feet và vận tốc là... tính bằng feet trên giây.

Thời gian	0	3	5	8	13
Khoảng cách	0	225	383	623	993
Tốc độ	75	77	80	74	72

- a. Sử dụng đa thức Hermite để dự đoán vị trí và tốc độ của xe khi $t = 10$ s.
 - b. Sử dụng đạo hàm của đa thức Hermite để xác định xem xe có bao giờ vượt quá giới hạn a hay không. Giới hạn tốc độ trên đường là 55 dặm/giờ. Nếu vậy, lần đầu tiên xe vượt quá tốc độ này là khi nào?
 - c. Tốc độ tối đa dự đoán của xe là bao nhiêu?
11. a. Chứng minh rằng $H_{2n+1}(x)$ là đa thức duy nhất có bậc nhỏ nhất phù hợp với f và f' tại $x_0, \dots, x_n$. [Gợi ý: Giả sử $P(x)$ là một đa thức khác như vậy và xét $D = H_{2n+1} - P$ và D tại $x_0, x_1, \dots, x_n$.]

- b. Hãy suy ra số hạng sai số trong Định lý 3.9. [Gợi ý: Sử dụng phương pháp tương tự như trong sai số Lagrange] quá trình suy dẫn, Định lý 3.3, định nghĩa

$$g(t) = f(t) - \frac{f(x_0)(t-x_1)^2 \cdots (t-x_n)^2}{(x_0-x_1)^2 \cdots (x_0-x_n)^2} - \frac{f(x_1)(t-x_0)^2 \cdots (t-x_n)^2}{(x_1-x_0)^2 \cdots (x_1-x_n)^2} - \cdots - \frac{f(x_n)(t-x_0)^2 \cdots (t-x_{n-1})^2}{(x_n-x_0)^2 \cdots (x_n-x_{n-1})^2}$$

và sử dụng thực tế rằng $g(t)$ có $(2n+2)$ nghiệm khác nhau trong $[a, b]$.

12. Cho $z_0 = x_0$, $z_1 = x_0$, $z_2 = x_1$ và $z_3 = x_1$. Hãy lập bảng sai phân chia sau.

$z_0 = x_0$	$f[z_0] = f(x_0)$		
		$f[z_0, z_1] = f(x_0)$	
$z_1 = x_0$	$f[z_1] = f(x_0)$		$f[z_0, z_1, z_2]$
		$f[z_1, z_2]$	$f[z_0, z_1, z_2, z_3]$
$z_2 = x_1$	$f[z_2] = f(x_1)$		$f[z_1, z_2, z_3]$
		$f[z_2, z_3] = f(x_1)$	
$z_3 = x_1$	$f[z_3] = f(x_1)$		

Chứng minh rằng đa thức Hermite bậc ba $H_3(x)$ cũng có thể được viết dưới dạng $f[z_0] + f[z_0, z_1](x - x_0) + f[z_0, z_1, z_2](x - x_0)^2 + f[z_0, z_1, z_2, z_3](x - x_0)^2(x - x_1)$.

3.5 Nội suy Spline bậc ba¹

Các phần trước đã đề cập đến việc xấp xỉ các hàm tùy ý trên các khoảng đóng bằng cách sử dụng một đa thức duy nhất. Tuy nhiên, các đa thức bậc cao có thể dao động thất thường, nghĩa là một biến động nhỏ trên một phần nhỏ của khoảng có thể gây ra những biến động lớn trên toàn bộ phạm vi. Chúng ta sẽ thấy một ví dụ điển hình về điều này trong Hình 3.14 ở cuối phần này.

Một cách tiếp cận khác là chia khoảng xấp xỉ thành một tập hợp các khoảng con và xây dựng một đa thức xấp xỉ (thường là) khác nhau trên mỗi khoảng con. Điều này được gọi là phép xấp xỉ đa thức từng phần.

Xấp xỉ đa thức từng phần

Phương pháp xấp xỉ đa thức từng phần đơn giản nhất là nội suy tuyến tính từng phần, bao gồm việc nối một tập hợp các điểm dữ liệu.

$$\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$$

bằng một loạt các đường thẳng, như thể hiện trong Hình 3.7.

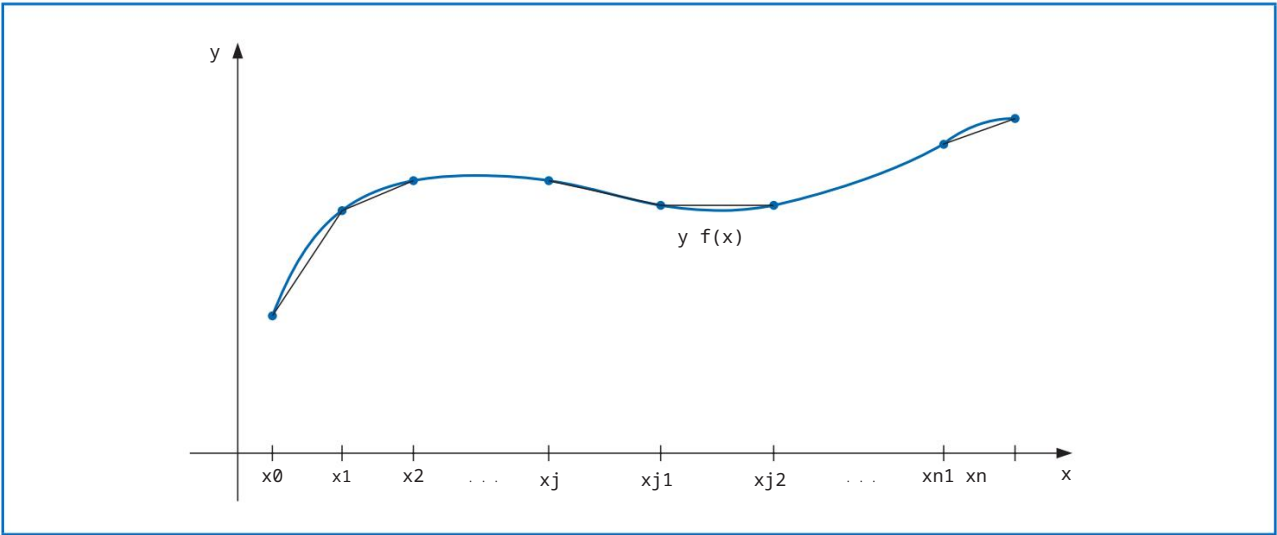
Một nhược điểm của phép xấp xỉ hàm tuyến tính là thường không có khả năng vi phân tại các điểm cuối của các khoảng con, điều này, trong bối cảnh hình học, có nghĩa là hàm nội suy không "mượt mà". Thông thường, rõ ràng là cần có tính mượt mà từ các điều kiện vật lý, vì vậy hàm xấp xỉ phải có khả năng vi phân liên tục.

Một phương pháp khác là sử dụng đa thức từng phần kiểu Hermite. Ví dụ, nếu giá trị của f_0 và f_1 được biết tại mỗi điểm $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, thì có thể sử dụng đa thức Hermite bậc ba trên mỗi khoảng con $[x_0, x_1]$, $[x_1, x_2]$, $\dots$, $[x_{n-1}, x_n]$ để thu được một hàm có đạo hàm liên tục trên khoảng $[x_0, x_n]$.

¹

Các chứng minh định lý trong phần này dựa trên các kết quả trong Chương 6.

Hình 3.7



Isaac Jacob Schoenberg (1903-1990) đã phát triển công trình nghiên cứu về đường cong spline trong Thế chiến II khi đang nghỉ phép từ quân đội. Ông tốt nghiệp Đại học Pennsylvania để làm việc tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Đạn đạo của Quân đội ở Aberdeen, Maryland. Công việc ban đầu của ông liên quan đến số học. các quy trình để giải phương trình vi phân. Ứng dụng rộng rãi hơn của hàm spline trong các lĩnh vực khớp dữ liệu và thiết kế hình học hỗ trợ máy tính đã trở nên rõ ràng với Sự phổ biến rộng rãi của máy tính vào những năm 1960.

Gốc từ của từ "spline" cũng giống như gốc từ của từ "splint". Ban đầu, nó là một dải gỗ nhỏ dùng để nối hai tấm ván lại với nhau. Sau này, từ này được sử dụng rộng rãi hơn. Dùng để chỉ một dải kim loại dài, mềm dẻo, thường được sử dụng để kéo sợi liên tục và mịn. Tạo các đường cong bằng cách ép dải kim loại đi qua các điểm được chỉ định và vẽ theo đường cong đó.

Để xác định đa thức bậc ba Hermite thích hợp trên một khoảng cho trước, chỉ cần tính $H_3(x)$ cho khoảng đó. Các đa thức nội suy Lagrange cần thiết để xác định H_3 là đa thức bậc nhất, vì vậy việc này có thể được thực hiện mà không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để sử dụng các đa thức Hermite từng phần cho nội suy tổng quát, chúng ta cần biết đạo hàm của hàm đang được xấp xỉ, và thông tin này thường không có sẵn.

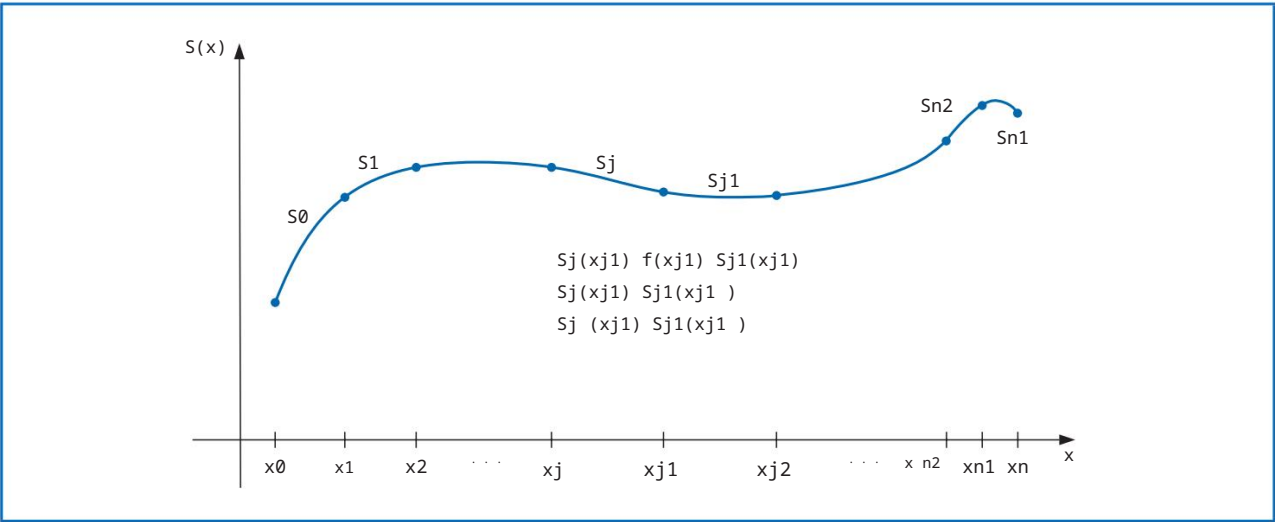
Phần còn lại của mục này xem xét phương pháp xấp xỉ bằng cách sử dụng đa thức từng phần, không yêu cầu thông tin đạo hàm cụ thể nào, ngoại trừ có thể tại các điểm đầu mút của khoảng mà hàm số đang được xấp xỉ.

Loại hàm đa thức từng phần khả vi đơn giản nhất trên toàn bộ khoảng $[x_0, x_n]$ là hàm thu được bằng cách khớp một đa thức bậc hai giữa mỗi cặp điểm nút liên tiếp. Điều này được thực hiện bằng cách xây dựng một đa thức bậc hai trên $[x_0, x_1]$ phù hợp với hàm số tại x_0 và x_1 , một đa thức bậc hai khác trên $[x_1, x_2]$ phù hợp với hàm số tại x_1 và x_2 , và cứ thế tiếp tục. Một đa thức bậc hai tổng quát có ba hằng số tùy ý—hằng số, hệ số của x và hệ số của x^2 —và chỉ cần hai điều kiện để khớp dữ liệu tại các điểm cuối của mỗi khoảng con. Vì vậy, sự linh hoạt tồn tại cho phép chọn các đa thức bậc hai sao cho hàm nội suy có đạo hàm liên tục trên $[x_0, x_n]$. Khó khăn phát sinh vì chúng ta thường cần phải chỉ định các điều kiện về đạo hàm của hàm nội suy tại các điểm cuối x_0 và x_n . Không có đủ số lượng hằng số để đảm bảo rằng các điều kiện sẽ được thỏa mãn. (Xem Bài tập 26.)

Spline bậc ba

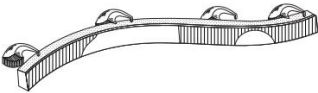
Phương pháp xấp xỉ đa thức từng phần phổ biến nhất sử dụng đa thức bậc ba giữa mỗi cặp điểm nút liên tiếp và được gọi là nội suy spline bậc ba. Một đa thức bậc ba tổng quát bao gồm bốn hằng số, do đó quy trình spline bậc ba có đủ tính linh hoạt để đảm bảo rằng hàm nội suy không chỉ khả vi liên tục trên khoảng mà còn có đạo hàm bậc hai liên tục. Tuy nhiên, việc xây dựng spline bậc ba không giả định rằng đạo hàm của hàm nội suy trùng khớp với đạo hàm của hàm mà nó đang xấp xỉ, ngay cả tại các điểm nút. (Xem Hình 3.8.)

Hình 3.8



Định nghĩa 3.10 Cho một hàm f được định nghĩa trên $[a, b]$ và một tập hợp các nút $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, một hàm nội suy spline bậc ba S cho f là một hàm thỏa mãn các điều kiện sau: điều kiện:

Đường cong spline tự nhiên không có điều kiện áp đặt cho hướng đi của nó các điểm cuối, vì vậy đường cong đi theo hình dạng của một đường thẳng sau đó đi qua phép nội suy các điểm gần nhất với các điểm cuối của nó. Tên gọi này bắt nguồn từ thực tế là đây là hình dạng tự nhiên, một hình dạng linh hoạt. Giải thích định lý nếu bị buộc phải đi qua thông qua phép nội suy được chỉ định điểm không có thêm các ràng buộc. (Xem Hình 3.9.)



Hình 3.9

- (a) $S(x)$ là một đa thức bậc ba, ký hiệu là $S_j(x)$, trên khoảng con $[x_j, x_{j+1}]$ cho mỗi $j = 0, 1, \dots, n-1$;
- (b) $S_j(x_j) = f(x_j)$ và $S_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1})$ cho mỗi $j = 0, 1, \dots, n-1$;
- (c) $S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1})$ cho mỗi $j = 0, 1, \dots, n-2$; (Suy ra từ (b).)
- (d) $S'_{j+1}(x_{j+1}) = S'_j(x_{j+1})$ cho mỗi $j = 0, 1, \dots, n-2$;
- (e) $S''_{j+1}(x_{j+1}) = S''_j(x_{j+1})$ cho mỗi $j = 0, 1, \dots, n-2$;
- (f) Một trong các tập hợp điều kiện biên sau đây được thỏa mãn:
 - (i) $S(x_0) = S(x_n) = 0$ (ranh giới tự nhiên (hoặc tự do));
 - (ii) $S'(x_0) = f'(x_0)$ và $S'(x_n) = f'(x_n)$ (biên cố định).

Mặc dù các hàm spline bậc ba được định nghĩa với các điều kiện biên khác, nhưng các điều kiện được đưa ra trong (f) là đủ cho mục đích của chúng ta. Khi điều kiện biên tự do xảy ra, spline là được gọi là đường cong spline tự nhiên, và đồ thị của nó xấp xỉ hình dạng của một thanh dài linh hoạt. Giả sử nếu buộc phải đi qua các điểm dữ liệu $\{(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)), \dots, (x_n, f(x_n))\}$. Nhìn chung, điều kiện biên cố định dẫn đến các phép xấp xỉ chính xác hơn vì Chúng bao gồm nhiều thông tin hơn về chức năng. Tuy nhiên, đối với loại ranh giới này, Để điều kiện này được thỏa mãn, cần phải có giá trị của đạo hàm tại các điểm đầu mút. hoặc một giá trị xấp xỉ chính xác cho những giá trị đó.

Ví dụ 1: Xây dựng một đường cong spline bậc ba tự nhiên đi qua các điểm $(1, 2)$, $(2, 3)$ và $(3, 5)$.

Giải pháp: Đường cong spline này bao gồm hai hàm bậc ba. Hàm bậc ba đầu tiên dành cho khoảng $[1, 2]$, được ký hiệu là

$$S_0(x) = a_0 + b_0(x - 1) + c_0(x - 1)^2 + d_0(x - 1)^3,$$

và cái còn lại cho $[2, 3]$, được ký hiệu là

$$S_1(x) = a_1 + b_1(x - 2) + c_1(x - 2)^2 + d_1(x - 2)^3.$$

Cần xác định 8 hằng số, điều này đòi hỏi 8 điều kiện. Bốn điều kiện đến từ...
Xuất phát từ thực tế là các đường cong spline phải phù hợp với dữ liệu tại các điểm nút. Do đó,

$$\begin{aligned} 2 = f(1) &= a_0, \quad 3 = f(2) = a_0 + b_0 + c_0 + d_0, \quad 3 = f(2) = a_1, \text{ và} \\ 5 = f(3) &= a_1 + b_1 + c_1 + d_1. \end{aligned}$$

Hai điều nữa xuất phát từ thực tế là $S_0(2) = S_1(2)$ và $S_0'(2) = S_1'(2)$. Đây là

$$S_0(2) = S_1(2) : b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1 \quad \text{và} \quad S_0'(2) = S_1'(2) : 2c_0 + 6d_0 = 2c_1$$

Hai yếu tố cuối cùng xuất phát từ các điều kiện biên tự nhiên:

$$S_0'(1) = 0: 2c_0 = 0 \quad \text{và} \quad S_1'(3) = 0: 2c_1 + 6d_1 = 0.$$

Giải hệ phương trình này sẽ cho ra đường cong spline.

$$S(x) = \begin{cases} 2 + \frac{3}{4}(x - 1) + \frac{1}{4}(x - 1)^3, & \text{với } x \in [1, 2] \\ 3 + \frac{3}{2}(x - 2) + \frac{3}{4}(x - 2)^2 - \frac{1}{4}(x - 2)^3, & \text{với } x \in [2, 3] \end{cases}$$



Xây dựng đường cong spline bậc ba

Như ví dụ trước đã chứng minh, một đường cong spline được định nghĩa trên một khoảng được chia thành n phần. Các khoảng con sẽ yêu cầu xác định $4n$ hằng số. Để xây dựng hàm nội suy spline bậc ba đối với một hàm f cho trước, các điều kiện trong định nghĩa được áp dụng cho các đa thức bậc ba.

$$S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3,$$

Việc kẹp chặt một khớp nối spline cho thấy rằng các đầu của dải mềm dẻo là được sửa chữa để nó buộc phải thực hiện hướng dẫn cụ thể tại mỗi điểm của nó điểm cuối. Điều này rất quan trọng, đối với ví dụ, khi hai đường cong spline các chức năng phải khớp với nhau điểm cuối. Việc này được thực hiện bằng toán học bằng cách xác định giá trị của đạo hàm của đường cong tại các điểm cuối của đường cong spline.

với mỗi $j = 0, 1, \dots, n - 1$. Vì $S_j(x_j) = a_j = f(x_j)$, điều kiện (c) có thể được áp dụng cho thu được

$$a_{j+1} = S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1}) = a_j + b_j(x_{j+1} - x_j) + c_j(x_{j+1} - x_j)^2 + d_j(x_{j+1} - x_j)^3,$$

với mỗi $j = 0, 1, \dots, n - 2$.

Các thuật ngữ $x_{j+1} - x_j$ được sử dụng lặp đi lặp lại trong quá trình phát triển này, vì vậy thật thuận tiện khi giới thiệu ký hiệu đơn giản hơn

$$h_j = x_{j+1} - x_j,$$

với mỗi $j = 0, 1, \dots, n - 1$. Nếu ta cũng định nghĩa $a_n = f(x_n)$, thì phương trình

$$a_{j+1} = a_j + b_j h_j + c_j h_j^2 + d_j h_j^3 \tag{3.15}$$

Điều này đúng với mọi $j = 0, 1, \dots, n - 1$.

Tương tự như vậy, hãy định nghĩa $b_n = S(x_n)$ và quan sát rằng

$$S_j(x) = b_j + 2c_j(x - x_j) + 3d_j(x - x_j)^2$$

ngược lại $S_j(x_j) = b_j$, với mỗi $j = 0, 1, \dots, n-1$. Áp dụng điều kiện (d) ta được

$$b_{j+1} = b_j + 2c_j h_j + 3d_j h_j^2 \quad j, \tag{3.16}$$

với mỗi $j = 0, 1, \dots, n-1$.

Một mối quan hệ khác giữa các hệ số của S_j được thu được bằng cách định nghĩa $c_n = S(x_n)/2$ và áp dụng điều kiện (e). Sau đó, đối với mỗi $j = 0, 1, \dots, n-1$,

$$c_{j+1} = c_j + 3d_j h_j. \tag{3.17}$$

Giải phương trình (3.17) để tìm d_j và thay giá trị này vào các phương trình (3.15) và (3.16) ta được: với mỗi $j = 0, 1, \dots, n-1$, các phương trình mới

$$a_{j+1} = a_j + b_j h_j + \frac{h_j^2}{3} (2c_j + c_{j+1}) \tag{3.18}$$

Và

$$b_{j+1} = b_j + h_j(c_j + c_{j+1}). \tag{3.19}$$

Mỗi quan hệ cuối cùng liên quan đến các hệ số được thu được bằng cách giải phương trình thích hợp. phương trình có dạng phương trình (3.18), trước tiên đối với b_j ,

$$b_j = \frac{1}{(a_j+1)} a_j - \frac{h_j}{3} (2c_j + c_{j+1}), \quad h_j \tag{3.20}$$

và sau đó, với việc giảm chỉ số, đối với b_{j-1} . Điều này cho ta

$$b_{j-1} = \frac{1}{(a_j-1)} a_j - \frac{h_j}{3} (2c_{j-1} + c_j).$$

Thay thế các giá trị này vào phương trình thu được từ Eq. (3.19), với chỉ số giảm nhân với 1, ta có hệ phương trình tuyến tính.

$$h_{j-1} c_{j-1} + 2(h_{j-1} + h_j) c_j + h_j c_{j+1} = (a_{j+1} - a_j) - (a_j - \frac{a_{j-1}}{h_{j-1}}) h_j \tag{3.21}$$

với mỗi $j = 1, 2, \dots, n-1$. Hệ thống này chỉ liên quan đến $\{c_j\}_{j=0}^N$ như những ẩn số. Các giá trị của $\{h_j\}_{j=0}^{n-1}$ và $\{a_j\}_{j=0}^N$ được xác định tương ứng bởi khoảng cách giữa các nút $\{x_j\}_{j=0}^N$ và giá trị của f tại các nút. Vì vậy, một khi giá trị của $\{c_j\}_{j=0}^N$ được quyết định, đó là một vấn đề đơn giản để tìm phần dư của các hằng số $\{b_j\}_{j=0}^{n-1}$ từ Eq. (3.20) và $\{d_j\}_{j=0}^{n-1}$ từ Eq. (3.17). Sau đó, chúng ta có thể xây dựng các đa thức bậc ba $\{S_j(x)\}_{j=0}^{n-1}$.

Câu hỏi chính đặt ra liên quan đến cấu trúc này là liệu các giá trị có đúng hay không. của $\{c_j\}_{j=0}^N$ có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng hệ phương trình được đưa ra trong (3.21) và, nếu vậy, liệu Các giá trị này là duy nhất. Các định lý sau đây chỉ ra rằng điều này đúng khi một trong hai trường hợp sau đây xảy ra: các điều kiện biên được đưa ra trong phần (f) của định nghĩa được áp đặt. Bằng chứng của những điều này Các định lý này đòi hỏi kiến thức từ đại số tuyến tính, được thảo luận trong Chương 6.

Đường cong Spline tự nhiên

Định lý 3.11 Nếu f được định nghĩa tại $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, thì f có một hàm nội suy spline tự nhiên duy nhất S trên các nút $x_0, x_1, \dots, x_n$; nghĩa là, một hàm nội suy spline thỏa mãn các điều kiện biên tự nhiên $S(a) = 0$ và $S(b) = 0$. ■

Chứng minh: Các điều kiện biên trong trường hợp này ngụ ý rằng $c_n = S(x_n)/2 = 0$ và rằng

$$0 = S(x_0) = 2c_0 + 6d_0(x_0 - x_0),$$

do đó $c_0 = 0$. Hai phương trình $c_0 = 0$ và $c_n = 0$ cùng với các phương trình trong (3.21) tạo ra một hệ thống tuyến tính được mô tả bởi phương trình vectơ $Ax = b$, trong đó A là ma trận $(n + 1) \times (n + 1)$.

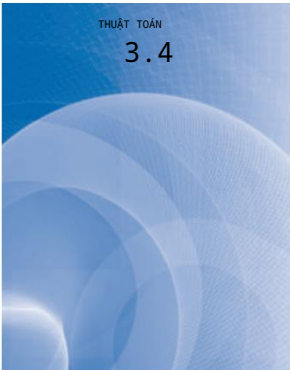
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & & & & & & & & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & & & & & & & & & h_1 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & & & & & & & & h_2 \\ & & & \ddots & & & & & & & \\ & & & & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} & & & & 0 \\ 0 & & & & & & & & & & 0 \end{pmatrix},$$

và b và x là các vectơ

$$b = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{3}{h_0} \left(\frac{a_2}{2} - \frac{a_1}{h_0} \right) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}} \left(\frac{a_n}{2} - \frac{a_{n-1}}{h_{n-1}} \right) \end{pmatrix} \quad \text{và} \quad x = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}.$$

Ma trận A có tính trội đường chéo nghiêm ngặt, nghĩa là, trong mỗi hàng, độ lớn của phần tử trên đường chéo chính lớn hơn tổng độ lớn của tất cả các phần tử khác trong hàng đó. Một hệ phương trình tuyến tính với ma trận có dạng này sẽ được chứng minh bằng Định lý 6.21 trong Phần 6.6 là có nghiệm duy nhất đối với $c_0, c_1, \dots, c_n$. ■ ■ ■

Lời giải cho bài toán spline bậc ba với điều kiện biên $S(x_0) = S(x_n) = 0$ có thể thu được bằng cách áp dụng Thuật toán 3.4.



Đường cong spline bậc ba tự nhiên

Để xây dựng hàm nội suy spline bậc ba S cho hàm f , được xác định tại các số $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, thỏa mãn $S(x_0) = S(x_n) = 0$:

ĐẦU VÀO $n; x_0, x_1, \dots, x_n; a_0 = f(x_0), a_1 = f(x_1), \dots, a_n = f(x_n)$.

ĐẦU RA a_j, b_j, c_j, d_j cho $j = 0, 1, \dots, n - 1$.

(Lưu ý: $S(x) = S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$ với $x_j \leq x \leq x_{j+1}$.)

Bước 1: Với $i = 0, 1, \dots, n - 1$, đặt $h_i = x_{i+1} - x_i$.



Bước 2: Đối với $i = 1, 2, \dots, n-1$, đặt

$$a_i = \frac{3}{3(a_{i+1} - a_i)} \left(a_i - \frac{3}{a_i - 1} \right). \text{ xin chào-1}$$

Bước 3: Đặt $l_0 = 1$; (Các bước 3, 4, 5 và một phần của Bước 6 giải hệ phương trình tuyến tính ba đường chéo bằng phương pháp được mô tả trong Thuật toán 6.7.)

$$\mu_0 = 0;$$

$$z_0 = 0.$$

Bước 4 Với $i = 1, 2, \dots, n-1$

$$\text{tập } l_i = 2(x_{i+1} - x_i - 1) - h_i \mu_{i-1};$$

$$\mu_i = h_i / l_i;$$

$$z_i = (a_i - h_i \mu_{i-1} z_{i-1}) / l_i.$$

Bước 5: Đặt $l_n = 1$;

$$z_n =$$

$$0; c_n = 0.$$

Bước 6 Đối với $j = n-1, n-2, \dots, 0$

$$\text{đặt } c_j = z_j - \mu_j c_{j+1};$$

$$b_j = (a_{j+1} - a_j) / h_j - h_j (c_{j+1} + 2c_j) / 3; d_j =$$

$$(c_{j+1} - c_j) / (3h_j).$$

Bước 7 ĐÀU RA (a_j, b_j, c_j, d_j) với $j = 0, 1, \dots, n-1$;

DỪNG LẠI.

Ví dụ 2 Ở đầu Chương 3, chúng ta đã đưa ra một số đa thức Taylor để xấp xỉ hàm mũ $f(x) = e^x$. Sử dụng các điểm dữ liệu $(0, 1)$, $(1, e^x)$, $(2, e^{x^2})$ và $(3, e^{x^3})$ để tạo thành một spline tự nhiên $S(x)$ xấp xỉ $f(x) = e^x$.

Lời giải Ta có $n = 3$, $h_0 = h_1 = h_2 = 1$, $a_0 = 1$, $a_1 = e$, $a_2 = e^2$, và $a_3 = e^3$. Vì vậy, ma trận A và các vectơ b và x được cho trong Định lý 3.11 có dạng

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 3(e^2 - 2e + 1) \\ 3(e^3 - 2e^2 + e) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \text{và } x = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}.$$

Phương trình vectơ-ma trận $Ax = b$ tương đương với hệ phương trình sau:

$$c_0 = 0,$$

$$c_0 + 4c_1 + c_2 = 3(e^2 - 2e + 1),$$

$$c_1 + 4c_2 + c_3 = 3(e^3 - 2e^2 + e),$$

$$c_3 = 0.$$

Hệ phương trình này có nghiệm $c_0 = c_3 = 0$, và làm tròn đến 5 chữ số thập phân.

$$c_1 = \frac{1}{5} (-e^3 + 6e^2 - 9e + 4) \approx 0,75685 \text{ và } c_2 = \frac{1}{5} (4e^3 - 9e^2 + 6e - 1) \approx 5,83007.$$

Giải phương trình để tìm các hằng số còn lại ta được:

$$\begin{aligned} b_0 &= \left(\frac{1}{h_0} a_0 \right) - \left(\frac{c_1 + \frac{2c_0}{3}}{h_0} \right) \\ &= (e - 1) - \frac{1}{15} (e^3 + 6e^2 - 9e + 4) \approx 1.46600, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \left(\frac{1}{h_1} a_1 \right) - \left(\frac{c_2 + \frac{2c_1}{3}}{h_1} \right) \\ &= (e^2 - e) - \frac{1}{15} (2e^3 + 3e^2 - 12e + 7) \approx 2.22285, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_2 &= \left(\frac{1}{h_2} a_2 \right) - \left(\frac{c_3 + \frac{2c_2}{3}}{h_2} \right) \\ &= (e^3 - e^2) - \frac{1}{15} (8e^3 - 18e^2 + 12e - 2) \approx 8.80977, \end{aligned}$$

$$d_0 = \left(\frac{1}{h_0} c_0 \right) - \frac{1}{15} (e^3 + 6e^2 - 9e + 4) \approx 0.25228,$$

$$d_1 = \left(\frac{1}{h_1} c_1 \right) - \frac{1}{3} (e^3 - 3e^2 + 3e - 1) \approx 1.69107,$$

Và

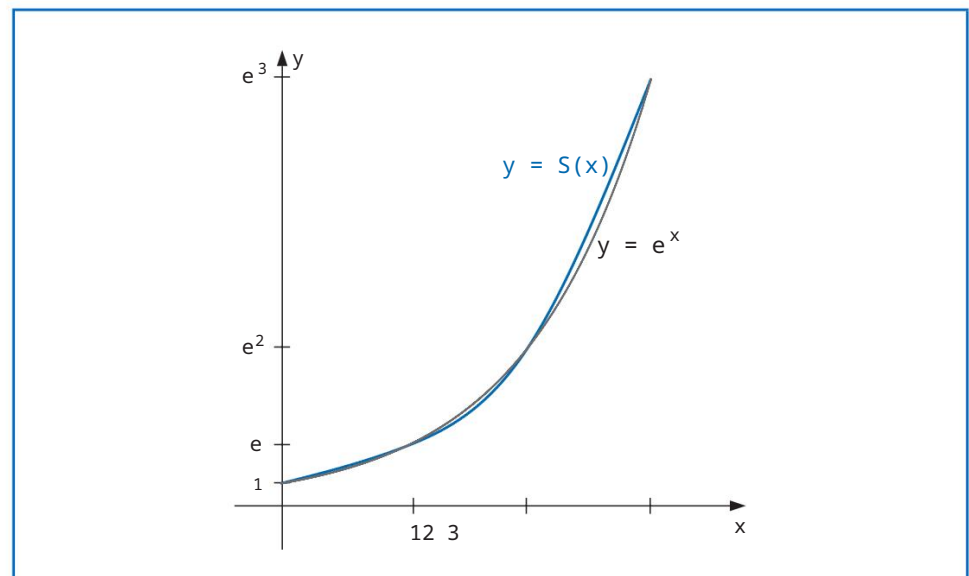
$$d_2 = \left(\frac{1}{h_2} c_2 \right) - \frac{1}{15} (4e^3 + 9e^2 - 6e + 1) \approx 1.94336.$$

Cấu trúc xương sống lập phương tự nhiên được mô tả từng phần bởi

$$\begin{aligned} S(x) &= 1 + 1.46600x + 0.25228x^3, \quad \text{với } x \in [0, 1], \\ &= 2.71828 + 2.22285(x - 1) + 0.75685(x - 1)^2 + 1.69107(x - 1)^3, \quad \text{với } x \in [1, 2], \\ &= 7.38906 + 8.80977(x - 2) + 5.83007(x - 2)^2 + 1.94336(x - 2)^3, \quad \text{với } x \in [2, 3]. \end{aligned}$$

Đường cong spline và sự phù hợp của nó với $f(x) = e^x$ được thể hiện trong Hình 3.10. ■

Hình 3.10



Gói `NumericalAnalysis` có thể được sử dụng để tạo spline bậc ba theo cách tương tự như các phép tạo khác trong chương này. Tuy nhiên, gói `CurveFitting` trong Maple cũng có thể được sử dụng, và vì điều này chưa được thảo luận trước đó nên chúng ta sẽ sử dụng nó để tạo spline tự nhiên trong Ví dụ 2. Đầu tiên, chúng ta tải gói bằng lệnh

với (`CurveFitting`)

và định nghĩa hàm được xấp xỉ bằng

```
f := x - ex
```

Để tạo đường cong spline, chúng ta cần xác định các nút, biến, bậc và các điểm cuối tự nhiên. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng...

```
sn := t - Spline([0., 1.0], [1.0, f (1.0)], [2.0, f (2.0)], [3.0, f (3.0)]], t, degree = 3, endpoints = 'natural')
```

Maple trở lại

```
t - CurveFitting:-Spline([0., 1.0], [1.0, f (1.0)], [2.0, f (2.0)], [3.0, f (3.0)]], t, bậc = 3, điểm cuối = 'tự nhiên')
```

Hình dạng của đường cong spline tự nhiên được thể hiện bằng lệnh.

`sn(t)`

điều này tạo ra

$$1. + 1.465998t^2 + 0,2522848t^3$$
$$0,495432 + 2,22285t + 0,756853(t - 1,0)^2 + 1,691071(t - 1,0)^3$$
$$10.230483 + 8.809770t + 5.830067(t - 2.0)^2 - 1.943356(t - 2.0)^3 \text{ nếu không thì}$$

$t < 1,0$ $t < 2.0$

Khi đã xác định được phép xấp xỉ spline cho một hàm số, chúng ta có thể sử dụng nó để xấp xỉ các thuộc tính khác của hàm số đó. Hình minh họa tiếp theo liên quan đến tích phân của spline mà chúng ta đã tìm được trong ví dụ trước.

Hình minh họa

Để xấp xỉ tích phân của $f(x) = ex$ trên $[0, 3]$, có giá trị

$$\int_0^3 ex \, dx = e3^2 - 1 \approx 20.08553692$$
$$\int_0^3 ex \, dx = 19.08553692,$$

Chúng ta có thể tích phân từng phần đường cong spline xấp xỉ hàm f trên tích phân này. Điều này cho ta

$$S(x) = \int_0^x f(t) \, dt$$
$$= \int_0^x (1 + 1,46600x + 0,25228x^2 + 2,71828 + 2,22285(x - 1) + 0,75685(x - 1)^2 + 1,69107(x - 1)^3) \, dx$$
$$+ \int_1^x (10.230483 + 8.80977(x - 2) + 5.83007(x - 2)^2 - 1,94336(x - 2)^3) \, dx.$$

Việc tích hợp và thu thập các giá trị từ các nguồn lực tương đồng mang lại

$$\begin{aligned} S(x) &= x^3 + 1.46600x^2 - 0.25228x + 0 \\ &+ 2.71828(x-1) + \frac{2.22285(x-1)^2}{2} + 0.75685(x-1)^3 + 1.69107(x-1)^4 \\ &+ 7.38906(x-2) + \frac{8.80977(x-2)^2}{2} + 5.83007(x-2)^3 - 1.94336(x-2)^4 \\ 1 &= (1 + 2.71828 + 7.38906) + (-1.46600 + 2.22285 + 8.80977) \\ &- \frac{1}{2}(0.75685 + 5.83007) + \frac{1}{6}(0.25228 + 1.69107 - 1.94336) + \frac{1}{24} \\ &= 19.55229. \end{aligned}$$

Vì các nút được phân bố đều trong ví dụ này nên phép xấp xỉ tích phân chỉ đơn giản là

$$\int_0^3 (b_0 + b_1 + b_2) + (c_0 + c_1 + c_2) + (d_0 + d_1 + d_2) \cdot \frac{1}{3} S(x) \, dx = (a_0 + a_1 + a_2) + \dots$$

Nếu chúng ta tạo đường cong spline tự nhiên bằng Maple như đã mô tả sau Ví dụ 2, thì chúng ta có thể làm được điều đó. Sử dụng lệnh tích hợp của Maple để tìm giá trị trong Hình minh họa. Chỉ cần nhập

```
int(sn(t), t = 0 .. 3)
19.55228648
```

Các rãnh then kẹp

Ví dụ 3 Trong Ví dụ 1, chúng ta đã tìm thấy một spline tự nhiên S đi qua các điểm (1, 2), (2, 3) và (3, 5). Hãy xây dựng một spline kẹp s đi qua các điểm này sao cho s(1) = 2 và s(3) = 1.

Giải pháp Let

$$s_0(x) = a_0 + b_0(x-1) + c_0(x-1)^2 + d_0(x-1)^3,$$

là khối lập phương trên [1, 2] và khối lập phương trên [2, 3]

$$s_1(x) = a_1 + b_1(x-2) + c_1(x-2)^2 + d_1(x-2)^3.$$

Khi đó, hầu hết các điều kiện để xác định 8 hằng số đều giống như trong Ví dụ 1. Tức là,

$$\begin{aligned} 2 &= f(1) = a_0, \quad 3 = f(2) = a_0 + b_0 + c_0 + d_0, \quad 3 = f(2) = a_1, \\ 5 &= f(3) = a_1 + b_1 + c_1 + d_1. \end{aligned}$$

$$s_0(2) = s_1(2) : b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1 \quad \text{và} \quad s_0(2) = s_1(2) : 2c_0 + 6d_0 = 2c_1$$

Tuy nhiên, các điều kiện biên hiện nay là

$$s(1) = 2 : b_0 = 2 \text{ và } s(3) = 1 : b_1 + 2c_1 + 3d_1 = 1.$$

Giải hệ phương trình này ta được đường cong spline như sau:

$$s(x) = \begin{cases} 2 + 2(x-1)^2 + \frac{5}{2}(x-1)^3, & \text{với } x \in [1, 2] \\ 3 + \frac{3}{2}(x-2)^2 + 2(x-2)^3, & \text{với } x \in [2, 3] \end{cases}$$

Trong trường hợp điều kiện biên cố định tổng quát, ta có kết quả tương tự như sau:
Định lý về điều kiện biên tự nhiên được mô tả trong Định lý 3.11.

Định lý 3.12 Nếu f được xác định tại $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ và khả vi tại a và b , thì f có a
Hàm nội suy spline kẹp duy nhất S trên các nút $x_0, x_1, \dots, x_n$; tức là, một hàm nội suy spline
thỏa mãn các điều kiện biên kẹp $S(a) = f(a)$ và $S(b) = f(b)$. ■

Chứng minh Vì $f(a) = S(a) = S(x_0) = b_0$, nên phương trình (3.20) với $j = 0$ có nghĩa là

$$f(a) = \left(\frac{1}{h_0} a_0\right) + (2c_0 - \frac{1}{3}c_1).$$

Do đó,

$$2h_0c_0 + h_0c_1 = \left(\frac{1}{h_0} a_0\right) - 3f(a).$$

Tương tự như vậy,

$$f(b) = b_n = b_{n-1} + h_{n-1}(c_{n-1} + c_n),$$

do đó, phương trình (3.20) với $j = n-1$ ngụ ý rằng

$$\begin{aligned} f(b) &= \frac{1}{h_{n-1}} \left(\frac{1}{h_{n-1}} a_{n-1} \right) + \frac{h_{n-1}}{3} (2c_{n-1} + c_n) + h_{n-1}(c_{n-1} + c_n) \\ &= \frac{1}{h_{n-1}} \left(\frac{1}{h_{n-1}} a_{n-1} \right) + \frac{h_{n-1}}{3} (c_{n-1} + 2c_n), \end{aligned}$$

Và

$$h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f(b) - \left(\frac{1}{h_{n-1}} a_{n-1}\right).$$

Các phương trình (3.21) cùng với các phương trình

$$2h_0c_0 + h_0c_1 = \left(\frac{1}{h_0} a_0\right) - 3f(a)$$

Và

$$h_{n-1}c_{n-1} + 2h_{n-1}c_n = 3f(b) - \left(\frac{1}{h_{n-1}} a_{n-1}\right)$$

Xác định hệ phương trình tuyến tính $Ax = b$, trong đó

$$A = \begin{bmatrix} 2 & h_0 & 0 & \dots & 0 \\ h_0 & 2(h_0 + h_1) & h_1 & \dots & 0 \\ 0 & h_1 & 2(h_1 + h_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & h_{n-2} & 2(h_{n-2} + h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & \dots & \dots & \dots & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix},$$

$$b = \begin{bmatrix} \frac{3}{h_0} (a_1 - a_0) \\ \frac{3}{h_1} (a_2 - a_1) \\ \vdots \\ \frac{3}{h_{n-1}} (a_n - a_{n-1}) \end{bmatrix}, \quad \text{và } x = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}.$$

Ma trận A này cũng có tính trội đường chéo nghiêm ngặt, do đó nó thỏa mãn các điều kiện của Định lý 6.21 trong Mục 6.6. Vì vậy, hệ phương trình tuyến tính có một nghiệm duy nhất cho $c_0, c_1, \dots, c_n$. ■ ■ ■

Lời giải cho bài toán spline bậc ba với điều kiện biên $S(x_0) = f(x_0)$ và $S(x_n) = f(x_n)$ có thể thu được bằng cách áp dụng Thuật toán 3.5.

Spline bậc ba kẹp

Để xây dựng hàm nội suy spline bậc ba S cho hàm f được xác định tại các số $x_0 < x_1 < \dots < x_n$, thỏa mãn $S(x_0) = f(x_0)$ và $S(x_n) = f(x_n)$:

ĐẦU VÀO $n; x_0, x_1, \dots, x_n; a_0 = f(x_0), a_1 = f(x_1), \dots, a_n = f(x_n); FPO = f(x_0); FPN = f(x_n)$.

ĐẦU RA a_j, b_j, c_j, d_j cho $j = 0, 1, \dots, n-1$.

(Lưu ý: $S(x) = S_j(x) = a_j + b_j(x - x_j) + c_j(x - x_j)^2 + d_j(x - x_j)^3$ với $x_j \leq x \leq x_{j+1}$.)

Bước 1: Với $i = 0, 1, \dots, n-1$, đặt $h_i = x_{i+1} - x_i$.

Bước 2 Đặt $a_0 = 3(a_1 - a_0)/h_0 - 3FPO$; $a_n = 3FPN - 3(a_n - a_{n-1})/h_{n-1}$.

Bước 3 Đối với $i = 1, 2, \dots, n-1$

$$= h_{i-1} \frac{3}{h_i} (a_{i+1} - a_i) - (a_i - a_{i-1}). \text{ Đặt } a_i$$

Bước 4: Đặt $l_0 = 2h_0$; (Các bước 4, 5, 6 và một phần của Bước 7 giải hệ phương trình tuyến tính ba đường chéo) (sử dụng phương pháp được mô tả trong Thuật toán 6.7.)

$$\mu_0 = 0,5;$$

$$z_0 = a_0/l_0.$$

Bước 5 Với $i = 1, 2, \dots, n-1$

$$\text{tập } l_i = 2(x_{i+1} - x_{i-1}) - h_{i-1}\mu_i;$$

$$\mu_i = h_i/l_i;$$

$$z_i = (a_i - h_{i-1}z_{i-1})/l_i.$$





Bước 6 Đặt $l_n = h_{n-1}(2 - \mu_{n-1})$;
 $z_n = (a_n - h_{n-1}z_{n-1})/l_n$;
 $c_n = z_n$.

Bước 7 Đối với $j = n-1, n-2, \dots, 0$
 đặt $c_j = z_j - \mu_j c_{j+1}$;
 $b_j = (a_{j+1} - a_j)/h_j - h_j(c_{j+1} + 2c_j)/3$; $d_j =$
 $(c_{j+1} - c_j)/(3h_j)$.

Bước 8 XUẤT RA (a_j, b_j, c_j, d_j) cho $j = 0, 1, \dots, n-1$; DỪNG LẠI.

Ví dụ 4 Ví dụ 2 đã sử dụng một spline tự nhiên và các điểm dữ liệu $(0, 1)$, $(1, e)$, $(2, e^2)$ và $(3, e^3)$ để tạo thành một hàm xấp xỉ mới $S(x)$. Xác định spline kẹp $s(x)$ sử dụng dữ liệu này và thông tin bổ sung rằng, vì $f(x) = e$, nên $f(0) = 1$ và $f(3) = e^3$.

Giải pháp Như trong Ví dụ 2, ta có $n = 3$, $h_0 = h_1 = h_2 = 1$, $a_0 = 0$, $a_1 = e$, $a_2 = e^2$ và $a_3 = e^3$. Cùng với thông tin rằng $f(0) = 1$ và $f(3) = e^3$, ta có ma trận A và các vectơ b và x với các dạng

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3(e-2) \\ 3(e^2-2e+1) \\ 3(e^3-2e^2+e) \\ 3e^2 \end{bmatrix}, \quad \text{và } x = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}.$$

Phương trình vectơ-ma trận $Ax = b$ tương đương với hệ phương trình sau:

$$\begin{aligned} 2c_0 + c_1 &= 3(e-2), \\ c_0 + 4c_1 + c_2 &= 3(e^2-2e+1), \\ c_1 + 4c_2 + c_3 &= 3(e^3-2e^2+e), \\ c_2 + 2c_3 &= 3e^2. \end{aligned}$$

Giải hệ phương trình này đồng thời để tìm c_0 , c_1 , c_2 và c_3 , ta được kết quả (làm tròn đến 5 chữ số thập phân):

$$\begin{aligned} c_0 &= \frac{1}{15}(2e^3 - 12e^2 + 42e - 59) = 0,44468, \\ c_1 &= \frac{1}{15}(-4e^3 + 24e^2 - 39e + 28) = 1,26548, \\ c_2 &= \frac{1}{15}(14e^3 - 39e^2 + 24e - 8) = 3,35087, \\ c_3 &= \frac{1}{15}(-7e^3 + 42e^2 - 12e + 4) = 9,40815. \end{aligned}$$

Giải các hằng số còn lại theo cách tương tự như Ví dụ 2 ta được:

$$b_0 = 1,00000, \quad b_1 = 2,71016, \quad b_2 = 7,32652,$$

Và

$$d_0 = 0,27360, \quad d_1 = 0,69513, \quad d_2 = 2,01909.$$

Điều này tạo ra cấu trúc xương sống lập phương được kẹp chặt.

$$s(x) = \begin{cases} 1 + x + 0.44468x^2 + 0.27360x^3, & \text{nếu } 0 \leq x < 1, \\ 2.71828 + 2.71016(x - 1) + 1.26548(x - 1)^2 + 0.69513(x - 1)^3, & \text{nếu } 1 \leq x < 2, \\ 7.38906 + 7.32652(x - 2) + 3.35087(x - 2)^2 + 2.01909(x - 2)^3, & \text{nếu } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Đồ thị của hàm spline kẹp và hàm $f(x) = e^x$ rất giống nhau đến nỗi không thể có sự khác biệt nào. 

Chúng ta có thể tạo spline bậc ba kẹp trong Ví dụ 4 bằng các lệnh tương tự như đã sử dụng cho spline tự nhiên, thay đổi duy nhất cần thiết là chỉ định đạo hàm tại các điểm cuối. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng

```
sn := t Spline ([[0., 1.0], [1.0, f(1.0)], [2.0, f(2.0)], [3.0, f(3.0)]], t,
degree = 3, endpoints = 1.0, e3.0
```

Cho kết quả về cơ bản giống như trong ví dụ.

Chúng ta cũng có thể xấp xỉ tích phân của f trên $[0, 3]$ bằng cách tích phân đường cong spline kẹp. Giá trị chính xác của tích phân là

$$\int_0^3 e^x dx = e^3 - 1 \approx 20.08554 - 1 = 19.08554.$$

Vì dữ liệu được phân bố đều nên việc tích phân từng phần của spline kẹp sẽ cho ra công thức giống như trong (3.22), tức là,

$$\int_0^3 s(x) dx = (a_0 + a_1 + a_2) + (b_0 - b_1 + b_2) \frac{1}{2} + \frac{1}{3} (c_0 + c_1 + c_2) + \frac{1}{4} (d_0 + d_1 + d_2).$$

Do đó, phép xấp xỉ tích phân là

$$\begin{aligned} \int_0^3 s(x) dx &= (1 + 2.71828 + 7.38906) + 2 \left(\frac{1}{2} (1 + 2.71016 + 7.32652) \right) \\ &\quad + \frac{1}{3} (0.44468 + 1.26548 + 3.35087) + \frac{1}{4} (0.27360 + 0.69513 + 2.01909) \\ &= 19.05965. \end{aligned}$$

Sai số tuyệt đối trong phép xấp xỉ tích phân sử dụng spline kẹp và spline tự nhiên là

$$\text{Tự nhiên : } |19.08554 - 19.55229| = 0.46675$$

Và

$$\text{Đã kẹp: } |19.08554 - 19.05965| = 0.02589.$$

Đối với mục đích tích phân, spline kẹp vượt trội hơn hẳn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì các điều kiện biên đối với spline kẹp là chính xác, trong khi đối với spline tự nhiên, về cơ bản chúng ta đang giả định rằng, vì $f(x) = e^x$,

$$0 = S(0) \approx f(0) = e^0 = 1 \text{ và } 0 = S(3) \approx f(3) = e^3 \approx 20.$$

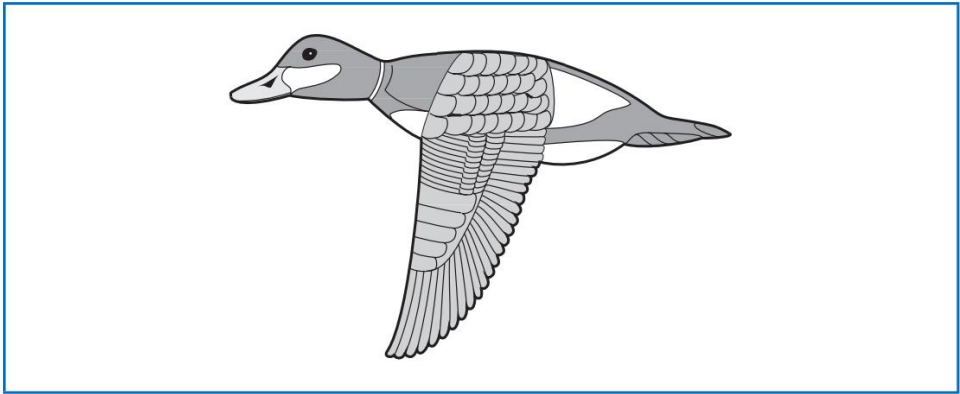
Hình minh họa tiếp theo sử dụng cột sống để mô phỏng một đường cong không có biểu diễn chức năng cụ thể nào.

Hình minh họa

Hình 3.11 cho thấy một con vịt trời đang bay. Để xấp xỉ hình dạng mặt trên của con vịt, chúng ta đã chọn các điểm dọc theo đường cong mà chúng ta muốn đường cong xấp xỉ đi qua.

Bảng 3.18 liệt kê tọa độ của 21 điểm dữ liệu so với hệ tọa độ chồng lên nhau được hiển thị trong Hình 3.12. Lưu ý rằng số điểm được sử dụng nhiều hơn khi đường cong thay đổi nhanh hơn so với khi nó thay đổi chậm hơn.

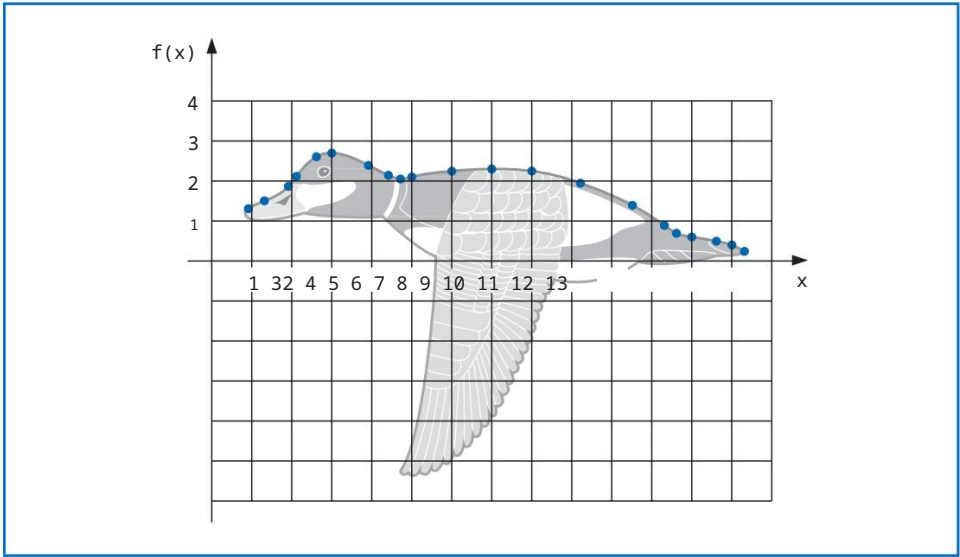
Hình 3.11



Bảng 3.18

x	0.9	1.3	1.9	2.1	2.6	3.0	3.9	4.4	4.7	5.0	6.0	7.0	8.0	9.2	10.5	11.3	11.6	12.0	12.6	13.0	13.3
f (x)	1.3	1.5	1.85	2.1	2.6	2.7	2.4	2.15	2.05	2.1	2.25	2.3	2.25	1.95	1.4	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	0.25

Hình 3.12

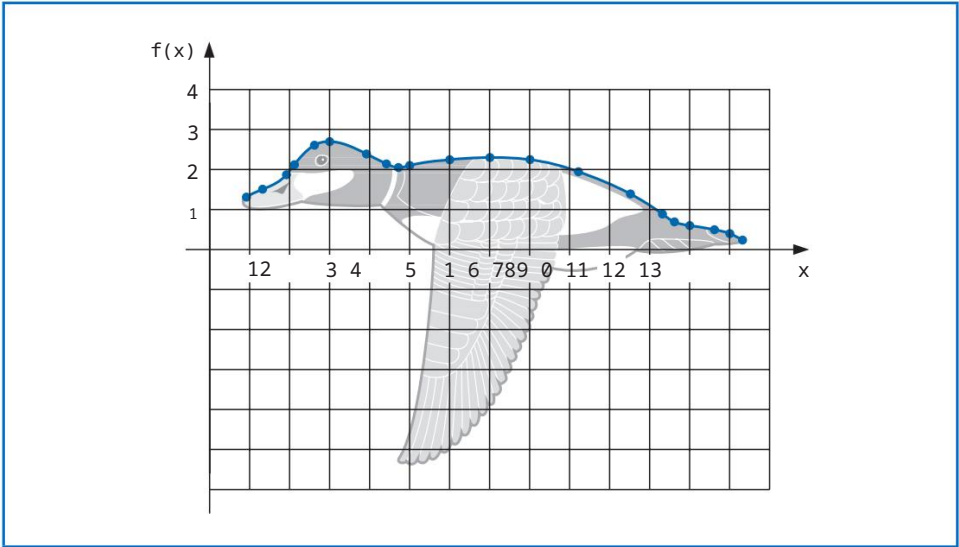


Sử dụng Thuật toán 3.4 để tạo ra đường cong spline bậc ba tự nhiên cho dữ liệu này sẽ tạo ra các hệ số được hiển thị trong Bảng 3.19. Đường cong spline này gần như giống hệt với đường cong biên dạng, như được hiển thị trong Hình 3.13.

Bảng 3.19

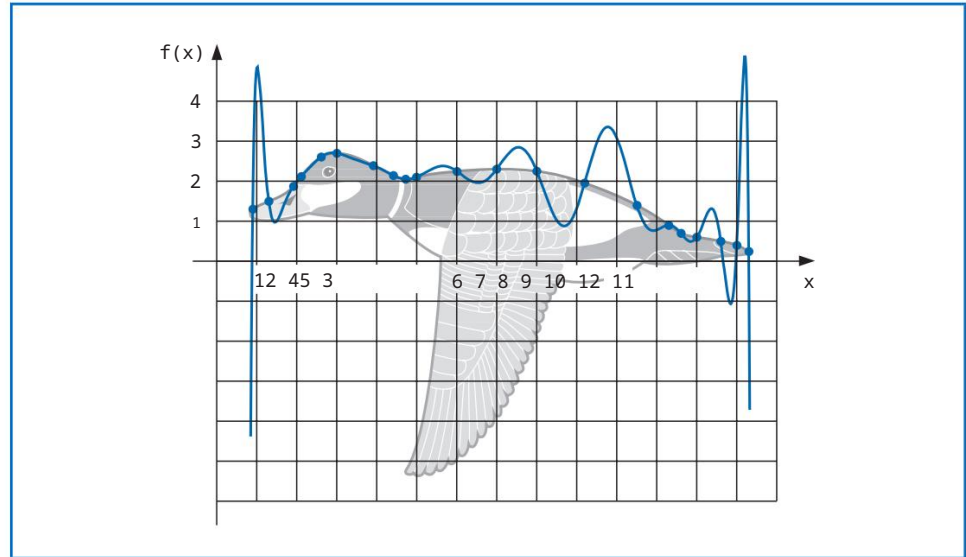
j	xj	aj	bj	cj	DJ
0	0,9	1.3	5,40	0,00	-0,25
1	1.3	1.5	0,42	-0,30	0,95
2	1,9	1.85	1,09	1,41	-2,96
	2,1	2.1	1,29	0,37	-0,45
3 4	2,6	2.6	0,59	1,04	0,45
5	3,0	2.7	0,02	0,50	0.17
6	3,9	2.4	0,50	0,03	0,08
7	4,4	2.15	0,48	0,08	1,31
8	4.7	2.05	-0,07	1,27	-1,58
9	5.0	2.1	0,26	-0,16	0,04
10	6.0	2,25	0,08	-0,03	0,00
11	7.0	2.3	0,01	-0,04	-0,02
12	8.0	2,25	-0,14	-0,11	0,02
13	9.2	1,95	-0,34	-0,05	-0,01
14	10,5	1.4	-0,53	-0,10	-0,02
15	11.3	0,9	-0,73	-0,15	1.21
16	11.6	0,7	-0,49	0,94	-0,84
17	12.0	0,6	-0,14	-0,06	0,04
18	12.6	0,5	-0,18	0,00	-0,45
19	13.0	0,4	-0,39	-0,54	0,60
20	13.3	0,25			

Hình 3.13



Để tiện so sánh, Hình 3.14 minh họa đường cong được tạo ra bằng cách sử dụng Một đa thức nội suy Lagrange được sử dụng để khớp với dữ liệu được cung cấp trong Bảng 3.18. Đa thức nội suy Trong trường hợp này, đa thức có bậc 20 và dao động rất mạnh. Nó tạo ra một kết quả rất kỳ lạ. Hình minh họa phần lưng của một con vịt, đang bay hoặc ở tư thế khác.

Hình 3.14



Để sử dụng spline kẹp để xấp xỉ đường cong này, chúng ta cần các phép xấp xỉ đạo hàm cho các điểm cuối. Ngay cả khi có sẵn các phép xấp xỉ này, chúng ta cũng khó có thể kỳ vọng sự cải thiện đáng kể do sự tương đồng chặt chẽ giữa spline bậc ba tự nhiên và đường cong của biên dạng trên cùng.

Việc xây dựng đường cong spline bậc ba để xấp xỉ phần dưới của con vịt trời sẽ khó khăn hơn vì đường cong ở phần này không thể biểu diễn dưới dạng hàm của x , và tại một số điểm, đường cong dường như không được trơn tru. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng các đường cong spline riêng biệt để biểu diễn các phần khác nhau của đường cong, nhưng một phương pháp hiệu quả hơn để xấp xỉ các đường cong loại này sẽ được xem xét trong phần tiếp theo.

Điều kiện biên cố định thường được ưu tiên khi xấp xỉ hàm số bằng spline bậc ba, do đó đạo hàm của hàm số phải được biết hoặc xấp xỉ tại các điểm cuối của khoảng. Khi các điểm nút được phân bố đều gần cả hai điểm cuối, có thể thu được các phép xấp xỉ bằng bất kỳ công thức thích hợp nào được đưa ra trong Phần 4.1 và 4.2. Khi các điểm nút không được phân bố đều, vấn đề trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Để kết thúc phần này, chúng tôi liệt kê công thức giới hạn sai số cho spline bậc ba với điều kiện biên cố định. Bằng chứng của kết quả này có thể được tìm thấy trong [Schul], trang 57-58.

Định lý 3.13 Cho $f \in C^4[a, b]$ với $\max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| = M$. Nếu S là hàm nội suy spline bậc ba kẹp duy nhất của f đối với các nút $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, thì với mọi x trong $[a, b]$,

$$|f(x) - S(x)| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \frac{5}{384} \frac{h_j^4}{(x_j + 1)(x_j)}.$$

Kết quả về giới hạn sai số bậc bốn cũng đúng trong trường hợp điều kiện biên tự nhiên. Nhưng việc diễn đạt điều đó khó khăn hơn. (Xem [BD], trang 827-835.)

Các điều kiện biên tự nhiên thường cho kết quả kém chính xác hơn so với các điều kiện biên cố định gần các đầu của khoảng $[x_0, x_n]$ trừ khi hàm f xảy ra

để gần như thỏa mãn $f(x_0) = f(x_n) = 0$. Một giải pháp thay thế cho điều kiện biên tự nhiên Điều kiện không yêu cầu biết đạo hàm của f là điều kiện không phải là nút thắt, (xem [Deb2], tr. 55-56). Điều kiện này yêu cầu $S(x)$ phải liên tục tại x_1 và tại x_n .

BỘ BÀI TẬP 3.5

1. Xác định spline bậc ba tự nhiên S nội suy dữ liệu $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ và $f(2) = 2$.
2. Xác định spline bậc ba kẹp s nội suy dữ liệu $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ và thỏa mãn $s(0) = s(2) = 1$.
3. Hãy xây dựng đường cong spline bậc ba tự nhiên cho dữ liệu sau.

a.

x	f(x)
8.3	17.56492
8.6	18.50515

b.

x	f(x)
0.8	0.22363362
1.0	0.65809197

c.

x	f(x)
-0.5	0.0247500
-0.25	0.3349375
0	1.1010000

d.

x	f(x)
0.1	0.62049958
0.2	0.28398668
0.3	0.00660095
0.4	0.24842440

4. Hãy xây dựng đường cong spline bậc ba tự nhiên cho dữ liệu sau.

a.

x	f(x)
0	1.00000
0.5	2.71828

b.

x	f(x)
0.25	1.33203
0.25	0.800781

c.

x	f(x)
0.1	0.29004996
0.2	0.56079734
0.3	0.81401972

d.

x	f(x)
1	0.86199480
0.5	0.95802009
0	1.0986123
0.5	1.2943767

5. Dữ liệu trong Bài tập 3 được tạo ra bằng cách sử dụng các hàm sau. Sử dụng các hàm spline bậc ba đã được xây dựng. Trong Bài tập 3, hãy sử dụng giá trị x đã cho để xấp xỉ $f(x)$ và $f'(x)$, và tính toán sai số thực tế.
 - a. $f(x) = x \ln x$; xấp xỉ $f(8.4)$ và $f'(8.4)$.
 - b. $f(x) = \sin(e^x - 2)$; xấp xỉ $f(0.9)$ và $f'(0.9)$.
 - c. $f(x) = x^3 + 4.001x^2 + 4.002x + 1.101$; xấp xỉ $f(1 - \frac{1}{3})$ và $f'(1 - \frac{1}{3})$.
 - d. $f(x) = x \cos x - 2x^2 + 3x - 1$; xấp xỉ $f(0.25)$ và $f'(0.25)$.
6. Dữ liệu trong Bài tập 4 được tạo ra bằng cách sử dụng các hàm sau. Sử dụng các hàm spline bậc ba đã được xây dựng. Trong Bài tập 4, hãy sử dụng giá trị x đã cho để xấp xỉ $f(x)$ và $f'(x)$, và tính toán sai số thực tế.
 - a. $f(x) = e^{2x}$; xấp xỉ $f(0.43)$ và $f'(0.43)$.
 - b. $f(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$; xấp xỉ $f(0)$ và $f'(0)$.
 - c. $f(x) = x^2 \cos x - 3x$; xấp xỉ $f(0.18)$ và $f'(0.18)$.
 - d. $f(x) = \ln(e^x + 2)$; xấp xỉ $f(0.25)$ và $f'(0.25)$.
7. Hãy xây dựng đường cong spline bậc ba kẹp bằng cách sử dụng dữ liệu của Bài tập 3 và thực tế là
 - a. $f(8.3) = 3.116256$ và $f(8.6) = 3.151762$
 - b. $f(0.8) = 2.1691753$ và $f(1.0) = 2.0466965$
 - c. $f(-0.5) = 0.7510000$ và $f(0) = 4.0020000$
 - d. $f(0.1) = 3.58502082$ và $f(0.4) = 2.16529366$
8. Hãy xây dựng đường cong spline bậc ba có kẹp bằng cách sử dụng dữ liệu của Bài tập 4 và thực tế là
 - a. $f(0) = 2$ và $f(0.5) = 5.43656$
 - b. $f(0.25) = 0.437500$ và $f(0.25) = 0.625000$

■ Nội suy và xấp xỉ đa thức

c. $f(0,1) = 2,8004996$ và $f(0) = 2,9734038$

d. $f(1) = 0,15536240$ và $f(0,5) = 0,45186276$

- 9. Lập lại Bài tập 5 bằng cách sử dụng các đường cong spline bậc ba được cố định đã xây dựng trong Bài tập 7.
- 10. Lập lại Bài tập 6 bằng cách sử dụng các đường cong spline bậc ba được cố định đã xây dựng trong Bài tập 8.
- 11. Một hàm spline bậc ba tự nhiên S trên $[0, 2]$ được định nghĩa bởi

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 1 + 2x^3, & \text{nếu } 0 \leq x < 1, \\ S_1(x) = 2 + b(x-1) + c(x-1)^2 + d(x-1)^3, & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Tìm b , c và d .

- 12. Một spline bậc ba kẹp s cho một hàm f được định nghĩa trên $[1, 3]$ bởi

$$s(x) = \begin{cases} s_0(x) = 3(x-1) + 2(x-1)^2 - (x-1)^3, & \text{nếu } 1 \leq x < 2, \\ s_1(x) = a + b(x-2) + c(x-2)^2 + d(x-2)^3, & \text{nếu } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Cho $f(1) = f(3)$, hãy tìm a , b , c và d .

- 13. Một hàm spline bậc ba tự nhiên S được định nghĩa bởi

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = 1 + B(x-1) - D(x-1)^3, & \text{nếu } 1 \leq x < 2, \\ S_1(x) = 1 + b(x-2) + \frac{3}{4}(x-2)^2 + d(x-2)^3, & \text{nếu } 2 \leq x \leq 3. \end{cases}$$

Nếu S nội suy dữ liệu $(1, 1)$, $(2, 1)$ và $(3, 0)$, hãy tìm B , D , b và d .

- 14. Một hàm spline bậc ba kẹp s cho một hàm f được định nghĩa bởi

$$s(x) = \begin{cases} s_0(x) = 1 + Bx + 2x^2 - 2x^3, & \text{nếu } 0 \leq x < 1, \\ s_1(x) = 1 + b(x-1) - 4(x-1)^2 + 7(x-1)^3, & \text{nếu } 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$$

Tìm $f(0)$ và $f(2)$.

- 15. Xây dựng một hàm spline bậc ba tự nhiên để xấp xỉ $f(x) = \cos \pi x$ bằng cách sử dụng các giá trị được cung cấp bởi $f(x)$ tại $x = 0, 0.25, 0.5, 0.75$ và 1.0 . Tích phân đường cong spline trên khoảng $[0, 1]$ và so sánh kết quả với $\int_0^1 \cos \pi x \, dx = 0$. Sử dụng đạo hàm của spline để xấp xỉ $f'(0.5)$ và $f'(0.5)$. So sánh các xấp xỉ này. so sánh với các giá trị thực tế.

- 16. Xây dựng một hàm spline bậc ba tự nhiên để xấp xỉ $f(x) = e^{-x}$ bằng cách sử dụng các giá trị được cho bởi $f(x)$ tại $x = 0, 0.25, 0.75$ và 1.0 . Tích phân đường cong spline trên khoảng $[0, 1]$ và so sánh kết quả với $\int_0^1 e^{-x} \, dx = 1 - 1/e$. Sử dụng đạo hàm của spline để xấp xỉ $f'(0.5)$ và $f'(0.5)$. So sánh các giá trị xấp xỉ với các giá trị thực tế.

- 17. Lập lại Bài tập 15, thay vào đó hãy xây dựng spline bậc ba kẹp với $f(0) = f(1) = 0$.
- 18. Lập lại Bài tập 16, thay vào đó hãy xây dựng spline bậc ba kẹp với $f(0) = 1, f(1) = e^{-1}$.
- 19. Giả sử $f(x)$ là một đa thức bậc 3. Hãy chứng minh rằng $f(x)$ là spline bậc ba kẹp của chính nó, nhưng

điều đó có nghĩa là nó không thể là đường cong spline bậc ba tự nhiên của chính nó.

- 20. Giả sử dữ liệu $\{x_i, f(x_i)\}_{i=1}^n$ nằm trên một đường thẳng. Có thể nói gì về trạng thái tự nhiên và trạng thái kẹp? Đường cong spline bậc ba cho hàm f ? [Gợi ý: Tham khảo kết quả của Bài tập 1 và 2.]

- 21. Cho phép phân hoạch $x_0 = 0, x_1 = 0.05$ và $x_2 = 0.1$ của khoảng $[0, 0.1]$, hãy tìm phép nội suy tuyến tính từng phần.

Hàm F cho $f(x) = e^{2x}$ $e^{2x} \, dx$ với $x \in [0, 0.1]$ và so sánh kết quả xấp xỉ $F(x)$ e^{2x} với giá trị thực tế.

- 22. Cho $f \in C^2[a, b]$, và cho trước các nút $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Hãy suy ra ước lượng sai số. Tương tự như trong Định lý 3.13 đối với hàm nội suy tuyến tính từng phần F . Sử dụng ước lượng này để Xác định giới hạn sai số cho Bài tập 21.

- 23. Mở rộng Thuật toán 3.4 và 3.5 để bao gồm đạo hàm bậc nhất và bậc hai của hàm spline tại điểm xuất ra các nút.

- 24. Mở rộng Thuật toán 3.4 và 3.5 để bao gồm kết quả đầu ra là tích phân của hàm spline trên khoảng $[x_0, x_n]$.

- 25. Cho phép phân hoạch $x_0 = 0, x_1 = 0.05, x_2 = 0.1$ của $[0, 0.1]$ và $f(x) = e^{2x}$:

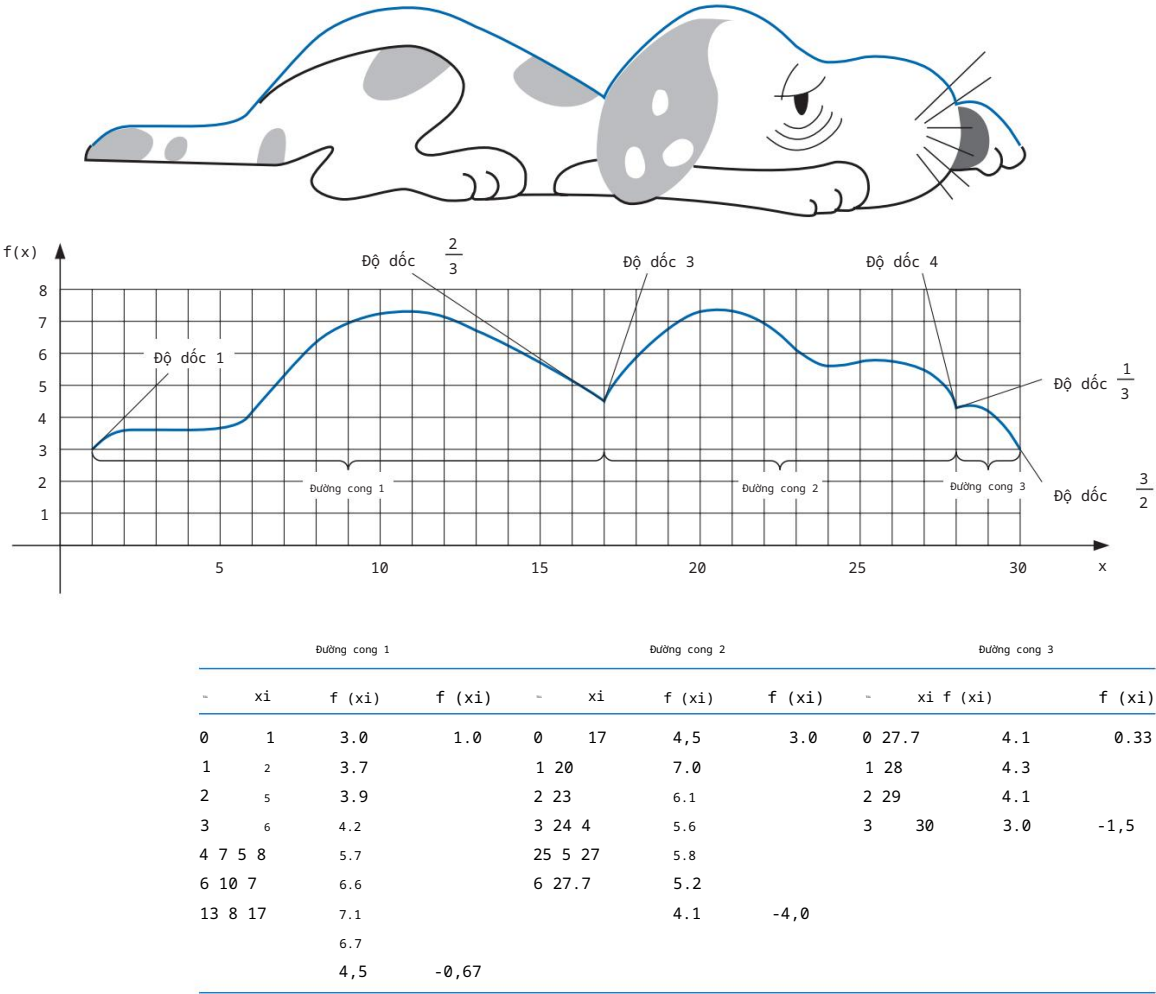
- a. Tìm spline bậc ba s với điều kiện biên cố định nội suy hàm f . giá trị của b . Tìm giá trị xấp xỉ cho $\int_0^{0.1} e^{2x} \, dx$ bằng cách tính $\int_0^{0.1} s(x) \, dx$.

- c. Sử dụng Định lý 3.13 để ước tính $\max_{0 \leq x \leq 0.1} |f(x) - s(x)|$ và
- $$\int_0^{0.1} f(x) \, dx - \int_0^{0.1} s(x) \, dx.$$
- d. Xác định spline bậc ba S với điều kiện biên tự nhiên và so sánh $S(0.02)$, $s(0.02)$ và $e_{0.04} = 1.04081077$.
26. Cho f được định nghĩa trên $[a, b]$, và cho trước các điểm nút $a = x_0 < x_1 < x_2 = b$. Hàm nội suy spline bậc hai S bao gồm đa thức bậc hai
- $$S_0(x) = a_0 + b_0(x - x_0) + c_0(x - x_0)^2 \quad \text{trên } [x_0, x_1]$$
- và đa thức bậc hai
- $$S_1(x) = a_1 + b_1(x - x_1) + c_1(x - x_1)^2 \quad \text{trên } [x_1, x_2],$$
- sao cho
- i. $S(x_0) = f(x_0)$, $S(x_1) = f(x_1)$, và $S(x_2) = f(x_2)$, ii. $S \in C^1[x_0, x_2]$.
- Chứng minh rằng các điều kiện (i) và (ii) dẫn đến năm phương trình với sáu ẩn số a_0, b_0, c_0, a_1, b_1 và c_1 . Vấn đề là phải quyết định điều kiện bổ sung nào cần áp đặt để làm cho lời giải trở nên duy nhất. Liệu điều kiện $S \in C^2[x_0, x_2]$ có dẫn đến một lời giải có ý nghĩa hay không?
27. Xác định một spline bậc hai s nội suy dữ liệu $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 2$ và thỏa mãn $s'(0) = 2$.
28. a. Phần giới thiệu của chương này bao gồm một bảng liệt kê dân số của Hoa Kỳ từ năm 1950 đến năm 2000. Hãy sử dụng phương pháp nội suy spline bậc ba tự nhiên để ước tính dân số vào các năm 1940, 1975 và 2020.
- b. Dân số năm 1940 xấp xỉ 132.165.000 người. Bạn nghĩ con số năm 1975 của bạn chính xác đến mức nào? Và số liệu năm 2020 là bao nhiêu?
29. Một chiếc xe đang di chuyển trên một con đường thẳng được đo tốc độ tại một số điểm. Dữ liệu từ các quan sát được cho trong bảng sau, trong đó thời gian tính bằng giây, quãng đường tính bằng feet và tốc độ tính bằng feet trên giây.
- | Thời gian | 0 | 3 | 5 | 8 | 13 |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|
| Khoảng cách | 0 | 225 | 383 | 623 | 993 |
| Tốc độ | 75 | 77 | 80 | 74 | 72 |
- a. Sử dụng hàm spline bậc ba có kẹp để dự đoán vị trí và tốc độ của xe khi $t = 10$ s. b. Sử dụng đạo hàm của hàm spline để xác định xem xe có bao giờ vượt quá giới hạn tốc độ 55 dặm/giờ hay không. trên đường; nếu vậy, lần đầu tiên xe vượt quá tốc độ này là khi nào? c. Tốc độ tối đa dự đoán của xe là bao nhiêu?
30. Giải đua ngựa Kentucky Derby năm 2009 đã được một con ngựa tên là Mine That Bird giành chiến thắng (với tỷ lệ cược hơn 50:1) trong cuộc với thời gian 2:02.66 (2 phút và 2,66 giây) cho người về nhất. $\frac{1}{4}$ đua dài một dặm. Thời gian ở vạch một phần tư dặm, Các mốc thời gian ở nửa dặm và một dặm lần lượt là 0:22.98, 0:47.23 và 1:37.49. a. Sử dụng các giá trị này cùng với thời gian bắt đầu để xây dựng một đường cong spline bậc ba tự nhiên cho Mỏ đó. Cuộc đua của loài chim.
- b. Sử dụng đường cong spline để dự đoán thời gian tại cột mốc ba phần tư dặm và so sánh kết quả này với thời gian thực tế. thời gian 1:12.09.
- c. Sử dụng đường cong spline để ước tính tốc độ ban đầu và tốc độ khi về đích của chú chim Mine That Bird.
31. Người ta nghi ngờ rằng hàm lượng tanin cao trong lá sồi trưởng thành ức chế sự phát triển của ấu trùng sâu bướm mùa đông (*Opeophtera bromata* L., Geometridae), loài gây hại nghiêm trọng cho những cây này trong một số năm nhất định. Bảng sau đây liệt kê trọng lượng trung bình của hai mẫu ấu trùng tại các thời điểm trong 28 ngày đầu tiên sau khi nở. Mẫu đầu tiên được nuôi trên lá sồi non, trong khi mẫu thứ hai được nuôi trên lá trưởng thành từ cùng một cây.
- a. Sử dụng hàm spline bậc ba tự nhiên để xấp xỉ đường cong trọng lượng trung bình cho mỗi mẫu.

b. Tìm trọng lượng trung bình tối đa gần đúng cho mỗi mẫu bằng cách xác định giá trị tối đa của đường cong spline.

Ngày	0	6	10	13	17	20	28
Khối lượng trung bình của mẫu 1 (mg)	6,67	17,33	42,67	37,33	30,10	29,31	28,74
Khối lượng trung bình của mẫu 2 (mg)	6,67	16,11	18,89	15,00	10,56	9,44	8,89

32. Phần trên của con thú cao quý này sẽ được xấp xỉ bằng cách sử dụng các phép nội suy spline bậc ba kẹp. Đường cong được vẽ trên một lưới, từ đó bảng được xây dựng. Sử dụng Thuật toán 3.5 để xây dựng bảng ba rãnh then bậc ba được kẹp chặt.



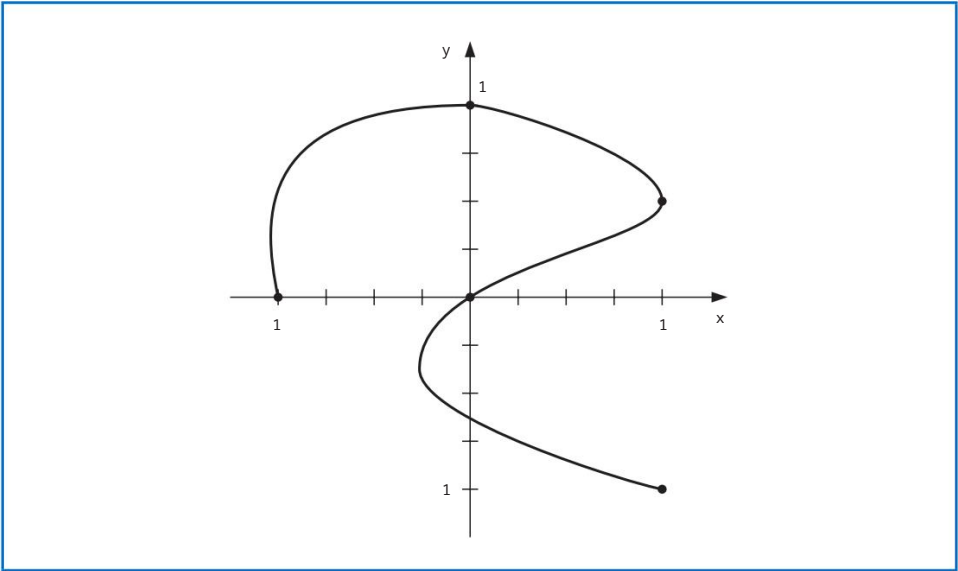
33. Lặp lại Bài tập 32, xây dựng ba đường cong spline tự nhiên bằng cách sử dụng Thuật toán 3.4.

3.6 Đường cong tham số

Không có kỹ thuật nào được phát triển trong chương này có thể được sử dụng để tạo ra các đường cong có dạng như thể hiện trong Hình 3.15 vì đường cong này không thể được biểu diễn dưới dạng hàm của một tọa độ. biến đổi theo biến số khác. Trong phần này, chúng ta sẽ xem cách biểu diễn các đường cong tổng quát. bằng cách sử dụng tham số để biểu diễn cả biến tọa độ x và y. Bất kỳ cuốn sách hay nào cũng có thể dạy điều này.

Phần đồ họa máy tính sẽ cho thấy kỹ thuật này có thể được mở rộng như thế nào để biểu diễn các khái niệm tổng quát. Đường cong và bề mặt trong không gian. (Xem, ví dụ, [FVFH].)

Hình 3.15



Một kỹ thuật tham số đơn giản để xác định đa thức hoặc hàm từng phần. Đa thức dùng để nối các điểm $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ theo thứ tự đã cho là sử dụng một tham số t trên khoảng $[t_0, t_n]$, với $t_0 < t_1 < \dots < t_n$, và xây dựng phép xấp xỉ các chức năng với

$$x_i = x(t_i) \text{ và } y_i = y(t_i), \text{ với mỗi } i = 0, 1, \dots, N.$$

Ví dụ sau đây minh họa kỹ thuật này trong trường hợp cả hai hàm xấp xỉ đều là đa thức nội suy Lagrange.

Ví dụ 1: Lập một cặp đa thức Lagrange để xấp xỉ đường cong được hiển thị trong Hình 3.15. Sử dụng các điểm dữ liệu được hiển thị trên đường cong.

Giải pháp: Có sự linh hoạt trong việc lựa chọn tham số, và chúng ta sẽ chọn các điểm $\{t_i\}_{i=0}^4$ được phân bố đều trong khoảng $[0,1]$, tạo nên dữ liệu trong Bảng 3.20.

Bảng 3.20

i	0	1	2	3	4
t_i	0	0.25	0.5	0.75	1
x_i	1	0.5	0	0	1
y_i	0	0	1	0	1

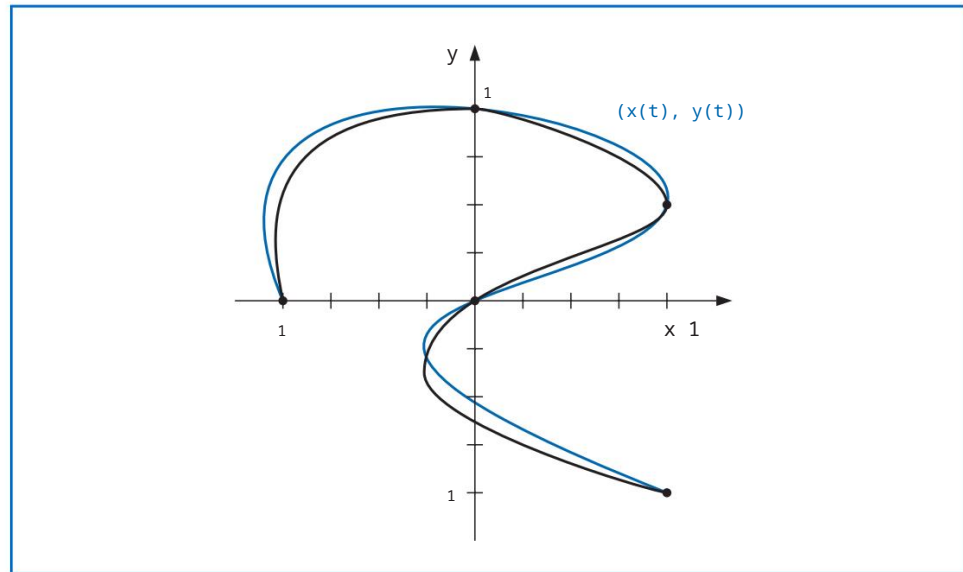
Điều này tạo ra các đa thức nội suy.

$$x(t) = 64t^4 - \frac{352}{3}t^3 + 60t^2 - \frac{14}{3}t + 1 \text{ và } y(t) = \frac{64}{3}t^4 + 48t^3 - \frac{116}{3}t^2 + 11t.$$

Việc vẽ đồ thị hệ thống tham số này tạo ra đồ thị màu xanh lam được hiển thị trong Hình 3.16. Mặc dù Nó đi qua các điểm cần thiết và có hình dạng cơ bản giống nhau, nhưng đây chỉ là một phép xấp xỉ khá thô sơ so với đường cong gốc. Một phép xấp xỉ chính xác hơn sẽ cần thêm dữ liệu. các nút, kèm theo đó là sự gia tăng về khả năng tính toán.



Hình 3.16



Các đường cong Hermite tham số và đường cong spline có thể được tạo ra theo cách tương tự, nhưng những đường cong này cũng đòi hỏi nỗ lực tính toán rất lớn.

Các ứng dụng trong đồ họa máy tính đòi hỏi việc tạo ra nhanh chóng các đường cong mượt mà, có thể dễ dàng và nhanh chóng chỉnh sửa. Vì cả lý do thẩm mỹ và tính toán, việc thay đổi một phần của các đường cong này nên có ít hoặc không ảnh hưởng đến các phần khác của đường cong. Điều này giúp loại bỏ việc sử dụng đa thức nội suy và đường cong spline vì việc thay đổi một phần của các đường cong này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đường cong.

Việc lựa chọn đường cong để sử dụng trong đồ họa máy tính thường là một dạng của đa thức Hermite bậc ba từng phần. Mỗi phần của đa thức Hermite bậc ba được xác định hoàn toàn bằng cách chỉ định các điểm cuối và đạo hàm tại các điểm cuối này. Do đó, một phần của đường cong có thể được thay đổi trong khi phần lớn đường cong vẫn giữ nguyên. Chỉ cần chỉnh sửa các phần liền kề để đảm bảo độ mượt mà tại các điểm cuối. Quá trình tính toán có thể được thực hiện nhanh chóng, và đường cong có thể được chỉnh sửa từng phần một.

Vấn đề với phép nội suy Hermite là cần phải xác định đạo hàm tại các điểm cuối của mỗi đoạn đường cong. Giả sử đường cong có $n + 1$ điểm dữ liệu $(x(t_0), y(t_0)), \dots, (x(t_n), y(t_n))$, và chúng ta muốn tham số hóa đa thức bậc ba để cho phép các đặc điểm phức tạp. Khi đó, chúng ta phải xác định $x(t_i)$ và $y(t_i)$ cho mỗi $i = 0, 1, \dots, n$. Điều này không khó như thoát nhìn, vì mỗi phần được tạo ra độc lập. Chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng các đạo hàm tại các điểm cuối của mỗi phần khớp với các đạo hàm ở phần liền kề. Về cơ bản, chúng ta có thể đơn giản hóa quá trình thành việc xác định một cặp đa thức Hermite bậc ba theo tham số t , trong đó $t_0 = 0$ và $t_1 = 1$, với dữ liệu điểm cuối $(x(0), y(0))$ và $(x(1), y(1))$ và các đạo hàm dy/dx (tại $t = 0$) và dy/dx (tại $t = 1$).

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chúng ta chỉ xác định sáu điều kiện, và các đa thức bậc ba trong $x(t)$ và $y(t)$ mỗi đa thức có bốn tham số, tổng cộng là tám tham số. Điều này mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn cặp đa thức Hermite bậc ba để thỏa mãn các điều kiện, bởi vì dạng tự nhiên để xác định $x(t)$ và $y(t)$ yêu cầu chúng ta phải xác định $x(0)$, $x(1)$, $y(0)$ và $y(1)$. Đường cong Hermite rõ ràng trong x và y chỉ yêu cầu xác định các tham số.

$$\frac{dy}{dx} \frac{y(0)}{x(0)} (t=0) = \quad \text{và} \quad \frac{dy}{dx} \frac{y(1)}{x(1)} (t=1) = \quad .$$

Bằng cách nhân $x(0)$ và $y(0)$ với một hệ số tỷ lệ chung, đường tiếp tuyến với đường cong tại $(x(0), y(0))$ vẫn giữ nguyên, nhưng hình dạng của đường cong thay đổi. Hệ số tỷ lệ càng lớn thì tỷ lệ càng lớn.

Một hệ thống thiết kế máy tính thành công cần dựa trên lý thuyết toán học chính thức để kết quả có thể dự đoán được, nhưng lý thuyết này nên được thực hiện ngầm để người thiết kế có thể dựa vào tính thẩm mỹ trong thiết kế.

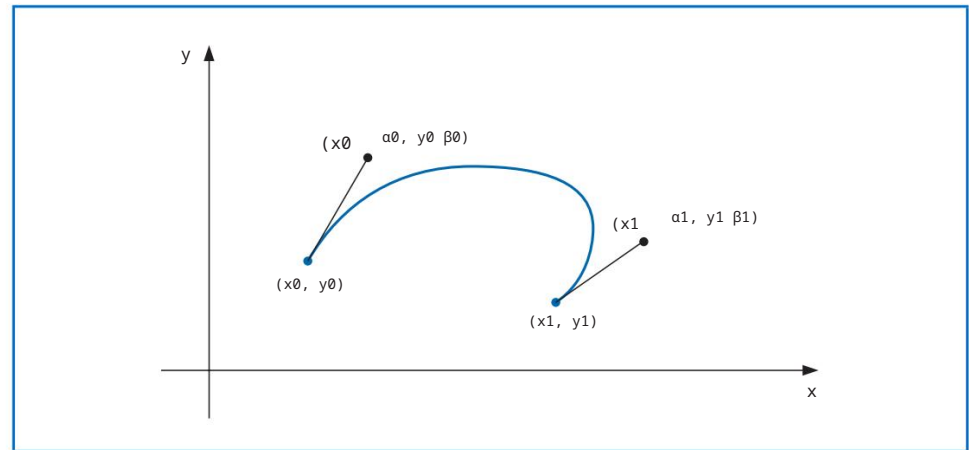
hệ số, đường cong càng gần với đường tiếp tuyến gần $(x(0), y(0))$. Tình huống tương tự tồn tại ở điểm cuối kia $(x(1), y(1))$.

Để đơn giản hóa hơn nữa quy trình trong đồ họa máy tính tương tác, đạo hàm tại một điểm cuối được xác định bằng cách sử dụng một điểm thứ hai, được gọi là điểm dẫn hướng, trên đường tiếp tuyến mong muốn. Điểm dẫn hướng càng xa nút, đường cong càng xấp xỉ đường tiếp tuyến gần nút đó.

Trong Hình 3.17, các điểm nút xuất hiện tại (x_0, y_0) và (x_1, y_1) , điểm dẫn hướng cho (x_0, y_0) là $(x_0 + \alpha_0, y_0 + \beta_0)$, và điểm dẫn hướng cho (x_1, y_1) là $(x_1 + \alpha_1, y_1 + \beta_1)$. Đa thức Hermite bậc ba $x(t)$ trên $[0, 1]$ thỏa mãn

$$x(0) = x_0, x(1) = x_1, x'(0) = \alpha_0, \text{ và } x'(1) = \alpha_1.$$

Hình 3.17



Đa thức bậc ba duy nhất thỏa mãn các điều kiện này là

$$x(t) = [2(x_1 - x_0) + (\alpha_0 + \alpha_1)]t^3 + [3(x_0 - x_1) - (\alpha_1 + 2\alpha_0)]t^2 + \alpha_0 t + x_0. \quad (3.23)$$

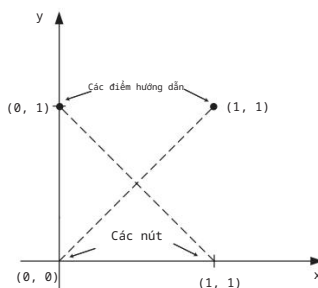
Tương tự như vậy, đa thức bậc ba duy nhất thỏa mãn

$$y(0) = y_0, y(1) = y_1, y'(0) = \beta_0, \text{ và } y'(1) = \beta_1$$

là

$$y(t) = [2(y_1 - y_0) + (\beta_0 + \beta_1)]t^3 + [3(y_0 - y_1) - (\beta_1 + 2\beta_0)]t^2 + \beta_0 t + y_0. \quad (3.24)$$

Ví dụ 2 Xác định đồ thị của đường cong tham số được tạo ra từ phương trình (3.23) và (3.24) khi các điểm cuối là $(x_0, y_0) = (0, 0)$ và $(x_1, y_1) = (1, 0)$, và các điểm dẫn hướng tương ứng, như được hiển thị trong Hình 3.18 là $(1, 1)$ và $(0, 1)$.



Hình 3.18

Giải pháp Thông tin điểm cuối cho thấy $x_0 = 0, x_1 = 1, y_0 = 0$ và $y_1 = 0$, và các điểm dẫn hướng tại $(1, 1)$ và $(0, 1)$ cho thấy $\alpha_0 = 1, \alpha_1 = 1, \beta_0 = 1$ và $\beta_1 = -1$. Lưu ý rằng độ dốc của các đường dẫn hướng tại $(0, 0)$ và $(1, 0)$ lần lượt là

$$\frac{\beta_0}{\alpha_0} = \frac{1}{1} = 1 \text{ và } \frac{\beta_1}{\alpha_1} = \frac{-1}{1} = -1.$$

Các phương trình (3.23) và (3.24) ngụ ý rằng đối với $t \in [0, 1]$ ta có

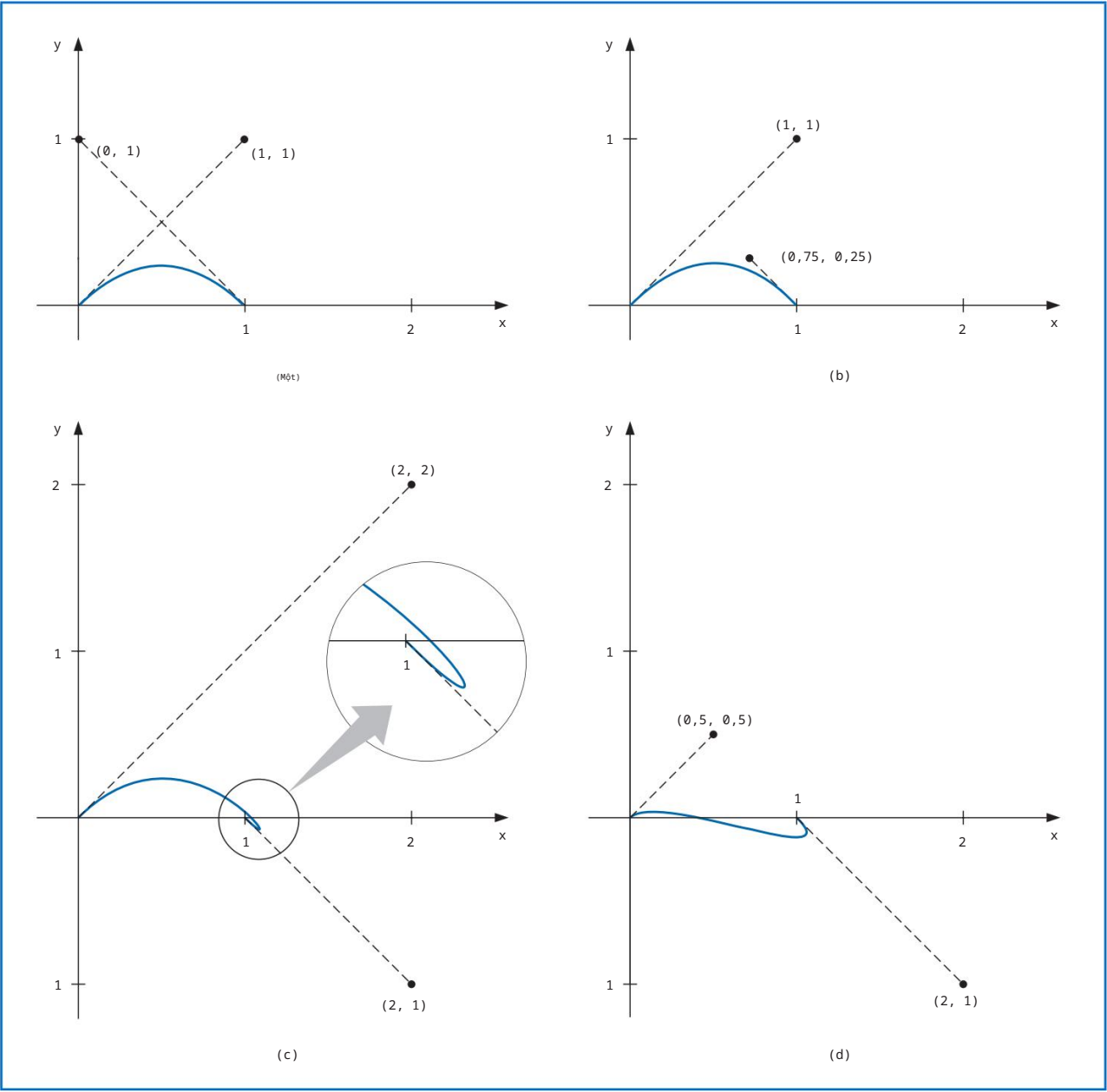
$$x(t) = [2(1 - 0) + (1 + 1)]t^3 + [3(0 - 1) - (1 + 2 \cdot 1)]t^2 + 1 \cdot t + 0 = t$$

Và

$$y(t) = [2(0 - 0) + (1 + (-1))]t^3 + [3(0 - 0) - (1 + 2 \cdot 1)]t^2 + 1 \cdot t + 0 = -t^3 + t^2 + t.$$

Đồ thị này được thể hiện là (a) trong Hình 3.19, cùng với một số khả năng khác của các đường cong. được tạo ra bởi các phương trình (3.23) và (3.24) khi các nút là $(0, 0)$ và $(1, 0)$ và độ dốc tại Các nút này lần lượt là 1 và -1 .

Hình 3.19



Pierre Etienne Bézier (1910-1999) là trưởng bộ phận thiết kế và sản xuất cho Renault hầu hết thời gian ông ấy sử dụng ô tô. sự nghiệp chuyên nghiệp của ông bắt đầu. nghiên cứu về hỗ trợ máy tính thiết kế và sản xuất trong Năm 1960, phát triển các công cụ tương tác để thiết kế đường cong và bề mặt, và khởi tạo bằng máy tính Gia công phay cho mô hình ô tô.

Các đường cong Bézier mang hình ảnh của ông tên có lợi thế là dựa trên một phương pháp toán học chặt chẽ lý thuyết không cần phải được công nhận rõ ràng bởi người hành nghề chỉ đơn giản muốn tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ đường cong hoặc bề mặt. Đây là những các đường cong là cơ sở của Adobe Postscript mạnh mẽ hệ thống và tạo ra bản vẽ tự do các đường cong được tạo ra trong hầu hết máy tính đủ mạnh các gói đồ họa.



Quy trình tiêu chuẩn để xác định đường cong trong chế độ đồ họa tương tác là trước tiên phải thực hiện các bước sau: Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để thiết lập các điểm nút và điểm dẫn hướng nhằm tạo ra bản mô phỏng gần đúng đầu tiên. đến đường cong. Bạn có thể thiết lập chúng thủ công, nhưng hầu hết các hệ thống đồ họa cho phép bạn sử dụng... thiết bị nhập liệu để vẽ đường cong trên màn hình bằng tay và sẽ chọn các điểm nút thích hợp. Các điểm hướng dẫn cho đường cong vẽ tay tự do của bạn.

Sau đó, các nút và điểm dẫn hướng có thể được điều chỉnh đến vị trí tạo ra kết quả mong muốn. đường cong có tính thẩm mỹ cao. Vì phép tính rất đơn giản, đường cong có thể được xác định. Nhanh đến mức sự thay đổi có thể thấy ngay lập tức. Hơn nữa, tất cả dữ liệu cần thiết để Các đường cong được tính toán được nhúng trong tọa độ của các nút và điểm dẫn hướng, vì vậy không có Người dùng cần có kiến thức phân tích.

Các chương trình đồ họa phổ biến sử dụng loại hệ thống này cho các biểu diễn đồ họa tự do của chúng ở dạng được sửa đổi đôi chút. Các phương trình bậc ba Hermite được mô tả như các đa thức Bézier. trong đó có sử dụng hệ số nhân 3 khi tính đạo hàm tại các điểm cuối. Điều này sửa đổi các phương trình tham số thành

$$x(t) = [2(x_0 \quad x_1) + 3(\alpha_0 + \alpha_1)]t^3 + [3(x_1 \quad x_0) \quad 3(\alpha_1 + 2\alpha_0)]t^2 + 3\alpha_0t + x_0, \quad (3.25)$$

Và

$$y(t) = [2(y_0 \quad y_1) + 3(\beta_0 + \beta_1)]t^3 + [3(y_1 \quad y_0) \quad 3(\beta_1 + 2\beta_0)]t^2 + 3\beta_0t + y_0, \quad (3.26)$$

với $0 \leq t \leq 1$, nhưng sự thay đổi này là hoàn toàn minh bạch đối với người dùng hệ thống.

Thuật toán 3.6 xây dựng một tập hợp các đường cong Bézier dựa trên các phương trình tham số trong Phương trình (3.25) và (3.26).

Đường cong Bézier

Để xây dựng các đường cong Bézier bậc ba $C_0, \dots, C_{n-1}$ ở dạng tham số, trong đó C_i được biểu diễn bởi

$$(x_i(t), y_i(t)) = (a(i)_0 + a(i)_1 t + a(i)_2 t^2 + a(i)_3 t^3, b(i)_0 + b(i)_1 t + b(i)_2 t^2 + b(i)_3 t^3),$$

với $0 \leq t \leq 1$, được xác định bởi điểm cuối bên trái (x_i, y_i) , điểm dẫn hướng bên trái (x_{i+1}, y_{i+1}) , Phải điểm cuối (x_{i+1}, y_{i+1}) và điểm dẫn hướng bên phải (x_{i+2}, y_{i+2}) cho mỗi $i = 0, 1, \dots, n-1$:

ĐẦU VÀO $n; (x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n); (x_{+0}, y_{+0}), \dots, (x_{+n-1}, y_{+n-1}); (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$.

Hệ số đầu ra $\{a(i)_0, a(i)_1, a(i)_2, a(i)_3, b(i)_0, b(i)_1, b(i)_2, b(i)_3\}$, với $0 \leq i \leq n-1$.

Bước 1: Với mỗi $i = 0, 1, \dots, n-1$, thực hiện Bước 2 và 3.

Bước 2 Đặt $a(i)_0 = x_i;$
 $b(i)_0 = y_i;$
 $a(i)_1 = 3(x_{+i} - x_i);$
 $b(i)_1 = 3(y_{+i} - y_i);$
 $a(i)_2 = 3(x_i + x_{i+1} - 2x_{+i});$
 $b(i)_2 = 3(y_i + y_{i+1} - 2y_{+i});$
 $a(i)_3 = x_{i+1} - x_i + 3x_{+i} - 3x_{i+1};$
 $b(i)_3 = y_{i+1} - y_i + 3y_{+i} - 3y_{i+1};$

Bước 3 ĐẦU RA $\{a(i)_0, a(i)_1, a(i)_2, a(i)_3, b(i)_0, b(i)_1, b(i)_2, b(i)_3\}$.

Bước 4 DỪNG LẠI.



Các đường cong ba chiều được tạo ra theo cách tương tự bằng cách chỉ định thêm các thành phần thứ ba z_0 và z_1 dành cho các nút và z_0+y_0 và z_1+y_1 dành cho các điểm dẫn hướng. Càng nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến việc biểu diễn các đường cong ba chiều là sự mất mát của chiều thứ ba khi đường cong được chiếu lên màn hình máy tính hai chiều. Có nhiều kỹ thuật chiếu khác nhau được sử dụng, nhưng chủ đề này thuộc lĩnh vực máy tính đồ họa. Để giới thiệu về chủ đề này và các cách thức có thể điều chỉnh kỹ thuật này cho đề tìm hiểu về biểu diễn bề mặt, hãy tham khảo một trong nhiều cuốn sách về phương pháp đồ họa máy tính, chẳng hạn như... [FVFH].

BỘ BÀI TẬP 3.6

1. Cho $(x_0, y_0) = (0, 0)$ và $(x_1, y_1) = (5, 2)$ là các điểm cuối của một đường cong. Sử dụng các điểm hướng dẫn đã cho để xây dựng các phép xấp xỉ Hermite bậc ba tham số $(x(t), y(t))$ cho đường cong và vẽ đồ thị các phép xấp xỉ.
- Một.

$(1, 1)$ và $(6, 1)$

C.

$(1, 1)$ và $(6, 3)$

b.

$(0,5, 0,5)$ và $(5,5, 1,5)$

d.

$(2, 2)$ và $(7, 0)$
2. Lập lại Bài tập 1 bằng cách sử dụng đa thức Bézier bậc ba.
3. Hãy xây dựng và vẽ đồ thị đa thức Bézier bậc ba dựa trên các điểm và hướng dẫn đã cho.
- a. Từ điểm $(1, 1)$ với điểm dẫn hướng $(1,5, 1,25)$ đến điểm $(6, 2)$ với điểm dẫn hướng $(7, 3)$

b. Từ điểm $(1, 1)$ với điểm dẫn hướng $(1,25, 1,5)$ đến điểm $(6, 2)$ với điểm dẫn hướng $(5, 3)$

c. Từ điểm $(0, 0)$ với điểm dẫn hướng $(0,5, 0,5)$ đến điểm $(4, 6)$ với điểm dẫn hướng đi vào $(3,5, 7)$ và đi ra. điểm dẫn hướng $(4,5, 5)$ đến điểm $(6, 1)$ với điểm dẫn hướng $(7, 2)$

d. Từ điểm $(0, 0)$ với điểm dẫn hướng $(0,5, 0,5)$ đến điểm $(2, 1)$ bằng cách đi vào điểm dẫn hướng $(3, 1)$ và đi ra. điểm dẫn hướng $(3, 1)$ đến điểm $(4, 0)$ bằng cách đi vào điểm dẫn hướng $(5, 1)$ và đi ra điểm dẫn hướng $(3, 1)$ để chỉ vào $(6, 1)$ với điểm dẫn hướng $(6,5, 0,25)$
4. Sử dụng dữ liệu trong bảng sau và Thuật toán 3.6 để ước lượng hình dạng của chữ N.

t	x_i	y_i	u_i	β_i	α_i	β_i
0	3	6	3	3	6	5
1	2	2	2	8	3	0
2	6	6	5	8	5	0
3	5	2	5	5	2	2
4	6	5	3		6	4

5. Giả sử một đa thức Bézier bậc ba được đặt đi qua (u_0, v_0) và (u_3, v_3) với các điểm dẫn hướng (u_1, v_1) và (u_2, v_2) tương ứng.
- a. Hãy suy ra các phương trình tham số cho $u(t)$ và $v(t)$ với giả thiết rằng
- $u(0) = u_0, u(1) = u_3, u(0) = u_1, u(1) = u_3, u(2) = u_2$

Và

$v(0) = v_0, v(1) = v_3, v(0) = v_1, v(1) = v_3, v(2) = v_2.$
- b. Cho $f(i/3) = u_i$, với $i = 0, 1, 2, 3$ và $g(i/3) = v_i$, với $i = 0, 1, 2, 3$. Chứng minh rằng Bernstein Đa thức bậc 3 theo t đối với f là $u(t)$ và đa thức Bernstein bậc ba theo t đối với g là $v(t)$. (Xem Bài tập 23 của Mục 3.1.)

3.7 Khảo sát các phương pháp và phần mềm

Trong chương này, chúng ta đã xem xét việc xấp xỉ một hàm số bằng cách sử dụng đa thức và đa thức từng phần. Hàm số có thể được xác định bởi một phương trình định nghĩa cho trước hoặc bằng cách cung cấp các điểm trên mặt phẳng mà đồ thị của hàm số đi qua. Một tập hợp các điểm nút $x_0, x_1, \dots, x_n$ được cho trước trong mỗi trường hợp, và có thể cần thêm thông tin khác, chẳng hạn như giá trị của các đạo hàm khác nhau. Chúng ta cần tìm một hàm xấp xỉ thỏa mãn các điều kiện được xác định bởi các dữ liệu này.

Đa thức nội suy $P(x)$ là đa thức có bậc nhỏ nhất thỏa mãn, đối với một hàm f ,

$$P(x_i) = f(x_i), \text{ với mỗi } i = 0, 1, \dots, N.$$

Mặc dù đa thức nội suy này là duy nhất, nó có thể có nhiều dạng khác nhau. Dạng Lagrange thường được sử dụng nhất để nội suy bằng khi n nhỏ và để suy ra các công thức xấp xỉ đạo hàm và tích phân. Phương pháp Neville được sử dụng để đánh giá một số đa thức nội suy tại cùng một giá trị của x . Các dạng đa thức Newton phù hợp hơn cho việc tính toán và cũng được sử dụng rộng rãi để suy ra các công thức giải phương trình vi phân. Tuy nhiên, nội suy đa thức có nhược điểm cố hữu là dao động, đặc biệt nếu số nút lớn. Trong trường hợp này, có những phương pháp khác có thể được áp dụng tốt hơn.

Đa thức Hermite nội suy một hàm số và đạo hàm của nó tại các điểm nút. Chúng có thể rất chính xác nhưng yêu cầu thêm thông tin về hàm số cần xấp xỉ.

Khi có số lượng lớn các nút, đa thức Hermite cũng thể hiện những điểm yếu về dao động.

Phương pháp nội suy được sử dụng phổ biến nhất là nội suy đa thức từng phần.

Nếu có sẵn giá trị hàm số và đạo hàm, phương pháp nội suy Hermite bậc ba từng phần được khuyến nghị. Đây là phương pháp ưu tiên để nội suy giá trị của một hàm số là nghiệm của phương trình vi phân. Khi chỉ có giá trị hàm số, có thể sử dụng phương pháp nội suy spline bậc ba tự nhiên. Spline này buộc đạo hàm bậc hai của spline bằng 0 tại các điểm cuối. Các spline bậc ba khác yêu cầu dữ liệu bổ sung. Ví dụ, spline bậc ba kẹp cần giá trị đạo hàm của hàm số tại các điểm cuối của khoảng.

Các phương pháp nội suy khác cũng thường được sử dụng. Nội suy lượng giác, đặc biệt là phép biến đổi Fourier nhanh được thảo luận trong Chương 8, được sử dụng với lượng dữ liệu lớn khi giả định hàm có tính chất tuần hoàn. Nội suy bằng hàm hữu tỷ cũng được sử dụng.

Nếu nghi ngờ dữ liệu không chính xác, có thể áp dụng các kỹ thuật làm mịn và nên sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu để khớp dữ liệu. Đa thức, hàm lượng giác, hàm hữu tỷ và hàm spline có thể được sử dụng trong phương pháp bình phương tối thiểu để khớp dữ liệu. Chúng ta sẽ xem xét các chủ đề này trong Chương 8.

Các thuật toán nội suy được bao gồm trong Thư viện IMSL dựa trên cuốn sách "Hướng dẫn thực hành về Spline" của Carl de Boor [Deb] và sử dụng nội suy bằng spline bậc ba. Có các spline bậc ba để giảm thiểu dao động và bảo toàn độ lõm. Các phương pháp nội suy hai chiều bằng spline bậc ba hai chiều cũng được bao gồm.

Thư viện NAG chứa các chương trình con để nội suy đa thức và Hermite, nội suy spline bậc ba, và nội suy Hermite bậc ba từng phần. NAG cũng chứa các chương trình con để nội suy các hàm hai biến.

Thư viện netlib chứa các chương trình con để tính toán spline bậc ba với các điều kiện điểm cuối khác nhau. Một gói phần mềm tạo ra các hệ số sai phân chia Newton cho

một tập hợp các điểm dữ liệu rời rạc, và có nhiều quy trình khác nhau để đánh giá Hermite từng phần đa thức.

MATLAB có thể được sử dụng để nội suy một tập hợp các điểm dữ liệu rời rạc, bằng cách sử dụng phương pháp gần nhất. Nội suy lân cận, nội suy tuyến tính, nội suy spline bậc ba, hoặc nội suy bậc ba. Các spline bậc ba cũng có thể được tạo ra.

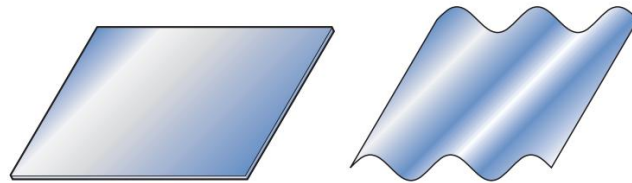
Các tài liệu tham khảo chung về các phương pháp trong chương này là các cuốn sách của Powell [Pow] và bởi Davis [Da]. Bài báo quan trọng về spline là của Schoenberg [Scho]. Những cuốn sách quan trọng trên splines là của Schultz [Schul], De Boor [Deb2], Dierckx [Di], và Schumaker [Schum].

CHƯƠNG

4. Vi phân và tích phân số học

Giới thiệu

Tấm lợp tôn sóng được cấu tạo bằng cách ép một tấm nhôm phẳng thành một tấm có mặt cắt ngang hình sin.



Cần một tấm tôn lợp sóng dài 4 ft, chiều cao của mỗi sóng là 1 in. tính từ đường tâm, và mỗi sóng có chu kỳ xấp xỉ 2π in. Bài toán tìm chiều dài của tấm tôn phẳng ban đầu là bài toán xác định chiều dài của đường cong được cho bởi $f(x) = \sin x$ từ $x = 0$ in. đến $x = 48$ in. Từ phép tính vi phân và tích phân, ta biết rằng chiều dài này là

$$L = \int_0^{48} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_0^{48} \sqrt{1 + (\cos x)^2} dx,$$

Vì vậy, vấn đề quy về việc tính toán tích phân này. Mặc dù hàm sin là một trong những hàm toán học phổ biến nhất, việc tính toán độ dài của nó liên quan đến một tích phân elip loại hai, không thể tính toán một cách tường minh. Chương này sẽ phát triển các phương pháp để xấp xỉ lời giải cho các bài toán thuộc loại này. Bài toán cụ thể này được xem xét trong Bài tập 25 của Mục 4.4 và Bài tập 12 của Mục 4.5.

Chúng ta đã đề cập trong phần giới thiệu Chương 3 rằng một lý do để sử dụng đa thức đại số để xấp xỉ một tập dữ liệu tùy ý là, cho bất kỳ hàm liên tục nào được định nghĩa trên một khoảng đóng, đều tồn tại một đa thức gần với hàm đó một cách tùy ý tại mọi điểm trên khoảng đó. Ngoài ra, đạo hàm và tích phân của đa thức rất dễ tính toán và xác định. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều phương pháp xấp xỉ đạo hàm và tích phân sử dụng các đa thức xấp xỉ hàm số đó.

4.1 Vi phân số học

Đạo hàm của hàm số f tại x_0 là

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

Công thức này cung cấp một cách rõ ràng để tạo ra một giá trị xấp xỉ cho $f'(x_0)$; chỉ cần tính toán

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

đối với các giá trị nhỏ của h . Mặc dù điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nó không mấy hiệu quả, do...

Lỗi làm tròn số, kẻ thù truyền kiếp của tôi. Nhưng đây chắc chắn là một điểm khởi đầu tốt.

Để xấp xỉ $f'(x_0)$, trước tiên giả sử rằng $x_0 \in (a, b)$, trong đó $f \in C^2[a, b]$, và rằng

$x_1 = x_0 + h$ với một số $h \neq 0$ đủ nhỏ để đảm bảo $x_1 \in [a, b]$. Chúng ta xây dựng

Đa thức Lagrange đầu tiên $P_{0,1}(x)$ cho f được xác định bởi x_0 và x_1 , cùng với số hạng sai số của nó:

$$\begin{aligned} f(x) &= P_{0,1}(x) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2!} f''(\xi(x)) \\ &= \frac{f(x_0)(x - x_1) + f(x_1)(x - x_0)}{x_1 - x_0} + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} f''(\xi(x)), \end{aligned}$$

với một số $\xi(x)$ nằm giữa x_0 và x_1 . Việc đạo hàm cho ta ta

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} f'''(\xi(x)) \\ &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} + \frac{2(x - x_0)(x - x_1)}{2} f'''(\xi(x)) \\ &\quad + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2} f'''(\xi(x)). \end{aligned}$$

Việc xóa các thuật ngữ liên quan đến $\xi(x)$ cho ta kết quả sau:

$$f'(x) \approx \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h}.$$

Các phương trình sai phân đã được sử dụng, và được Isaac Newton phổ biến trong quý cuối cùng của tháng 17 thế kỷ, nhưng nhiều trong số này các kỹ thuật trước đây đã được phát triển bởi Thomas Harriot (1561-1621) và Henry Briggs (1561-1630). Harriot đã làm những tiến bộ đáng kể trong định vị các kỹ thuật, và Briggs là người chịu trách nhiệm chính về chấp nhận logarit như một hỗ trợ tính toán.

Một khó khăn với công thức này là chúng ta không có thông tin về $f'''(\xi(x))$, vì vậy Sai số cắt cụt không thể ước tính. Tuy nhiên, khi x là x_0 , hệ số của $f'''(\xi(x))$ bằng 0, và công thức được đơn giản hóa thành

$$f'(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f'''(\xi). \quad (4.1)$$

Đối với các giá trị nhỏ của h , thương số sai phân $[f(x_1) - f(x_0)]/h$ có thể được sử dụng để xấp xỉ $f'(x_0)$ với sai số được giới hạn bởi $M|h|/2$, trong đó M là giới hạn của $|f'''(x)|$ đối với x giữa x_0 và $x_0 + h$. Công thức này được gọi là công thức sai phân tiến nếu $h > 0$. (xem Hình 4.1) và công thức sai phân ngược nếu $h < 0$.

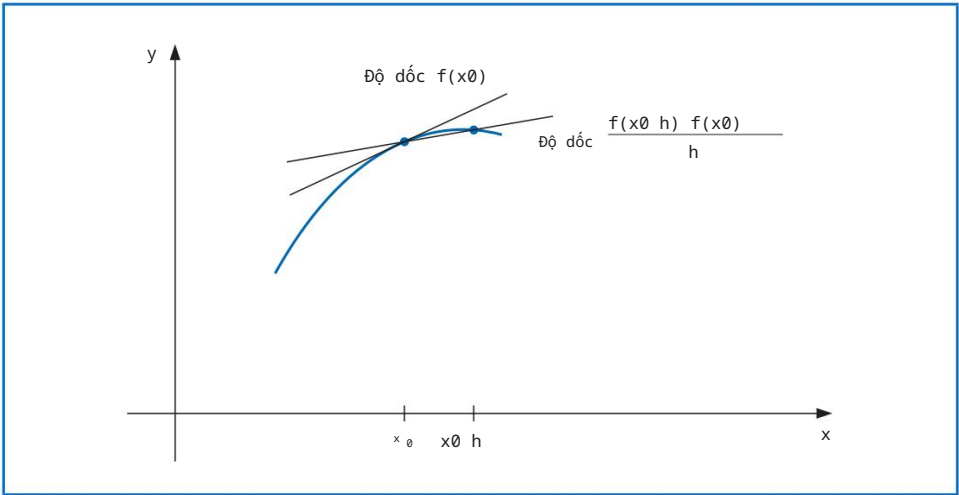
Ví dụ 1: Sử dụng công thức sai phân tiến để xấp xỉ đạo hàm của $f(x) = \ln x$ tại $x_0 = 1,8$

Sử dụng $h = 0,1$, $h = 0,05$ và $h = 0,01$, hãy xác định giới hạn cho các sai số xấp xỉ.

Giải pháp: Công thức sai phân tiến

$$\frac{f(1.8 + h) - f(1.8)}{h}$$

Hình 4.1



với $h = 0,1$ cho ta

$$\frac{\ln 1,9 - \ln 1,8}{0,1} = \frac{0.64185389 - 0.58778667}{0,1} = 0,5406722.$$

Vì $f(x) = 1/x$ và $1,8 < \xi < 1,9$, nên giới hạn cho sai số xấp xỉ này là

$$\frac{|hf(\xi)|}{2} = \frac{|h|}{2\xi^2} < \frac{0,1}{2(1,8)^2} = 0,0154321.$$

Các giới hạn xấp xỉ và sai số khi $h = 0,05$ và $h = 0,01$ được tìm thấy trong một nghiên cứu tương tự. Cách thức và kết quả được thể hiện trong Bảng 4.1.

Bảng 4.1

h	$f(1,8 + h)$	$\frac{f(1,8 + h) - f(1,8)}{h}$	$\frac{ h }{2(1,8)^2}$
0,1	0.64185389	0.5406722	0.0154321
0,05	0.61518564	0.5479795	0.0077160
0,01	0.59332685	0.5540180	0.0015432

Vì $f(x) = 1/x$, giá trị chính xác của $f(1,8)$ là 0,555, và trong trường hợp này, giới hạn sai số là khá gần với sai số xấp xỉ thực tế. ■

Để có được các công thức xấp xỉ đạo hàm tổng quát, giả sử rằng $\{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ là $(n + 1)$ số khác nhau trong một khoảng I nào đó và $f \in C^{n+1}(I)$. Từ Định lý 3.3 về trang 112,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f(x_k)}{k!} L_k(x) + \frac{(x - x_0) \cdots (x - x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)),$$

với một số $\xi(x)$ trong I , trong đó $L_k(x)$ biểu thị đa thức hệ số Lagrange bậc k của f tại $x_0, x_1, \dots, x_n$. Vì phân biểu thức này ta được

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_k(x) + D_x \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x)) + \frac{(x-x_0)\cdots(x-x_n)}{(n+1)!} D_x[f^{(n+1)}(\xi(x))].$$

Chúng ta lại gặp vấn đề trong việc ước tính sai số cắt cụt trừ khi x là một trong các số. Trong trường hợp này, số hạng nhân với $D_x[f^{(n+1)}(\xi(x))]$ bằng 0, và công thức trở thành x_j .

$$f(x_j) = \sum_{k=0}^n f(x_k)L_k(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_j))}{(n+1)!} \prod_{k=j}^n (x_j - x_k), \tag{4.2}$$

đây được gọi là công thức $(n+1)$ điểm để xấp xỉ $f(x_j)$.

Nhìn chung, việc sử dụng nhiều điểm đánh giá hơn trong phương trình (4.2) sẽ tạo ra độ chính xác cao hơn, mặc dù số lượng đánh giá hàm và sự gia tăng lỗi làm tròn có phần làm giảm động lực này. Các công thức phổ biến nhất là những công thức liên quan đến ba và năm điểm đánh giá.

Trước tiên, chúng ta sẽ xây dựng một số công thức ba điểm hữu ích và xem xét các khía cạnh về sai số của chúng. Bởi vì

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}, \quad \text{ta có } L_0(x) = \frac{2x-x_1-x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}.$$

Tương tự như vậy,

$$L_1(x) = \frac{2x-x_0-x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \quad \text{và} \quad L_2(x) = \frac{2x-x_0-x_1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}.$$

Do đó, từ phương trình (4.2),

$$f(x_j) = f(x_0) \frac{2x_j-x_1-x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + f(x_1) \frac{2x_j-x_0-x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + f(x_2) \frac{2x_j-x_0-x_1}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} + \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi_j) \prod_{k=0, k \neq j}^2 (x_j - x_k), \tag{4.3}$$

với mỗi $j = 0, 1, 2$, trong đó ký hiệu ξ_j cho biết điểm này phụ thuộc vào x_j .

Công thức ba điểm

Các công thức từ Eq. (4.3) trở nên đặc biệt hữu ích nếu các nút được phân bố đều, tức là khi

$$x_1 = x_0 + h \text{ và } x_2 = x_0 + 2h, \text{ với } h = 0.$$

Chúng ta sẽ giả định các nút được phân bố đều nhau trong suốt phần còn lại của mục này.

Sử dụng phương trình (4.3) với $x_j = x_0, x_1 = x_0 + h$ và $x_2 = x_0 + 2h$ ta được

$$f(x_0) = \frac{1}{h} \left[\frac{3}{2} f(x_0) + 2f(x_1) - \frac{1}{2} f(x_2) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0).$$

Thực hiện tương tự với $x_j = x_1$ ta được

$$f(x_1) = \frac{1}{h} \left[-\frac{3}{2} f(x_0) + \frac{3}{2} f(x_2) \right] + \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1),$$

và với $x_j = x_2$,

$$f(x_2) = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} f(x_0) + 2f(x_1) + \frac{3}{2} f(x_2) + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2) \right].$$

Vì $x_1 = x_0 + h$ và $x_2 = x_0 + 2h$, nên các công thức này cũng có thể được biểu diễn như sau:

$$f(x_0) = \frac{1}{h} \left[\frac{3}{2} f(x_0) + 2f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h) + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0) \right],$$

$$f(x_0 + h) = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_0 + 2h) + f(x_0 + h) + \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1) \right],$$

Và

$$f(x_0 + 2h) = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} f(x_0) + 2f(x_0 + h) + \frac{3}{2} f(x_0 + 2h) + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2) \right].$$

Để thuận tiện, phép thế biến x_0 cho $x_0 + h$ được sử dụng ở giữa.

Phương trình để thay đổi công thức này thành một phép xấp xỉ cho $f(x_0)$. Một thay đổi tương tự, x_0 cho $x_0 + 2h$ được sử dụng trong phương trình cuối cùng. Điều này đưa ra ba công thức để xấp xỉ $f(x_0)$:

$$f(x_0) = \frac{1}{3h} \left[f(x_0) + 4f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0),$$

$$f(x_0) = \frac{1}{2} \left[f(x_0 - h) + f(x_0 + h) \right] + \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1),$$

Và

$$f(x_0) = \frac{1}{2h} \left[f(x_0 - 2h) + 4f(x_0 - h) + 3f(x_0) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2).$$

Cuối cùng, lưu ý rằng phương trình cuối cùng trong số này có thể thu được từ phương trình đầu tiên bằng cách đơn giản thay thế h với $-h$, vì vậy thực tế chỉ có hai công thức:

Công thức điểm cuối ba điểm

$$f(x_0) = \frac{1}{3h} \left[f(x_0) + 4f(x_0 + h) + f(x_0 + 2h) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0), \quad 2h \quad (4.4)$$

trong đó ξ_0 nằm giữa x_0 và $x_0 + 2h$.

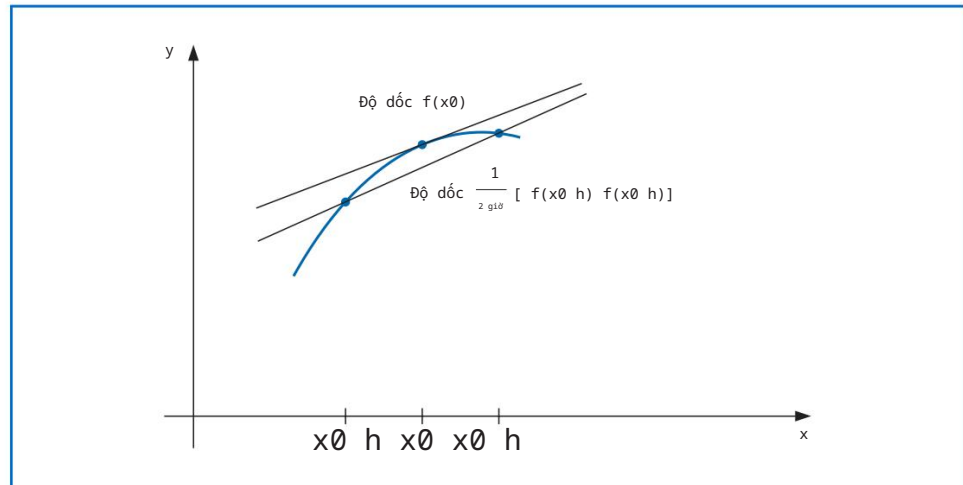
Công thức trung điểm ba điểm

$$f(x_0) = \frac{1}{2} \left[f(x_0 - h) + f(x_0 + h) \right] + \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1), \quad 2h \quad (4.5)$$

trong đó ξ_1 nằm giữa $x_0 - h$ và $x_0 + h$.

Mặc dù sai số trong cả phương trình (4.4) và phương trình (4.5) đều là $O(h^2)$, nhưng sai số trong phương trình (4.5) là xấp xỉ một nửa sai số trong phương trình (4.4). Điều này là do phương trình (4.5) sử dụng dữ liệu ở cả hai phía của x_0 và Eq. (4.4) chỉ sử dụng dữ liệu ở một phía. Cũng lưu ý rằng f chỉ cần được đánh giá tại hai điểm trong phương trình (4.5), trong khi ở phương trình (4.4) cần ba lần đánh giá. Hình 4.2 trên trang 178 đưa ra một minh họa về phép xấp xỉ được tạo ra từ phương trình (4.5). Phép xấp xỉ trong Phương trình (4.4) hữu ích gần các đầu của một khoảng, bởi vì thông tin về f bên ngoài Khoảng thời gian có thể không khả dụng.

Hình 4.2



Công thức năm điểm

Các phương pháp được trình bày trong Eqs. (4.4) và (4.5) được gọi là công thức ba điểm (mặc dù điểm thứ ba $f(x_0)$ không xuất hiện trong Eq. (4.5)). Tương tự, có các công thức năm điểm những công thức này liên quan đến việc đánh giá hàm số tại hai điểm bổ sung. Sai số của các công thức này là $O(h^4)$. Một công thức năm điểm phổ biến được sử dụng để xác định các giá trị xấp xỉ cho Đạo hàm tại điểm giữa.

Công thức trung điểm năm điểm

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [f(x_0-2h) - 8f(x_0-h) + 8f(x_0+h) - f(x_0+2h)] + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi), \quad (4.6)$$

trong đó ξ nằm giữa x_0-2h và x_0+2h .

Việc chứng minh công thức này được xem xét trong Phần 4.2. Công thức năm điểm còn lại là Được sử dụng để ước tính tại các điểm cuối.

Công thức điểm cuối năm điểm

$$f'(x_0) = \left[-\frac{25}{12}f(x_0) + 48f(x_0+h) - 36f(x_0+2h) + 16f(x_0+3h) - 3f(x_0+4h) \right] + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi), \quad (4.7)$$

trong đó ξ nằm giữa x_0 và x_0+4h .

Các giá trị xấp xỉ điểm cuối bên trái được tìm thấy bằng công thức này với $h > 0$ và điểm cuối bên phải.

các phép xấp xỉ với $h < 0$. Công thức điểm cuối năm điểm đặc biệt hữu ích cho

Nội suy spline bậc ba có kẹp của Mục 3.5.

Ví dụ 2: Các giá trị của $f(x) = x \exp(x)$ được cho trong Bảng 4.2. Sử dụng tất cả các phương pháp ba điểm và năm điểm thích hợp. công thức để xấp xỉ $f'(2.0)$.

Bảng 4.2

x	f (x)
1.8	10.889365
1.9	12.703199
2.0	14.778112
2.1	17.148957
2.2	19.855030

Giải pháp: Dữ liệu trong bảng cho phép chúng ta tìm ra bốn phép xấp xỉ ba điểm khác nhau. Chúng ta có thể sử dụng công thức điểm cuối (4.4) với $h = 0,1$ hoặc với $h = 0,1$ và chúng ta có thể sử dụng công thức điểm giữa (4.5) với $h = 0,1$ hoặc với $h = 0,2$.

Sử dụng công thức điểm cuối (4.4) với $h = 0,1$ ta có

$$\frac{1}{0,2} [3f(2,0) + 4f(2,1) + f(2,2)] = 5[3(14,778112) + 4(17,148957) + 19.855030] = 22.032310,$$

và với $h = 0,1$ ta được 22,054525.

Sử dụng công thức trung điểm (4.5) với $h = 0.1$ ta có

$$\frac{1}{0,2} [f(2,1) + f(1,9)] = 5(17.148957 + 12.7703199) = 22.228790, 0.2$$

và với $h = 0,2$ ta được 22,414163.

Công thức năm điểm duy nhất mà bảng cung cấp đủ dữ liệu là công thức điểm giữa. công thức (4.6) với $h = 0,1$. Điều này cho

$$\frac{1}{1,2} [f(1,8) + 8f(1,9) + 8f(2,1) + f(2,2)] = \frac{1}{1,2} [10.889365 + 8(12.703199) + 8(17.148957) + 19.855030] = 22.166999$$

Nếu không có thông tin nào khác, chúng ta sẽ chấp nhận phép xấp xỉ điểm giữa năm điểm sử dụng $h = 0,1$ là chính xác nhất, và kỳ vọng giá trị thực nằm giữa phép xấp xỉ đó và phép xấp xỉ điểm giữa ba điểm nằm trong khoảng [22,166, 22,229].

Giá trị thực trong trường hợp này là $f(2,0) = (2 + 1)e^2 = 22.167168$, do đó sai số xấp xỉ thực tế là:

Điểm cuối ba điểm với $h = 0,1$: $1,35 \times 10^{-1}$; Điểm cuối
ba điểm với $h = 0,1$: $1,13 \times 10^{-1}$; Trung điểm ba điểm
với $h = 0,1$: $6,16 \times 10^{-2}$; Trung điểm ba điểm với $h = 0,2$:
 $2,47 \times 10^{-1}$; Trung điểm năm điểm với $h = 0,1$:
 $1,69 \times 10^{-4}$.

Cũng có thể tìm ra các phương pháp để xác định giá trị xấp xỉ của các đạo hàm bậc cao hơn của một hàm số chỉ bằng cách sử dụng các giá trị được lập bảng của hàm số tại các điểm khác nhau. Tuy nhiên, quá trình chứng minh này khá phức tạp về mặt đại số, vì vậy chỉ một quy trình tiêu biểu sẽ được trình bày.

Khai triển hàm f thành đa thức Taylor bậc ba xung quanh điểm x_0 và tính giá trị tại $x_0 + h$ và $x_0 - h$. Sau đó

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 + \frac{1}{6} f'''(x_0)h^3 + \frac{1}{24} f^{(4)}(\xi_1)h^4$$

Và

$$f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{1}{2} f''(x_0)h^2 - \frac{1}{6} f'''(x_0)h^3 + \frac{1}{24} f^{(4)}(\xi_2)h^4,$$

trong đó $x_0 - h < \xi_2 < x_0 < \xi_1 < x_0 + h$.

Nếu ta cộng các phương trình này lại, các thuật ngữ liên quan đến $f'(x_0)$ và $f'''(x_0)$ sẽ triệt tiêu nhau, do đó

$$f(x_0 + h) + f(x_0 - h) = 2f(x_0) + \frac{1}{12} f''(x_0)h^2 + \frac{1}{720} f^{(4)}(\xi)h^4.$$

Giải phương trình này để tìm $f'(x_0)$ ta được

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_0 + h) - f(x_0)] \approx \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) + f(x_0 - h)] \quad (4.8)$$

Giả sử f liên tục trên $[x_0 - h, x_0 + h]$ và f khả vi tại x_0 . Khi đó, theo định lý giá trị trung gian, tồn tại một số ξ tồn tại

f nằm giữa ξ_1 và ξ_2 , và do đó trong $(x_0 - h, x_0 + h)$, với

$$f'(\xi) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)]$$

Điều này cho phép chúng ta viết lại phương trình (4.8) ở dạng cuối cùng.

Công thức trung điểm của đạo hàm bậc hai

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] \approx \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) + f(x_0 - h)] \quad (4.9)$$

với một số ξ , trong đó $x_0 - h < \xi < x_0 + h$.

Nếu f liên tục trên $[x_0 - h, x_0 + h]$ nó cũng bị chặn và phép xấp xỉ là $O(h^2)$.

Ví dụ 3 Trong Ví dụ 2, chúng ta đã sử dụng dữ liệu được hiển thị trong Bảng 4.3 để xấp xỉ đạo hàm bậc nhất của $f(x) = x \ln x$ tại $x = 2,0$. Sử dụng công thức đạo hàm bậc hai (4.9) để xấp xỉ $f'(2,0)$.

Bảng 4.3

x	f (x)
1.8	10.889365
1.9	12.703199
2.0	14.778112
2.1	17.148957
2.2	19.855030

Giải pháp Dữ liệu cho phép chúng ta xác định hai giá trị xấp xỉ cho $f'(2,0)$. Sử dụng (4.9) với $h = 0,1$ cho ta

$$\frac{1}{0,01} [f(2,1) - f(1,9)] = \frac{1}{0,01} [17,148957 - 12,703199] = 29,593200,$$

và sử dụng (4.9) với $h = 0,2$ ta được

$$\frac{1}{0,04} [f(2,2) - f(1,8)] = \frac{1}{0,04} [19,855030 - 10,889365] = 29,704275.$$

Vì $f(x) = x \ln x$, giá trị chính xác là $f'(2,0) = 29.566224$. Do đó, giá trị thực tế Sai số lần lượt là $3,70 \times 10^{-2}$ và $1,48 \times 10^{-1}$.

Sự bất ổn của lỗi làm tròn

Điều đặc biệt quan trọng là phải chú ý đến sai số làm tròn khi xấp xỉ đạo hàm. Để minh họa tình huống này, chúng ta hãy xem xét công thức trung điểm ba điểm Eq. (4.5),

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] \approx \frac{1}{6h} [f(x_0 + h) + 4f(x_0) + f(x_0 - h)]$$

xem xét kỹ hơn. Giả sử rằng khi đánh giá $f(x_0 + h)$ và $f(x_0 - h)$ chúng ta gặp phải sai số làm tròn. ϵ_1 và ϵ_2 . Sau đó, các phép tính của chúng tôi thực sự sử dụng các giá trị $f(x_0 + h) + \epsilon_1$ và $f(x_0 - h) + \epsilon_2$, có liên quan đến các giá trị thực $f(x_0 + h)$ và $f(x_0 - h)$ bởi

$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$ và $f(x_0 - h) = f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$.

Tổng sai số trong phép xấp xỉ,

$$f(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2} = f(x_0) + \frac{f''(\xi)}{6}h^2 \quad (3)$$

Nguyên nhân là do cả sai số làm tròn (phần đầu) và sai số cắt cụt. Nếu ta giả định rằng sai số làm tròn $e(x_0 \pm h)$ bị giới hạn bởi một số $\epsilon > 0$ và đạo hàm bậc ba Nếu f bị giới hạn bởi một số $M > 0$, thì

$$f(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) + f(x_0 - h)}{2} \leq \frac{\epsilon}{h} + \frac{h^2}{6}M.$$

Để giảm sai số cắt cụt $h^2M/6$, ta cần giảm h . Nhưng khi h giảm, sai số làm tròn ϵ/h tăng lên. Trên thực tế, hiếm khi có lợi khi để h quá nhỏ, bởi vì Trong trường hợp đó, sai số làm tròn sẽ chi phối các phép tính.

Minh họa Hãy xem xét việc sử dụng các giá trị trong Bảng 4.4 để xấp xỉ $f(0,900)$, trong đó $f(x) = \sin x$. Các Giá trị thực là $\cos 0,900 = 0,62161$. Công thức

$$f(0,900) \approx \frac{f(0,900 + h) + f(0,900 - h)}{2h},$$

Với các giá trị h khác nhau, ta thu được các giá trị xấp xỉ trong Bảng 4.5.

Bảng 4.4

x	sin x	x	sin x
0,800	0.71736	0,901	0.78395
0,850	0.75128	0,902	0.78457
0,880	0.77074	0,905	0.78643
0,890	0.77707	0,910	0.78950
0,895	0.78021	0,920	0.79560
0,898	0.78208	0,950	0.81342
0,899	0.78270	1,000	0.84147

Bảng 4.5

h	Xấp xỉ đến f(0,900)	Lỗi
0,001	0.62500	0,00339
0,002	0.62250	0,00089
0,005	0.62200	0,00039
0,010	0.62150	0.00011
0,020	0.62150	0.00011
0,050	0.62140	0.00021
0,100	0.62055	0,00106

Lựa chọn tối ưu cho h dường như nằm giữa 0,005 và 0,05. Chúng ta có thể sử dụng phép tính vi phân và tích phân để... xác minh (xem Bài tập 29) rằng mức tối thiểu cho

$$e(h) = \frac{\epsilon}{h} + \frac{h^2}{6}M,$$

xảy ra tại $h = \sqrt{3 \epsilon/M}$, trong đó

$$M = \max_{x \in [0.800, 1.00]} |f'(x)| = \max_{x \in [0.800, 1.00]} |\cos x| = \cos 0,8 \approx 0,69671.$$

Vì giá trị của f được cho đến năm chữ số thập phân, chúng ta sẽ giả định rằng số làm tròn là Sai số được giới hạn bởi $\epsilon = 5 \times 10^{-6}$. Do đó, lựa chọn tối ưu của h xấp xỉ

$$h = \sqrt{\frac{3 \cdot 5(0.000005)}{0.69671}} \approx 0,028,$$

Điều này phù hợp với kết quả trong Bảng 4.6.

Trên thực tế, chúng ta không thể tính toán được giá trị h tối ưu để sử dụng trong việc xấp xỉ đạo hàm, vì Chúng ta không biết đạo hàm bậc ba của hàm số đó. Nhưng chúng ta phải luôn ý thức được điều đó. Việc giảm kích thước bước không phải lúc nào cũng cải thiện được độ chính xác của phép xấp xỉ.

Chúng tôi chỉ xem xét các vấn đề về lỗi làm tròn được trình bày bởi công thức ba điểm Eq. (4.5), nhưng những khó khăn tương tự xảy ra với tất cả các công thức vi phân. Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ việc cần phải chia cho lũy thừa của h. Như chúng ta đã thấy trong Phần 1.2. (xem, đặc biệt là Ví dụ 3), phép chia cho các số nhỏ có xu hướng làm tròn số quá mức. Lỗi này, và nên tránh thao tác này nếu có thể. Trong trường hợp vi phân số, chúng ta không thể tránh hoàn toàn vấn đề, mặc dù các phương pháp bậc cao hơn làm giảm lỗi này. khó khăn.

Hãy nhớ rằng sự khác biệt các phương pháp xấp xỉ có thể là không ổn định.

Là phương pháp xấp xỉ, phép vi phân số không ổn định, vì các giá trị nhỏ Việc cần thiết để giảm sai số cắt cụt của h cũng khiến sai số làm tròn tăng lên. Đây là điều đầu tiên thuộc nhóm các phương pháp không ổn định mà chúng ta đã gặp phải, và những kỹ thuật này sẽ được tránh nếu... Điều đó là khả thi. Tuy nhiên, ngoài việc được sử dụng cho mục đích tính toán, các công thức Chúng cần thiết để xấp xỉ nghiệm của các phương trình vi phân thông thường và phương trình vi phân riêng phần.

BỘ BÀI TẬP 4.1

1. Sử dụng công thức sai phân thuận và công thức sai phân nghịch để xác định từng giá trị còn thiếu. mục nhập trong các bảng sau.

a. x	f (x)	f (x)
0,5	0,4794	
0,6	0,5646	
0,7	0,6442	

b. x	f (x)	f (x)
0.0	0.00000	
0,2	0,74140	
0,4	1,3718	

2. Sử dụng công thức sai phân thuận và công thức sai phân nghịch để xác định từng giá trị còn thiếu. mục nhập trong các bảng sau.

a. x	f (x)	f (x)
0,3	1,9507	
0,2	2,0421	
0.1	2.0601	

b. x	f (x)	f (x)
1.0	1.0000	
1.2	1.2625	
1.4	1.6595	

3. Dữ liệu trong Bài tập 1 được lấy từ các hàm sau. Tính toán sai số thực tế trong Bài tập 1. Bài tập 1, và tìm giới hạn sai số bằng cách sử dụng các công thức sai số.

a. $f(x) = \sin x$

b. $f(x) = e^x - 2x^2 + 3x - 1$

4. Dữ liệu trong Bài tập 2 được lấy từ các hàm sau. Tính toán sai số thực tế trong Bài tập 2. Bài tập 2, và tìm giới hạn sai số bằng cách sử dụng các công thức sai số.

a. $f(x) = 2 \cos 2x - x$

b. $f(x) = x^2 \ln x + 1$

5. Sử dụng công thức ba điểm chính xác nhất để xác định từng mục còn thiếu trong các bảng sau.

a. x	f (x)	f (x)
1.1	9.025013	
1.2	11.02318	
1.3	13.46374	
1.4	16.44465	

b. x	f (x)	f (x)
8.1	16.94410	
8.3	17.56492	
8.5	18.19056	
8.7	18.82091	

c. x	f (x)	f (x)
2,9	4,827866	
3.0	4.240058	
3.1	3.496909	
3,2	2,596792	

d. x	f (x)	f (x)
2.0	3.6887983	
2.1	3.6905701	
2.2	3.6688192	
2.3	3.6245909	

6. Sử dụng công thức ba điểm chính xác nhất để xác định từng mục còn thiếu trong các bảng sau.

a. x	f (x)	f (x)
0,3	0,27652	
0,2	0,25074	
0,1	0,16134	
0	0	

b. x	f (x)	f (x)
7,4	68,3193	
7,6	71,6982	
7,8	75,1576	
8.0	78.6974	

c. x	f (x)	f (x)
1.1	1.52918	
1.2	1.64024	
1.3	1.70470	
1.4	1.71277	

d. x	f (x)	f (x)
-2,7	0.054797	
-2,5	0.11342	
-2,3	0.65536	
2.1	0.98472	

7. Dữ liệu trong Bài tập 5 được lấy từ các hàm sau. Tính toán sai số thực tế trong Bài tập 5.

Bài tập 5, và tìm giới hạn sai số bằng cách sử dụng các công thức sai số.

a. $f(x) = e^{2x}$ b. $f(x) = x \ln x$
c. $f(x) = x \cos x$ $x^2 \sin x$ d. $f(x) = 2(\ln x)^2 + 3 \sin x$

8. Dữ liệu trong Bài tập 6 được lấy từ các hàm sau. Tính toán sai số thực tế trong Bài tập 6.

Bài tập 6, và tìm giới hạn sai số bằng cách sử dụng các công thức sai số.

a. $f(x) = e^{2x} \cos 2x$ b. $f(x) = \ln(x + 2) (x + 1)^2$
c. $f(x) = x \sin x + x^2 \cos x$ d. $f(x) = (\cos 3x)^2 e^{2x}$

9. Sử dụng các công thức được đưa ra trong phần này để xác định, với độ chính xác cao nhất có thể, các giá trị xấp xỉ cho mỗi Thiếu mục nhập trong các bảng sau.

a. x	f (x)	f (x)
2.1	1.709847	
2,2	1,373823	
2,3	1,119214	
2,4	0,9160143	
2,5	0,7470223	
2,6	0,6015966	

b. x	f (x)	f (x)
3.0	9.367879	
2,8	8,233241	
2,6	7,180350	
2,4	6,209329	
2.2	5.320305	
2.0	4.513417	

10. Sử dụng các công thức được đưa ra trong phần này để xác định, càng chính xác càng tốt, các giá trị xấp xỉ cho mỗi Thiếu mục nhập trong các bảng sau.

Một. x	f (x)	f (x)
1,05	1,709847	
1,10	1,373823	
1,15	1,119214	
1,20	0,9160143	
1,25	0,7470223	
1,30	0,6015966	

b. x	f (x)	f (x)
3.0	16.08554	
2,8	12,64465	
2,6	9,863738	
2,4	7,623176	
2.2	5.825013	
2.0	4.389056	

11. Dữ liệu trong Bài tập 9 được lấy từ các hàm sau. Tính sai số thực tế trong Bài tập 9.

Bài tập 9, và tìm giới hạn sai số bằng cách sử dụng các công thức sai số và phần mềm Maple.

a. $f(x) = \tan x$ b. $f(x) = e^{x/3} + x^2$

12. Dữ liệu trong Bài tập 10 được lấy từ các hàm sau. Tính toán sai số thực tế trong Bài tập 10.

Bài tập 10, và tìm giới hạn sai số bằng cách sử dụng các công thức sai số và phần mềm Maple.

Một. $f(x) = \tan 2x$ b. $f(x) = e^x - 1 + x$

13. Sử dụng dữ liệu sau và kiến thức rằng năm đạo hàm đầu tiên của f bị chặn trên [1, 5] bởi 2, 3, 6, 12 và 23, tương ứng, để xấp xỉ f(3) càng chính xác càng tốt. Tìm giới hạn cho lỗi.

x	1	2	3	4	5
f (x)	2.4142	2.6734	2.8974	3.0976	3.2804

14. Lặp lại Bài tập 13, giả sử rằng đạo hàm bậc ba của f bị chặn trên [1, 5] bởi 4.

■ Vi phân và tích phân số

- 15. Lập lại Bài tập 1 bằng phép tính làm tròn số có bốn chữ số và so sánh sai số với sai số trong Bài tập 3.
- 16. Lập lại Bài tập 5 bằng phép tính cộng trừ bốn chữ số và so sánh các lỗi với các lỗi trong Bài tập 7.
- 17. Lập lại Bài tập 9 bằng phép tính làm tròn số có bốn chữ số và so sánh sai số với sai số trong Bài tập 11.
- 18. Hãy xem xét bảng dữ liệu sau:

x	0,2	0,4	0,6	0,8	1.0
f (x)	0.9798652	0.9177710	0.808038	0.6386093	0.3843735

- a. Sử dụng tất cả các công thức thích hợp được đưa ra trong phần này để xấp xỉ f (0,4) và f (0,4).
 - b. Sử dụng tất cả các công thức thích hợp được đưa ra trong phần này để xấp xỉ f (0,6) và f (0,6).
19. Cho f (x) = cos πx. Sử dụng phương trình (4.9) và các giá trị của f (x) tại x = 0,25, 0,5 và 0,75 để xấp xỉ f (0,5). So sánh kết quả này với giá trị chính xác và với giá trị xấp xỉ tìm được trong Bài tập 15 của Phần 3.5. Giải thích tại sao phương pháp này đặc biệt chính xác đối với bài toán này và tìm giới hạn cho Lỗi đó.
20. Cho f (x) = 3xex cos x. Sử dụng dữ liệu sau và phương trình (4.9) để xấp xỉ f (1.3) với h = 0.1 và với h = 0,01.

x	1,20	1,29	1,30	1,31	1,40
f (x)	11.59006	13.78176	14.04276	14.30741	16.86187

So sánh kết quả của bạn với f (1.3).

- 21. Hãy xem xét bảng dữ liệu sau:

x	0,2	0,4	0,6	0,8	1.0
f (x)	0.9798652	0.9177710	0.8080348	0.6386093	0.3843735

- a. Sử dụng phương trình (4.7) để xấp xỉ f (0.2).
 - b. Sử dụng phương trình (4.7) để xấp xỉ f (1.0).
 - c. Sử dụng phương trình (4.6) để xấp xỉ f (0.6).
22. Hãy suy ra công thức năm điểm O(h4) để xấp xỉ f (x0) sử dụng f (x0 - h), f (x0), f (x0 + h), f (x0 + 2h), và f (x0 + 3h). [Gợi ý: Hãy xem xét biểu thức Af (x0 - h) + Bf (x0 + h) + Cf (x0 + 2h) + Df (x0 + 3h). Khai triển thành đa thức Taylor bậc bốn và chọn A, B, C và D một cách thích hợp.]
23. Sử dụng công thức được rút ra trong Bài tập 22 và dữ liệu của Bài tập 21 để xấp xỉ f (0,4) và f (0,8).
24. a. Phân tích các sai số làm tròn, như trong Ví dụ 4, đối với công thức

f (x0) = (f (x0 + h) - f (x0)) / h = h/2 f (ξ0).

- b. Tìm giá trị h > 0 tối ưu cho hàm số được cho trong Ví dụ 2.
25. Trong Bài tập 10 của Mục 3.4, dữ liệu được cung cấp mô tả một chiếc xe đang di chuyển trên đường thẳng. Đó là Bài toán yêu cầu dự đoán vị trí và tốc độ của xe khi t = 10 s. Sử dụng các thời gian và công thức sau.
- Các vị trí được sử dụng để dự đoán tốc độ tại mỗi thời điểm được liệt kê.

Thời gian	0	3	5	8	10	13
Khoảng cách	0	225	383	623	742	993

- 26. Trong một mạch có điện áp đặt vào E(t) và độ tự cảm L, định luật Kirchhoff thứ nhất cho ta mối quan hệ sau:

E(t) = L di/dt + Ri,

trong đó R là điện trở trong mạch và i là dòng điện. Giả sử ta đo dòng điện ở một vài giá trị của t và thu được:

t	1.00	1.01	1.02	1.03	1.0		
i	3.10	3.12	3.14	3.18	3.24		

Trong đó t được đo bằng giây, i được đo bằng ampe, độ tự cảm L là hằng số 0,98 henry và điện trở là 0,142 ôm. Hãy tính gần đúng điện áp E(t) khi t = 1,00, 1,01, 1,02, 1,03 và 1,04.

27. Tất cả sinh viên học toán cao cấp đều biết rằng đạo hàm của một hàm số f tại x có thể được định nghĩa là

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

Chọn hàm f yêu thích của bạn, một số x khác 0 và máy tính hoặc máy tính bỏ túi. Tạo các giá trị xấp xỉ f'(x) cho f'(x) bằng cách

$$f'(x) \approx \frac{f(x + 10^{-n}) - f(x)}{10^{-n}},$$

Với n = 1, 2, ..., 20, và mô tả những gì xảy ra.

28. Hãy suy ra một phương pháp xấp xỉ f'(x0) có số hạng sai số bậc h² bằng cách khai triển hàm f thành đa thức Taylor bậc bốn xung quanh x0 và đánh giá tại x0 ± h và x0 ± 2h.
29. Hãy xem xét hàm số

$$e(h) = \frac{\varepsilon}{h^6} \approx M,$$

trong đó M là giới hạn của đạo hàm bậc ba của một hàm số. Chứng minh rằng e(h) có giá trị cực tiểu tại $\sqrt[3]{3\varepsilon/M}$.

4.2 Phương pháp ngoại suy của Richardson

Phương pháp ngoại suy của Richardson được sử dụng để tạo ra kết quả có độ chính xác cao trong khi sử dụng các công thức bậc thấp. Mặc dù tên gọi của phương pháp này đề cập đến một bài báo được viết bởi LF Richardson và JA Gaunt [RG] vào năm 1927, nhưng ý tưởng đằng sau kỹ thuật này đã có từ rất lâu trước đó. Một bài viết thú vị về lịch sử và ứng dụng của phép ngoại suy có thể được tìm thấy trong [Joy].

Phép ngoại suy có thể được áp dụng bất cứ khi nào biết rằng một kỹ thuật xấp xỉ có một số hạng sai số với dạng có thể dự đoán được, phụ thuộc vào một tham số, thường là kích thước bước h. Giả sử rằng với mỗi số h = 0, ta có một công thức N1(h) xấp xỉ một hằng số M chưa biết, và sai số cắt cụt liên quan đến phép xấp xỉ có dạng

$$M - N1(h) = K1h + K2h^2 + K3h^3 + \dots,$$

với một tập hợp các hằng số (chưa biết) K1, K2, K3, Sai số cắt cụt là O(h), vì vậy trừ khi có sự khác biệt lớn về độ lớn giữa các giá trị các hằng số K1, K2, K3, ... ,

$$M - N1(0.1) \approx 0.1K1, \quad M - N1(0.01) \approx 0.01K1,$$

và, nói chung, $M - N1(h) \approx K1h$.

Mục đích của phép ngoại suy là tìm ra một cách dễ dàng để kết hợp các phép xấp xỉ O(h) khá không chính xác này theo một cách thích hợp để tạo ra các công thức có sai số cắt cụt bậc cao hơn.

Lewis Fry Richardson (1881-1953) là người đầu tiên áp dụng toán học một cách có hệ thống vào nghiên cứu thời tiết. Tôi đã đưa ra dự đoán khi làm việc tại Văn phòng Khí tượng Anh. Là một người tận tâm, tôi luôn nỗ lực hết mình. Là người phản đối chiến tranh trong Thế chiến I, ông đã viết rất nhiều về sự vô ích về kinh tế của chiến tranh, sử dụng hệ phương trình vi phân để mô hình hóa các tương tác hợp lý giữa các quốc gia. Kỹ thuật ngoại suy mang tên ông là... tài khám phá một kỹ thuật có nguồn gốc ít nhất cũng lâu đời như... Christiaan Huygens (1629-1695), và có thể cả Archimedes (287-212 trước Công nguyên).

Ví dụ, giả sử chúng ta có thể kết hợp các công thức $N_1(h)$ để tạo ra $O(h^2)$ công thức xấp xỉ, $N_2(h)$, cho M với

$$M \quad N_2(h) = K^2 h^2 + K^3 h^3 + \dots,$$

đối với một số tập hợp hằng số chưa xác định K^2, K^3 . Vậy thì chúng ta sẽ có $3, \dots$.

$$M \quad N_2(0.1) \approx 0.01K^2, \quad N_2(0.01) \approx 0.0001K^2,$$

và cứ thế tiếp tục. Nếu các hằng số K^1 và K^2 có độ lớn xấp xỉ nhau, thì các phép xấp xỉ $N_2(h)$ sẽ tốt hơn nhiều so với các phép xấp xỉ $N_1(h)$ tương ứng. Việc ngoại suy tiếp tục bằng cách kết hợp các phép xấp xỉ $N_2(h)$ theo cách tạo ra các công thức có sai số cắt cụt $O(h^3)$, và cứ thế tiếp tục.

Để xem cụ thể cách chúng ta có thể tạo ra các công thức ngoại suy, hãy xem xét $O(h)$ công thức để xấp xỉ M

$$M = N_1(h) + K^1 h + K^2 h^2 + K^3 h^3 + \dots. \tag{4.10}$$

Công thức được giả định là đúng với mọi giá trị h dương, vì vậy chúng ta thay thế tham số h bằng một nửa giá trị của nó. Khi đó, ta có công thức xấp xỉ $O(h)$ thứ hai.

$$M = N_1 \left(\frac{h}{2} \right) + K^1 \frac{h}{2} + K^2 \frac{h^2}{4} + K^3 \frac{h^3}{8} + \dots. \tag{4.11}$$

Trừ phương trình (4.10) khỏi hai lần phương trình (4.11) sẽ loại bỏ số hạng liên quan đến K^1 và cho ta

$$M = N_1 \left(\frac{h}{2} \right) + N_1(h) + K^2 \frac{h^2}{4} - h^2 + K^3 \frac{h^3}{4} - h^3 + \dots. \tag{4.12}$$

Định nghĩa

$$N_2(h) = N_1 \left(\frac{h}{2} \right) + N_1(h) - h^2. \tag{4.12}$$

Khi đó, phương trình (4.12) là công thức xấp xỉ $O(h^2)$ cho M :

$$M = N_2(h) = N_1 \left(\frac{h}{2} \right) + N_1(h) - h^2 + \frac{3K^3}{4} h^3 + \dots. \tag{4.13}$$

Ví dụ 1 Trong Ví dụ 1 của Phần 4.1, chúng ta sử dụng phương pháp sai phân tiến với $h = 0,1$ và $h = 0,05$ để tìm các giá trị xấp xỉ cho $f'(1,8)$ đối với $f(x) = \ln(x)$. Giả sử công thức này có sai số cắt cụt $O(h)$ và sử dụng phép ngoại suy trên các giá trị này để xem liệu điều này có mang lại giá trị xấp xỉ tốt hơn hay không.

Giải pháp Trong Ví dụ 1 của Phần 4.1, chúng ta đã thấy rằng

$$\text{với } h = 0,1: f'(1,8) \approx 0,5406722 \text{ và với } h = 0,05: f'(1,8) \approx 0,5479795.$$

Điều này ngụ ý rằng

$$N_1(0,1) = 0,5406722 \text{ và } N_1(0,05) = 0,5479795.$$

Việc ngoại suy các kết quả này cho ta phép xấp xỉ mới.

$$\begin{aligned} N_2(0,1) &= N_1(0,05) + (N_1(0,05) - N_1(0,1)) = 0,5479795 + (0,5479795 - 0,5406722) \\ &= 0,555287. \end{aligned}$$

Kết quả $h = 0,1$ và $h = 0,05$ được tìm thấy có độ chính xác lần lượt là $1,5 \times 10^{-2}$ và $7,7 \times 10^{-3}$. Vì $f'(1,8) = 1/1,8 = 0,5$, nên giá trị ngoại suy có độ chính xác là $2,7 \times 10^{-4}$.

Phương pháp ngoại suy có thể được áp dụng bất cứ khi nào sai số cắt cụt của một công thức có dạng

$$m \quad 1 \\ K_j h^j + O(h^m), \\ j=1$$

với một tập hợp các hằng số K_j và khi $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_m$. Nhiều công thức được sử dụng để ngoại suy có sai số cắt cụt chỉ chứa các lũy thừa chẵn của h , tức là có dạng

$$M = N_1(h) + K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6 + \dots. \quad (4.14)$$

Phép ngoại suy hiệu quả hơn nhiều so với khi có mặt tất cả các lũy thừa của h vì quá trình lấy trung bình tạo ra kết quả với sai số $O(h^2)$, $O(h^4)$, $O(h^6)$, ... , mà về cơ bản không làm tăng chi phí tính toán, so với kết quả có sai số $O(h)$, $O(h^2)$, $O(h^3)$,

Giả sử phép xấp xỉ có dạng của phương trình (4.14). Thay h bằng $h/2$ ta được Công thức xấp xỉ $O(h^2)$

$$M = N_1 \quad \frac{h}{2} \quad K_3 + \dots + \frac{h^2}{4} K_1 + \frac{h^4}{16} K_2 + \frac{h^6}{64} K_3 + \dots$$

Trừ phương trình (4.14) khỏi 4 lần phương trình này sẽ loại bỏ số hạng h^2 ,

$$3M = 4N_1 \quad \frac{h}{2} \quad N_1(h) + K_2 \frac{h^4}{4} + h^4 + K_3 \frac{h^6}{16} + h^6 + \dots$$

Chia phương trình này cho 3 sẽ cho ra công thức $O(h^4)$

$$M = \frac{1}{3} 4N_1 \quad \frac{h}{2} \quad N_1(h) + \frac{K_2}{3} \frac{h^4}{4} + h^4 + \frac{K_3}{3} \frac{h^6}{16} + h^6 + \dots$$

Xác định

$$N_2(h) = \frac{1}{3} 4N_1 \quad \frac{h}{2} \quad N_1(h) = N_1 \quad \frac{h}{2} + \frac{1}{3} N_1 \quad \frac{h}{2} \quad N_1(h),$$

tạo ra công thức xấp xỉ với sai số cắt cụt $O(h^4)$:

$$N_2(h) = K_2 \frac{h^4}{4} + K_3 \frac{h^6}{16} + \dots \quad M = \quad (4.15)$$

Bây giờ hãy thay h trong phương trình (4.15) bằng $h/2$ để tạo ra công thức $O(h^4)$ thứ hai

$$M = N_2 \quad \frac{h}{2} \quad K_2 \frac{h^4}{64} + K_3 \frac{h^6}{1024} + \dots$$

Trừ phương trình (4.15) khỏi 16 lần phương trình này sẽ loại bỏ số hạng h^4 và cho kết quả

$$15M = 16N_2 \quad \frac{h}{2} \quad N_2(h) + K_3 \frac{15h^6}{64}.$$

Chia phương trình này cho 15 sẽ cho ra công thức $O(h^6)$ mới.

$$M = \frac{1}{15} 16N_2 \quad \frac{h}{2} \quad h^6 \quad N_2(h) + K_3 \frac{h^6}{64} + \dots$$

Giờ đây chúng ta đã có công thức xấp xỉ $O(h^6)$

$$N_3(h) = \frac{1}{15} 16N_2 \quad \frac{h}{2} \quad N_2(h) = N_2 \quad \frac{h}{2} + \frac{1}{15} N_2 \quad \frac{h}{2} \quad N_2(h).$$

Tiếp tục quy trình này sẽ cho kết quả, với mỗi $j = 2, 3, \dots$, phép xấp xỉ $O(h^j)$

$$N_j(h) = N_{j-1} + \frac{h}{2} + \frac{N_{j-1}(h/2) - N_{j-1}(h)}{4^j - 1}.$$

Bảng 4.6 thể hiện thứ tự tạo ra các phép xấp xỉ khi

$$M = N_1(h) + K_1h^2 + K_2h^4 + K_3h^6 + \dots. \tag{4.16}$$

Theo giả định thận trọng, kết quả thực tế ít nhất cũng chính xác trong phạm vi thỏa thuận. trong hai kết quả dưới cùng nằm trên đường chéo, trong trường hợp này, trong phạm vi $|N_3(h) - N_4(h)|$.

Bảng 4.6

O(h2)	O(h4)	O(h6)	O(h8)
1: N1(h)			
2: N1($\frac{h}{2}$)	3: N2(h)		
4: N1($\frac{h}{4}$)	5: N2($\frac{h}{2}$)	6: N3(h)	
7: N1($\frac{h}{8}$)	8: N2($\frac{h}{4}$)	9: N3($\frac{h}{2}$)	10: N4(h)

Ví dụ 2 Định lý Taylor có thể được sử dụng để chứng minh rằng công thức sai phân trung tâm trong Eq. (4.5) thành Hàm $f(x_0)$ xấp xỉ có thể được biểu diễn bằng công thức sai số:

$$f(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] + \frac{h^2}{6} f^{(3)}(x_0) + \frac{h^4}{120} f^{(5)}(x_0) + \dots.$$

Tìm các phép xấp xỉ bậc $O(h^2)$, $O(h^4)$ và $O(h^6)$ cho $f(x) = x \exp(x)$ và $h = 0,2$.

Giải pháp Các hằng số $K_1 = f^{(3)}(x_0)/6$, $K_2 = f^{(5)}(x_0)/120$, ... không có khả năng là đã biết, nhưng điều này không quan trọng. Chúng ta chỉ cần biết rằng các hằng số này tồn tại theo thứ tự nhất định. Áp dụng phép ngoại suy.

Chúng ta có phép xấp xỉ $O(h^2)$

$$f(x_0) = N_1(h) + \frac{h^2}{6} f^{(3)}(x_0) + \frac{h^4}{120} f^{(5)}(x_0) + \dots, \tag{4.17}$$

Ở đâu

$$N_1(h) = \frac{1}{2} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)].$$

Điều này mang lại cho chúng ta các phép xấp xỉ $O(h^2)$ đầu tiên

$$N_1(0.2) = \frac{1}{0,4} [f(2,2) - f(1,8)] = 2,5(19,855030 - 10,889365) = 22,414160,$$

Và

$$N_1(0.1) = \frac{1}{0,2} [f(2,1) - f(1,9)] = 5(17,148957 - 12,703199) = 22,228786.$$

Kết hợp những điều này để tạo ra phép xấp xỉ $O(h^4)$ đầu tiên ta có

$$\begin{aligned} N_2(0,2) &= N_1(0,1) + \frac{1}{3} (N_1(0.1) - N_1(0.2)) \\ &= 22.228786 + \frac{1}{3} (22,228786 - 22,414160) = 22,166995. \end{aligned}$$

Để xác định công thức $O(h^6)$, chúng ta cần một kết quả $O(h^4)$ khác, điều này đòi hỏi chúng ta phải tìm phép xấp xỉ $O(h^2)$ thứ ba.

$$N1(0,05) = \frac{1}{0,1[f(2,05) - f(1,95)]} = 10(15,924197 - 13,705941) = 22,182564.$$

Giờ đây chúng ta có thể tìm được phép xấp xỉ $O(h^4)$

$$1 \quad N2(0,1) = N1(0,05) + (-N1(0,05) - N1(0,1)) \quad 3$$

$$1 = 22.182564 + (22.182564 - 22.228786) = 22.167157. \quad 3 \text{ và cuối cùng là}$$

phép xấp xỉ $O(h^6)$

$$\begin{aligned} N3(0,2) &= N2(0,1) + \frac{1}{15(N2(0,1) - N1(0,2))} \\ &= 22.167157 + \frac{1}{15(22.167157 - 22.166995)} = 22.167168. \end{aligned}$$

Chúng tôi mong đợi phép xấp xỉ cuối cùng sẽ chính xác đến ít nhất là giá trị 22,167 vì $N2(0,2)$ và $N3(0,2)$ cho cùng một giá trị này. Trên thực tế, $N3(0,2)$ chính xác đến tất cả các chữ số liệt kê. ■

Mỗi cột tiếp theo sau cột đầu tiên trong bảng ngoại suy được thu được bằng một quy trình lấy trung bình đơn giản, do đó kỹ thuật này có thể tạo ra các xấp xỉ bậc cao với chi phí tính toán tối thiểu. Tuy nhiên, khi k tăng lên, sai số làm tròn trong $N1(h/2^k)$ nói chung sẽ tăng lên vì sự không ổn định của phép vi phân số có liên quan đến kích thước bước $h/2^k$. Ngoài ra, các công thức bậc cao hơn ngày càng phụ thuộc vào mục ngay bên trái chúng trong bảng, đó là lý do chúng tôi khuyên bạn nên so sánh các mục cuối cùng trên đường chéo để đảm bảo sự chính xác.

Trong Phần 4.1, chúng ta đã thảo luận về cả phương pháp ba điểm và năm điểm để xấp xỉ $f'(x_0)$ khi cho trước các giá trị hàm khác nhau của f . Các phương pháp ba điểm được suy ra bằng cách đạo hàm một đa thức nội suy Lagrange cho f . Phương pháp năm điểm có thể được thu được theo cách tương tự, nhưng quá trình chứng minh khá tốn thời gian. Có thể sử dụng phép ngoại suy để dễ dàng chứng minh các công thức này hơn, như minh họa bên dưới.

Ví dụ: Giả sử ta khai triển hàm f thành đa thức Taylor bậc bốn xung quanh x_0 . Khi đó,

$$\begin{aligned} 1 \quad f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 \\ &+ \frac{1}{24f^{(4)}(x_0)}(x - x_0)^4 + \frac{1}{120}f^{(5)}(\xi)(x - x_0)^5, \end{aligned}$$

với một số ξ nào đó nằm giữa x và x_0 . Tính giá trị của f tại $x_0 + h$ và $x_0 - h$ ta được

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) &= f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + \frac{1}{6}f'''(x_0)h^3 \\ &+ \frac{1}{120}f^{(4)}(x_0)h^4 + \frac{1}{120}f^{(5)}(\xi_1)h^5 \quad 24f \end{aligned} \quad (4.18)$$

Và

$$\begin{aligned} f(x_0 - h) &= f(x_0) - f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 - \frac{1}{6}f'''(x_0)h^3 \\ &+ \frac{1}{120}f^{(4)}(x_0)h^4 - \frac{1}{120}f^{(5)}(\xi_2)h^5, \quad 24f \end{aligned} \quad (4.19)$$

trong đó $x_0 - h < \xi_2 < x_0 < \xi_1 < x_0 + h$.

Trừ phương trình (4.19) khỏi phương trình (4.18) sẽ cho ra một phép xấp xỉ mới cho $f(x)$.

$$f(x_0 + h) - f(x_0 - h) = 2hf'(x_0) + \frac{h^3}{3} f'''(\xi_1) + \frac{h^5}{120} [f^{(5)}(\xi_1) + f^{(5)}(\xi_2)], \quad (4.20)$$

Điều này ngụ ý rằng

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{h^2}{240} f'''(x_0) - \frac{h^4}{2h} [f^{(5)}(\xi_1) + f^{(5)}(\xi_2)].$$

Nếu (5) liên tục trên $[x_0 - h, x_0 + h]$, Định lý Giá trị Trung gian 1.11 ngụ ý rằng số $f^{(5)}(\xi)$ trong $(x_0 - h, x_0 + h)$ tồn tại với

$$f^{(5)}(\xi) \sim \frac{1}{2} [f^{(5)}(\xi_1) + f^{(5)}(\xi_2)].$$

Do đó, chúng ta có phép xấp xỉ $O(h^2)$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{h^2}{6} f'''(x_0) - \frac{h^4}{120} f^{(5)}(\xi). \quad (4.21)$$

Mặc dù phép xấp xỉ trong Eq. (4.21) giống với phép xấp xỉ được đưa ra trong ba điểm cho (5)
mình trong Eq. (4.5), điểm đánh giá chưa biết hiện xuất hiện ở f''' thay vì ở f .

Phép ngoại suy tận dụng điều này bằng cách trước tiên thay thế h trong phương trình (4.21) bằng $2h$ để có được công thức mới

$$f'(x_0) = \frac{1}{4h} [f(x_0 + 2h) - f(x_0 - 2h)] - \frac{4h^2}{6} f'''(x_0) - f \frac{16h^4}{120} f^{(5)}(\xi), \quad (4.22)$$

trong đó ξ nằm giữa $x_0 - 2h$ và $x_0 + 2h$.

Nhân phương trình (4.21) với 4 và trừ đi phương trình (4.22) sẽ tạo ra

$$3f'(x_0) = \frac{2}{h} [f(x_0 + h) - f(x_0 - h)] - \frac{1}{4h} [f(x_0 + 2h) - f(x_0 - 2h)] - \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi) + \frac{2h^4}{15} f^{(5)}(\xi).$$

Ngay cả khi (5) liên tục trên $[x_0 - 2h, x_0 + 2h]$, Định lý Giá trị Trung gian 1.11
 f không thể được áp dụng như chúng ta đã làm để suy ra phương trình (4.21) vì ở đây chúng ta có sự khác biệt của
các điều khoản liên quan đến $f^{(5)}$. Tuy nhiên, có thể sử dụng một phương pháp thay thế để chứng minh rằng $f^{(5)}(\xi)$ và
 $f^{(5)}(\xi)$ vẫn có thể được thay thế bằng một giá trị chung $f^{(5)}(\xi)$. Giả sử điều này và chia cho 3
 f tạo ra công thức trung điểm năm điểm Eq. (4.6) mà chúng ta đã thấy trong Phần 4.1

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h} [f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi).$$

Các công thức khác cho đạo hàm bậc nhất và bậc cao hơn có thể được suy ra theo cách tương tự. Xem thêm,
Ví dụ, Bài tập 8.

Kỹ thuật ngoại suy được sử dụng xuyên suốt văn bản. Các ứng dụng nổi bật nhất xuất
hiện trong việc xấp xỉ tích phân ở Mục 4.5 và để xác định giá trị xấp xỉ.

Giải pháp cho các phương trình vi phân trong Phần 5.8.

BỘ BÀI TẬP 4.2

1. Áp dụng quy trình ngoại suy được mô tả trong Ví dụ 1 để xác định $N_3(h)$, một giá trị xấp xỉ của $f(x_0)$, cho các hàm và bước nhảy sau: a. $f(x) = \ln x$, $x_0 = 1.0$, $h = 0.4$ c. $f(x) = 2x \sin x$, $x_0 = 1.05$, $h = 0.4$ d. $f(x) = x^3 \cos x$, $x_0 = 2.3$, $h = 0.4$ b. $f(x) = x + e^x$, $x_0 = 0.0$, $h = 0.4$
2. Thêm một dòng nữa vào bảng ngoại suy
3. Lập lại Bài tập 1 bằng cách sử dụng phép tính làm tròn số có bốn chữ số.
4. Lập lại Bài tập 2 bằng cách sử dụng phép tính làm tròn số có bốn chữ số.
5. Các dữ liệu sau đây cung cấp các giá trị xấp xỉ cho tích phân

$$M = \int_0^{\pi} \sin x \, dx.$$

$$N_1(h) = 1,570796, \quad N_1\left(\frac{h}{2}\right) = 1,896119, \quad N_1\left(\frac{h}{4}\right) = 1,974232, \quad N_1\left(\frac{h}{8}\right) = 1,993570.$$

Giả sử $M = N_1(h) + K_1h^2 + K_2h^4 + K_3h^6 + K_4h^8 + O(h^{10})$, hãy lập bảng ngoại suy để xác định $N_4(h)$.

6. Dữ liệu sau đây có thể được sử dụng để xấp xỉ tích phân

$$M = \int_0^{3\pi/2} 2 \cos x \, dx.$$

$$N_1(h) = 2,356194, \quad N_1\left(\frac{h}{2}\right) = 0,4879837, \\ N_1\left(\frac{h}{4}\right) = 0,8815732, \quad N_1\left(\frac{h}{8}\right) = 0,9709157.$$

Giả sử tồn tại một công thức thuộc loại được đưa ra trong Bài tập 5 và xác định $N_4(h)$.

7. Chứng minh rằng công thức năm điểm trong Eq. (4.6) áp dụng cho $f(x) = x e^x$ tại $x_0 = 2.0$ cho $N_2(0.2)$ trong Bảng 4.6 khi $h = 0.1$ và $N_2(0.1)$ khi $h = 0.05$.
8. Công thức sai phân tiến có thể được biểu diễn như sau:

$$f(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_0 + h) - f(x_0)] + O(h^2).$$

Sử dụng phép ngoại suy để suy ra công thức $O(h^3)$ cho $f(x_0)$.

9. Giả sử rằng $N(h)$ là một phép xấp xỉ của M cho mọi $h > 0$ và rằng

$$M = N(h) + K_1h + K_2h^2 + K_3h^3 + \dots,$$

với một số hằng số $K_1, K_2, K_3, \dots$. Sử dụng các giá trị $N(h/3)$ và $N(h/9)$ để tạo ra $O(h^3)$ $N(h)$, N xấp xỉ cho M .

10. Giả sử rằng $N(h)$ là một phép xấp xỉ của M cho mọi $h > 0$ và rằng

$$M = N(h) + K_1h^2 + K_2h^4 + K_3h^6 + \dots,$$

với một số hằng số $K_1, K_2, K_3, \dots$. Sử dụng các giá trị $N(h/3)$ và $N(h/9)$ để tạo ra $O(h^6)$ $N(h)$, N xấp xỉ cho M .

11. Trong giải tích, ta học rằng $e = \lim_{h \rightarrow 0} (1 + h)^{1/h}$

a. Xác định các giá trị xấp xỉ của e tương ứng với $h = 0,04, 0,02$ và $0,01$.

b. Sử dụng phép ngoại suy trên các giá trị xấp xỉ, giả sử các hằng số $K_1, K_2, \dots$ để tồn tại với $e = (1 + h)^{1/h} + K_1h + K_2h^2 + K_3h^3 + \dots$, tạo ra giá trị xấp xỉ $O(h^3)$ cho e , trong đó $0,04$.

c. Bạn có nghĩ rằng giả định trong phần (b) là đúng không?

12. a. Chứng minh rằng

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 + h^{1/2}}{2 - h^{1/2}} = e.$$

b. Tính toán các giá trị xấp xỉ của e bằng công thức $N(h) = c$. Giả sử rằng $e = \frac{2+h^{1/2}}{2-h^{1/2}}$, với $h = 0,04, 0,02$ và $0,01$.
 $= N(h) + K_1h + K_2h^2 + K_3h^3 + \dots$. Sử dụng phép ngoại suy, với độ chính xác ít nhất 16 chữ số, để tính toán giá trị xấp xỉ $O(h^3)$ cho e với $h = 0,04$. Bạn có nghĩ rằng giả định này là đúng không?

d. Chứng minh rằng $N(h) = N(h)$.

e. Sử dụng phần (d) để chứng minh rằng $K_1 = K_3 = K_5 = \dots = 0$ trong công thức

$$e = N(h) + K_1h + K_2h^2 + K_3h^3 + K_4h^4 + K_5h^5 + \dots,$$

do đó công thức được rút gọn thành

$$e = N(h) + K_2h^2 + K_4h^4 + K_6h^6 + \dots.$$

f. Sử dụng kết quả của phần (e) và phép ngoại suy để tính toán giá trị xấp xỉ $O(h^6)$ cho e với $h = 0,04$.

13. Giả sử bằng ngoại suy sau đây đã được lập để ước tính số M với
 $M = N_1(h) + K_1h^2 + K_2h^4 + K_3h^6$:

N1 (h)			
N1	$\frac{h}{2}$	N2 (h)	
N1	$\frac{h}{4}$	N2	$\frac{h}{2}$
		N3 (h)	

- a. Chứng minh rằng đa thức nội suy tuyến tính $P_{0,1}(h)$ đi qua $(h_2, N_1(h))$ và $(h_2/4, N_1(h/2))$ thỏa mãn $P_{0,1}(0) = N_2(h)$. Tương tự, hãy chứng minh rằng $P_{1,2}(0) = N_2(h/2)$.
- b. Chứng minh rằng đa thức nội suy tuyến tính $P_{0,2}(h)$ đi qua $(h_4, N_2(h))$ và $(h_4/16, N_2(h/2))$ thỏa mãn $P_{0,2}(0) = N_3(h)$.

14. Giả sử $N_1(h)$ là một công thức tạo ra $O(h)$ phép xấp xỉ cho một số M và rằng

$$M = N_1(h) + K_1h + K_2h^2 + \dots,$$

cho một tập hợp các hằng số dương $K_1, K_2, \dots$. Khi đó $N_1(h), N_1(h/2), N_1(h/4), \dots$ đều là các cận dưới của M. Có thể nói gì về các xấp xỉ ngoại suy $N_2(h), N_3(h), \dots$?

15. Chu vi nửa hình tròn của các đa giác đều có k cạnh nội tiếp và ngoại tiếp đường tròn đơn vị đã được Archimedes sử dụng trước năm 200 trước Công nguyên để xấp xỉ π , chu vi của nửa hình tròn. Hình học có thể được sử dụng để chứng minh rằng dãy các nửa chu vi nội tiếp và ngoại tiếp $\{p_k\}$ và $\{P_k\}$, tương ứng, thỏa mãn

$$p_k = k \sin \frac{\pi}{k} \quad \text{và} \quad P_k = k \tan \frac{\pi}{k},$$

với $p_k < \pi < P_k$, bất cứ khi nào $k \geq$

4. a. Chứng minh rằng $p_4 = 2\sqrt{2}$ và P_4

= 4. b. Chứng minh rằng đối với $k \geq 4$, các dãy thỏa mãn các quan hệ truy hồi

$$p_{2k} = \frac{2p_k P_k}{p_k + P_k} \quad \text{và} \quad P_{2k} = \frac{2p_k P_k}{P_k - p_k}.$$

c. Làm tròn giá trị π đến 10^{-4} bằng cách tính p_k và P_k cho đến khi $P_k - p_k < 10^{-4}$.

d. Sử dụng chuỗi Taylor để chứng minh rằng

$$\pi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

Và

$$\pi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

e. Sử dụng phép ngoại suy với $h = 1/k$ để xấp xỉ π tốt hơn.

4.3 Các yếu tố của tích phân số

Nhu cầu đánh giá tích phân xác định của một hàm không có nguyên hàm rõ ràng hoặc nguyên hàm của nó khó tìm thường phát sinh. Phương pháp cơ bản liên quan đến việc xấp xỉ $\int_a^b f(x) dx$ để xấp xỉ

$$\int_a^b f(x) dx \text{ được gọi là phép tính tích phân số. Nó sử dụng tổng } \sum_{i=0}^N f(x_i) \Delta x.$$

Các phương pháp tích phân số trong phần này dựa trên các đa thức nội suy được trình bày trong Chương 3. Ý tưởng cơ bản là chọn một tập hợp các điểm nút khác nhau $\{x_0, \dots, x_N\}$ từ khoảng $[a, b]$. Sau đó tích phân đa thức nội suy Lagrange.

$$P_N(x) = \sum_{i=0}^N f(x_i) L_i(x)$$

và số hạng sai số cắt cụt của nó trên $[a, b]$ để thu được

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^b \sum_{i=0}^N f(x_i) L_i(x) dx + \int_a^b (x - x_i) \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} dx \\ &= \sum_{i=0}^N f(x_i) \int_a^b L_i(x) dx + \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b (x - x_i) f^{(n+1)}(\xi(x)) dx, \end{aligned}$$

trong đó $\xi(x)$ nằm trong $[a, b]$ đối với mỗi x và

$$a_i = \int_a^b L_i(x) dx, \text{ với mỗi } i = 0, 1, \dots, N.$$

Do đó, công thức tích phân là:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^N a_i f(x_i),$$

với sai số được đưa ra bởi

$$E(f) = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b (x - x_i) f^{(n+1)}(\xi(x)) dx.$$

Trước khi thảo luận về tình hình chung của các công thức tích phân số, chúng ta hãy xem xét các công thức được tạo ra bằng cách sử dụng đa thức Lagrange bậc nhất và bậc hai với các nút cách đều nhau. Điều này tạo ra quy tắc hình thang và quy tắc Simpson, thường được giới thiệu trong giải tích các khóa học.

Quy tắc hình thang

Để suy ra quy tắc hình thang để xấp xỉ và sử dụng đa thức Lagrange tuyến tính:

$$P_1(x) = f\left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)f(x_1) + f\left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)f(x_0).$$

$$\frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}f(x_1) + \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)}f(x_0)$$

Sau đó

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \int_{x_0}^{x_1} \left[\frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)}f(x_1) + \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)}f(x_0) \right] dx$$

$$+ \frac{1}{2} \int_{x_0}^{x_1} f(\xi(x))(x-x_0)(x-x_1) dx. \tag{4.23}$$

Tích $(x-x_0)(x-x_1)$ không đổi dấu trên $[x_0, x_1]$, do đó Giá trị trung bình có trọng số Định lý tích phân 1.13 có thể được áp dụng cho số hạng sai số để đưa ra, với một số ξ trong (x_0, x_1) ,

$$\int_{x_0}^{x_1} f(\xi(x))(x-x_0)(x-x_1) dx = f(\xi) \int_{x_0}^{x_1} (x-x_0)(x-x_1) dx$$

$$= f(\xi) \left[\frac{x^3}{3} - \frac{(x_1+x_0)}{2}x^2 + x_0x_1x \right]_{x_0}^{x_1}$$

$$= \frac{h^3}{6} f(\xi).$$

Khi chúng ta sử dụng thuật ngữ hình thang ý chúng tôi là một hình có bốn cạnh. có ít nhất hai mặt của nó song song. Thuật ngữ châu Âu cho Hình này là hình thang. Để hiểu rõ hơn làm rõ vấn đề, người châu Âu Từ "hình thang" dùng để chỉ một hình bốn cạnh không có cạnh bình đẳng, và từ tiếng Mỹ có nghĩa là Hình dạng này là hình thang.

Do đó, phương trình (4.23) ngụ ý rằng

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \frac{(x_1-x_0)^2}{2(x_0-x_1)}f(x_0) + \frac{(x_1-x_0)^2}{2(x_1-x_0)}f(x_1) + \frac{h^3}{12}f(\xi)$$

$$= \frac{(x_1-x_0)}{2} [f(x_0) + f(x_1)] + \frac{h^3}{12}f(\xi).$$

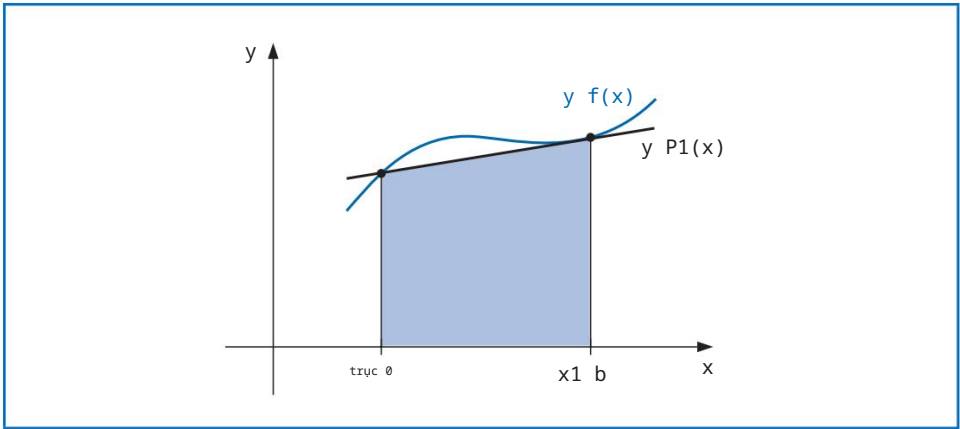
Sử dụng ký hiệu $h = x_1 - x_0$ ta có quy tắc sau:

Quy tắc hình thang:

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \left[\frac{h}{2} (f(x_0) + f(x_1)) \right] + \frac{h^3}{12} f(\xi).$$

Đây được gọi là quy tắc hình thang vì khi f là một hàm có giá trị dương, $\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx$ được xấp xỉ bằng diện tích trong hình thang, như thể hiện trong Hình 4.3.

Hình 4.3

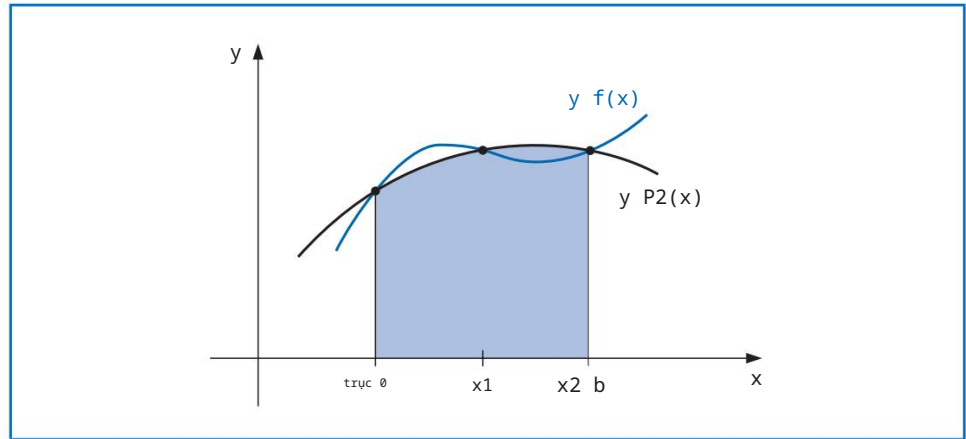


Sai số của quy tắc hình thang liên quan đến f , vì vậy quy tắc này cho kết quả chính xác. kết quả khi áp dụng cho bất kỳ hàm nào có đạo hàm bậc hai bằng 0, tức là bất kỳ đa thức có bậc một hoặc nhỏ hơn.

Quy tắc Simpson

Quy tắc Simpson xuất phát từ việc tích phân đa thức Lagrange bậc hai trên khoảng $[a, b]$ với các nút cách đều nhau $x_0 = a$, $x_2 = b$ và $x_1 = a + h$, trong đó $h = (b - a)/2$. (Xem Hình 4.4.)

Hình 4.4



Vì thế

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} f(x_0) + \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} f(x_1) \\ &+ \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} f(x_2) dx \\ &+ \int_{x_0}^{x_2} \frac{(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)}{6} f^{(3)}(\xi(x)) dx. \end{aligned}$$

Tuy nhiên, việc suy ra quy tắc Simpson theo cách này chỉ cung cấp một số hạng sai số $O(h^4)$ liên quan đến $f^{(3)}$. Bằng cách tiếp cận vấn đề theo một cách khác, một số hạng bậc cao hơn liên quan đến $f^{(4)}$ có thể được suy ra.

Để minh họa phương pháp thay thế này, giả sử rằng f được khai triển theo Taylor thứ ba. đa thức về x_1 . Sau đó, với mỗi x trong $[x_0, x_2]$, tồn tại một số $\xi(x)$ trong (x_0, x_2) với

$$f(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x - x_1)^2 + \frac{f'''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x - x_1)^4 \quad (4)$$

Và

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= \int_{x_0}^{x_2} \left[f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{f''(x_1)}{2}(x - x_1)^2 + \frac{f'''(x_1)}{6}(x - x_1)^3 \right. \\ &\left. + \frac{f^{(4)}(\xi(x))}{24}(x - x_1)^4 \right] dx. \quad (4.24) \end{aligned}$$

Vì $(x - x_1)^4$ không bao giờ âm trên $[x_0, x_2]$, nên Định lý Giá trị Trung bình Có Trọng số cho Tích phân 1.13 ngụ ý rằng

$$\frac{1}{24} \int_{x_0}^{x_2} f^{(4)}(\xi(x))(x - x_1)^4 dx = \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{24} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_1)^4 dx = \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{120} \int_{x_0}^{x_2} (x - x_1)^4 dx,$$

với một số ξ_1 nào đó trong (x_0, x_2) .

Tuy nhiên, $h = x_2 - x_1 = x_1 - x_0$, nên

$$(x_2 - x_1)^2 - (x_0 - x_1)^2 = (x_2 - x_1)^4 - (x_0 - x_1)^4 = 0,$$

trong khi

$$(x_2 - x_1)^3 - (x_0 - x_1)^3 = 2h^3 \text{ và } (x_2 - x_1)^5 - (x_0 - x_1)^5 = 2h^5.$$

Do đó, phương trình (4.24) có thể được viết lại như sau:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = 2hf(x_1) + \frac{h^3}{3} f^{(3)}(x_1) + \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{60} h^5.$$

Nếu bây giờ chúng ta thay thế $f(x_1)$ bằng phép xấp xỉ được đưa ra trong Eq. (4.9) của Phần 4.1, chúng ta có

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &= 2hf(x_1) + \frac{h^3}{3} \frac{1}{h^2} [f(x_0) - 2f(x_1) + f(x_2)] + \frac{h^2}{12f^{(4)}(\xi_2)} + \frac{f^{(4)}(\xi_1)}{60} h^5 \\ &= \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + \frac{h^5}{12} \frac{1}{3} f^{(4)}(\xi_2) + \frac{1}{f^{(4)}(\xi_1)} h^5. \end{aligned}$$

Có thể chứng minh bằng các phương pháp khác (xem Bài tập 24) rằng các giá trị ξ_1 và ξ_2 trong điều này Biểu thức có thể được thay thế bằng một giá trị chung ξ trong (x_0, x_2) . Điều này tạo ra quy tắc Simpson.

Thomas Simpson (1710-1761)
là một nhà toán học tự học
người tự lo cho bản thân trong suốt thời gian đó.
Những năm đầu đời làm thợ dệt.
Mối quan tâm chính là xác suất.
lý thuyết, mặc dù vào năm 1750 ông
xuất bản một bộ sách giải tích gồm hai tập.
cuốn sách có tựa đề Giáo lý và
Ứng dụng của Fluxions.

Quy tắc Simpson:

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] + \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi).$$

Sai số trong quy tắc Simpson liên quan đến đạo hàm bậc bốn của f , do đó nó cho kết quả chính xác. Kết quả thu được khi áp dụng cho bất kỳ đa thức nào có bậc ba trở xuống.

Ví dụ 1: So sánh phương pháp hình thang và phương pháp Simpson để tính xấp xỉ $\int_0^2 f(x) dx$ khi $f(x)$ là

- (a) x^2
- (b) x^4
- (c) $(x + 1)^{-1}$
- (d) $\sqrt{1 + x^2}$
- (e) $\sin x$
- (f) ví dụ

Lời giải: Trên $[0, 2]$, quy tắc hình thang và quy tắc Simpson có dạng như sau:

Hình thang: $\int_0^2 f(x) dx \approx f(0) + f(2)$ và

Của Simpson: $\int_0^2 f(x) dx \approx \frac{1}{3} [f(0) + 4f(1) + f(2)].$

Khi $f(x) = x^2$ thì ta có

Hình thang:
$$\int_0^2 f(x) \, dx \approx 0 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 4$$
 và

Của Simpson:
$$\int_0^2 f(x) \, dx \approx \frac{1}{3} [(0 \cdot 2) + 4 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2] = \frac{8}{3}.$$

Phép xấp xỉ từ quy tắc Simpson là chính xác vì sai số cắt cụt của nó liên quan đến f' , hàm này bằng 0 khi $f(x) = x^2$.

Kết quả ở ba vị trí cho các hàm được tóm tắt trong Bảng 4.7. Lưu ý rằng Trong mọi trường hợp, quy tắc Simpson đều vượt trội hơn hẳn.

Bảng 4.7

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
$f(x)$	x^2	x^4	$(x+1)^{-1}$	$\sqrt{1+x^2}$	$\sin x$	e^{-x^2}
Giá trị chính xác	2,667	6.400	1.099	2,958	1,416	6.389
Hình thang	4.000	16.000	1.333	3,326	0.909	8.389
Simpson's	2,667	6,667	1.111	2,964	1,425	6.421

Độ chính xác đo lường

Cách thức chuẩn để suy ra các công thức sai số tích phân dựa trên việc xác định loại các đa thức mà các công thức này cho ra kết quả chính xác. Định nghĩa tiếp theo được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận về cách chứng minh này.

Định nghĩa 4.1 Độ chính xác của công thức tích phân số là số nguyên dương lớn nhất n sao cho công thức chính xác đối với x^k , với mỗi $k = 0, 1, \dots, n$.

Độ chính xác được cải thiện của
Sai số của Simpson đối với
Quy tắc hình thang rất trực quan.
được giải thích bởi thực tế rằng
Quy tắc Simpson bao gồm một
đánh giá giữa kỳ cung cấp
sự cân bằng tốt hơn cho
sự xấp xỉ.

Định nghĩa 4.1 ngụ ý rằng quy tắc hình thang và quy tắc Simpson có mức độ chính xác khác nhau. lần lượt là phần một và phần ba.

Tích phân và phép cộng là các phép toán tuyến tính; nghĩa là,

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) \, dx = \alpha \int_a^b f(x) \, dx + \beta \int_a^b g(x) \, dx$$

Và

$$\sum_{i=0}^N (\alpha f(x_i) + \beta g(x_i)) = \alpha \sum_{i=0}^N f(x_i) + \beta \sum_{i=0}^N g(x_i),$$

đối với mỗi cặp hàm khả tích f và g và mỗi cặp hằng số thực α và β . Điều này ngụ ý (xem Bài tập 25) rằng:

Thuật ngữ mở và đóng
Đối với các phương pháp, điều đó ngụ ý rằng việc mở
các phương pháp chỉ sử dụng các điểm làm nút
trong khoảng mở, (a, b) tới
Các phương pháp $\int_a^b f(x) \, dx$. The
phép đóng gần đúng bao gồm các điểm
 a và b của khoảng đóng
 $[a, b]$ là các nút.

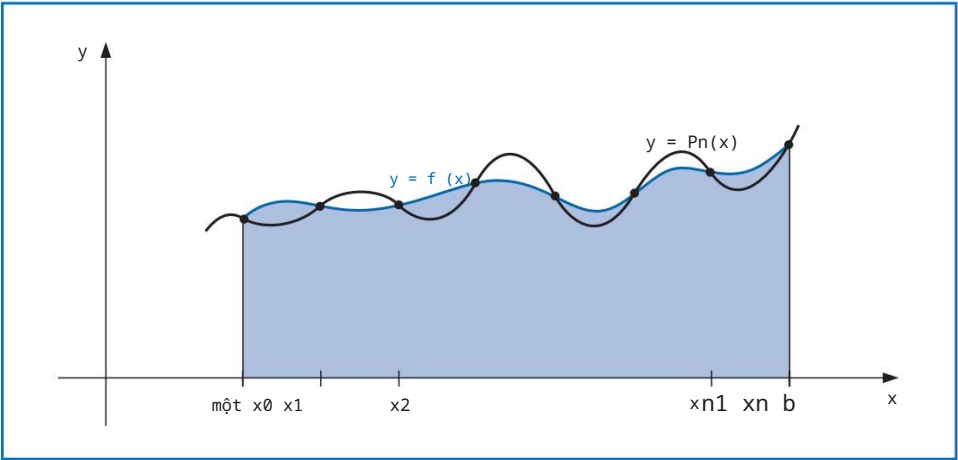
- Độ chính xác của công thức tích phân số là n khi và chỉ khi sai số bằng không đối với tất cả các đa thức bậc $k = 0, 1, \dots, n$, nhưng không bằng 0 đối với một số đa thức bậc $n + 1$.

Quy tắc hình thang và quy tắc Simpson là những ví dụ về một nhóm các phương pháp được gọi là công thức Newton-Cotes. Có hai loại công thức Newton-Cotes, công thức mở và công thức đóng.

Công thức Newton-Cotes khép kín

Công thức Newton-Cotes đóng (n+1) điểm sử dụng các nút $x_i = x_0 + ih$, với $i = 0, 1, \dots, n$, trong đó $x_0 = a$, $x_n = b$ và $h = (b - a)/n$. (Xem Hình 4.5.) Nó được gọi là đóng vì các điểm cuối của khoảng đóng $[a, b]$ được bao gồm như các nút.

Hình 4.5



Công thức có dạng

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \sum_{i=0}^n a_i f(x_i),$$

Ở đây

$$a_i = \int_a^b L_i(x) \, dx = \sum_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)} \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}.$$

Định lý sau đây trình bày chi tiết phân tích lỗi liên quan đến các công thức Newton-Cotes đóng. Để chứng minh định lý này, xem [IK], trang 313.

Định lý 4.2 Giả sử $x_0 = a$, $x_n = b$ và $h = (b - a)/n$. Tồn tại $\xi \in (a, b)$ sao cho

Roger Cotes (1682-1716) xuất thân từ gia đình bình dị và trở thành Giáo sư Plumian đầu tiên tại Đại học Cambridge vào năm 1704. Ông đã có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực toán học, bao gồm các phương pháp số để nội suy và tích phân. Tương truyền Newton từng nói về Cotes rằng: "...nếu ông ấy còn sống, có lẽ chúng ta đã biết được nhiều điều."

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \prod_{j=0}^n (t_j - 1) \cdots (t_j - n),$$

nếu n là số chẵn và $f \in C^{n+2}[a, b]$, và

$$\int_a^b f(x) \, dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{j=0}^n (t_j - 1) \cdots (t_j - n),$$

nếu n là số lẻ và $f \in C^{n+1}[a, b]$.

Lưu ý rằng khi n là số nguyên chẵn, độ chính xác là $n + 1$, mặc dù đa thức nội suy có bậc tối đa là n . Khi n là số lẻ, độ chính xác chỉ là n .

Một số công thức Newton-Cotes đóng thông dụng cùng với các số hạng sai số của chúng được liệt kê dưới đây. Lưu ý rằng trong mỗi trường hợp, giá trị chưa biết ξ nằm trong khoảng (a, b) .

$n = 1$: Quy tắc hình thang

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_1)] - \frac{h^3}{12} f''(\xi), \text{ trong đó } x_0 < \xi < x_1. \tag{4.25}$$

$n = 2$: Quy tắc Simpson

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi), \text{ trong đó } x_0 < \xi < x_2. \tag{4.26}$$

$n = 3$: Quy tắc ba phần tám của Simpson

$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] - \frac{3h^5}{80} f^{(4)}(\xi), \tag{4.27}$$

trong đó $x_0 < \xi < x_3$.

$n = 4$:

$$\int_{x_0}^{x_4} f(x) dx = \frac{2h}{45} [7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)] - \frac{8h^7}{945} f^{(6)}(\xi), \tag{4.28}$$

trong đó $x_0 < \xi < x_4$.

Công thức Newton-Cotes mở

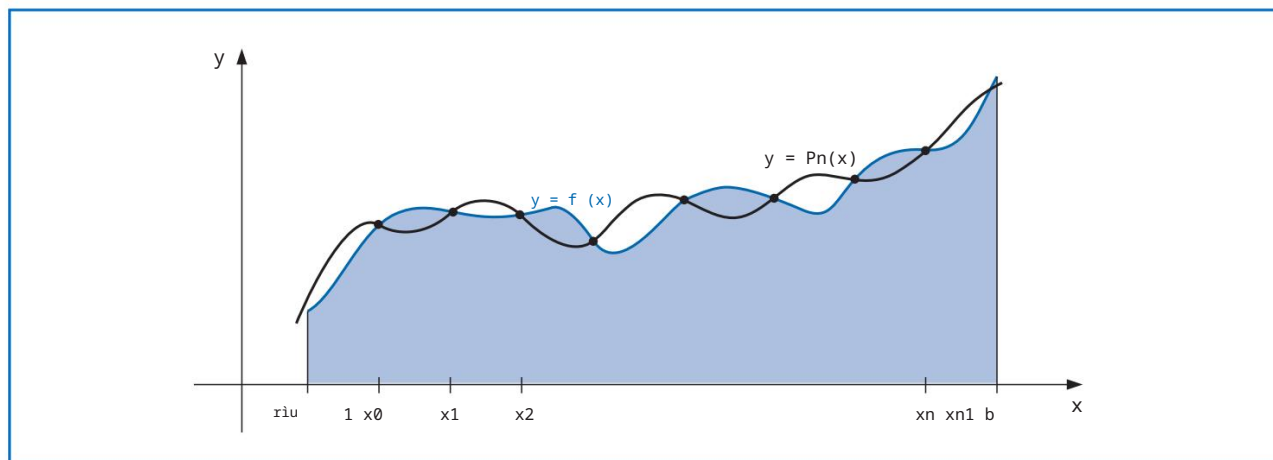
Các công thức Newton-Cotes mở không bao gồm các điểm cuối của $[a, b]$ làm nút. Chúng sử dụng các nút $x_i = x_0 + ih$, với mỗi $i = 0, 1, \dots, n$, trong đó $h = (b - a)/(n + 2)$ và $x_0 = a + h$. Điều này ngụ ý rằng $x_n = b - h$, vì vậy chúng ta đặt nhãn các điểm cuối bằng cách đặt $x_{-1} = a$ và $x_{n+1} = b$, như được hiển thị trong Hình 4.6 trên trang 200. Các công thức mở chứa tất cả các nút được sử dụng để xấp xỉ trong khoảng mở (a, b) . Các công thức trở thành

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{x_{-1}}^{x_{n+1}} f(x) dx \approx \sum_{i=0}^N a_i f(x_i),$$

Ở đâu

$$a_i = \int_{x_{-1}}^b L_i(x) dx.$$

Hình 4.6



Định lý sau đây tương tự như Định lý 4.2; chứng minh của nó nằm trong [IK], trang 314.

Định lý 4.3 Giả sử $x_1 = a$, $x_{n+1} = b$, và $h = (b - a)/(n + 2)$. Tồn tại $\xi \in (a, b)$ sao cho

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+3} f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_1^{n+1} t^2(t-1)\cdots(t-n) dt,$$

nếu n là số chẵn và $f \in C^{n+2}[a, b]$, và

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=0}^n a_i f(x_i) + \frac{h^{n+2} f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_1^{n+1} t(t-1)\cdots(t-n) dt,$$

nếu n là số lẻ và $f \in C^{n+1}[a, b]$. ■

Lưu ý rằng, cũng như trường hợp của các phương pháp đóng, độ chính xác của các phương pháp chẵn cao hơn so với các phương pháp lẻ.

Một số công thức Newton-Cotes mở thông dụng cùng với các số hạng sai số của chúng như sau:
Tiếp theo là:

$n = 0$: Quy tắc trung điểm

$$\int_{x_1}^{x_1+h} f(x) dx = hf(x_0) + \frac{h^3}{6} f'(\xi), \text{ trong đó } x_1 - h < \xi < x_1. \quad (4.29)$$

$n = 1$:

$$\int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = [f(x_0) + f(x_1)]h + \frac{3h^3}{8} f'(\xi), \text{ trong đó } x_1 - h < \xi < x_2. \quad (4.30)$$

n = 2:

$$\int_{x_1}^{x_3} f(x) dx = \frac{4}{3} [f(x_0) + f(x_1) + 2f(x_2)] + \frac{14h^5}{45} f^{(4)}(\xi), \tag{4.31}$$

trong đó $x_1 < \xi < x_3$.

n = 3:

$$\int_{x_1}^{x_4} f(x) dx = \frac{5}{24} [11f(x_0) + f(x_1) + f(x_2) + 11f(x_3)] + \frac{95}{144} h^5 f^{(4)}(\xi), \tag{4.32}$$

trong đó $x_1 < \xi < x_4$.

Ví dụ 2 So sánh kết quả của công thức Newton-Cotes đóng và mở được liệt kê trong (4.25)–(4.28) và (4.29)–(4.32) khi xấp xỉ

$$\int_0^{\pi/4} \sin x \, dx = 1 - \sqrt{2}/2 \approx 0,29289322.$$

Giải pháp Đối với các công thức đóng, chúng ta có

$$\begin{aligned} n = 1 : \quad & \frac{(\pi/4)}{2} \sin 0 + \sin \frac{\pi}{4} \approx 0,27768018 \\ n = 2 : \quad & \frac{(\pi/8)}{3} \sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{8} \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{4} \approx 0,29293264 \\ n = 3 : \quad & \frac{3(\pi/12)}{8} \sin 0 + 3 \sin \frac{\pi}{12} + 3 \sin \frac{\pi}{6} \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{4} \approx 0,29291070 \\ n = 4 : \quad & \frac{2(\pi/16)}{45} 7 \sin 0 + 32 \sin \frac{\pi}{16} + 12 \sin \frac{\pi}{8} + 32 \sin \frac{3\pi}{16} + 7 \sin \frac{\pi}{4} \approx 0,29289318 \end{aligned}$$

và đối với các công thức mở, chúng ta có

$$\begin{aligned} n = 0 : \quad & 2(\pi/8) \sin \frac{\pi}{8} \approx 0,30055887 \\ n = 1 : \quad & \frac{3(\pi/12)}{2} \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{12} \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{6} \approx 0,29798754 \\ n = 2 : \quad & \frac{4(\pi/16)}{3} 2 \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{16} \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{3\pi}{16} \approx 0,29285866 \\ n = 3 : \quad & \frac{5(\pi/20)}{24} 11 \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{20} \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{10} \text{ tại lỗi } \frac{3\pi}{20} + 11 \text{ tại lỗi } \frac{\pi}{5} \approx 0,29286923 \end{aligned}$$

Bảng 4.8 tóm tắt các kết quả này và cho thấy sai số xấp xỉ.

Bảng 4.8

n 01234					
Công thức đóng		0.27768018	0.29293264	0.29291070	0.29289318
Lỗi		0.01521303	0.00003942	0.00001748	0.00000004
Công thức mở	0.30055887	0.29798754	0.29285866	0.29286923	
Lỗi	0.00766565	0.00509432	0.00003456	0.00002399	

BỘ BÀI TẬP 4.3

1. Hãy xấp xỉ các tích phân sau bằng quy tắc hình thang.

Một. $\int_{0,5}^{1,5} x^4 \, dx$

b. $\int_0^1 \frac{2}{x^4} \, dx$

c. $\int_1^2 x \ln x \, dx$

d. $\int_0^1 x^2 e^{-x} \, dx$

e. $\int_1^{1,6} \frac{2 \ln x}{x^2 + 4} \, dx$

f. $\int_0^{\pi/4} \frac{2}{x^2 + 4} \, dx$

g. $\int_0^{\pi/4} x \sin x \, dx$

h. $\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x \, dx$

2. Hãy xấp xỉ các tích phân sau bằng quy tắc hình thang.

Một. $\int_{0,25}^{1,3} (\cos x)^2 \, dx$

b. $\int_{-0,5}^{e+1} x \ln(x+1) \, dx$

c. $\int_{0,75}^2 (\sin x)^2 - 2x \sin x + 1 \, dx$

d. $\int_e^{e+1} \frac{1}{x \ln x} \, dx$

3. Tìm giới hạn sai số trong Bài tập 1 bằng cách sử dụng công thức sai số, và so sánh giới hạn này với sai số thực tế.
4. Tìm giới hạn sai số trong Bài tập 2 bằng cách sử dụng công thức sai số, và so sánh giới hạn này với sai số thực tế.
5. Lập lại Bài tập 1 bằng cách sử dụng quy tắc Simpson.
6. Lập lại Bài tập 2 bằng cách sử dụng quy tắc Simpson.
7. Lập lại Bài tập 3 bằng cách sử dụng quy tắc Simpson và kết quả của Bài tập 5.
8. Lập lại Bài tập 4 bằng cách sử dụng quy tắc Simpson và kết quả của Bài tập 6.
9. Lập lại Bài tập 1 bằng cách sử dụng quy tắc Trung điểm.
10. Lập lại Bài tập 2 bằng cách sử dụng quy tắc Trung điểm.
11. Lập lại Bài tập 3 bằng cách sử dụng quy tắc điểm giữa và kết quả của Bài tập 9.
12. Lập lại Bài tập 4 bằng cách sử dụng quy tắc điểm giữa và kết quả của Bài tập 10.
13. Quy tắc hình thang được áp dụng cho $\int_0^2 f(x) \, dx$ cho giá trị 4, và quy tắc Simpson cho giá trị 2. (1) là gì?
14. Quy tắc hình thang được áp dụng cho $\int_0^2 f(x) \, dx$ cho giá trị 5, và quy tắc trung điểm cho giá trị 4. Quy tắc Simpson mang lại giá trị gì?
15. Tìm độ chính xác của công thức tích phân số.

$$\int_1^1 f(x) \, dx = f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right).$$

16. Cho $h = (b - a)/3$, $x_0 = a$, $x_1 = a + h$, và $x_2 = b$. Tìm bậc chính xác của phép tích phân số.

$$\int_a^b f(x) \, dx = h^2 f''(x_1) + \frac{3}{4} h^2 f''(x_2).$$

17. Công thức tích phân số bậc 1 $\int_1^1 f(x) \, dx = c_0 f(1) + c_1 f(0) + c_2 f(1)$ là chính xác cho tất cả các đa thức của nhỏ hơn hoặc bằng 2. Xác định c_0 , c_1 và c_2 .
18. Công thức tích phân số bậc 2 $\int_0^2 f(x) \, dx = c_0 f(0) + c_1 f(1) + c_2 f(2)$ là chính xác cho tất cả các đa thức của nhỏ hơn hoặc bằng 2. Xác định c_0 , c_1 và c_2 .
19. Tìm các hằng số c_0 , c_1 và x_1 sao cho công thức tích phân số

$$\int_0^1 f(x) \, dx = c_0 f(0) + c_1 f(x_1)$$

có độ chính xác cao nhất có thể.

20. Tìm các hằng số x_0 , x_1 và c_1 sao cho công thức tích phân số

$$\int_0^1 f(x) \, dx = \frac{1}{2} f(x_0) + c_1 f(x_1)$$

có độ chính xác cao nhất có thể.

21. Xấp xỉ các tích phân sau bằng cách sử dụng các công thức (4.25) đến (4.32). Độ chính xác của các phép xấp xỉ phù hợp với công thức sai số? Phần nào trong (d) và (e) cho kết quả tốt hơn phép tính xấp xỉ?

a. $\int_0^{0.1} \sqrt{1+x} \, dx$

b. $\int_0^{\pi/2} (\sin x)^2 \, dx$

c. $\int_1^{1.5} \frac{1}{x} \, dx$

d. $\int_1^{10} \frac{1}{x} \, dx$

e. $\int_1^{5.5} \frac{1}{x} \, dx + \int_{5.5}^{10} \frac{1}{x} \, dx$

f. $\int_0^1 x^{1/3} \, dx$

22. Cho hàm số f tại các giá trị sau:

x	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
f(x)	3.12014	4.42569	6.04241	8.03014	10.46675

xấp xỉ $\int_{1.8}^{2.6} f(x) \, dx$ bằng cách sử dụng tất cả các công thức tích phân số thích hợp của phần này.

23. Giả sử dữ liệu của Bài tập 22 có sai số làm tròn được cho bởi bảng sau.

x	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
Lỗi trong f(x)	2×10^{-6}	2×10^{-6}	0.9×10^{-6}	0.9×10^{-6}	2×10^{-6}

Tính toán sai số do làm tròn trong Bài tập 22.

24. Hãy suy ra công thức Simpson có thêm số hạng sai số bằng cách sử dụng

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x) \, dx = a_0 f(x_0) + a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2) + k f^{(4)}(\xi).$$

Tìm a_0 , a_1 và a_2 từ thực tế rằng quy tắc Simpson là chính xác đối với $f(x) = x^n$ khi $n = 1, 2$ và 3 . Sau đó tìm k bằng cách áp dụng công thức tích phân với $f(x) = x^4$.

25. Chứng minh phát biểu sau Định nghĩa 4.1; tức là, chứng minh rằng công thức tích phân số có bậc là độ chính xác n nếu và chỉ nếu sai số $E(P(x)) = 0$ đối với tất cả các đa thức $P(x)$ có bậc $k = 0, 1, \dots, n$, nhưng $E(P(x)) \neq 0$ đối với một số đa thức $P(x)$ bậc $n + 1$.

26. Hãy suy ra quy tắc ba phần tám của Simpson (quy tắc đóng với $n = 3$) có thêm số hạng sai số bằng cách sử dụng Định lý 4.2.

27. Hãy suy ra quy tắc mở với $n = 1$ có thêm số hạng sai số bằng cách sử dụng Định lý 4.3.

4.4 Tích phân số phức hợp

Các công thức Newton-Cotes nói chung không phù hợp để sử dụng trên các khoảng tích phân lớn. Cần phải sử dụng các công thức bậc cao hơn, và giá trị của các hệ số trong các công thức này... Việc tìm ra công thức rất khó khăn. Hơn nữa, các công thức Newton-Cotes dựa trên các đa thức nội suy sử dụng các điểm nút cách đều nhau, một quy trình không chính xác trên phạm vi lớn. Các khoảng thời gian là do tính chất dao động của các đa thức bậc cao. Trong phần này, chúng ta thảo luận về phương pháp tích phân số từng phần sử dụng... Các công thức Newton-Cotes bậc thấp. Đây là những kỹ thuật được áp dụng thường xuyên nhất.

Phương pháp xấp xỉ từng phần thường hiệu quả. Hãy nhớ rằng điều này đã được sử dụng cho phép nội suy spline.

Ví dụ 1: Sử dụng quy tắc Simpson để xấp xỉ bằng cách cộng $\int_0^4 e^x \, dx$ và so sánh điều này với kết quả thu được các giá trị xấp xỉ theo quy tắc Simpson với tổng các giá trị xấp xỉ theo quy tắc Simpson.

Giải pháp theo quy tắc Simpson trên $[0, 4]$ sử dụng $h = 2$ và cho kết quả như sau:

$$\int_0^4 e^x dx \approx \frac{2}{3} (e^0 + 4e^2 + e^4) = 56,76958.$$

Trong trường hợp này, đáp án chính xác là $e^4 - e^0 = 53,59815$, và sai số 3,17143 lớn hơn nhiều so với mức chúng ta thường chấp nhận.

Áp dụng quy tắc Simpson trên mỗi khoảng $[0, 2]$ và $[2, 4]$ sử dụng $h = 1$ và cho kết quả sau:

$$\begin{aligned} \int_0^4 e^x dx &= \int_0^2 e^x dx + \int_2^4 e^x dx \quad \text{ví dụ } dx \\ &\approx \frac{1}{3} (e^0 + 4e^1 + e^2) + \frac{1}{3} (e^2 + 4e^3 + e^4) \\ &= \frac{1}{3} (e^0 + 4e + 2e^2 + 4e^3 + e^4) \\ &= 53,86385. \end{aligned}$$

Sai số đã được giảm xuống còn 0,26570.

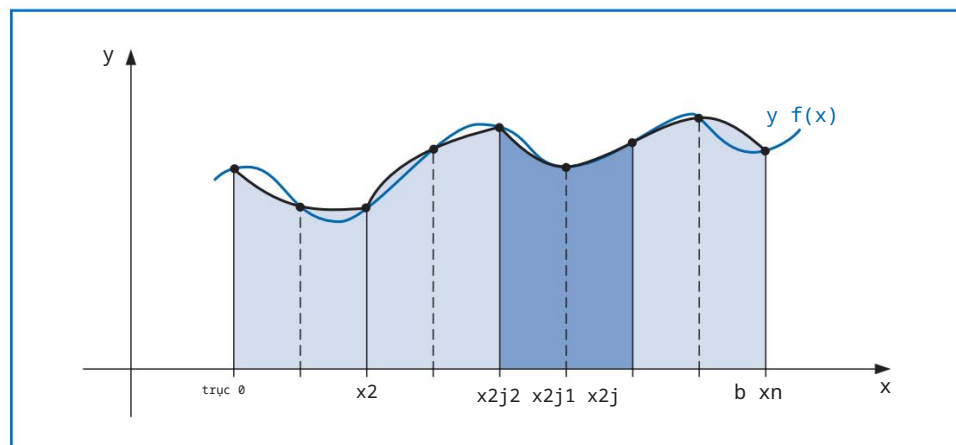
Đối với các tích phân trên $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 3]$ và $[3, 4]$, chúng ta sử dụng quy tắc Simpson bốn lần với $h = \frac{1}{2}$ cho

$$\begin{aligned} \int_0^4 e^x dx &= \int_0^1 e^x dx + \int_1^2 e^x dx + \int_2^3 e^x dx + \int_3^4 e^x dx \quad \text{ví dụ } dx \\ &\approx \frac{1}{6} (e^0 + 4e^{1/2} + e) + \frac{1}{6} (e + 4e^{3/2} + e^2) \\ &\quad + \frac{1}{6} (e^2 + 4e^{5/2} + e^3) + \frac{1}{6} (e^3 + 4e^{7/2} + e^4) \\ &= \frac{1}{6} (e^0 + 4e^{1/2} + 2e + 4e^{3/2} + 2e^2 + 4e^{5/2} + 2e^3 + 4e^{7/2} + e^4) \\ &= 53,61622. \end{aligned}$$

Sai số của phép xấp xỉ này đã được giảm xuống còn 0,01807. ■

Để khái quát hóa quy trình này cho một tích phân bất kỳ $\int_a^b f(x) dx$, chọn một số chẵn n là số nguyên. Chia khoảng $[a, b]$ thành n khoảng con, và áp dụng quy tắc Simpson cho từng cặp khoảng con liên tiếp. (Xem Hình 4.7.)

Hình 4.7



Với $h = (b - a)/n$ và $x_j = a + jh$, đối với mỗi $j = 0, 1, \dots, n$, ta có

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) \, dx &= \sum_{j=1}^{n/2} \int_{x_{j-2}}^{x_j} f(x) \, dx \\ &= \sum_{j=1}^{n/2} \frac{h}{3} [f(x_{j-2}) + 4f(x_{j-1}) + f(x_j)] = \frac{h}{90} f^{(4)}(\xi_j), \end{aligned}$$

với một số ξ_j sao cho $x_{j-2} < \xi_j < x_j$, với điều kiện $f \in C^4[a, b]$. Sử dụng thực tế rằng đối với mỗi $j = 1, 2, \dots, (n/2) - 1$ ta có $f(x_{j-2})$ xuất hiện trong số hạng tương ứng với khoảng $[x_{j-2}, x_j]$ và cũng trong số hạng tương ứng với khoảng $[x_j, x_{j+2}]$, chúng ta có thể rút gọn tổng số tiền này

$$\int_a^b f(x) \, dx = \frac{h}{3} [f(x_0) + 2 \sum_{j=1}^{(n/2)-1} f(x_j) + f(x_n)] + \frac{h}{90} f^{(4)}(\xi_j).$$

Sai số liên quan đến phép xấp xỉ này là

$$E(f) = \sum_{j=1}^{n/2} \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_j),$$

trong đó $x_{j-2} < \xi_j < x_j$, với mỗi $j = 1, 2, \dots, n/2$.

Nếu $f \in C^4[a, b]$, Định lý Giá trị Cực trị 1.9 ngụ ý rằng $f^{(4)}$ giả định mức tối đa của nó và nhỏ nhất trong $[a, b]$. Vì

$$\max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)| \leq \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(\xi_j)| \leq \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|,$$

chúng ta có

$$\frac{N}{2} \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)| \leq \sum_{j=1}^{n/2} |f^{(4)}(\xi_j)| \leq \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)| \frac{N}{2}.$$

Và

$$\max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)| \leq \frac{2}{N} \sum_{j=1}^{n/2} |f^{(4)}(\xi_j)| \leq \max_{x \in [a,b]} |f^{(4)}(x)|.$$

Theo Định lý Giá trị Trung gian 1.11, tồn tại một $\mu \in (a, b)$ sao cho

$$f^{(4)}(\mu) = \frac{2}{N} \sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j).$$

Do đó

$$E(f) = \sum_{j=1}^{n/2} \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi_j) = \frac{h^5}{180} f^{(4)}(\mu),$$

hoặc, vì $h = (b - a)/n$,

$$E(f) = \frac{(b-a)^5}{180 n^4} f^{(4)}(\mu).$$

Những quan sát này dẫn đến kết quả sau đây.

Định lý 4.4 Cho $f \in C^4[a, b]$, n là số chẵn, $h = (b - a)/n$, và $x_j = a + jh$, với mỗi $j = 0, 1, \dots, n$.
Tồn tại một $\mu \in (a, b)$ sao cho quy tắc Simpson tổng hợp cho n khoảng con có thể được viết với số hạng sai số của nó là

$$\int_a^b f(x) \, dx = \frac{h}{3} \left[f(a) + 4 \sum_{j=1}^{n/2} f(x_{2j-1}) + f(b) \right] + \frac{f^{(4)}(\mu)}{180} h^4.$$

■

Lưu ý rằng sai số của quy tắc Simpson tổng hợp là $O(h^4)$, trong khi đó sai số của quy tắc Simpson tiêu chuẩn là $O(h^5)$. Tuy nhiên, các tỷ lệ này không thể so sánh được vì đối với quy tắc Simpson tiêu chuẩn, h được cố định ở mức $h = (b - a)/2$, nhưng đối với quy tắc Simpson tổng hợp, h được cố định ở mức $h = (b - a)/n$, với n là số nguyên chẵn. Điều này cho phép chúng ta giảm đáng kể giá trị của h khi sử dụng quy tắc Simpson tổng hợp.

Thuật toán 4.1 sử dụng quy tắc Simpson tổng hợp trên n khoảng con. Đây là thuật toán tích phân số đa năng được sử dụng phổ biến nhất.



Quy tắc Simpson tổng hợp

Để xấp xỉ tích phân $I = \int_a^b f(x) \, dx$:

Đầu vào: các điểm cuối a, b ; số nguyên dương chẵn n .

Xấp xỉ đầu ra XI thành I .

Bước 1: Đặt $h = (b - a)/n$.

Bước 2 Đặt $XI0 = f(a) + f(b)$;
 $XI1 = 0$; (Tổng của $f(x_{2i-1})$.)
 $XI2 = 0$. (Tổng của $f(x_{2i})$.)

Bước 3: Với $i = 1, \dots, n/2 - 1$, thực hiện Bước 4 và 5.

Bước 4: Đặt $X = a + ih$.

Bước 5 Nếu i là số chẵn thì đặt $XI2 = XI2 + f(X)$
ngược lại đặt $XI1 = XI1 + f(X)$.

Bước 6 Đặt $XI = h(XI0 + 2 \cdot XI2 + 4 \cdot XI1)/3$.

Bước 7 ĐẤU RA (XI) ; DỪNG LẠI.



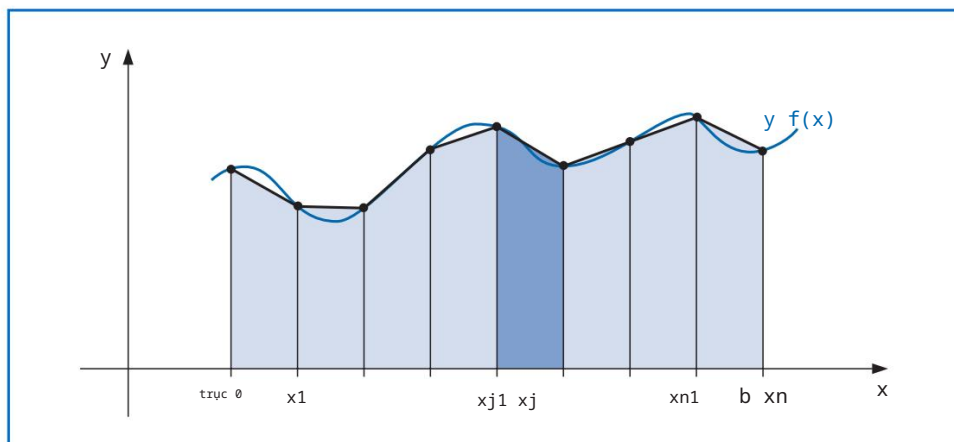
Phương pháp chia nhỏ có thể được áp dụng cho bất kỳ công thức Newton-Cotes nào. Các phần mở rộng của quy tắc hình thang (xem Hình 4.8) và quy tắc trung điểm được đưa ra mà không cần chứng minh. Quy tắc hình thang chỉ yêu cầu một khoảng cho mỗi lần áp dụng, do đó số nguyên n có thể là số lẻ hoặc số chẵn.

Định lý 4.5 Cho $f \in C^2[a, b]$, $h = (b - a)/n$, và $x_j = a + jh$, với mỗi $j = 0, 1, \dots, n$. Tồn tại
a $\mu \in (a, b)$ mà quy tắc hình thang phức hợp cho n khoảng con có thể được viết với số hạng sai số của nó là

$$\int_a^b f(x) \, dx = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) \right] + \frac{f''(\mu)}{12} h^2.$$

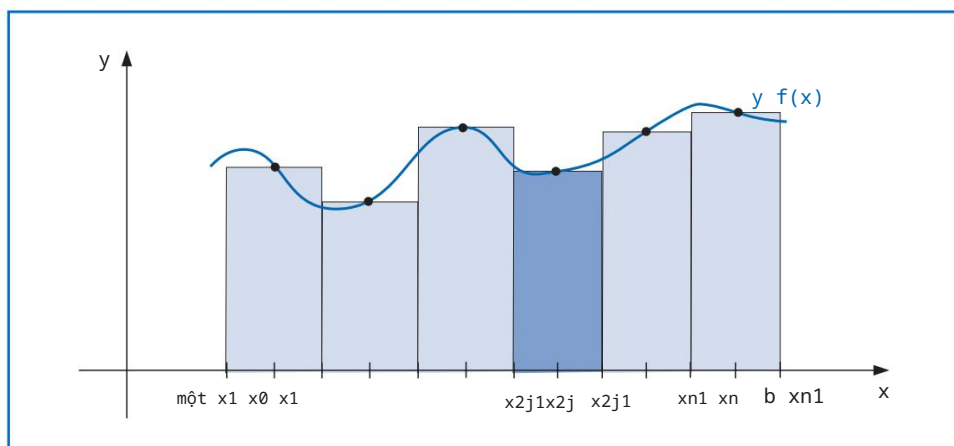
■

Hình 4.8



Đối với quy tắc Trung điểm hợp số, n phải là số chẵn. (Xem Hình 4.9.)

Hình 4.9



Định lý 4.6 Cho $f \in C^2[a, b]$, n là số chẵn, $h = (b - a)/(n + 2)$, và $x_j = a + (j + 1)h$ cho mỗi $j = 1, 0, \dots, n + 1$. Tồn tại một $\mu \in (a, b)$ sao cho quy tắc Trung điểm hợp thành với $n + 2$ khoảng con có thể được viết với số hạng sai số của nó như sau:

$$\int_a^b f(x) dx = 2h \sum_{j=0}^{n/2} f(x_{2j}) + \frac{b-a}{6} h^2 f(\mu).$$

Ví dụ 2: Xác định các giá trị của h sao cho sai số xấp xỉ nhỏ hơn 0,00002 khi

Xấp xỉ (a) $\int_0^\pi \sin x dx$ và sử dụng

Quy tắc hình thang phức hợp và (b) Quy tắc Simpson phức hợp.

Giải pháp (a) Dạng sai số của quy tắc hình thang phức hợp cho $f(x) = \sin x$ trên $[0, \pi]$ là

$$\frac{\pi h^2}{12} f(\mu) = \frac{\pi h^2}{12} (-\sin \mu) = \left| \frac{\pi h^2}{12} \sin \mu \right|.$$

Để đảm bảo độ chính xác cần thiết với kỹ thuật này, chúng ta cần phải có

$$\frac{\pi^2}{12} \frac{\pi^2}{12} |\sin \mu| \leq \frac{\pi^2}{12} < 0,00002.$$

Vì $h = \pi/n$ kéo theo $n = \pi/h$, nên ta cần

$$\frac{\pi^3}{12} < 0,00002, \text{ điều này ngụ ý rằng } n > 12n^2 \frac{\pi^3}{12(0.00002)} \approx 359,44.$$

và quy tắc hình thang phức hợp yêu cầu $n \geq 360$.

(b) Dạng sai số của quy tắc Simpson tổng hợp cho $f(x) = \sin x$ trên $[0, \pi]$ là

$$\frac{\pi^4}{180} f^{(4)}(\mu) = 180 \frac{\pi^4}{180} \sin \mu = 180$$

Để đảm bảo độ chính xác cần thiết với kỹ thuật này, chúng ta cần phải có

$$\frac{\pi^4}{180} \frac{\pi^4}{180} |\sin \mu| \leq \frac{\pi^4}{180} < 0,00002.$$

Sử dụng lại công thức $n = \pi/h$ ta có

$$\frac{\pi^5}{180} < 0,00002, \text{ điều này ngụ ý rằng } n > 180n^4 \frac{\pi^5}{180(0.00002)} \approx 17.07.$$

Như vậy, quy tắc Simpson tổng hợp chỉ yêu cầu $n \geq 18$.

Công thức Simpson tổng hợp với $n = 18$ cho kết quả như sau:

$$\int_0^\pi \sin x \, dx \approx \frac{\pi}{54} \sum_{j=1}^8 \sin \frac{j\pi}{9} + 4 \sum_{j=1}^9 \sin \frac{(2j-1)\pi}{18} = 2.0000104.$$

Điều này chính xác đến khoảng 10^{-5} vì giá trị thực là $\cos(\pi) - \cos(0) = 2$.

Phương pháp Simpson tổng hợp là lựa chọn tối ưu nếu bạn muốn giảm thiểu thời gian tính toán. Để so sánh, hãy xem xét quy tắc hình thang phức hợp sử dụng $h = \pi/18$ cho tích phân trong Ví dụ 2. Phép xấp xỉ này sử dụng cùng các phép tính hàm như quy tắc Simpson phức hợp nhưng phép xấp xỉ trong trường hợp này

$$\int_0^\pi \sin x \, dx \approx \frac{\pi}{36} \sum_{j=1}^{17} \sin \frac{j\pi}{18} + \sin 0 + \sin \pi = \frac{\pi}{36} \sum_{j=1}^{17} \sin \frac{j\pi}{18} = 1.9949205.$$

Độ chính xác chỉ đạt khoảng 5×10^{-3} .

Maple chứa nhiều thủ tục tích phân số trong `NumericalAnal`.

Gói con phân tích của gói Sinh viên. Trước tiên, hãy truy cập thư viện như thường lệ bằng cách sử dụng

`with(Sinh vien [Phân tích số])`

Lệnh chung cho tất cả các phương pháp là `Quadrature`, với các tùy chọn trong lệnh gọi chỉ định phương pháp cần sử dụng. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp hình thang để minh họa quy trình. Trước tiên, hãy định nghĩa hàm và khoảng tích phân với

`f := x -> sin(x); a := 0; b := pi`

Sau khi Maple trả về hàm và khoảng thời gian, hãy nhập lệnh.

Tích phân số (f (x), x = a..b, phương pháp = hình thang, phân vùng = 20, đầu ra = giá trị)

1.995885973

Giá trị của bước nhảy h trong trường hợp này là độ rộng của khoảng b - a chia cho số được chỉ định bởi phép chia = 20.

Phương pháp Simpson có thể được gọi theo cách tương tự, ngoại trừ bước nhảy h được xác định bằng b - a chia cho hai lần giá trị của phân vùng. Do đó, phép xấp xỉ quy tắc Simpson sử dụng cùng các nút như trong quy tắc hình thang được gọi là

Tích phân số (f (x), x = a..b, phương pháp = simpson, phân vùng = 10, đầu ra = giá trị)

2.000006785

Bất kỳ phương pháp Newton-Cotes nào cũng có thể được gọi bằng tùy chọn này.

phương pháp = newtoncotes[mở, n] hoặc phương pháp = newtoncotes[đóng, n]

Hãy cẩn thận khi xác định chính xác số lượng phân vùng khi cần số lượng phân vùng chẵn và khi sử dụng phương pháp mở.

Tính ổn định của sai số làm tròn

Trong Ví dụ 2, chúng ta đã thấy rằng để đảm bảo độ chính xác 2×10^{-5} khi xấp xỉ $\int_0^\pi \sin x \, dx$, cần 360 phép chia nhỏ khoảng $[0, \pi]$ đối với quy tắc hình thang phức hợp và chỉ cần 18 phép chia nhỏ đối với quy tắc Simpson phức hợp. Ngoài việc cần ít phép tính hơn đối với kỹ thuật Simpson, bạn có thể nghi ngờ rằng do ít phép tính hơn nên phương pháp này cũng sẽ có sai số làm tròn ít hơn. Tuy nhiên, một đặc tính quan trọng mà tất cả các kỹ thuật tích phân phức hợp đều có là tính ổn định đối với sai số làm tròn. Nghĩa là, sai số làm tròn không phụ thuộc vào số lượng phép tính được thực hiện.

Quá trình tích phân số được kỳ vọng sẽ ổn định, trong khi quá trình số học Sự phân hóa không ổn định.

Để chứng minh sự thật khá đáng kinh ngạc này, giả sử chúng ta áp dụng quy tắc Simpson tổng hợp với n khoảng con cho một hàm f trên [a, b] và xác định giới hạn tối đa cho sai số làm tròn. Giả sử rằng f (xi) được xấp xỉ bởi f (~ xi) và rằng

f (xi) = f (~ xi) + ei, với mỗi i = 0, 1, ... , n,

trong đó ei biểu thị sai số làm tròn liên quan đến việc sử dụng f (~ xi) để xấp xỉ f (xi). Khi đó, sai số tích lũy, e(h), trong quy tắc Simpson tổng hợp là

e(h) = h/3 * sum_{j=1}^{(n/2)-1} e_{2j+4} + e_{2j+1} + e_n

≤ h/3 * sum_{j=0}^{(n/2)-1} (|e_{2j+4}| + |e_{2j+1}| + |e_n|)

Nếu sai số làm tròn được giới hạn đồng đều bởi ε, thì

e(h) ≤ h/3 * ε + 2 * N/2 * ε + 4 * N/2 * ε + ε = 3 * h * 3nε = nhε.

Nhưng nh = b - a, nên

e(h) ≤ (b - a)ε,

một giới hạn độc lập với h (và n). Điều này có nghĩa là, mặc dù chúng ta có thể cần phải chia chia khoảng thành nhiều phần hơn để đảm bảo độ chính xác, dẫn đến việc tăng khối lượng tính toán cần thiết. không làm tăng sai số làm tròn. Kết quả này cho thấy quy trình ổn định khi h tiến đến gần bằng không. Hãy nhớ rằng điều này không đúng với các quy trình vi phân số. đã được xem xét ở đầu chương này.

BỘ BÀI TẬP 4.4

1. Sử dụng quy tắc hình thang phức hợp với các giá trị n đã cho để xấp xỉ các giá trị sau:

tích phân.

Một. $\int_0^2 x \ln x \, dx, n = 4$

b. $\int_0^2 x^3 e^x \, dx, n = 4$

c. $\int_0^2 \frac{x^2}{x^2 + 4} \, dx, n = 6$

d. $\int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx, n = 6$

e. $\int_0^5 e^{2x} \sin 3x \, dx, n = 8$

f. $\int_1^3 \frac{x}{x^2 + 4} \, dx, n = 8$

g. $\int_3^5 \frac{1}{\sqrt{x^2 - 4}} \, dx, n = 8$

h. $\int_0^{\pi/8} \tan x \, dx, n = 8$

2. Sử dụng quy tắc hình thang phức hợp với các giá trị n đã cho để xấp xỉ các giá trị sau:

tích phân.

Một. $\int_{0,5}^{1,75} \cos 2x \, dx, n = 4$

b. $\int_{0,5}^{e+2} x \ln(x + 1) \, dx, n = 6$

c. $\int_{0,75}^1 (\sin^2 x - 2x \sin x + 1) \, dx, n = 8$

d. $\int_e^{e+2} \frac{1}{x \ln x} \, dx, n = 8$

3. Sử dụng quy tắc Simpson tổng hợp để xấp xỉ các tích phân trong Bài tập 1.
 4. Sử dụng quy tắc Simpson tổng hợp để xấp xỉ các tích phân trong Bài tập 2.
 5. Sử dụng quy tắc trung điểm hợp với $n + 2$ khoảng con để xấp xỉ các tích phân trong Bài tập 1.
 6. Sử dụng quy tắc trung điểm hợp với $n + 2$ khoảng con để xấp xỉ các tích phân trong Bài tập 2.
 7. Phương pháp xấp xỉ $\int_0^2 x^2 \ln(x^2 + 1) \, dx$ với $h = 0,25$. Sử dụng

xí a. Quy tắc hình thang phức hợp.

b. Quy tắc Simpson tổng hợp.

c. Quy tắc trung điểm phức hợp.

8. Phương pháp xấp xỉ $\int_0^2 x^2 e^{-x^2} \, dx$ sử dụng $h = 0,25$. Sử dụng

xí a. Quy tắc hình thang phức hợp.

b. Quy tắc Simpson tổng hợp.

c. Quy tắc trung điểm phức hợp.

9. Giả sử $f(0) = 1$, $f(0,5) = 2,5$, $f(1) = 2$ và $f(0,25) = f(0,75) = \alpha$. Tìm α nếu

Quy tắc hình thang phức hợp với $n = 4$ cho giá trị 1,75 của $\int_0^1 f(x) \, dx$.

10. Quy tắc trung điểm để xấp xỉ $\int_0^1 f(x) \, dx$ cho giá trị 1,12, quy tắc trung điểm hợp

với $n = 2$ cho kết quả là 5, và quy tắc Simpson tổng hợp cho kết quả là 6. Sử dụng thực tế rằng $f(-1) = f(1)$ và $f(-0,5) = f(0,5)$ để xác định $f(-1)$, $f(-0,5)$, $f(0)$, $f(0,5)$ và $f(1)$.

11. Xác định các giá trị của n và h cần thiết để xấp xỉ

$$\int_0^2 e^{2x} \sin 3x \, dx$$

đến mức sai số 10^{-4} . Sử dụng

a. Quy tắc hình thang phức hợp.

b. Quy tắc Simpson tổng hợp.

c. Quy tắc trung điểm phức hợp.

12. Lập lại Bài tập 11 cho tích phân $\int_0^\pi x^2 \cos x \, dx$.
13. Xác định các giá trị của n và h cần thiết để xấp xỉ

$$\int_0^2 \frac{1}{x+4} \, dx$$

- Làm tròn đến 10^{-5} và tính toán giá trị xấp xỉ. Sử dụng
- a. Quy tắc hình thang phức hợp.
 - b. Quy tắc Simpson tổng hợp.
 - c. Quy tắc trung điểm phức hợp.
14. Lập lại Bài tập 13 cho tích phân 15. Cho $\int_1^2 x \ln x \, dx$.
- f được định nghĩa bởi

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 1, & 0 \leq x \leq 0,1, \\ 1,001 + 0,03(x - 0,1) + 0,3(x - 0,1)^2 + 2(x - 0,1)^3, & 0,1 \leq x \leq 0,2, \\ 1,009 + 0,15(x - 0,2) + 0,9(x - 0,2)^2 + 2(x - 0,2)^3, & 0,2 \leq x \leq 0,3. \end{cases}$$

- a. Khảo sát tính liên tục của các đạo hàm của f.
 - b. Sử dụng quy tắc hình thang phức hợp với $n = 6$ để xấp xỉ $\int_0^{0,3} f(x) \, dx$, và ước tính lỗi khi sử dụng giới hạn lỗi.
 - c. Sử dụng quy tắc Simpson tổng hợp với $n = 6$ để xấp xỉ kết quả $\int_0^{0,3} f(x) \, dx$. Kết quả có đúng hơn không? chính xác hơn trong phần (b)?
16. Chứng minh rằng sai số E(f) đối với quy tắc Simpson tổng hợp có thể được xấp xỉ bằng

$$\frac{h^4}{180} [f^{(4)}(b) - f^{(4)}(a)].$$

- [Gợi ý: $\sum_{j=1}^{n/2} f^{(4)}(\xi_j)(2h)$ là Tổng Riemann cho $\int_a^b f^{(4)}(x) \, dx$.]
- a. Hãy suy ra ước lượng cho E(f) trong quy tắc hình thang tổng hợp bằng cách sử dụng phương pháp trong Bài tập 16.
- b. Lập lại phần (a) cho quy tắc Trung điểm tổng hợp.
18. Sử dụng các ước lượng sai số của Bài tập 16 và 17 để ước lượng sai số trong Bài tập 12.
19. Sử dụng các ước lượng sai số của Bài tập 16 và 17 để ước lượng sai số trong Bài tập 14.
20. Trong giải tích đa biến và các khóa học thống kê, người ta chứng minh rằng:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)(x/\sigma)^2} \, dx = 1,$$

với bất kỳ σ dương nào. Hàm số

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-(1/2)(x/\sigma)^2}$$

- là hàm mật độ chuẩn với giá trị trung bình $\mu = 0$ và độ lệch chuẩn σ . Xác suất để một Giá trị được chọn ngẫu nhiên được mô tả bởi phân phối này nằm trong $[a, b]$ được cho bởi $\int_a^b f(x) \, dx$. Xấp xỉ Trong phạm vi 10^{-5} , xác suất để một giá trị được chọn ngẫu nhiên mô tả bởi phân phối này nằm trong
- a. $[-\sigma, \sigma]$
 - b. $[-2\sigma, 2\sigma]$
 - c. $[-3\sigma, 3\sigma]$
21. Xác định độ dài đồ thị của elip có phương trình $4x^2 + 9y^2 = 36$ với độ chính xác đến 10^{-6} .
22. Một chiếc xe chạy một vòng đường đua trong 84 giây. Tốc độ của xe tại mỗi khoảng thời gian 6 giây được xác định như thế nào? Tốc độ được tính bằng súng bắn tốc độ và được cung cấp từ đầu vòng đua, tính bằng feet/giây, dựa trên các mục nhập trong bảng thống kê. bảng sau.

Thời gian	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84						
Tốc độ	124	134	148	156	147	133	121	109	99	85	78	89	104	116	123						

Đường đua dài bao nhiêu?

23. Một hạt có khối lượng m chuyển động trong chất lỏng chịu tác dụng của lực cản nhớt R , là một hàm số của vận tốc v . Mỗi quan hệ giữa điện trở R , vận tốc v và thời gian t được cho bởi công thức sau:

phương trình

$$t = \frac{v(t)}{v(t_0)} \frac{m}{R(u)} \text{ du.}$$

Giả sử $R(v) = v \sqrt{v}$ đối với một chất lỏng cụ thể, trong đó R tính bằng newton và v tính bằng mét/giây. Nếu $m = 10 \text{ kg}$ và $v(0) = 10 \text{ m/s}$, hãy ước tính thời gian cần thiết để hạt giảm tốc độ xuống $v = 5 \text{ m/s}$.

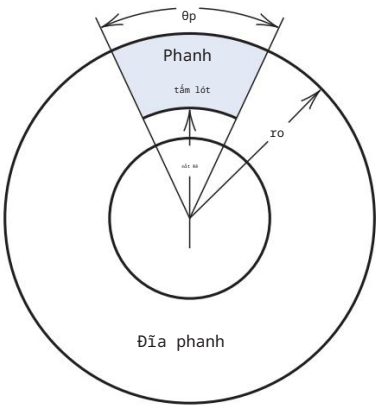
24. Để mô phỏng đặc tính nhiệt của phanh đĩa (xem hình bên dưới), DA Secrist và RW Hornbeck [SH] cần tính toán gần đúng bằng số "nhiệt độ lớp lót trung bình theo khu vực," T , của má phanh từ phương trình

$$T = \frac{\int_{r_0}^{r_e} T(r) r \theta_p \, dr}{\int_{r_0}^{r_e} r \theta_p \, dr},$$

trong đó r_e biểu thị bán kính nơi bắt đầu tiếp xúc giữa đĩa và miếng đệm, r_0 biểu thị bán kính bên ngoài của tiếp xúc giữa má phanh và đĩa phanh, θ_p biểu thị góc tạo bởi má phanh phân đoạn, và $T(r)$ là nhiệt độ tại mỗi điểm của tấm đệm, thu được bằng phương pháp số từ việc phân tích phương trình truyền nhiệt (xem Mục 12.2). Giả sử $r_e = 0,308 \text{ ft}$, $r_0 = 0,478 \text{ ft}$, $\theta_p = 0,7051 \text{ radian}$ và nhiệt độ được cho

Các giá trị trong bảng sau đã được tính toán tại các điểm khác nhau trên đĩa. Giá trị T xấp xỉ.

$r \text{ (ft)}$	$T(r) \text{ (} ^\circ \text{F)}$	$r \text{ (ft)}$	$T(r) \text{ (} ^\circ \text{F)}$	$r \text{ (ft)}$	$T(r) \text{ (} ^\circ \text{F)}$
0,308	640	0,376	1034	0,444	1204
0,325	794	0,393	1064	0,461	1222
0,342	885	0,410	1114	0,478	1239
0,359	943	0,427	1152		



25. Tìm giá trị xấp xỉ với độ chính xác 10^{-4} so với giá trị của tích phân được xem xét trong phần mở đầu của ứng dụng.

chương này:

$$\int_0^{48} \frac{1}{1 + (\cos x)^2} \, dx.$$

26. Phương trình

$$\int_0^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} \, dt = 0,45$$

Có thể giải phương trình tìm x bằng phương pháp Newton với

$$f(x) = \int_0^x \frac{1}{0.45\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$$

Và

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

Để đánh giá f tại giá trị xấp xỉ p_k , chúng ta cần một công thức tích phân để xấp xỉ

$$\int_0^{p_k} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt.$$

- Tìm nghiệm của $f(x) = 0$ chính xác đến 10^{-5} bằng phương pháp Newton với $p_0 = 0.5$ và Quy tắc Simpson tổng hợp.
- Lặp lại (a) bằng cách sử dụng quy tắc hình thang phức hợp thay cho quy tắc Simpson phức hợp.

4.5 Tích phân Romberg

Trong phần này, chúng ta sẽ minh họa cách sử dụng phép ngoại suy Richardson áp dụng cho kết quả từ quy tắc hình thang phức hợp để thu được các phép xấp xỉ có độ chính xác cao với chi phí tính toán thấp.

Trong Mục 4.4, chúng ta đã thấy rằng quy tắc hình thang phức hợp có sai số cắt cụt là bậc $O(h^2)$. Cụ thể, chúng tôi đã chỉ ra rằng đối với $h = (b-a)/n$ và $x_j = a + jh$, ta có

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_n)] + \frac{(b-a)f''(\mu)}{12} h^2,$$

với một số μ nào đó trong (a, b) .

Bằng một phương pháp khác, có thể chứng minh (xem [RR], trang 136-140) rằng nếu $f \in C^\infty[a, b]$, Quy tắc hình thang phức hợp cũng có thể được viết với một số hạng sai số dưới dạng

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + f(x_n)] + K_1 h^2 + K_2 h^4 + K_3 h^6 + \dots, \quad (4.33)$$

- trong đó mỗi K_i là một hằng số chỉ phụ thuộc $(2i-1)(a)$ và $f^{(2i-1)}$ vào f . Nhớ lại từ Phần 4.2 rằng phép ngoại suy Richardson có thể được thực hiện trên bất kỳ quy trình xấp xỉ nào có sai số cắt cụt có dạng

$$K_j h_j^2 + O(h_j^4),$$

với một tập hợp các hằng số K_j và khi $a_1 < a_2 < a_3 < \dots < a_m$. Trong phần đó, chúng tôi đã đưa ra các minh họa để cho thấy kỹ thuật này hiệu quả như thế nào khi quy trình xấp xỉ có sai số cắt cụt chỉ với các lũy thừa chẵn của h , tức là khi sai số cắt cụt có dạng

$$K_j h_j^2 + O(h_j^{2m}).$$

Werner Romberg (1909–2003) đã nghĩ ra quy trình này để cải thiện độ chính xác của Quy tắc hình thang bằng cách loại bỏ các số hạng liên tiếp trong Sự mở rộng tiệm cận vào năm 1955.

Vì quy tắc hình thang phức hợp có dạng như vậy, nó là một ứng cử viên hiển nhiên cho phép ngoại suy. Điều này dẫn đến một kỹ thuật được gọi là tích phân Romberg. Để xấp xỉ tích phân $\int_a^b f(x) dx$, chúng ta sử dụng kết quả của quy tắc hình thang phức hợp với $n = 1, 2, 4, 8, 16, \dots$ và ký hiệu các giá trị xấp xỉ thu được tương ứng là $R_{1,1}, R_{2,1}, R_{3,1}, \dots$. Sau đó, chúng ta áp dụng phép ngoại suy theo cách được trình bày trong Phần 4.2, tức là, chúng ta thu được các giá trị xấp xỉ $R_{2,2}, R_{3,2}, R_{4,2}, \dots$, bằng cách

$$R_{k,2} = R_{k,1} + \frac{1}{3}(R_{k,1} - R_{k-1,1}), \text{ với } k = 2, 3, \dots$$

Sau đó, các phép xấp xỉ $R_{3,3}, R_{4,3}, R_{5,3}, \dots$, bằng

$$R_{k,3} = R_{k,2} + \frac{1}{15}(R_{k,2} - R_{k-2,2}), \text{ với } k = 3, 4, \dots$$

Nhìn chung, sau khi đã có được các phép xấp xỉ $R_{k,j-1}$ thích hợp, chúng ta xác định các phép xấp xỉ $R_{k,j}$ từ

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{1}{(2^j - 1)}(R_{k,j-1} - R_{k-j+1,j-1}), \text{ với } k = j, j+1, \dots, 2^j - 1$$

Ví dụ 1: Sử dụng quy tắc hình thang phức hợp để tìm giá trị xấp xỉ của $\int_0^\pi \sin x \, dx$ với $n = 1, 2, 4, 8, 16$. Sau đó thực hiện phép ngoại suy Romberg trên các kết quả. Quy tắc hình thang phức hợp cho các giá trị khác nhau của n đưa ra kết quả xấp xỉ sau: ước tính giá trị thực 2.

$$R_{1,1} = \frac{\pi}{2} [\sin 0 + \sin \pi] = 0;$$
$$R_{2,1} = \frac{\pi}{4} \left[\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{2} + \sin \pi \right] = 1,57079633;$$
$$R_{3,1} = \frac{\pi}{8} \left[\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right] = 1,89611890;$$
$$R_{4,1} = \frac{\pi}{16} \left[\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{3\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 2 \sin \frac{5\pi}{8} + 2 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right] = 1,97423160;$$
$$R_{5,1} = \frac{\pi}{32} \left[\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{16} + 2 \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{3\pi}{16} + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{5\pi}{16} + 2 \sin \frac{3\pi}{8} + 2 \sin \frac{7\pi}{16} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 2 \sin \frac{9\pi}{16} + 2 \sin \frac{5\pi}{8} + 2 \sin \frac{11\pi}{16} + 2 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right] = 1,99357034.$$

Các phép xấp xỉ $O(h_4)$ là

$$R_{2,1} + \frac{1}{3}(R_{2,1} - R_{1,1}) = 2,09439511; \quad R_{3,2} = R_{3,1} + \frac{1}{3}(R_{3,1} - R_{2,1}) = 2,00455976; \quad R_{2,2} =$$
$$R_{4,2} = R_{4,1} + \frac{1}{3}(R_{4,1} - R_{3,1}) = 2,00026917; \quad R_{5,2} = R_{5,1} + \frac{1}{3}(R_{5,1} - R_{4,1}) = 2,00001659;$$

Các phép xấp xỉ $O(h_6)$ là

$$R_{3,3} = R_{3,2} + \frac{1}{15}(R_{3,2} - R_{2,2}) = 1,99857073; \quad R_{4,3} = R_{4,2} + \frac{1}{15}(R_{4,2} - R_{3,2}) = 1,99998313;$$
$$R_{5,3} = R_{5,2} + \frac{1}{15}(R_{5,2} - R_{4,2}) = 1,99999975.$$

Hai phép xấp xỉ $O(h_8)$ là

$$R_{4,4} = R_{4,3} + \frac{1}{63}(R_{4,3} - R_{3,3}) = 2,00000555; \quad R_{5,4} = R_{5,3} + \frac{1}{63}(R_{5,3} - R_{4,3}) = 2,00000001,$$

và phép xấp xỉ $O(h_{10})$ cuối cùng là

$$R_{5,5} = R_{5,4} + \frac{1}{255}(R_{5,4} - R_{4,4}) = 1,99999999.$$

Các kết quả này được thể hiện trong Bảng 4.9.

Bảng 4.9

0				
1.57079633	2.09439511			
1.89611890	2.00455976	1.99857073		
1.97423160	2.00026917	1.99998313	2.00000555	
1.99357034	2.00001659	1.99999975	2.00000001	1.99999999

Lưu ý rằng khi tạo ra các phép xấp xỉ cho quy tắc hình thang phức hợp, cần lưu ý điều này. Trong Ví dụ 1, mỗi phép xấp xỉ liên tiếp đều bao gồm tất cả các hàm số. các đánh giá từ phép xấp xỉ trước đó. Tức là, $R_{1,1}$ sử dụng các đánh giá tại 0 và π , $R_{2,1}$ đã sử dụng các đánh giá này và thêm một đánh giá tại điểm trung gian $\pi/2$. Sau đó $R_{3,1}$ đã sử dụng các đánh giá của $R_{2,1}$ và thêm hai đánh giá trung gian khác ở $\pi/4$ và $3\pi/4$. Mô hình này tiếp tục với $R_{4,1}$ sử dụng các phép đánh giá tương tự như $R_{3,1}$ nhưng bổ sung thêm các phép đánh giá tại 4 điểm trung gian $\pi/8$, $3\pi/8$, $5\pi/8$ và $7\pi/8$, v.v.

Quy trình đánh giá này đối với các phép xấp xỉ theo quy tắc hình thang phức hợp áp dụng cho một tích phân trên bất kỳ khoảng $[a, b]$ nào. Nói chung, quy tắc hình thang phức hợp được ký hiệu là $R_{k+1,1}$ sử dụng các phép tính tương tự như $R_{k,1}$ nhưng bổ sung thêm các phép tính tại 2^k 2 điểm trung gian. Do đó, việc tính toán hiệu quả các giá trị xấp xỉ này có thể được thực hiện theo phương pháp đệ quy.

Để có được các phép xấp xỉ quy tắc hình thang tổng hợp cho $f(x)$ từ a đến b , hãy đặt $h_k = (b - a)/m_k = (b - a)/2^k$. Sau đó

$$R_{1,1} = \frac{h_1}{2} [f(a) + f(b)] = \frac{(b-a)}{2} [f(a) + f(b)];$$

Và

$$R_{2,1} = \frac{h_2}{2} [f(a) + f(b) + 2f(a + h_2)].$$

Bằng cách diễn đạt lại kết quả này cho $R_{2,1}$, chúng ta có thể kết hợp phép xấp xỉ $R_{1,1}$ đã được xác định trước đó.

$$R_{2,1} = \frac{(b-a)}{4} [f(a) + f(b) + 2f(a + \frac{(b-a)}{2})] = \frac{1}{2} [R_{1,1} + h_1 f(a + h_2)].$$

Tương tự như vậy, chúng ta có thể viết

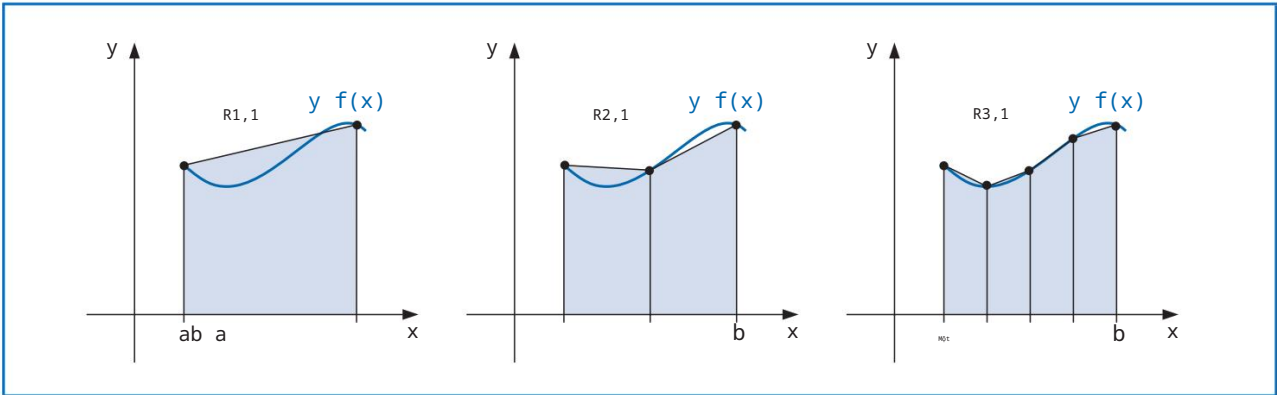
$$R_{3,1} = \frac{1}{2} \{R_{2,1} + h_2 [f(a + h_3) + f(a + 3h_3)]\};$$

và, nói chung (xem Hình 4.10 trên trang 216), chúng ta có

$$R_{k,1} = \frac{1}{2^{k-1}} [R_{k-1,1} + h_{k-1} f(a + (2^{k-1} - 1)h_{k-1})], \tag{4.34}$$

với mỗi $k = 2, 3, \dots, n$. (Xem Bài tập 14 và 15.)

Hình 4.10



Sau đó, phép ngoại suy được sử dụng để tạo ra $O(h_k^{2j})$ các phép xấp xỉ bởi

$$R_{k,j} = R_{k,j-1} + \frac{1}{4^j - 1} (R_{k,j-1} - R_{k-1,j-1}), \text{ với } k = j, j+1, \dots$$

như thể hiện trong Bảng 4.10.

Bảng 4.10

k	$\hat{O} h_{2k}$	$\hat{O} h_{4k}$	$\hat{O} h_{8k}$	$\hat{O} h_{16k}$	$\hat{O} h_{32k}$
	$R_{1,1}$				
1	$R_{2,1}$	$R_{2,2}$			
2	$R_{3,1}$	$R_{3,2}$	$R_{3,3}$		
3	$R_{4,1}$	$R_{4,2}$	$R_{4,3}$	$R_{4,4}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$
N	$R_{n,1}$	$R_{n,2}$	$R_{n,3}$	$R_{n,4}$	$R_{n,n}$

Phương pháp hiệu quả để xây dựng bảng Romberg sử dụng bậc cao nhất. phương pháp xấp xỉ ở mỗi bước. Nghĩa là, nó tính toán các mục theo từng hàng, theo thứ tự. $R_{1,1}, R_{2,1}, R_{2,2}, R_{3,1}, R_{3,2}, R_{3,3}$, v.v. Điều này cũng cho phép tạo một hàng hoàn toàn mới trong bảng. Được tính toán bằng cách chỉ áp dụng thêm một lần quy tắc hình thang phức hợp. Sau đó sử dụng phép tính trung bình đơn giản trên các giá trị đã tính toán trước đó để thu được phần còn lại. các mục trong hàng. Hãy nhớ

- Tính bảng Romberg từng hàng một.

Ví dụ 2: Thêm một hàng ngoại suy bổ sung vào Bảng 4.10 để xấp xỉ $\int_0^\pi \sin x \, dx$.

Giải pháp: Để có được hàng bổ sung, chúng ta cần sử dụng phép xấp xỉ hình thang.

$$R_{6,1} = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^5 \frac{\pi}{16} \frac{2^k}{(2k-1)\pi} = 1,99839336.$$

Các giá trị trong Bảng 4.10 cho thấy

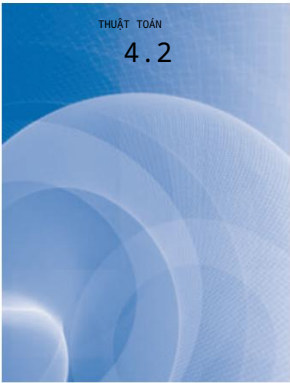
$$\begin{aligned} R_{6,2} &= R_{6,1} + \frac{1}{3}(R_{6,1} - R_{5,1}) = 1,99839336 + \frac{1}{3}(1,99839336 - 1,99357035) \\ &= 2,00000103; \\ R_{6,3} &= R_{6,2} + \frac{1}{15}(R_{6,2} - R_{5,2}) = 2,00000103 + \frac{1}{15}(2,00000103 - 2,00001659) \\ &= 2,00000000; \\ R_{6,4} &= R_{6,3} + \frac{1}{63}(R_{6,3} - R_{5,3}) = 2,00000000; \\ R_{6,5} &= R_{6,4} + \frac{1}{255}(R_{6,4} - R_{5,4}) = 2,00000000; \end{aligned}$$

và $R_{6,6} = R_{6,5} + \frac{1}{1023}(R_{6,5} - R_{5,5}) = 2,00000000$. Bảng ngoại suy mới được hiển thị.

Bảng 4.11

0					
1.57079633	2.09439511				
1.89611890	2.00455976	1.99857073			
1.97423160	2.00026917	1.99998313	2.00000555		
1.99357034	2.00001659	1.99999975	2.00000001	1.99999999	
1.99839336	2.00000103	2.00000000	2.00000000	2.00000000	2.00000000

Lưu ý rằng tất cả các giá trị ngoại suy đều đúng, ngoại trừ giá trị đầu tiên (ở hàng đầu tiên của bảng thứ hai). cột) chính xác hơn phép xấp xỉ hình thang tổng hợp tốt nhất (ở hàng cuối cùng) (của cột đầu tiên). Mặc dù có 21 mục trong Bảng 4.11, nhưng chỉ có sáu mục ở cột bên trái. yêu cầu đánh giá hàm vì đây là những mục duy nhất được tạo ra bởi Composite. Quy tắc hình thang; các mục khác được thu được bằng quá trình lấy trung bình. Trên thực tế, bởi vì của mối quan hệ truy hồi của các số hạng ở cột bên trái, chỉ có các phép đánh giá hàm Cần có những dữ liệu đó để tính toán phép xấp xỉ cuối cùng theo quy tắc hình thang phức hợp. Nói chung, $R_{k,1}$ yêu cầu $1 + 2^k$ lần đánh giá hàm, vì vậy trong trường hợp này cần $1 + 25 = 33$ lần đánh giá. Thuật toán 4.2 sử dụng quy trình đệ quy để tìm hình thang phức hợp ban đầu. Công thức này đưa ra các phép tính xấp xỉ và tính toán kết quả theo từng hàng trong bảng.



Romberg

Để xấp xỉ tích phân $I = \int_a^b f(x) dx$, chọn một số nguyên $n > 0$.

Đầu vào: các điểm cuối a, b ; số nguyên n .

Xuất ra một mảng R . (Tính toán R theo hàng; chỉ 2 hàng cuối cùng được lưu vào bộ nhớ.)

Bước 1: Đặt $h = b - a$;
 $R_{1,1} = \frac{h}{2} (f(a) + f(b))$.

Bước 2 ĐÀU RA $(R_{1,1})$.

Bước 3: Với $i = 2, \dots, n$, thực hiện các bước 4-8.



Bước 4 Đặt $R_{2,1} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2^i-2} f(a + (k-0,5)h)$.

(Ước tính từ phương pháp hình thang.)

Bước 5 Đối với $j = 2, \dots, i$

đặt $R_{2,j} = R_{2,j-1} + \frac{R_{2,j-1} - R_{1,j-1}}{4^j - 1}$ (Suy luận ngoại suy.)

Bước 6 ĐẤU RA ($R_{2,j}$ cho $j = 1, 2, \dots, i$).

Bước 7: Đặt $h = h/2$.

Bước 8: Với $j = 1, 2, \dots$, tôi đặt $R_{1,j} = R_{2,j}$. (Cập nhật hàng 1 của R.)

Bước 9 DỪNG LẠI.

Thuật toán 4.2 yêu cầu một số nguyên n được thiết lập trước để xác định số hàng cần tạo. Chúng ta cũng có thể đặt dung sai lỗi cho phép và tạo ra n , trong phạm vi đó. một giới hạn trên nào đó, cho đến khi các phần tử đường chéo liên tiếp $R_{n-1,n-1}$ và $R_{n,n}$ trùng khớp trong phạm vi dung sai. Để đề phòng trường hợp hai phần tử hàng liên tiếp trùng khớp. có mối liên hệ với nhau nhưng không liên quan đến giá trị của tích phân được xấp xỉ, điều này thường xảy ra. tạo ra các phép xấp xỉ cho đến khi không chỉ $|R_{n-1,n-1} - R_{n,n}|$ nằm trong phạm vi dung sai mà còn $|R_{n-2,n-2} - R_{n-1,n-1}|$. Mặc dù không phải là biện pháp bảo vệ toàn diện, điều này sẽ đảm bảo rằng hai tập hợp xấp xỉ được tạo ra khác nhau sẽ trùng khớp trong phạm vi dung sai được chỉ định trước khi $R_{n,n}$, được chấp nhận là đủ chính xác.

Phép tích phân Romberg có thể được thực hiện bằng lệnh Quadrature trong gói NumericAnalysis của gói Student thuộc Maple. Ví dụ, sau khi tải gói và xác định hàm và khoảng, lệnh

```
Quadrature(f(x), x = a..b, method = romberg6, output = information)
```

tạo ra các giá trị được hiển thị trong Bảng 4.11 cùng với thông tin từ 6 ứng dụng. Phương pháp hình thang đã được sử dụng và cần 33 lần đánh giá hàm.

Phương pháp tích phân Romberg áp dụng cho hàm f trên khoảng $[a, b]$ dựa trên giả định rằng quy tắc hình thang phức hợp có một số hạng sai số có thể được biểu diễn trong dạng của Eq. (4.33); tức là, chúng ta phải có $f \in C^{2k+2}[a, b]$ để hàng thứ k được tạo ra. Các thuật toán đa năng sử dụng phép tích phân Romberg bao gồm một bước kiểm tra ở mỗi giai đoạn để Đảm bảo rằng giả định này được đáp ứng. Các phương pháp này được gọi là Romberg thận trọng. các thuật toán và được mô tả trong [Joh]. Tài liệu tham khảo này cũng mô tả các phương pháp sử dụng Kỹ thuật Romberg như một quy trình thích ứng, tương tự như quy tắc Simpson thích ứng. sẽ được thảo luận trong Mục 4.6.

Tích tử thận trọng được sử dụng trong mô tả về một số phương pháp này cho thấy rằng một cuộc kiểm tra đang được tiến hành. được kết hợp để xác định xem liệu Các giả thuyết về tính liên tục có khả năng xảy ra Điều đó là sự thật.

BỘ BÀI TẬP 4.5

1. Sử dụng phương pháp tích phân Romberg để tính $R_{3,3}$ cho các tích phân sau.

- a. $\int_0^{1,5} x^2 \ln x \, dx$

b. $\int_0^1 x^2 e^{-x} \, dx$
- c. $\int_0^{0,35} \frac{2}{x^2 + 4} \, dx$

d. $\int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx$

e.

$$\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x \, dx$$

f.

$$\int_1^{1.6} \frac{x^2 \ln x}{x^2 - 4} \, dx$$

g.

$$\int_3^{3.5} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} \, dx$$

h.

$$\int_0^{\pi/4} (\cos x)^2 \, dx$$

2. Sử dụng phương pháp tích phân Romberg để tính R_{3,3} cho các tích phân sau.

Một.

$$\int_1^4 (\cos x)^2 \, dx$$

b.

$$\int_{-0.75}^{0.75} x \ln(x + 1) \, dx$$

c.

$$\int_1^4 (\sin x)^2 - 2x \sin x + 1 \, dx$$

d.

$$\int_e^{2e} \frac{1}{x \ln x} \, dx$$

3. Tính R_{4,4} cho các tích phân trong Bài tập 1.

4. Tính R_{4,4} cho các tích phân trong Bài tập 2.

5. Sử dụng phương pháp tích phân Romberg để xấp xỉ các tích phân trong Bài tập 1 với độ chính xác đến 10⁻⁶. Tính toán...
Sử dụng bảng Romberg cho đến khi |R_{n,1} - R_{n,n}| < 10⁻⁶ hoặc n = 10. So sánh kết quả của bạn với giá trị chính xác.
giá trị của các tích phân.

6. Sử dụng phương pháp tích phân Romberg để xấp xỉ các tích phân trong Bài tập 2 với độ chính xác đến 10⁻⁶. Tính toán...
Sử dụng bảng Romberg cho đến khi |R_{n,1} - R_{n,n}| < 10⁻⁶ hoặc n = 10. So sánh kết quả của bạn với giá trị chính xác.
giá trị của các tích phân.

7. Sử dụng dữ liệu sau để ước tính $\int_1^5 f(x) \, dx$ chính xác nhất có thể.

x	1	2	3	4	5
f (x)	2.4142	2.6734	2.8974	3.0976	3.2804

8. Phương pháp tích phân Romberg được sử dụng để xấp xỉ

$$\int_0^1 \frac{x^2}{1 + x^3} \, dx$$

Nếu R₁₁ = 0,250 và R₂₂ = 0,2315, thì R₂₁ bằng bao nhiêu?

9. Phương pháp tích phân Romberg được sử dụng để xấp xỉ

$$\int_2^3 f(x) \, dx.$$

Nếu f(2) = 0,51342, f(3) = 0,36788, R₃₁ = 0,43687 và R₃₃ = 0,43662, hãy tìm f(2,5).

10. Phương pháp tích phân Romberg để xấp xỉ $\int_0^1 f(x) \, dx$ cho R₁₁ = 4 và R₂₂ = 5. Tìm f(1/2).

11. Tích phân Romberg để xấp xỉ Tìm R₃₁.

$$\int_{-\infty}^b f(x) \, dx$$
 cho R₁₁ = 8, R₂₂ = 16/3 và R₃₃ = 208/45.

12. Sử dụng phương pháp tích phân Romberg để tính toán các giá trị xấp xỉ sau cho

$$\int_0^{48} \frac{1}{1 + (\cos x)^2} \, dx.$$

[Lưu ý: Kết quả trong bài tập này sẽ thú vị nhất nếu bạn sử dụng thiết bị có khả năng tính toán từ bảy đến chín chữ số.]

a. Xác định R_{1,1}, R_{2,1}, R_{3,1}, R_{4,1} và R_{5,1}, và sử dụng các giá trị xấp xỉ này để dự đoán giá trị của tích phân.

b. Xác định R_{2,2}, R_{3,3}, R_{4,4} và R_{5,5}, và điều chỉnh dự đoán của bạn.

c. Xác định R_{6,1}, R_{6,2}, R_{6,3}, R_{6,4}, R_{6,5} và R_{6,6}, và điều chỉnh dự đoán của bạn.

d. Xác định R_{7,7}, R_{8,8}, R_{9,9} và R_{10,10}, và đưa ra dự đoán cuối cùng.

e. Hãy giải thích tại sao tích phân này gây khó khăn cho phương pháp tích phân Romberg và làm thế nào có thể biến đổi nó thành một công thức khác để dễ dàng xác định được giá trị xấp xỉ chính xác hơn.

13. Chứng minh rằng phép xấp xỉ thu được từ R_{k,2} giống với phép xấp xỉ được đưa ra bởi phương pháp Simpson tổng hợp.
quy tắc được mô tả trong Định lý 4.4 với h = h_k.

Bản quyền © 2010 Cengage Learning. Mọi quyền được bảo lưu. Nghiêm cấm sao chép, quét hoặc nhân bản toàn bộ hoặc một phần. Do các quy định về bản quyền điện tử, một số nội dung của bên thứ ba có thể bị lược bỏ khỏi sách điện tử và/hoặc chương điện tử. Sau khi xem xét biên tập, chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ nội dung nào bị lược bỏ đều không ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm học tập tổng thể. Cengage Learning có quyền xóa bỏ thêm nội dung bất cứ lúc nào nếu các hạn chế về bản quyền sau này yêu cầu.

14. Chứng minh rằng, với mọi k ,

$$\sum_{i=1}^{2k-1} a + h k^{-1} = 2 \sum_{i=1}^{2k-2} f(a + i h k^{-1}) + \frac{1}{2} h k^{-1} + \sum_{i=1}^{2k-2} f(a + i h k^{-1}).$$

15. Sử dụng kết quả của Bài tập 14 để kiểm chứng Phương trình (4.34); tức là, chứng minh rằng với mọi k ,

$$R_{k,1} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{2k-2} f(a + i h k^{-1}) + \frac{1}{2} h k^{-1}.$$

16. Trong Bài tập 26 của Phần 1.1, một chuỗi Maclaurin đã được tích phân để xấp xỉ $\text{erf}(1)$, trong đó $\text{erf}(x)$ là hàm lỗi phân phối chuẩn được định nghĩa bởi

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

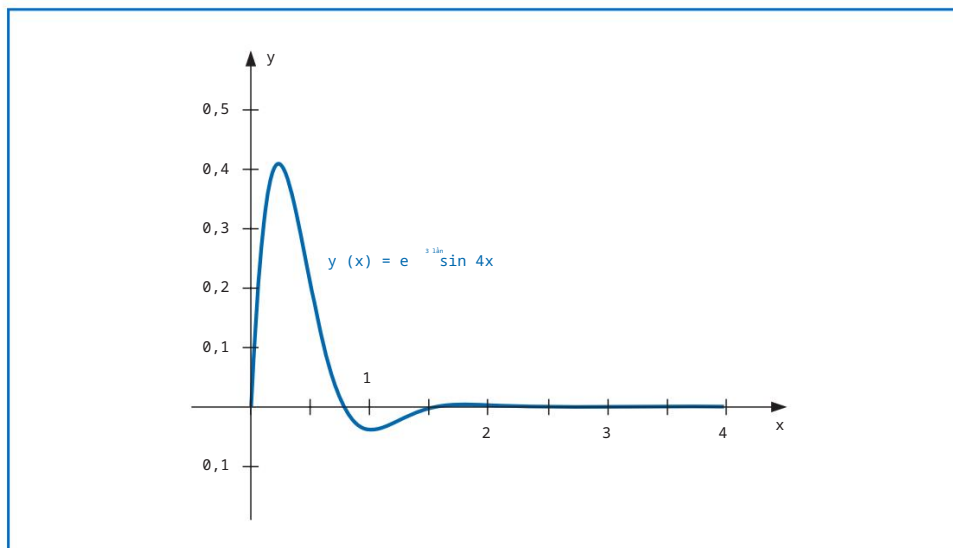
Xấp xỉ $\text{erf}(1)$ trong vòng 10^{-7} .

4.6 Phương pháp tích phân thích ứng

Các công thức tổng hợp rất hiệu quả trong hầu hết các trường hợp, nhưng đôi khi chúng gặp khó khăn vì yêu cầu sử dụng các điểm nút cách đều nhau. Điều này không phù hợp khi tích phân một hàm trên một khoảng chứa cả vùng có biến thiên hàm lớn và vùng có biến thiên hàm nhỏ.

Mình họa: Nghiệm duy nhất của phương trình vi phân $y'' + 6y' + 25 = 0$, đồng thời thỏa mãn $y(0) = 0$ và $y'(0) = 4$ là $y(x) = e^{-3x} \sin 4x$. Các hàm loại này phổ biến trong kỹ thuật cơ khí vì chúng mô tả một số đặc điểm của hệ thống lò xo và giảm xóc, và trong kỹ thuật điện vì chúng là nghiệm phổ biến cho các bài toán mạch điện cơ bản. Đồ thị của $y(x)$ với x trong khoảng $[0, 4]$ được thể hiện trong Hình 4.11.

Hình 4.11



Giả sử ta cần tích phân của $y(x)$ trên $[0, 4]$. Đồ thị cho thấy tích phân trên $[3, 4]$ phải rất gần 0, và trên $[2, 3]$ cũng không dự kiến sẽ lớn. Tuy nhiên, trên $[0, 2]$ có sự biến thiên đáng kể của hàm số và không rõ tích phân trên khoảng này là bao nhiêu. Đây là một ví dụ về trường hợp mà tích phân phức hợp sẽ không phù hợp. Có thể sử dụng phương pháp bậc rất thấp trên $[2, 4]$, nhưng cần phương pháp bậc cao hơn trên $[0, 2]$.

Câu hỏi mà chúng ta sẽ xem xét trong phần này là:

- Làm thế nào chúng ta có thể xác định kỹ thuật nào nên được áp dụng cho các phần khác nhau của khoảng tích phân, và độ chính xác mà chúng ta có thể kỳ vọng vào kết quả xấp xỉ cuối cùng là bao nhiêu?

Chúng ta sẽ thấy rằng, trong những điều kiện khá hợp lý, chúng ta có thể trả lời câu hỏi này và cũng xác định được các giá trị xấp xỉ đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác đã cho.

Nếu muốn sai số xấp xỉ của một tích phân trên một khoảng xác định được phân bố đều, thì cần sử dụng bước nhảy nhỏ hơn cho các vùng có độ biến thiên lớn so với các vùng có độ biến thiên nhỏ hơn. Một kỹ thuật hiệu quả cho loại bài toán này cần dự đoán được mức độ biến thiên của hàm số và điều chỉnh kích thước bước khi cần thiết. Các phương pháp này được gọi là phương pháp tích phân thích ứng. Các phương pháp thích ứng đặc biệt phổ biến trong các gói phần mềm chuyên nghiệp vì, ngoài hiệu quả, chúng thường cung cấp các phép xấp xỉ nằm trong phạm vi dung sai được chỉ định.

Trong phần này, chúng ta xem xét phương pháp tích phân thích ứng và cách sử dụng nó để giảm sai số xấp xỉ, đồng thời dự đoán ước lượng sai số cho phép xấp xỉ mà không cần dựa vào kiến thức về các đạo hàm bậc cao hơn của hàm số. Phương pháp chúng ta thảo luận dựa trên quy tắc Simpson tổng hợp, nhưng kỹ thuật này có thể dễ dàng được sửa đổi để sử dụng các quy trình tổng hợp khác.

Giả sử chúng ta muốn xấp xỉ $\int_a^b f(x) dx$ trong phạm vi dung sai xác định $\varepsilon > 0$.

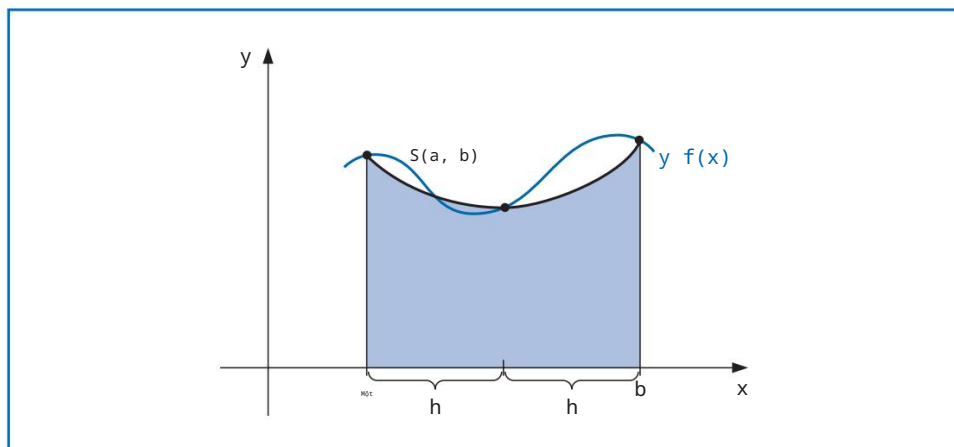
Bước đầu tiên là áp dụng quy tắc Simpson với bước nhảy $h = (b - a)/2$. Điều này tạo ra (xem Hình 4.12)

$$\int_a^b f(x) dx = S(a, b) + \frac{h^5}{90} F^{(4)}(\xi), \quad \text{với một số } \xi \text{ trong } (a, b), \quad (4.35)$$

trong đó ta ký hiệu phép xấp xỉ theo quy tắc Simpson trên $[a, b]$ bằng

$$h S(a, b) = [f(a) + 4f(a + h) + f(b)]. \quad 3$$

Hình 4.12



Bước tiếp theo là xác định một phép xấp xỉ chính xác mà không cần f . Để làm điều này, chúng ta áp dụng quy tắc Simpson tổng hợp với $n = 4$ và kích thước bước $(b - a)/4 = h/2$, cho kết quả là

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(a + \frac{h}{2}\right) + 2f(a + h) + 4f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f(b) \right]$$
$$\frac{h}{2} \int_{a/2}^{b/2} f\left(\frac{b-a}{2} + \xi\right) d\xi, \tag{4.36}$$

với một số ξ^* trong (a, b) . Để đơn giản hóa ký hiệu, hãy đặt

$$S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) = \frac{h}{6} \left[f(a) + 4f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f(a + h) \right]$$

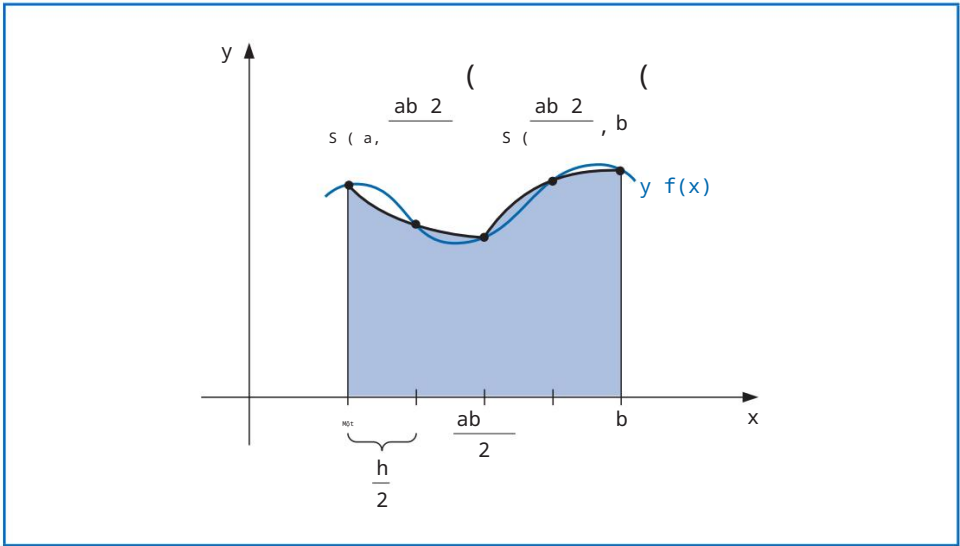
Và

$$S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) = \frac{h}{6} \left[f\left(a + \frac{h}{2}\right) + 4f(a + h) + f(b) \right].$$

Sau đó, phương trình (4.36) có thể được viết lại (xem Hình 4.13) như sau:

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) + S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) - \frac{1}{16} \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi^*), \tag{4.37}$$

Hình 4.13



Việc ước tính sai số được suy ra bằng cách giả sử rằng $\xi \approx \xi^*$ hoặc, chính xác hơn, rằng $f^{(4)}(\xi^*) \approx f^{(4)}(\xi)$, f và sự thành công của kỹ thuật phụ thuộc vào độ chính xác của giả định này. Nếu nó chính xác, thì việc cân bằng các tích phân trong Eqs. (4.35) và (4.37) sẽ cho ta

$$S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) + S\left(\frac{a+b}{2}, b\right) - \frac{1}{16} \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \approx S(a, b) - \frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi),$$

viết lại

$$\frac{h^5}{90} f^{(4)}(\xi) \approx \frac{16}{15} S(a, b) - S\left(a, \frac{a+b}{2}\right) - S\left(\frac{a+b}{2}, b\right).$$

Sử dụng ước tính này trong phương trình (4.37) sẽ tạo ra ước tính lỗi.

$$\int_a^b f(x) dx - S(a, \frac{a+b}{2}, b) \approx \frac{1}{15} S(a, b) - S(a, \frac{a+b}{2}) S(\frac{a+b}{2}, b).$$

Điều này ngụ ý rằng $S(a, (a+b)/2) + S((a+b)/2, b)$ xấp xỉ tốt hơn $\int_a^b f(x) dx$ khoảng 15 lần là trùng khớp với giá trị tính toán $S(a, b)$. Do đó, nếu

$$S(a, b) - S(a, \frac{a+b}{2}) - S(\frac{a+b}{2}, b) < 15\epsilon, \tag{4.38}$$

chúng tôi kỳ vọng sẽ có

$$\int_a^b f(x) dx - S(a, \frac{a+b}{2}) - S(\frac{a+b}{2}, b) < \epsilon, \tag{4.39}$$

Và

$$S(a, \frac{a+b}{2}) + S(\frac{a+b}{2}, b)$$

được cho là một phép xấp xỉ đủ chính xác đối với $\int_a^b f(x) dx$.

Ví dụ 1 Kiểm tra độ chính xác của ước tính sai số được đưa ra trong (4.38) và (4.39) khi áp dụng cho tích phân

$$\int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = 1.$$

bằng cách so sánh

$$\frac{1}{15} S(0, \frac{\pi}{2}) - S(0, \frac{\pi}{4}) - S(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) \stackrel{\text{ĐẾN}}{=} \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx - S(0, \frac{\pi}{4}) - S(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}).$$

Giải pháp mà chúng tôi có

$$S(0, \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi/4}{3} \sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12(2\sqrt{2} + 1)} = 1.002279878$$

Và

$$S(0, \frac{\pi}{4}) + S(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi/8}{3} \sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{4} + \sin 2 \frac{3\pi}{8} + 4 \sin \frac{\pi}{2} = 1.000134585.$$

Vì thế

$$S(0, \frac{\pi}{2}) - S(0, \frac{\pi}{4}) - S(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) = |1.002279878 - 1.000134585| = 0.002145293.$$

Ước tính sai số thu được khi sử dụng $S(a, (a+b)) + S((a+b), b)$ để xấp xỉ $\int_a^b f(x) dx$ là

$$\frac{1}{15} S(0, \frac{\pi}{2}) - S(0, \frac{\pi}{4}) - S(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}) = 0.000143020,$$

điều này gần đúng với sai số thực tế.

$$\frac{\pi}{2} \sin x \, dx \quad 1,000134585 = 0,000134585,$$

mặc dù $D4 \sin x \approx \sin x$ thay đổi đáng kể trong khoảng $(0, \pi/2)$.

Khi các phép xấp xỉ trong (4.38) khác nhau hơn 15ϵ , chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật quy tắc Simpson riêng lẻ cho các khoảng con $[a, (a + b)/2]$ và $[(a + b)/2, b]$. Sau đó, chúng ta sử dụng quy trình ước lượng sai số để xác định xem phép xấp xỉ tích phân trên mỗi khoảng con có nằm trong phạm vi dung sai $\epsilon/2$ hay không. Nếu có, chúng ta cộng các phép xấp xỉ để tạo ra một phép xấp xỉ cho $\int_a^b f(x) \, dx$ nằm trong phạm vi dung sai ϵ .

Nếu phép xấp xỉ trên một trong các khoảng con không nằm trong phạm vi dung sai $\epsilon/2$, thì khoảng con đó sẽ được chia nhỏ hơn nữa, và quy trình được áp dụng lại cho hai khoảng con để xác định xem phép xấp xỉ trên mỗi khoảng con có chính xác trong phạm vi $\epsilon/4$ hay không. Quy trình chia đôi này được tiếp tục cho đến khi mỗi phần nằm trong phạm vi dung sai yêu cầu.

Có thể tạo ra những bài toán mà dung sai này sẽ không bao giờ được đáp ứng, nhưng kỹ thuật này thường thành công, bởi vì mỗi phép chia nhỏ thường làm tăng độ chính xác của phép xấp xỉ lên gấp 16 lần trong khi chỉ yêu cầu tăng hệ số chính xác lên gấp 2 lần.

Thuật toán 4.3 mô tả chi tiết quy trình tích phân thích ứng này cho quy tắc Simpson, mặc dù một số khó khăn kỹ thuật phát sinh đòi hỏi việc thực hiện phải khác một chút so với phần thảo luận trước đó. Ví dụ, trong Bước 1, dung sai đã được đặt ở mức 10ϵ thay vì con số 15ϵ trong Bất đẳng thức (4.38). Giới hạn này được chọn một cách thận trọng để bù đắp cho (4) $(\xi)^{-1}$. (4) $(\xi)^{-1} \approx f'(4)$ được biết là có sai số giảm xuống thấp hơn nữa. trong giả định f . Trong các vấn đề mà f thay đổi, giới hạn này nên được

Nên đưa ra một biên độ an toàn khi không thể kiểm chứng độ chính xác của các giả định.

Quy trình được liệt kê trong thuật toán trước tiên xấp xỉ tích phân trên khoảng con bên trái nhất trong một phép chia nhỏ. Điều này đòi hỏi việc lưu trữ và gọi lại hiệu quả các giá trị hàm đã được tính toán trước đó cho các nút trong các khoảng con nửa bên phải. Các bước 3, 4 và 5 chứa một quy trình xếp chồng với một chỉ báo để theo dõi dữ liệu sẽ cần thiết để tính toán phép xấp xỉ trên khoảng con liên kế và bên phải của khoảng con mà phép xấp xỉ đang được tạo ra. Phương pháp này để thực hiện hơn khi sử dụng ngôn ngữ lập trình đệ quy.



Bộ lọc cầu phương thích ứng

Để xấp xỉ tích phân $I = \int_a^b f(x) \, dx$ trong phạm vi dung sai cho phép:

Đầu vào: các điểm cuối a, b ; dung sai TOL ; giới hạn N là số lượng cấp độ.

ĐẦU RA: giá trị xấp xỉ APP hoặc thông báo rằng N đã bị vượt quá.

Bước 1: Đặt $APP = 0$; $i = 1$;

```
TOLi = 10 TOL;
ai = a;
hi = (b - a)/2;
FAi = f(a);
FCi = f(a + hi);
FBi = f(b);
Si = hi(FAi + 4FCi + FBi)/3; (Xấp xỉ từ phương pháp Simpson cho toàn bộ
                                khoảng.)
Li = 1.
```

Bước 2: Trong khi $i > 0$, hãy thực hiện các bước 3-5.

Bước 3: Đặt $FD = f(a_i + h_i/2)$; $FE = f(a_i + 3h_i/2)$; $S1 = h_i(FA_i + 4FD + FC_i)/6$; (Các giá trị xấp xỉ từ phương pháp Simpson cho một nửa của các khoảng con.)

$S2 = h_i(FC_i + 4FE + FB_i)/6$; $v1 = a_i$; (Lưu dữ liệu ở cấp độ này.) $v2 = FA_i$; $v3 = FC_i$; $v4 = FB_i$; $v5 =$ xin chào; $v6 = TOL_i$; $v7 = S_i$; $v8 = Li$.

Bước 4: Đặt $i = i - 1$. (Xóa cấp độ.)

Bước 5 Nếu $|S1 + S2 - v7| < v6$ sau đó đặt $APP = APP + (S1 + S2)$ ngược lại

nếu $(v8 \geq N)$

thì

XUẤT RA ('MỨC ĐỘ VƯỢT QUÁ'); (Thủ tục thất bại.)

DỪNG

LẠI. nếu không thì (Thêm

một cấp độ.) Đặt $i = i + 1$; (Dữ liệu cho nửa khoảng con bên phải.)

$a_i = v1 + v5$;

$FA_i = v3$;

$FC_i = FE$;

$FB_i = v4$;

chào = $v5/2$;

$TOL_i = v6/2$; S_i

= $S2$; Li

= $v8 + 1$; đặt

$i = i + 1$; (Dữ liệu cho nửa khoảng con bên trái.) $a_i =$

$v1$; FA_i

= $v2$; FC_i

= FD ; $FB_i =$

$v3$; chào =

$h_i/2$; TOL_i

= $TOL_i/2$; $S_i = S1$;

$Li = Li + 1$.

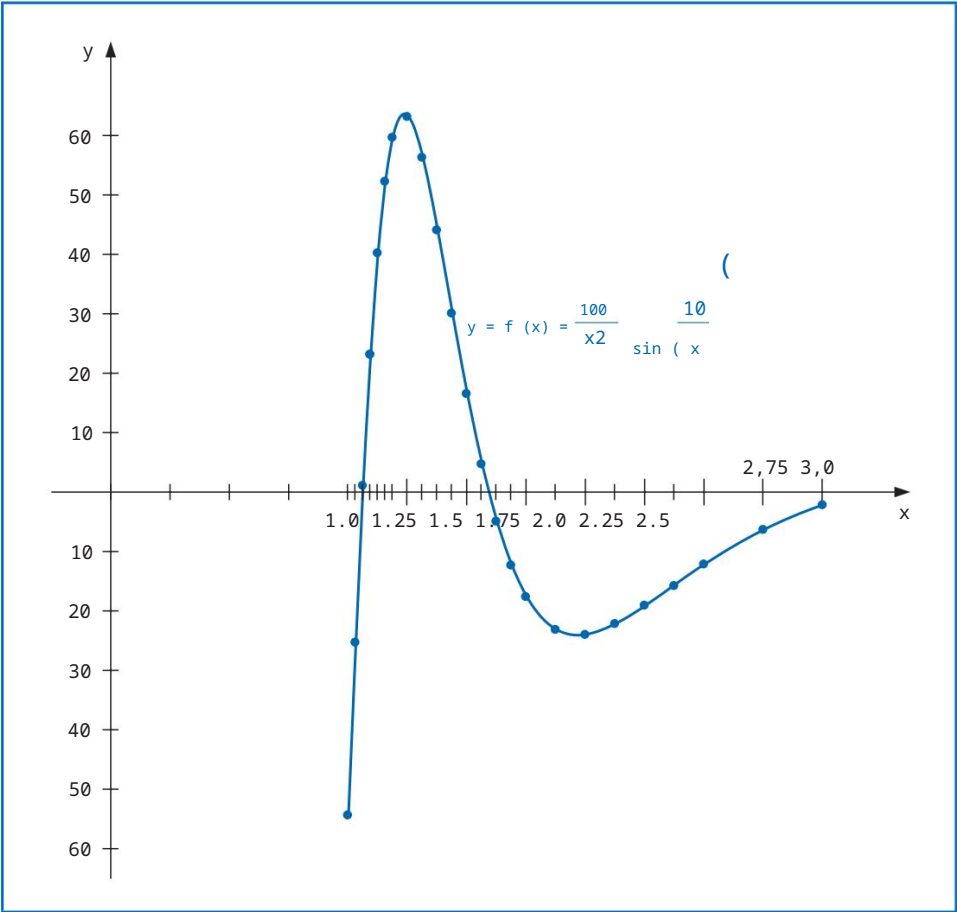
Bước 6 ĐẦU RA (APP); (APP xấp xỉ I trong phạm vi TOL.)

DỪNG LẠI.

Hình minh họa Đồ thị của hàm số $f(x) = (100/x^2)\sin(10/x)$ với x trong $[1, 3]$ được thể hiện trong Hình 4.14. Sử dụng Thuật toán Tích phân Thích ứng 4.3 với dung sai 10^{-4} để xấp xỉ $\int_1^3 f(x) dx$ thu được 1,426014, một kết quả chính xác đến $1,1 \times 10^{-5}$. Phép xấp xỉ này yêu cầu áp dụng quy tắc Simpson với $n = 4$ trên 23 khoảng con có

Các điểm cuối được hiển thị trên trục hoành trong Hình 4.14. Tổng số chức năng
Số lần đánh giá cần thiết cho phép tính gần đúng này là 93.

Hình 4.14



Giá trị lớn nhất của h mà quy tắc Simpson tổng hợp tiêu chuẩn cho độ chính xác 10⁻⁴ là h = 1/88. Ứng dụng này yêu cầu 177 lần đánh giá hàm, gần gấp đôi số lần đánh giá hàm thông thường. Phương pháp tích phân thích ứng.

Phép tích phân thích ứng có thể được thực hiện bằng lệnh Quadrature trong gói con Numerical-Analysis của gói Student của Maple. Trong trường hợp này, tùy chọn adaptive = Giá trị 'true' được sử dụng. Ví dụ, để tạo ra các giá trị trong hình minh họa, trước tiên chúng ta tải gói. và xác định hàm số và khoảng với

$f := x \rightarrow \frac{100}{x^2} \cdot \sin(x)$; a := 1.0; b := 3.0

Sau đó, hãy đưa ra lệnh NumericalAnalysis.

Quadrature(f(x), x = a..b, adaptive = true, method = [simpson, 10⁻⁴], output = thông tin)

Điều này tạo ra giá trị xấp xỉ 1,42601481 và một bảng liệt kê tất cả các khoảng. Quy tắc Simpson được áp dụng trên trường hợp nào và liệu dung sai thích hợp đã được đáp ứng hay chưa. (được biểu thị bằng từ PASS) hoặc không hài lòng (được biểu thị bằng từ fail). Nó cũng Cung cấp giá trị mà Maple cho là chính xác của tích phân với số thập phân được liệt kê, trong Trường hợp này là 1,42602476. Sau đó, nó đưa ra các sai số tuyệt đối và tương đối, $9,946 \times 10^{-6}$ và Lần lượt là $6,975 \times 10^{-4}$, với giả định rằng giá trị chính xác của nó là đúng.

BỘ BÀI TẬP 4.6

1. Tính các giá trị xấp xỉ theo quy tắc Simpson $S(a, b)$, $S(a, (a + b)/2)$, và $S((a + b)/2, b)$ cho Thực hiện các phép tích phân sau và kiểm tra ước lượng được đưa ra trong công thức xấp xỉ.
- 1,5

Một.

$$\int_1^{1,5} x^2 \ln x \, dx$$

0,35

c.

$$\int_0^{0,35} \frac{x^2}{x^2 + 4} \, dx$$

$\pi/4$

e.

$$\int_0^{\pi/4} e^{3x} \sin 2x \, dx$$

3,5

g.

$$\int_3^{3,5} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}} \, dx$$

$\frac{1}{2}$

b.

$$\int_0^{\frac{1}{2}} x^2 e^{-x} \, dx$$

$\pi/4$

d.

$$\int_0^{\pi/4} x^2 \sin x \, dx$$

1,6

f.

$$\int_1^{1,6} \frac{x^2 \ln x}{x^2 + 4} \, dx$$

$\pi/4$

h.

$$\int_0^{\pi/4} (\cos x)^2 \, dx$$
2. Sử dụng phương pháp tích phân thích ứng để tìm các giá trị xấp xỉ trong phạm vi 10^{-3} cho các tích phân trong Bài tập 1. Không được Sử dụng chương trình máy tính để tạo ra các kết quả này.
3. Sử dụng phương pháp tích phân thích ứng để xấp xỉ các tích phân sau với độ chính xác đến 10^{-5} .
- 3

Một.

$$\int_1^3 e^{2x} \sin 3x \, dx$$

1

c.

$$\int_0^1 2x \cos(2x) (x^2)^2 \, dx$$

$\frac{1}{5}$

b.

$$\int_{\frac{1}{5}}^{\frac{3}{5}} e^{3x} \sin 2x \, dx$$

$\frac{1}{5}$

d.

$$\int_0^{\frac{1}{5}} 4x \cos(2x) (x^2)^2 \, dx$$
4. Sử dụng phương pháp tích phân thích ứng để xấp xỉ các tích phân sau với độ chính xác đến 10^{-5} .
- π

Một.

$$\int_0^{\pi} (\sin x + \cos x) \, dx$$

1

c.

$$\int_1^{\pi} x \sin 4x \, dx$$

$\frac{1}{2}$

b.

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 (x + \sin 4x) \, dx$$

$\pi/2$

d.

$$\int_0^{\pi/2} (6 \cos 4x + 4 \sin 6x) e^x \, dx$$
5. Sử dụng quy tắc Simpson tổng hợp với $n = 4, 6, 8, \dots$, cho đến khi thu được các giá trị xấp xỉ liên tiếp sau đây. Các tích phân khớp nhau trong phạm vi 10^{-6} . Xác định số nút cần thiết. Sử dụng phương pháp tích phân thích ứng. Thuật toán để xấp xỉ tích phân với độ chính xác đến 10^{-6} và đếm số nút. Đã thực hiện phương pháp thích ứng. Phép tính tích phân có mang lại sự cải thiện nào không?
- π

Một.

$$\int_0^{\pi} x \cos x^2 \, dx$$

π

c.

$$\int_0^{\pi} x^2 \cos x \, dx$$

π

b.

$$\int_0^{\pi} x \sin x^2 \, dx$$

π

d.

$$\int_0^{\pi} x^2 \sin x \, dx$$
6. Vẽ đồ thị của $\sin(1/x)$ và $\cos(1/x)$ trên $[0, 1, 2]$. Sử dụng phương pháp tích phân thích ứng để xấp xỉ Các tích phân sau đây có độ chính xác đến 10^{-3} .
- 2

Một.

$$\int_{0,1}^2 \frac{1}{x} \, dx$$

0,1

b.

$$\int_{0,1}^2 \cos \frac{1}{x} \, dx$$
7. Phương trình vi phân

$$mu(t) + ku(t) = F0 \cos \omega t$$

Mô tả một hệ thống lò xo-khối lượng với khối lượng m , hằng số lò xo k và không có lực cản tác dụng. Thuật ngữ này $F0 \cos \omega t$ mô tả một lực ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên hệ thống. Lời giải của phương trình khi hệ thống ban đầu ở trạng thái nghỉ ($u(0) = u'(0) = 0$) là

$$u(t) = \frac{F_0}{m(\omega_0^2 - \omega^2)} \cos \omega t, \text{ trong đó } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \omega.$$

Vẽ đồ thị của u khi $m = 1$, $k = 9$, $F_0 = 1$, $\omega = 2$ và $t \in [0, 2\pi]$. Làm tròn đến 10 chữ số thập phân của $u(t)$ dt

8. Nếu thêm số hạng $c u(t)$ vào phía bên trái của phương trình chuyển động trong Bài tập 7, thì vi phân thu được sẽ là Phương trình mô tả một hệ thống lò xo-khối lượng có ma sát với hằng số ma sát $c = 0$. Lời giải là... đối với phương trình này khi hệ thống ban đầu ở trạng thái nghỉ là

$$u(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} + \frac{F_0}{c^2 \omega^2 + m^2(\omega_0^2 - \omega^2)^2} (c \omega \sin \omega t + m \omega_0^2 \cos \omega t),$$

Ở đây

$$r_1 = \frac{-c + \sqrt{c^2 - 4m^2(\omega_0^2 - \omega^2)}}{2m} \quad \text{và} \quad r_2 = \frac{-c - \sqrt{c^2 - 4m^2(\omega_0^2 - \omega^2)}}{2m}.$$

- a. Cho $m = 1$, $k = 9$, $F_0 = 1$, $c = 10$ và $\omega = 2$. Tìm giá trị của c_1 và c_2 sao cho

$$u(0) = u'(0) = 0.$$

- b. Vẽ đồ thị của $u(t)$ cho $t \in [0, 2\pi]$ và xấp xỉ $u(t)$ dt với độ chính xác đến 10 chữ số thập phân.

9. Cho $T(a, b)$ và $T(a, \frac{a+b}{2}) + \frac{a+b}{2}, b)$ là các ứng dụng đơn và kép của quy tắc hình thang đến $\int_a^b f(x) dx$. Hãy suy ra mối quan hệ giữa

$$T(a, b) \quad T(a, \frac{a+b}{2}) \quad T(\frac{a+b}{2}, b)$$

Và

$$\int_a^b f(x) dx \quad T(a, \frac{a+b}{2}) \quad T(\frac{a+b}{2}, b).$$

10. Nghiên cứu về hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng tại một khẩu độ hình chữ nhật liên quan đến tích phân Fresnel.

$$c(t) = \int_0^t \cos \frac{\pi}{2} \omega^2 d\omega \quad \text{và} \quad s(t) = \int_0^t \sin \frac{\pi}{2} \omega^2 d\omega.$$

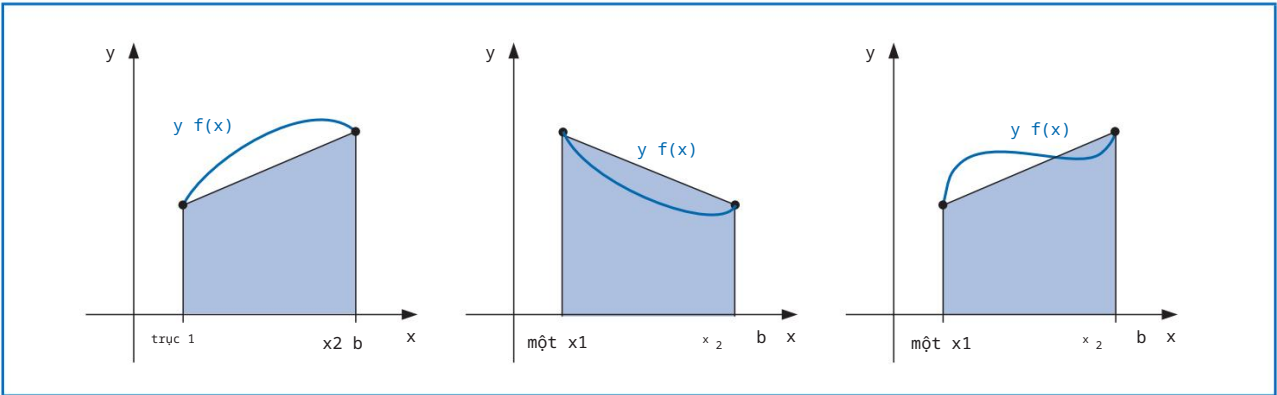
Lập bảng giá trị cho $c(t)$ và $s(t)$ có độ chính xác đến 10 chữ số thập phân đối với giá trị của $t = 0, 1, 2, \dots, 10$.

4.7 Phương pháp tích phân Gauss

Các công thức Newton-Cotes trong Phần 4.3 được suy ra bằng cách tích phân các đa thức nội suy. Sai số trong đa thức nội suy bậc n liên quan đến $(n+1)st$ đạo hàm của hàm số cần xấp xỉ, do đó công thức Newton-Cotes là chính xác khi xấp xỉ tích phân của bất kỳ đa thức nào có bậc nhỏ hơn hoặc bằng n .

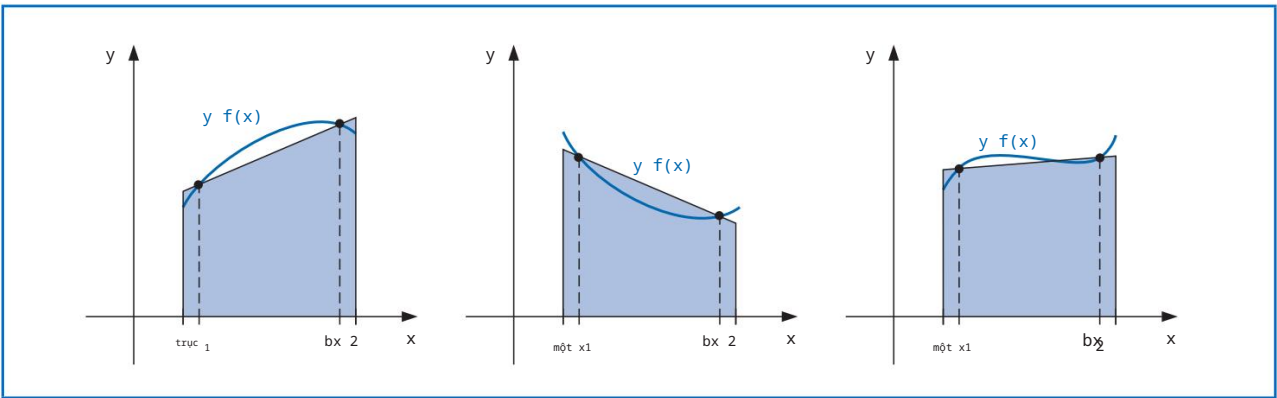
Tất cả các công thức Newton-Cotes đều sử dụng giá trị của hàm số tại các điểm cách đều nhau. Hạn chế này rất thuận tiện khi các công thức được kết hợp để tạo thành các quy tắc phức hợp. Chúng ta đã xem xét điều này trong Phần 4.4, nhưng nó có thể làm giảm đáng kể độ chính xác của phép xấp xỉ. Ví dụ, hãy xem xét quy tắc hình thang được áp dụng để xác định các tích phân của các hàm số có đồ thị được thể hiện trong Hình 4.15.

Hình 4.15



Quy tắc hình thang xấp xỉ tích phân của hàm số bằng cách tích phân tuyến tính. Hàm này nối các điểm cuối của đồ thị hàm số. Nhưng đây có lẽ không phải là cách tốt nhất. Đường thẳng dùng để xấp xỉ tích phân. Các đường thẳng như trong Hình 4.16 có thể sẽ... Trong hầu hết các trường hợp, phương pháp này đưa ra các ước tính chính xác hơn nhiều.

Hình 4.16



Phương pháp tích phân Gauss chọn các điểm để đánh giá theo cách tối ưu, chứ không phải theo cách cách đều nhau. Các nút $x_1, x_2, \dots, x_n$ trong khoảng $[a, b]$ và các hệ số $c_1, c_2, \dots, c_n$ là ... được chọn để giảm thiểu sai số dự kiến thu được trong phép xấp xỉ.

Gauss đã chứng minh phương pháp của mình. tích phân số hiệu quả trong một bài báo được trình bày cho Hội Göttingen năm 1814. Ông ta đề cập cho các nút cũng như hệ số của hàm các đánh giá là các tham số trong công thức tổng và tìm thấy vị trí tối ưu của các nút. Goldstine [Golds], trang 224-232 có một phần thú vị. Mô tả về quá trình phát triển của anh ấy.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^N c_i f(x_i).$$

Đề đo độ chính xác này, chúng ta giả định rằng sự lựa chọn tốt nhất trong số các giá trị này sẽ tạo ra kết quả chính xác. Kết quả cho lớp đa thức lớn nhất, tức là lựa chọn mang lại bậc lớn nhất. độ chính xác.

Các hệ số $c_1, c_2, \dots, c_n$ trong công thức xấp xỉ là tùy ý, và các nút $x_1, x_2, \dots, x_n$ chỉ bị giới hạn bởi thực tế là chúng phải nằm trong khoảng $[a, b]$, khoảng của tích phân. Điều này cho chúng ta $2n$ tham số để lựa chọn. Nếu các hệ số của một đa thức là

Xét các tham số, lớp đa thức có bậc tối đa là $2n - 1$ cũng chứa $2n$ tham số. Do đó, đây là lớp đa thức lớn nhất mà người ta có thể kỳ vọng công thức chính xác. Với sự lựa chọn thích hợp các giá trị và hằng số, tính chính xác trên tập hợp này có thể đạt được.

Để minh họa quy trình lựa chọn các tham số phù hợp, chúng ta sẽ trình bày cách chọn các hệ số và điểm nút khi $n = 2$ và khoảng tích phân là $[-1, 1]$. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận về trường hợp tổng quát hơn với sự lựa chọn tùy ý các điểm nút và hệ số, và chỉ ra cách kỹ thuật này được điều chỉnh khi tích phân trên một khoảng tùy ý.

Giả sử chúng ta muốn xác định c_1, c_2, x_1 và x_2 sao cho công thức tích phân

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx c_1 f(x_1) + c_2 f(x_2)$$

đưa ra kết quả chính xác bất cứ khi nào $f(x)$ là một đa thức bậc $2(2 - 1) = 3$ hoặc nhỏ hơn, tức là khi

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3,$$

với một tập hợp các hằng số a_0, a_1, a_2 và a_3 . Bởi vì

$$(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) dx = a_0 \int_{-1}^1 dx + a_1 \int_{-1}^1 x dx + a_2 \int_{-1}^1 x^2 dx + a_3 \int_{-1}^1 x^3 dx,$$

Điều này tương đương với việc chứng minh rằng công thức cho kết quả chính xác khi $f(x)$ bằng 1, x , x^2 và x^3 . Do đó, chúng ta cần c_1, c_2, x_1 và x_2 để

$$\begin{aligned} c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 &= \int_{-1}^1 1 dx = 2, & c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 &= \int_{-1}^1 x dx = 0, \\ c_1 \cdot x_1^2 + c_2 \cdot x_2^2 &= \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, & c_1 \cdot x_1^3 + c_2 \cdot x_2^3 &= \int_{-1}^1 x^3 dx = 0. \end{aligned}$$

Một chút phép tính đại số cho thấy hệ phương trình này có nghiệm duy nhất.

$$c_1 = 1, \quad c_2 = 1, \quad x_1 = -\frac{\sqrt{3}}{3}, \quad \text{và} \quad x_2 = \frac{\sqrt{3}}{3},$$

điều này đưa ra công thức xấp xỉ

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right). \quad (4.40)$$

Công thức này có độ chính xác là 3, nghĩa là nó cho ra kết quả chính xác đối với mọi đa thức có bậc 3 hoặc nhỏ hơn.

Đa thức Legendre

Kỹ thuật mà chúng tôi đã mô tả có thể được sử dụng để xác định các nút và hệ số cho các công thức cho kết quả chính xác đối với các đa thức bậc cao hơn, nhưng một phương pháp thay thế thu được chúng dễ dàng hơn. Trong Phần 8.2 và 8.3, chúng ta sẽ xem xét các tập hợp đa thức trực giao khác nhau, các hàm có tính chất là một tích phân xác định cụ thể của tích của bất kỳ hai đa thức nào trong số chúng bằng 0. Tập hợp có liên quan đến vấn đề của chúng ta là các đa thức Legendre, một tập hợp $\{P_0(x), P_1(x), \dots, P_n(x), \dots\}$ với các tính chất:

(1) Đối với mỗi n , $P_n(x)$ là một đa thức đơn thức bậc n .

(2) $\int_{-1}^1 P(x)P_n(x) \, dx = 0$ khi $P(x)$ là một đa thức có bậc nhỏ hơn n .

Hãy nhớ rằng đa thức bậc nhất có hệ số bậc cao nhất bằng 1.

Một vài đa thức Legendre đầu tiên là

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1),$$
$$P_3(x) = \frac{1}{4}(5x^3 - 3x), \quad \text{và} \quad P_4(x) = \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3).$$

Adrien-Marie Legendre (1752-1833) đã giới thiệu tập hợp các đa thức này vào năm 1785. Ông đã có nhiều tranh chấp về quyền ưu tiên với Gauss, chủ yếu là do Gauss không công bố nhiều kết quả nghiên cứu ban đầu của mình cho đến rất lâu sau khi ông đã phát hiện ra chúng.

Các nghiệm của các đa thức này là khác nhau, nằm trong khoảng $(-1, 1)$, có tính đối xứng qua gốc tọa độ, và quan trọng nhất là, chúng là lựa chọn chính xác để xác định các tham số cung cấp cho chúng ta các điểm nút và hệ số cho phương pháp tích phân số của chúng ta. Các nút $x_1, x_2, \dots, x_n$ cần thiết để tạo ra công thức xấp xỉ tích phân cho kết quả chính xác đối với bất kỳ đa thức nào có bậc nhỏ hơn $2n$ đều là nghiệm của đa thức Legendre bậc n . Điều này được chứng minh bằng kết quả sau.

Định lý 4.7 Giả sử $x_1, x_2, \dots, x_n$ là các nghiệm của đa thức Legendre bậc n $P_n(x)$ và đối với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, các số c_i được định nghĩa bởi

$$c_i = \frac{1}{\prod_{j=1, j \neq i}^n (x_i - x_j)}.$$

Nếu $P(x)$ là bất kỳ đa thức nào có bậc nhỏ hơn $2n$ thì

$$\int_{-1}^1 P(x) \, dx = \sum_{i=1}^n c_i P(x_i).$$

Chứng minh Trước tiên, hãy xem xét trường hợp của một đa thức $P(x)$ có bậc nhỏ hơn n . Viết lại $P(x)$ theo các đa thức hệ số Lagrange bậc $(n-1)$ với các nút tại các nghiệm của đa thức Legendre bậc n $P_n(x)$. Sai số của biểu diễn này liên quan đến đạo hàm bậc n của $P(x)$. Vì $P(x)$ có bậc nhỏ hơn n , nên đạo hàm bậc n của $P(x)$ bằng 0, và biểu diễn này là chính xác. Vì vậy

$$P(x) = \sum_{i=1}^n P(x_i)L_i(x) = \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right) P(x_i)$$

Và

$$\int_{-1}^1 P(x) \, dx = \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x_i - x_j}{x_i - x_j} \right) P(x_i) \int_{-1}^1 \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \, dx$$
$$= \sum_{i=1}^n \left(\prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x_i - x_j}{x_i - x_j} \right) P(x_i) \int_{-1}^1 \prod_{j=1, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \, dx = \sum_{i=1}^n c_i P(x_i).$$

Do đó, kết quả này đúng đối với các đa thức có bậc nhỏ hơn n . Bây giờ hãy xét một đa thức $P(x)$ có bậc ít nhất là n nhưng nhỏ hơn $2n$. Chia $P(x)$ cho đa thức Legendre bậc n là $P_n(x)$. Điều này cho ta hai đa thức $Q(x)$ và $R(x)$, mỗi đa thức có bậc nhỏ hơn n , với

$$P(x) = Q(x)P_n(x) + R(x).$$

Lưu ý rằng x_i là một nghiệm của $P_n(x)$ đối với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$, vì vậy ta có

$$P(x_i) = Q(x_i)P_n(x_i) + R(x_i) = R(x_i).$$

Giờ đây, chúng ta sẽ vận dụng sức mạnh độc đáo của đa thức Legendre. Đầu tiên, bậc của...
Đa thức $Q(x)$ nhỏ hơn n , do đó (theo tính chất Legendre (2)),

$$\int_1^1 Q(x)P_n(x) \, dx = 0.$$

Sau đó, vì $R(x)$ là một đa thức có bậc nhỏ hơn n , nên lập luận ban đầu ngụ ý rằng

$$\int_1^1 R(x) \, dx = \sum_{i=1}^N c_i R(x_i).$$

Tổng hợp các dữ kiện này lại sẽ xác nhận rằng công thức này chính xác đối với đa thức $P(x)$:

$$\int_1^1 P(x) \, dx = \int_1^1 [Q(x)P_n(x) + R(x)] \, dx = \int_1^1 R(x) \, dx = \sum_{i=1}^N c_i R(x_i) = \sum_{i=1}^N c_i P(x_i).$$

■ ■ ■

Các hằng số c_i cần thiết cho quy tắc tích phân có thể được tạo ra từ phương trình trong Định lý 4.7, nhưng cả các hằng số này và các nghiệm của đa thức Legendre đều là đã được lập bảng chi tiết. Bảng 4.12 liệt kê các giá trị này cho $n = 2, 3, 4$ và 5 .

Bảng 4.12

N	Roots $x_{n,i}$	Hệ số $c_{n,i}$
2	0.5773502692	1.0000000000
	0.5773502692	1.0000000000
3	0.7745966692	0.5555555556
	0.0000000000	0.8888888889
	0.7745966692	0.5555555556
4	0.8611363116	0.3478548451
	0.3399810436	0.6521451549
	0.3399810436	0.6521451549
	0.8611363116	0.3478548451
5	0.9061798459	0.2369268850
	0.5384693101	0.4786286705
	0.0000000000	0.5688888889
	0.5384693101	0.4786286705
	0.9061798459	0.2369268850

Ví dụ 1 (Xấp xỉ)

$\int_1^1$ Tính tích phân $\int_1^1 e^x \cos x \, dx$ bằng phương pháp tích phân Gauss với $n = 3$.

Giải pháp: Các mục trong Bảng 4.12 cho chúng ta biết

$$\begin{aligned} \int_1^1 e^x \cos x \, dx &\approx \sum_{i=1}^3 c_i e^{x_i} \cos x_i \\ &= 0.8 \cos 0 + 0.5 e^{0.774596692} \cos(0.774596692) \\ &= 1.9333904. \end{aligned}$$

Phương pháp tích phân từng phần có thể được sử dụng để chứng minh rằng giá trị thực của tích phân là 1,9334214, vì vậy Sai số tuyệt đối nhỏ hơn $3,2 \times 10^{-5}$.